

Nous

Camilo Tayac

2026-06-08

Tabla de contenidos

Nous	4
Introducción	5
Resumen	7
I Conjuntos	8
1 Proposición y su negación	9
II Química	11
2 Capítulo 1 · La química en la historia	14
3 Capítulo 2 · La materia y su medición	25
4 Capítulo 3 · Átomos, moléculas e iones	40
5 Capítulo 4 · Estequiometría: moles, fórmulas y ecuaciones químicas	53
6 Capítulo 5 · Reacciones en disolución acuosa	65
7 Capítulo 6 · Estructura electrónica del átomo	79
8 Capítulo 7 · Tabla periódica y propiedades periódicas	98
9 Capítulo 8 · Enlace químico I: conceptos fundamentales	121
10 Capítulo 9 · Enlace químico II: geometría molecular y teorías de enlace	144
11 Capítulo 10 · Gases	168

12 Capítulo 11 · Termoquímica	189
13 Capítulo 12 · Líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos	214
14 Capítulo 13 · Disoluciones y propiedades coligativas	243
15 Capítulo 14 · Cinética química	273
16 Capítulo 15 · Equilibrio químico	305
17 Capítulo 16 · Ácidos y bases	335
18 Capítulo 17 · Equilibrios ácido-base y de solubilidad: aplicaciones	369
19 Capítulo 18 · Termodinámica química	404
20 Capítulo 19 · Electroquímica	438
21 Capítulo 20 · Química nuclear	475
22 Capítulo 21 · Química de los no metales	518
23 Capítulo 22 · Química de los metales de transición y química de coordinación	569
 III Biología	 578
24 La base física de la herencia	579
 IV Apéndices	 581
References	582

Nous

Bienvenido a **Nous**, un cuaderno de apuntes sobre lógica, conjuntos, química y otros temas que voy estudiando. Cada nota nace en Obsidian y se publica como libro con Quarto.

Este libro crece conmigo — los temas se agregan a medida que los estudio.

Introducción

Cómo leer este libro

Los capítulos están organizados por materia. Cada uno puede leerse de forma independiente. Al final hay referencias bibliográficas.

Convenciones

- ## divide secciones dentro de un mismo tema
- @exm- son ejemplos
- @tbl- son tablas
- @eq- son ecuaciones

Cómo escribir ecuaciones

Ecuación básica

`$$\text{Descripción} = \frac{a}{b}$$ {#eq-nombre}`

Texto largo — salto de línea

`$$\substack{\text{Línea 1} \\ \text{Línea 2}} = \frac{a}{b}$$ {#eq-nombre}`

Referenciar en texto

como se observa en la @eq-nombre → renderiza como “Ecuación 2.1”.

Inline

- Concentración: $[B]$
- Unidades: M , s , $\frac{M}{s}$
- Símbolo griego: Δ

Prohibiciones

- **No usar** $\tag{N}$ — no funciona en epub. Siempre $\{ \#eq-label \}$.
- **No usar** $\n$ en — usar $\backslash$ dentro de $\substack{ }$.

Resumen

(por definir — se actualizará cuando haya más contenido)

Conjuntos

1 Proposición y su negación

9

1 Proposición y su negación

1.1. Definición de proposición

La unión de dos o más palabras nos permite crear una oración o enunciado, como se muestra en el Ejemplo 1.1.

Ejemplo 1.1. *El sol es una estrella.*

Un enunciado es una **proposición** cuando tiene sentido asignarle un valor de verdad (verdadero o falso), aunque no sepamos cuál es (Muñoz 2001), dado que un suceso puede ser o no ser. Usando la lógica, podemos determinar si un enunciado es V o F.

1.2. Enunciados que no son proposiciones

Hay enunciados que no son proposiciones, como se ve en el Ejemplo 1.2, en el cual no podemos determinar si el enunciado es V o F, dado que se trata de una expresión de saludo.

Ejemplo 1.2. *Hola, ¿cómo estás?*

Otro caso son los enunciados con variables sin valor asignado. En el Ejemplo 1.3, no tiene sentido preguntar si es verdadero o falso porque x no representa nada concreto.

Ejemplo 1.3. x es blanco

1.3. Negación de una proposición

La proposición del Ejemplo 1.1 puede etiquetarse con una letra; en esta ocasión será la letra P . La proposición P puede tener su negación, como se observa en el Ejemplo 1.4. La negación se representa con el signo $\neg$; por tanto, la negación de P queda como $\neg P$. $\neg P$ se lee como “no P ” o “la negación de P ” (Muñoz 2001).

Ejemplo 1.4. *El sol no es una estrella.*

1.4. Tabla de verdad

Las proposiciones P y $\neg P$ pueden valorarse como V o F. Si P es V, entonces $\neg P$ es F; y si P es F, entonces $\neg P$ es V. Esto se puede representar con una **tabla de verdad** (Muñoz 2001), como se observa en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Tabla de verdad para las proposiciones P y $\neg P$

P	$\neg P$
V	F
F	V

Química

2	Capítulo 1 · La química en la historia	14
3	Capítulo 2 · La materia y su medición	25
4	Capítulo 3 · Átomos, moléculas e iones	40
5	Capítulo 4 · Estequiometría: moles, fórmulas y ecuaciones químicas	53
6	Capítulo 5 · Reacciones en disolución acuosa	65
7	Capítulo 6 · Estructura electrónica del átomo	79
8	Capítulo 7 · Tabla periódica y propiedades periódicas	98
9	Capítulo 8 · Enlace químico I: conceptos fundamentales	121
10	Capítulo 9 · Enlace químico II: geometría molecular y teorías de enlace	144
11	Capítulo 10 · Gases	168
12	Capítulo 11 · Termoquímica	189
13	Capítulo 12 · Líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos	214
14	Capítulo 13 · Disoluciones y propiedades coligativas	243
15	Capítulo 14 · Cinética química	273
16	Capítulo 15 · Equilibrio químico	305
17	Capítulo 16 · Ácidos y bases	335
18	Capítulo 17 · Equilibrios ácido-base y de solubilidad: aplicaciones	369
19	Capítulo 18 · Termodinámica química	404
20	Capítulo 19 · Electroquímica	438
21	Capítulo 20 · Química nuclear	475

22	Capítulo 21 · Química de los no metales	518
23	Capítulo 22 · Química de los metales de transición y química de coordinación	569

2 Capítulo 1 · La química en la historia

2.1. La química como empeño humano

Goethe describió la química como la ciencia que interroga a la Naturaleza con los instrumentos del experimentador (Brock 2015, cap. 1). Esa imagen resume la esencia de una disciplina que practican hoy cerca de tres millones de personas y que ha identificado más de setenta millones de sustancias (Brock 2015, cap. 1). La palabra *chemist* no existió, sin embargo, hasta 1834, cuando William Whewell la propuso por analogía con *artist* (Brock 2015, cap. 1).

La invención del término selló el paso del artesano anónimo del fuego al investigador sistemático de la materia. Al mismo tiempo, la química ocupó su lugar central entre las ciencias naturales, posición que le reconoce el propio título de la obra de Brown (Brown et al. 2012, cap. 1). La **balanza** fue el instrumento que consumó esta transformación, pues convirtió la especulación sobre los materiales en una aritmética de masas verificable (Atkins 2015, cap. 1).

La historia de la química es entonces la historia de cómo se aprendió a identificar sustancias, medir sus transformaciones y explicarlas con modelos que se predicen y corrigen (Brown et al. 2012, cap. 1). Antes de los laboratorios modernos, el conocimiento químico se acumuló en talleres, boticas y cocinas. Después se organizó en leyes ponderales, tablas periódicas y teorías atómicas, y finalmente se expandió hacia instrumentos electrónicos y síntesis planificada (Brock 2015, cap. 1).

2.2. La química artesanal

Las primeras sustancias identificadas aparecen en excavaciones de Egipto, Persia y Mesopotamia desde el quinto milenio antes de nuestra era (Brock 2015, cap. 2). El **natrón**, sal común impura extraída de lagos secos o de la evaporación del agua del Nilo, se usó en embalsamamiento y conservación de alimentos (Brock 2015, cap. 2). Las recetas de perfumes apenas han cambiado en milenios: su ingrediente básico ha sido siempre el **glicerol**, un alcohol azucarado viscoso (Brock 2015, cap. 2).

Plinio, en su *Historia Natural* del siglo primero, registró la tecnología romana que explotaba el alga *Dunaliella salina*, capaz de crecer en el ambiente hostil de las salinas. Los romanos la llamaban **flos salis**, flor de sal, y de sus células rojas extraían glicerol y betacaroteno, el precursor de la vitamina A (Brock 2015, cap. 2). Ambos productos siguen extrayéndose hoy de la misma alga como base de perfumes coloreados (Brock 2015, cap. 2).

El dominio del fuego fue la precondition de estos logros, pues sin él no habría habido alfarería, vidrio ni extracción de metales. Hogares arqueológicos datados en 230.000 años muestran que varias especies de homínidos aprendieron a crear, controlar y propagar el fuego (Brock 2015, cap. 2). Hacia el año 8000 antes de nuestra era, la fermentación de granos ya producía pan, cerveza y vino (Brock 2015, cap. 2).

El control del fuego y la temperatura dio paso a las primeras tecnologías químicas: la **alfarería** a partir de arcillas cocidas, los **metales**, el **vidrio**, el **betún** y el **yesso** (Brock 2015, cap. 2). El asfalto mesopotámico, mezcla de alquitrán natural con caliza, arena y grava, servía como sellador en viviendas y barcos. El yeso de caliza permitía fabricar grandes bloques de construcción (Brock 2015, cap. 2).

2.3. La teoría atómica y las leyes ponderales

La química cuantitativa nació cuando la balanza acompañó a los análisis cualitativos y planteó la pregunta por las proporciones. En 1792, **Benjamin Richter** demostró que al neutralizar ácidos con bases se requerían cantidades determinadas de ácido para cada peso fijo de base; ese peso fijo o **equivalente** definía la reacción (Brock 2015, cap. 9). La ley de **proporciones fijas**, defendida por Joseph Proust frente a la idea de proporciones variables de Berthollet, estableció que los elementos se combinan en razones constantes por masa (Brock 2015, cap. 9).

Sobre ese andamiaje empírico, John Dalton construyó su **teoría atómica**: la materia es particulada, cada elemento tiene átomos de masa característica y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1). La teoría explicaba la ley de composición constante, la **ley de conservación de la masa** y la **ley de las proporciones múltiples**: si dos elementos forman más de un compuesto, las masas de uno que se combinan con una masa fija del otro están en razón de números enteros pequeños (Brown et al. 2012, sec. 2.1).

Nota. Figura reproducida de (Brock 2015, pág. il. 9), © Oxford University Press (2015), reutilizada con fines educativos de estudio propio. Cortesía: Roy G. Neville Collection, Othmer Library of Chemical History, Chemical Heritage Foundation.

Dalton llegó a la teoría partiendo de la meteorología al preguntarse por qué la atmósfera, formada por varios gases, no se estratifica por peso (Brock 2015, cap. 9). La figura Figura 4.1 reproduce los símbolos con que representó los elementos conocidos en su *New System of Chemical Philosophy* (Brock 2015, fig. 9).

Su respuesta apeló a partículas de cada gas que se repelen entre sí pero no interactúan entre especies, la **ley de las presiones parciales de Dalton** (Brock 2015, cap. 9). Para explicar por qué los gases se disuelven de modo distinto en agua, concluyó que los átomos de elementos distintos tienen tamaños diferentes, y el cálculo de esos tamaños requirió pesos atómicos (Brock 2015, cap. 9).

Alrededor de 1804, el cálculo de pesos atómicos relativos se convirtió en una base cuantitativa nueva para toda la química, publicada primero por Thomas Thomson en 1807 y luego por Dalton en 1808 (Brock 2015, cap. 9). Los problemas metodológicos de su sistema no se resolvieron hasta Cannizzaro

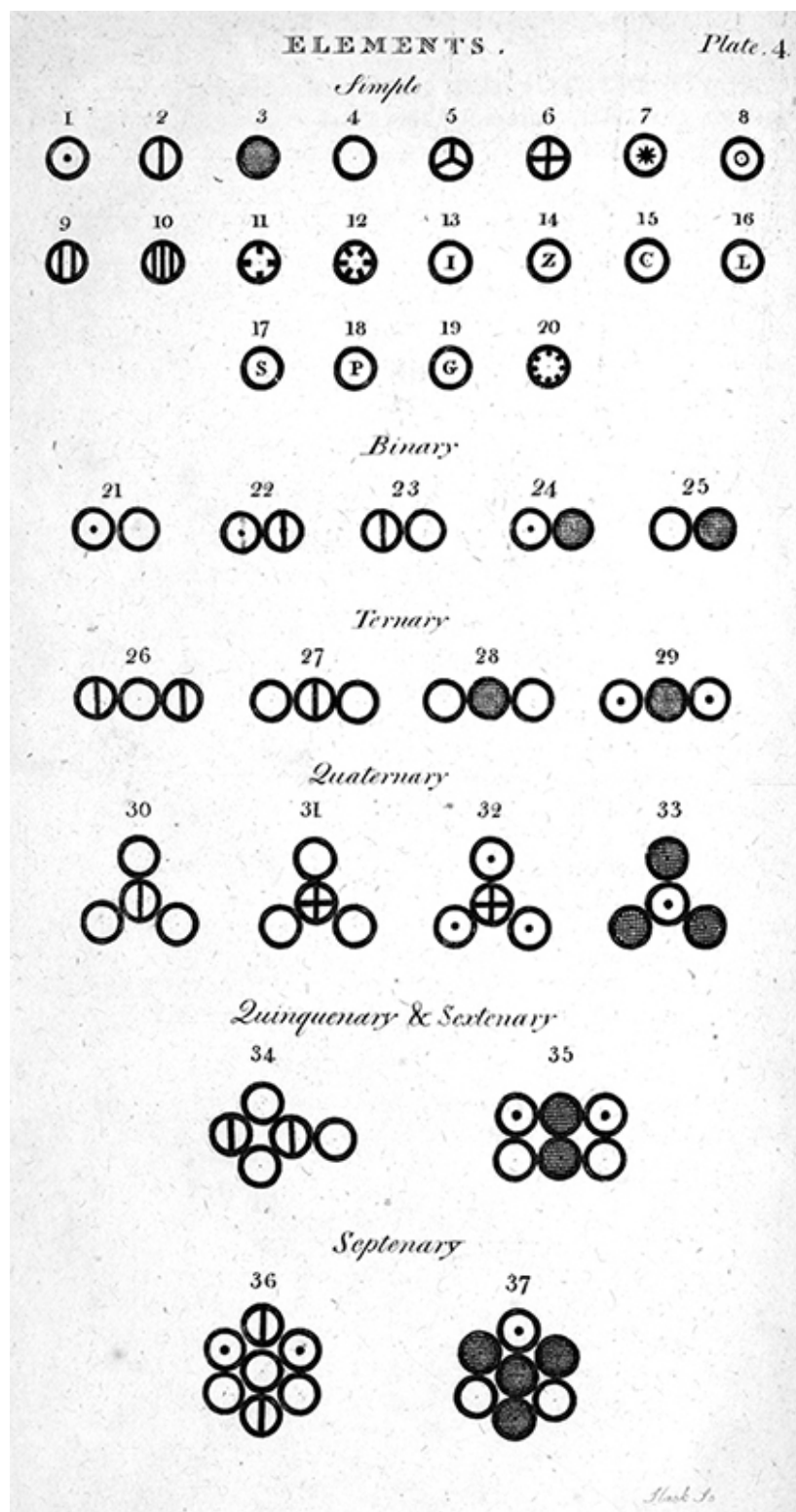


Figura 2.1: Símbolos atómicos de Dalton y leyenda de su *New System of Chemical Philosophy*, vol. 1 (Londres, 1808)

en los años cincuenta del siglo XIX, y la estructura del átomo real esperó a Rutherford y Soddy en el siglo veinte (Brock 2015, cap. 9).

2.4. La diversificación: química orgánica e inorgánica

La revolución química del siglo XVIII reorganizó la disciplina en torno a problemas de clasificación. Antoine Fourcroy, discípulo de Lavoisier, fue el primero en demostrar que la variedad de compuestos extraídos de plantas y animales contiene solo unos pocos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y ocasionalmente azufre y fósforo (Brock 2015, cap. 11).

Fourcroy dividió la química en los dos grandes dominios de **inorgánica y orgánica**; este último término designó hasta la década de 1830 las sustancias extraídas de los seres vivos (Brock 2015, cap. 11). Como los químicos prepararon tantos derivados que no existían en el mundo vivo, el término adquirió un sentido más amplio. Solo en 1858 Friedrich Kekulé definió la **química orgánica como la química de los compuestos de carbono** (Brock 2015, cap. 11).

Los químicos del siglo XIX imaginaron átomos y construyeron modelos atómicos y moleculares que ayudaron a crear una disciplina académica e industrialmente significativa. La «química de papel» y los mundos moleculares imaginados sirvieron a sus estudios y a su progreso (Brock 2015, cap. 11). Estos modelos serían la puerta de entrada a la química estructural del siglo siguiente (Brock 2015, cap. 11).

2.5. La periodicidad: Mendeleev

El orden llegó a la química inorgánica por una vía paralela a la que la teoría de valencia dio a la orgánica (Brock 2015, cap. 14). En el primer congreso internacional de químicos, celebrado en Karlsruhe en 1860, Cannizzaro recomendó adoptar la hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas (Brock 2015, cap. 14). Solo con esa regla fue posible una lista acordada de **pesos atómicos**, y con ella pudo trabajar Mendeleev (Brock 2015, cap. 14).

Dmitri Mendeleev buscaba una forma de estructurar un libro de texto en 1869 cuando dio con la **ley periódica**: los elementos ordenados según el valor de sus pesos atómicos muestran una alteración escalonada de sus propiedades, de modo que los elementos químicamente análogos, como los metales alcalinos o los halógenos, caen en grupos naturales (Brock 2015, cap. 14).

Los químicos prestaron poca atención a la tabla hasta que las predicciones de Mendeleev sobre elementos desconocidos se confirmaron: el galio en 1875 y el escandio en 1879 (Brock 2015, cap. 14). La tabla periódica resume relaciones entre los elementos que permiten inferir propiedades de unas decenas de sustancias a partir de su posición (Atkins 2015, cap. 2).

Oxígeno y azufre resultaron primos vecinos; nitrógeno y fósforo también; cobre, plata y oro quedaron en la misma familia (Atkins 2015, cap. 2). Sus apariencias tan distintas resultaron diferencias superficiales

frente a profundas semejanzas químicas, que se comprendieron plenamente cuando se explicó la estructura electrónica de los átomos (Atkins 2015, cap. 2).

2.6. Termodinámica: energía, entropía y entalpía

La termodinámica química comenzó con la **termoquímica** del siglo XVIII. Joseph Black mostró que distintas sustancias tienen **calores específicos** diferentes y que fundir un sólido o hervir un líquido requiere grandes cantidades de calor que no registra el termómetro, los llamados **calores latentes** de fusión y de vaporización (Brock 2015, cap. 17).

Pierre Dulong y Alexis Petit encontraron en esos calores una relación empírica útil: el peso atómico de un elemento multiplicado por su calor específico es igual a 6,4, lo que sirvió para determinar pesos atómicos, como demostró Berzelius (Brock 2015, cap. 17). En los años 1840, Rudolf Clausius estableció la **primera ley de la termodinámica**: cuando se realiza trabajo mediante calor, se consume una cantidad de calor proporcional al trabajo hecho, y el gasto equivalente de trabajo produce una cantidad igual de calor (Brock 2015, cap. 17).

Clausius entendió el calor como movimiento mecánico de partículas y percibió el cambio químico como disociación en la que el calor separa las moléculas venciendo sus afinidades (Brock 2015, cap. 17). Entre 1838 y 1840, Germain Hess mostró que el calor liberado en una reacción, más tarde llamado **entalpía**, es constante tanto si la reacción ocurre en un solo paso como en varios; esta es la **ley de Hess**, consecuencia directa de la conservación de la energía (Brock 2015, cap. 17).

Los químicos tardaron en adoptar la segunda ley porque no comprendían la **entropía**; incluso la obra de Gibbs, con sus setecientas ecuaciones sobre el equilibrio, pareció incomprensible a Clerk Maxwell (Brock 2015, cap. 17). La idea de Boltzmann de describir el movimiento de las partículas de un gas por promedios estadísticos permitió interpretar la entropía como desorden: cuanto mayor es la entropía, mayor es el desorden molecular, y la entropía es la fuerza impulsora de las reacciones químicas (Brock 2015, cap. 17).

Solo en 1923, el libro *Thermodynamics* de Gilbert N. Lewis y Merle Randall estableció una notación consistente y popularizó la **energía libre**, el máximo de trabajo extraíble de un proceso químico (Brock 2015, cap. 17). En 1909, Kamerlingh Onnes sugirió llamar **entalpía** («calor dentro», del griego) a la porción de energía producida entre puntos de temperatura acordados; el término se difundió desde los años cincuenta (Brock 2015, cap. 17).

Desde los años sesenta, la termodinámica se resume en las «tres e», simbolizadas por G (energía libre, por Gibbs), S (entropía, probablemente por Sadi Carnot) y H (entalpía, por la ley de Hess) (Brock 2015, cap. 17). Esta notación sigue vigente en los tratados actuales y la retomaremos en los capítulos dedicados a la termoquímica y la termodinámica química (Brock 2015, cap. 17).

2.7. La revolución instrumental

El creador de herramientas más influyente del siglo veinte fue Arnold Beckman, quien en 1934 patentó el **pH-metro** portátil que calculaba la acidez electrónicamente (Brock 2015, cap. 18). La escala logarítmica de pH había sido introducida en 1909 por el bioquímico danés Søren Sørensen; el pH significaba «potencial de iones hidrógeno», con cero para la acidez extrema y catorce para la basicidad extrema (Brock 2015, cap. 18).

Medir el pH exigía análisis volumétricos complicados fuera de sitio hasta que Beckman, al abandonar la academia, fundó una compañía que fabricó pH-metros y espectrofotómetros de absorción para la industria alimentaria (Brock 2015, cap. 18). La **espectroscopia infrarroja** había comenzado a fines del siglo XIX, cuando dos ex oficiales del ejército británico correlacionaron espectros infrarrojos con grupos funcionales; el físico estadounidense William Coblentz publicó datos de más de un centenar de moléculas orgánicas (Brock 2015, cap. 18). La figura Figura 2.2 muestra ese Model G pionero de la instrumentación química (Brock 2015, fig. 17).

Nota. Figura reproducida de (Brock 2015, pág. il. 17), © Oxford University Press (2015), reutilizada con fines educativos de estudio propio. Cortesía: Beckman Coulter Heritage Council, Chemical Heritage Foundation.

Sin embargo, esos hallazgos no llevaron a usar la espectroscopia en determinaciones estructurales hasta los años treinta, cuando los químicos del petróleo necesitaron identificar rápidamente las fracciones de la destilación (Brock 2015, cap. 18). La espectroscopia infrarroja se volvió esencial cuando las guerras mundiales impulsaron el paso del carbón al petróleo como materia prima de la industria química (Brock 2015, cap. 18).

La adopción de la espectroscopia ultravioleta e infrarroja, la **resonancia magnética nuclear** y la **espectrometría de masas** transformó los compuestos en un arte abstracto de líneas o curvas espectrales producido por máquinas electrónicas (Brock 2015, cap. 18). Estos instrumentos cambiaron la enseñanza: en Francia, las teorías de la estructura atómica y la tabla periódica solo aparecieron en las escuelas secundarias en 1978 (Brock 2015, cap. 18).

Los laboratorios escolares se rediseñaron y los programas se reconstruyeron con mayor énfasis en química física, estructura electrónica y química cuántica (Brock 2015, cap. 18). La síntesis dejó de ser una confirmación tediosa de estructuras posibles para convertirse en una vía lógica de determinar estructuras y diseñar materiales nuevos (Brock 2015, cap. 18). Los instrumentos físicos abrieron la posibilidad de entender rutas bioquímicas y revelar la extensión de la contaminación, permitiendo legislar y monitorear los productos peligrosos (Brock 2015, cap. 18).

2.8. La química contemporánea

El epílogo de la historia química del siglo veinte está marcado por descubrimientos sorprendentes. En 1985 se mostró que el carbono tiene una forma alotrópica distinta del grafito, el diamante y el carbón:

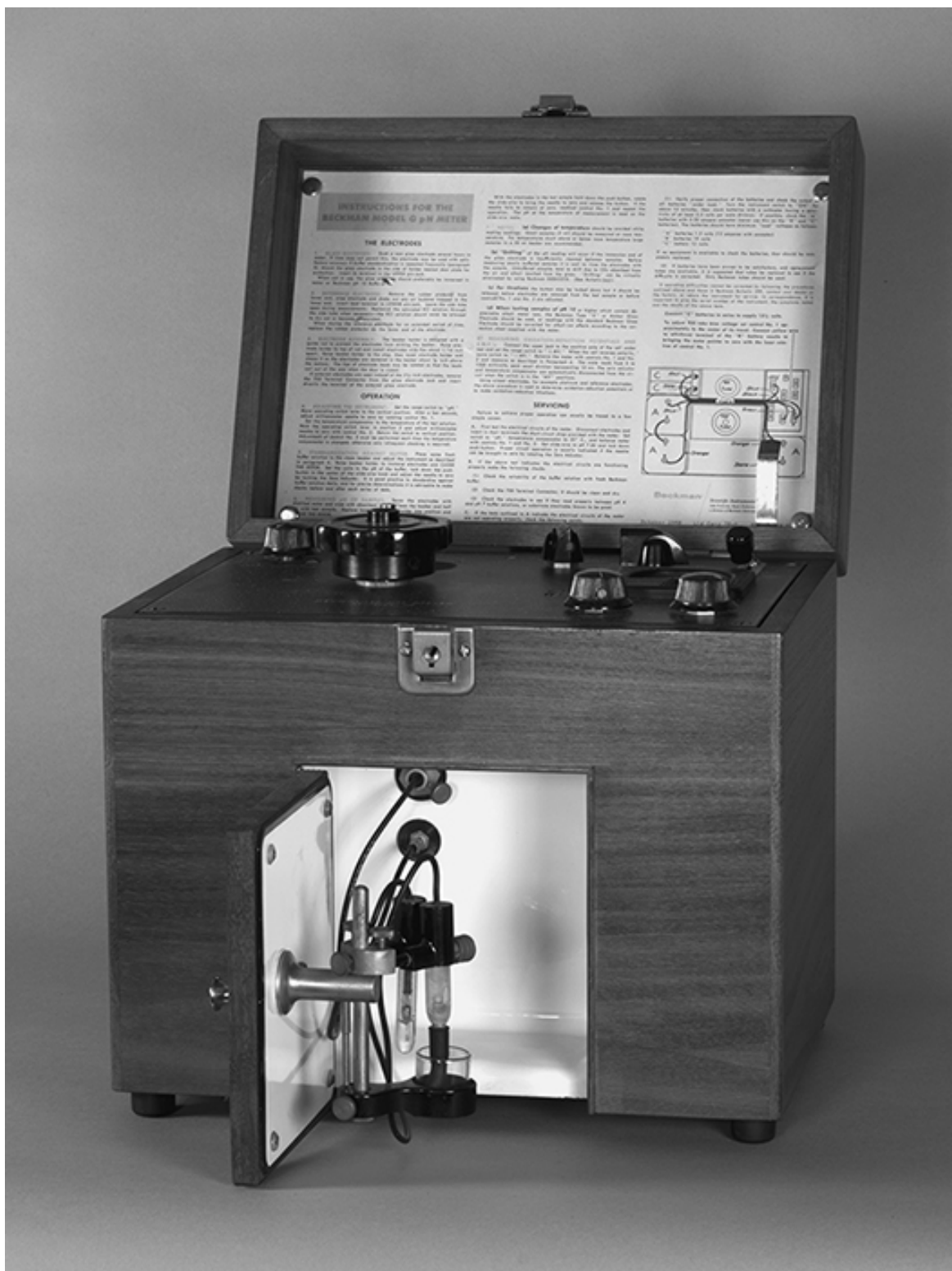


Figura 2.2: pH-metro Beckman Model G (1934), uno de los primeros instrumentos portátiles de laboratorio y la primera «caja negra» química

una molécula de sesenta átomos con forma de balón de fútbol, llamada **buckminsterfullereno** en honor del arquitecto de la cúpula geodésica; sus derivados cilíndricos, los **nanotubos**, fueron objeto de mucha investigación sintética (Brock 2015, cap. 19).

En 2003 se preparó una forma de grafito de una sola capa de átomos, el **grafeno**, con notables propiedades de conducción eléctrica, ya empleado en materiales ultraligeros y semiconductores más rápidos; por analogía se formaron también fósforeno, siliceno, germaneno y arseneno (Brock 2015, cap. 19). La **nanotecnología**, la manipulación de la materia a escala atómica o molecular, confiere a los materiales nuevas propiedades ópticas, eléctricas y estructurales, y dio origen a la ciencia de materiales (Brock 2015, cap. 19).

También se expandió el poder de la síntesis. En los años noventa, las compañías farmacéuticas desarrollaron la **química combinatoria**, que reacciona múltiples ingredientes a la vez para crear enormes «bibliotecas» de compuestos que luego se examinan como posibles fármacos (Brock 2015, cap. 19). E. J. Corey introdujo la **retrosíntesis**: descomponer la molécula deseada en moléculas más simples ya conocidas, cuyo conocimiento permite planear la síntesis completa (Brock 2015, cap. 19).

El detector de captura electrónica en miniatura de James Lovelock, de los años cincuenta, reveló la magnitud de la contaminación y sus efectos sobre la capa de ozono y el clima, mientras la percepción pública oscilaba entre el progreso y los desastres, como la explosión de Bhopal en 1984 (Brock 2015, cap. 19).

Pese al debate sobre si la química se ha disuelto en bioquímica, biotecnología, nanotecnología y ciencia de materiales, los químicos prefieren verla insistentemente como la **ciencia central** del conocimiento material (Brock 2015, cap. 19). Como dijo Liebig en los años cuarenta del siglo XIX, «Alles ist Chemie»: todo es química (Brock 2015, cap. 19).

2.9. Ejemplo resuelto: la ley de Dulong y Petit

La ley empírica de Dulong y Petit afirma que el peso atómico de un elemento multiplicado por su calor específico es igual a 6,4, cuando el calor específico se expresa en calorías por gramo y grado (Brock 2015, cap. 17). Supongamos que un elemento desconocido tiene un calor específico de 0,128 cal/(g·°C); para estimar su peso atómico se divide 6,4 entre 0,128, lo que da 50 como peso atómico aproximado (Brock 2015, cap. 17).

Si el análisis químico indica que el equivalente gramo del elemento ronda los 49,5, el peso atómico más coherente con la relación es un múltiplo pequeño del equivalente, en este caso el propio equivalente (Brock 2015, cap. 17). La utilidad histórica de la relación fue permitir a Berzelius y sus contemporáneos fijar pesos atómicos que hoy damos por establecidos (Brock 2015, cap. 17).

2.10. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brock (2015) (caps. 1-3); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique por qué el control del fuego constituyó la precondition de las primeras tecnologías químicas y enumere, en prosa, las aplicaciones materiales que de él derivaron en las civilizaciones antiguas (Brock 2015, cap. 2). ¿Qué diferencia conceptual separa la ley de proporciones fijas de Proust de la teoría atómica de Dalton, y qué papel jugó la ley de las presiones parciales en el razonamiento que llevó a Dalton a los pesos atómicos relativos (Brock 2015, cap. 9)?

Describa cómo la recomendación de Cannizzaro en Karlsruhe en 1860 hizo posible la ley periódica de Mendeleev y explique por qué la tabla no fue aceptada hasta que se confirmaron las predicciones del galio y el escandio (Brock 2015, cap. 14). Relacione la ley de Hess con la primera ley de la termodinámica y explique por qué la entropía, tal como la interpretó Boltzmann, se convirtió en la fuerza impulsora de las reacciones químicas (Brock 2015, cap. 17).

¿Cómo transformó la revolución instrumental la enseñanza de la química y qué nueva relación estableció entre la investigación académica y el financiamiento industrial y gubernamental (Brock 2015, cap. 18)? Considere el caso del grafeno y argumente, con los datos del capítulo, por qué su descubrimiento replantea la propia definición de elemento químico (Brock 2015, cap. 19). Estime, con la ley de Dulong y Petit, el peso atómico de un elemento cuyo calor específico es $0,16 \text{ cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ y comente la fiabilidad de la estimación (Brock 2015, cap. 17).

2.11. Solucionario

El fuego permitió calentar los materiales hasta fundirlos o transformarlos, y sin ese control no existirían la alfarería, el vidrio, la extracción de metales ni la elaboración de betún y yeso (Brock 2015, cap. 2). La ley de Proust describe un hecho observado, la constancia de las proporciones en que se combinan los elementos; la teoría de Dalton explica ese hecho postulando átomos indivisibles que se combinan en razones fijas (Brock 2015, cap. 9).

Dalton llegó a los pesos atómicos al querer explicar la homogeneidad atmosférica y las solubilidades distintas de los gases: su modelo autorrepulsivo de especies independientes exigía tamaños atómicos diferentes, y el cálculo de tamaños requirió pesos y densidades (Brock 2015, cap. 9). En Karlsruhe, la recomendación de adoptar la hipótesis de Avogadro produjo una lista única de pesos atómicos, sin la cual Mendeleev no habría podido ordenar los elementos; la tabla se ignoró hasta que el galio (1875) y el escandio (1879) confirmaron sus predicciones (Brock 2015, cap. 14).

La ley de Hess dice que el calor de reacción no depende del camino; como la energía no se crea ni se destruye, el calor total intercambiado entre los mismos estados inicial y final debe ser el mismo, de

modo que Hess es un corolario de la primera ley (Brock 2015, cap. 17). Boltzmann interpretó la entropía como desorden molecular y mostró que los procesos naturales tienden a estados más probables y más desordenados, lo que identifica a la entropía como motor de los cambios químicos (Brock 2015, cap. 17).

La revolución instrumental hizo que la interpretación de los datos dependiera de la mecánica cuántica, desplazó a los métodos húmedos y secos tradicionales, y encareció tanto los equipos que la investigación académica pasó a depender del apoyo industrial y gubernamental (Brock 2015, cap. 18). El grafeno es una forma de una sola capa atómica de grafito, con análogos de fósforo, silicio, germanio y arsénico; si un «elemento» admite variedades de una sola capa con propiedades tan distintas, el significado mismo de la palabra queda en cuestión (Brock 2015, cap. 19).

Para el cálculo final, la relación de Dulong y Petit se resuelve con la misma regla del ejemplo resuelto: dividir 6,4 entre 0,16 da 40, valor aproximado que orienta pero no identifica el elemento, pues la ley empírica admite una pequeña incertidumbre (Brock 2015, cap. 17). La estimación debe contrastarse con el equivalente gramo que arroja el análisis químico antes de proponer un peso atómico definitivo (Brock 2015, cap. 17).

2.12. Resumen del capítulo

La química nació como oficio artesanal y se convirtió en ciencia cuantitativa cuando la balanza permitió formular leyes ponderales, que Dalton explicó mediante su teoría atómica (Brock 2015, cap. 9). La división entre química orgánica e inorgánica, la ley periódica de Mendeleev y la termodinámica de Hess, Gibbs, Clausius y Boltzmann dieron orden y predictibilidad a la disciplina (Brock 2015, cap. 11; Brock 2015, cap. 14; Brock 2015, cap. 17).

La revolución instrumental del siglo veinte, con el pH-metro de Beckman, la espectroscopia y la resonancia magnética, transformó la práctica y la enseñanza (Brock 2015, cap. 18). Los descubrimientos del fullereno, el grafeno y la nanotecnología confirman que la química sigue ampliando su frontera y que, como afirmó Liebig, todo es química (Brock 2015, cap. 19).

2.13. Autoevaluación

Compruebe que puede reconstruir la secuencia completa del capítulo sin consultar el texto: comience por los tres millones de químicos, las setenta millones de sustancias y la palabra *chemist* de Whewell, y explique qué cambió con la balanza (Brock 2015, cap. 1). Continúe con el natrón, el glicerol y el flos salis de la química artesanal, relate el camino de Richter, Proust y Dalton hacia la teoría atómica y describa la división de Fourcroy y la definición de Kekulé (Brock 2015, cap. 2; Brock 2015, cap. 9; Brock 2015, cap. 11).

Cierre con la ley periódica desde Karlsruhe hasta el galio y el escandio, las tres «e» de la termodinámica, la revolución instrumental y las fronteras del fullereno, el grafeno y la retrosíntesis (Brock 2015, cap.

14; Brock 2015, cap. 17; Brock 2015, cap. 18; Brock 2015, cap. 19). Si algún eslabón de esta cadena se le resiste, vuelva a la sección correspondiente antes de seguir (Brock 2015).

2.14. Enlace al capítulo siguiente

Esta historia termina donde comienza la química sistemática: en la pregunta por qué es la materia y cómo se mide. El próximo capítulo presenta las clasificaciones de la materia, las propiedades que la caracterizan, el sistema internacional de unidades, la incertidumbre de la medición y el análisis dimensional, herramientas que se usarán en todo el resto del libro (Brown et al. 2012, cap. 1).

2.15. Glosario acumulativo

Alotropía: existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullerenos (Brock 2015, cap. 19). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1).

3 Capítulo 2 · La materia y su medición

3.1. El objeto de la química: materia y propiedades

Química es el estudio de la materia y de los cambios que esta experimenta, y por **materia** se entiende el material físico del universo: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). Una **propiedad** es cualquier característica que permite reconocer un tipo particular de materia y distinguirlo de otros; este libro, el cuerpo que lo lee y el aire que lo rodea son muestras de materia (Brown et al. 2012, cap. 1).

Experimentos incontables han mostrado que la enorme variedad de materia del mundo se debe a combinaciones de solo alrededor de cien sustancias llamadas **elementos**, y que cada elemento está compuesto por una clase única de **átomos**, los bloques de construcción casi infinitesimales de la materia (Brown et al. 2012, cap. 1).

Las propiedades de la materia se relacionan tanto con las clases de átomos que contiene, su *composición*, como con la manera en que esos átomos se ordenan, su *estructura* (Brown et al. 2012, cap. 1). En las **moléculas**, dos o más átomos están unidos con formas específicas, y diferencias aparentemente menores de composición o estructura pueden causar diferencias profundas de propiedades (Brown et al. 2012, cap. 1).

el etanol, alcohol de las bebidas, y el etilenglicol, líquido viscoso usado como anticongelante, contienen los mismos elementos y difieren solo en un átomo de oxígeno, pero sus efectos biológicos son opuestos (Brown et al. 2012, cap. 1). La química piensa entonces en dos reinos: el **macroscópico**, de los objetos de tamaño ordinario, y el **submicroscópico**, de los átomos y moléculas; observamos en el primero y explicamos con el segundo (Brown et al. 2012, cap. 1).

Pauling, por su parte, define la química como la ciencia de las **sustancias**: su estructura, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras (Pauling 1988, cap. 1). El universo, en su visión, está compuesto de materia y de energía radiante; la materia es cualquier tipo de masa-energía que se mueve con velocidades menores que la de la luz, y la energía radiante la que se mueve a la velocidad de la luz (Pauling 1988, cap. 1).

Esta definición de Pauling es a la vez demasiado estrecha y demasiado amplia: estrecha porque el químico debe estudiar también la interacción de la luz con las sustancias, y amplia porque casi toda la ciencia cabe dentro de ella, desde la astrofísica hasta la geología (Pauling 1988, cap. 1).

3.2. Estados de la materia

Una muestra de materia puede ser **gas**, **líquido** o **sólido**, las tres **formas** o estados de la materia, que difieren en sus propiedades observables (Brown et al. 2012, cap. 1). Un gas no tiene volumen ni forma fijos, se adapta al recipiente que lo contiene y puede comprimirse o expandirse; un líquido tiene volumen propio pero adopta la forma de la porción del recipiente que ocupa; un sólido tiene forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). Ni líquidos ni sólidos pueden comprimirse en grado apreciable (Brown et al. 2012, cap. 1).

En el nivel molecular, un gas tiene moléculas muy separadas que se mueven a gran velocidad y chocan entre sí y contra las paredes del recipiente; comprimirlo reduce el espacio entre moléculas y aumenta la frecuencia de los choques sin alterar el tamaño de las moléculas (Brown et al. 2012, cap. 1). En un líquido, las moléculas están muy empaquetadas pero aún se mueven rápido, deslizándose unas sobre otras, lo que permite verterlo; en un sólido están sujetas con firmeza, usualmente en arreglos definidos, y solo pueden vibrar ligeramente (Brown et al. 2012, cap. 1).

Los cambios de temperatura o presión convierten un estado en otro: el hielo se funde, el vapor de agua se condensa y el líquido se congela, procesos que se llaman **cambios de estado** y que son reversibles (Brown et al. 2012, cap. 1). Cada sustancia los experimenta a temperaturas características que sirven para identificarla, como el punto de fusión del hielo a 0 °C (Brown et al. 2012, cap. 1). La figura Figura 3.1 resume esas interconversiones con las flechas que unen los tres estados (Brown et al. 2012, fig. 1.4).

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 1.4), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

3.3. Sustancias puras, elementos y compuestos

Una **sustancia pura** es materia con propiedades distintivas y composición que no varía de una muestra a otra; el agua y la sal común son ejemplos (Brown et al. 2012, cap. 1). Todas las sustancias son **elementos** o **compuestos**: los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples y cada uno contiene una sola clase de átomos; los **compuestos** están formados por dos o más elementos y contienen dos o más clases de átomos (Brown et al. 2012, cap. 1).

Se conocen hoy 118 elementos, aunque su abundancia varía enormemente: solo cinco, oxígeno, silicio, aluminio, hierro y calcio, suman más del 90 por ciento de la corteza terrestre, y solo tres, oxígeno, carbono e hidrógeno, más del 90 por ciento de la masa del cuerpo humano (Brown et al. 2012, cap. 1).

El agua pura, cualquiera que sea su origen, consiste en 11 por ciento de hidrógeno y 89 por ciento de oxígeno en masa, y esta constancia es la **ley de la composición constante** o **ley de las proporciones definidas**, enunciada por Joseph Louis Proust alrededor de 1800 (Brown et al. 2012, cap. 1). Las propiedades del agua no se parecen a las de sus elementos: hidrógeno y oxígeno son gases inflamables

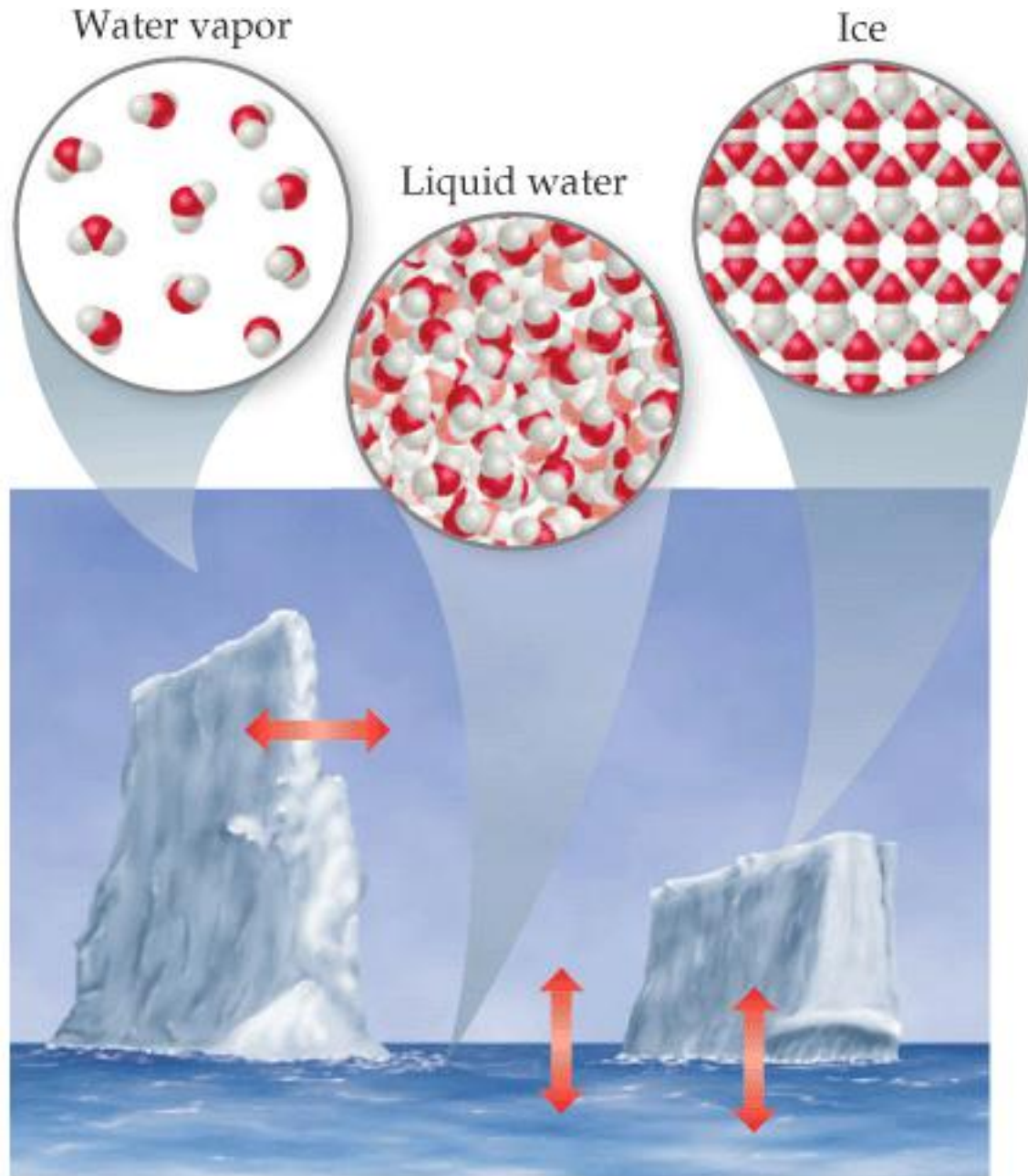


Figura 3.1: Los tres estados físicos del agua (vapor, líquido y hielo) y sus interconversiones, señaladas con flechas rojas

o comburentes, mientras el agua los apaga, y cada sustancia es única porque sus moléculas son únicas (Brown et al. 2012, cap. 1).

Cuando dos materiales difieren en composición o propiedades, o son compuestos distintos o difieren en pureza; la química no ve diferencia entre el compuesto hecho en el laboratorio y el encontrado en la naturaleza, y el caso del agua lo confirma (Brown et al. 2012, cap. 1). La ley de la composición constante vale para ambos por igual, porque lo que define al compuesto es su composición fija, no su procedencia (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.4. Mezclas y soluciones

La mayor parte de la materia que encontramos son **mezclas**, combinaciones de dos o más sustancias en las que cada una conserva su identidad química, y cuya composición puede variar (Brown et al. 2012, cap. 1). Las mezclas que no tienen la misma composición, propiedades y apariencia en todo punto son **heterogéneas**, como las rocas o la madera (Brown et al. 2012, cap. 1). El esquema de Figura 3.2 resume el recorrido: la materia es sustancia pura o mezcla, y la pura es elemento o compuesto (Brown et al. 2012, fig. 1.9).

Las mezclas que son uniformes en todo su volumen son **homogéneas**, y a las mezclas homogéneas se las llama **soluciones** (Brown et al. 2012, cap. 1). El aire es una solución gaseosa de nitrógeno, oxígeno y otros gases; el azúcar y la sal disueltos en agua forman soluciones líquidas; y también existen soluciones sólidas, como las aleaciones (Brown et al. 2012, cap. 1).

Pauling precisa el vocabulario de la mezcla con los conceptos de **fase**, **constituyente** y **componente**, definidos con precisión. Una fase es una parte homogénea de un sistema, separada de las otras por límites físicos: un frasco con agua, hielo flotando y aire contiene tres fases (Pauling 1988, cap. 1).

Los constituyentes de un sistema son sus fases, y un conjunto de componentes es el número mínimo de sustancias con las que podrían formarse todas las fases (Pauling 1988, cap. 1). Así, el sistema agua-hielo-aire tiene tres fases pero solo dos componentes, agua y aire, porque ambas fases acuosas pueden hacerse de una sola sustancia (Pauling 1988, cap. 1).

Las mezclas se separan aprovechando diferencias de propiedades: la **filtración** separa un sólido de un líquido haciéndolo pasar por papel de filtro; la **destilación** hierve la mezcla y condensa el vapor, separando según la capacidad de las sustancias para formar gases; la **cromatografía** usa la capacidad distinta de las sustancias para adherirse a superficies sólidas (Brown et al. 2012, cap. 1). Una mezcla heterogénea de limaduras de hierro y oro podría separarse con un imán o disolviendo el hierro en un ácido apropiado y luego filtrando (Brown et al. 2012, cap. 1).

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 1.9), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

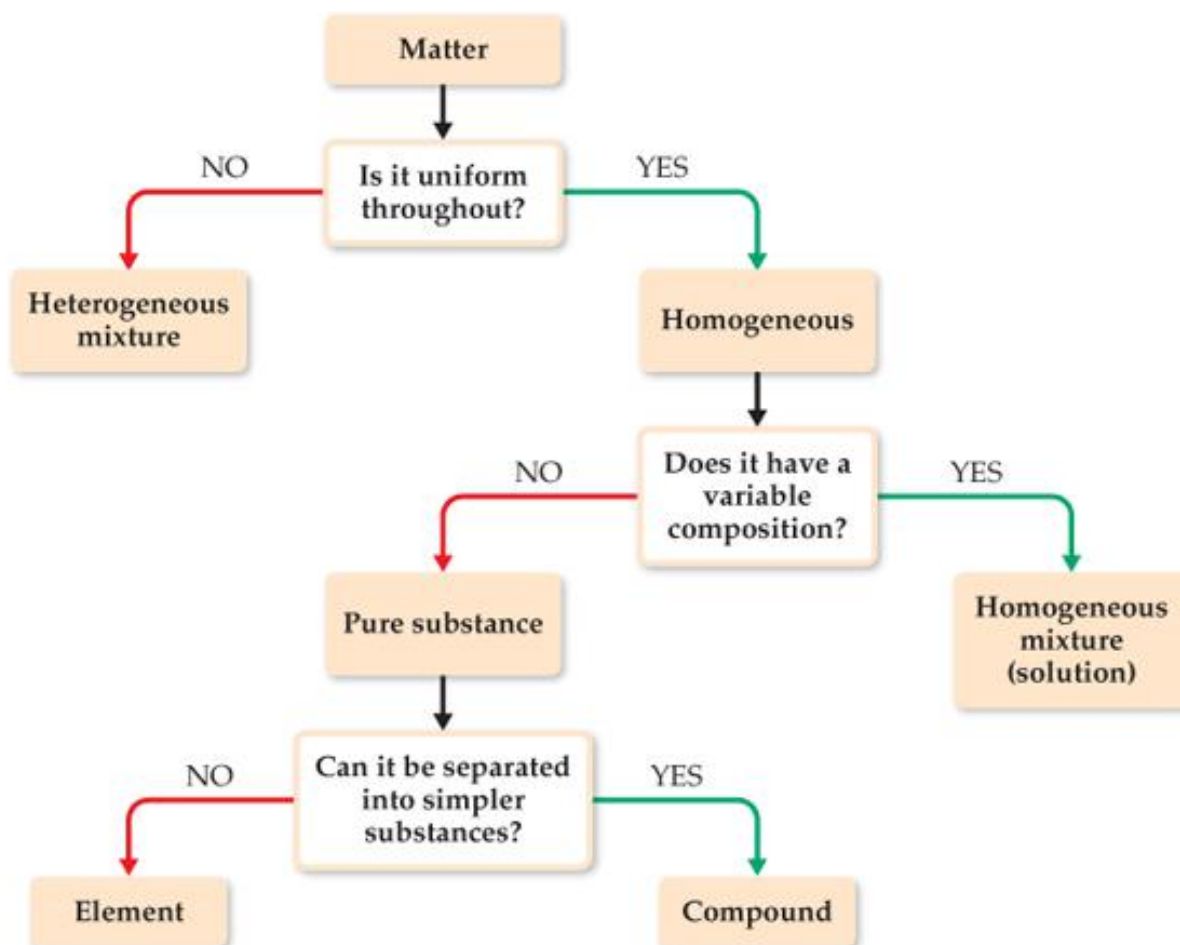


Figura 3.2: Clasificación de la materia: toda la materia pura es en última instancia un elemento o un compuesto

3.5. Propiedades físicas y químicas; cambios

Las **propiedades físicas** pueden observarse sin cambiar la identidad y la composición de la sustancia: color, olor, densidad, puntos de fusión y ebullición y dureza (Brown et al. 2012, cap. 1). Las **propiedades químicas** describen cómo una sustancia puede reaccionar para formar otras; la inflamabilidad, la capacidad de arder en presencia de oxígeno, es un ejemplo clásico (Brown et al. 2012, cap. 1).

Algunas propiedades, como temperatura y punto de fusión, son **intensivas**, no dependen de la cantidad de muestra y sirven para identificar sustancias; la masa y el volumen son **extensivas** porque dependen de la cantidad presente (Brown et al. 2012, cap. 1). La misma sustancia, en cualquier porción que se tome, conserva sus propiedades intensivas (Brown et al. 2012, cap. 1).

Pauling llama a las propiedades intensivas **propiedades intrínsecas**, características de la sustancia que no se afectan por el tamaño de la muestra ni su estado de división: la densidad del cloruro de sodio es siempre 2,163 g/cm³ y su solubilidad a 18 °C, 35,86 g en 100 g de agua (Pauling 1988, cap. 1). Otras propiedades intrínsecas medibles son el punto de fusión, la conductividad eléctrica y térmica, y la maleabilidad y ductilidad, la facilidad para ser martillado en láminas o estirado en alambres (Pauling 1988, cap. 1).

El color también es una propiedad importante, y su apariencia depende del estado de subdivisión: el color se aclara al moler las partículas porque la luz penetra menos distancia antes de reflejarse (Pauling 1988, cap. 1). Por eso una misma sustancia pulverizada y en bloque puede parecer de colores distintos, y la observación debe decirlo junto al resto de las propiedades (Pauling 1988, cap. 1).

Durante un **cambio físico**, la sustancia altera su apariencia física pero no su composición; la evaporación del agua es un cambio físico, y todos los **cambios de estado** lo son (Brown et al. 2012, cap. 1). En un **cambio químico** o **reacción química**, la sustancia se transforma en otra químicamente distinta: cuando el hidrógeno arde se combina con el oxígeno y forma agua (Brown et al. 2012, cap. 1).

Algunas reacciones son dramáticas: el cobre sumergido en ácido nítrico produce una solución verde-azulada y un gas rojo pardusco, y el propio texto de Ira Remsen de 1901 recuerda cómo «el ácido nítrico actúa sobre los pantalones» (Brown et al. 2012, cap. 1). Las **propiedades químicas**, dice Pauling, son las que se relacionan con la participación en reacciones; el gusto y el olor están estrechamente correlacionados con la naturaleza química y se consideran propiedades químicas, pues los sentidos del olfato y del gusto son los *sentidos químicos* (Pauling 1988, cap. 1).

3.6. Unidades y el sistema internacional

Muchas propiedades de la materia son cuantitativas y exigen unidades: las científicas son las del **sistema métrico**, desarrollado en Francia a fines del siglo XVIII; en 1960 un acuerdo internacional fijó la elección métrica preferida para la ciencia, las **unidades SI** (del francés *Système International d'Unités*), con siete **unidades base** de las que derivan todas las demás (Brown et al. 2012, cap. 1). Los

prefijos indican fracciones decimales o múltiplos: *mili* significa 10^{-3} , de modo que un miligramo es 10^{-3} gramos y un milímetro 10^{-3} metros (Brown et al. 2012, cap. 1).

La unidad base de longitud es el **metro**, algo más largo que una yarda; la de masa es el **kilogramo**, igual a unas 2,2 libras, y es inusual porque usa un prefijo sobre la palabra *gramo*, por lo que a las demás unidades de masa se les añaden prefijos al gramo (Brown et al. 2012, cap. 1). Pauling precisa las definiciones históricas: el kilogramo es la masa de un objeto patrón de aleación platino-iridio guardado en París, y una libra equivale aproximadamente a 453,59 g (Pauling 1988, cap. 1).

El metro se definió primero entre dos trazos de una barra patrón de platino-iridio y en 1960 como 1.650.763,73 longitudes de onda de la línea espectral rojo-anaranjada del criptón 86; el segundo es el intervalo de 9.192.631.770 ciclos de la línea de microondas del cesio 133 (Pauling 1988, cap. 1).

El volumen tiene como unidad SI el **metro cúbico**, m^3 ; en química se usa mucho el **litro**, que equivale a $10^{-3} m^3$, y el mililitro es igual al centímetro cúbico: $1 mL = 1 cm^3$ (Pauling 1988, cap. 1). Así, un cubo de un centímetro de arista contiene exactamente un mililitro, sin importar la sustancia que lo llene (Pauling 1988, cap. 1).

El **newton**, N, es la fuerza que acelera 1 kg en $1 m/s^2$, y el **julio**, J, es el trabajo realizado por 1 newton en 1 metro: $1 J = 1 N \cdot m$ (Pauling 1988, cap. 1). La **caloría** termoquímica, definida como 4,184 J, es aproximadamente la energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua, y la kilocaloría (kcal o Cal) son 10^3 cal (Pauling 1988, cap. 1).

3.7. Energía, masa y temperatura

Para Pauling, la distinción clásica entre materia y energía se desdibujó en 1905, cuando Einstein señaló que la energía también tiene masa y que la luz es atraída por la gravedad, verificado al observar en un eclipse que un rayo de una estrella lejana se desvía al pasar junto al Sol (Pauling 1988, cap. 1). La cantidad de masa asociada a una cantidad definida de energía la da la **ecuación de Einstein**, parte esencial de la teoría de la relatividad (Pauling 1988, cap. 1):

$$E = mc^2 \quad (3.1)$$

En esta ecuación, E es la cantidad de energía en julios, m la masa en kilogramos y c la velocidad de la luz, $2,9979 \times 10^8$ metros por segundo, una de las constantes fundamentales de la naturaleza (Pauling 1988, cap. 1). En las reacciones químicas ordinarias el cambio de masa es indetectable: al explotar 1 kg de nitroglicerina se liberan $8,0 \times 10^6$ J, lo que equivale a una pérdida de masa de menos de una parte en diez mil millones (Pauling 1988, cap. 1).

La ecuación se verificó experimentalmente en procesos nucleares y unió las antiguas leyes de conservación de la materia y de la energía en una sola: la **ley de conservación de la masa**, en la que la masa conservada incluye tanto la de la materia como la de la energía radiante del sistema (Pauling 1988, cap. 1).

La **temperatura** es la cualidad que determina la dirección en que fluye la energía térmica: fluye del objeto a mayor temperatura al de menor (Pauling 1988, cap. 1). La escala científica es la **Celsius** o centígrada, introducida por Anders Celsius en 1742, con 0°C en la congelación del agua saturada de aire y 100°C en su ebullición a 1 atmósfera; la escala **Fahrenheit** de la vida cotidiana pone esos puntos en 32°F y 212°F (Pauling 1988, cap. 1).

La escala **Kelvin**, ideada por Lord Kelvin, parte del **cero absoluto**, $-273,15^{\circ}\text{C}$, la temperatura mínima posible, y se define de modo que el punto triple del agua, donde coexisten hielo, agua líquida y vapor, sea $273,16\text{ K}$ (Pauling 1988, cap. 1). Como no existe temperatura menor, la escala kelvin carece de valores negativos (Pauling 1988, cap. 1).

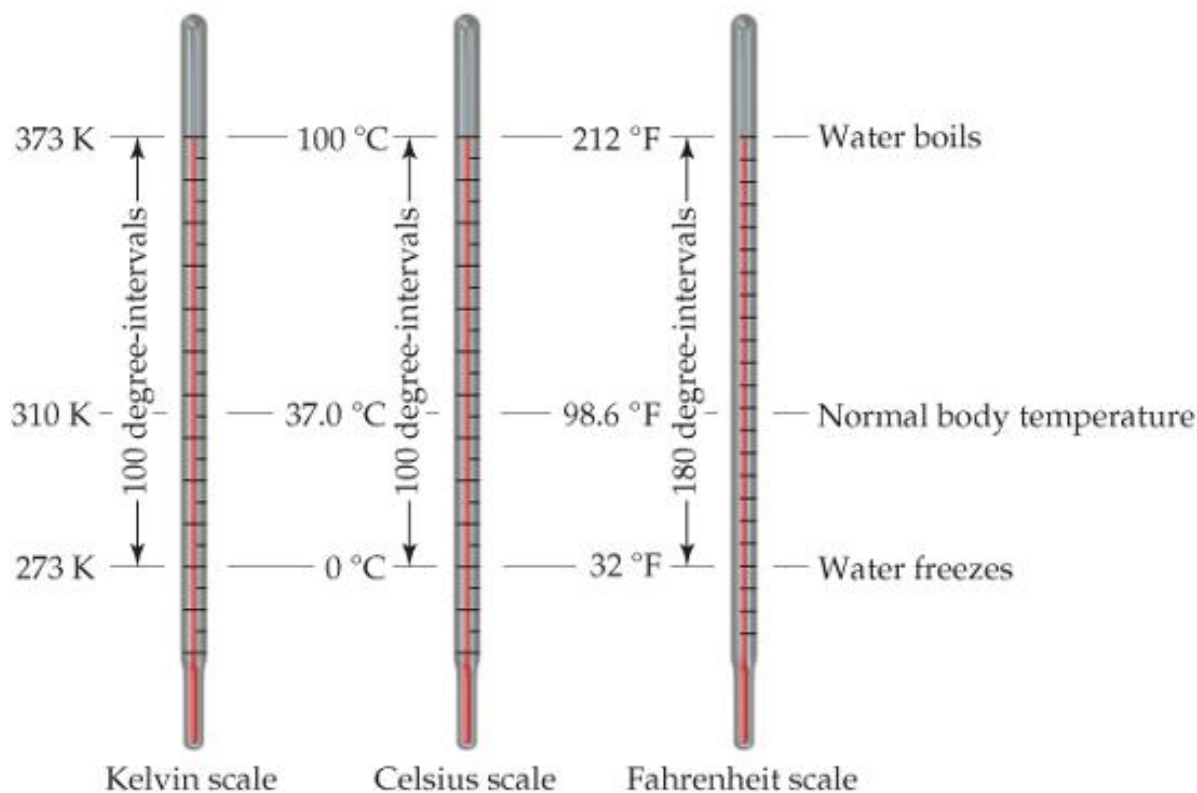


Figura 3.3: Comparación de las escalas de temperatura Kelvin, Celsius y Fahrenheit

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 1.17), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

La figura Figura 3.3 yuxtapone las tres escalas y muestra cuánto se desplaza cada cero (Brown et al. 2012, fig. 1.17); las escalas Celsius y Kelvin tienen unidades del mismo tamaño, de modo que un kelvin equivale a un grado Celsius y la relación entre ambas es directa: la conversión se reduce a sumar o restar 273,15, porque solo el desplazamiento del cero separa las lecturas de las dos escalas, sin factor de escala que multiplicar (Brown et al. 2012, cap. 1):

$$T_K = T_{\text{C}} + 273,15 \quad (3.2)$$

Aquí, T_K es la temperatura en kelvin y T_{C} la temperatura en grados Celsius; el cero absoluto, 0 K, corresponde a $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, cap. 1). La conversión a Fahrenheit usa el hecho de que el grado Fahrenheit es 5/9 del grado centígrado y que $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ coincide con $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ (Brown et al. 2012, cap. 1):

$$T_{\text{F}} = \frac{9}{5} T_{\text{C}} + 32 \quad (3.3)$$

En esta fórmula, T_{F} es la temperatura en grados Fahrenheit; nótese que no se usa el símbolo de grado con el kelvin (Brown et al. 2012, cap. 1). Un gas enfriado disminuye su volumen de manera regular, y extrapolando esa disminución se obtuvo el cero absoluto: si el volumen siguiera cayendo igual, se anularía cerca de $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Pauling 1988, cap. 1).

3.8. Densidad

La **densidad** es la cantidad de masa en una unidad de volumen de una sustancia, una propiedad intensiva que permite identificar materiales y cuya unidad habitual en química es el gramo por mililitro; en el agua vale $1,00\text{ g/mL}$ por la definición original del gramo (Brown et al. 2012, cap. 1):

$$d = \frac{m}{V} \quad (3.4)$$

En esta definición, d es la densidad, m la masa y V el volumen; las densidades de sólidos y líquidos se expresan comúnmente en gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro (Brown et al. 2012, cap. 1). No es casualidad que la densidad del agua sea $1,00\text{ g/mL}$: el gramo se definió originalmente como la masa de 1 mL de agua a una temperatura específica (Brown et al. 2012, cap. 1).

Como la mayoría de las sustancias cambian de volumen al calentarse o enfriarse, la densidad depende de la temperatura y debe especificarse; si no se reporta, se asume $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, cap. 1). Quien dice que el hierro pesa más que el aire quiere decir que tiene mayor densidad: 1 kg de aire tiene la misma masa que 1 kg de hierro, pero el hierro ocupa menos volumen (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.9. Incertidumbre y cifras significativas

En el trabajo científico hay **números exactos**, cuyos valores se conocen con certeza, como los 12 huevos de una docena o los 2,54 cm de una pulgada, y **números inexactos**, que tienen alguna incertidumbre porque provienen de mediciones (Brown et al. 2012, cap. 1). Los equipos tienen limitaciones inherentes y las personas leen distinto, de modo que las mediciones repetidas varían ligeramente: *siempre existen incertidumbres en las cantidades medidas* (Brown et al. 2012, cap. 1).

La **precisión** mide cuán de acuerdo están las mediciones individuales entre sí, y la **exactitud** cuán cerca está la medición del valor correcto o verdadero; la analogía de los dardos en la diana ilustra que un conjunto preciso puede ser inexacto si el instrumento está mal calibrado (Brown et al. 2012, cap. 1). La figura Figura 3.4 traslada la analogía a la química: un conjunto de mediciones agrupadas y desplazadas es preciso pero inexacto (Brown et al. 2012, fig. 1.23).



Figura 3.4: Precisión y exactitud: mediciones precisas pueden ser inexactas cuando la medición está sistemáticamente desplazada

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 1.23), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

Todas las cifras de una cantidad medida, incluida la incierta, son **cifras significativas**; una masa reportada como 2,2 g tiene dos y una de 2,2405 g tiene cinco, y cuantas más cifras se reportan, mayor es la certeza que implica la medición; el conteo de cifras comunica el grado de certeza con que se conoce el valor (Brown et al. 2012, cap. 1).

Las reglas para contarlas son tres: los ceros entre cifras no nulas son siempre significativos (1005 kg tiene cuatro); los ceros al principio nunca lo son, pues solo ubican el punto decimal (0,02 g tiene una); y los ceros al final son significativos si el número lleva punto decimal (0,0200 g tiene tres) (Brown et al. 2012, cap. 1).

Un número que termina en ceros sin punto decimal se asume sin esos ceros como cifras significativas, lo que vuelve ambigua la expresión 10000 g; la notación exponencial resuelve la ambigüedad: $1,03 \times 10^4$ g tiene tres cifras significativas, mientras $1,0 \times 10^4$ g tiene dos (Brown et al. 2012, cap. 1).

En los cálculos, la medición menos cierta limita la certeza del resultado. Para la **suma y la resta**, el resultado tiene tantos decimales como la medición con menos decimales; para la **multiplicación y la división**, tantas cifras significativas como la medición con menos cifras (Brown et al. 2012, cap. 1). El área de un rectángulo de 6,221 cm por 5,2 cm se reporta 32 cm², porque 5,2 tiene dos cifras significativas, y la suma 104,6 de números con una cifra decimal se reporta con una cifra decimal (Brown et al. 2012, cap. 1).

Los números exactos tienen infinitas cifras, y al redondear, si el dígito eliminado es menor que 5 el anterior se deja igual, y si es 5 o mayor se incrementa en 1: redondear 4,735 a tres cifras da 4,74 (Brown et al. 2012, cap. 1). Esta regla se aplica también tras cada operación del cálculo, no solo al reportar el resultado final (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.10. Análisis dimensional

El **análisis dimensional** resuelve problemas multiplicando, dividiendo o cancelando unidades, lo que garantiza que las soluciones tengan las unidades correctas y ofrece una forma sistemática de revisar los errores (Brown et al. 2012, cap. 1). La clave es el uso correcto de los **factores de conversión**, fracciones cuyo numerador y denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas: como 2,54 cm = 1 pulgada, pueden escribirse dos factores, uno con centímetros arriba y otro con pulgadas arriba (Brown et al. 2012, cap. 1).

Como numerador y denominador son iguales, multiplicar por un factor de conversión equivale a multiplicar por 1 y no altera el valor intrínseco de la cantidad; si las unidades deseadas no se obtienen, hay un error que la inspección suele revelar (Brown et al. 2012, cap. 1). La práctica de *estimar* las respuestas con cifras redondeadas, el cálculo «de estadio», complementa el análisis dimensional para juzgar si una respuesta es razonable (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.11. Ejemplo resuelto: la energía en las cataratas del Niágara

Cuánto se calienta el agua al caer es un problema clásico de conversión de energía potencial en energía térmica, planteado por Pauling y resuelto aquí con sus cifras (Pauling 1988, cap. 1). Las cataratas del Niágara (Horseshoe) tienen 160 pies de altura; la aceleración estándar de la gravedad es 9,80665 m/s² (Pauling 1988, cap. 1).

La fuerza gravitatoria sobre 1 kg en la superficie terrestre es 9,80665 N, y el cambio de energía potencial de 1 kg a una distancia vertical h en metros es $9,80665 \times h$ julios (Pauling 1988, cap. 1). Multiplicando 0,3048 por 160 se obtiene $h = 48,77$ m, y el cambio de energía potencial produce $9,80665 \times 48,77 = 478$ J de energía térmica por kilogramo (Pauling 1988, cap. 1).

Como elevar 1 kg de agua un grado exige 1 kcal, es decir 4184 J, el aumento de temperatura es 478 dividido entre 4184, lo que da 0,114 °C (Pauling 1988, cap. 1). Este resultado ilustra la paradoja energética del Niágara: la caída es espectacular, pero el agua solo se calienta unas décimas de grado (Pauling 1988, cap. 1).

3.12. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 1) y Pauling (1988) (cap. 1); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Distinga, con argumentos y ejemplos propios, entre propiedades físicas y químicas y entre propiedades intensivas y extensivas (Brown et al. 2012, cap. 1; Pauling 1988, cap. 1). Una aleación de cobre y zinc llamada latón tiene composición uniforme en toda la muestra, pero dos muestras de latón de distintos fabricantes difieren en la proporción de sus metales; clasifíquela usando el esquema de la materia (Brown et al. 2012, cap. 1). Un frasco cerrado contiene agua líquida, hielo flotando y aire; identifique sus fases, constituyentes y un conjunto de componentes (Pauling 1988, cap. 1).

Repita el análisis si el frasco contuviera una solución acuosa de sal y advierta qué cambia: la solución es una sola fase, porque el agua y la sal no se separan por límites físicos visibles en el frasco, mientras el aire sigue siendo otra fase distinta (Pauling 1988, cap. 1).

Convierta la temperatura de congelación del mercurio, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, a grados Fahrenheit, y explique por qué esta temperatura es un punto notable de coincidencia entre las escalas (Pauling 1988, cap. 1). Convierta también $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a kelvin y a grados Fahrenheit, usando las ecuaciones del capítulo (Brown et al. 2012, cap. 1). Calcule la masa de 50,0 mL de mercurio si su densidad es 13,6 g/mL, y el volumen que ocuparían 65,0 g de metanol de densidad 0,791 g/mL (Brown et al. 2012, cap. 1).

Determine cuántas cifras significativas tienen las cantidades 0,05040 g; 1005 kg; $2,3 \times 10^4\text{ cm}$; y 5000, y explique la regla aplicada en cada caso (Brown et al. 2012, cap. 1). Calcule el volumen de una caja de 15,5 cm de ancho, 27,3 cm de largo y 5,4 cm de alto y repórtelo con las cifras correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). Convierta la masa de 115 libras a gramos con un factor de conversión y comente por qué las cifras del resultado dependen de las cifras del dato original (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.13. Solucionario

Las propiedades físicas se observan sin cambiar la identidad de la sustancia (color, densidad, puntos de fusión), mientras las químicas describen cómo reacciona para formar otras sustancias (inflamabilidad, corrosión) (Brown et al. 2012, cap. 1). Las intensivas, como temperatura y punto de fusión, no dependen de la cantidad de muestra; las extensivas, como masa y volumen, sí dependen de la cantidad (Brown et al. 2012, cap. 1). El latón es uniforme en todo su volumen, luego es homogéneo, y como su composición

varía entre muestras no es un compuesto: es una solución (mezcla homogénea) (Brown et al. 2012, cap. 1).

El sistema agua-hielo-aire tiene tres fases (hielo, agua líquida, aire) cuyos constituyentes son esas fases; un conjunto de componentes es agua y aire, pues ambas fases acuosas se forman con una sola sustancia (Pauling 1988, cap. 1). La solución de sal añade una fase única, la solución, con dos componentes, agua y sal (Pauling 1988, cap. 1).

Aplicando la fórmula de conversión, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ se convierte en $(-40 \times 9/5) + 32 = -40\text{ }^{\circ}\text{F}$: las escalas coinciden en ese punto (Pauling 1988, cap. 1). Para $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, la temperatura kelvin es $25 + 273,15 = 298,15\text{ K}$, y la Fahrenheit $(25 \times 9/5) + 32 = 77\text{ }^{\circ}\text{F}$ (Brown et al. 2012, cap. 1).

La masa del mercurio es $50,0\text{ mL} \times 13,6\text{ g/mL} = 680\text{ g}$, y el volumen del metanol, $65,0\text{ g} / 0,791\text{ g/mL} = 82,2\text{ mL}$ (Brown et al. 2012, cap. 1). Las cifras significativas son cuatro para $0,05040\text{ g}$ (los ceros internos y finales tras el punto cuentan), cuatro para 1005 kg (ceros internos), dos para $2,3 \times 10^4\text{ cm}$ (el factor exponencial no aporta) y una para 5000 (ceros finales sin punto decimal no cuentan) (Brown et al. 2012, cap. 1).

El volumen de la caja es $15,5 \times 27,3 \times 5,4 = 2285,01\text{ cm}^3$, que se redondea a dos cifras: $2,3 \times 10^3\text{ cm}^3$ (Brown et al. 2012, cap. 1). Finalmente, $115\text{ lb} \times (453,6\text{ g/1 lb}) = 5,22 \times 10^4\text{ g}$, con tres cifras porque el dato original tiene tres (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.14. Resumen del capítulo

La química estudia la materia y sus cambios; clasifica las sustancias en elementos y compuestos, y las mezclas en homogéneas y heterogéneas, y describe sus propiedades físicas y químicas, intensivas y extensivas (Brown et al. 2012, cap. 1). La medición cuantitativa exige unidades SI, conocimiento de las escalas de temperatura y del concepto de densidad, y conciencia de la incertidumbre expresada en cifras significativas (Brown et al. 2012, cap. 1).

El análisis dimensional garantiza resultados con unidades correctas, y el método científico, desde la observación hasta la ley y la teoría, guía todo el proceso (Brown et al. 2012, cap. 1). La ecuación de Einstein recuerda que materia y energía son intercambiables, y que la masa se conserva en el sentido amplio de la relatividad (Pauling 1988, cap. 1). Estas herramientas fundacionales se aplicarán en todos los capítulos siguientes (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.15. Autoevaluación

Verifique que puede definir materia, propiedad, elemento, compuesto, mezcla, fase y solución con las palabras del capítulo, y que clasifica el agua, el latón, el aire y las rocas sin dudar (Brown et al. 2012, cap. 1; Pauling 1988, cap. 1). Compruebe que convierte temperaturas entre Celsius, Kelvin y

Fahrenheit, calcula densidades y masas, cuenta cifras significativas con las tres reglas y aplica las reglas de redondeo en sumas, restas, productos y cocientes (Brown et al. 2012, cap. 1).

Revise que comprende la diferencia entre precisión y exactitud y por qué toda medición es inexacta, y que puede explicar la ley de conservación de la masa y la ecuación de Einstein en sus términos (Brown et al. 2012, cap. 1; Pauling 1988, cap. 1). Si alguna conversión le resultó difícil, repita los ejercicios con otros valores antes de continuar (Brown et al. 2012, cap. 1).

3.16. Enlace al capítulo siguiente

La materia se ha clasificado y medido, pero queda la pregunta más profunda: ¿qué es un átomo y por qué los elementos son distintos entre sí? El próximo capítulo recorre la teoría atómica de Dalton, el descubrimiento de la estructura atómica con electrones, protones y neutrones, los isótopos, los pesos atómicos, los iones y la nomenclatura de los compuestos, fundamentos sobre los que se construirá toda la química del libro (Brown et al. 2012, cap. 2).

3.17. Glosario

Alotropía: existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullerenos (Brock 2015, cap. 19). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija

(Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1).

4 Capítulo 3 · Átomos, moléculas e iones

4.1. La teoría atómica de la materia

La pregunta por la naturaleza última de la materia recibió una respuesta cuantitativa cuando Dalton propuso, hacia 1805, que toda sustancia consiste en partículas diminutas de varias clases, correspondientes a los distintos elementos, a las que llamó **átomos** (Pauling 1988, cap. 2). Su razonamiento partió de su interés meteorológico por el aire, pues para explicar la homogeneidad atmosférica propuso partículas autorrepulsivas de cada gas que no se afectan entre sí, modelo del que derivó la ley de las presiones parciales (Brock 2015, cap. 3).

Quiso además construir una base cuantitativa para la química: midió densidades de gases y calculó pesos atómicos relativos desde análisis publicados, suponiendo que cuando dos elementos forman un solo compuesto este es binario, del tipo AB (Brock 2015, cap. 3). La teoría, publicada en su *New System of Chemical Philosophy* de 1808, se resume en cuatro postulados (Pauling 1988, cap. 2).

Los elementos están hechos de partículas diminutas e indivisibles; los átomos no se crean ni se destruyen; los de un mismo elemento son idénticos y los de elementos distintos difieren en masa y propiedades; y los compuestos se forman combinando átomos en razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2; Oriakhi 2021, pág. 19). La figura Figura 4.1 reproduce los símbolos con que Dalton representó los elementos y sus combinaciones binarias (Brock 2015, fig. 9).

Nota. Figura reproducida de (Brock 2015, pág. il. 9), © Oxford University Press (2015), reutilizada con fines educativos de estudio propio. Cortesía: Roy G. Neville Collection, Othmer Library of Chemical History, Chemical Heritage Foundation.

Estos postulados explican las leyes ponderales ya conocidas. La ley de conservación de la masa, de Lavoisier (1785), afirma que no hay cambio medible de masa durante una reacción (Pauling 1988, cap. 2). La ley de constantes proporciones, de Proust (1799), añade que toda muestra de un compuesto contiene sus elementos en las mismas proporciones ponderales (Pauling 1988, cap. 2).

La ley de proporciones múltiples establece que cuando dos elementos forman más de un compuesto, los pesos de uno que reaccionan con un peso fijo del otro están en razón de números enteros pequeños: el monóxido de carbono usa el peso 4 y el dióxido el 8, en razón 1:2 (Pauling 1988, cap. 2).

Oriakhi completa el cuadro con la ley de proporciones recíprocas: si dos elementos A y B se combinan por separado con una masa fija de un tercer D, las masas que consumen están en la misma razón que las de A y B entre sí, o en un múltiplo o fracción simple de ella (Oriakhi 2021, pág. 19).

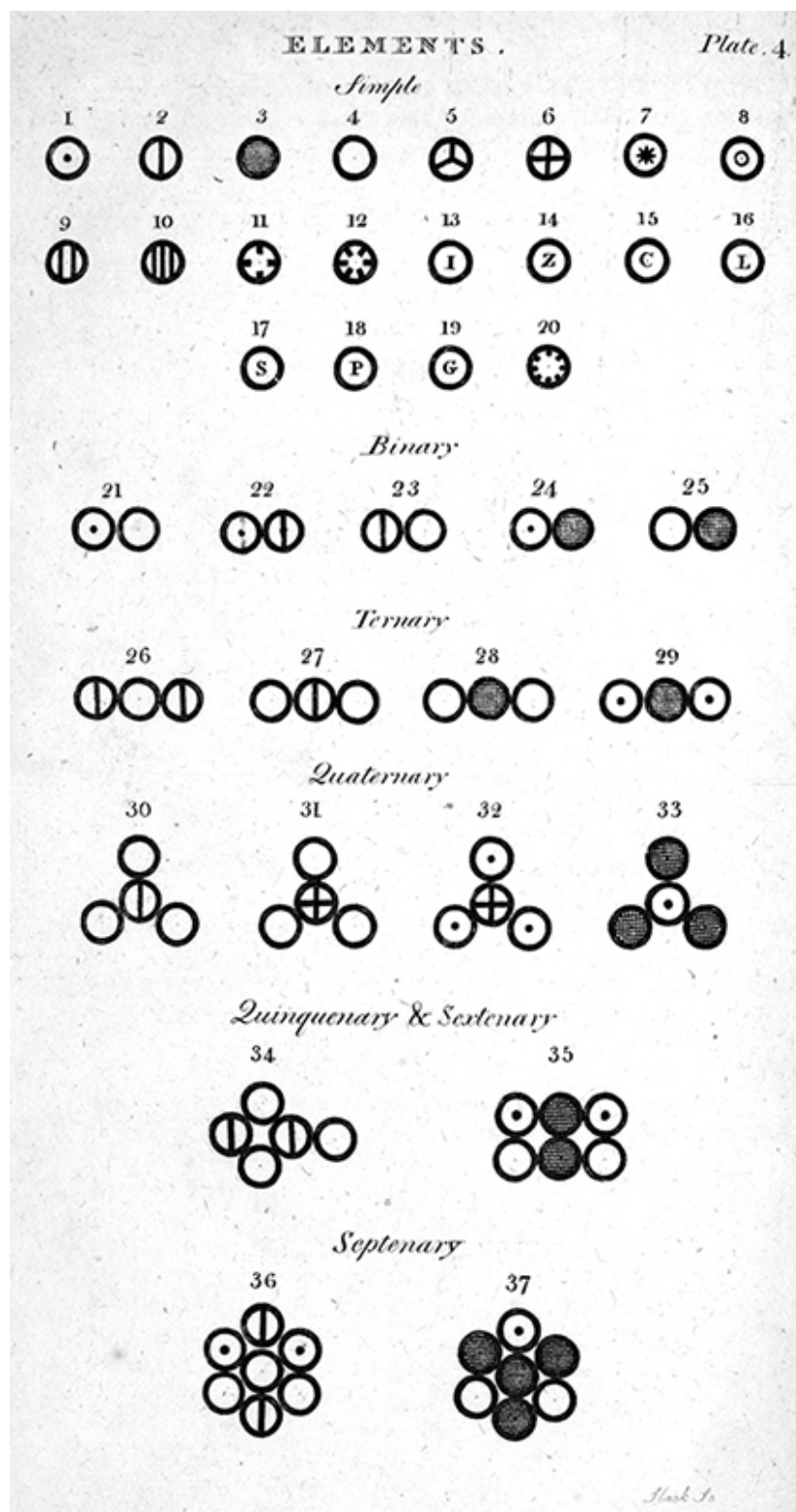


Figura 4.1: Símbolos atómicos de Dalton y leyenda de su *New System of Chemical Philosophy*, vol. 1 (Londres, 1808)

4.2. El descubrimiento de la estructura atómica

El átomo de Dalton parecía indivisible, pero a fines del siglo diecinueve varios experimentos revelaron su subestructura (Brown et al. 2012, sec. 2.2). En 1897 Thomson estudió los **rayos catódicos**, haces de partículas cargadas negativamente emitidas en tubos de descarga, y observó que se desvían en campos eléctricos y magnéticos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). De la magnitud de la desviación midió la relación carga-masa del electrón, una partícula unas dos mil veces más ligera que el átomo de hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.2).

En 1909 Millikan determinó con su experimento de la gota de aceite la carga del electrón, de magnitud $1,602 \times 10^{-19}$ C, la llamada **carga electrónica** (Brown et al. 2012, sec. 2.2; Brown et al. 2012, sec. 2.3). En 1896 Becquerel había descubierto que minerales de uranio emiten radiación espontánea, la **radiactividad**, otra prueba de que el átomo tiene estructura interna (Brown et al. 2012, sec. 2.2).

En 1910 Rutherford estudió cómo las láminas metálicas finas esparcen partículas alfa: casi todas la atraviesan, pocas se desvían en gran ángulo y muy pocas rebotan, lo que condujo al **modelo nuclear**, con un **núcleo** denso y cargado positivamente que concentra casi toda la masa, rodeado de electrones (Brown et al. 2012, sec. 2.2; Atkins 2015, cap. 2).

El modelo nuclear explicó además el fracaso de la alquimia: convertir plomo en oro exige arrancar del núcleo protones, lo que solo logran las reacciones nucleares y no las químicas (Atkins 2015, cap. 2). Las reacciones químicas dejan intactos los núcleos y no cambian la identidad de los elementos, de modo que toda la química procede de los electrones exteriores (Atkins 2015, cap. 2).

4.3. La estructura moderna del átomo: protones, neutrones y electrones

La estructura básica del átomo es un núcleo rodeado por una nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2; Atkins 2015, cap. 2). El núcleo contiene **protones**, de carga positiva, y **neutrones**, eléctricamente neutros, llamados en conjunto **nucleones** y de casi idéntica masa (Pauling 1988, cap. 2). Los **electrones**, de carga negativa y unas dos mil veces más ligeros, se mueven en el espacio que rodea al núcleo (Pauling 1988, cap. 2; Atkins 2015, cap. 2).

Los protones están fuertemente retenidos en el núcleo (Atkins 2015, cap. 2). El **número atómico**, Z , es el número de protones del núcleo y, en un átomo neutro, también el de electrones; determina la identidad química del elemento (Pauling 1988, cap. 2; Atkins 2015, cap. 2). El **número másico**, A , es la suma de protones y neutrones, $A = Z + N$, y la notación general escribe la superíndice y la subíndice a la izquierda del símbolo, ${}^A_Z\text{E}$ (Oriakhi 2021, pág. 20). Las propiedades de las tres partículas centrales se resumen a continuación (Oriakhi 2021, pág. 20).

Partícula	Ubicación	Masa (g)	Masa (uma)	Carga
Electrón	Fuera del núcleo	$9,110 \times 10^{-28}$	0,00549	1-

Partícula	Ubicación	Masa (g)	Masa (uma)	Carga
Protón	Dentro del núcleo	$1,673 \times 10^{-24}$	1,0073	1+
Neutrón	Dentro del núcleo	$1,675 \times 10^{-24}$	1,0087	0

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento, con igual número atómico pero distinto número másico por tener distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3; Oriakhi 2021, pág. 22). Comparten las propiedades químicas, reveladas por los electrones, pero difieren en las físicas, vinculadas a la masa (Oriakhi 2021, pág. 22). El hidrógeno tiene tres isótopos: el ordinario, un protón sin neutrones; el deuterio, un protón y un neutrón, que forma el agua pesada, unos 10 % más densa que la ordinaria; y el tritio, radiactivo, con periodo de semidesintegración de 12,3 años (Atkins 2015, cap. 2).

4.4. Masas atómicas y peso atómico

Los elementos se ordenan por su número atómico, y los neutrones son solo acompañantes del núcleo: variarlos no altera la identidad química (Atkins 2015, cap. 2). Las masas de los átomos individuales son demasiado pequeñas para expresarse en gramos: un átomo de calcio pesa unos $6,64 \times 10^{-23}$ g (Oriakhi 2021, pág. 22). Por eso se usa una **escala relativa**: el carbono-12 define doce **unidades de masa atómica** (uma), y una uma, $1,66054 \times 10^{-24}$ g, es un doceavo de esa masa (Brown et al. 2012, sec. 2.4).

La **masa atómica relativa** de un elemento compara la masa de uno de sus átomos con ese doceavo (Oriakhi 2021, pág. 22). Como en la naturaleza los elementos son mezclas de isótopos, el peso atómico que se lee en la tabla es un promedio ponderado por la abundancia (Oriakhi 2021, pág. 22).

Para calcular el peso atómico se multiplica la masa exacta de cada isótopo por su abundancia fraccionaria y se suman los productos (Brown et al. 2012, sec. 2.4; Oriakhi 2021, pág. 23). El carbono natural, con 98,89 % de carbono-12 y 1,11 % de carbono-13, da $(12,00000 \times 0,9889) + (13,00335 \times 0,0111) = 12,011$ uma (Oriakhi 2021, pág. 23). Este procedimiento vale para todos los elementos de la tabla periódica (Brown et al. 2012, sec. 2.4).

El **espectrómetro de masas** es el instrumento más exacto para medirlas: ioniza una muestra gaseosa, la acelera y la desvía en un campo magnético, separando las partículas según su masa y registrando su abundancia relativa (Brown et al. 2012, sec. 2.4). La figura Figura 4.2 esquematiza el aparato y las trayectorias de los isótopos del cloro (Brown et al. 2012, fig. 2.12).

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 2.12), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

4.5. La tabla periódica

La lista de elementos creció durante el siglo diecinueve y se buscaron patrones en sus comportamientos, esfuerzo que culminó en 1869 con la tabla periódica (Brown et al. 2012, sec. 2.5). Las filas horizontales

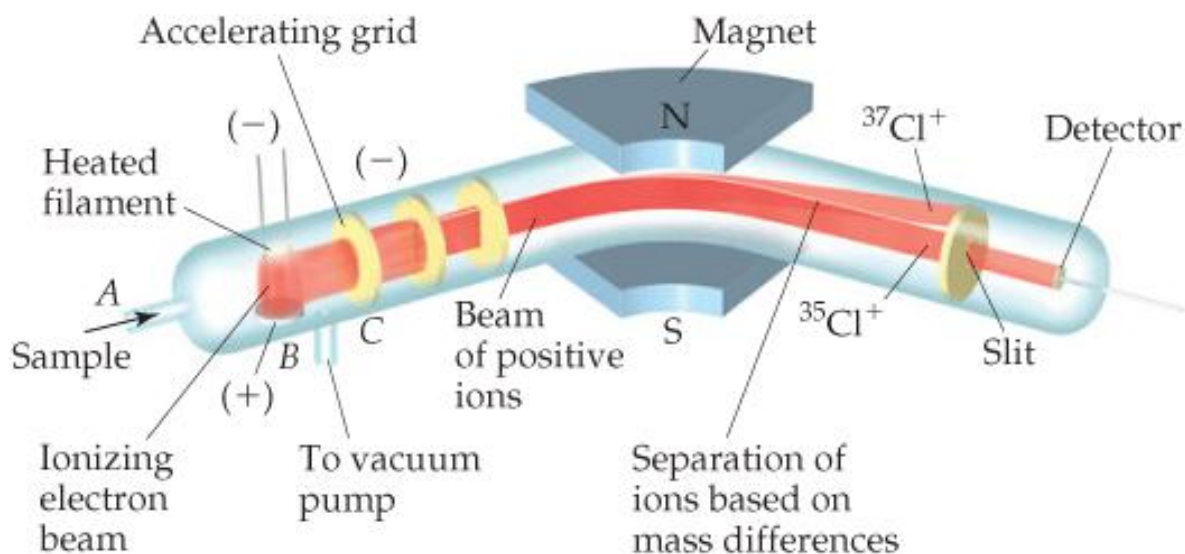


Figura 4.2: Espectrómetro de masas: los átomos de cloro se ionizan y se dirigen a través de un campo magnético que separa las trayectorias de sus isótopos

se llaman **períodos** y las columnas **grupos**; los períodos tienen 2, 8, 8, 18 y 18 elementos, y el sexto, 32, separa catorce miembros (atómicos 57–70) al pie de la página (Brown et al. 2012, sec. 2.5).

Ordenados por número atómico creciente, los elementos muestran propiedades físicas y químicas periódicas: los metales blandos y reactivos litio, sodio y potasio aparecen cada uno tras un gas poco reactivo, helio, neón y argón (Brown et al. 2012, sec. 2.5). La **tabla periódica** es el instrumento más importante para organizar y recordar hechos químicos, pues los elementos de una columna, por compartir arreglos electrónicos periféricos, tienden a comportarse igual (Brown et al. 2012, sec. 2.5; Atkins 2015, cap. 2).

Las etiquetas de los grupos admiten varias convenciones: la norteamericana con A y B, la europea análoga y la de la IUPAC que numera del 1 al 18 (Brown et al. 2012, sec. 2.5). Los **metales** dominan la izquierda y el centro, brillan y conducen bien; los **no metales**, la superior derecha, separados por la línea escalonada; y los **metaloides**, sobre la línea, son intermedios (Brown et al. 2012, sec. 2.5).

4.6. Moléculas y compuestos moleculares

Solo los gases nobles se encuentran normalmente como átomos aislados; la mayor parte de la materia está hecha de moléculas o iones (Brown et al. 2012, sec. 2.6). Varios elementos existen en forma molecular, como el oxígeno del aire, cuyas moléculas tienen dos átomos y se escriben O_2 , donde el subíndice cuenta los átomos; una molécula de dos es **diatómica** (Brown et al. 2012, sec. 2.6). Los elementos diatómicos normales son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los halógenos: H_2 , O_2 , N_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 e I_2 (Brown et al. 2012, sec. 2.6).

Los compuestos formados por moléculas se llaman **compuestos moleculares** y contienen casi solo no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.6). El ozono, O_3 , muestra cuánto importa la composición: es tóxico y de olor penetrante, mientras el O_2 es esencial e inodoro (Brown et al. 2012, sec. 2.6). Las **fórmulas moleculares** dan el número real de átomos en la molécula, y las **fórmulas empíricas** el número relativo en la razón entera mínima (Brown et al. 2012, sec. 2.6). El peróxido de hidrógeno, H_2O_2 , tiene empírica HO; el etileno, C_2H_4 , empírica CH_2 ; y el agua coincide en ambas, H_2O (Brown et al. 2012, sec. 2.6).

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 2.18), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

La fórmula molecular resume la composición, pero la **fórmula estructural** muestra qué átomo está unido a cuál, con líneas por enlace (Brown et al. 2012, sec. 2.6). Conocida la molecular se deduce la empírica, pero no al revés sin datos adicionales, y por eso algunos métodos de análisis conducen primero solo a la empírica (Brown et al. 2012, sec. 2.6).

Los **modelos de bolas y varillas** representan los ángulos entre enlaces con fidelidad, mientras los **modelos de llenado de espacio** muestran los tamaños relativos de los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.6). La figura Figura 4.3 compara ambas representaciones y muestra cómo las fórmulas químicas corresponden a las composiciones que representan [Brown et al. (2012), sec. 2.6; fig. 2.18].

4.7. Iones y compuestos iónicos

Algunos átomos ganan o pierden electrones con facilidad, y la partícula cargada resultante es un **ion: catión** si lleva carga positiva y **anión** si negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). Los superíndices $+$, $2+$ y $3+$ representan la pérdida de uno, dos y tres electrones, y $-$, $2-$ y $3-$ su ganancia (Brown et al. 2012, sec. 2.7). Los átomos metálicos tienden a perder electrones y formar cationes, y los no metálicos a ganarlos y formar aniones; los **compuestos iónicos**, eléctricamente neutros, combinan así metales con no metales, como el cloruro de sodio (Brown et al. 2012, sec. 2.7).

Cuando un átomo de sodio reacciona con uno de cloro, se transfiere un electrón del primero al segundo, formando Na^+ y Cl^- , que se atraen y forman NaCl (Brown et al. 2012, sec. 2.7). La figura Figura 4.4 muestra la transferencia del electrón y la red tridimensional que resulta; los compuestos iónicos se forman así, por transferencia de electrones [Brown et al. (2012), fig. 2.21; sec. 2.7].

Sus iones se ordenan en estructuras tridimensionales, de modo que no existe una molécula discreta de NaCl y solo puede escribirse una fórmula empírica (Brown et al. 2012, sec. 2.5). Las cargas se equilibran: un Ba^{2+} por dos Cl^- ($BaCl_2$), y si las magnitudes difieren, el número sin signo de un ion es el subíndice del otro, como en Mg_3N_2 (Brown et al. 2012, sec. 2.7).

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 2.21), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

Además de iones simples como Na^+ y Cl^- existen **iones poliatómicos**, átomos unidos pero con carga neta: el amonio, NH_4^+ , y el sulfato, SO_4^{2-} (Brown et al. 2012, sec. 2.7). Muchos iones buscan el mismo

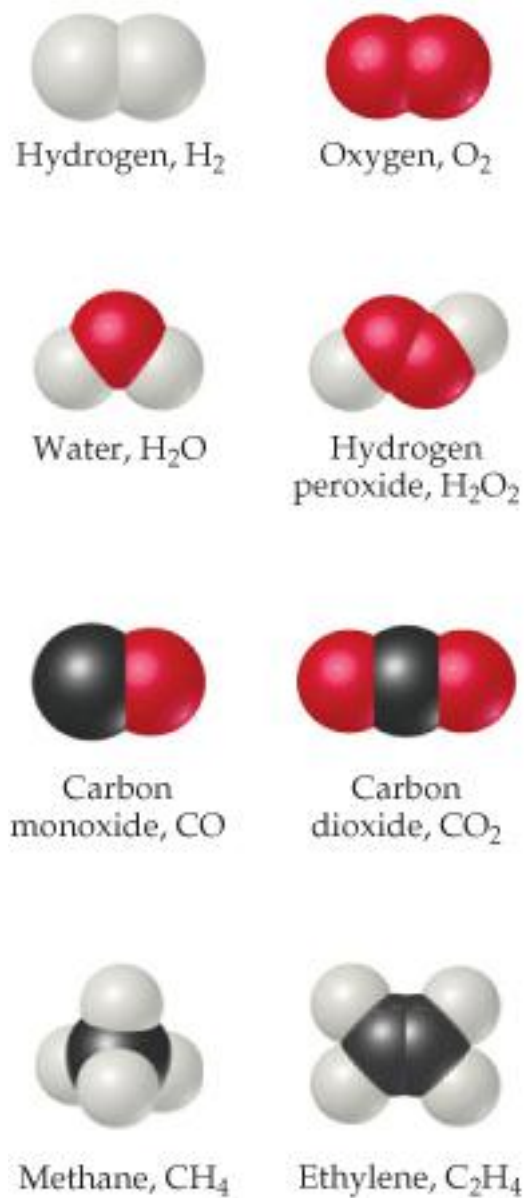


Figura 4.3: Modelos moleculares de sustancias comunes; obsérvese cómo las fórmulas químicas corresponden a sus composiciones

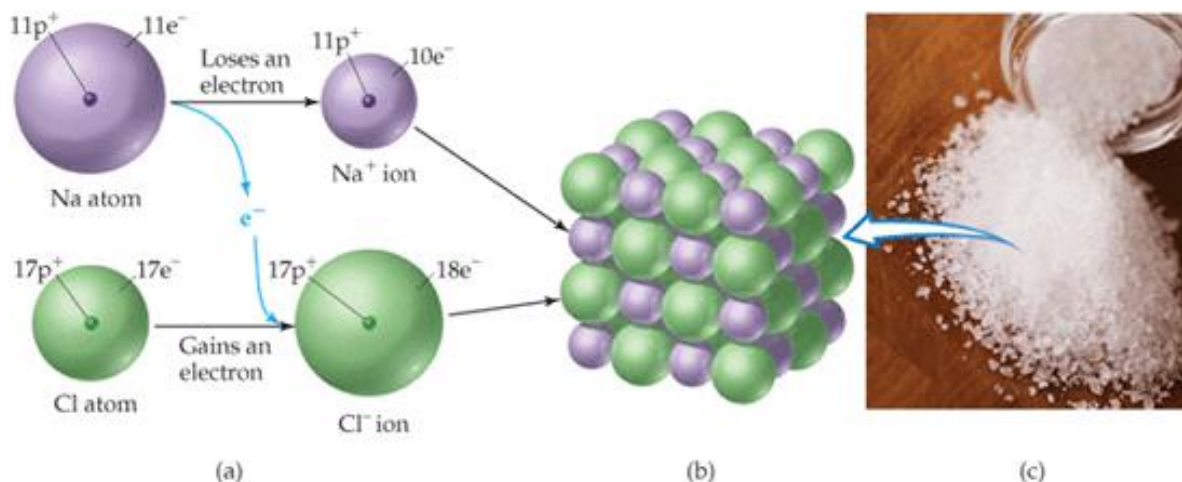


Figura 4.4: Formación de un compuesto iónico: (a) transferencia de un electrón de Na a Cl y (b) disposición de los iones en el sólido

número de electrones que el gas noble más cercano: el sodio queda con diez al perder uno, como el neón, y el cloro con dieciocho al ganarlo, como el argón (Brown et al. 2012, sec. 2.7). La figura 4.5 resume las cargas predecibles de los iones comunes a uno y otro lado de la línea escalonada (Brown et al. 2012, fig. 2.20).

Además de iones simples como Na^+ y Cl^- existen **iones poliatómicos**, átomos unidos pero con carga neta: el amonio, NH_4^+ , y el sulfato, SO_4^{2-} (Brown et al. 2012, sec. 2.7). La tabla periódica resume las cargas comunes: los grupos 1A forman 1+, los 2A 2+, los 7A 1- y los 6A 2- (Brown et al. 2012, sec. 2.7).

1A	2A	Transition metals								3A	4A	5A	6A	7A	8A
H^+												N^{3-}	O^{2-}	F^-	Noble Gases
Li^+										Al^{3+}			S^{2-}	Cl^-	
Na^+	Mg^{2+}												Se^{2-}	Br^-	
K^+	Ca^{2+}												Te^{2-}	I^-	
Rb^+	Sr^{2+}														
Cs^+	Ba^{2+}														

Figura 4.5: Cargas predecibles de algunos iones comunes; la línea escalonada que divide metales y no metales también separa cationes de aniones

Nota. Figura reproducida de (Brown et al. 2012, fig. 2.20), © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada

con fines educativos de estudio propio.

4.8. Nomenclatura de los compuestos inorgánicos

Los nombres y fórmulas de los compuestos son el vocabulario esencial de la química, y las reglas que los nombran constituyen la **nomenclatura química** (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Ante más de cincuenta millones de sustancias, se necesita un conjunto de reglas que conduzca a un nombre único e informativo basado en la composición (Brown et al. 2012, sec. 2.8). La división mayor es entre compuestos orgánicos, que contienen carbono e hidrógeno, e inorgánicos, el resto (Brown et al. 2012, sec. 2.8).

Los cationes metálicos llevan el nombre del metal, y si este forma varias cargas, se indica la carga con un número romano: el Fe^{2+} es hierro(II) y el Fe^{3+} hierro(III) (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Los cationes de no metales terminan en *-io*, como el amonio (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Los aniones monoatómicos se nombran con terminación *-uro*: cloro da cloruro, Cl^- (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Los aniones que contienen oxígeno, los **oxianiones**, terminan en *-ato* en su forma representativa y en *-ito* en la que tiene un oxígeno menos (Brown et al. 2012, sec. 2.8).

Un **ácido** es una sustancia cuyas moléculas ceden iones H^+ al formar una disolución acuosa, y se nombra según su anión (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Los ácidos de aniones terminados en *-uro* cambian esa terminación por *-hídrico* y anteponen *hidro-*: CN^- , el cianuro, da el ácido cianhídrico (Brown et al. 2012, sec. 2.8).

Los derivados de oxianiones en *-ato* cambian a *-ico* (el nitrato da el ácido nítrico) y los de *-ito* a *-oso*: el sulfito da el ácido sulfuroso (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Los compuestos moleculares binarios se nombran con el elemento más a la izquierda primero, terminación *-uro* y prefijos griegos *mono-*, *di-*, *tri-*, aunque *mono-* nunca acompaña al primer elemento (Brown et al. 2012, sec. 2.8).

4.9. Introducción a la química orgánica

El estudio de los compuestos del carbono es la **química orgánica** (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Los compuestos que solo contienen carbono e hidrógeno son **hidrocarburos**, y en su clase más simple, los **alcanos**, cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Los tres menores son metano, CH_4 ; etano, C_2H_6 ; y propano, C_3H_8 , y no se nombran como los inorgánicos, sino con terminación *-ano*: el de cuatro carbonos es butano y el de ocho octano, C_8H_{18} (Brown et al. 2012, sec. 2.9).

Otras clases de compuestos se obtienen reemplazando un hidrógeno del alcano por un **grupo funcional**, como el grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Un **alcohol** resulta así de sustituir un H por OH, y su nombre deriva del alcano añadiendo *-ol*: el metanol y el etanol, líquidos incoloros, vienen del metano y el etano gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Los compuestos con igual fórmula molecular pero

distinto arreglo atómico son **isómeros**; el 1-propanol y el 2-propanol son **isómeros estructurales**, y el número indica en qué carbono se enlazó el OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9).

La riqueza orgánica proviene de las largas cadenas de enlaces carbono-carbono: los alcanos pueden extenderse miles de átomos, como en el polietileno, un sólido usado en miles de productos plásticos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). La introducción de hoy prepara el camino para el tratamiento completo de la química del carbono en capítulos posteriores (Brown et al. 2012, sec. 2.9).

4.10. Ejemplo resuelto: el peso atómico del cloro

El cloro natural es una mezcla de cloro-35, masa 34,9689 uma y abundancia 75,76 %, y cloro-37, masa 36,9659 uma y abundancia 24,24 % (Oriakhi 2021, pág. 25). El peso atómico se obtiene multiplicando cada masa por su abundancia fraccionaria y sumando: $(34,9689 \times 0,7576) + (36,9659 \times 0,2424) = 26,492 + 8,961 = 35,45$ uma, el valor de la tabla (Oriakhi 2021, pág. 25). El promedio queda entre ambas masas y más cerca de la del isótopo más abundante, el cloro-35 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). El procedimiento se reutilizará con el peso molecular (Oriakhi 2021, pág. 23).

4.11. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 2), Pauling (1988) (caps. 2-3) y Oriakhi (2021) (cap. 1); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique la diferencia entre hipótesis, teoría y ley, y clasifique la afirmación de que los átomos de un elemento son idénticos y difieren de los de otros (Pauling 1988, cap. 2). Escriba en notación nuclear el ion $^{23}_{11}\text{Na}^+$ y determine sus protones, neutrones y electrones, y repita para $^{16}_8\text{O}^{2-}$, $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ y $^{63}_{29}\text{Cu}$ (Oriakhi 2021, pág. 20). Identifique cuáles de los pares $^{18}_9\text{F} / ^{18}_{10}\text{Ne}$, $^2_1\text{H} / ^3_1\text{H}$ y $^{40}_{19}\text{K} / ^{40}_{20}\text{Ca}$ son isótopos, y justifique (Oriakhi 2021, pág. 22).

Calcule el peso atómico del litio, mezcla de 7,5 % de ^6Li y 92,5 % de ^7Li con masas 6,01 y 7,02 uma (Oriakhi 2021, pág. 23). El boro, de peso atómico 10,81, es una mezcla de ^{10}B , masa 10,01294 uma, y ^{11}B , masa 11,00931 uma; halle la abundancia fraccionaria de cada uno (Oriakhi 2021, pág. 24). Escriba las fórmulas empíricas de los compuestos de Al^{3+} con O^{2-} y de Mg^{2+} con N^{3-} , justificando los subíndices por la neutralidad eléctrica (Brown et al. 2012, sec. 2.7).

Nombre los compuestos iónicos K_2SO_4 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$ y FeCl_3 , y escriba las fórmulas de sulfuro de potasio, hidrogenocarbonato de calcio y perclorato de níquel(II) (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Nombre los ácidos HCN , HNO_3 , H_2SO_4 y H_2SO_3 , y los compuestos moleculares SO_2 , PCl_5 y Cl_2O_3 (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Escriba la fórmula estructural y molecular del pentano lineal y diga cuántos isómeros estructurales de propanol existen (Brown et al. 2012, sec. 2.9).

4.12. Solucionario

Una hipótesis es una idea que explica hechos; si sobrevive a las pruebas se llama teoría o ley, y una ley resume lo observado sin explicarlo (Pauling 1988, cap. 2). Para $^{23}_{11}\text{Na}^+$: 11 protones, $23 - 11 = 12$ neutrones y, por la carga $+1$, 10 electrones; para $^{16}_8\text{O}^{2-}$, 8 protones, 8 neutrones y 10 electrones; para $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$, 26, 30 y 23; y para $^{63}_{29}\text{Cu}$, 29, 34 y 29 (Oriakhi 2021, pág. 20). Solo ^2_1H y ^3_1H son isótopos, por compartir el número atómico (Oriakhi 2021, pág. 22).

El peso atómico del litio es $(6,01 \times 0,075) + (7,02 \times 0,925) = 0,451 + 6,494 = 6,94$ uma (Oriakhi 2021, pág. 23). Si X es la fracción de ^{10}B , $10,81 = 10,01294X + 11,00931(1 - X)$, cuya solución da $X = 0,20$: 20 % de ^{10}B y 80 % de ^{11}B (Oriakhi 2021, pág. 24).

El compuesto de Al^{3+} y O^{2-} es Al_2O_3 , con $2 \times (3+) = 6+$ frente a $3 \times (2-) = 6-$, y el de Mg^{2+} con N^{3-} es Mg_3N_2 , con $3 \times (2+) = 6+$ frente a $2 \times (3-) = 6-$ (Brown et al. 2012, sec. 2.7). En ambos casos la neutralidad eléctrica fija los subíndices de la fórmula empírica (Brown et al. 2012, sec. 2.7).

K_2SO_4 es sulfato de potasio, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ hidróxido de bario y FeCl_3 cloruro de hierro(III) (Brown et al. 2012, sec. 2.8). El sulfuro de potasio es K_2S , el hidrogenocarbonato de calcio $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ y el perclorato de níquel(II) $\text{Ni}(\text{ClO}_4)_2$ (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Los ácidos son cianhídrico, nítrico, sulfúrico y sulfuroso; los compuestos moleculares, dióxido de azufre, pentacloruro de fósforo y trióxido de dicloro (Brown et al. 2012, sec. 2.8). El pentano lineal, con cinco carbonos en cadena, tiene fórmula molecular C_5H_{12} y fórmula estructural $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, y existen dos isómeros de propanol, el 1-propanol y el 2-propanol (Brown et al. 2012, sec. 2.9).

4.13. Resumen del capítulo

La teoría atómica de Dalton explica las leyes ponderales, y los experimentos de Thomson, Millikan, Becquerel y Rutherford revelaron el núcleo y los electrones (Pauling 1988, cap. 2; Brown et al. 2012, sec. 2.2). El número atómico fija la identidad, el número másico la masa nuclear, y los isótopos comparten la primera y varían la segunda (Atkins 2015, cap. 2; Oriakhi 2021, pág. 20). El peso atómico es un promedio ponderado de las masas isotópicas (Oriakhi 2021, pág. 23). Las moléculas, los iones, las fórmulas químicas y la nomenclatura inorgánica y orgánica completan el vocabulario del libro (Brown et al. 2012, sec. 2.6; Brown et al. 2012, sec. 2.8; Brown et al. 2012, sec. 2.9).

4.14. Autoevaluación

Compruebe que enuncia los cuatro postulados de Dalton y las leyes ponderales que explican, y que relaciona el modelo nuclear con los experimentos de Thomson, Millikan, Becquerel y Rutherford (Pauling 1988, cap. 2; Brown et al. 2012, sec. 2.2). Verifique que distingue número atómico, número másico y peso atómico, que maneja la notación ^A_ZE , que calcula protones, neutrones y electrones de átomos e iones, y que identifica isótopos (Oriakhi 2021, págs. 20-22).

Revise que calcula pesos atómicos promedio, escribe fórmulas empíricas por neutralidad eléctrica, predice cargas con la tabla periódica y nombra compuestos iónicos, ácidos y moleculares binarios (Brown et al. 2012, sec. 2.4; Brown et al. 2012, sec. 2.7; Brown et al. 2012, sec. 2.8). Si alguna nomenclatura o cálculo le resultó difícil, vuelva a la sección correspondiente antes de pasar a la estequiometría (Brown et al. 2012, cap. 2).

4.15. Enlace al capítulo siguiente

Con el átomo, la molécula, el ion y el peso atómico dominados, la estequiometría convierte estas nociones en cálculos: el mol y el número de Avogadro, la masa molar, la composición porcentual, las fórmulas empírica y molecular, el balanceo de ecuaciones y las relaciones entre reactivos y productos (Brown et al. 2012, cap. 3). El próximo capítulo aplica la masa atómica y la fórmula química desarrolladas aquí para cuantificar las reacciones, corazón aritmético de la química general (Oriakhi 2021, cap. 1; Brown et al. 2012, cap. 3).

4.16. Glosario

Ácido: sustancia cuyas moléculas ceden iones H^+ al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullerenó (Brock 2015, cap. 19). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de

otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas**: instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud**: cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase**: parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración**: separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula empírica**: fórmula que da el número relativo de átomos en la razón entera mínima (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula estructural**: fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular**: fórmula que da el número real de átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas**: estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo**: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1).

5 Capítulo 4 · Estequiometría: moles, fórmulas y ecuaciones químicas

5.1. Introducción

Toda reacción química se describe con una **ecuación química**, la escritura compacta que muestra las sustancias que reaccionan y las que se producen (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Cuando el gas hidrógeno arde, reacciona con el oxígeno del aire para formar agua, y esa transformación se escribe como dos moléculas de hidrógeno gaseoso más una de oxígeno gaseoso que producen dos moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

El signo más de la ecuación se lee “reacciona con” y la flecha se lee “produce”; las fórmulas de la izquierda representan los **reactivos**, las de la derecha los **productos**, y los números delante de las fórmulas, llamados **coeficientes**, indican el número relativo de moléculas de cada clase que participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Como en las ecuaciones algebraicas, el coeficiente uno no se escribe, y toda la notación queda lista para contar átomos y moles (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

5.2. Ecuaciones químicas y su balanceo

Toda reacción química conserva la materia: como los átomos no se crean ni se destruyen, una ecuación química debe tener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha, y cuando se cumple esa condición se dice que la ecuación está **balanceada** (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

El conteo que exige el balanceo recurre a una operación sencilla: dos moléculas de agua contienen cuatro átomos de hidrógeno y dos de oxígeno, y el número de cada átomo se obtiene multiplicando el subíndice de la fórmula por su coeficiente (Brown et al. 2012, sec. 3.1). La notación 3 Mg(OH)_2 , por ejemplo, representa tres átomos de magnesio, seis de oxígeno y seis de hidrógeno, y esa cuenta previa garantiza que la ecuación final tenga el mismo número de cada elemento en los dos lados (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

Conocidas las fórmulas de reactivos y productos, se escribe la ecuación sin balancear y luego se determinan los coeficientes que igualan los átomos de cada elemento en los dos lados; para la mayoría de los propósitos la ecuación balanceada debe usar los coeficientes enteros más pequeños posibles (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

La distinción entre subíndice y coeficiente es la llave del balanceo: los subíndices alteran la identidad de la sustancia, mientras los coeficientes alteran solo su cantidad [Brown et al. (2012), sec. 3.1; fig. 3.3]. El dióxido de carbono CO_2 y dos moléculas de monóxido de carbono, 2CO , contienen la misma cantidad de carbono pero describen sustancias distintas, y por eso nunca se balancea cambiando un subíndice a ciegas [Brown et al. (2012), sec. 3.1; fig. 3.3].

La combustión del butano, el combustible de los encendedores de un solo uso, ilustra un balanceo completo: dos moléculas de butano reaccionan con trece de oxígeno para producir ocho de dióxido de carbono y diez de agua (Brown et al. 2012, sec. 3.6). Este patrón pertenece a los pocos tipos de reacción de reconocimiento inmediato, como la combinación, la descomposición y la combustión, que se estudiaron en el capítulo anterior y que ayudan a anticipar los productos antes de balancear (Brown et al. 2012, sec. 3.2).

5.3. Masa fórmula, masa molecular y masa molar

La **masa fórmula** de una sustancia se calcula multiplicando la masa atómica de cada elemento por el número de veces que aparece en la fórmula y sumando los resultados (Oriakhi 2021, pág. 28). En el sulfato de magnesio, un átomo de magnesio aporta 24,30 uma, uno de azufre 32,07 uma y cuatro de oxígeno 64,00 uma, lo que da 120,37 uma, y cuando la sustancia está formada por moléculas la misma suma recibe el nombre de **masa molecular** (Oriakhi 2021, pág. 28).

El valor numérico de la masa fórmula en uma es idéntico al de la masa molar en gramos por mol (Oriakhi 2021, pág. 28; Pauling 1988, cap. 4). La masa molecular del agua es la suma de dos veces la masa atómica del hidrógeno, $2 \times 1,00797$, más la del oxígeno, 15,9994, que da 18,0153 (Pauling 1988, cap. 4), y el mismo cálculo se repite para cualquier compuesto con masas atómicas conocidas (Oriakhi 2021, cap. 2).

El término **masa molar** se usa hoy como concepto general para masa fórmula y masa molecular: es la masa en gramos de exactamente un mol de la sustancia y es numéricamente igual a la masa fórmula expresada en uma (Oriakhi 2021, pág. 28). La masa fórmula de la glucosa, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, es 180,0 uma, de modo que la masa molar es 180,0 gramos, y para la mayoría de los problemas conviene redondear las masas atómicas a una cifra decimal (Oriakhi 2021, pág. 28).

Las conversiones de este capítulo se apoyan en una sola relación: la cantidad de sustancia es el cociente entre la masa de la muestra y la masa molar, que crece con la primera y decrece con la segunda, y esa relación, que se escribe como

$$n = \frac{m}{M} \quad (5.1)$$

donde n es la cantidad de sustancia en moles, m es la masa de la muestra en gramos y M es la masa molar en gramos por mol; la cantidad crece sin límite conforme aumenta la masa a masa molar constante y tiende a cero cuando la muestra se hace mínima, de modo que un mismo cálculo sirve para cualquier sustancia con masa molar conocida (Oriakhi 2021, cap. 3).

5.4. El mol y el número de Avogadro

Incluso las muestras más pequeñas de laboratorio contienen cantidades enormes de átomos, iones o moléculas; una cucharadita de agua, unos cinco mililitros, contiene cerca de dos por diez a la veintitrés moléculas, un número tan grande que casi desafía la comprensión (Brown et al. 2012, sec. 3.4). Los químicos usan para contarlas una unidad de conteo análoga a la docena o la gruesa: el **mol**, abreviado mol, definido como la cantidad de materia que contiene tantos objetos como átomos hay en exactamente doce gramos de carbono-12 isotópicamente puro (Brown et al. 2012, sec. 3.4).

Los experimentos han determinado ese número como $6,0221421 \times 10^{23}$, que suele redondearse a $6,02 \times 10^{23}$, y se llama **número de Avogadro**, N_A , en honor del científico italiano Amedeo Avogadro (1776–1856) (Brown et al. 2012, sec. 3.4). Pauling reporta en su edición de 1988 el valor $0,60229 \times 10^{24}$, la misma magnitud con distinta notación y un redondeo más antiguo, una discrepancia histórica que no cambia los cálculos (Pauling 1988, cap. 4).

Un mol de átomos, un mol de moléculas o un mol de cualquier otra entidad contienen todos el número de Avogadro de objetos; la relación entre la cantidad y las partículas es la puerta de entrada al conteo microscópico, porque multiplica lo macroscópico por la constante de Avogadro, y se escribe como

$$N = n \times N_A \quad (5.2)$$

donde N es el número de partículas sin unidades, n la cantidad en moles y N_A el número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, que se lee “inverso de mol” o “por mol” y recuerda que hay $6,02 \times 10^{23}$ objetos por cada mol (Brown et al. 2012, sec. 3.4). La conversión inversa divide el número de partículas entre N_A para recuperar los moles, y ambas direcciones se usan indistintamente en los cálculos de la estequiometría (Oriakhi 2021, cap. 3).

Un mol de glucosa contiene el mismo número de moléculas de glucosa que átomos de carbono hay en doce gramos de carbono-12, y un mol de iones sulfato contiene el número de Avogadro de iones sulfato (Oriakhi 2021, cap. 3; Pauling 1988, cap. 4). Pauling anota que un mol de moléculas de yodo, I_2 , son 253,8088 gramos de yodo, el doble del gramo-átomo de yodo, 126,9044 gramos, y recomienda distinguir, para evitar confusiones, entre mol de átomos y mol de moléculas (Pauling 1988, cap. 4).

5.5. Composición porcentual

La **composición porcentual** de un compuesto expresa la masa de cada elemento presente en cien unidades de masa del compuesto, y resulta especialmente útil porque es independiente del tamaño de la muestra (Oriakhi 2021, cap. 4). Un compuesto de 73,9 % de mercurio y 26,1 % de cloro por masa contiene esas proporciones en cualquier cantidad que se tome, y el cálculo se organiza con la fórmula

$$\%E = \frac{m_E}{M} \times 100 \quad (5.3)$$

donde $\%E$ es el porcentaje en masa del elemento E , m_E es la masa de ese elemento contenida en un mol del compuesto, calculada multiplicando la masa atómica por el subíndice, y M es la masa molar total (Oriakhi 2021, cap. 4). Si el elemento representa casi toda la masa molar, el porcentaje se acerca a cien, y si es un componente menor, se acerca a cero, siempre dentro de una suma que debe dar cien por ciento (Oriakhi 2021, cap. 4).

5.6. Fórmula empírica y molecular

La **fórmula empírica** expresa el número relativo de átomos de cada elemento en la sustancia, con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón (Brown et al. 2012, sec. 3.5). La del agua, H_2O , indica dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y esa razón se mantiene en el nivel molar (Brown et al. 2012, sec. 3.5).

Un compuesto de mercurio y cloro que es 73,9 % mercurio y 26,1 % cloro por masa contiene en una muestra de 100,0 g exactamente 73,9 g de mercurio y 26,1 g de cloro (Brown et al. 2012, sec. 3.5). Dividiendo cada masa por su masa molar se obtienen los moles: 73,9 g de mercurio sobre 200,59 g por mol dan 0,368 mol, y 26,1 g de cloro sobre 35,45 g por mol dan 0,736 mol (Brown et al. 2012, sec. 3.5).

Al dividir el número mayor de moles entre el menor se obtiene la razón 1,99, tan próxima a dos que se concluye con confianza que la fórmula empírica es $HgCl_2$, porque los subíndices de una fórmula empírica son los enteros más pequeños que expresan la razón de átomos presentes (Brown et al. 2012, sec. 3.5). Los valores calculados de las razones molares pueden no ser enteros por errores experimentales, pero se redondean al entero más próximo cuando difieren de él por menos de unas centésimas (Brown et al. 2012, sec. 3.5).

La **fórmula molecular** da el número real de átomos de cada elemento en la molécula y puede ser la fórmula empírica o un múltiplo entero de ella (Oriakhi 2021, sec. 4.4). Para determinarla hace falta la masa molar, porque el factor que multiplica a la empírica es la masa molar real dividida entre la masa de la fórmula empírica, y cuando ese cociente vale exactamente dos, la fórmula molecular tiene el doble de cada subíndice (Oriakhi 2021, sec. 4.4).

5.7. Análisis por combustión

El **análisis por combustión** es uno de los métodos más comunes para determinar la fórmula empírica de un compuesto desconocido de carbono e hidrógeno (Oriakhi 2021, sec. 4.3). Al quemar el compuesto con oxígeno en un aparato de combustión, todo el carbono se convierte en dióxido de carbono y todo el hidrógeno en agua (Oriakhi 2021, sec. 4.3).

El CO_2 formado queda retenido por hidróxido de sodio y el agua por perclorato de magnesio, y las masas de cada producto se miden como los aumentos de masa de las dos trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). A partir de esas masas se calculan las masas y los moles de carbono e hidrógeno del compuesto

original; el oxígeno, si está presente, se determina por diferencia, restando de la masa inicial las masas encontradas de carbono, hidrógeno y nitrógeno (Oriakhi 2021, sec. 4.3).

5.8. Relaciones estequiométricas de las ecuaciones balanceadas

Los coeficientes de una ecuación balanceada indican tanto los números relativos de moléculas como los números relativos de moles de la reacción, y las cantidades que relacionan se llaman **cantidades estequiométricamente equivalentes** (Brown et al. 2012, sec. 3.6). En la ecuación de formación del agua, dos moles de hidrógeno son equivalentes a un mol de oxígeno y a dos moles de agua, de modo que las relaciones entre moles permiten convertir la cantidad de cualquier reactivo o producto en la de cualquier otro (Brown et al. 2012, sec. 3.6).

El símbolo que se lee “es estequiométricamente equivalente a” expresa esas correspondencias, y el cálculo se organiza siempre como una cadena: moles de la sustancia dada por la relación molar dan moles de la sustancia buscada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). La cadena completa de conversión de masas combina tres pasos: convertir la masa dada en moles con la masa molar, aplicar la relación molar de la ecuación balanceada y volver a convertir los moles en la masa pedida con la masa molar de la segunda sustancia (Oriakhi 2021, cap. 3; Brown et al. 2012, sec. 3.6).

Cuando se quema 1,00 g de butano, los moles de butano se obtienen dividiendo la masa entre 58,12 g por mol (Brown et al. 2012, sec. 3.6). La relación de ocho moles de CO_2 por cada dos de butano transforma esos moles en moles de dióxido de carbono, y la multiplicación por 44,01 g por mol produce 3,03 g de dióxido de carbono (Brown et al. 2012, sec. 3.6).

Cada factor de conversión de la cadena se dispone con las unidades de modo que se cancelen entre sí; si al final las unidades resultantes son las de la magnitud pedida, gramos, moles o partículas, el resultado tiene el sentido buscado, y esa verificación cierra cualquier cálculo estequiométrico (Oriakhi 2021, cap. 3; Brown et al. 2012, sec. 3.6).

5.9. Reactivo limitante y reactivo en exceso

Cuando una reacción química consume un reactivo antes que los demás, la reacción se detiene en cuanto ese reactivo se agota, y los restantes quedan como sobrantes (Brown et al. 2012, sec. 3.7). El **reactivo limitante** es el que se consume por completo, porque determina o limita la cantidad de producto formado; los otros se llaman **reactivos en exceso**, y nada impide iniciar una reacción con cualquier cantidad de cada uno, aunque muchas reacciones se realizan a propósito con un exceso de un reactivo (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

En una mezcla de diez moles de hidrógeno y siete de oxígeno que forman agua, la ecuación pide dos moles de H_2 por cada mol de O_2 (Brown et al. 2012, sec. 3.7). Los diez moles de hidrógeno demandan cinco moles de oxígeno, de modo que quedan dos moles de O_2 sin reaccionar, y el hidrógeno es el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

Las combustiones al aire libre ilustran el caso cotidiano: el oxígeno de la atmósfera es abundante y por tanto es el reactivo en exceso, mientras la gasolina actúa como reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). Si el automóvil se queda sin gasolina, se detiene porque el combustible limita la reacción que lo mueve, y ese mismo principio rige cuando un reactivo se agota antes que los otros (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

El ejemplo de los sándwiches ilustra la misma idea con cantidades cotidianas: si cada sándwich exige dos rebanadas de pan y una de queso, con diez rebanadas de pan y siete de queso solo se pueden hacer cinco sándwiches y sobran dos de queso, porque el pan limita el número de sándwiches (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

5.10. Rendimiento teórico y porcentual

La cantidad de producto que se calcula que se formará cuando todo el reactivo limitante se consume es el **rendimiento teórico**; la cantidad que se obtiene realmente en el laboratorio es el **rendimiento real**, casi siempre menor y nunca mayor que el teórico, porque la práctica nunca supera el cálculo ideal (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

La diferencia entre ambos se debe a que parte de los reactivos puede no reaccionar, a que pueden ocurrir reacciones secundarias que producen otras sustancias o a que no siempre es posible recuperar todo el producto de la mezcla de reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.7). La relación entre los dos se expresa con la fórmula

$$\%R = \frac{R_r}{R_t} \times 100 \quad (5.4)$$

donde $\%R$ es el rendimiento porcentual, R_r el rendimiento real y R_t el rendimiento teórico, ambas cantidades medidas en las mismas unidades de masa (Brown et al. 2012, sec. 3.7). El porcentaje vale cien cuando la reacción es perfecta y se acerca a cero cuando casi nada del producto esperado se obtiene, de modo que la ecuación del rendimiento cierra la cadena que va de la ecuación balanceada a la cantidad de producto realmente obtenible en el laboratorio (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

5.11. Ejemplo resuelto: del reactivo limitante al rendimiento

La fabricación comercial del ácido adípico, la materia prima del nailon, ilustra en un solo recorrido todas las herramientas de este capítulo (Brown et al. 2012, Sample Exercise 3.20). La reacción entre ciclohexano y oxígeno produce ácido adípico y agua según la ecuación balanceada dos C_6H_{12} más cinco O_2 que producen dos $H_2C_6H_8O_4$ más dos H_2O ; si se inicia con 25,0 g de ciclohexano y oxígeno en exceso, el reactivo limitante es el ciclohexano (Brown et al. 2012, Sample Exercise 3.20).

La masa molar del ciclohexano, 84,16 g por mol, convierte los 25,0 g en 0,297 mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 3.20). La relación molar uno a uno entre ciclohexano y ácido adípico transforma esos moles en 0,297 mol de producto, y la masa molar del ácido adípico, 146,15 g por mol, produce un rendimiento teórico de 43,4 g (Brown et al. 2012, Sample Exercise 3.20).

Si el proceso real entrega 33,5 g de ácido adípico, el rendimiento porcentual es 33,5 g dividido entre 43,4 g y multiplicado por cien, lo que da 77,2 por ciento (Brown et al. 2012, Sample Exercise 3.20). Ese valor es típico de los procesos industriales, donde siempre hay pérdidas en la recuperación del producto (Brown et al. 2012, Sample Exercise 3.20).

5.12. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 3), Oriakhi (2021) (caps. 2-5) y Pauling (1988) (cap. 4); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Una muestra contiene $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de octano, C_8H_{18} ; determine cuántos moles de octano representa ese número y cuántos gramos pesa la muestra, apoyándose en el número de Avogadro y en la masa molar (Oriakhi 2021, caps. 3-4). Un compuesto de calcio, azufre y oxígeno tiene 29,44 % de calcio, 23,55 % de azufre y el resto de oxígeno por masa; calcule su composición porcentual completa y determine su fórmula empírica, considerando masas atómicas de 40,08, 32,07 y 16,00 uma (Brown et al. 2012, sec. 3.5; Oriakhi 2021, cap. 4).

El análisis por combustión de una muestra de 0,1000 g de un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno recupera 0,1910 g de CO_2 y 0,1173 g de agua; determine la masa de cada elemento y la fórmula empírica, obteniendo el oxígeno por diferencia (Oriakhi 2021, Example 4.10). Una sustancia desconocida tiene fórmula empírica CH_2O y su masa molar medida es 180,16 g por mol; encuentre su fórmula molecular explicando qué papel juega la masa molar en la decisión (Oriakhi 2021, sec. 4.4; Brown et al. 2012, sec. 3.5).

Una caja de cerillas ilustra el balanceo: escriba la ecuación balanceada de la combustión completa del propano, C_3H_8 , con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, y explique por qué los coeficientes deben ser los enteros más pequeños (Brown et al. 2012, sec. 3.1). En un recipiente reaccionan 2,0 mol de metano con 8,0 mol de oxígeno según la ecuación CH_4 más dos O_2 que produce CO_2 más dos H_2O ; determine el reactivo limitante, la cantidad de agua formada en gramos y el oxígeno que sobra sin consumir (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

Una planta química quema 1,00 g de butano y recoge 2,85 g de dióxido de carbono; calcule el rendimiento porcentual de la combustión comparando ese valor real con el rendimiento teórico calculado por la relación estequiométrica (Brown et al. 2012, secs. 3.6-3.7). En la reacción entre 4,0 g de hidrógeno y 64,0 g de oxígeno para formar agua, identifique el reactivo limitante, la masa de agua formada y la masa del reactivo en exceso que queda sin consumir, razonando con las relaciones molares de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

5.13. Solucionario

El primer ejercicio pide convertir partículas en moles y moles en gramos: el número de moles de octano se obtiene dividiendo $6,02 \times 10^{23}$ moléculas entre el número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, lo que da exactamente 1,0 mol (Oriakhi 2021, caps. 3-4). La masa se obtiene multiplicando ese mol por la masa molar del octano, 114,23 g por mol, lo que da 114,2 g (Oriakhi 2021, caps. 3-4).

El segundo ejercicio suma los porcentajes dados, 29,44 más 23,55, y los resta de cien, lo que deja 47,01 % de oxígeno; en una muestra de 100 g, los moles son 0,735 de calcio, 0,735 de azufre y 2,94 de oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 3.5). La razón 1:1:4 da la fórmula empírica CaSO_4 , el sulfato de calcio (Brown et al. 2012, sec. 3.5).

El tercer ejercicio convierte las masas de CO_2 y H_2O en masas de carbono e hidrógeno: 0,1910 g de CO_2 contienen 0,0521 g de carbono y 0,1173 g de agua contienen 0,0131 g de hidrógeno (Oriakhi 2021, Example 4.10). Restados de la muestra de 0,1000 g, esos valores dejan 0,0348 g de oxígeno por diferencia (Oriakhi 2021, Example 4.10).

Los moles respectivos, 4,34 mmol de carbono, 13,0 mmol de hidrógeno y 2,18 mmol de oxígeno, dan tras dividir por el menor la razón 2:6:1, que corresponde a la fórmula empírica $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, la del etanol (Oriakhi 2021, Example 4.10). El cuarto ejercicio compara la masa molar real, 180,16 g por mol, con la masa de la fórmula empírica CH_2O , 30,03 g por mol; el cociente es 6, de modo que la fórmula molecular es $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, la glucosa (Oriakhi 2021, sec. 4.4).

El quinto ejercicio balancea la combustión del propano: cada molécula de C_3H_8 exige cinco de O_2 y produce tres de CO_2 y cuatro de H_2O (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Los coeficientes enteros mínimos conservan tres carbonos, ocho hidrógenos y diez oxígenos en cada lado de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

El sexto ejercicio compara los moles de oxígeno que exige cada reactivo: 2,0 mol de metano demandan 4,0 mol de oxígeno según la relación uno a dos, de modo que de los 8,0 mol disponibles quedan 4,0 mol sin consumir (Brown et al. 2012, sec. 3.7). El metano es el reactivo limitante y se forman 4,0 mol de agua, cuya masa es $4,0 \times 18,02 = 72,1 \text{ g}$ (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

El séptimo ejercicio calcula primero el rendimiento teórico: 1,00 g de butano son 0,0172 mol, que producen 0,0688 mol de CO_2 y por tanto 3,03 g teóricos (Brown et al. 2012, secs. 3.6-3.7). El rendimiento porcentual es 2,85 g reales divididos entre 3,03 g teóricos y multiplicados por cien, es decir 94,1 por ciento (Brown et al. 2012, secs. 3.6-3.7).

El octavo ejercicio convierte las masas en moles: 4,0 g de hidrógeno son 1,98 mol y 64,0 g de oxígeno son 2,00 mol; la ecuación exige dos moles de H_2 por cada mol de O_2 , por lo que 1,98 mol de hidrógeno consumen solo 0,99 mol de oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 3.7). El oxígeno sobrante, 1,01 mol, pesa 32,3 g; el reactivo limitante es el hidrógeno y el agua formada, 1,98 mol, pesa 35,7 g (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

5.14. Resumen

La estequiometría conecta la ecuación balanceada con las masas reales del laboratorio mediante el mol y la masa molar (Brown et al. 2012, secs. 3.1-3.7). El número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, define el mol como la cantidad que contiene tantas entidades como átomos hay en doce gramos de carbono-12, y la masa molar, numéricamente igual a la masa fórmula en una, permite convertir masa en moles y moles en partículas (Brown et al. 2012, sec. 3.4; Oriakhi 2021, caps. 2-3).

La composición porcentual y el análisis por combustión alimentan el cálculo de fórmulas empíricas, y la masa molar convierte la empírica en molecular (Brown et al. 2012, sec. 3.5; Oriakhi 2021, caps. 4-5). Las relaciones molares de la ecuación balanceada, el reactivo limitante y el rendimiento porcentual cierran la cadena que va de la ecuación a la cantidad de producto obtenible (Brown et al. 2012, secs. 3.6-3.7).

5.15. Autoevaluación

Antes de continuar, verifique que puede explicar con sus propias palabras por qué los coeficientes de una ecuación balanceada se leen también como moles, y que puede ejecutar sin consultar el texto la cadena masa, moles, relación molar, moles y masa para una reacción dada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). Confirme que distingue con soltura entre fórmula empírica y fórmula molecular, y que sabe cuándo el análisis por combustión exige un paso de diferencia para hallar el oxígeno (Oriakhi 2021, secs. 4.3-4.4).

Revise por último el concepto de reactivo limitante con el ejemplo de los sándwiches, donde cada uno exige dos rebanadas de pan y una de queso (Brown et al. 2012, sec. 3.7). Si es capaz de predecir cuál reactivo sobra, cuánto producto se forma y por qué la reacción se detiene, la estequiometría está lista para aplicarse a los problemas de disoluciones del próximo capítulo (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

5.16. Enlace al próximo capítulo

Las mismas relaciones estequiométricas que acaban de dominarse se trasladan ahora al medio más frecuente del laboratorio, el agua: el próximo capítulo estudia las reacciones en disolución acuosa (Brown et al. 2012, cap. 4). Los moles se expresarán como concentraciones, las sustancias se disociarán en iones y las ecuaciones se escribirán en forma iónica, y el reactivo limitante reaparecerá en los cálculos de valoraciones (Brown et al. 2012, caps. 3-4).

5.17. Glosario acumulativo

Análisis dimensional: método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO_2 y H_2O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Ácido:** sustancia cuyas moléculas ceden iones H^+ al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0°C y 100°C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, $-273,15^\circ\text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de

cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012,

cap. 1).

6 Capítulo 5 · Reacciones en disolución acuosa

6.1. Introducción

La mayoría de las reacciones del laboratorio ocurren en agua, y por eso este capítulo traslada las relaciones estequiométricas del capítulo anterior a las disoluciones acuosas, las mezclas homogéneas de dos o más sustancias en que el agua es el componente presente en mayor cantidad (Brown et al. 2012, sec. 4.1). En una disolución de sal común en agua, la sal es el **soluto**, la sustancia que se disuelve, y el agua es el **solvente**, la sustancia que disuelve, y ambos pueden identificarse por sus cantidades relativas (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

La propiedad decisiva de una disolución acuosa es si conduce electricidad, y eso depende de las partículas disueltas y no del agua misma, que es muy mala conductora (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Una disolución de cloruro de sodio enciende una bombilla en el circuito de la figura clásica, mientras que una de sacarosa no lo hace, y la diferencia se debe a que la sal se disocia en iones Na^+ y Cl^- que transportan carga, en tanto la sacarosa se disuelve como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

Una sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones se llama **electrolito**, y una que no forma iones al disolverse se llama **no electrolito** (Brown et al. 2012, sec. 4.1). El cloruro de sodio es un electrolito porque es iónico, y la sacarosa es un no electrolito porque es molecular, una clasificación que anticipa la conductividad de casi cualquier soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

Atkins organiza las reacciones en disolución por la partícula transferida: protones en las ácido-base, electrones en las oxidación-reducción, y radicales o pares de electrones en otras transformaciones, un esquema que este capítulo seguirá al clasificar los tres tipos mayores de reacción acuosa, que inician con la conductividad de las sales (Atkins 2015, cap. 4).

6.2. Disociación y solvatación

Cuando un compuesto iónico como el cloruro de sodio se disuelve, cada ion se separa de la estructura sólida y se dispersa por toda la disolución; el sólido se **disocia** en sus iones componentes (Brown et al. 2012, sec. 4.1). El agua es muy eficaz para disolverlos porque, aunque es neutra, su oxígeno es rico en electrones y lleva carga parcial negativa, y cada hidrógeno carga parcial positiva: los cationes son atraídos por el extremo negativo y los aniones por el positivo (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

Conforme el compuesto iónico se disuelve, los iones quedan rodeados de moléculas de agua y se dice que están **solvatados**; en las ecuaciones químicas se escriben como $\text{Na}^+(\text{aq})$ y $\text{Cl}^-(\text{aq})$, donde aq abrevia acuoso, y la solvatación estabiliza los iones y evita que los cationes y los aniones se recombinen (Brown et al. 2012, sec. 4.1). La naturaleza de los iones de una disolución puede predecirse desde el nombre del compuesto: el sulfato de sodio, Na_2SO_4 , se disocia en iones sodio y iones sulfato, SO_4^{2-} (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

Cuando se disuelve un compuesto molecular, la disolución suele consistir en moléculas intactas dispersas, por lo que la mayoría de los compuestos moleculares son no electrolitos (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Algunas sustancias moleculares, sin embargo, producen disoluciones con iones, y las más importantes son los **ácidos**: el cloruro de hidrógeno gaseoso, $\text{HCl}(\text{g})$, al disolverse en agua forma ácido clorhídrico, $\text{HCl}(\text{aq})$, y se **ioniza**, esto es, se disocia en iones $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{Cl}^-(\text{aq})$ (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

6.3. Electrolitos fuertes y débiles

Los electrolitos difieren en el grado en que conducen electricidad: los **electrolitos fuertes** son los solutos que existen en disolución completa o casi completamente como iones, y casi todos los compuestos iónicos solubles en agua y algunos moleculares caen en esta clase (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Los **electrolitos débiles** son los solutos que existen en disolución sobre todo como moléculas neutras, con solo una pequeña fracción en forma de iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

En una disolución de ácido acético, CH_3COOH , la mayor parte del soluto está como moléculas $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$ y apenas alrededor del uno por ciento se ha disociado en iones $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$, lo que hace del vinagre un electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.1). El amoníaco, NH_3 , es también un electrolito débil, pues al añadirlo al agua acepta un ion hidrógeno de una molécula de agua y produce iones amonio NH_4^+ e hidróxido OH^- , pero solo cerca del uno por ciento de las moléculas reacciona (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

Las disoluciones concentradas de electrolitos débiles conducen poco, mientras las de electrolitos fuertes conducen mucho, y la lista de ácidos y bases fuertes comunes es breve: entre los ácidos están el clorhídrico, el nítrico y el sulfúrico, y entre las bases los hidróxidos de metales alcalinos solubles (Brown et al. 2012, sec. 4.3). La brevedad de la lista revela que la mayoría de los ácidos son débiles, y que la base débil más común es el amoníaco (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

6.4. Reacciones de precipitación

Al mezclar dos disoluciones claras pueden formarse productos insolubles: la reacción entre yoduro de potasio y nitrato de plomo produce un sólido amarillo insoluble llamado yoduro de plomo, PbI_2 , mientras el otro producto, el nitrato de potasio, permanece en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Las reacciones que resultan en la formación de un producto insoluble se llaman **reacciones de**

precipitación, y el **precipitado** es el sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

Los pares de iones con cargas opuestas se atraen tan fuertemente que forman un sólido iónico insoluble, y para predecir qué combinaciones precipitan se recurre a la **solubilidad**, la cantidad de sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Convencionalmente, cualquier sustancia con solubilidad menor de 0,01 mol por litro se considera insoluble, porque la atracción entre los iones del sólido es demasiado fuerte para que el agua los separe (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

Las guías de solubilidad proceden de la observación experimental, no de propiedades simples como la carga iónica: todos los compuestos iónicos comunes con el anión nitrato, NO_3^- , son solubles en agua, y también lo son todos los compuestos comunes de los iones de metales alcalinos y del ion amonio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). La mayoría de los carbonatos son insolubles, con la excepción de los de metales alcalinos, y la mayoría de los sulfatos son solubles, con excepciones notables como el sulfato de plomo (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

Para predecir si se forma un precipitado al mezclar dos disoluciones de electrolitos fuertes, se anotan los iones presentes en los reactivos, se consideran las posibles combinaciones catión-anión y se consultan las guías de solubilidad (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Al mezclar nitrato de magnesio con hidróxido de sodio, los iones presentes son Mg^{2+} , NO_3^- , Na^+ y OH^- ; el hidróxido de magnesio es insoluble, de modo que precipita, mientras el nitrato de sodio permanece disuelto (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

6.5. Reacciones de metátesis y ecuaciones iónicas

Las reacciones en que los cationes y aniones parecen intercambiar parejas siguen el patrón general en que dos compuestos reaccionan para dar dos productos nuevos, y por eso se llaman **reacciones de intercambio** o **reacciones de metátesis**, del griego “transponer” (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Las precipitaciones se ajustan a este patrón, y también muchas neutralizaciones entre ácidos y bases, como se verá en la siguiente sección (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

La ecuación que muestra las fórmulas químicas completas de reactivos y productos, sin indicar su carácter iónico, se llama **ecuación molecular**; al reescribirla mostrando cada electrolito fuerte soluble como los iones que forma en disolución se obtiene la **ecuación iónica completa** (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Los iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa, llamados **iones espectadores**, no juegan ningún papel directo en la reacción, y al omitirlos se obtiene la **ecuación iónica neta**, que incluye solo las especies directamente involucradas (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

En la precipitación del yoduro de plomo, la ecuación molecular muestra el nitrato de plomo y el yoduro de potasio como fórmulas completas, la iónica completa los presenta como Pb^{2+} , NO_3^- , K^+ e I^- , y la neta reduce todo a $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s})$ (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Como la carga se conserva, la suma de las cargas iónicas debe ser la misma en ambos lados de una ecuación neta balanceada: si todo ion de la ecuación completa es espectador, no hay reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

En la reacción entre cloruro de calcio y carbonato de sodio, el intercambio de parejas produce carbonato de calcio, insoluble, y cloruro de sodio, soluble (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.4). La ecuación iónica neta queda $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})$, con el calcio y el carbonato como únicos participantes y el sodio y el cloruro como iones espectadores (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.4).

6.6. Ácidos, bases y neutralización

Los **ácidos** se ionizan en disolución acuosa para formar iones hidrógeno $\text{H}^+(\text{aq})$; como el átomo de hidrógeno consta de un protón y un electrón, el ion H^+ es solo un protón, y por eso los ácidos se llaman donadores de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Las moléculas de distintos ácidos ionizan para dar distinto número de H^+ : el clorhídrico y el nítrico son monopróticos, y el sulfúrico diprótico, con dos H^+ por molécula, aunque solo su primera ionización es completa (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

Las **bases** son sustancias que aceptan o reaccionan con iones H^+ , y producen iones hidróxido OH^- al disolverse en agua; los compuestos iónicos de hidróxido, como NaOH , KOH y $\text{Ca}(\text{OH})_2$, se disocian e introducen OH^- en la disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los compuestos que no contienen OH^- también pueden ser bases, como el amoníaco, que acepta un H^+ de una molécula de agua y produce un ion OH^- (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

Los ácidos y bases que son electrolitos fuertes, completamente ionizados en disolución, se llaman **ácidos fuertes** y **bases fuertes**; los que son electrolitos débiles, parcialmente ionizados, son **ácidos débiles** y **bases débiles** (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Cuando la reactividad depende solo de la concentración de $\text{H}^+(\text{aq})$, los ácidos fuertes son más reactivos que los débiles, aunque la reactividad puede depender también del anión: el ácido fluorhídrico es débil pero ataca el vidrio por la acción combinada de $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{F}^-(\text{aq})$ (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

Al mezclar una disolución de un ácido con una de una base ocurre una **reacción de neutralización**, cuyos productos carecen de las propiedades características de ambas disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). La reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio produce agua y cloruro de sodio; por analogía, el término **sal** designa todo compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido, y en general la neutralización entre un ácido y un hidróxido de metal produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

La ecuación iónica neta de la neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte resume la esencia del proceso: los iones $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{OH}^-(\text{aq})$ se combinan para formar H_2O (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Cuando la base es insoluble, como el hidróxido de magnesio de la leche de magnesia, los iones OH^- del sólido reaccionan igualmente con los H^+ y la reacción disuelve el sólido [Brown et al. (2012), sec. 4.3; fig. 4.9].

Muchas bases distintas del OH^- reaccionan con H^+ para formar compuestos moleculares, y dos de ellas, los iones sulfuro y carbonato, forman gases poco solubles en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). El sulfuro de hidrógeno, H_2S , el olor de los huevos podridos, se forma cuando un ácido reacciona con un sulfuro metálico, y los carbonatos y bicarbonatos reaccionan con ácidos para formar primero ácido

carbónico, H_2CO_3 , que es inestable y se descompone en agua y dióxido de carbono gaseoso (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

6.7. Oxidación y reducción

En las reacciones de precipitación los iones se unen en un compuesto insoluble, y en las de neutralización el H^+ y el OH^- se combinan en agua; queda el tercer tipo, las **reacciones de oxidación-reducción** o **reacciones redox**, en las que se transfieren electrones de un reactivo a otro (Brown et al. 2012, sec. 4.4). La corrosión es el ejemplo más familiar: cada átomo metálico pierde electrones y forma un catión, como el Cu^{2+} del recubrimiento verde de la Estatua de la Libertad o el Fe^{3+} de la herrumbre (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

Cuando un átomo, ion o molécula se vuelve más positivo, es decir, pierde electrones, se dice que se ha oxidado; la **oxidación** es la pérdida de electrones (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Cuando una especie se vuelve más negativa, ganando electrones, se dice que se reduce, y la **reducción** es la ganancia de electrones; como la oxidación de una sustancia debe ir acompañada de la reducción de otra, ambas son procesos simultáneos (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

Pauling describe los mismos procesos con una terminología distinta pero equivalente: la oxidación es una *de-electronación*, la pérdida de electrones hacia un electrodo, y la reducción es una *electronación*, la ganancia de electrones desde el electrodo, y en las reacciones ordinarias los dos procesos ocurren simultáneamente, a veces por transferencia directa de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). La equivalencia entre ambas nomenclaturas permite leer indistintamente los textos modernos y los clásicos (Brown et al. 2012, sec. 4.4; Pauling 1988, sec. 15-3).

Para llevar la cuenta de electrones, cada átomo de una sustancia neutra o de un ion recibe un **número de oxidación**, una carga hipotética asignada al repartir sus electrones (Brown et al. 2012, sec. 4.4). El número es cero en un elemento en su forma elemental, igual a la carga en un ion monoatómico, de menos dos en el oxígeno y de más uno en el hidrógeno frente a no metales; la suma es cero en un compuesto neutro e igual a la carga en un ion poliatómico (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

El azufre ilustra la dependencia del número de oxidación con el compuesto: vale menos dos en H_2S , cero en el azufre elemental S_8 , más dos en SCl_2 , más cuatro en Na_2SO_3 y más seis en el ion sulfato SO_4^{2-} , un rango que va del extremo reducido al extremo oxidado del elemento (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.8). En toda reacción redox deben cambiar los números de oxidación de al menos dos átomos: el número aumenta para el átomo oxidado y disminuye para el reducido (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

6.8. La serie de actividad

La reacción entre un metal y un ácido o una sal metálica sigue el patrón general en que el ion en disolución es desplazado por la oxidación de un elemento, y por eso se llaman **reacciones de desplazamiento** (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Diferentes metales varían en la facilidad con que se

oxidan: el cinc es oxidado por disoluciones acuosas de Cu^{2+} , pero la plata no, lo que indica que el cinc pierde electrones más fácilmente que la plata (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

Una lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación se llama **serie de actividad** (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Los metales en la parte superior, como los alcalinos y alcalinotérreos, se oxidan con facilidad y se llaman metales activos; los de la parte inferior, como los elementos de transición que se usan en monedas y joyería, forman compuestos con menos facilidad y se llaman metales nobles por su baja reactividad (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

Cualquier metal de la serie puede ser oxidado por los iones de los elementos situados debajo de él: como el cobre está por encima de la plata, el cobre es oxidado por los iones plata, que se reducen a plata metálica, mientras la disolución se tiñe de azul [Brown et al. (2012), sec. 4.4; fig. 4.14]. Solo los metales por encima del hidrógeno reaccionan con ácidos formando H_2 ; el níquel reacciona con HCl(aq) pero el cobre no, aunque el cobre sí reacciona con ácido nítrico, pues el nitrato lo oxida (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

6.9. Concentración: molaridad

Los químicos usan el término **concentración** para designar la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución: cuanto mayor es la cantidad de soluto en una cierta cantidad de solvente, más concentrada es la disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). La **molaridad**, simbolizada M , expresa la concentración como el número de moles de soluto en un litro de disolución, y una disolución 1,00 molar contiene exactamente 1,00 mol de soluto en cada litro (Brown et al. 2012, sec. 4.5).

$$M = \frac{n}{V} \quad (6.1)$$

donde M es la molaridad en moles por litro, n la cantidad de soluto en moles y V el volumen de la disolución en litros; la molaridad crece al añadir soluto a volumen constante y tiende a cero al diluir, uniendo así la estequiometría del capítulo anterior con los volúmenes del laboratorio (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Una disolución 0,278 molar de glucosa contiene 0,278 mol de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ en cada litro, y se prepara disolviendo 5,00 g en agua suficiente para formar exactamente 100 mL (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.11).

6.10. Dilución

Las disoluciones usadas de ordinario en el laboratorio se compran o preparan concentradas, como *disoluciones madre*, y las de menor concentración se obtienen añadiendo agua, un proceso llamado **dilución** (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Para preparar 250,0 mL de disolución 0,100 M de sulfato de cobre a partir de una disolución madre 1,00 M, el punto clave es que al añadir solvente el número de moles de soluto permanece sin cambio (Brown et al. 2012, sec. 4.5).

Los 0,0250 mol de sulfato de cobre de la disolución diluida deben provenir de la disolución madre, y como la madre contiene 1,00 mol por litro, se necesitan 25,0 mL de ella, que se diluyen hasta el volumen final (Brown et al. 2012, sec. 4.5). La relación general se obtiene igualando los moles de soluto de ambas disoluciones (ecuación Ecuación 6.2),

$$M_1V_1 = M_2V_2 \quad (6.2)$$

donde M_1 y V_1 son la molaridad y el volumen de la disolución concentrada, y M_2 y V_2 los de la diluida; cualquier unidad de volumen sirve siempre que sea la misma en ambos lados (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Para obtener 450 mL de ácido sulfúrico 0,10 M desde una disolución madre 3,0 M se requieren 15 mL de la concentrada, que se diluyen hasta el volumen total (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.14).

6.11. Estequiometría de disoluciones y valoraciones

En el capítulo anterior las masas se convertían en moles con la masa molar, pero con una disolución esa conversión no es válida porque el solvente también contribuye a la masa total (Brown et al. 2012, sec. 4.6). Si se conoce la concentración, la **molaridad** y el **volumen** sí determinan los moles de soluto: según la ecuación Ecuación 6.1, los moles son el producto $M \times V$, y así la estequiometría del capítulo anterior se aplica a las reacciones en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.6).

Para determinar la concentración de un soluto en una disolución, los químicos realizan con frecuencia una **valoración**, que combina la disolución de concentración desconocida con una disolución reactivo de concentración conocida, llamada **disolución estándar**, añadiendo justo la cantidad necesaria para que el soluto reaccione por completo (Brown et al. 2012, sec. 4.6). El punto en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes se llama **punto de equivalencia**, y las valoraciones pueden basarse en reacciones de neutralización, precipitación u oxidación-reducción (Brown et al. 2012, sec. 4.6).

En una valoración de neutralización típica, se coloca un volumen conocido de la disolución de ácido desconocida en un matraz, se añaden unas gotas de un indicador ácido-base, un tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia, y se agrega lentamente la disolución estándar desde una bureta hasta que el color cambia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). La fenolftaleína, por ejemplo, es incolora en disolución ácida y rosada en básica, y el cambio de color indica que la neutralización se completó (Brown et al. 2012, sec. 4.6).

6.12. Ejemplo resuelto: determinación de una concentración por valoración

Un método comercial para pelar papas consiste en sumergirlas brevemente en una disolución de hidróxido de sodio, cuya concentración normal oscila entre 3 y 6 M y debe analizarse periódicamente (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.16). En un análisis, se requieren 45,7 mL de ácido sulfúrico 0,500 M para neutralizar 20,0 mL de la disolución de hidróxido de sodio, y la pregunta es qué molaridad tiene esa disolución (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.16).

La reacción de neutralización entre ácido sulfúrico e hidróxido de sodio produce agua y sulfato de sodio según la ecuación $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2 \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, de modo que un mol de ácido sulfúrico equivale a dos moles de hidróxido de sodio (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.16). Los moles de ácido sulfúrico se obtienen multiplicando su volumen por su molaridad: 0,0457 L por 0,500 mol por litro da 0,0229 mol, que por la relación uno a dos produce 0,0457 mol de hidróxido de sodio (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.16).

Como esos 0,0457 mol de hidróxido están contenidos en 20,0 mL de disolución, la molaridad se obtiene dividiendo los moles entre 0,0200 L, lo que da 2,29 M (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.16). El resultado ilustra todo el recorrido del capítulo: la molaridad convierte el volumen en moles, la ecuación balanceada conecta el ácido con la base y la molaridad calculada devuelve la concentración desconocida (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.16).

6.13. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 4), Pauling (1988) (cap. 15) y Atkins (2015) (cap. 4); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique por qué una disolución acuosa de cloruro de potasio conduce la electricidad mientras una de etanol, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, no lo hace, y clasifique cada soluto como electrolito fuerte, débil o no electrolito razonando con su estructura (Brown et al. 2012, secs. 4.1-4.3). Clasifique como solubles o insolubles en agua el carbonato de sodio, el sulfato de plomo, el nitrato de bario y el fosfato de amonio, aplicando las guías de solubilidad de los compuestos iónicos comunes (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.2).

Cuando se mezclan disoluciones acuosas de cloruro de bario y sulfato de potasio se forma un precipitado blanco; escriba la ecuación molecular balanceada, la ecuación iónica completa y la ecuación iónica neta, e identifique los iones espectadores (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.3). Escriba la ecuación iónica neta de la reacción entre disoluciones acuosas de cloruro de calcio y carbonato de sodio, y explique por qué la carga eléctrica debe balancearse en ambos lados (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.4).

Determine el número de oxidación del azufre en el sulfuro de hidrógeno, en el azufre elemental S_8 , en el dicloruro de azufre, en el sulfito de sodio y en el ion sulfato, y ordene las cinco especies de la más

reducida a la más oxidada (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.8). Determine si el cobre metálico reacciona con ácido clorhídrico acuoso y si el níquel lo hace, y explique qué criterio de la serie de actividad decide el resultado (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

Calcule la molaridad de una disolución preparada disolviendo 5,00 g de glucosa, $C_6H_{12}O_6$, en agua suficiente para formar exactamente 100 mL de disolución (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.11). Determine cuántos mililitros de una disolución madre 5,0 M de dicromato de potasio deben diluirse para preparar 250 mL de disolución 0,10 M, y qué concentración resulta al diluir 10,0 mL de una disolución madre 10,0 M de hidróxido de sodio hasta 250 mL (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.14).

6.14. Solucionario

El primer ejercicio distingue la conductividad por la presencia de iones: el cloruro de potasio es un compuesto iónico que se disocia por completo en K^+ y Cl^- , por lo que es un electrolito fuerte, mientras el etanol es un compuesto molecular que se disuelve como moléculas intactas, un no electrolito que no transporta carga (Brown et al. 2012, secs. 4.1-4.3).

El segundo ejercicio aplica las guías: el carbonato de sodio es soluble porque los carbonatos de metales alcalinos son la excepción a la insolubilidad general, el sulfato de plomo es insoluble como excepción a la solubilidad de los sulfatos, y el nitrato de bario y el fosfato de amonio son solubles porque todos los nitratos y todos los compuestos de amonio lo son (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.2).

El tercer ejercicio intercambia parejas: el cloruro de bario y el sulfato de potasio producen sulfato de bario, insoluble, y cloruro de potasio, soluble, con la ecuación molecular $BaCl_2(aq) + K_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2 KCl(aq)$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.3). La ecuación iónica completa muestra Ba^{2+} , Cl^- , K^+ y SO_4^{2-} , y al cancelar los iones espectadores, el cloruro y el potasio, queda la neta $Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.3).

El cuarto ejercicio reduce la reacción entre cloruro de calcio y carbonato de sodio a su esencia: $Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \rightarrow CaCO_3(s)$, con el calcio y el carbonato como únicos participantes y el sodio y el cloruro como espectadores (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.4). La carga se balancea porque la reacción conserva la carga eléctrica total: el dos positivo del calcio y el dos negativo del carbonato suman cero, la carga del sólido neutro de carbonato de calcio (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.4).

El quinto ejercicio asigna los números de oxidación: el azufre vale menos dos en H_2S , cero en S_8 , más dos en SO_2 , más cuatro en Na_2SO_3 y más seis en SO_4^{2-} , desde la especie más reducida, el sulfuro, hasta la más oxidada, el sulfato, lo que ilustra el rango completo del elemento (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.8).

El sexto ejercicio usa la serie de actividad: el cobre, situado por debajo del hidrógeno, no es oxidado por H^+ ni reacciona con el ácido clorhídrico, mientras el níquel, por encima del hidrógeno, sí reacciona y libera $H_2(g)$, pues solo los metales sobre el hidrógeno desplazan H_2 de los ácidos diluidos (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

El séptimo ejercicio calcula la molaridad de la glucosa: 5,00 g divididos entre 180,16 g por mol dan 0,0278 mol, y divididos entre 0,100 L producen 0,278 M (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.11). El octavo ejercicio aplica la ecuación de dilución: para el dicromato, el volumen de la madre es 0,250 L por 0,10 M dividido entre 5,0 M, lo que da 5,0 mL; para el hidróxido de sodio, la concentración final es 10,0 mL por 10,0 M dividido entre 250 mL, lo que da 0,40 M (Brown et al. 2012, Sample Exercise 4.14).

6.15. Resumen

Las reacciones en disolución acuosa se clasifican por el tipo de partícula que interviene: la precipitación une cationes y aniones en un sólido insoluble, la neutralización combina H^+ y OH^- en agua, y la redox transfiere electrones (Brown et al. 2012, secs. 4.1-4.4). Los electrolitos fuertes existen como iones en disolución, los débiles sobre todo como moléculas, y los no electrolitos nunca forman iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1).

Las ecuaciones iónicas netas revelan la esencia de cada reacción al suprimir los iones espectadores, y los números de oxidación siguen la pista de los electrones transferidos en las redox (Brown et al. 2012, secs. 4.2-4.4). La molaridad conecta los moles con los volúmenes, la dilución conserva los moles de soluto y la valoración usa todo ese andamiaje para medir concentraciones desconocidas (Brown et al. 2012, secs. 4.5-4.6).

6.16. Autoevaluación

Antes de continuar, verifique que predice sin consultar el texto si un compuesto iónico es soluble, si una mezcla de dos disoluciones precipita y cuál es el precipitado, escribiendo luego la ecuación iónica neta correcta (Brown et al. 2012, secs. 4.2-4.3). Confirme que asigna números de oxidación sin dudar y que distingue el agente oxidado del reducido en una reacción de desplazamiento, y que aplica la serie de actividad para decidir si un metal reacciona con un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.4).

Revise por último las dos ecuaciones del capítulo: si calcula la molaridad a partir de masa disuelta y volumen, y la dilución con la relación entre disoluciones concentrada y diluida, está listo para la valoración y para los problemas de concentraciones del capítulo siguiente (Brown et al. 2012, secs. 4.5-4.6).

6.17. Enlace al próximo capítulo

Con las reacciones en disolución dominadas, la química del capítulo siguiente se aleja del laboratorio visible para entrar en el átomo: el capítulo 6 estudia la estructura electrónica del átomo, la radiación, los espectros y la mecánica cuántica (Brown et al. 2012, cap. 6). Los electrones que este capítulo transfiere entre especies son los mismos que se organizarán en configuraciones electrónicas, y los números de oxidación dejarán paso a los números cuánticos (Brown et al. 2012, caps. 4, 6).

6.18. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3).

Serie de actividad: lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del

agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto**: temperatura mínima posible, $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas**: todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto**: sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico**: compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad**: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento**: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía**: calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía**: medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente**: peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas**: instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud**: cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase**: parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración**: separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural**: fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas**: estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo**: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metales**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los

compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1).

7 Capítulo 6 · Estructura electrónica del átomo

7.1. Introducción

En el capítulo 3 se estableció que cada átomo tiene un núcleo de protones y neutrones rodeado por electrones, y que las reacciones químicas dejan intactos los núcleos: casi toda la química procede del comportamiento de los electrones (Atkins 2015, cap. 2). Este capítulo responde entonces a la pregunta de cómo se organizan esos electrones alrededor del núcleo, y a la pregunta de por qué la tabla periódica tiene exactamente la forma que tiene, con periodos de dos, ocho, dieciocho y treinta y dos elementos (Pauling 1988, cap. 5).

La respuesta se construyó en escalones: en 1900 Planck cuantizó la energía de la radiación, en 1905 Einstein explicó el efecto fotoeléctrico con cuantos de luz, en 1913 Bohr organizó los electrones del hidrógeno en órbitas discretas, y entre 1924 y 1927 de Broglie, Heisenberg y Schrödinger fundaron la mecánica cuántica (Brown et al. 2012, cap. 6). El recorrido mostrará cómo nace la noción de orbital y cómo de los orbitales surgen las configuraciones electrónicas que explican la tabla periódica (Pauling 1988, cap. 3).

7.2. Radiación electromagnética

La **radiación electromagnética** es la forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, y de ella depende buena parte de la química: la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X son todos radiación electromagnética (Pauling 1988, sec. 3-5). Pauling recuerda que toda la luz, incluida la del sol y la de las lámparas, consiste en este tipo de ondas, de modo que la familia incluye también las microondas y las ondas de radio (Pauling 1988, sec. 3-5).

Dos propiedades de una onda la caracterizan por completo: la **longitud de onda**, simbolizada λ , es la distancia entre picos sucesivos, y la **frecuencia**, simbolizada ν , es el número de ciclos que pasan por un punto fijo cada segundo; la **amplitud** es la altura de la onda (Brown et al. 2012, sec. 6.1). La longitud de onda se mide en metros o en submúltiplos como el nanómetro, y la frecuencia en ciclos por segundo o hercios (Pauling 1988, sec. 3-5).

Para toda onda electromagnética el producto de la longitud de onda por la frecuencia es una constante, la **velocidad de la luz**, que en el vacío vale $3,00 \times 10^8$ metros por segundo (Brown et al. 2012, sec. 6.1). La misma relación liga desde las ondas de radio más largas hasta los rayos gamma más cortos, y se resume así (ecuación Ecuación 7.1),

$$c = \lambda \nu \quad (7.1)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío en metros por segundo, λ la longitud de onda en metros y ν la frecuencia en ciclos por segundo; fijada la velocidad, una longitud de onda mayor exige una frecuencia menor y viceversa, de modo que una onda de radio AM de 820 kilohercios oscila 820 000 veces por segundo, mientras la luz violeta de 400 nanómetros oscila cerca de 10^{15} veces por segundo (Brown et al. 2012, sec. 6.1).

El conjunto completo de longitudes de onda posibles forma el **espectro electromagnético**, que se ordena de las ondas más largas a las más cortas: radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). El ojo humano solo percibe la estrecha banda visible, que en el texto de Brown va aproximadamente de 400 nanómetros del violeta a 750 del rojo (Brown et al. 2012, sec. 6.1).

Una manera de caracterizar una radiación es medir su longitud de onda mediante interferencia: dos ondas que se encuentran en fase se refuerzan y las que llegan desfasadas se cancelan, y ese patrón de refuerzos y cancelaciones, llamado interferencia, permite descomponer la luz en sus componentes (Pauling 1988, sec. 3-5). El espectroscopio de rejilla usa esta propiedad para separar la luz en longitudes de onda, revelando así las líneas de emisión de los elementos (Pauling 1988, sec. 3-5).

7.3. Energía cuantizada: Planck y el fotón

Todo objeto caliente emite radiación, y la física clásica de finales del siglo XIX no conseguía explicar la distribución de esa radiación según la longitud de onda (Brown et al. 2012, sec. 6.2). En 1900 Max Planck resolvió el problema con una hipótesis radical: los átomos solo pueden emitir o absorber energía en paquetes discretos llamados **cuantos**, de modo que la energía de la radiación está cuantizada (Brown et al. 2012, sec. 6.2).

La energía de cada cuanto es proporcional a la frecuencia de la radiación, con la constante de proporcionalidad llamada **constante de Planck**, h , cuyo valor es $6,626 \times 10^{-34}$ joule por segundo (Brown et al. 2012, sec. 6.2). Por ser la frecuencia la magnitud medible de la onda, la relación de Planck es entonces (ecuación Ecuación 7.2),

$$E = h\nu \quad (7.2)$$

donde E es la energía del cuanto en julios, h la constante de Planck, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s, y ν la frecuencia de la radiación; la energía crece con la frecuencia, de modo que la luz de longitud de onda corta lleva paquetes grandes de energía mientras las ondas largas llevan paquetes pequeños (Brown et al. 2012, sec. 6.2).

La cuantización pasa inadvertida a escala humana porque h es diminuta: una pelota de tenis lanzada o un péndulo cambian su energía de forma tan continua que ninguna escalera de escalones se percibe

(Brown et al. 2012, sec. 6.2). Planck obtuvo la curva correcta para la radiación del cuerpo negro y abrió el camino que Einstein completaría cinco años después (Pauling 1988, sec. 3-5).

El **efecto fotoeléctrico** es la emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, descubierto por Hertz en 1887 (Pauling 1988, sec. 3-6). Einstein lo explicó en 1905 postulando que la luz llega en partículas o **fotones**, cada uno con energía $h\nu$; un fotón debe superar un umbral de energía para arrancar un electrón del metal, y ese umbral depende del metal (Brown et al. 2012, sec. 6.2).

Pauling formula el balance de energía de forma explícita: la energía del fotón se reparte entre la energía necesaria para extraer el electrón del metal, llamada E_i , y la energía cinética del electrón liberado, $\frac{1}{2}mv^2$ (Pauling 1988, sec. 3-6). Brown describe el mismo balance hablando de la energía umbral o **función trabajo** del metal, de modo que ambas posturas coinciden en la ecuación (ecuación Ecuación 7.3),

$$h\nu = E_i + \frac{1}{2}mv^2 \quad (7.3)$$

donde $h\nu$ es la energía del fotón incidente, E_i la energía de extracción del electrón del metal y $mv^2/2$ la energía cinética del fotoelectrón, con m su masa y v su velocidad (Pauling 1988, sec. 3-6). Si la energía del fotón no alcanza el umbral, ningún electrón escapa por intensa que sea la luz; si lo supera, el exceso aparece como energía cinética, lo que contradice la física clásica de las ondas (Brown et al. 2012, sec. 6.2; Pauling 1988, sec. 3-6).

La energía del fotoelectrón se mide cómodamente en **electronvoltios**, la energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, equivalente a $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). Los experimentos de Millikan de 1912 midieron directamente h con el efecto fotoeléctrico y confirmaron la teoría de Einstein (Pauling 1988, sec. 3-6).

7.4. Espectros atómicos y el modelo de Bohr

Cuando la luz blanca se descompone en un espectroscopio produce un **espectro continuo**, con todas las longitudes de onda, pero cuando se examina la luz emitida por un gas caliente aparecen solo líneas aisladas: un **espectro de líneas** (Brown et al. 2012, sec. 6.3). El espectro del hidrógeno gaseoso muestra líneas discretas en el visible, a 410, 434, 486 y 656 nanómetros, que dependen del elemento emisor (Brown et al. 2012, sec. 6.3).

En 1885 Balmer encontró una fórmula que reproduce las líneas visibles del hidrógeno, y Rydberg la generalizó a todo el espectro: la ecuación que lleva su nombre predice la longitud de onda de cada línea con dos números enteros n_1 y n_2 que toman valores crecientes (ecuación Ecuación 7.4),

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (7.4)$$

donde λ es la longitud de onda en metros, R_H la **constante de Rydberg**, $1,096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, y n_1 y n_2 son números enteros positivos con n_2 mayor que n_1 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Las líneas visibles forman la **serie de Balmer**, con $n_1 = 2$, y la **serie de Lyman**, con $n_1 = 1$, cae en el ultravioleta, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3; Pauling 1988, sec. 5-1).

La física clásica no podía explicar esos espectros: un electrón orbitando un núcleo irradia energía continuamente, espiral hacia el núcleo y debería emitir un espectro continuo (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Pauling subraya que en la teoría clásica el electrón podría moverse en órbitas de cualquier tamaño y emitir radiación de cualquier frecuencia, en contradicción con las líneas discretas observadas (Pauling 1988, sec. 5-1).

En 1913 Niels Bohr propuso tres postulados para el átomo de hidrógeno: el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas circulares permitidas; mientras permanece en una de ellas no irradia energía, en el llamado **estado estacionario**; y la absorción o emisión de luz corresponde al salto del electrón entre estados estacionarios (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Cada estado tiene una energía fija, la menor se llama **estado fundamental** y las demás **estados excitados** (Pauling 1988, sec. 5-1).

El primer postulado cuantiza el momento angular del electrón, y de él se deduce la energía de cada estado, que depende solo del **número cuántico principal**, n , con valores enteros 1, 2, 3 y así sucesivamente, uno por cada nivel permitido (Pauling 1988, sec. 5-1). Para el hidrógeno la energía vale (ecuación Ecuación 7.5),

$$E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18} \text{ J}}{n^2} \quad (7.5)$$

donde E_n es la energía del estado n en julios, con el signo negativo indicando que el electrón está ligado al núcleo: cuanto más negativa es la energía, más estable es el estado (Brown et al. 2012, sec. 6.3). En el estado fundamental $n = 1$ la energía es $-2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$, equivalente a $-13,60$ electronvoltios, y en el límite $n \rightarrow \infty$ la energía tiende a cero, el estado del electrón libre (Pauling 1988, sec. 5-1).

La teoría de Bohr predice también el radio de las órbitas: el radio crece con el cuadrado de n , y para el estado fundamental del hidrógeno vale $0,53 \text{ Å}$, el llamado **radio de Bohr** (Pauling 1988, sec. 5-1). La **energía de ionización** del hidrógeno, $13,60$ electronvoltios, es la energía necesaria para llevar el electrón desde $n = 1$ hasta el estado libre, y coincide con la energía del estado fundamental cambiada de signo (Pauling 1988, sec. 5-1).

El balance energético de toda transición cumple la **regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón emitido o absorbido es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados (Pauling 1988, sec. 5-1). Franck y Hertz confirmaron entre 1914 y 1920 la existencia de esos estados: los electrones acelerados contra un vapor de hidrógeno depositan energía solo en escalones, el primero de $10,2$ electronvoltios, el salto de $n = 1$ a $n = 2$, y el potencial de ionización, $13,60$ voltios, cierra la corroboración (Pauling 1988, sec. 5-2).

El modelo de Bohr triunfó con el hidrógeno pero fracasó con átomos de más de un electrón, incapaz de predecir los espectros multielectrónicos y las intensidades de las líneas (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Pauling añade que tampoco daba cuenta de los espectros rotacionales, por tratar al electrón como una

partícula clásica; pese a ello, el modelo conserva dos ideas que la mecánica cuántica retuvo: los niveles discretos numerados por n y la energía de los fotones como diferencia de niveles (Brown et al. 2012, sec. 6.3; Pauling 1988, sec. 5-3).

7.5. Comportamiento ondulatorio de la materia

En 1924 Louis de Broglie propuso que la materia, como la luz, tiene carácter ondulatorio: toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Su hipótesis generalizaba el paralelismo entre el fotón y el electrón que la física cuántica había establecido (Pauling 1988, sec. 3-8).

Para una partícula de masa m que se mueve a velocidad v , el momentum es el producto mv y la onda asociada, llamada **onda de materia**, tiene longitud de onda (ecuación Ecuación 7.6), una predicción sometida a prueba experimental muy poco después de anunciarse la hipótesis en 1924,

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad (7.6)$$

donde λ es la longitud de onda de la onda de materia en metros, h la constante de Planck y mv el momentum de la partícula, con m su masa en kilogramos y v su velocidad en metros por segundo (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Cuanto mayor es la masa o la velocidad, más corta es la longitud de onda, por lo que los objetos macroscópicos tienen ondas de materia tan diminutas que resultan inobservables (Brown et al. 2012, sec. 6.4).

La ecuación Ecuación 7.6 aplicada a un electrón de masa $9,11 \times 10^{-31}$ kilogramos que se mueve a $5,97 \times 10^6$ metros por segundo concede una longitud de onda de $1,2 \times 10^{-10}$ metros, comparable a la de los rayos X e imposible de ignorar a escala atómica (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.5). Davisson y G. P. Thomson verificaron experimentalmente la difracción de haces de electrones por cristales, confirmando las ondas de materia de De Broglie (Pauling 1988, sec. 3-8).

El carácter ondulatorio de la materia impone un límite fundamental: en 1927 Heisenberg enunció el **principio de incertidumbre**, según el cual es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula (Brown et al. 2012, sec. 6.4). El producto de las incertidumbres debe superar un valor mínimo (ecuación Ecuación 7.7),

$$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{h}{4\pi} \quad (7.7)$$

donde Δx es la incertidumbre en la posición y $\Delta(mv)$ la incertidumbre en el momentum, cuyo producto no puede ser menor que la constante de Planck dividida entre 4π (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Pauling escribe el mismo principio como $\Delta x \cdot \Delta(mv_x) \geq h/4\pi$ para cada componente del movimiento e incluye la pareja análoga entre la energía y el tiempo, $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$ (Pauling 1988, sec. 3-10).

El principio no es una limitación de los instrumentos sino una propiedad de la naturaleza: medir con precisión la posición altera el momentum y viceversa, y ninguna técnica futura podrá sortearlo (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Para un electrón ligado al núcleo, la incertidumbre en la posición es del orden del diámetro atómico, del tamaño del propio átomo, lo que hace imposible hablar de trayectorias exactas y obliga a describir el átomo en términos de probabilidades (Brown et al. 2012, sec. 6.4).

El microscopio electrónico explota las ondas de materia: como la longitud de onda de los electrones es miles de veces menor que la de la luz visible, permite ampliaciones de hasta tres millones de veces, frente al millar de veces del microscopio óptico (Brown et al. 2012, sec. 6.4). La longitud de onda del electrón del ejemplo anterior, del orden de 10^{-10} metros, es lo que hace posible ese poder de resolución, que ningún objetivo óptico alcanza (Brown et al. 2012, sec. 6.4).

7.6. Mecánica cuántica y orbitales atómicos

En 1926 Erwin Schrödinger fundó la **mecánica cuántica**, que Pauling llama mecánica ondulatoria, al escribir la ecuación de onda que gobierna el electrón en el átomo; Heisenberg alcanzó el mismo formalismo por otra vía matemática y Dirac lo unificó (Brown et al. 2012, sec. 6.5). La ecuación de Schrödinger trata al electrón como una onda estacionaria confinada, del mismo modo que una cuerda de guitarra solo admite ciertas frecuencias de vibración, y de esa condición nacen los niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5).

La solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón es una **función de onda**, simbolizada ψ , que no tiene significado físico directo: lo tiene su cuadrado, ψ^2 , la **densidad de probabilidad**, esto es, la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Pauling describe esa distribución como una **nube electrónica** difusa que rodea al núcleo y cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å de distancia (Pauling 1988, sec. 5-3).

La densidad de probabilidad radial, el producto $4\pi r^2 \psi^2$, mide la probabilidad de hallar al electrón a una distancia r del núcleo en cualquier dirección (Pauling 1988, sec. 5-3). Para el estado fundamental del hidrógeno, esa función alcanza su máximo en el radio de Bohr, 0,53 Å, mientras que la distancia media del electrón al núcleo resulta algo mayor, 1,5 veces ese radio, unos 0,795 Å (Pauling 1988, sec. 5-3).

Conviene matizar con Pauling el destino del modelo de Bohr: la mecánica cuántica conservó el radio de Bohr como la distancia más probable, pero asignó al estado fundamental momento angular nulo, de modo que el electrón del átomo de hidrógeno va y viene a lo largo del radio en lugar de girar en una órbita (Pauling 1988, sec. 5-3). Con esa corrección desaparece la imagen planetaria clásica y queda la nube de probabilidad, el concepto que este capítulo usará de aquí en adelante (Pauling 1988, sec. 5-3).

Cada función de onda permitida recibe el nombre de **orbital**, y en un átomo multielectrónico un orbital no es una órbita sino una región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). La energía del orbital 1s del hidrógeno es $-2,18 \times 10^{-18}$ J, exactamente la

del estado fundamental de Bohr, y los demás orbitales del mismo átomo tienen energías más altas (Brown et al. 2012, sec. 6.5).

Tres números cuánticos surgen de resolver la ecuación de Schrödinger: el **número cuántico principal**, n , fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1; el **número cuántico azimutal**, l , fija su forma y toma valores de 0 hasta $n - 1$; y el **número cuántico magnético**, m_l , fija su orientación y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Los valores de l reciben las letras s, p, d y f, iniciales de sharp, principal, diffuse y fundamental (Pauling 1988, sec. 5-3).

La combinación de n y l define una **subcapa**; para $n = 2$ existen las subcapas 2s y 2p, y en general hay n subcapas por capa (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Cada subcapa contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l , de modo que una capa completa de número n posee n^2 orbitales, cuyo patrón 1, 4, 9 y 16 explica los largos 2, 8, 18 y 32 de los periodos de la tabla periódica (Brown et al. 2012, sec. 6.5).

Pauling advierte que los físicos agrupan los electrones en capas K, L, M y N por el número cuántico principal, pero que las energías de esas capas se traslapan, porque un orbital 4s puede tener menor energía que uno 3d (Pauling 1988, sec. 5-3). Los químicos, en cambio, agrupan por energía creciente, de modo que las series de llenado 2, 8, 18 y 32 del texto de Brown y la agrupación en bloques de la tabla periódica surgen de esa convención energética (Pauling 1988, sec. 5-3; Brown et al. 2012, sec. 6.5).

En el átomo de hidrógeno la energía depende solo de n , y los orbitales 3s, 3p y 3d son **degenerados**, de igual energía; en átomos con varios electrones, en cambio, la repulsión electrónica rompe esa degeneración y la energía crece con l para un mismo n : $3s < 3p < 3d$ (Brown et al. 2012, sec. 6.7). La causa es la **penetración**: los orbitales s se adentran más en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento de los electrones internos es menor, y por ello resultan más estables (Pauling 1988, sec. 5-5).

7.7. Representaciones de los orbitales

La forma de un orbital se representa dibujando el contorno que encierra el 90 % de la densidad electrónica, y cada subcapa tiene una geometría característica (Brown et al. 2012, sec. 6.6). Los orbitales s son esféricos y simétricos alrededor del núcleo, sin dirección preferida; el orbital 1s es una esfera compacta, y cada orbital s de número n mayor muestra $n - 1$ **nodos** esféricos, superficies donde la densidad de probabilidad se anula (Brown et al. 2012, sec. 6.6).

Los orbitales p tienen forma de mancuerna: dos lóbulos a ambos lados del núcleo, separados por un nodo que pasa por el propio núcleo (Brown et al. 2012, sec. 6.6). Los tres orbitales de cada subcapa p, designados p_x , p_y y p_z , se orientan a lo largo de los tres ejes perpendiculares del espacio, y Pauling los describe como pares de esferas alargadas dispuestas en los ejes ortogonales (Brown et al. 2012, sec. 6.6; Pauling 1988, sec. 5-3).

Los cinco orbitales d presentan formas más variadas: cuatro de ellos tienen cuatro lóbulos en forma de trébol, orientados entre los ejes o a lo largo de ellos, y el quinto, d_{z^2} , combina dos lóbulos sobre el eje z con una banda anular en el plano ecuatorial (Brown et al. 2012, sec. 6.6). Los siete orbitales f, que

solo se pueblan a partir de los lantánidos, tienen distribuciones aún más complejas, pero todos los orbitales de una misma subcapa comparten la energía en el hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.6).

7.8. Espín electrónico, principio de Pauli y regla de Hund

Los espectros de línea revelan estructuras finas: cada línea del sodio, por ejemplo, aparece como un par de líneas muy próximas, lo que sugiere dos estados de energía casi iguales para el electrón exterior (Brown et al. 2012, sec. 6.7). En 1925 Uhlenbeck y Goudsmit propusieron que el electrón posee un **espín**, un momento angular intrínseco parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7).

El espín introduce el **número cuántico de espín**, m_s , que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$, y se representa con flechas hacia arriba y hacia abajo en los diagramas de orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Pauling anota que el momento angular de espín es la mitad del cuántico, $\frac{1}{2} h$, y que el experimento de Stern y Gerlach, que desdobló un haz de átomos de plata en dos al pasar por un campo magnético no homogéneo, confirmó esa doble orientación del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8).

El **principio de exclusión de Pauli** establece que en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que un orbital, definido por n , l y m_l , admite a lo sumo dos electrones y solo si sus espines son opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Pauling lo formula del mismo modo: dos electrones no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos, y por eso cada orbital se llena con dos electrones de espines opuestos (Pauling 1988, sec. 5-3).

7.9. Configuraciones electrónicas

La **configuración electrónica** de un átomo indica cómo se distribuyen sus electrones entre los orbitales disponibles, y se escribe anotando la subcapa y su ocupación como superíndice, por ejemplo $1s^2 2s^1$ para el litio (Brown et al. 2012, sec. 6.8). El llenado sigue tres reglas: los orbitales se ocupan en orden de energía creciente, cada orbital admite dos electrones por el principio de Pauli, y los orbitales degenerados se llenan según la regla de Hund (Brown et al. 2012, sec. 6.8).

La **regla de Hund** dice que la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo: cada orbital de una subcapa se ocupa con un electrón antes de que ningún orbital reciba su segundo (Brown et al. 2012, sec. 6.8). La regla minimiza las repulsiones electrónicas, porque electrones en orbitales distintos se repelen menos que electrones que comparten orbital, y por eso el carbono, con dos electrones $2p$, los coloca en orbitales diferentes y paralelos (Brown et al. 2012, sec. 6.8).

Pauling enuncia la regla en tres partes para el estado fundamental de cada subcapa: el espín total debe ser máximo, el momento angular orbital máximo y el momento angular total mínimo en la primera mitad de la subcapa y máximo en la segunda (Pauling 1988, sec. 5-3). Así, el boro presenta el doblete 2P de su electrón $2p$, y el oxígeno, con dos huecos en la $2p$ completa, acumula 3P_2 como estado

normal, detalles que este capítulo no persigue pero que muestran la riqueza del método (Pauling 1988, sec. 5-3).

La secuencia de configuraciones de los diez primeros elementos muestra la estructura de la tabla: H $1s^1$; He $1s^2$, con la primera capa completa y por eso químicamente inerte; Li $1s^2 2s^1$, que abre el segundo periodo; y así hasta el Ne $1s^2 2s^2 2p^6$, cuyo octeto de electrones exteriores lo vuelve noble (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Pauling anota que la configuración del octeto, $ns^2 np^6$ con $n = 2$, es la de los gases nobles y la meta de la combinación química (Pauling 1988, sec. 5-4).

Para los elementos pesados la escritura se abrevia con la **notación condensada**, que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte: el sodio se escribe $[\text{Ne}]3s^1$ y el potasio $[\text{Ar}]4s^1$ (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Los electrones del gas noble se llaman **electrones de core** y los que ocupan la capa exterior se llaman **electrones de valencia**, responsables del comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8).

El cuarto periodo ordena los orbitales por energía: $4s$ se llena antes que $3d$ porque penetra más cerca del núcleo, de modo que el potasio es $[\text{Ar}]4s^1$ y el calcio $[\text{Ar}]4s^2$, y recién entonces comienzan los orbitales $3d$ con el escandio (Brown et al. 2012, sec. 6.8; Pauling 1988, sec. 5-5). Los diez elementos que siguen, del escandio al cinc, ocupan sucesivamente los cinco orbitales d y se llaman **metales de transición**, mientras las subcapas $4p$ se completan del galio al criptón (Brown et al. 2012, sec. 6.8).

Los **lantánidos**, los catorce elementos que siguen al lantano, ocupan la subcapa $4f$ y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares, y los **actínidos** hacen lo propio con $5f$, siendo todos sus núcleos radiactivos (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Pauling observa que en esos elementos la distinción por capas K, L, M y N se vuelve especialmente borrosa, pues la subcapa $4f$ se llena cuando ya se ocupan las capas sexta y séptima, un argumento más para la agrupación química por energía (Pauling 1988, sec. 5-5).

7.10. Configuraciones y la forma de la tabla periódica

La tabla periódica se divide en **bloques** según la subcapa que se está llenando: el bloque s , de dos columnas, alberga a los metales alcalinos y alcalinotérreos; el bloque p , de seis columnas, a los **elementos representativos** restantes; el bloque d , de diez, a los metales de transición; y el bloque f , de catorce, a los lantánidos y actínidos (Brown et al. 2012, sec. 6.9). El número de columnas de cada bloque reproduce la capacidad 2, 6, 10 y 14 de las subcapas s , p , d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.9).

Para los elementos representativos, el número de electrones de valencia se lee directamente del grupo: el bromo, con configuración $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^5$, tiene siete electrones de valencia en $4s$ y $4p$, pues las subcapas d y f completamente llenas no cuentan para la valencia (Brown et al. 2012, sec. 6.9). Esa estructura exterior compartida explica que los elementos de una misma columna se comporten de manera semejante (Brown et al. 2012, sec. 6.9).

Dos excepciones al orden de llenado merecen atención por su frecuencia en la química: el cromo es $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ en lugar de $3d^4 4s^2$, y el cobre $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$ en lugar de $3d^9 4s^2$ (Brown et al. 2012, sec. 6.9).

Pauling calcula que en el cromo la configuración con 3d semi-llena es 0,96 electronvoltios más estable que la esperada, y las energías tan próximas de 3d y 4s hacen que el llenado ceda ante esa pequeña ventaja (Pauling 1988, sec. 5-4).

La forma de la tabla periódica es, pues, una consecuencia del principio de exclusión y de la escala de energías de las subcapas: sin Pauli no habría dos electrones por orbital, y sin la penetración de los orbitales s no habría periodos de 18 ni de 32 (Pauling 1988, sec. 5-5). La **ley periódica moderna** formula esta síntesis: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas, de modo que la posición en la tabla predice el comportamiento (Pauling 1988, sec. 5-4).

El capítulo empezó recordando que Mendeleev ordenó los elementos por peso atómico, y la historia termina con una precisión: fue van den Broek quien en 1911 identificó el número atómico como el ordinal del elemento en la tabla, y Moseley quien lo confirmó con los rayos X (Pauling 1988, sec. 5-6; Pauling 1988, cap. 4). Las pocas inversiones de Mendeleev, como el argón antes del potasio o el cobalto antes del níquel, resultaron correctas precisamente porque el orden verdadero es el del número atómico, no el de la masa (Pauling 1988, sec. 5-6).

7.11. Ejemplo resuelto: el boro, entre isótopos y orbitales

El boro integra todo el capítulo: es el elemento número cinco, y el espectrómetro de masas del capítulo 3 lo muestra como una mezcla de ^{10}B , masa 10,01294 uma y abundancia 19,9 %, y de ^{11}B , masa 11,00931 uma y abundancia 80,1 % (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Un mol de ese boro natural pesa entonces $(0,199 \times 10,01294) + (0,801 \times 11,00931)$, lo que da 10,81 gramos por mol, exactamente el peso atómico que orienta cualquier cálculo de masa atómica como los del capítulo 3 (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise; Oriakhi 2021, pág. 24).

La configuración electrónica del boro se construye con las reglas del capítulo: $1s^2 2s^2 2p^1$, abreviada $[\text{He}] 2s^2 2p^1$, con un solo electrón en la subcapa 2p que ocupa sin compañero un orbital, y Pauling describe el doblete ^2P de ese electrón, cuyas componentes $^2\text{P}_{3/2}$ y $^2\text{P}_{1/2}$ distan entre sí 0,002 electronvoltios (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise; Pauling 1988, sec. 5-3). Los electrones de valencia son los tres de la capa $n = 2$, dos en 2s y uno en 2p, y el core $[\text{He}]$ no participa en el enlace (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

Los orbitales 1s y 2s del boro se distinguen por su energía, su tamaño y sus nodos: el 2s es mucho mayor y de energía más alta, y mientras el 1s no presenta nodos, el 2s presenta uno, superficie esférica donde la densidad de probabilidad se anula (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El electrón solitario 2p ilustra la direccionalidad de los orbitales p, explotada por el próximo capítulo en los enlaces, y ancla al boro en la frontera diagonal que Pauling traza entre metales y no metales (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise; Pauling 1988, sec. 5-4).

7.12. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 6), Pauling (1988) (caps. 3 y 5) y Oriakhi (2021) (cap. 1); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique por qué el espectro del hidrógeno gaseoso es un espectro de líneas y no un espectro continuo, y relacione cada línea con los postulados de Bohr sobre los estados estacionarios (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Un puntero láser verde emite luz de 532 nanómetros; calcule la energía del fotón en julios y en electronvoltios, y diga si esa energía es mayor o menor que la de un fotón infrarrojo de 1500 nanómetros (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.3).

Una superficie metálica iluminada con luz de frecuencia $8,0 \times 10^{14}$ hercios emite electrones, pero no los emite con luz de $4,5 \times 10^{14}$ hercios; halle la energía umbral del metal en julios y la energía cinética de los fotoelectrones (Brown et al. 2012, sec. 6.2; Pauling 1988, sec. 3-6). Compare la longitud de onda de la transición $n = 3$ a $n = 1$ del hidrógeno con la de $n = 4$ a $n = 3$, indicando cuál corresponde a mayor energía y a qué serie pertenece cada una (Brown et al. 2012, sec. 6.3).

Un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 100 voltios adquiere 100 electronvoltios de energía cinética; calcule su velocidad y la longitud de onda de su onda de materia con la ecuación Ecuación 7.6, y compare el resultado con la longitud de onda de los rayos X, del orden de 10^{-10} metros (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.5).

Calcule la incertidumbre mínima en la posición de un electrón que se mueve a $4,0 \times 10^6$ metros por segundo con una incertidumbre de velocidad del dos por ciento, y compárela con el diámetro de un átomo, del orden de 10^{-10} metros (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Repita el cálculo para una pelota de tenis de 58 gramos lanzada a 40 metros por segundo con la misma incertidumbre relativa de velocidad, y explique por qué en un caso la incertidumbre importa y en el otro no (Brown et al. 2012, sec. 6.4).

Para la capa $n = 4$, enumere las subcapas posibles con sus letras y orbitales, dé el total de orbitales de la capa y diga si dos electrones pueden ocupar el orbital con $n = 3$, $l = 2$ y $m_l = 1$, justificándolo con el principio de Pauli (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.6). Escriba las configuraciones condensadas del fósforo, del vanadio y del selenio, cuente los electrones desapareados con la regla de Hund y explique por qué el cromo y el cobre se apartan del orden esperado (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.7; Brown et al. 2012, sec. 6.9).

El boro natural, de peso atómico 10,81, contiene ^{10}B y ^{11}B ; calcule la abundancia fraccionaria de cada isótopo y explique por qué el promedio ponderado queda más cerca de la masa del isótopo mayoritario (Oriakhi 2021, pág. 24). Escriba la configuración electrónica del boro, indique cuántos electrones de valencia posee y compare los orbitales 1s y 2s en energía, tamaño y número de nodos (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

7.13. Solucionario

El espectro del hidrógeno es un espectro de líneas porque los electrones solo pueden ocupar estados estacionarios de energías discretas: cada línea nace de un salto entre dos de esos estados, y la energía del fotón es la diferencia entre ambos niveles, como predice la ecuación Ecuación 7.5. El espectro continuo, en cambio, exigiría que el electrón pudiera tomar cualquier energía, lo que la cuantización prohíbe (Brown et al. 2012, sec. 6.3).

Para el láser verde, la energía del fotón se obtiene con la ecuación Ecuación 7.2 combinada con la Ecuación 7.1, $E = hc/\lambda$; con $c = 3,00 \times 10^8$ metros por segundo, $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J·s y $\lambda = 532$ nanómetros queda $3,74 \times 10^{-19}$ julios, que divididos entre $1,602 \times 10^{-19}$ J por electronvoltio dan 2,33 electronvoltios (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.3).

El fotón infrarrojo de 1500 nanómetros, con una longitud de onda casi triple de la del láser, transporta menos de la mitad de esa energía, unos $1,33 \times 10^{-19}$ julios, pues la energía del fotón decrece al crecer la longitud de onda (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.3). Ese contraste explica por qué los rayos X, de longitud de onda corta y frecuencia alta, dañan los tejidos e incluso causan cáncer (Brown et al. 2012, sec. 6.2).

El umbral del metal es el cuanto de la frecuencia más baja que produce efecto: $E_i = h\nu_0 = (6,626 \times 10^{-34} \text{ J·s})(4,5 \times 10^{14} \text{ s}^{-1})$, lo que da $2,98 \times 10^{-19}$ julios (Brown et al. 2012, sec. 6.2; Pauling 1988, sec. 3-6). Con el haz de $8,0 \times 10^{14}$ hercios el fotón lleva $h\nu = 5,30 \times 10^{-19}$ julios, y la ecuación Ecuación 7.3 deja para la energía cinética la diferencia, $5,30 - 2,98 = 2,32 \times 10^{-19}$ julios, unos 1,45 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 3-6).

La transición $n = 3$ a $n = 1$ cae en la serie de Lyman y libera la diferencia de energía entre los niveles, $\Delta E = 2,18 \times 10^{-18}(1/1^2 - 1/3^2) = 1,94 \times 10^{-18}$ julios, cuya longitud de onda es $hc/\Delta E = 1,03 \times 10^{-7}$ metros, en el ultravioleta (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.4).

La transición $n = 4$ a $n = 3$, en cambio, salta entre niveles contiguos y altos, con $\Delta E = 2,18 \times 10^{-18}(1/9 - 1/16) = 1,06 \times 10^{-19}$ julios y una longitud de onda de $1,88 \times 10^{-6}$ metros, en el infrarrojo (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Como la energía emitida es casi veinte veces menor, la longitud de onda es casi veinte veces mayor, y la comparación ilustra la relación inversa entre ambas magnitudes (Brown et al. 2012, sec. 6.3).

La energía cinética de 100 electronvoltios equivale a $1,602 \times 10^{-17}$ julios, y de $E = \frac{1}{2}mv^2$ se despeja la velocidad: $v = \sqrt{(2E/m)} = \sqrt{(2 \times 1,602 \times 10^{-17}/9,11 \times 10^{-31})} = 5,93 \times 10^6$ metros por segundo (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.5). Con esa velocidad, la ecuación Ecuación 7.6 da la longitud de onda $\lambda = h/mv = 1,23 \times 10^{-10}$ metros, un valor del orden de los rayos X que explica el poder del microscopio electrónico (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.5; Brown et al. 2012, sec. 6.4).

Para el electrón, la incertidumbre de velocidad es el dos por ciento de $4,0 \times 10^6$, es decir $8,0 \times 10^4$ metros por segundo, y la ecuación Ecuación 7.7 da $\Delta x = h/(4\pi \cdot m \cdot \Delta v) = 6,626 \times 10^{-34}/(12,57 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 8,0 \times 10^4)$, que resulta $7,2 \times 10^{-10}$ metros (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Esa longitud supera el diámetro atómico, del orden de 10^{-10} metros, de modo que hablar de una trayectoria exacta del electrón carece de sentido (Brown et al. 2012, sec. 6.4).

La misma ecuación aplicada a la pelota de 58 gramos con un dos por ciento de incertidumbre en su velocidad de 40 metros por segundo, es decir 0,8 metros por segundo, da $\Delta x = 6,626 \times 10^{-34} / (12,57 \times 0,058 \times 0,8) = 1,1 \times 10^{-33}$ metros (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Inferior a cualquier dimensión medible, este valor explica por qué la mecánica cuántica no altera la descripción de los objetos macroscópicos (Brown et al. 2012, sec. 6.4).

La capa $n = 4$ contiene las subcapas 4s, 4p, 4d y 4f, con 1, 3, 5 y 7 orbitales respectivamente, que suman 16, el cuadrado de n (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.6). Dos electrones sí pueden compartir el orbital 3d con $m_l = 1$, porque el principio de Pauli solo exige que sus números cuánticos de espín difieran, $+\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.6).

Las configuraciones condensadas son $[\text{Ne}]3s^23p^3$ para el fósforo, $[\text{Ar}]4s^23d^3$ para el vanadio y $[\text{Ar}]4s^23d^{10}4p^4$ para el selenio, y el número de electrones desapareados, tres, tres y dos, se obtiene poblando cada orbital de la subcapa en curso con espines paralelos antes de aparear ninguno, como manda la regla de Hund (Brown et al. 2012, Sample Exercise 6.7). El cromo y el cobre, por su parte, adoptan $[\text{Ar}]3d^54s^1$ y $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ porque la energía de esas configuraciones, con la subcapa d semillena o llena, resulta inferior a la del orden esperado (Brown et al. 2012, sec. 6.9).

Si la fracción de ^{10}B es X y la de ^{11}B es $1 - X$, la ecuación $10,81 = 10,01294X + 11,00931(1 - X)$ se resuelve dando $X = 0,20$, esto es, 20 % de boro-10 y 80 % de boro-11 (Oriakhi 2021, pág. 24). El promedio queda cerca de la masa del isótopo mayoritario, el 11, porque la abundancia de este pesa cuatro veces más en la suma (Oriakhi 2021, pág. 24).

La configuración del boro, $1s^22s^22p^1$ o $[\text{He}]2s^22p^1$, le concede tres electrones de valencia, dos en 2s y uno en 2p (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Entre los orbitales 1s y 2s, el segundo es mayor, de energía más alta y posee un nodo esférico que el primero no tiene, mientras el electrón 2p solitario anticipa la direccionalidad de los enlaces del próximo capítulo (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

7.14. Resumen

La radiación electromagnética viaja como ondas de longitud de onda λ y frecuencia ν ligadas por $c = \lambda\nu$, y su energía llega en cuantos de valor $h\nu$, la ecuación de Planck (Brown et al. 2012, secs. 6.1-6.2). El efecto fotoeléctrico confirmó el fotón y la ecuación Ecuación 7.3 de Einstein, mientras los espectros de líneas del hidrógeno hallaron su explicación en los estados estacionarios de Bohr (ecuaciones Ecuación 7.4 y Ecuación 7.5) (Brown et al. 2012, secs. 6.2-6.3).

De Broglie extendió la onda a la materia con $\lambda = h/mv$, Heisenberg limitó el conocimiento simultáneo de posición y momentum con la ecuación Ecuación 7.7, y Schrödinger fundó la mecánica cuántica sobre funciones de onda cuyo cuadrado es la densidad de probabilidad (Brown et al. 2012, secs. 6.4-6.5). Los números cuánticos n , l y m_l describen los orbitales, el espín añade m_s , Pauli limita cada orbital a dos electrones y Hund ordena el llenado de las subcapas; las configuraciones electrónicas explican así la forma de la tabla periódica (Brown et al. 2012, secs. 6.5-6.9).

7.15. Autoevaluación

Antes de continuar, verifique que calcula la energía de un fotón a partir de su longitud de onda o frecuencia y que aplica el efecto fotoeléctrico distinguiendo energía umbral y energía cinética (Brown et al. 2012, secs. 6.2-6.3). Confirme que predice la longitud de onda de las transiciones del hidrógeno con la ecuación Ecuación 7.5, que calcula ondas de materia con la Ecuación 7.6 y que usa la Ecuación 7.7 para decidir cuándo la mecánica cuántica es relevante (Brown et al. 2012, secs. 6.3-6.4).

Revise también que asocia cada orbital con sus números cuánticos, su forma y sus nodos, y que construye configuraciones electrónicas completas y condensadas con los principios de Pauli y de Hund (Brown et al. 2012, secs. 6.5-6.8). Si escribe sin dudar la configuración del selenio, explica la anomalía del cobre y localiza el bloque de cada elemento, la estructura electrónica ha quedado dominada y el capítulo 7 podrá estudiar las propiedades periódicas que de ella derivan (Brown et al. 2012, secs. 6.8-6.9).

7.16. Enlace al próximo capítulo

La estructura electrónica construida aquí es la base del capítulo 7, que estudia las propiedades periódicas de los elementos: radios atómicos, energías de ionización y afinidades electrónicas, y sus tendencias a lo largo de los periodos y los grupos (Brown et al. 2012, cap. 7). Pauling dedicará el capítulo sexto de su obra a profundizar la periodicidad, mientras este libro aplicará la penetración y el apantallamiento, aquí apenas esbozados, para explicar por qué el radio atómico crece hacia abajo y decrece hacia la derecha (Pauling 1988, cap. 5; Brown et al. 2012, cap. 7).

7.17. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que

muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:**

representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0°C y 100°C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, $-273,15^\circ \text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo

atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck**: constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg**: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto**: paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de**

probabilidad: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima

en el hidrógeno se halla a $0,53 \text{ \AA}$ (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, $0,53 \text{ \AA}$, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1).

8 Capítulo 7 · Tabla periódica y propiedades periódicas

8.1. Introducción

El capítulo anterior cerró con una promesa: las configuraciones electrónicas explican la forma de la tabla periódica, y la posición de cada elemento predice su comportamiento (Pauling 1988, sec. 5-4). Este capítulo cumple esa promesa mostrando primero cómo se construyen los periodos y los grupos, y recorriendo después las propiedades que convierten la tabla en un instrumento predictivo (Brown et al. 2012, sec. 7.1; Brown et al. 2012, sec. 7.2).

La tabla no nació de un solo golpe: en 1817 Döbereiner agrupó elementos de propiedades semejantes en **triadas** de tres, y en 1863 Newlands propuso la **ley de las octavas**, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repetía el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). Ambos esfuerzos pasaron casi desapercibidos, y fue Mendeleev quien en 1869 dio con el ordenamiento que finalmente se impuso, la ley periódica que el capítulo 6 ya presentó (Pauling 1988, sec. 5-6).

La aceptación de la tabla de Mendeleev se selló con las predicciones: el eka-aluminio, que resultó ser el galio, descubierto en 1875, y el eka-boro, que fue el escandio, de 1879, trajeron propiedades muy cercanas a las anunciadas (Brock 2015, cap. 5). Conviene, sin embargo, registrar la discrepancia de énfasis de las fuentes: mientras (Brown et al. 2012, sec. 7.1) subraya la simultaneidad de los esquemas de Mendeleev y Meyer, (Pauling 1988, sec. 5-6) distingue el sistema de diecisiete columnas de 1869 del de ocho columnas de 1871, y ambas lecturas conviven sin contradecirse (Brown et al. 2012, sec. 7.1; Pauling 1988, sec. 5-6).

8.2. La ley periódica y la forma de la tabla

El sistema de 1869 de Mendeleev ordenaba los elementos conocidos en una tabla de diecisiete columnas, semejante a la moderna pero sin gases nobles, y la revisión de 1871 movió diecisiete elementos a posiciones que corregían sus pesos atómicos aceptados, al descubrirse pequeñas y grandes equivocaciones en las masas medidas (Pauling 1988, sec. 5-6).

En el mismo año 1871, Mendeleev y, de forma independiente, Meyer propusieron la tabla de ocho columnas, obtenida al partir cada periodo largo en dos series de siete elementos y un grupo central

(Pauling 1988, sec. 5-6). Esa estructura de ocho columnas, con las letras a y b añadidas a los números romanos, sobrevive en la notación actual (Pauling 1988, sec. 5-6).

Mendeleev reservó casillas vacías para elementos aún no descubiertos y nombró seis con el prefijo sánscrito eka, “uno”: eka-boro, eka-aluminio, eka-silicio, eka-manganeso, dvi-manganeso y eka-teluro (Pauling 1988, sec. 5-6). Los tres primeros corresponden al escandio, al galio y al germanio, descubiertos poco después por otros químicos con las propiedades anunciadas (Pauling 1988, sec. 5-6). Los tres últimos, tecnecio, renio y polonio, se obtuvieron o fabricaron en el siglo veinte y también respondieron a las predicciones (Pauling 1988, sec. 5-6).

La ley periódica cobró además un uso espectroscópico: Bohr señaló que el elemento de número atómico 72 debía parecerse al circonio, y Hevesy y Coster, siguiendo esa observación, examinaron minerales de circonio y aislaron en ellos el elemento desconocido, el hafnio, en 1923 (Pauling 1988, sec. 5-6). La tabla dejó de clasificar lo conocido y pasó a anticipar lo que faltaba por descubrir (Pauling 1988, sec. 5-6).

El grupo cero se incorporó después de los demás porque sus habitantes no reaccionaban con nada: Rayleigh y Ramsay aislaron en 1894 y los años siguientes el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, y hubo que fundar para ellos una columna nueva (Pauling 1988, sec. 5-6; Brock 2015, cap. 5). La inercia de esos gases se explicó más tarde con la configuración: sus subcapas s y p estaban completamente llenas, y ese arreglo, que anticipa la regla del octeto, se convirtió en la clave de la tabla (Pauling 1988, sec. 5-4).

La forma moderna se lee por filas horizontales, los **periodos**: el primero contiene dos elementos, y los siguientes ocho, ocho, dieciocho, dieciocho y treinta y dos (Pauling 1988, sec. 5-4; Atkins 2015, cap. 2). Esa secuencia 2, 8, 8, 18, 18, 32 corresponde al orden de llenado de las subcapas: los periodos cortos completan s y p, los largos añaden la d, y el más largo incorpora además la f (Pauling 1988, sec. 5-4; Atkins 2015, cap. 2).

El patrón revela por qué la capacidad $2n^2$ no se cumple: la capa $n = 3$ podría albergar dieciocho electrones, pero el potasio y el calcio rellenan la 4s antes que la 3d, de modo que el tercer periodo se corta en ocho y el cuarto se alarga hasta dieciocho (Pauling 1988, sec. 5-5). Por eso los gases nobles ocupan los números atómicos 2, 10, 18, 36, 54 y 86, y no los que daría una mera cuenta de 2, 10 y 28 electrones por capa (Pauling 1988, sec. 5-5).

Las columnas verticales reciben el nombre de **grupos**, y los elementos de un mismo grupo se llaman **congéneres**, porque comparten la configuración de la capa exterior y por ello sus propiedades físicas y químicas están estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). El hidrógeno encabeza el grupo 1A aunque no es un metal, y el bloque central de transición rompe la uniformidad de las columnas largas (Pauling 1988, sec. 5-4).

Salvo el helio, todo gas noble presenta un **octeto**, ocho electrones exteriores con distribución ns^2np^6 , y ese arreglo define la frontera química de la tabla (Pauling 1988, sec. 5-4). Representar el electrón de valencia mediante los **símbolos de punto de Lewis**, un punto por electrón alrededor del símbolo del elemento, permite visualizar de un vistazo el parentesco de un grupo entero (Pauling 1988, sec. 5-4).

La posición en la tabla es entonces un resumen visual de la configuración: periodos y grupos codifican el número cuántico principal y la cantidad de electrones de valencia, las dos piezas que el capítulo 6

dedujo de los espectros (Atkins 2015, cap. 2; Pauling 1988, sec. 5-4). Resta cuantificar cómo la carga nuclear llega filtrada hasta el electrón de valencia, primer eslabón de todas las propiedades periódicas que siguen (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

8.3. Carga nuclear efectiva

La fuerza electrostática entre el núcleo y cada electrón depende de la carga neta que el electrón percibe, no de la carga total del núcleo: los demás electrones se interponen y blindan parcialmente esa carga (Brown et al. 2012, sec. 7.2). La **carga nuclear efectiva**, Z_{eff} , es esa carga neta, y se define como la diferencia entre el número atómico Z y la **constante de apantallamiento** S , que mide cuánta carga nuclear ocultan los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2):

$$Z_{eff} = Z - S \quad (8.1)$$

En la ecuación Ecuación 8.1, Z cuenta los protones del núcleo y no tiene unidades; S expresa, en unidades de carga electrónica, la porción de carga nuclear que los electrones internos ocultan al electrón de valencia; su diferencia Z_{eff} es la carga neta que gobierna la atracción (Brown et al. 2012, sec. 7.2). En los límites, $S = 0$ recupera el átomo hidrogenoide, y si $S = Z - 1$, la carga neta queda reducida a una sola unidad (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

El sodio ofrece la primera lección: su núcleo tiene once protones y el core de neón cuenta diez electrones, con lo que cabría esperar $Z_{eff} = 1+$, pero la carga neta real resulta ser $2,5+$ (Brown et al. 2012, sec. 7.2). La diferencia surge porque el electrón $3s$ penetra en el core, como se demostró en el capítulo 6, y entonces ve una fracción mayor del núcleo que la que el core prometía ocultarle (Brown et al. 2012, sec. 7.2; Pauling 1988, sec. 5-5).

A lo largo de un periodo, Z_{eff} del electrón de valencia crece regularmente: el litio percibe $1,3+$, el sodio $2,5+$ y el potasio $3,5+$, porque cada nuevo protón añade carga que los electrones del mismo nivel apenas compensan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 7.2). Hacia abajo de un grupo la subida es mucho más modesta, ya que los electrones interiores, más difusos, blindan menos de lo que cabría esperar (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

Cuando se quiere estimar S sin espectros, se emplean las **reglas de Slater**: contribuyen 0,00 los electrones de capas más externas, 0,35 los del mismo nivel, 0,85 los de la capa inmediatamente interior y 1,00 los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). En el flúor, cuyos siete electrones de valencia ocupan el nivel 2, la cuenta da $S = 6 \times 0,35 + 2 \times 0,85 = 3,8$ y $Z_{eff} = 9 - 3,8 = 5,2+$, el valor que cita Brown (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

Pauling mide S por la vía espectral, no con reglas de Slater: despeja la carga efectiva de las propias energías de ionización, usando la energía de un átomo hidrogenoide con la que el capítulo 6 ya trabajó, y la fórmula resultante liga I con Z_{eff} y con n (Pauling 1988, sec. 5-2):

$$I = \frac{(Z - S)^2}{n^2} \times 13,60 \text{ eV} \quad (8.2)$$

En la ecuación Ecuación 8.2, I es la energía de ionización, medida en electronvoltios; $Z - S$ es la carga nuclear efectiva de la ecuación Ecuación 8.1, elevada al cuadrado porque gobierna a la vez la atracción y la extensión del orbital; y n es el número cuántico principal de la capa del electrón (Pauling 1988, sec. 5-2).

El factor 13,60 eV es la energía de ionización del hidrógeno, la constante que el capítulo 6 dedujo con el modelo de Bohr (Pauling 1988, sec. 5-2). En los límites, un n creciente reduce la energía hasta casi anularla para electrones lejanos, y $S = 0$ recupera el valor hidrogenoide exacto (Pauling 1988, sec. 5-2).

La aplicación al litio muestra la potencia del método: con $I_1 = 5,390 \text{ eV}$ y $n = 2$, la ecuación Ecuación 8.2 deja $S = 1,74$, lo que equivale a que cada electrón 1s blinda con una eficacia del 87 por ciento (Pauling 1988, sec. 5-2). La discrepancia con Brown, que reporta 1,3+, no es un error: un autor estima con reglas de Slater y el otro deduce del espectro (Brown et al. 2012, sec. 7.2; Pauling 1988, sec. 5-2). Ambos coinciden en lo esencial, que la carga neta del litio supera apenas la unidad (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

La penetración, vista en el capítulo 6, se cuantifica con el mismo cálculo: para el litio, el electrón 2s da $S = 1,74$, mientras uno 2p daría 1,98, porque el primero pasa el 13 por ciento de su tiempo cerca del núcleo y el segundo apenas el 1 por ciento (Pauling 1988, sec. 5-5). Esa diferencia ordena los orbitales de un mismo nivel en la secuencia $s < p < d < f$ (Pauling 1988, sec. 5-5) y explica que, dentro de un nivel, se llene primero s y después p (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

La carga nuclear efectiva explica también el salto de las energías de ionización sucesivas: en el silicio, el quinto electrón arrancado vale 16 091 kJ/mol porque pertenece a la subcapa 2p y percibe una Z_{eff} mucho mayor que la que percibían los cuatro electrones del nivel 3 que salieron antes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Ese número anticipa la tercera propiedad periódica, que examinamos después de los radios (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

8.4. Radios atómicos y radios iónicos

Un átomo no tiene frontera definida, y por eso el tamaño se define operativamente: el **radio de van der Waals** es la mitad de la distancia mínima de acercamiento entre los núcleos de dos átomos no enlazados que colisionan, como se mide en los gases nobles (Brown et al. 2012, sec. 7.3). El **radio atómico de enlace**, en cambio, es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos por un enlace químico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). Ambas escalas describen tamaños distintos y conviene no confundirlas (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

Del radio de enlace hay valores medidos: en el yodo molecular, cuyos núcleos distan 2,66 Å, cada átomo contribuye 1,33 Å, y en el diamante, con 1,54 Å entre carbonos, la mitad da 0,77 Å (Brown et al.

2012, sec. 7.3). Los gases nobles no forman enlaces propios y sus radios se estiman por otros caminos, como las distancias de colisión del argón (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

El radio de enlace sigue dos tendencias: crece hacia abajo en un grupo, porque cada periodo añade una capa completa de electrones, y decrece a lo largo de un periodo, porque la carga nuclear efectiva, cada vez mayor, atrae con más fuerza la nube de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

Cuando ambas tendencias compiten, como en la diagonal hacia abajo y a la derecha, los números muestran cuál domina: el fósforo, con 1,06 Å, es mayor que el azufre, de 1,02 Å, y el arsénico, de 1,19 Å, mayor que el selenio, de 1,16 Å (Brown et al. 2012, sec. 7.3). En cada par la capa nueva vence a la carga creciente, y en los elementos de transición la caída es menos regular, porque los electrones d se agregan en el interior (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

Los compuestos iónicos aportan la tercera escala: el **radio iónico** se calcula repartiendo la distancia entre cationes y aniones en un cristal, de modo que depende del arreglo cristalino y del número de coordinación (Brown et al. 2012, sec. 7.3). Aun así, los tamaños obtenidos son sistemáticos: el catión es siempre menor que su átomo neutro, y el anión siempre mayor (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

La razón es electrónica: al perder electrones, el catión pierde los orbitales más extendidos y las repulsiones se relajan, mientras que al ganarlos, el anión añade carga que expande la nube (Brown et al. 2012, sec. 7.3). Dentro del grupo, cationes y aniones de igual carga crecen hacia abajo con el número de capas (Brown et al. 2012, sec. 7.3). Pauling cuantifica el caso extremo del litio: el átomo neutro mide 1,68 Å y el catión Li^+ apenas 0,22 Å, casi ocho veces menos (Pauling 1988, sec. 5-5).

La comparación de iones con el mismo número de electrones es especialmente limpia: en una **serie isoelectrónica** como O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} y Al^{3+} , todos con diez electrones, el radio decrece al crecer la carga nuclear, porque la misma nube es atraída por núcleos cada vez más cargados (Brown et al. 2012, sec. 7.3). Otra serie del mismo tipo, S^{2-} , Cl^- , K^+ y Ca^{2+} , con dieciocho electrones, reproduce la pauta con todos los radios mayores (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

El pequeño radio iónico del litio tiene consecuencias tecnológicas: las baterías de ion litio funcionan porque el diminuto Li^+ se desliza entre las capas de grafito del ánodo y regresa al cátodo de LiCoO_2 durante la descarga, en la que el cobalto cambia su estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 7.3). El tamaño, y no solo la carga, decide así qué iones caben en los materiales del electrodo (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

Los radios preparan el resto del capítulo: el tamaño decide si un ion encaja en un sitio cristalino, cuánta energía libera una reacción y si un óxido se comporta como básico o ácido (Brown et al. 2012, sec. 7.3). La siguiente propiedad, la energía de ionización, mide directamente la fortaleza con que el átomo retiene ese electrón de valencia cuyo tamaño acabamos de recorrer (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

8.5. Energía de ionización

La energía de ionización del capítulo 6 mide la resistencia de un átomo a perder electrones: I_1 es la mínima para arrancar el primer electrón de un átomo gaseoso, e I_2 la del segundo, que se extrae del

cación recién formado (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Pauling tabula esas energías en electronvoltios por átomo y en kilojulios por mol, dos escalas que este capítulo alterna según convenga a cada valor (Pauling 1988, sec. 5-2).

Las **energías de ionización sucesivas** del aluminio muestran de un solo vistazo la estructura de capas, desde los 5,984 eV del primer electrón hasta los 2298 eV del último, un recorrido de cerca de cuatrocientas veces que Pauling tabula para los trece electrones del elemento y que este capítulo reproduce en la tabla siguiente (Pauling 1988, sec. 5-2):

Electrón	Energía (eV)
1	5,984
2	18,823
3	28,44
4	119,96
5	153,77
6	190,92
7	241,38
8	284,53
9	330,1
10	398,5
11	441,9
12	2085
13	2298

Entre la tercera energía, 28,44 eV, y la cuarta, 119,96 eV, media un salto de más de cuatro veces, y entre la undécima, 441,9 eV, y la duodécima, 2085 eV, otro de casi cinco (Pauling 1988, sec. 5-2). Cada salto marca la frontera de una capa: los tres primeros electrones salen del nivel 3, los ocho siguientes de los niveles 2 y los dos últimos del nivel 1, en el orden que las reglas del capítulo 6 establecen (Pauling 1988, sec. 5-2; Brown et al. 2012, sec. 7.4).

La tendencia principal es clara: I_1 crece de izquierda a derecha en cada periodo, porque la carga nuclear efectiva hace lo mismo, y decrece al bajar en un grupo, porque la capa de valencia se aleja del núcleo (Brown et al. 2012, sec. 7.4). El mínimo de cada periodo lo marcan los metales alcalinos y el máximo los gases nobles, y el helio encabeza toda la tabla con 24,58 eV (Pauling 1988, sec. 5-2; Brown et al. 2012, sec. 7.4).

Pauling resume la pendiente de otra manera: I_1 crece hasta el gas noble y luego cae a menos de la cuarta parte para el metal alcalino que inaugura el periodo siguiente, del helio, con 24,58 eV, al litio, con 5,390 eV (Pauling 1988, sec. 5-2). Esa caída brusca es la firma electrónica de un nuevo nivel que se abre (Pauling 1988, sec. 5-2). Brown ilustra la misma caída en sus gráficas de la energía de ionización frente al número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

La tendencia general tiene excepciones sistemáticas que la configuración explica: entre berilio y boro la energía desciende, porque el electrón nuevo entra en una subcapa 2p de mayor energía que la 2s,

y entre nitrógeno y oxígeno también, porque el cuarto electrón p debe aparearse y la repulsión lo debilita (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Ambas son consecuencias directas del orden de llenado y de la regla de Hund del capítulo 6 (Brown et al. 2012, sec. 7.4; Pauling 1988, sec. 5-3).

En los elementos de transición las energías de ionización caen en una banda estrecha, porque el electrón arrancado sale de una subcapa d interior, protegida por la valencia exterior, y en el bloque f la banda es aún menor (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Los representativos, en cambio, barren cada periodo un rango amplio, del orden de 4 a 5 eV de un alcalino a varias veces más de su gas noble vecino (Pauling 1988, sec. 5-2; Brown et al. 2012, sec. 7.4). Esa escala separa los metales, que pierden, de los no metales, que ganan (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

Las energías sucesivas explican también la configuración que adoptan los iones: primero salen los electrones de mayor n y, a n igual, los de mayor l; el hierro pierde así los dos 4s antes que los 3d, y el estaño los dos 5p antes que los 5s (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

Que el 4s se haya llenado antes no lo protege: al ionizar no se añaden protones, y la energía decide entre capas (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Para los aniones, en cambio, se llena el orbital vacío de menor energía disponible, una decisión que este capítulo retoma al escribir las configuraciones de los iones (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

Tres configuraciones de iones ilustran la regla: el galio, de configuración $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^1$, forma Ga^{3+} quedándose $[\text{Ar}]3d^{10}$, tras ceder el 4p y los dos 4s; el cromo trivalente, Cr^{3+} , pierde el 4s y un 3d y deja $[\text{Ar}]3d^3$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.7). El anión bromuro, por su parte, cierra la subcapa 4p con un electrón y alcanza la configuración del criptón, $[\text{Kr}]$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.7). Los tres casos comparten la meta: la configuración del gas noble más cercano (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

La energía de ionización, junto con la afinidad electrónica, decide de qué lado de la valencia se sitúa cada elemento, pero conviene subrayar la asimetría: ionizar un átomo exige energía en todos los casos, mientras que añadir un electrón puede liberarla o absorberla según el elemento (Brown et al. 2012, sec. 7.4; Brown et al. 2012, sec. 7.5). Esa segunda propiedad es la siguiente parada del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 7.5).

8.6. Afinidad electrónica

La **afinidad electrónica** es la variación de entalpía que acompaña la adición de un electrón a un átomo gaseoso, y se reporta con el signo de la química: negativa cuando el proceso libera energía (Brown et al. 2012, sec. 7.5). El cloro, con -349 kJ/mol , es el ejemplo extremo: ganar el electrón completa su subcapa 3p y produce el cloruro con configuración de argón (Brown et al. 2012, sec. 7.5). La afinidad electrónica es el espejo de la energía de ionización, la facilidad con que un átomo acepta carga (Brown et al. 2012, sec. 7.5).

Los halógenos dominan la tabla de afinidades porque les falta un solo electrón para el octeto: flúor, cloro, bromo y yodo liberan energía al capturarlo (Brown et al. 2012, sec. 7.5). En el extremo opuesto,

los gases nobles y los metales alcalinotérreos muestran afinidades positivas o poco negativas: el argón, por ejemplo, no forma un anión estable porque el electrón añadido ocuparía una subcapa nueva (Brown et al. 2012, sec. 7.5). Los elementos del grupo 5A, cuya subcapa p queda semillena, tienen también afinidades menos negativas que sus vecinos de la izquierda (Brown et al. 2012, sec. 7.5).

La afinidad varía poco al descender en un grupo, menos de lo que cabría esperar: al crecer la distancia, la atracción del núcleo por el electrón entrante disminuye, pero también lo hace la repulsión entre electrones, y ambos efectos casi se anulan (Brown et al. 2012, sec. 7.5). Por eso, sorprendentemente, el flúor tiene una afinidad menos negativa que el cloro, una anomalía que Pauling destaca como notable (Pauling 1988, sec. 6-8; Brown et al. 2012, sec. 7.5).

Pauling añade números que Brown no reporta: para los no metales, la afinidad del primer electrón ronda los 350 kJ/mol, el oxígeno captura el primero con apenas 140 kJ/mol, y el segundo electrón prácticamente no se incorpora, de modo que el ion O^{2-} libre no se forma en fase gaseosa y su energía se compensa solo en la red de los óxidos iónicos (Pauling 1988, sec. 6-8; Brown et al. 2012, sec. 7.8). Los dos autores convergen en el fondo: el doble anión de oxígeno no existe como especie gaseosa aislada (Brown et al. 2012, sec. 7.8; Pauling 1988, sec. 6-8).

Juntas, la energía de ionización y la afinidad electrónica delimitan el territorio de la valencia: los metales alcalinos entregan su electrón con energías del orden de 4 a 5 eV, los halógenos lo capturan liberando unos 3,5 eV, y esa brecha de electronvoltios separa a los donantes de los aceptores de electrones (Pauling 1988, sec. 5-2; Pauling 1988, sec. 6-8). Sobre esa brecha se construye el carácter metálico, la última propiedad del recorrido (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

8.7. Carácter metálico: metales, no metales y metaloides

El **carácter metálico** resume en una palabra la conducta que la energía de ionización y la afinidad electrónica predicen: tienden a ceder electrones los metales y a ganarlos los no metales (Brown et al. 2012, sec. 7.6). En la tabla, la metalicidad crece hacia abajo dentro de cada grupo y decrece de izquierda a derecha dentro de cada periodo, siguiendo a la energía de ionización (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Esa doble tendencia traza la frontera diagonal que separa los dos grandes campos del sistema periódico (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Los metales son lustrosos cuando se cortan, buenos conductores del calor y de la electricidad, maleables y dúctiles, con la banda de valencia parcialmente ocupada (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Todos son sólidos a 25 °C salvo el mercurio, que funde a -39 °C; entre los blandos destacan el cesio, a 28,4 °C, y el galio, a 29,8 °C, mientras el cromo aguanta hasta 1900 °C y el diamante, pese a no ser metal, hasta 3570 °C (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Cuando un metal se combina con un no metal, los electrones se transfieren: el óxido de níquel, por ejemplo, resulta de ceder el níquel dos electrones al oxígeno, con lo que quedan los iones Ni^{2+} y O^{2-} en un sólido iónico (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Los compuestos iónicos son duros, quebradizos y de punto de fusión alto, y fundidos conducen la corriente (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Los óxidos de los metales son **óxidos básicos**: los solubles reaccionan con el agua para dar hidróxidos, y los insolubles, como el NiO, se disuelven en los ácidos formando una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Esa química hereda la neutralización del capítulo 5 (Brown et al. 2012, sec. 7.6). El óxido de escandio, Sc_2O_3 , es un ejemplo extremo: funde a 2485°C y reacciona con el ácido nítrico para dar nitrato de escandio y agua (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.8).

Los no metales son lo contrario: sin brillo, malos conductores y quebradizos, pueden ser gases, líquidos o sólidos (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Solo siete elementos forman moléculas diatómicas en condiciones ordinarias: cinco gases, el H_2 , el N_2 , el O_2 , el F_2 y el Cl_2 ; un líquido, el Br_2 , y un sólido volátil, el I_2 (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Los no metales tienden a ganar electrones, y su reacción con un metal produce compuestos iónicos como el bromuro de aluminio, AlBr_3 (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Los compuestos de los no metales entre sí son moleculares y de bajos puntos de ebullición, como el metano, el propano, el octano o el amoníaco, y muchos fármacos, como el celecoxib de fórmula $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{F}_3\text{N}_3\text{O}_2\text{S}$, son moléculas de no metales (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Su química se resume en los **óxidos ácidos**: el CO_2 disuelto produce ácido carbónico en la lluvia y en las bebidas carbonatadas, y el SO_2 y el SO_3 de la quema de combustibles fósiles forman la lluvia ácida (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

El dióxido de selenio ofrece el ejemplo cuantitativo: disuelto en agua, el SeO_2 se combina con ella para dar ácido selenioso, y ese ácido reacciona con el hidróxido de sodio para dar una sal y agua, la doble reacción que define a los óxidos ácidos (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.9). La misma pareja de reacciones, con el agua y con la base, distingue en la práctica a un óxido básico de uno ácido (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Entre ambos campos se sitúan los metaloides ya presentados en el capítulo 6, con propiedades intermedias y conductividad que crece con la temperatura, al revés que en los metales (Brown et al. 2012, sec. 7.6). El telurio, por ejemplo, se clasifica como metaloide pese a bordear el grupo 6A de los no metales (Brown et al. 2012, sec. 7.8). El silicio, el más célebre, es un **semiconductor** cuya conductividad se controla con impurezas llamadas **dopantes** (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

La frontera metal-no metal no es una línea dura: la metalicidad es un gradiente, y la misma posición que separa los óxidos básicos de los ácidos decide el comportamiento de cada compuesto binario (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Con el mapa general trazado, conviene recorrer ahora dos territorios concretos, los grupos de los metales más reactivos (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

8.8. Tendencias en los grupos 1A y 2A

Los **metales alcalinos** del grupo 1A son blandos, plateados y de baja densidad, y deben su nombre a la palabra árabe que designa las cenizas de las que se extrajeron las primeras lejías (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Su punto de fusión desciende y su densidad sube regularmente del litio al cesio, con la reactividad creciendo en el mismo sentido (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Con la energía de ionización más baja de su periodo, cada alcalino pierde el electrón s exterior con facilidad y forma el catión M^+ (Brown et al. 2012, sec. 7.7). En la naturaleza solo aparecen así, oxidados:

el sodio y el potasio abundan en la corteza, en el agua de mar y en los fluidos biológicos, y el litio brilla en las baterías que recorrimos en la sección de radios (Brown et al. 2012, sec. 7.7; Brown et al. 2012, sec. 7.3). Su química consiste en devolver ese electrón (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Con el hidrógeno forman los **hidruros**, compuestos en los que el hidrógeno actúa como **ion hidruro** H^- , con la configuración del helio, y con el azufre y los halógenos dan sulfuros y halogenuros, siempre con el metal en el estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). El contraste con el hidrógeno de los ácidos, que en el capítulo 5 cedía su electrón al agua, muestra lo flexible que resulta este elemento según el compañero (Brown et al. 2012, sec. 7.7; Brown et al. 2012, sec. 7.8).

Con el agua, la reacción es tan exotérmica que puede inflamar el hidrógeno que desprende y exige precaución: dos moles de metal producen dos de hidróxido y uno de H_2 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). La violencia crece hacia abajo del grupo, del litio, que apenas chisporrotea, al cesio, que puede explotar, porque la energía de ionización decrece y cada reacción libera más calor (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Con el oxígeno, el producto depende del metal: el litio da el óxido Li_2O , con el ion O^{2-} ; el sodio y sus vecinos forman además **peróxidos**, con el ion O_2^{2-} , y potasio, rubidio y cesio alcanzan los **superóxidos**, con el ion O_2^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Por su reactividad, los alcalinos se conservan sumergidos en kerosene o en aceite mineral, fuera del aire y de la humedad (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Aunque sus iones son incoloros, los alcalinos tiñen la llama: el sodio emite el amarillo de 589 nanómetros que domina las lámparas de vapor de sodio de carreteras y estadios (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Esta emisión retoma los espectros del capítulo 6: cada catión libera la energía de su electrón de valencia en cuantos característicos (Brown et al. 2012, sec. 7.7; Brown et al. 2012, sec. 6.3). El cesio es el alcalino estable más reactivo, y el francio, radiactivo y efímero, no se estudia en el laboratorio (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

El cesio protagoniza el ejemplo tipológico del grupo: con el cloro da cloruro de cesio, con el agua hidróxido e hidrógeno y con el hidrógeno hidruro de cesio, las tres reacciones con el metal en el estado +1 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.10). La misma tríada de reacciones se repite, con violencia decreciente, en todo el grupo (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Los **metales alcalinotérreos** del grupo 2A, en cambio, exigen ceder dos electrones, y su química se modera (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Los alcalinotérreos son más duros, más densos y de punto de fusión más alto que sus vecinos del grupo 1A, porque cada átomo aporta dos electrones de enlace (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Su energía de ionización, baja pero mayor que la de los alcalinos, los vuelve menos reactivos, y dentro del grupo la reactividad crece del berilio al bario (Brown et al. 2012, sec. 7.7). El magnesio y el calcio abundan en el mar y en los minerales (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Con el agua la gradación se hace visible: el berilio no reacciona ni siquiera con el vapor al rojo, el magnesio lo hace despacio con el agua líquida y deprisa con el vapor, y el calcio y sus compañeros reaccionan a temperatura ambiente, aunque con menos violencia que los alcalinos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). El magnesio arde con un resplandor blanco intenso y su óxido forma una capa protectora, por lo que sus aleaciones ligeras sirven para ruedas de automóvil y carcasas (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

El estroncio se asocia al rojo de los fuegos artificiales y el bario a su verde, y el calcio es indispensable en huesos y dientes (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Todos los alcalinotérreos forman compuestos iónicos

con aniones divalentes, como el carbonato que el capítulo 5 estudió en las rocas y en el agua (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Con estos dos grupos queda claro el patrón: dentro de una columna, la energía de ionización y el radio se mueven juntos para regular la reactividad (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Los hidruros, los óxidos y las reacciones con agua de los grupos 1A y 2A ilustran el poder predictivo de la tabla, pero la mitad derecha del sistema guarda todavía sus propias familias (Brown et al. 2012, sec. 7.7). El recorrido por los no metales que sigue completa el cuadro con el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, los halógenos y los gases nobles (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

8.9. No metales seleccionados

El hidrógeno abre la lista con una anomalía: aunque ocupa el grupo 1A, no es un metal, y en condiciones ordinarias es un gas incoloro de moléculas diatómicas H_2 (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Su energía de ionización, de 1312 kJ/mol, más del doble que la de cualquier alcalino, lo acerca a los no metales (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Por eso comparte con el oxígeno y el cloro, más que cede como los alcalinos (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

Con los metales activos da hidruros con el ion H^- , como los del grupo 1A, y esa doble personalidad lo convierte en un elemento aparte, colocado a menudo sobre los alcalinos solo por conveniencia (Brown et al. 2012, sec. 7.8). En disolución acuosa, su protagonismo regresa al ion H^+ de los ácidos que el capítulo 5 dejó preparado (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

En el grupo 6A desciende la metalicidad: oxígeno, azufre y selenio son no metales, el telurio es metaloide y el polonio, radiactivo y raro, ya es un metal (Brown et al. 2012, sec. 7.8). El oxígeno, el más abundante de la corteza, existe como dos **alótropos**, formas del mismo elemento en el mismo estado físico: el dióxígeno O_2 , que respiramos, y el **ozono** O_3 (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Llamar dióxígeno al primero evita la ambigüedad con el elemento (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

El ozono se forma en las descargas eléctricas y absorbe la radiación ultravioleta que el O_2 deja pasar, por lo que en la estratosfera es protector, mientras que a ras de suelo, en el aire contaminado, es un oxidante dañino (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Su formación, endotérmica, lo hace menos estable que el dióxígeno, y esa inestabilidad es la fuente de su poder oxidante (Brown et al. 2012, sec. 7.8). El oxígeno llega a la configuración del neón ganando dos electrones, el ion O^{2-} del que dependen los óxidos (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

El azufre, sólido amarillo, se presenta como anillos de ocho átomos, S_8 , y se escribe S(s) por simplicidad (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Con los metales forma sulfuros con el ion S^{2-} , y la mayor parte del azufre natural vive en esos minerales (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Al quemar carbón y petróleo, el azufre escapa como dióxido SO_2 , un contaminante que este capítulo asoció con la lluvia ácida (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

El selenio, esencial en trazas y tóxico en exceso, adopta también anillos de ocho como el azufre, mientras el telurio prefiere cadenas retorcidas (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Su química es la del anión -2 , y sus hidruros muestran la estabilidad decreciente con el tamaño: el agua es la más estable de la

serie H_2O , H_2S , H_2Se y H_2Te (Brown et al. 2012, sec. 7.8). La tabla predice así, sin experimento, cuál de los cuatro sobrevive al calor (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

Los **halógenos** del grupo 7A pasan del gas al sólido al descender: el flúor y el cloro son gases, el bromo líquido y el yodo un sólido lustroso y volátil, con puntos de fusión y ebullición crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Todos forman moléculas diatómicas X_2 , y a todos les falta un electrón para el octeto, la razón de sus afinidades tan negativas (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Su química consiste en capturar ese electrón y formar el ion halogenuro X^- (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

La reactividad decrece hacia abajo: el flúor, el oxidante más potente conocido, arranca electrones incluso del agua, con una reacción tan exotérmica que obliga a manejarlo con equipo especial (Brown et al. 2012, sec. 7.8). El cloro, con todo, es el halógeno de mayor uso industrial: solo en 2008, Estados Unidos produjo unos 21 000 millones de libras, entre los diez principales productos químicos (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Con el agua reacciona dando los ácidos clorhídrico e hipocloroso, el dúo desinfectante de piscinas y de agua potable (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

Con los metales, los halógenos dan halogenuros iónicos, y con el hidrógeno, halogenuros de hidrógeno gaseosos que, disueltos, forman los hidrácidos (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Entre ellos, el clorhídrico, el bromhídrico y el yodhídrico son ácidos fuertes, pero el fluorhídrico es débil, otra desviación que la tabla no anticipa y que el libro retomará al estudiar los ácidos (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

Los **gases nobles** cierran el recorrido: monoatómicos, incoloros e inodoros, con las subcapas s y p llenas y las energías de ionización más altas de sus periodos (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Esa inercia les valió el nombre de inertes, y su química pareció cerrada para siempre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). El cierre duró hasta 1962, cuando Bartlett, en la Universidad de Columbia Británica, preparó el primer compuesto de xenón (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

Pauling ya lo había anunciado: en 1932 sugirió que los gases nobles debían ser capaces de formar compuestos con el flúor, el elemento más reactivo del sistema, y su predicción cayó en el olvido hasta que Bartlett la confirmó en 1962, con la síntesis del primer compuesto de xenón (Brock 2015, cap. 5; Brown et al. 2012, sec. 7.8).

El xenón reacciona con el hexafluoruro de platino para dar XePtF_6 , y con el flúor elemental forma los fluoruros XeF_2 , XeF_4 y XeF_6 (Brown et al. 2012, sec. 7.8). El kriptón apenas alcanza el difluoruro KrF_2 , el helio y el neón no reaccionan con nada, y en 2000 un equipo finlandés logró el fluorhidruro de argón, HArF , estable solo a temperaturas muy bajas (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

El grupo 8A ilustra con nitidez cómo las propiedades periódicas se leen en la posición: la energía de ionización cae al descender, y ese gradiente basta para explicar por qué solo los gases nobles pesados entran en la química de la valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Con las familias del sistema recorridas, queda integrar las cinco propiedades en un solo elemento, como hace el ejemplo que cierra el capítulo (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

8.10. Ejemplo resuelto: el bismuto, miembro pesado del grupo 5A

El subsalicilato de bismuto es el ingrediente activo de Pepto-Bismol, un remedio de venta libre contra las molestias gástricas, y su metal sirve de hilo conductor para integrar las cinco propiedades del capítulo en un solo elemento (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El bismuto, de número atómico 83, es el miembro más pesado del grupo 5A, junto al nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La primera pregunta pide predecir el radio del bismuto: en el sexto periodo los radios de enlace del talio, 1,48 Å, y del plomo, 1,47 Å, apenas difieren entre sí, de modo que el bismuto debe medir alrededor de 1,45 Å (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El valor tabulado, 1,46 Å, confirma la estimación y muestra que en la parte baja de un periodo los radios se comprimen muy poco (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

Su carácter metálico se decide por la posición: aunque el grupo 5A empieza con no metales, la metalicidad crece hacia abajo, y el bismuto, quinto miembro, es ya un metal (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Su energía de ionización baja y su tendencia a ceder electrones lo acercan al plomo y al talio, sus vecinos metálicos del sexto periodo (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Esa lectura explica, sin experimento, que el bismuto forme compuestos iónicos con los no metales (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

Como metal, el bismuto forma un óxido básico, el Bi_2O_3 , que reacciona con los ácidos: con el nítrico diluido da nitrato de bismuto y agua, y un mol de óxido consume seis de ácido y entrega dos de nitrato, $\text{Bi}_2\text{O}_3 + 6 \text{HNO}_3 \rightarrow 2 \text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$ (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Esta reacción es la huella de los óxidos básicos que la sección sobre el carácter metálico describió (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

La estequiometría cierra el círculo: si 6,77 g de Bi_2O_3 se disuelven para formar 0,500 litros de disolución, la masa molar del óxido vale 466 g por mol, tomando el bismuto igual a su número másico 209 y el oxígeno igual a 16,00, como se hizo en el capítulo 4 (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

Los moles valen 6,77 entre 466, unos $1,45 \times 10^{-2}$, y como cada mol de óxido da dos de Bi^{3+} , la concentración del ion resulta $2,91 \times 10^{-2}$ entre 0,500, unas $5,8 \times 10^{-2}$ moles por litro (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Todos los números proceden del problema o de las masas del capítulo 4 (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La masa atómica usada no es casual: el bismuto tiene un solo isótopo estable, el ^{209}Bi , con 83 protones y 126 neutrones, el más pesado de todos los isótopos estables (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Un cubo del metal de 5,00 cm de arista, con densidad 9,808 gramos por centímetro cúbico, pesa 1226 g y contiene unos 5,87 moles, es decir, unas $3,53 \times 10^{24}$ unidades de átomos (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El ejemplo entero muestra cómo se encadenan las cinco propiedades periódicas y la aritmética química del capítulo 4 (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

8.11. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 7) y Pauling (1988) (caps. 2 y 5); los valores numéricos citados proceden de las fuentes o se derivan de ellas mediante las reglas del capítulo, sin introducir datos ajenos (Brown et al. 2012, cap. 7). Cada cuestión puede resolverse con los conceptos ya expuestos y con los números que el propio enunciado aporta (Brown et al. 2012, cap. 7).

Con las reglas de Slater, calcule la carga nuclear efectiva que percibe un electrón de valencia del oxígeno y compárela con la del flúor, de 5,2+; explique por qué la carga neta crece hacia la derecha del periodo aun cuando los electrones de valencia aumentan (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

Ordene de menor a mayor radio atómico de enlace los elementos sodio, magnesio, aluminio, azufre y cloro, todos del tercer periodo, y justifique el orden con la carga nuclear efectiva creciente y el número fijo de capas (Brown et al. 2012, sec. 7.3). Explique además por qué el radio no depende solo de la carga nuclear total, sino de la neta que percibe la valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

El litio mide 1,68 Å y su catión 0,22 Å; calcule cuántas veces mayor es el átomo que el ion y relacione la diferencia con la pérdida de los orbitales más extendidos y con la relajación de las repulsiones (Pauling 1988, sec. 5-5; Brown et al. 2012, sec. 7.3). Indique además qué configuración conserva el catión y por qué esa configuración es tan compacta (Pauling 1988, sec. 5-5).

Con la tabla de energías de ionización sucesivas del aluminio, identifique qué subcapa abandona cada electrón, explique el salto entre la tercera y la cuarta energía y diga cuánto cuesta arrancar el primer electrón 1s (Pauling 1988, sec. 5-2). Compare además el coste de la valencia completa, que suma 53,2 eV, con el del primer electrón interior (Pauling 1988, sec. 5-2).

El segundo electrón del sodio cuesta 4562 kJ/mol y el del calcio 1145 kJ/mol; explique la diferencia apelando a las configuraciones de los cationes y a la carga nuclear efectiva del core (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.5). Justifique por qué el sodio se conforma con perder un solo electrón mientras el calcio cede los dos con energías parecidas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.5).

El cloro libera 349 kJ/mol al ganar un electrón, el argón no forma anión estable y el flúor libera menos que el cloro; explique los tres hechos con la configuración electrónica y el balance entre atracción y repulsión (Brown et al. 2012, sec. 7.5; Pauling 1988, sec. 6-8). Indique además qué configuración alcanza cada anión y por qué esa meta hace tan favorable la captura en los halógenos (Brown et al. 2012, sec. 7.5).

Un compuesto de fórmula ACl_3 funde a $-112\text{ }^{\circ}\text{C}$; decida si es molecular o iónico y si A es el escandio o el fósforo, comparando además con el óxido de escandio, que funde a $2485\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Justifique la respuesta con el carácter metálico de A y con las propiedades de los compuestos iónicos frente a los moleculares (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Justifique con la energía de ionización por qué la reacción del cesio con el agua es más violenta que la del litio, y explique por qué el berilio no reacciona ni con el vapor de agua mientras el magnesio sí lo hace con facilidad (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Escriba las configuraciones electrónicas de los iones Ga^{3+} , Cr^{3+} y Br^- e indique qué electrón abandona el átomo neutro en el primer caso y qué orbital recibe el electrón en el último (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.7). Apoye cada respuesta en la regla de quitar primero los electrones de mayor n y de mayor l (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

Explique por qué el xenón forma compuestos con el flúor y el helio no, y qué papel desempeñó en ese descubrimiento la predicción de Pauling de 1932, tres décadas antes de la síntesis de Bartlett (Brown et al. 2012, sec. 7.8; Brock 2015, cap. 5). Relacione la respuesta con la tendencia de la energía de ionización dentro del grupo 8A (Brown et al. 2012, sec. 7.8).

8.12. Solucionario

Para el oxígeno, las reglas de Slater dan $S = 5 \times 0,35 + 2 \times 0,85 = 3,45$, de modo que $Z_{\text{eff}} = 8 - 3,45 \approx 4,6+$, algo menor que los $5,2+$ del flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.2). La carga neta crece hacia la derecha porque cada nuevo protón supera el apantallamiento que aportan los electrones del mismo nivel, que apenas se protegen entre sí (Brown et al. 2012, sec. 7.2).

En el tercer periodo todos los elementos del ejercicio comparten tres capas, y el radio queda gobernado por la carga nuclear efectiva, que crece con el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). El orden de menor a mayor es, por tanto, cloro, azufre, aluminio, magnesio y sodio, y el sodio, que solo percibe $2,5+$, resulta el mayor del conjunto (Brown et al. 2012, sec. 7.3).

El cociente entre $1,68 \text{ \AA}$ y $0,22 \text{ \AA}$ da $7,6$, es decir, el átomo de litio es casi ocho veces más grande que su catión (Pauling 1988, sec. 5-5). La ionización despoja al litio de su único electrón $2s$, el más externo y el menos atraído, y deja un core de helio con los dos electrones $1s$ muy juntos al núcleo y sin repulsiones externas que estiren la nube (Pauling 1988, sec. 5-5; Brown et al. 2012, sec. 7.3).

El primer electrón del aluminio sale de la subcapa $3p$ y cuesta $5,984 \text{ eV}$; los dos siguientes, de la $3s$, cuestan $18,823$ y $28,44 \text{ eV}$; los seis de la $2p$, de $119,96$ a $330,1 \text{ eV}$; los dos de la $2s$, $398,5$ y $441,9 \text{ eV}$; y los de la $1s$, 2085 y 2298 eV (Pauling 1988, sec. 5-2).

El salto entre la tercera y la cuarta energía marca la entrada al core, donde la carga nuclear efectiva es mucho mayor, y el duodécimo electrón, ya de la capa 1, cuesta 2085 eV (Pauling 1988, sec. 5-2). Este doble salto resume, en un solo elemento, el paisaje de capas que recorre toda la tabla periódica (Pauling 1988, sec. 5-2).

El sodio pierde con facilidad su único electrón $3s$ y queda con la configuración del neón; el segundo electrón debe salir del core $2p$, que percibe una carga nuclear mucho mayor, y por eso I_2 se dispara a 4562 kJ/mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.5). El calcio, en cambio, tiene dos electrones $4s$ en la misma capa, y los 1145 kJ/mol del segundo corresponden a un electrón de valencia, no de core (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.5).

El cloro completa con el electrón entrante la subcapa $3p$ y alcanza la configuración del argón, una meta tan favorable que el proceso libera 349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). El argón, con el octeto ya lleno, forzaría al electrón a una subcapa nueva y más alta, y el proceso absorbería energía; el flúor, más

pequeño, sufre una repulsión entre electrones que resta algo del beneficio que el cloro, más espacioso, conserva (Brown et al. 2012, sec. 7.5; Pauling 1988, sec. 6-8).

El punto de fusión de $-112\text{ }^{\circ}\text{C}$ revela fuerzas intermoleculares débiles y, por tanto, moléculas: el compuesto es el tricloruro de fósforo, PCl_3 , del no metal fósforo, y no el cloruro de escandio, porque el escandio, metal, formaría con el cloro un sólido iónico de punto de fusión muy alto, como su óxido Sc_2O_3 , que funde a $2485\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, sec. 7.6; Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.8).

La violencia de la reacción con el agua depende del calor liberado al formar el hidróxido y el hidrógeno: al bajar en el grupo 1A la energía de ionización decrece, la reacción se vuelve más exotérmica y el cesio, la más violenta (Brown et al. 2012, sec. 7.7). El berilio, con sus electrones 2s más atraídos por el núcleo, no reacciona ni con el vapor, mientras el magnesio, con electrones 3s más sueltos, alcanza la energía necesaria con el vapor (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

El galio cede el 4p y los dos 4s y queda como $[\text{Ar}]3\text{d}^{10}$; el cromo pierde el 4s y un 3d y deja $[\text{Ar}]3\text{d}^3$; el bromo acepta un electrón en la 4p para cerrar el octeto y alcanza $[\text{Kr}]$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 7.7). Los tres casos siguen la regla de sacrificar primero los electrones de mayor n y de llenar después los huecos de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 7.4).

El helio tiene la energía de ionización más alta de la tabla, y no hay oxidante capaz de arrancarle su par 1s, mientras el xenón, con la menor del grupo 8A, cede electrones al flúor y forma fluoruros (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Pauling ya predijo en 1932 que los gases nobles debían reaccionar con el flúor, una sugerencia ignorada hasta que Bartlett, en 1962, obtuvo el primer compuesto de xenón (Brock 2015, cap. 5; Brown et al. 2012, sec. 7.8).

8.13. Resumen

La tabla periódica resume la configuración electrónica en dos ejes: el periodo añade una capa y el grupo fija el número de electrones de valencia, y esa doble codificación explica periodos de 2, 8, 8, 18, 18 y 32 elementos y el octeto de los gases nobles (Pauling 1988, sec. 5-4; Atkins 2015, cap. 2). La ley periódica nació con Mendeleev y se impuso gracias a sus predicciones confirmadas, del galio al hafnio (Brock 2015, cap. 5; Pauling 1988, sec. 5-6).

Cinco propiedades periódicas gobiernan la química: la carga nuclear efectiva, que crece hacia la derecha y poco hacia abajo; el radio atómico e iónico, que se contrae al avanzar en el periodo y se expande al bajar en el grupo; la energía de ionización, que sube hacia la derecha y baja al descender; la afinidad electrónica, más negativa en los halógenos; y el carácter metálico, que sigue a la energía de ionización (Brown et al. 2012, sec. 7.2; Brown et al. 2012, sec. 7.3; Brown et al. 2012, sec. 7.4; Brown et al. 2012, sec. 7.5; Brown et al. 2012, sec. 7.6).

Las familias ilustran las tendencias: los alcalinos ceden su único electrón, los alcalinotérreos dos, los halógenos capturan uno y los gases nobles, salvo el xenón y el kriptón, no reaccionan (Brown et al. 2012, sec. 7.7; Brown et al. 2012, sec. 7.8). La misma tabla que predice el radio del bismuto anticipa el

tipo de óxido, la estequiometría del nitrato y la masa de un cubo del metal puro (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

8.14. Autoevaluación

Antes de avanzar, conviene verificar el dominio del capítulo: explique con sus propias palabras por qué la carga nuclear efectiva crece hacia la derecha y casi no al bajar, por qué los cationes son menores que sus átomos y los aniones mayores, y por qué la energía de ionización salta entre subcapas, usando el aluminio como ejemplo (Brown et al. 2012, sec. 7.2; Brown et al. 2012, sec. 7.3; Pauling 1988, sec. 5-2).

Compruebe también la lectura de tabla: dado el elemento de número atómico 34, ubíquelo en periodo y grupo, prediga si su óxido es básico o ácido y si su energía de ionización es mayor o menor que la del bromo, apoyándose en las tendencias del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 7.4; Brown et al. 2012, sec. 7.6). Relea los párrafos necesarios antes de pasar al estudio del enlace químico (Brown et al. 2012, sec. 7.6).

8.15. Enlace al próximo capítulo

La tabla periódica ha convertido las configuraciones del capítulo 6 en predicciones químicas, pero todavía falta la pieza que explica cómo se unen los átomos: los electrones de valencia que ceden los metales y capturan los no metales se organizan en enlaces (Brown et al. 2012, sec. 8.1). El próximo capítulo estudia esa organización, desde los símbolos de punto de Lewis de este capítulo hasta los enlaces iónico y covalente, y la regla del octeto deja de ser una frase para convertirse en el motor del enlace químico (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

8.16. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una

valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de

esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0°C y 100°C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, $-273,15^\circ \text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene

carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck**: constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg**: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro

del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica

que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo,

con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** I_1 , I_2 , I_3 ,..., las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6).

9 Capítulo 8 · Enlace químico I: conceptos fundamentales

9.1. Introducción

Los capítulos anteriores dejaron al átomo desnudo: configuraciones electrónicas, tamaños, energías de ionización y afinidades, pero ninguna explicación de por qué los elementos se combinan y forman compuestos. La respuesta vive en los electrones de valencia, los que el capítulo 7 contó con los símbolos de punto de Lewis (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Los gases nobles, con sus subcapas s y p completas, no reaccionan; los demás elementos se unen, en palabras de Brown, porque al hacerlo alcanzan configuraciones electrónicas más estables (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

La idea no siempre fue electrónica. En 1852, Frankland introdujo el concepto de **atomicidad**, el número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno, y señaló que la capacidad de combinación de un elemento determinado tiende a ser un número fijo (Brock 2015, cap. 4). Kekulé generalizó la idea en 1858: el carbono es tetravalente, se encadena consigo mismo y forman la base de los compuestos orgánicos los enlaces carbono-carbono (Brock 2015, cap. 4).

La palabra **valencia** acabó designando esa capacidad de combinación expresada en número de enlaces, y con ella se explicó por qué el agua es H_2O y el amoníaco NH_3 (Brock 2015, cap. 4). El paso de la valencia como número a la valencia como distribución de electrones lo dio Lewis en 1916, al proponer que el enlace químico es un par de electrones compartido entre dos átomos, con los electrones como elementos estructurales de la molécula (Pauling 1988, sec. 6-1). La tabla periódica provee los electrones, el enlace los organiza.

Este capítulo recorre esa organización en tres pasos. Primero define los enlaces iónico, covalente y metálico, las tres grandes familias en que se clasifican las fuerzas que unen los átomos (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Después estudia la polaridad, la electronegatividad y las estructuras de Lewis, el lenguaje gráfico con el que se representa la distribución electrónica (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Finalmente examina la fuerza de los enlaces y su uso para estimar la energía de las reacciones (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

El recorrido exige una advertencia: las tres clases de enlace no son compartimentos estancos, sino extremos de un continuo, y el mismo compuesto muestra a menudo mezclas de las tres (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Pauling describe esa zona intermedia como una transición gradual entre el enlace iónico y el covalente, y este capítulo cuida de mostrar ambos rostros del mismo fenómeno (Pauling 1988, sec. 6-9).

9.2. Símbolos de Lewis y la regla del octeto

El capítulo 7 presentó los símbolos de punto de Lewis, la representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). Los símbolos permiten contar los electrones disponibles para el enlace con un solo golpe de vista: el sodio muestra un punto, el cloro siete, y el neón ocho, su octeto completo (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Sobre esa contabilidad se construye la regla que domina la química de los elementos principales (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

La **regla del octeto** dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, ocho electrones de valencia en la mayoría de los casos (Brown et al. 2012, sec. 8.1). El helio es la excepción con dos, y esa búsqueda explica la estabilidad de los iones del enlace iónico y de las moléculas del covalente (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Atkins describe la misma meta como completar la capa de nube externa (Atkins 2015, cap. 2).

Los metales, con pocos electrones de valencia, la alcanzan entregándolos: el sodio cede su punto y queda como Na^+ , con la configuración del neón (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Los no metales, con muchos, la alcanzan capturándolos: el cloro gana un electrón y queda como Cl^- , con la del argón (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Los compuestos iónicos son la consecuencia macroscópica de ese intercambio, y la valencia del ion coincide con la carga que la tabla previó en el capítulo 7 (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

Los elementos cercanos entre sí en electronegatividad prefieren compartir en lugar de transferir, y la misma regla del octeto los guía: el cloro comparte un par con otro cloro y cada átomo ve ocho electrones a su alrededor (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Las moléculas simples de los no metales, del H_2 al N_2 , se construyen así, con cada enlace aportando dos electrones a la cuenta de ambos átomos (Brown et al. 2012, sec. 8.3).

La regla tiene límites que este capítulo visitará: los elementos del tercer periodo y posteriores pueden alojar más de ocho electrones, las moléculas con número impar de electrones no alcanzan el octeto en un átomo, y los metales de transición escapan a la contabilidad simple de los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.7). No es una ley natural, sino una guía estadística de enorme utilidad (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

9.3. Enlace iónico y energía reticular

El **enlace iónico** resulta de la fuerza electrostática entre iones de carga opuesta, y sus compuestos no existen como moléculas aisladas sino como una red tridimensional en la que cada catión atrae a todos los aniones vecinos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). En el cloruro de sodio los iones Na^+ y Cl^- se alternan en una red cúbica que se extiende en las tres direcciones, sin unidades Na^+Cl^- aisladas (Brown et al. 2012, sec. 8.2). La estabilidad del cristal entero supera con mucho a la del par (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

La magnitud de la atracción entre dos cargas puntuales la gobierna la ley de Coulomb, que Brown expresa como la energía potencial de dos cargas interactuantes; la fórmula vale para cualquier par de iones y su signo depende de si las cargas se atraen o se repelen (Brown et al. 2012, sec. 8.2):

$$E = \frac{kQ_1Q_2}{d} \quad (9.1)$$

En la ecuación Ecuación 9.1, E es la energía potencial de la pareja de iones, Q_1 y Q_2 son las cargas de ambos iones, d la distancia entre sus centros y k la constante de Coulomb, que fija las unidades del resultado (Brown et al. 2012, sec. 8.2). La energía es negativa cuando las cargas son opuestas, y su magnitud crece con el producto de las cargas y decrece con la distancia (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

La **energía reticular** traduce esa ley a escala de cristal: es la energía necesaria para separar un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Crece al aumentar las cargas y al disminuir la distancia entre iones, como predice la ley de Coulomb, y suele valer cientos de kilojulios por mol (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Esa energía sostiene la red de NaCl y explica los puntos de fusión altos de los compuestos iónicos (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

El **ciclo de Born-Haber** mide la energía reticular por la vía termoquímica: descompone la formación del compuesto en etapas, entre ellas la ionización del metal y la afinidad electrónica del no metal (Brown et al. 2012, sec. 8.2). La suma de esas etapas, algunas desfavorables, iguala la entalpía de formación medida, y el balance revela cuánta energía reticular compensa los pasos costosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). En el óxido de calcio, doblemente ionizar calcio y oxígeno cuesta energía, y solo la red de Ca^{2+} y O^{2-} estabiliza el compuesto (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

Pauling añade el detalle estructural: la **ligancia**, el número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado, vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). Cada catión está rodeado por seis aniones, y esa geometría es la que la energía reticular suma ion a ion (Pauling 1988, sec. 6-8). La ligancia del par gaseoso, en cambio, es uno, y la diferencia explica el salto energético entre molécula y cristal (Pauling 1988, sec. 6-9).

El ejemplo del cloruro de sodio gaseoso lo ilustra: en la molécula Na^+Cl^- aislada la distancia catión-anión es de 2,36 Å, mientras en el cristal cada contacto se estira entre 0,4 y 0,6 Å, y cada uno de los seis contactos contribuye apenas la sexta parte del enlace (Pauling 1988, sec. 6-9). La suma de esas sextas partes supera con creces al enlace único del gas, y esa es la razón última de que los compuestos iónicos formen redes y no parejas (Pauling 1988, sec. 6-9).

9.4. Enlace covalente

El **enlace covalente** nace del compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, la imagen que Lewis propuso en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). Los dos electrones del par pueden proceder uno de cada átomo, y el par compartido pertenece a la molécula entera, no a uno de los socios (Pauling 1988,

sec. 6-1). El ejemplo más simple es el hidrógeno, donde el par único mantiene unidos los dos núcleos con 429 kJ/mol de energía de disociación (Pauling 1988, sec. 6-1).

Existe incluso un **enlace de un electrón**, el del ion molecular H_2^+ , en el que dos núcleos comparten un único electrón con una energía de enlace de 255 kJ/mol y una separación de 1,06 Å, frente a los 0,74 Å y 429 kJ/mol del H_2 con su par completo (Pauling 1988, sec. 6-1). El helio, en cambio, no forma molécula estable: su par 1s ya está completo, y el número de electrones compartidos es la variable que decide la existencia del enlace (Pauling 1988, sec. 6-1).

La regla del octeto fija cuántos pares se comparten: cuando dos átomos comparten un par hay un **enlace sencillo**, dos pares un enlace doble y tres un enlace triple, y los enlaces dobles y triples se llaman en conjunto enlaces múltiples (Brown et al. 2012, sec. 8.3). La molécula de nitrógeno, N_2 , ilustra el caso extremo con su triple enlace, que mantiene juntos los dos núcleos a 1,10 Å (Pauling 1988, sec. 6-4). El largo de la serie queda fijado en la tabla de longitudes de enlace que acompaña este apartado (Pauling 1988, sec. 6-4).

Enlace	Longitud (Å)	Fuente
C–C sencillo	1,54	(Pauling 1988, sec. 6-4)
C=C doble	1,33	(Pauling 1988, sec. 6-4)
C≡C triple	1,20	(Pauling 1988, sec. 6-4)
C–N sencillo	1,47	(Pauling 1988, sec. 6-13)
C≡N triple	1,15	(Pauling 1988, sec. 6-13)
C=O doble normal	1,22	(Pauling 1988, sec. 6-7)
C=O en el CO_2	1,16	(Pauling 1988, sec. 6-7)
O–O sencillo normal	1,48	(Pauling 1988, sec. 6-7)
O=O doble normal	1,10	(Pauling 1988, sec. 6-7)
O–O en el ozono	1,278	(Pauling 1988, sec. 6-7)
C–C en el benceno	1,40	(Brown et al. 2012, sec. 8.6)

La tabla resume una ley constante: al crecer el número de pares compartidos, la longitud decrece y la fuerza crece, con el triple enlace como el más corto y el más fuerte de la serie (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Pauling añade que el $\text{C}\equiv\text{N}$ medido, 1,15 Å, coincide con la suma de los radios de enlace del carbono y el nitrógeno, y que las excepciones a esa aditividad revelan resonancia (Pauling 1988, sec. 6-13). Brown registra el doble $\text{C}=\text{C}$ en 1,34 Å: mera diferencia de redondeo entre fuentes (Brown et al. 2012, sec. 8.6; Pauling 1988, sec. 6-4).

Las moléculas de los elementos no metálicos despliegan el enlace covalente en todas sus formas: el cloro y el oxígeno forman moléculas diatómicas, el fósforo tetraedros P_4 y el azufre anillos S_8 , y el carbono forma el diamante, una red covalente infinita (Pauling 1988, sec. 6-6). La molécula de oxígeno guarda una sorpresa: su estructura de Lewis habitual, con doble enlace, describe bien la estequiometría, pero el O_2 es paramagnético (Pauling 1988, sec. 6-6).

Pauling explicó ese magnetismo con un enlace sencillo más dos **enlaces de tres electrones**, un recurso que el modelo de Lewis no contempla (Pauling 1988, sec. 6-6). La discrepancia muestra que

el esquema de pares compartidos es una aproximación, excelente para contar electrones y limitada para propiedades magnéticas, aunque suficiente para el resto de las moléculas simples (Pauling 1988, sec. 6-6).

El tercer miembro de la familia, el **enlace metálico**, mantiene unidos los átomos de los metales mediante un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia, descrito como un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Esa deslocalización explica la maleabilidad, la ductilidad, el lustre y la conducción del calor y la electricidad del capítulo 7 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Atkins lo presenta como alternativa al octeto: el metal conserva su identidad porque los electrones externos flotan alrededor del conjunto (Atkins 2015, cap. 2).

9.5. Electronegatividad y polaridad del enlace

La **electronegatividad** mide la capacidad de un átomo, dentro de una molécula, de atraer hacia sí los electrones del enlace que comparte (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Pauling la definió en 1932 a partir de las energías de enlace, y su escala corre del 0,7 del cesio al 4,0 del flúor, el más ávido, seguido del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-10). La tendencia crece hacia la derecha de cada periodo y decrece al bajar en cada grupo (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

Pauling cuantificó la relación entre su escala y la energía de enlace: la energía extra que aporta el carácter iónico parcial de un enlace vale aproximadamente 100 veces el cuadrado de la diferencia de electronegatividades de los dos átomos, medida en kilojulios por mol, como muestra el ejemplo del fluoruro de hidrógeno (Pauling 1988, sec. 6-11):

$$100 (x_A - x_B)^2 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (9.2)$$

En la ecuación Ecuación 9.2, x_A y x_B son las electronegatividades de los dos átomos enlazados, y el resultado es la energía adicional, en kilojulios por mol, que el enlace real gana sobre el promedio de los enlaces homonucleares (Pauling 1988, sec. 6-11). El HF la ilustra: con una diferencia de 1,9, el enlace gana 269 kJ/mol sobre el promedio de H_2 y F_2 , y la discrepancia con la predicción obedece a que el F-F es anómalamente débil por la repulsión entre pares no compartidos (Pauling 1988, sec. 6-11).

Cuando los dos átomos tienen la misma electronegatividad, el par se comparte por igual y el enlace es **covalente no polar**, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Cuando difieren, la nube se desplaza hacia el más ávido, el átomo electronegativo acumula una carga parcial negativa y el otro queda parcialmente positivo, y ese enlace es **covalente polar** (Brown et al. 2012, sec. 8.4). La mayor diferencia de electronegatividad produce el mayor desplazamiento de la nube, y las parejas metal-no metal con gran diferencia se aproximan al límite iónico (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

La transición entre los dos extremos es gradual, y ahí reside el contraste entre los autores. Brown describe un continuo que va del enlace covalente no polar al iónico puro, con el enlace polar en el centro (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Pauling presenta la misma idea: el cloruro de litio es iónico, el tricloruro de nitrógeno covalente, y el cloruro de berilio, el tricloruro de boro y el tetracloruro de

carbono ocupan posiciones intermedias (Pauling 1988, sec. 6-9). Ambas descripciones coinciden en el fondo: no hay frontera, sino gradiente (Pauling 1988, sec. 6-9).

La polaridad de la molécula entera se cuantifica con el **momento dipolar**, la medida del desplazamiento neto de carga: una **molécula polar** tiene separados sus centros de carga positiva y negativa, como el HF, mientras una apolar, como el F₂, no presenta separación (Brown et al. 2012, sec. 8.4). El momento dipolar es el producto de la carga parcial por la distancia que separa las cargas (Brown et al. 2012, sec. 8.4):

$$\mu = Q \cdot r \quad (9.3)$$

En la ecuación Ecuación 9.3, μ es el momento dipolar, Q la magnitud de la carga en cada extremo de la molécula y r la distancia entre los centros de carga (Brown et al. 2012, sec. 8.4). El momento se mide en debyes, unidad equivalente a $3,34 \times 10^{-30}$ coulomb-metro, y un par de cargas de una unidad electrónica separadas por 1,00 Å produce 4,80 D (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Para una molécula no polar el momento es cero por ausencia de separación de carga (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

Halogenuro	Diferencia de electronegatividad (Pauling)	Carácter iónico parcial (Pauling)
HF	1,9	45 %
HCl	0,9	17 %
HBr	0,7	12 %
HI	H y I casi iguales	5 %

La tabla de los halogenuros de hidrógeno condensa el gradiente: al descender en el grupo, la diferencia de electronegatividad decrece de 1,9 a casi cero y el carácter iónico parcial cae del 45 % al 5 % (Pauling 1988, sec. 6-9). Pauling subraya que el hidrógeno y el yodo tienen electronegatividades casi iguales, con un HI casi covalente y apenas 6,3 kJ/mol de calor de formación; Brown, en cambio, lo ve como el menos polar de la serie (Pauling 1988, sec. 6-9).

El ejemplo del cloruro de hidrógeno muestra la aritmética de la polaridad: con enlace de 1,27 Å, una transferencia completa daría un momento de 6,10 D, pero el medido es 1,08 D, y el HCl se comporta como si el hidrógeno llevara una **carga parcial** de 0,178+ y el cloro 0,178- (Brown et al. 2012, Sample Exercise 8.5).

El fluoruro de litio roza el extremo iónico: su momento de 6,28 D con distancia de 1,53 Å implica cargas de 0,857±, en pleno acuerdo con el 92 % de carácter iónico que Pauling calcula para la molécula gaseosa (Brown et al. 2012, sec. 8.4; Pauling 1988, sec. 6-9). La escala así calibrada separa nítidamente los extremos: el HCl casi covalente y el LiF casi iónico (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

9.6. Estructuras de Lewis y carga formal

La **estructura de Lewis** muestra qué átomos se enlazan a cuáles y cómo se distribuyen los electrones de valencia entre pares enlazantes y pares no compartidos (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Brown organiza su construcción en cinco pasos: sumar los electrones de valencia, centrar el átomo menos electronegativo, conectar los demás, repartir los restantes como pares no compartidos y formar enlaces múltiples si falta el octeto (Brown et al. 2012, sec. 8.5). El hidrógeno y el flúor son siempre terminales, y en iones poliatómicos se suman o restan electrones según la carga (Brown et al. 2012, sec. 8.5).

El procedimiento supone conocer el esqueleto de la molécula, algo que la fórmula química no dice; para muchas moléculas simples, el átomo menos electronegativo ocupa el centro y los demás lo rodean (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Cuando sobran electrones después de llenar los octetos, se mueven pares no compartidos al interior para formar dobles o triples enlaces, la operación que el capítulo 7 modeló con el octeto de los gases nobles (Brown et al. 2012, sec. 8.5). El resultado es una imagen estática, una foto de la molécula que ignora el movimiento (Brown et al. 2012, sec. 8.5).

La **carga formal** asigna a cada átomo la carga que tendría si todos compartieran los electrones por igual: se resta de los electrones de valencia del átomo libre la mitad de los electrones compartidos y todos los pares no compartidos que conserva (Brown et al. 2012, sec. 8.5). En el ion cianuro, CN^- , esa aritmética reparte la carga dando -1 al carbono y 0 al nitrógeno, un reparto útil para comparar estructuras alternativas (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Las cargas formales son herramientas de contabilidad, no cargas reales (Brown et al. 2012, sec. 8.5).

Dos directrices guían la elección entre estructuras alternativas: la dominante tiende a tener las cargas formales más bajas, y la carga formal negativa, si existe, prefiere el átomo más electronegativo (Brown et al. 2012, sec. 8.5). El dióxido de carbono lo demuestra: la estructura con dos dobles enlaces $\text{C}=\text{O}$ deja carga formal cero en todos los átomos, mientras la alternativa con triple y sencillo impone $+1$ al carbono y -1 al oxígeno, y por eso domina (Brown et al. 2012, sec. 8.5). La misma lógica decide entre las tres estructuras del ion tiocianato NCS^- (Brown et al. 2012, Sample Exercise 8.9).

Conviene no confundir la carga formal con la carga real del átomo: en el HCl , la carga formal es cero para ambos, mientras la carga parcial medida es $\pm 0,178$ electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.5). La carga formal solo indica cómo repartiría la carga un reparto igualitario ficticio; la carga parcial, en cambio, refleja el reparto real que la electronegatividad impone, como las $0,178$ cargas medidas en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Las dos medidas responden a preguntas distintas, y este capítulo las usa sin mezclarlas (Brown et al. 2012, sec. 8.5).

Las directrices de la carga formal anticipan el problema de la resonancia: cuando varias estructuras son comparables, ninguna describe sola a la molécula, y la respuesta exige combinarlas (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Algunas moléculas, como el ion nitrato o el benceno, no pueden representarse con una única estructura de Lewis satisfactoria (Brown et al. 2012, sec. 8.6). La sección siguiente estudia esa situación (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

9.7. Estructuras de resonancia

Las **estructuras de resonancia** son dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones, sin mover los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 8.6). El ozono, O_3 , las ilustra: la molécula tiene dos estructuras equivalentes en las que el doble enlace se reparte entre la pareja izquierda o la derecha, y se escriben unidas por una flecha de doble punta (Brown et al. 2012, sec. 8.6). La molécula real es un híbrido de ambas, no un promedio mecánico de geometrías distintas (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

El híbrido se reconoce en las distancias: las dos distancias O–O del ozono son idénticas, 1,278 Å, un valor intermedio entre el enlace sencillo de 1,48 Å y el doble de 1,10 Å, como corresponde a un enlace y medio (Pauling 1988, sec. 6-7). El mismo patrón se repite en el dióxido de carbono: su enlace C=O mide 1,16 Å, más corto que el doble enlace normal de 1,22 Å, porque la resonancia entre las estructuras de Lewis refuerza el enlace (Pauling 1988, sec. 6-7).

El benceno, C_6H_6 , es el ejemplo histórico. Sus seis enlaces carbono-carbono miden todos 1,40 Å, entre el sencillo de 1,54 y el doble de 1,34, y la descripción moderna combina dos estructuras de Kekulé equivalentes en un híbrido de resonancia (Brown et al. 2012, sec. 8.6). Pauling describe al benceno como resonante entre las dos estructuras, un lenguaje que Brown matiza con cuidado: la molécula es un híbrido, y no oscila entre las dos formas, como la pintura verde no alterna entre azul y amarillo sino que los funde (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

La idea de la oscilación tiene, sin embargo, pedigree histórico. Kekulé propuso en 1872 que el anillo de benceno, que él había imaginado cerrado hacia 1862, oscilaba dinámicamente entre dos disposiciones de enlaces dobles y sencillos, y esa oscilación dinámica es el antepasado directo de la resonancia moderna (Brock 2015, cap. 4). La versión actual reemplaza la alternancia en el tiempo por una superposición instantánea, la diferencia entre un péndulo que va y viene y un sonido que funde dos notas (Brown et al. 2012, sec. 8.6; Brock 2015, cap. 4).

La resonancia no solo acorta los enlaces: reparte la carga y estabiliza la molécula, porque el híbrido tiene siempre menos energía que cualquiera de sus estructuras contribuyentes (Brown et al. 2012, sec. 8.6). Por eso los químicos escriben varias estructuras con cargas formales para el ion nitrato o el ozono, sabiendo que ninguna existe por separado (Brown et al. 2012, sec. 8.6). Las estructuras contribuyentes son ficciones útiles, y el híbrido, la única realidad (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

Conviene un recordatorio final: en las estructuras de resonancia solo se mueven electrones, nunca átomos, y todas las estructuras del híbrido comparten el mismo esqueleto de núcleos (Brown et al. 2012, sec. 8.6). El número de electrones de valencia es idéntico en cada una, y las cargas formales pueden cambiar de un átomo a otro, pero la conectividad permanece (Brown et al. 2012, sec. 8.6). La sección siguiente estudia los casos en los que ni siquiera la resonancia alcanza para completar el octeto (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

9.8. Excepciones a la regla del octeto

La regla del octeto admite tres clases de excepciones, y Brown las enumera con precisión: moléculas con número impar de electrones, moléculas en las que completar el octeto exige una distribución desfavorable, y moléculas en las que un átomo grande rodeado de átomos pequeños acumula más de ocho electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Ninguna de las tres contradice la tendencia general, pero las tres obligan a leer la regla con criterio (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

El óxido nítrico, NO, abre la lista: con 11 electrones de valencia, ningún reparto de pares puede dar ocho a los dos átomos, y una de las estructuras importantes deja un electrón desaparejado (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Compañeros del mismo grupo, como el ClO₂, el NO₂ y el ion superóxido O₂⁻, presentan la misma rareza, con un electrón impar que el modelo de pares no sabe colocar (Brown et al. 2012, sec. 8.7). La molécula es perfectamente estable, y la excepción es solo del modelo (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

La segunda clase reúne los casos de octeto incompleto del grupo 3A. El trifluoruro de boro, BF₃, presenta una estructura dominante con solo seis electrones alrededor del boro, porque la alternativa con un doble enlace B=F impondría una carga formal desfavorable sobre el flúor (Brown et al. 2012, sec. 8.7). El boro se conforma con el sexteto, y esa hambre explica su química como ácido de Lewis: al reaccionar con el amoníaco, el par no compartido del nitrógeno completa el octeto del boro en el aducto H₃N-BF₃ (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

La tercera clase, la del octeto expandido, define a las moléculas **hipervalentes**, en las que el átomo central aloja más de ocho electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.7). El pentafluoruro de fósforo, PF₅, rodea al fósforo con diez electrones; el tetrafluoruro de azufre, SF₄, y el anión hexafluoroarseniato, AsF₆⁻, hacen lo propio con sus centrales (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Todos los ejemplos tienen el átomo central en el tercer periodo o más abajo, y los análogos del segundo periodo, como el NCl₅ o el OF₄, no existen (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

La causa de esa frontera es el tamaño, no los orbitales d. El átomo central del segundo periodo es demasiado pequeño para acomodar más de cuatro pares, mientras fósforo, azufre y arsénico disponen de espacio, y los orbitales d desempeñan un papel menor (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Pauling describe las mismas moléculas con la **estructura transargonónica**, en la que el central usa orbitales de las capas M, N u O para alojar diez electrones (Pauling 1988, sec. 6-12). Conviven las dos escuelas: Brown enfatiza el espacio, Pauling los orbitales superiores (Brown et al. 2012, sec. 8.7; Pauling 1988, sec. 6-12).

El debate no está cerrado, y el ion fosfato, PO₄³⁻, es su escenario: unas estructuras respetan el octeto del fósforo y otras minimizan las cargas formales expandiéndolo a diez electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Pauling propone un criterio general, el **principio de electroneutralidad**: las moléculas estables se organizan de modo que la carga neta de cada átomo quede cerca de cero, con la carga de los enlaces iónicos compensada por los covalentes (Pauling 1988, sec. 6-12). El octeto queda así como una guía útil, no como un dogma (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

9.9. Fuerza de los enlaces covalentes

La **entalpía de enlace** es el cambio de entalpía molar al romper un enlace particular de una sustancia gaseosa, como cuando el Cl_2 se disocia en dos átomos de cloro (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Ese proceso de ruptura homolítica se llama **atomización**, y sus valores se tabulan como promedio porque un mismo tipo de enlace, como el C–H, no tiene exactamente la misma entalpía en todas las moléculas (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Los promedios sirven para estimar, no para medir, y de ahí su enorme utilidad termoquímica (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

La utilidad aparece al estimar la entalpía de cualquier reacción en fase gaseosa, sumando las entalpías de los enlaces que se rompen y restando las de los que se forman (Brown et al. 2012, sec. 8.8). La estimación es aproximada porque esas entalpías son promedios obtenidos de muchas moléculas, pero basta para predecir si una reacción libera o absorbe calor (Brown et al. 2012, sec. 8.8):

$$\Delta H_{\text{rxn}} = \sum D(\text{enlaces rotos}) - \sum D(\text{enlaces formados}) \quad (9.4)$$

En la ecuación Ecuación 9.4, ΔH_{rxn} es la entalpía estimada de la reacción, D designa la entalpía de enlace promedio de cada tipo de enlace, y las sumas recorren todos los enlaces rotos en los reactivos y formados en los productos (Brown et al. 2012, sec. 8.8). La resta esconde el signo: romper enlaces cuesta energía y formarlos la libera, de modo que una reacción exotérmica tiene enlaces de productos netamente más fuertes que los de reactivos (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

La fuerza de un enlace crece con el número de pares compartidos, y la serie del carbono lo confirma: el sencillo C–C vale 348 kJ/mol, el doble 614 y el triple 839, con longitudes decrecientes de 1,54, 1,34 y 1,20 Å (Brown et al. 2012, Table 8.4). El mismo patrón general vale para el nitrógeno: más enlaces, enlace más corto y más fuerte (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Los valores exactos de la tabla son promedio, y conviene tratarlos como aproximaciones (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

Los explosivos ilustran el poder de esos números. La nitroglicerina y el trinitrotolueno liberan energía al descomponerse porque los productos concentran enlaces formidables: el nitrógeno con 941 kJ/mol, el dióxido de carbono con dos C=O de 799 y el agua con dos O–H de 463 (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Los enlaces débiles de los reactivos se rompen, se forman los fuertes de los productos, y el excedente sale como calor y como expansión gaseosa (Brown et al. 2012, sec. 8.8). La química explosiva no es más que estequiometría de enlaces (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

Una última precisión de Pauling enriquece la ecuación Ecuación 9.2 con sus datos: el enlace H–F, con diferencia de electronegatividad de 1,9, gana 269 kJ/mol sobre el promedio de H_2 y F_2 , y el Cl–F, con diferencia de 1,0, gana los 107 kJ/mol que la fórmula predice casi exactamente (Pauling 1988, sec. 6-11). Las entalpías de enlace son, por tanto, el puente entre la escala de electronegatividad y la termoquímica del capítulo 11 (Pauling 1988, sec. 6-11; Brown et al. 2012, sec. 8.8). Con esta caja de herramientas, el capítulo cierra con un ejemplo integrador (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

9.10. Ejemplo resuelto: el fosgeno

El fosgeno, COCl_2 , es el protagonista del ejemplo integrador del capítulo 8 de Brown: gas venenoso usado como arma en la Primera Guerra Mundial, hoy es un intermedio industrial de enorme producción (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El ejemplo pide cuatro cosas: determinar su fórmula molecular a partir de la composición porcentual, dibujar sus estructuras de Lewis, elegir la dominante por cargas formales y estimar la entalpía de su formación con entalpías de enlace (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La primera parte es estequiometría del capítulo 4: en 100 g de muestra hay 12,14 g de carbono, 16,17 g de oxígeno y 71,69 g de cloro, y dividiendo por las masas atómicas resultan 1,01 moles de C, 1,01 moles de O y 2,02 moles de Cl (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). La relación C:O:Cl es 1:1:2, la fórmula empírica es COCl_2 con masa molar de 98,91 g/mol, y como la masa molar dada es 98,9 g/mol, la fórmula molecular coincide con la empírica (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La segunda parte cuenta electrones: el carbono aporta cuatro, el oxígeno seis y cada cloro siete, 24 electrones de valencia en total, con el carbono como átomo central menos electronegativo (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Las tres estructuras de Lewis pedidas difieren en la colocación de los enlaces múltiples entre el carbono y sus tres vecinos, siempre con 24 electrones distribuidos (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). La estructura con el doble enlace $\text{C}=\text{O}$ y dos enlaces sencillos $\text{C}-\text{Cl}$ coloca el carbono central con cuatro pares enlazantes (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La tercera parte aplica las cargas formales: en esa estructura el carbono tiene carga formal 0, el oxígeno 0 y cada cloro 0, porque cada átomo conserva exactamente sus electrones de valencia ajustados al reparto igualitario (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Las alternativas con un triple enlace $\text{C}\equiv\text{O}$ o un doble $\text{C}=\text{Cl}$ imponen cargas formales positivas al carbono o al cloro, y por eso la estructura con todas las cargas nulas domina, en línea con las directrices de la sección de carga formal (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La cuarta parte usa la ecuación Ecuación 9.4 con la reacción $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$: se rompen el $\text{C}\equiv\text{O}$ del monóxido y el $\text{Cl}-\text{Cl}$, y se forman el doble $\text{C}=\text{O}$ y dos $\text{C}-\text{Cl}$ del fosgeno (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). La diferencia entre enlaces rotos y formados es negativa, y Brown concluye que la reacción es exotérmica (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El calor no basta: hace falta energía de la luz solar u otra fuente para superar la barrera, como la combustión de H_2 y O_2 no arranca sola (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La moraleja del ejemplo es doble. La termodinámica de los enlaces predice si una reacción libera o consume energía, pero no cuándo ocurre, y el fosgeno, exotérmico, exige un empujón inicial (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El capítulo 14 estudiará esa barrera con la cinética, y el capítulo 11 las entalpías; aquí basta con haber encadenado la estequiometría, los símbolos de Lewis, las cargas formales y las entalpías de enlace en un solo problema (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

9.11. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 8) y Pauling (1988) (cap. 6); los valores numéricos citados proceden de las fuentes o se derivan de ellas mediante las reglas del capítulo, sin introducir datos ajenos (Brown et al. 2012, cap. 8). Cada cuestión puede resolverse con los conceptos ya expuestos y con los números que el propio enunciado aporta (Brown et al. 2012, cap. 8).

Escriba los símbolos de punto de Lewis para el potasio, el bromo, el argón y el ion nitruro N^{3-} , indique cuántos electrones de valencia muestra cada uno y diga qué configuración de gas noble alcanza cada especie (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Justifique por qué el argón no necesita enlace y por qué el nitruro, con el octeto ya ganado, tampoco forma enlaces covalentes con facilidad (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

Ordene de menor a mayor energía reticular los compuestos MgS , KI , GaN y LiBr , y justifique el orden con las cargas y los tamaños de sus iones a partir de la ley de Coulomb (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Indique qué compuesto de la serie se beneficia de las cargas dobles y cuál paga la pena de los iones grandes (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

El óxido de calcio es un compuesto iónico estable aunque la formación de los iones Ca^{2+} y O^{2-} a partir de sus átomos cuesta mucha energía; explique con el ciclo de Born-Haber qué etapa del ciclo compensa ese gasto y por qué (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Compare la situación con la del cloruro de sodio, donde los iones son más modestos (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

Explique por qué las dos distancias $\text{O}-\text{O}$ del ozono son idénticas, de 1,278 Å, y por qué ese valor es intermedio entre el enlace sencillo de 1,48 Å y el doble de 1,10 Å (Pauling 1988, sec. 6-7). Relacione la respuesta con la necesidad de escribir dos estructuras de resonancia para la molécula (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

El dióxido de carbono admite dos estructuras de Lewis extremas, una con dos dobles enlaces $\text{C}=\text{O}$ y otra con un enlace triple y un enlace sencillo; calcule las cargas formales de ambas y diga cuál domina, justificando con las directrices de la sección correspondiente (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Confirme su elección con la longitud de enlace medida, 1,16 Å, frente al valor normal de 1,22 Å (Pauling 1988, sec. 6-7).

El momento dipolar del monoclorofluoruro, ClF , es 0,88 D y su longitud de enlace 1,63 Å; calcule la carga parcial, en unidades de carga electrónica, sobre cada átomo y diga cuál lleva el extremo negativo (Brown et al. 2012, Practice Exercise 8.5). Use el factor de conversión que liga una carga electrónica a 1 Å con 4,80 D (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

Explique por qué todos los enlaces carbono-carbono del benceno miden 1,40 Å, entre el sencillo de 1,54 Å y el doble de 1,34 Å, y compare la oscilación dinámica que Kekulé propuso en 1872 con el híbrido de resonancia actual (Brown et al. 2012, sec. 8.6; Brock 2015, cap. 4). Diga cuál de las dos imágenes conserva la química moderna y por qué (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

El óxido nítrico, NO , tiene 11 electrones de valencia; explique por qué ninguna estructura de Lewis le da octeto a los dos átomos y describa las dos estructuras importantes que lo representan (Brown et al.

2012, sec. 8.7). Explique además por qué el trifluoruro de boro acepta un par del amoníaco en el aducto $\text{H}_3\text{N}-\text{BF}_3$, completando el octeto del boro (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

Explique por qué existen el PF_5 y el SF_6 pero no el NCl_5 ni el OF_4 , apoyándose en la capacidad de los átomos del tercer periodo para alojar más de ocho electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Compare la explicación de Brown, basada en el tamaño, con las estructuras transargónicas que Pauling admite para esos átomos (Brown et al. 2012, sec. 8.7; Pauling 1988, sec. 6-12).

La descomposición de la nitroglicerina produce nitrógeno, dióxido de carbono y agua; con las entalpías de enlace de N_2 (941 kJ/mol), de cada $\text{C}=\text{O}$ del CO_2 (799 kJ/mol) y de cada $\text{O}-\text{H}$ del H_2O (463 kJ/mol), explique por qué la reacción libera tanta energía aun siendo los productos moléculas tan sencillas (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Ordene los tres productos por fuerza de sus enlaces y relacione el resultado con la expansión gaseosa de la explosión (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

9.12. Solucionario

El potasio, grupo 1A, muestra un punto; el bromo, grupo 7A, siete; el argón, grupo 8A, ocho; y el ion nitruro, con tres electrones ganados, también ocho, la configuración del neón (Brown et al. 2012, sec. 8.1). El argón y el nitruro ya tienen el octeto completo, y por eso el primero es inerte y el segundo no necesita enlazarse, a diferencia del potasio, que cede su punto como K^+ (Brown et al. 2012, sec. 8.1).

La energía reticular crece con el producto de las cargas y decrece con la distancia: el GaN, con iones de cargas triples y pequeñas, encabeza la serie; le siguen el MgS, con cargas dobles; el LiBr, con iones pequeños pero carga unitaria; y cierra el KI, con los iones más grandes (Brown et al. 2012, sec. 8.2). El orden de menor a mayor es, por tanto, KI, LiBr, MgS y GaN (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

El ciclo de Born-Haber descompone la formación del CaO en pasos: sublimar y doblemente ionizar el calcio y disociar y doblemente ionizar el oxígeno cuestan mucha energía, pero sumar las afinidades electrónicas del oxígeno y la energía reticular de la red de Ca^{2+} y O^{2-} la devuelve con creces (Brown et al. 2012, sec. 8.2). La energía reticular, proporcional al producto de las cargas dobles, es la etapa que hace estable al óxido (Brown et al. 2012, sec. 8.2).

Las dos estructuras de resonancia del ozono son equivalentes, y la molécula real es su híbrido: por eso las dos distancias $\text{O}-\text{O}$ resultan idénticas y valen 1,278 Å, medio camino entre el sencillo de 1,48 y el doble de 1,10 (Pauling 1988, sec. 6-7). El valor revela un enlace y medio, la firma estructural de la resonancia (Brown et al. 2012, sec. 8.6).

En la estructura 28a del CO_2 , con dos dobles enlaces, el carbono aporta cero pares no compartidos y cuatro enlazantes, y su carga formal es 0; cada oxígeno conserva dos pares y comparte dos, con carga 0 (Brown et al. 2012, sec. 8.5). En la 28b, con triple y sencillo, el carbono queda con +1 y el oxígeno sencillo enlazado con -1, un reparto peor, de modo que la 28a domina, y la longitud medida de 1,16 Å, menor que el doble normal de 1,22, confirma el refuerzo resonante (Brown et al. 2012, sec. 8.5; Pauling 1988, sec. 6-7).

La carga parcial se obtiene despejando Q de la ecuación Ecuación 9.3, con $\mu = 0,88 \text{ D}$ y $r = 1,63 \text{ \AA}$: Q vale $0,88 \text{ D}$ dividido entre el producto de $4,80 \text{ D} \cdot \text{\AA}$ por $1,63 \text{ \AA}$, unos $0,11$ electrones (Brown et al. 2012, Practice Exercise 8.5). El flúor, más electronegativo que el cloro, lleva la carga negativa, y el cloro la positiva (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

El benceno es un híbrido de resonancia entre dos estructuras de Kekulé, y sus seis enlaces miden por igual $1,40 \text{ \AA}$, entre el sencillo de $1,54$ y el doble de $1,34$ (Brown et al. 2012, sec. 8.6). Kekulé imaginó en 1872 una oscilación dinámica entre las dos formas, una alternancia en el tiempo, pero la química moderna la reemplazó por la superposición estática del híbrido, que no oscila porque la molécula real es una sola cosa (Brown et al. 2012, sec. 8.6; Brock 2015, cap. 4).

El NO tiene 11 electrones, un número impar, y cualquier reparto deja un átomo sin octeto; sus dos estructuras importantes colocan el electrón desaparejado en el nitrógeno o en el oxígeno, según el enlace $\text{N}=\text{O}$ o $\text{N}-\text{O}$ (Brown et al. 2012, sec. 8.7). El BF_3 , con solo seis electrones en el boro, acepta el par del amoníaco, completa su octeto y forma el aducto $\text{H}_3\text{N}-\text{BF}_3$, el ejemplo de reacción ácido-base de Lewis que el capítulo 16 retomará (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

Solo los átomos del tercer periodo o más abajo alojan diez electrones: el fósforo y el azufre, grandes, forman PF_5 y SF_6 , mientras el nitrógeno y el oxígeno, del segundo periodo, no caben en el NCl_5 ni el OF_6 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Brown atribuye la diferencia al tamaño y deja los orbitales d en un papel menor; Pauling, en cambio, escribe estructuras transargónicas que usan orbitales de las capas M y superiores, dos lenguajes para el mismo hecho (Brown et al. 2012, sec. 8.7; Pauling 1988, sec. 6-12).

Los productos de la explosión concentran enlaces muy fuertes: 941 kJ/mol en el N_2 , 799 en cada $\text{C}=\text{O}$ del CO_2 y 463 en cada $\text{O}-\text{H}$ del agua, todos más fuertes que los enlaces $\text{N}-\text{O}$ y $\text{C}-\text{C}$ de los explosivos que se rompen (Brown et al. 2012, sec. 8.8). El excedente entre lo que cuesta romper y lo que libera formar sale como calor y como expansión de los gases, y por eso la nitroglicerina detona con tanta violencia (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

9.13. Resumen

El enlace químico nace de la búsqueda del octeto: los símbolos de Lewis cuentan los electrones de valencia, y la regla del octeto predice si un elemento los cederá, los ganará o los compartirá (Brown et al. 2012, sec. 8.1). Los tres productos de esa búsqueda, los enlaces iónico, covalente y metálico, son extremos de un continuo, y la electronegatividad decide dónde cae cada compuesto (Brown et al. 2012, sec. 8.2; Brown et al. 2012, sec. 8.4).

La energía reticular, medida con el ciclo de Born-Haber, explica la estabilidad de las redes iónicas; el momento dipolar cuantifica la polaridad de los enlaces y las moléculas; y las estructuras de Lewis, con sus cargas formales, describen la distribución electrónica (Brown et al. 2012, sec. 8.2; Brown et al. 2012, sec. 8.5). Cuando una sola estructura no basta, la resonancia combina varias en un híbrido, y las excepciones al octeto, del BF_3 al PF_5 , marcan los límites del modelo (Brown et al. 2012, sec. 8.6; Brown et al. 2012, sec. 8.7).

La fuerza de los enlaces se mide con las entalpías de enlace, que crecen con el número de pares compartidos y decrecen con la longitud, y con ellas se estima la entalpía de cualquier reacción gaseosa (Brown et al. 2012, sec. 8.8). El ejemplo del fosgeno encadenó la estequiometría, las estructuras de Lewis, las cargas formales y las entalpías en un solo problema, y demostró que una reacción exotérmica puede exigir energía para comenzar (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

9.14. Autoevaluación

Antes de avanzar, compruebe el dominio del capítulo: explique con sus propias palabras por qué el cloruro de sodio es una red y no una molécula, por qué el HF es polar y el F₂ no, y por qué el ozono exige dos estructuras de resonancia (Brown et al. 2012, sec. 8.2; Brown et al. 2012, sec. 8.4; Brown et al. 2012, sec. 8.6). Repita en voz alta las tres excepciones al octeto y un ejemplo de cada una, y diga qué etapa del ciclo de Born-Haber compensa el coste de formar iones dobles (Brown et al. 2012, sec. 8.7; Brown et al. 2012, sec. 8.2).

Compruebe también la aritmética: dada una molécula diatómica con momento dipolar de 1,08 D y longitud de enlace de 1,27 Å, calcule la carga parcial y compárela con la del HCl del ejemplo resuelto (Brown et al. 2012, Sample Exercise 8.5). Relea los párrafos necesarios antes de pasar a la geometría molecular, donde estas estructuras cobrarán forma tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.5).

9.15. Enlace al próximo capítulo

Este capítulo describió el enlace como distribución de electrones, pero ignoró la forma: el agua no es recta, el metano no es plano, y la geometría determina la polaridad y la reactividad (Brown et al. 2012, sec. 9.1). El próximo capítulo estudia la forma molecular con el modelo VSEPR, que reparte los pares de electrones en el espacio, y con las teorías de enlace de valencia y de orbitales moleculares, que explican la estabilidad (Brown et al. 2012, sec. 9.1). La resonancia del benceno y la deslocalización encontrarán allí su descripción completa (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

9.16. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H⁺, por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H⁺ y produce iones OH⁻ al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:**

término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de

los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0°C y 100°C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, $-273,15^\circ \text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte

homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud:** altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica:** divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n² orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre

los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía

(Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre

(Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad:** número

de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Atomización:** proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de

enlace promedio ([Brown et al. 2012](#), sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 ([Brown et al. 2012](#), sec. 8.3).

10 Capítulo 9 · Enlace químico II: geometría molecular y teorías de enlace

10.1. Introducción

Este capítulo responde a la pregunta de qué forma adoptan las moléculas, pues la **arquitectura molecular**, definida por los ángulos y las distancias entre los núcleos de los átomos que forman una molécula, determina junto con la fuerza y la polaridad de los enlaces buena parte de las propiedades de la sustancia (Brown et al. 2012, sec. 9.1).

El fármaco diazepam, conocido como Valium, lo demuestra: inventado por Leo Sternbach en Hoffmann-La Roche y autorizado por primera vez en 1960, fue el medicamento más vendido de Estados Unidos entre 1969 y 1982, con un pico de 2300 millones de tabletas en 1978, y su eficacia depende de la forma y el tamaño exactos de su molécula junto con las distribuciones de carga en su interior (Brown et al. 2012, sec. 9.1).

La forma de una molécula queda descrita por sus **ángulos de enlace**, los ángulos que forman las líneas que unen los núcleos, junto con las longitudes de enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.1). En el tetracloruro de carbono, CCl_4 , los cuatro átomos de cloro ocupan los vértices de un tetraedro, un objeto de cuatro caras triangulares, y los seis ángulos $\text{Cl}-\text{C}-\text{Cl}$ valen todos $109,5^\circ$, con los cuatro enlaces $\text{C}-\text{Cl}$ de $1,78 \text{ \AA}$ (Brown et al. 2012, sec. 9.1).

Las moléculas con un átomo central rodeado de n átomos iguales, de fórmula general AB_n , adoptan un repertorio limitado de formas (Brown et al. 2012, sec. 9.1). Así, una molécula AB_2 debe ser lineal, con ángulo de 180° , o angular, mientras una AB_3 puede ser trigonal plana, piramidal trigonal cuando el átomo central sobresale del plano de la base, o con forma de T, como la ClF_3 (Brown et al. 2012, sec. 9.1).

Las formas que maximizan la separación entre los átomos externos incluyen, además, la bipirámide trigonal, formada por dos pirámides trigonales unidas por su base, y el octaedro, comparable a dos pirámides cuadradas cara a cara (Brown et al. 2012, sec. 9.1). Las geometrías piramidal trigonal y angular no figuran entre esas formas básicas, pero se derivan de la tetraédrica al suprimir uno o dos átomos, y lo mismo ocurre con otras variantes, de modo que el conocimiento de las formas fundamentales basta para describir casi todas las moléculas (Brown et al. 2012, sec. 9.1).

10.2. El modelo VSEPR: dominios de electrones

El **modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)** predice la forma de las moléculas de elementos representativos partiendo de sus estructuras de Lewis (Brown et al. 2012, sec. 9.1). Su analogía guía son los globos atados por sus extremos: dos globos se orientan en direcciones opuestas, tres apuntan a los vértices de un triángulo equilátero y cuatro adoptan una disposición tetraédrica, y los electrones se comportan de manera semejante (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

Un par de electrones enlazante, el que forma un enlace covalente, define una región de electrones en la que es más probable hallar los electrones; esa región se llama **dominio de electrones** (Brown et al. 2012, sec. 9.2). De igual modo, un **par no enlazante**, también llamado par solitario, define un dominio situado principalmente sobre un átomo, y en el amoníaco, por ejemplo, hay cuatro dominios alrededor del nitrógeno central: tres pares enlazantes y uno solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

Cada enlace múltiple constituye también un único dominio de electrones (Brown et al. 2012, sec. 9.2). En el ozono, la estructura de resonancia muestra tres dominios alrededor del oxígeno central: un enlace sencillo, un doble enlace y un par no enlazante, y la regla general afirma que cada par no enlazante, enlace sencillo o enlace múltiple produce un solo dominio alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

Como los dominios de electrones son regiones de carga negativa, se repelen entre sí y buscan mantenerse apartados, de manera que la mejor disposición de un número dado de dominios es la que minimiza esas repulsiones (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Dos dominios se orientan linealmente, tres en disposición trigonal plana, cuatro tetraédricamente, cinco hacia los vértices de una bipirámide trigonal y seis hacia los de un octaedro, tal como corresponde también a los globos de la analogía (Brown et al. 2012, Table 9.1).

La **geometría de dominios de electrones** es la disposición de los dominios alrededor del átomo central, mientras la **geometría molecular** describe únicamente la disposición de los átomos, ignorando los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Para predecir la forma se dibuja primero la estructura de Lewis y se cuentan los dominios, se determina después la geometría de dominios que minimiza las repulsiones y se lee por último la geometría molecular a partir de la disposición de los átomos enlazados (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

En el amoníaco, los tres enlaces y el par solitario del nitrógeno dan cuatro dominios, cuya disposición tetraédrica deja un vértice ocupado por el par no enlazante (Brown et al. 2012, sec. 9.2). La geometría molecular resulta entonces piramidal trigonal, y como la geometría de dominios es tetraédrica, los ángulos de enlace ideales valen $109,5^\circ$ (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

El dióxido de carbono ilustra el caso contrario: su estructura de Lewis revela dos dominios, cada uno un doble enlace, que se orientan linealmente, y como ninguno es un par no enlazante, la geometría molecular también es lineal con un ángulo $\text{O}-\text{C}-\text{O}$ de 180° (Brown et al. 2012, sec. 9.2). La tabla de geometrías para moléculas con cuatro dominios o menos resume los casos usuales de las moléculas que obedecen la regla del octeto (Brown et al. 2012, Table 9.2).

El ozono, con tres dominios alrededor del oxígeno central en cualquiera de sus dos estructuras de resonancia, sirve de ejemplo del método (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.1). Tres dominios se disponen en trigonal plano, dos de ellos enlazantes y uno solitario, de modo que la molécula es angular con un ángulo ideal de 120° , y el comentario del ejemplo subraya que cualquier estructura de resonancia sirve para predecir la geometría (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.1).

El ion SnCl_3^- muestra el mismo razonamiento con cuatro dominios: el estaño está enlazado a tres cloros y conserva un par no enlazante, lo que da una geometría de dominios tetraédrica y una geometría molecular piramidal trigonal (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.1). Los ejercicios de comprobación de la misma fuente añaden el SeCl_2 , angular con geometría de dominios tetraédrica, y el ion CO_3^{2-} , trigonal plano en ambas geometrías (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.1).

10.3. Efecto de los pares no enlazantes y los enlaces múltiples sobre los ángulos

Los ángulos de enlace se desvían de los valores ideales cuando los dominios no son idénticos (Brown et al. 2012, sec. 9.2). El metano, el amoníaco y el agua comparten una geometría de dominios tetraédrica, pero sus ángulos disminuyen a medida que crece el número de pares no enlazantes: la serie de iones y moléculas NH_2^- , NH_3 y NH_4^+ muestra ángulos H—N—H de 105° , 107° y 109° respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 9.2; Brown et al. 2012, Exercise 9.34).

La causa está en el tamaño de los dominios: un par enlazante es atraído por los dos núcleos del enlace, mientras un par no enlazante lo es sobre todo por uno solo, de modo que el dominio solitario se extiende más en el espacio y ejerce mayores repulsiones sobre los dominios vecinos, comprimiendo los ángulos (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Por la misma razón los enlaces múltiples forman dominios agrandados: el fosgeno comprime el ángulo Cl—C—Cl hasta $111,4^\circ$ pese al ideal de 120° (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

La observación de Pauling complementa la del modelo con datos experimentales: en el ozono, el ángulo medido entre el doble enlace y el sencillo es de $116,8^\circ$, algo menor que el valor de $125,3^\circ$ de los orbitales tetraédricos (Pauling 1988, sec. 6-6). La cifra concuerda con la predicción ideal de 120° del VSEPR y con su principio de que los dominios de enlaces múltiples y pares solitarios comprimen los ángulos (Brown et al. 2012, sec. 9.2; Pauling 1988, sec. 6-6).

En el amoníaco, Pauling explica la contracción por el carácter de los orbitales de enlace: el par solitario tiene alrededor de 79 % de carácter 2s y los tres orbitales de enlace cerca de 93 % de carácter 2p, cuyos ángulos naturales rondan los 90° (Pauling 1988, sec. 6-5). Al añadir carácter s, los ángulos crecen hasta los $109^\circ 28'$ del tetraedro, con 25 % de carácter s, y ambas escuelas convergen: el par solitario reclama más espacio que los pares enlazantes (Pauling 1988, sec. 6-5; Brown et al. 2012, sec. 9.2).

La compresión de los ángulos se convierte así en una regla práctica con dos matices de origen distinto que se refuerzan mutuamente (Brown et al. 2012, sec. 9.2; Pauling 1988, sec. 6-5). El VSEPR la predice por la extensión espacial de los dominios, y la teoría de orbitales híbridos por la composición s y p de

los orbitales de enlace, dos lenguajes que describen el mismo fenómeno observado (Brown et al. 2012, sec. 9.2; Pauling 1988, sec. 6-5).

10.4. Capas de valencia expandidas

Los átomos del tercer periodo y siguientes pueden rodearse de más de cuatro pares, y las moléculas con cinco o seis dominios se basan en la bipirámide trigonal o el octaedro (Brown et al. 2012, sec. 9.2). La bipirámide trigonal es la disposición más estable para cinco dominios y contiene dos tipos geométricamente distintos de posiciones: dos dominios apuntan a las posiciones axiales y tres a las ecuatoriales, de modo que cada dominio axial forma 90° con los ecuatoriales y cada ecuatorial 120° con los demás (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

La repulsión entre dos dominios es mucho mayor a 90° que a 120° , y como un dominio ecuatorial tiene solo dos vecinos a 90° mientras uno axial tiene tres, los pares no enlazantes, que repelen con más fuerza, ocupan siempre las posiciones ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). El tetrafluoruro de azufre lo confirma: con cinco dominios, cuatro enlazantes y uno solitario, adopta la forma de balancín, y los enlaces axiales y ecuatoriales se apartan del dominio solitario como exige su mayor repulsión (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2).

El octaedro, con seis vértices equivalentes y ángulos de 90° , da lugar a dos geometrías moleculares típicas cuando hay pares solitarios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). El pentafluoruro de yodo, IF_5 , con seis dominios de los cuales uno es no enlazante, es piramidal cuadrado, y el ángulo observado entre los cuatro flúores de la base y el flúor del ápice es de 82° , menor que el ideal de 90° , porque el dominio solitario empuja los enlaces de la base (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2).

Cuando hay dos pares no enlazantes en un octaedro, sus repulsiones se minimizan apuntando a lados opuestos, lo que produce la geometría molecular plana cuadrada (Brown et al. 2012, sec. 9.2). La práctica del ejemplo añade el BrF_3 , con cinco dominios y dos pares solitarios ecuatoriales, cuya forma es de T, y el ion ICl_4^- , octaédrico con dos solitarios opuestos, que es plano cuadrado (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2).

Otras aplicaciones del mismo repertorio cierran el panorama: el XeF_2 es lineal porque sus tres pares solitarios ocupan las posiciones ecuatoriales de la bipirámide, y el PF_6^- es octaédrico (Brown et al. 2012, Exercise 9.36; Brown et al. 2012, Exercise 9.27). El caso del BrF_4^- , plano cuadrado, frente al BF_4^- , tetraédrico, resume la frontera: la geometría depende del número de dominios que rodean al átomo central, no de la identidad de sus átomos vecinos (Brown et al. 2012, Exercise 9.35).

10.5. La forma de las moléculas grandes

El modelo VSEPR se extiende a moléculas con varios centros aplicando el mismo análisis a cada átomo por separado (Brown et al. 2012, sec. 9.2). En el ácido acético, CH_3COOH , el carbono de la izquierda tiene cuatro dominios enlazantes y es tetraédrico, el carbono central tiene tres dominios contando

el doble enlace como uno y es trigonal plano, y el oxígeno de la derecha tiene cuatro dominios, dos enlazantes y dos solitarios, con geometría de dominios tetraédrica y geometría molecular angular (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

Los ángulos de cada centro se apartan levemente de los ideales por las exigencias espaciales de los enlaces múltiples y los pares solitarios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). En el alcohol vinílico, el ángulo H—O—C, cuyo átomo central es un oxígeno con cuatro dominios, resulta algo menor que 109,5°, mientras el ángulo O—C—C, centrado en un carbono con tres dominios, resulta algo mayor que 120° porque el dominio del doble enlace C=C es más grande (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.3).

El caso del propino refuerza la regla con dos valores nítidos: en torno al carbono saturado, el ángulo H—C—H vale 109,5°, y a lo largo del eje del triple enlace, el ángulo C—C—C vale 180° (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.3). La estrategia para predecir un ángulo cualquiera consiste, pues, en identificar el átomo central del ángulo, contar sus dominios de electrones y ajustar el valor ideal por la presencia de pares solitarios y enlaces múltiples vecinos (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.3).

10.6. Forma molecular y polaridad

La polaridad de un enlace crece con la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos, y el momento dipolar de una molécula diatómica mide la separación de cargas resultante (Brown et al. 2012, sec. 9.3). En una molécula poliatómica, en cambio, el momento dipolar depende de las polaridades de los enlaces individuales y de la geometría de la molécula, y para cada enlace se considera el **dipolo de enlace**, el momento dipolar debido solo a los dos átomos de ese enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3).

Los dipolos de enlace y los momentos dipolares son vectores, con magnitud y dirección, y el momento dipolar de una molécula poliatómica es la suma vectorial de sus dipolos de enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). En el CO₂ lineal, los dos dipolos C=O son iguales en magnitud pero opuestos en dirección, y se cancelan como se cancelan 100 y -100 en una suma, de modo que la molécula es no polar pese a tener enlaces polares (Brown et al. 2012, sec. 9.3).

En el agua, en cambio, los dos dipolos O—H son iguales pero la molécula es angular, de modo que no se oponen directamente y no se cancelan (Brown et al. 2012, sec. 9.3). El agua tiene así un momento dipolar neto de 1,85 D y es polar, con el oxígeno parcialmente negativo y los hidrógenos parcialmente positivos (Brown et al. 2012, sec. 9.3).

Las formas simétricas garantizan la cancelación cuando todos los sustituyentes son idénticos: son no polares la lineal AB₂, la trigonal plana AB₃, la tetraédrica y la plana cuadrada AB₄, la bipirámide trigonal AB₅ y el octaedro AB₆, como muestran el BF₃ y el CCl₄ (Brown et al. 2012, sec. 9.3). El bromuro de cloro, BrCl, molécula diatómica con enlace polar, es polar, con el cloro parcialmente negativo y un momento de 0,57 D (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.4).

El dióxido de azufre combina ambos ingredientes: sus enlaces son polares, sus tres estructuras de resonancia son angulares y, como los dipolos no se cancelan, la molécula es polar con un momento de 1,63 D (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.4). El hexafluoruro de azufre es el contraste simétrico: sus

seis enlaces S—F son polares, pero la geometría octaédrica los cancela y su momento vale cero (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.4). El criterio se completa con el NF_3 , polar por su geometría piramidal, y el BCl_3 , no polar por su geometría plana (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.4).

10.7. Enlace covalente, solapamiento de orbitales y orbitales híbridos

El modelo VSEPR predice las geometrías pero no explica por qué los átomos se enlazan (Brown et al. 2012, sec. 9.4). La **teoría del enlace de valencia** une la noción de par de electrones de Lewis con los orbitales atómicos: los pares de enlace se concentran en las regiones entre los átomos y los pares solitarios ocupan regiones dirigidas del espacio, de modo que un enlace covalente se forma cuando un orbital de valencia de un átomo comparte espacio, o se solapa, con un orbital de valencia de otro (Brown et al. 2012, sec. 9.4).

En el H_2 , cada átomo aporta un electrón en un orbital 1s, y al solaparse los orbitales, la densidad electrónica se concentra entre los núcleos, donde ambos los atraen a la vez (Brown et al. 2012, sec. 9.4). En el HCl , el cloro, de configuración $[\text{Ne}]3s^23p^5$, tiene un orbital 3p con un solo electrón que se aparea con el 1s del hidrógeno, y en el Cl_2 se aparean los orbitales 3p semillenos de cada átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.4).

Existe una distancia óptima entre los núcleos de todo enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.4). La curva de energía potencial de dos átomos de hidrógeno cae desde cero al acercarse, porque el solapamiento creciente concentra densidad entre los núcleos, pero asciende bruscamente por debajo de 0,74 Å por la repulsión núcleo-núcleo, y el mínimo de la curva fija la longitud de enlace y su fuerza, el punto donde las atracciones entre cargas opuestas equilibran las repulsiones entre cargas iguales (Brown et al. 2012, sec. 9.4).

Los orbitales atómicos no bastan, sin embargo, para explicar la geometría del metano, pues nada en los orbitales 2s y 2p sugiere a primera vista un tetraedro (Brown et al. 2012, sec. 9.5). La **hibridación** resuelve la paradoja: los orbitales atómicos de un átomo, normalmente el central, se mezclan para formar **orbitales híbridos**, nuevos orbitales cuya forma difiere de la de los originales, y el número de híbridos es siempre igual al número de orbitales atómicos mezclados (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

La molécula BeF_2 ilustra el proceso en su versión más simple: el berilio en su estado basal, $2s^2$, no tiene electrones desapareados y no podría enlazarse, y si se promueve un electrón 2s a 2p formaría dos enlaces desiguales, de modo que la promoción simple no resuelve nada (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

Al mezclar, en cambio, el 2s con un 2p se generan dos orbitales híbridos idénticos, cada uno con un lóbulo grande, y ambos lóbulos grandes apuntan en direcciones opuestas (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Por haberse hibridado un s y un p, cada uno se llama orbital híbrido sp, y según el modelo del enlace de valencia una disposición lineal de dominios implica hibridación sp (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

Con orbitales atómicos suficientes se obtienen otras geometrías: mezclar el 2s con dos 2p produce tres orbitales sp^2 equivalentes en un mismo plano, separados 120° , que forman los tres enlaces del BF_3 y

dejan un orbital 2p sin hibridar que será decisivo en los enlaces dobles (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Mezclar el 2s con los tres 2p produce cuatro orbitales sp^3 cuyos lóbulos grandes apuntan a los vértices de un tetraedro, y el metano resulta del solapamiento de esos híbridos con los orbitales 1s (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

La hibridación sirve también para moléculas con pares solitarios: en el agua y el amoníaco los cuatro pares ocupan orbitales sp^3 , y los pares no enlazantes residen en dos o uno de esos híbridos respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Para asignar la hibridación del átomo central basta dibujar la estructura de Lewis y obtener la geometría de dominios con el VSEPR (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

El conjunto de híbridos que acomoda esa geometría es lineal para sp , trigonal plana para sp^2 y tetraédrica para sp^3 (Brown et al. 2012, Table 9.4). El ion NH_2^- , de cuatro dominios, es sp^3 con dos híbridos ocupados por pares solitarios, y el ion SO_3^{2-} , también tetraédrico, presenta la misma hibridación sp^3 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.5).

Los elementos del tercer periodo y siguientes rompen el esquema cuando superan el octeto (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Solo los orbitales s y p del átomo central permiten a lo sumo cuatro híbridos, y explicar el SF_6 exigiría incluir dos orbitales 3d del azufre, pero esos orbitales están mucho más altos en energía y los cálculos teóricos muestran que no participan de modo significativo en el enlace, de modo que el modelo de híbridos alcanza su límite justamente ahí (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

El VSEPR, sin explicar el origen del enlace, predice sin embargo la geometría de esas moléculas, de modo que las dos teorías se complementan y la discusión deja ver la frontera de validez del modelo de híbridos, una lección de método que se repetirá en los capítulos siguientes (Brown et al. 2012, sec. 9.5).

Pauling, sin embargo, construyó explícitamente los orbitales híbridos con orbitales d, y en su Apéndice VII deriva seis orbitales octaédricos d^2sp^3 , formados por dos orbitales d, el s y los tres p, con una fuerza de enlace de 2,923, mayor que la de cualquier híbrido sp (Pauling 1988, App. VII). La postura de Brown no niega la existencia de tales combinaciones, sino su relevancia energética en compuestos como el SF_6 , y la discrepancia refleja dos niveles de aproximación, uno histórico y uno basado en cálculos modernos (Pauling 1988, App. VII; Brown et al. 2012, sec. 9.5).

La fuerza de los híbridos sp aporta la razón cuantitativa de la preferencia geométrica: crece con el contenido de p desde 1 para el s puro hasta un máximo de 2 en el orbital tetraédrico, y desciende luego a 1,732 para el p puro (Pauling 1988, App. VII). Los enlaces puros de orbitales p forman ángulos de unos 90° , y al añadir carácter s los ángulos aumentan, lo que explica por qué el tetraedro, con 25 % de carácter s, es la disposición estable (Pauling 1988, sec. 6-5).

10.8. Enlaces múltiples: enlaces sigma y pi y deslocalización

Los enlaces covalentes en los que la densidad electrónica se concentra a lo largo de la línea que une los núcleos se llaman **enlaces sigma (σ)** (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Son enlaces σ el solapamiento de

dos orbitales s en el H_2 , de un s y un p en el HCl, de dos p en el Cl_2 y de un p con un híbrido sp en el BeF_2 (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

El solapamiento lateral de dos orbitales p orientados perpendicularmente al eje internuclear produce un **enlace pi (π)**, cuyas regiones de solapamiento quedan por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Como ese solapamiento lateral es más débil que el frontal, los enlaces π son en general más débiles que los σ , y en casi todos los casos un enlace sencillo es σ , un enlace doble consta de un σ y un π , y un enlace triple de un σ y dos π (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

El etileno, C_2H_4 , muestra el montaje completo de un enlace doble (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Sus tres ángulos de unos 120° alrededor de cada carbono indican hibridación sp^2 , y los cinco enlaces σ de la molécula, cuatro C—H y uno C—C, consumen diez de los doce electrones de valencia, mientras los dos restantes ocupan los orbitales 2p sin hibridar, uno en cada carbono, que se solapan lateralmente para formar el enlace π (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

Dos observaciones experimentales apoyan la existencia del π en el etileno (Brown et al. 2012, sec. 9.6). La longitud C=C de $1,34 \text{ \AA}$, mucho menor que los $1,54 \text{ \AA}$ de un enlace sencillo C—C, es la esperada para un doble enlace más fuerte, y los seis átomos de la molécula yacen en un mismo plano, lo que permite el solapamiento óptimo de los 2p (Brown et al. 2012, sec. 9.6). La exigencia de planaridad introduce rigidez: girar un grupo CH_2 destruye el solapamiento y rompe el π , proceso que cuesta energía (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

El acetileno, C_2H_2 , aplica la misma lógica: su geometría lineal indica hibridación sp, cada carbono conserva dos orbitales 2p sin hibridar y perpendiculares al eje, que forman dos enlaces π , de modo que el triple enlace suma un σ y dos π (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Los enlaces π solo se forman con orbitales p sin hibridar, lo que exige hibridación sp^2 o sp; abundan en los átomos pequeños del segundo periodo, carbono, nitrógeno y oxígeno, y escasean en los grandes, como el azufre o el fósforo (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

El formaldehído, H_2CO , combina las piezas en una molécula con un doble enlace (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.6). El carbono, con tres dominios, es sp^2 y usa sus híbridos para los dos enlaces C—H y el enlace σ C—O, mientras el oxígeno, también con tres dominios, es sp^2 y usa un híbrido para el σ C—O y dos para sus pares solitarios, de modo que los dos orbitales 2p sin hibridar, uno en cada átomo, forman el enlace π C—O (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.6).

La teoría del enlace de valencia describe el benceno con un esqueleto de seis enlaces σ C—C y seis σ C—H formados por orbitales sp^2 , y un orbital 2p con un electrón por carbono (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Los seis electrones π podrían formar tres enlaces π localizados, uno por cada estructura de resonancia, pero la representación que refleja ambas estructuras los extiende entre los seis carbonos, fenómeno llamado **deslocalización**, de modo que la representación, con los enlaces deslocalizados, equivale al círculo dentro del hexágono (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

La deslocalización predice que todas las longitudes C—C del benceno serán idénticas e intermedias entre $1,54 \text{ \AA}$ del sencillo y $1,34 \text{ \AA}$ del doble, y la longitud observada de $1,40 \text{ \AA}$ lo confirma (Brown et al. 2012, sec. 9.6). La deslocalización confiere además una estabilidad especial a la molécula, es responsable

del color de muchas moléculas orgánicas y exige que todos los átomos de la red π estén en el mismo plano, lo que impone rigidez (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

El ion nitrato, NO_3^- , con tres estructuras de resonancia, es sp^2 en el nitrógeno, que forma tres enlaces σ N—O, mientras el orbital 2p sin hibridar genera un enlace π repartido entre los tres enlaces N—O, de modo que todos los enlaces del ion son idénticos e intermedios entre sencillo y doble, como en el benceno (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.7).

Cuatro conclusiones generales cierran el panorama de los enlaces múltiples: cada par de átomos enlazados comparte al menos un par en un enlace σ , los electrones σ se localizan entre los dos átomos enlazados, los pares adicionales forman enlaces π cuya densidad yace sobre y bajo el eje, y las moléculas con dos o más estructuras de resonancia pueden tener enlaces π extendidos sobre más de dos átomos, que se llaman deslocalizados (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

La deslocalización del benceno explica además la rigidez de los compuestos con dobles enlaces, de la que depende la visión humana: el retinal, la molécula de la retina que desencadena la señal visual, es rígido por sus dobles enlaces, y bastan cinco fotones para estimular el ojo (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

Recuérdese que Pauling describe el mismo fenómeno del benceno con el lenguaje de la resonancia, un híbrido de estructuras que no oscilan, mientras Brown prefiere el de los orbitales moleculares deslocalizados: dos vocabularios para un mismo hecho experimental que ambos explican con éxito el mismo dato observado (Pauling 1988, sec. 6-7; Brown et al. 2012, sec. 9.6).

La rigidez de los dobles enlaces se manifiesta también en las moléculas tensas que describió Pauling (Pauling 1988, sec. 6-4). En el ciclopropano, C_3H_6 , la geometría obliga a los tres enlaces a doblarse casi 50° , y la molécula es unos 100 kJ/mol menos estable que las correspondientes sin tensión, como las del ciclohexano, unos 33 kJ/mol por cada enlace doblado (Pauling 1988, sec. 6-4).

10.9. Teoría de orbitales moleculares

La teoría del enlace de valencia no explica los estados excitados de las moléculas, imprescindibles para comprender la absorción de luz y el color (Brown et al. 2012, sec. 9.7). La **teoría de orbitales moleculares** describe los electrones de las moléculas con **orbitales moleculares (MO)**, funciones de onda asociadas a la molécula entera y no a un solo átomo, que comparten con los orbitales atómicos la capacidad de alojar dos electrones con espines opuestos, una energía definida y una distribución de densidad representable por contornos (Brown et al. 2012, sec. 9.7).

Cuando dos orbitales atómicos se solapan, se forman siempre dos orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). En el H_2 , la combinación constructiva de las funciones de onda de los dos 1s concentra densidad entre los núcleos y produce el **orbital molecular enlazante**, de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, mientras la combinación destructiva los cancela en la región central y produce el **orbital molecular antienlazante**, de mayor energía, que excluye electrones del enlace y tiene un plano nodal entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7).

Los MO del H_2 se denominan sigma, como los enlaces, y se etiquetan σ_{1s} para el enlazante y σ_{1s}^* para el antienlazante, con el asterisco marcando el carácter antienlazante (Brown et al. 2012, sec. 9.7). El **diagrama de niveles de energía** ordena los orbitales atómicos a los lados y los moleculares en el centro, y cada MO admite dos electrones con espines apareados, de modo que la configuración del H_2 es $(\sigma_{1s})^2$ y la molécula es más estable que los dos átomos separados (Brown et al. 2012, sec. 9.7).

El helio pone a prueba el esquema: con cuatro electrones, la molécula He_2 llena tanto el σ_{1s} como el σ_{1s}^* , y el descenso energético del enlazante queda compensado por la subida del antienlazante, de modo que la molécula no existe (Brown et al. 2012, sec. 9.7). La teoría predice así correctamente que el hidrógeno forma moléculas diatómicas y el helio no (Brown et al. 2012, sec. 9.7).

La teoría de orbitales moleculares compara la estabilidad de las moléculas con un único número, el **orden de enlace**, que sintetiza el balance entre los orbitales que estabilizan y los que desestabilizan y se define como la mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y el de antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7):

$$\text{orden de enlace} = \frac{n_{\text{enlazantes}} - n_{\text{antienlazantes}}}{2} \quad (10.1)$$

El factor un medio refleja que los enlaces se conciben como pares de electrones: un orden de 1 es un enlace sencillo, 2 un doble y 3 un triple, y como la teoría trata también moléculas con número impar de electrones, son posibles órdenes fraccionarios como 1/2, 3/2 y 5/2 (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Con dos electrones enlazantes y ninguno antienlazante, el H_2 tiene orden 1, y el He_2 , con dos de cada clase, orden 0, que significa que no existe enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.7).

El ion He_2^+ , con tres electrones, llena el σ_{1s} y coloca el tercero en el σ_{1s}^* , de modo que su orden de enlace vale un medio, mayor que cero, y el ion es estable frente al He y el He^+ separados, como se ha demostrado en fase gaseosa (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.8; Brown et al. 2012, sec. 9.7). El ion H_2^- , con dos electrones enlazantes y uno antienlazante, tiene también orden un medio (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.8).

En el litio, los 1s de cada átomo forman σ_{1s} y σ_{1s}^* , y los 2s forman σ_{2s} y σ_{2s}^* , pero como los primeros yacen más bajos en energía, los seis electrones del Li_2 llenan σ_{1s} , σ_{1s}^* y σ_{2s} , de modo que el orden de enlace es uno y se debe a los electrones de valencia 2s (Brown et al. 2012, sec. 9.8). La regla dice que los electrones de core no contribuyen al enlace, y el Be_2 , que llenaría el σ_{2s} , tiene orden cero y no existe (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Cinco reglas guían la construcción de los diagramas para las diatómicas del segundo periodo: el número de MO iguala al de orbitales atómicos combinados, los orbitales se combinan mejor con otros de energía similar, la eficacia de la combinación crece con el solapamiento, cada MO admite como máximo dos electrones con espines apareados y los orbitales degenerados se llenan uno a uno antes de aparearse (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Los orbitales 2p cuyo eje coincide con el eje internuclear se combinan cabeza con cabeza en σ_{2p} y σ_{2p}^* , mientras los otros dos pares se combinan lateralmente en los orbitales π_{2p} y π_{2p}^* , que son doblemente

degenerados, y los diagramas recogen esa doble degeneración con pares de niveles paralelos (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Dos efectos alteran la ordenación simple de energías (Brown et al. 2012, sec. 9.8). El solapamiento cabeza con cabeza es mayor que el lateral, lo que sitúa el σ_{2p} por debajo de los π_{2p} , pero la interacción entre un orbital 2s de un átomo y los 2p del otro eleva el σ_{2p} y baja el σ_{2s} , de modo que en el B₂, el C₂ y el N₂ el σ_{2p} queda por encima de los π_{2p} , mientras en el O₂, el F₂ y el Ne₂ vale la ordenación simple (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Las configuraciones resultantes explican las propiedades de la serie: el B₂ coloca sus electrones quinto y sexto en los dos π_{2p} con el mismo espín y alcanza un orden de enlace 1, el C₂ completa esos orbitales con orden 2, y el N₂, que añade el σ_{2p} , alcanza el orden 3, con una distancia corta y una entalpía de enlace grande que lo vuelven especialmente inerte (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

El **paramagnetismo**, la atracción hacia un campo magnético que ejercen las especies con electrones desapareados, permite distinguir experimentalmente esas configuraciones, mientras el **diamagnetismo**, la repulsión débil de las especies sin electrones desapareados, completa el criterio, de modo que la respuesta a un imán revela si los electrones están apareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

El oxígeno es la prueba reina de la teoría (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Su longitud de 1,21 Å y su entalpía de enlace de 495 kJ/mol concuerdan con el doble enlace de la estructura de Lewis, pero la molécula contiene dos electrones desapareados en los orbitales π^*_{2p} , invisibles en esa estructura, que la hacen paramagnética, y la teoría de orbitales moleculares predice ambos hechos con un orden de enlace 2 (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Recuérdese que Pauling resolvió la misma anomalía en el capítulo anterior con enlaces de tres electrones en el lenguaje del enlace de valencia, otra convergencia de dos escuelas ante un mismo dato (Pauling 1988, sec. 6-6; Brown et al. 2012, sec. 9.8). El F₂, que llena los π^*_{2p} , es diamagnético con un enlace sencillo, y el Ne₂, que llenaría todos los orbitales, tiene orden cero (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

El ion O₂⁺ muestra el poder cuantitativo del método: con once electrones de valencia, uno menos que el O₂, posee un electrón desapareado, ocho electrones enlazantes y tres antienlazantes, y su orden de enlace vale 5/2 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.9). El orden, intermedio entre los del O₂ y el N₂, lleva a predecir una entalpía de enlace de unos 700 kJ/mol y una longitud de unos 1,15 Å, mientras las medidas experimentales dan 625 kJ/mol y 1,123 Å (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.9).

Las moléculas diatómicas heteronucleares extienden los mismos principios (Brown et al. 2012, sec. 9.8). El óxido nítrico, NO, molécula de once electrones de valencia que controla varias funciones fisiológicas humanas, desde relajar los músculos hasta reforzar la memoria, y que valió el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1998 a tres científicos, tiene dos estructuras de Lewis con doble enlace, pero su longitud experimental de 1,15 Å sugiere un orden mayor que 2 (Brown et al. 2012, sec. 9.8; Brown et al. 2012, sec. 9.8).

En un heteronuclear, los orbitales atómicos del elemento más electronegativo son de menor energía, y cada MO recibe mayor contribución del orbital más cercano en energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). El diagrama del NO se llena con once electrones: ocho enlazantes y tres antienlazantes dan orden 5/2, que concuerda mejor con el experimento que las estructuras de Lewis, y el electrón desapareado

reside en un orbital π^* con mayor peso sobre el nitrógeno, lo que respalda la estructura de Lewis con el electrón impar en ese átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

El lenguaje de los orbitales moleculares permite además explicar el color (Brown et al. 2012, sec. 9.8). La luz excita electrones desde el orbital molecular ocupado de mayor energía, el **HOMO**, hasta el orbital molecular desocupado de menor energía, el **LUMO**, y la diferencia entre ambos, el salto HOMO-LUMO, fija la energía mínima necesaria para la excitación (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

El nitrógeno, con un salto que corresponde a longitudes de onda inferiores a 200 nm, en el ultravioleta, no absorbe la luz visible y es incoloro, mientras las sustancias teñidas, como las moléculas de rutenio de las células solares que excitan electrones hacia el dióxido de titanio, poseen saltos en la región visible (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

10.10. Ejemplo resuelto: el azufre elemental

El azufre elemental es un sólido amarillo de moléculas S_8 en anillos plegados de ocho miembros, y al calentarlo se generan moléculas gaseosas S_2 según la reacción $S_8(s) \rightarrow 4 S_2(g)$ (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El ejemplo que sigue, tomado del capítulo de Brown, recorre con ese sistema todo el repertorio de este capítulo (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La primera cuestión pide el elemento del segundo periodo más parecido al azufre: con configuración $[Ne]3s^23p^4$, es el oxígeno, $[He]2s^22p^4$, su vecino inmediato superior en la tabla periódica (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). La segunda lleva el VSEPR al anillo: cada azufre está enlazado a dos vecinos y conserva dos pares no enlazantes, lo que da cuatro dominios, hibridación sp^3 y ángulos S—S—S algo menores que $109,5^\circ$, y el valor experimental de 108° confirma la predicción, mientras un anillo plano habría exigido ángulos de 135° (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La tercera cuestión aplica los orbitales moleculares al S_2 , que por tener el mismo número de electrones de valencia que el O_2 comparte su diagrama: orden de enlace 2 y dos electrones desapareados en los orbitales π^* , es decir, paramagnetismo, del mismo modo que el O_2 (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

La cuarta cierra con la termoquímica de enlaces: la reacción rompe ocho enlaces S—S sencillos y forma cuatro dobles S=S, y con las entalpías promedio de la tabla del capítulo anterior, 266 kJ/mol para el sencillo y 418 kJ/mol para el doble, el balance vale $8 \times 266 - 4 \times 418 = 456$ kJ, una variación positiva que hace la reacción endotérmica y explica por qué exige temperaturas altas (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise; Brown et al. 2012, Table 8.4).

La moraleja del ejemplo es doble (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Un mismo sistema recorre los tres niveles de descripción de este capítulo, la forma por el VSEPR, los enlaces por la hibridación y los orbitales moleculares, y cada nivel aporta una pieza distinta del balance energético final (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

10.11. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo están inspirados en Brown et al. (2012) (2012), cap. 9, y reproducen su tipología con enunciados propios: predicen geometrías por el VSEPR, comparan polaridades, asignan hibridaciones, cuentan enlaces σ y π , calculan órdenes de enlace y aplican el criterio de la resonancia a los enlaces π deslocalizados.

Prediga las geometrías de dominios de electrones y moleculares del ion ClO_3^- y de la molécula XeF_2 , dibujando primero sus estructuras de Lewis y contando los dominios alrededor del átomo central, y explique cómo la presencia de pares solitarios modifica la forma final en cada caso (Brown et al. 2012, Exercise 9.28).

Explique con el modelo VSEPR por qué los ángulos $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ de la serie NH_2^- , NH_3 y NH_4^+ valen 105° , 107° y 109° respectivamente, y relacione esa tendencia con la extensión espacial de los dominios de pares no enlazantes, y explique por qué el NH_4^+ conserva el ángulo ideal mientras los otros dos lo comprimen (Brown et al. 2012, Exercise 9.34).

Decida si las moléculas CS_2 , PCl_3 , IF_5 y SF_6 son polares o no polares, justificando cada respuesta con la geometría y la cancelación o refuerzo de los dipolos de enlace, y prediga el valor relativo de sus momentos dipolares comparando la simetría de cada forma (Brown et al. 2012, Exercise 9.43).

Indique la hibridación del átomo central en GeH_4 , SO_3 y TeCl_2 , y explique el vínculo entre cada geometría de dominios y su conjunto de orbitales híbridos, señalando cuántos orbitales atómicos se mezclan en cada caso y cuántos híbridos resultan, siempre iguales en número a los orbitales de partida (Brown et al. 2012, Exercise 9.56).

En el acetonitrilo, CH_3CN , determine los ángulos de enlace aproximados alrededor de cada carbono, la hibridación de ambos y el número total de enlaces σ y π de la molécula, justificando cada ángulo con su conteo de dominios y cada hibridación con la geometría de dominios correspondiente (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.6).

Entre las especies SO_3 , SO_3^{2-} , H_2CO , O_3 y NH_4^+ , señale cuáles presentan enlaces π deslocalizados y justifique la elección a partir de sus estructuras de resonancia, y distinga, por el contrario, los casos en que el enlace π queda confinado a un único par de átomos vecinos (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.7).

Calcule el orden de enlace del ion He_2^+ con la ecuación Ecuación 10.1 y explique por qué el resultado mayor que cero predice su estabilidad frente al He y el He^+ separados, comparando el número de electrones enlazantes y antienlazantes que aloja su diagrama de niveles (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.8).

Determine el orden de enlace y el comportamiento magnético de los iones O_2^{2-} y C_2^{2-} , indicando cuántos electrones desapareados posee cada uno en su diagrama de orbitales moleculares, y compare ambas configuraciones con la del O_2 neutro para explicar el efecto de añadir o retirar electrones (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.9).

Justifique, con los datos del ejemplo del azufre, por qué el ángulo S—S—S medido en el anillo S₈ es de 108° y no de 135°, y por qué el S₂ debe ser paramagnético y tener orden de enlace 2, y explique el balance de entalpías que vuelve endotérmica la conversión del anillo en moléculas diatómicas (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

10.12. Solucionario

El ion ClO₃⁻ tiene un átomo central de cloro con tres enlaces y un par solitario, de modo que sus cuatro dominios se disponen tetraédricamente y su geometría molecular es piramidal trigonal (Brown et al. 2012, Exercise 9.28). La molécula XeF₂ tiene cinco dominios, tres de ellos pares solitarios que ocupan las posiciones ecuatoriales de la bipirámide trigonal, y por eso su geometría molecular es lineal (Brown et al. 2012, Exercise 9.28).

La serie de ángulos decrecientes se explica por el crecimiento del número de pares solitarios sobre el nitrógeno: el NH₄⁺, sin pares solitarios, conserva el ángulo tetraédrico ideal de 109°, y cada par no enlazante adicional, uno en el NH₃ y dos en el NH₂⁻, extiende más su dominio, que repele con más fuerza a los pares enlazantes y comprime los ángulos a 107° y 105° (Brown et al. 2012, Exercise 9.34). La causa es la extensión de los dominios solitarios, atraídos sobre todo por un solo núcleo (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

El CS₂ es lineal y no polar, porque sus dos dipolos C=S se cancelan por ser iguales y opuestos (Brown et al. 2012, Exercise 9.43). El PCl₃ es piramidal trigonal y polar, porque sus dipolos no se cancelan, y el IF₅ es piramidal cuadrado y polar por la misma razón, mientras el SF₆, octaédrico y perfectamente simétrico, es no polar con momento cero (Brown et al. 2012, Exercise 9.43).

El GeH₄ es tetraédrico y su hibridación es sp³, el SO₃ es trigonal plano con hibridación sp², y el TeCl₂, con dos enlaces y dos pares solitarios, tiene geometría de dominios tetraédrica e hibridación sp³ (Brown et al. 2012, Exercise 9.56). El vínculo entre ambas columnas es la tabla de conjuntos de híbridos: cada geometría de dominios corresponde a un conjunto, lineal para sp, trigonal plana para sp² y tetraédrica para sp³ (Brown et al. 2012, Table 9.4).

En el acetonitrilo, el carbono del metilo tiene cuatro dominios enlazantes, ángulos de unos 109° e hibridación sp³, mientras el carbono del nitrilo es lineal, con ángulo de 180° e hibridación sp (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.6). La molécula contiene cinco enlaces σ: tres enlaces C—H, el enlace C—C y el enlace σ del triple C≡N, todos por solapamiento frontal, y el triple enlace añade además dos enlaces π, de modo que el recuento final es de cinco σ y dos π (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.6).

El SO₃, con tres estructuras de resonancia que mueven el doble enlace, presenta π deslocalizado, y el O₃, con dos estructuras, también (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.7). El SO₃²⁻, el H₂CO y el NH₄⁺ tienen estructuras de resonancia que no extienden los enlaces π sobre más de dos átomos, y por eso su enlace π queda localizado (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.7).

El He_2^+ aloja dos electrones en el orbital σ_{1s} enlazante y uno en el σ_{1s}^* antienlazante, de modo que el orden de enlace vale $(2 - 1)/2 = 1/2$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.8). Un orden mayor que cero significa que existe enlace, y el ion se ha observado en fase gaseosa (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.8).

El O_2^{2-} , con doce electrones de valencia más dos, llena por completo los orbitales π_{2p} con dos electrones apareados, tiene orden de enlace $(8 - 6)/2 = 1$ y es diamagnético (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.9). El C_2^{2-} , con diez electrones de valencia, llena σ_{2s} , σ_{2s}^* , π_{2p} y σ_{2p} , alcanza un orden $(8 - 2)/2 = 3$ y carece de electrones desapareados, por lo que también es diamagnético (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.9).

El ángulo del anillo S_8 obedece a la hibridación sp^3 de cada azufre: cuatro dominios, dos enlazantes y dos solitarios, piden ángulos menores que $109,5^\circ$, y la medida de 108° evidencia el plegado del anillo, mientras un anillo plano impondría 135° (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). El S_2 comparte con el O_2 su número de electrones de valencia y, por tanto, su diagrama de orbitales: orden 2 y dos electrones desapareados en los π^* , lo que lo hace paramagnético (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

10.13. Resumen

La forma de una molécula queda determinada por sus ángulos de enlace y sus longitudes, y el modelo VSEPR la predice contando los dominios de electrones alrededor del átomo central y disponiéndolos para minimizar las repulsiones [Brown et al. (2012), sec. 9.1; sec. 9.2]. Los pares no enlazantes y los enlaces múltiples ocupan dominios más grandes, comprimen los ángulos y gobiernan la geometría molecular de las capas expandidas (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

La polaridad de una molécula poliatómica es la suma vectorial de sus dipolos de enlace, de modo que la simetría de la geometría decide si la molécula es polar o no polar (Brown et al. 2012, sec. 9.3). La teoría del enlace de valencia explica los enlaces por solapamiento de orbitales, y la hibridación, con conjuntos sp , sp^2 y sp^3 , reconcilia esa descripción con las geometrías del VSEPR, aunque alcanza su límite en los compuestos hipervalentes del tercer periodo [Brown et al. (2012), sec. 9.4; sec. 9.5].

Los enlaces dobles y triples combinan un enlace σ con uno o dos π , cuya rigidez y deslocalización explican la planaridad del etileno, la longitud del benceno y el color de muchas moléculas (Brown et al. 2012, sec. 9.6). La teoría de orbitales moleculares completa el cuadro con orbitales enlazantes y antienlazantes, órdenes de enlace de medio paso y la predicción del paramagnetismo del O_2 , y explica además el color por el salto HOMO-LUMO [Brown et al. (2012), sec. 9.7; sec. 9.8].

10.14. Autoevaluación

Para comprobar el dominio del capítulo, verifique que predice la geometría molecular de una molécula con el VSEPR, que justifica la compresión de los ángulos por pares solitarios y enlaces múltiples, y

que distingue los enlaces σ y π de un doble o triple enlace [Brown et al. (2012), sec. 9.2; sec. 9.6]. Confirme también que calcula órdenes de enlace con los diagramas de orbitales moleculares y que predice polaridad y paramagnetismo [Brown et al. (2012), sec. 9.7; sec. 9.8]. Si algún paso le resulta esquivo, repase la sección correspondiente antes de avanzar (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

10.15. Enlace al próximo capítulo

La geometría molecular prepara el estudio de la materia en sus tres estados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). En el próximo capítulo, dedicado a los gases, la forma de las moléculas, sus tamaños y sus polaridades entrarán en juego al examinar la teoría cinética, la ecuación del gas ideal, las velocidades moleculares y las desviaciones del comportamiento ideal en los gases reales (Brown et al. 2012, sec. 9.8). La arquitectura molecular aprendida aquí se convertirá en la lente con la que se leerán fenómenos como la presión, la temperatura y la condensación (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

10.16. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación

iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad**: número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito**: sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación**: carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación**: pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado**: sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia**: punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento**: reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis**: reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización**: reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación**: reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox**: reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción**: ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal**: compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad**: lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad**: cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto**: sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación**: rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente**: sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración**: procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional**: método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión**: método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes**: moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente**: número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual**: masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química**: representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica**: fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular**: fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula**: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar**: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol**: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro**: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se

consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown

et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n² orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck**: constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg**: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto**: paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad**: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción**: desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg**: fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n₁ y n₂ (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico**: emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía hv (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core**: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia**: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio**:

energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del

tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la

configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad:** número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso

para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Atomización:** proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Ángulo de enlace:** ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arquitectura molecular:** forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bipirámide trigonal:** disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición

de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Orbital híbrido:** orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación:** proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Deslocalización:** extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular:** función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante:** orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante:** orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diagrama de niveles de energía:** esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de enlace:** mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diamagnetismo:** repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **HOMO:** orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **LUMO:** orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Hibridación d^2sp^3 :** conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII).

11 Capítulo 10 · Gases

11.1. Introducción

Respirar, volar o inflar una llanta son gestos cotidianos que dependen de los gases, los estados de la materia más compresibles y los más fáciles de describir con ecuaciones sencillas. Sobre la Tierra, una mezcla gaseosa forma la atmósfera: el aire seco contiene aproximadamente 78,1 % de nitrógeno, 21,0 % de oxígeno y 0,9 % de argón (Brown et al. 2012, sec. 10.1). Por eso su estudio abre un camino directo hacia la teoría atómica, pues en ellos la identidad química pesa menos que el número de partículas.

La palabra misma nombra su historia: el médico flamenco Jan Baptista van Helmont (1577–1644) acuñó el término gas para el espíritu salvaje que escapaba de la caliza al ser tratada con ácido, el dióxido de carbono que se acumulaba en la Gruta del Perro (Pauling 1988, sec. 9-1). A diferencia de líquidos y sólidos, un gas ocupa por completo el recipiente y su volumen cambia de forma notable con la presión y la temperatura, detalles que el siglo XIX convirtió en leyes cuantitativas (Pauling 1988, sec. 9-1).

11.2. Características de los gases

En un gas las moléculas están tan separadas que ocupan apenas alrededor del 0,1 % del volumen del recipiente, razón por la cual los gases se comprimen con facilidad y fluyen hasta llenar el espacio disponible (Brown et al. 2012, sec. 10.1). Además, dos o más gases forman siempre mezclas homogéneas, y gases como el helio, el nitrógeno o el oxígeno están compuestos por átomos aislados o por **moléculas diatómicas** (Brown et al. 2012, sec. 10.1).

Cuando una sustancia que ordinariamente es líquida o sólida pasa al estado de gas se habla de su **vapor**, como el vapor de agua que transporta la humedad del aire (Brown et al. 2012, sec. 10.1). El hecho de que moléculas tan distintas como las diatómicas N_2 y O_2 se comporten de manera prácticamente idéntica frente a la presión y la temperatura es una ventaja pedagógica enorme: en el gas, la individualidad química queda relegada mientras el comportamiento colectivo de las partículas manda (Brown et al. 2012, sec. 10.1).

A diferencia de los líquidos, cuyo volumen varía muy poco, el de los gases responde con sensibilidad a las condiciones externas: al duplicar la presión, el volumen del aire se reduce a la mitad, y al calentar el aire de 0 a 100 °C crece un 36,6 % (Pauling 1988, sec. 9-1). Por eso la cantidad de gas se mide por su volumen, y la densidad de un gas diluido se relaciona con su masa molar, un puente que el siglo XIX usó para pesar átomos (Pauling 1988, sec. 9-1).

11.3. Presión

La **presión** es la fuerza que se ejerce por unidad de área, y la atmósfera la aplica sobre todo cuerpo sumergido en ella; sobre una superficie de un metro cuadrado al nivel del mar actúa una fuerza de alrededor de 1×10^5 N, comparable al peso de 10 000 kg (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Su definición más compacta es el cociente entre la fuerza normal y el área sobre la que actúa, y de ella depende la lectura de todos los instrumentos que siguen (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

$$P = \frac{F}{A} \quad (11.1)$$

En la expresión Ecuación 11.1, P es la presión que la fuerza normal F ejerce sobre un área A, se mide en newtons por metro cuadrado, unidad llamada pascal, y crece con la fuerza pero decrece si el área se reparte en una superficie mayor. La fuerza que el aire ejerce sobre el cuerpo humano es considerable, de miles de newtons, y no aplasta porque los fluidos internos ejercen una presión equivalente que la compensa (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

La unidad SI de presión es el **pascal** (Pa), igual a un newton por metro cuadrado; el **bar** equivale a 10^5 Pa, y la **presión atmosférica estándar**, definida como la presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, vale 1 **atmósfera** (atm) = 760 **torr** = $1,01325 \times 10^5$ Pa = 1,01325 bar (Brown et al. 2012, sec. 10.2). El torr honra a Torricelli, y en medicina la presión arterial se anuncia en milímetros de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

El **barómetro**, inventado por Torricelli, mide la presión atmosférica con un tubo de vidrio evacuado e invertido sobre una cubeta de mercurio; el **manómetro**, un tubo en U conectado a un recipiente con gas, compara la presión del gas con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Si el nivel del brazo abierto queda más alto que el del brazo del gas, el gas encerrado ejerce una presión mayor que la del aire circundante (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

11.4. Las leyes de los gases: Boyle, Charles y Avogadro

La primera ley cuantitativa de los gases nació en el laboratorio de Robert Boyle (1627–1691), quien en 1662 encerró aire en un tubo con forma de J y observó que el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura no cambia (Brown et al. 2012, sec. 10.3). En forma de ecuación, y para cualquier gas aislado en el siglo XVIII, la ley de Boyle se escribió como un producto constante: $PV = k$, donde k es una constante (Brock 2015, cap. 5).

$$PV = k \quad (\text{a temperatura y cantidad de gas constantes}) \quad (11.2)$$

En la **ley de Boyle** Ecuación 11.2, P es la presión que soporta el gas, V el volumen que ocupa y k una constante característica de la cantidad de gas y de la temperatura; al duplicar la presión, el volumen se reduce exactamente a la mitad. El modelo cinético lo explica sin misterio: ocupar la mitad del volumen

implica el doble de impactos contra las paredes y, por tanto, el doble de presión (Brown et al. 2012, sec. 10.3).

Jacques Charles descubrió en 1787 que todos los gases se expanden en la misma fracción al calentarse, y Gay-Lussac precisó en 1802 que el aumento vale $1/273$ del volumen a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ por cada grado Celsius (Pauling 1988, sec. 9-1). Unos textos lo llaman ley de Charles y otros, siguiendo a Pauling, prefieren **ley de Charles y Gay-Lussac**, pero todos describen el mismo hecho: a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1).

$$V = k_2 T \quad (\text{a presión y cantidad de gas constantes}) \quad (11.3)$$

En la ley de Charles y Gay-Lussac Ecuación 11.3, V es el volumen del gas, T su temperatura absoluta en kelvin y k_2 una constante que depende de la presión y de la cantidad de gas. La escala de temperaturas se hizo absoluta gracias a William Thomson, luego Lord Kelvin, que en 1848 propuso el cero como el límite en que el volumen del gas se anularía, $0\text{ K} = -273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$, un extremo que ningún gas real alcanza (Brown et al. 2012, sec. 10.3).

Mientras Boyle y Charles estudiaban las variables de una misma muestra, Gay-Lussac exploró la combinación de gases distintos: en 1805 anunció que mil mililitros de oxígeno reaccionan con dos mil de hidrógeno y que mil de cloruro de hidrógeno se combinan con mil de amoníaco (Pauling 1988, sec. 9-1). La regularidad se conoce como la **ley de los volúmenes de combinación** y afirma que los volúmenes de los gases que reaccionan están en razones de números enteros pequeños (Brown et al. 2012, sec. 10.3).

Para explicar esas razones, Amedeo Avogadro propuso en 1811 la **hipótesis de Avogadro**: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). La idea tardó décadas en imponerse: Cannizzaro la rescató en 1858 para determinar pesos atómicos, y solo entonces la fórmula del agua dejó de escribirse HO (Pauling 1988, sec. 9-1). Traducida al volumen de una muestra, la **ley de Avogadro** dice que a temperatura y presión constantes el volumen es directamente proporcional al número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3).

$$V = k_3 n \quad (\text{a temperatura y presión constantes}) \quad (11.4)$$

En la ley de Avogadro Ecuación 11.4, V es el volumen ocupado por n moles de gas y k_3 una constante que depende de la presión y la temperatura fijadas; así, un mol de cualquier gas ideal ocupa el mismo volumen que otro a igual temperatura y presión. Cuando la presión es 1 atm y la temperatura $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, ese volumen molar vale $22,41\text{ L}$ según Brown y $22,415\text{ L}$ según Pauling, una diferencia de redondeo que no altera los cálculos (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1).

11.5. La ecuación del gas ideal

La fusión de las tres leyes empíricas define el comportamiento de los gases: el volumen es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura absoluta y directamente proporcional al número de moles, tres proporcionalidades que se combinan en una única ecuación de estado (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Un **gas ideal** es un gas hipotético que obedece exactamente esa ecuación, y la mayoría de los gases reales se le aproximan cuando la presión es baja (Brown et al. 2012, sec. 10.4).

$$PV = nRT \quad (11.5)$$

En la **ecuación del gas ideal** Ecuación 11.5, P es la presión absoluta del gas, V el volumen que ocupa, n el número de moles, T la temperatura absoluta en kelvin y R la **constante de los gases**, que vale 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ cuando la presión se expresa en atmósferas o 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ en unidades del SI (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). Al fijar tres de las cuatro variables, la cuarta queda determinada sin ambigüedad, y la ecuación sirve también para calcular densidades, masas molares y cantidades de sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

Esta ecuación no nació completa: el ingeniero francés Émile Clapeyron combinó en 1832 las leyes de Boyle y de Charles y Gay-Lussac durante sus estudios de las máquinas de vapor, escribiendo $pV = kt$ (Brock 2015, cap. 5). Dos décadas después, Rudolf Clausius la reformuló como $pV = Rt$, con la temperatura en la escala absoluta que William Thomson había sugerido años antes, y eligió la R en homenaje a Regnault, autor de los datos precisos, y a Clapeyron, que ya la usaba para razón (Brock 2015, cap. 5).

La misma ecuación incorpora una conclusión práctica de la hipótesis de Avogadro: un mol de cualquier gas ideal en **condiciones estándar**, definidas como 1 atm y 0 °C, ocupa un **volumen molar** de 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Para una cantidad fija de gas se derivan además formas más cómodas, como la **ley combinada de los gases** $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$, que relaciona el estado inicial y el final sin necesidad de conocer la cantidad de sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.4).

11.6. Aplicaciones de la ecuación del gas ideal

De la ecuación del gas ideal se desprende la **densidad de un gas**: como $n = m/M$, al sustituir en $PV = nRT$ y despejar se obtiene $d = PM/RT$, donde d es la densidad, P la presión, M la masa molar, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

$$d = \frac{PM}{RT} \quad (11.6)$$

En la ecuación Ecuación 11.6, d es la masa de gas contenida en un litro a la presión P y la temperatura T, M la masa molar y R la constante de los gases. A diferencia de sólidos y líquidos, la densidad de un

gas depende con fuerza de P y T, por lo que debe informarse con sus condiciones; despejada como $M = dRT/P$, la misma expresión determina la masa molar de una sustancia gaseosa (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

Un primer ejemplo clásico: la densidad del oxígeno en condiciones estándar vale $31,9988 \div 22,415 = 1,428$ g/L (Pauling 1988, sec. 9-1). En el método de Hofmann, la masa molar se obtiene pesando un volumen conocido de gas a presión y temperatura conocidas: 0,0302 g de un aceite amarillo con 3 % de hidrógeno y 97 % de azufre ocupaban 73,2 mL a 118 mm de mercurio y 30 °C, masa molar de 66,15 g/mol (Pauling 1988, sec. 9-1).

La estequiometría de los gases aprovecha que, a presión y temperatura fijas, el volumen es proporcional a la cantidad de sustancia, de modo que los coeficientes de una ecuación balanceada se leen como razones de volúmenes (Brown et al. 2012, sec. 10.5). La bolsa de aire lo ilustra: la descomposición de la azida de sodio, $2 \text{NaN}_3 \rightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2$, genera el nitrógeno que infla la bolsa, y el volumen requerido se traduce en gramos de reactivo con la ecuación del gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

11.7. Mezclas de gases y presiones parciales

Cuando varios gases comparten un recipiente, cada uno se comporta como si los demás no existieran, y la **presión parcial** de cada componente se suma para formar el total, enunciado conocido como la **ley de Dalton de las presiones parciales**, formulada por John Dalton en 1801 (Pauling 1988, sec. 9-1; Brown et al. 2012, sec. 10.6). La presión parcial de un gas es la presión que ejercería si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6).

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots \quad (11.7)$$

En la ley de Dalton Ecuación 11.7, P_t es la presión total de la mezcla y P_1 , P_2 y P_3 las presiones parciales de cada componente; como las moléculas no interactúan, cada gas golpea las paredes de forma independiente y la presión total crece con la cantidad total de gas (Brown et al. 2012, sec. 10.6). La presión parcial de un gas en el aire, como los 593 torr que aporta el nitrógeno, se calcula multiplicando la presión total por la **fracción molar** de ese gas (Brown et al. 2012, sec. 10.6).

$$P_1 = X_1 P_t \quad (11.8)$$

En la expresión Ecuación 11.8, X_1 es la **fracción molar** del componente 1, el cociente entre sus moles y los moles totales de la mezcla, un número sin unidades entre 0 y 1; las fracciones molares de todos los componentes suman 1 (Brown et al. 2012, sec. 10.6). En el laboratorio, al recoger un gas desplazando agua, se resta la **presión de vapor** del agua para obtener la presión del gas puro: a 26 °C esa presión vale unos 25 torr (Brown et al. 2012, sec. 10.6).

11.8. Teoría cinético-molecular de los gases

La **teoría cinético-molecular de los gases** describe un gas como un conjunto enorme de moléculas en movimiento continuo, rectilíneo y aleatorio, cuyos choques contra las paredes del recipiente producen la presión que se mide (Brown et al. 2012, sec. 10.7). El volumen propio de las moléculas es despreciable frente al del recipiente y las fuerzas intermoleculares solo actúan durante las colisiones, que son elásticas y no merman la energía cinética total (Pauling 1988, sec. 9-4; Brown et al. 2012, sec. 10.7).

La clave del modelo es que la **energía cinética promedio** de las moléculas, $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$, es proporcional a la temperatura absoluta y es la misma para todos los gases a una misma temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). Así se explican las tres leyes: al reducir el volumen a la mitad se duplican los impactos y la presión; al duplicar la temperatura absoluta, la velocidad crece $\sqrt{2}$ veces y con ella la presión; y a igual temperatura, igual energía cinética promedio para todos los gases (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4).

La idea de que la presión nace del movimiento era antigua pero frágil: Daniel Bernoulli la expuso en 1738 y quedó ignorada durante cerca de un siglo, en parte por el prestigio de la explicación estática de Newton, para quien la presión de un gas provenía de una repulsión entre partículas (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Brock 2015, cap. 5). No fue hasta la década de 1850 cuando Clausius, con los datos de Regnault, rescató la visión cinética y la convirtió en fundamento de la termodinámica (Brock 2015, cap. 5).

Las moléculas no viajan todas a la misma velocidad, sino que se reparten según la **distribución de velocidades moleculares** de Maxwell-Boltzmann, cuyo pico es la **velocidad más probable**, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). De la misma familia son la velocidad media, $(8kT/\pi m)^{1/2}$, y la **velocidad cuadrática media**, $(3kT/m)^{1/2}$, que es la velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del conjunto (Pauling 1988, sec. 9-5).

$$u_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (11.9)$$

En la velocidad cuadrática media Ecuación 11.9, R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta y M la masa molar del gas, expresada en kilogramos por mol cuando R se toma en julios; la velocidad crece con la raíz cuadrada de la temperatura y, a una misma T, las moléculas ligeras se mueven más deprisa que las pesadas (Brown et al. 2012, sec. 10.7). Para el nitrógeno a 25 °C la velocidad cuadrática media vale 515 m/s, por encima de la velocidad del sonido en el aire (Brown et al. 2012, sec. 10.7).

Los valores son elocuentes: las moléculas de hidrógeno a 0 °C se mueven a $1,84 \times 10^3$ m/s y las de oxígeno a $0,46 \times 10^3$ m/s, justo la cuarta parte, pues su masa molar es dieciséis veces mayor (Pauling 1988, sec. 9-4). Si el hidrógeno se calienta de 0 a 820 °C, es decir, a una temperatura absoluta cuatro veces mayor, su velocidad se duplica, pues la raíz cuadrada de cuatro es dos (Pauling 1988, sec. 9-4).

El principio de **equipartición de la energía** asigna $\frac{1}{2}kT$ a cada grado de libertad, de modo que un gas monoatómico, con tres grados de libertad traslacionales, alberga una energía de $3/2 kT$ por molécula

(Pauling 1988, sec. 9-5). La distribución predicha por Maxwell fue confirmada por Otto Stern en 1920 con un haz de plata, y la concordancia experimental llegó al orden del 1 % con vapor de cesio a unos 450 K (Pauling 1988, sec. 9-5).

11.9. Efusión y difusión

La **efusión** es el escape de un gas a través de un orificio diminuto, y la **difusión** es la propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra; ambas siguen la **ley de Graham**: la rapidez de efusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Graham la formuló en 1846, antes de existir la teoría cinética, que luego la explicó: a igual temperatura, las moléculas más ligeras se mueven más rápido y escapan antes (Brown et al. 2012, sec. 10.8).

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \quad (11.10)$$

En la ley de Graham Ecuación 11.10, r_1 y r_2 son las velocidades de efusión de dos gases y M_1 y M_2 sus masas molares; la relación es inversa y cuadrática, de modo que el hidrógeno, cuatro veces más ligero que el oxígeno, efluye el doble de rápido, una observación anterior a la teoría cinética (Pauling 1988, sec. 9-4). La efusión permitió enriquecer uranio: el hexafluoruro con ^{235}U efluye apenas un 0,4 % más rápido que el de ^{238}U , y la separación exige miles de pasos (Brown et al. 2012, sec. 10.8).

El **camino libre medio**, la distancia media que una molécula recorre entre colisiones, no debe confundirse con la velocidad: en el aire al nivel del mar vale unos 60 nm, mientras Pauling lo estima en cerca de 500 Å, unos 50 nm, en condiciones estándar, dos cifras del mismo orden que dependen de la presión y la especie (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). La difusión es lenta por ese zigzag: pese a viajar a cientos de metros por segundo, las moléculas avanzan solo centímetros por minuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8).

11.10. Gases reales: desviaciones del comportamiento ideal

El gas ideal es un límite, no una realidad: cuando la presión es baja, el valor de PV/RT se aproxima a 1, pero al aumentar la presión los **gases reales** se desvían, unas veces por encima y otras por debajo del comportamiento ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). La causa es doble: las moléculas ocupan un volumen propio que a altas presiones ya no es despreciable y eleva PV/RT , y se atraen entre sí, lo que reduce los impactos sobre las paredes y baja PV/RT (Brown et al. 2012, sec. 10.9).

La **ecuación de van der Waals** corrige ambos defectos con dos términos: a la presión medida se le suma n^2a/V^2 , la presión extra debida a las atracciones, y al volumen del recipiente se le resta nb , el volumen excluido por las propias moléculas, cuyos parámetros a y b se determinan por experimento para cada gas (Brown et al. 2012, sec. 10.9).

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (11.11)$$

En Ecuación 11.11, P y V son la presión y el volumen reales, n el número de moles, T la temperatura absoluta y R la constante de los gases; a es la constante de atracción del gas y b el volumen excluido por mol, y juntas son las **constantes de van der Waals** (Brown et al. 2012, sec. 10.9). Aplicada al cloro, con $a = 6,49$ y $b = 0,0562$, corrige un mol en 22,41 L a 0 °C desde 1,000 atm hasta 0,990 atm (Brown et al. 2012, sec. 10.9).

Un caso extremo de idealidad fue también un rompecabezas histórico: los gases nobles descubiertos por Rayleigh y Ramsay en la década de 1890 resultaron monoatómicos, a diferencia de los gases elementales comunes, y el argón se negaba a reaccionar en cualquier condición física (Brock 2015, cap. 5). La explicación llegó con el modelo de Bohr, según el cual cada **gas inerte** tiene sus capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5).

Aun así, la completitud no es una prohibición: Pauling señaló en 1932 que un gas inerte como el xenón podría reaccionar con un reactivo lo bastante enérgico como el flúor, aunque la observación quedó desatendida (Brock 2015, cap. 5). Niels Bartlett preparó el primer compuesto de un gas noble, el fluoruro de xenón, en 1962, y el descubrimiento confirmó que la tabla periódica seguía admitiendo sorpresas (Brock 2015, cap. 5).

11.11. Ejemplo resuelto: el cianógeno

Este ejemplo integra la ecuación del gas ideal con la determinación de fórmulas y con las ideas geométricas del capítulo anterior. Un recipiente de 0,471 L contiene 0,974 g de cianógeno a 1,15 atm y 353 K; la ecuación del gas ideal da $n = PV/RT = 1,15 \times 0,471 / (0,08206 \times 353) = 0,0187$ mol, de modo que la masa molar vale $M = 0,974 / 0,0187 = 52,1$ g/mol (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

Con la masa molar se reconstruye la fórmula: las masas atómicas del carbono y del nitrógeno suman 26,02 g/mol, y $52,1 / 26,02 = 2$, de modo que la fórmula molecular es C_2N_2 , el dicianógeno (Brown et al. 2012, sec. 10.5). La geometría se deduce con las reglas del capítulo anterior: cada carbono une un nitrógeno y el otro carbono, formando dos dominios de electrones y ángulos de 180°, y los pares no enlazantes de los nitrógenos no alteran el esqueleto lineal (Brown et al. 2012, cap. 9).

La polaridad cierra el análisis: los enlaces C–N son polares, pero la molécula simétrica C_2N_2 , con sus dos extremos idénticos orientados en sentidos opuestos, tiene momento dipolar nulo (Brown et al. 2012, cap. 9). El resultado integra tres herramientas: una ley de los gases determina la masa molar, la estequiometría fija la fórmula y la teoría de enlace predice la forma y la polaridad de la molécula (Brown et al. 2012, sec. 10.5; Brown et al. 2012, cap. 9).

11.12. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen fueron diseñados de forma original a partir de la tipología de problemas del capítulo de referencia, cambiando los contextos y los valores numéricos pero conservando los métodos y sin introducir conceptos ajenos; cada uno está inspirado en Brown et al. (2012) (2012), cap. 10 y su solución aparece desarrollada paso a paso en el solucionario.

La presión atmosférica se mide con un barómetro, pero conviene viajar entre unidades. Convierta 0,624 atm a torr y $1,32 \times 10^5$ Pa a atmósferas, explique por qué la primera conversión multiplica por 760 y la segunda divide por $1,01325 \times 10^5$, y verifique que la presión en torr de la primera cifra es menor que 760.

Un manómetro de tubo abierto registra una presión atmosférica de 755,2 torr y una diferencia de alturas de mercurio de 48,3 mm, con el nivel del brazo abierto 48,3 mm por encima del brazo conectado al gas. Determine la presión del gas encerrado en torr y en atmósferas, y razone si el gas ejerce más o menos presión que el aire.

Un globo meteorológico se llena con 5,00 L de helio a 1,00 atm y 20 °C y asciende hasta una región donde la presión es 0,55 atm y la temperatura -15 °C. Aplique la ley combinada de los gases para hallar el volumen del globo en esa altura y explique por qué el volumen aumenta a pesar de que la temperatura disminuye.

Un estudiante descompone carbonato de calcio y recoge el dióxido de carbono desprendido en un recipiente de 0,350 L a 1,10 atm y 28 °C. Use la ecuación del gas ideal para calcular los moles de CO₂ y la masa de carbonato que se descompuso, si la reacción es $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ y las masas atómicas del calcio, carbono y oxígeno son 40,08, 12,01 y 16,00.

La densidad de un gas revela su identidad. Calcule la densidad del dióxido de carbono a 25 °C y 1,00 atm con $d = PM/RT$, y luego determine la masa molar de un gas cuya densidad es 1,96 g/L en condiciones estándar, decidiendo con ambos resultados si el gas podría ser CO₂ y por qué la densidad depende de la presión y la temperatura.

La bolsa de aire de un automóvil se infla con el nitrógeno que libera la azida de sodio según $2 \text{NaN}_3 \rightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2$. Si la bolsa necesita 40,0 L de nitrógeno a 1,10 atm y 27 °C, calcule con la ecuación del gas ideal los moles de N₂, los moles de NaN₃ y la masa en gramos de azida requerida, sabiendo que la masa molar de la azida es 65,01 g/mol.

En un recipiente de 12,0 L a 0 °C se introducen 4,00 g de oxígeno y 7,00 g de metano. Calcule la presión parcial de cada gas, la presión total y la fracción molar del oxígeno, aplicando la ley de Dalton y explicando por qué la presión parcial de un gas no depende de la presencia del otro.

Un gas diatómico homonuclear efluye 1,25 veces más rápido que el dióxido de carbono a través del mismo orificio y a la misma temperatura. Aplique la ley de Graham para deducir su masa molar, identifique el gas comparando los valores conocidos de N₂, O₂ y H₂, y justifique la relación con las velocidades moleculares.

El cloro real se desvía del ideal por sus atracciones y su volumen finito. Con las constantes de van der Waals $a = 6,49 \text{ L}^2 \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-2}$ y $b = 0,0562 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$, calcule la presión que ejerce 1,000 mol de Cl_2 a 25°C en 5,000 L con la ecuación del gas ideal y con la de van der Waals, y explique qué término corrige cada desviación y por qué la diferencia entre ambos resultados es modesta.

11.13. Solucionario

Para llevar 0,624 atm a torr se multiplica por el factor 760 torr/1 atm, pues un torr es apenas 1/760 de la presión estándar: $0,624 \times 760 = 474$ torr, un valor menor que 760 que indica una presión subatmosférica (Brown et al. 2012, sec. 10.2). La segunda conversión divide $1,32 \times 10^5 \text{ Pa}$ entre $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa/atm}$, porque esa es la equivalencia exacta de una atmósfera: $1,32 \times 10^5 / 1,01325 \times 10^5 = 1,30$ atm (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

El manómetro de tubo abierto compara el gas con la atmósfera; como el mercurio del brazo abierto queda 48,3 mm más alto, el gas empuja con más fuerza y su presión supera a la atmosférica en 48,3 torr (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Sumando: $755,2 + 48,3 = 803,5$ torr, y en atmósferas se divide entre 760: $803,5/760 = 1,057$ atm, de modo que el gas encerrado ejerce una presión algo mayor que el aire circundante (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

La ley combinada de los gases relaciona los dos estados de una cantidad fija de gas: $P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$, y al despejar V_2 queda $V_2 = V_1 P_1 T_2 / (P_2 T_1)$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Con las temperaturas en kelvin, 293,15 K y 258,15 K, se obtiene $V_2 = 5,00 \times 1,00 \times 258,15 / (0,55 \times 293,15) = 8,01 \text{ L}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). El volumen casi se duplica, a pesar de la caída térmica, porque la presión cae a poco más de la mitad (Brown et al. 2012, sec. 10.4).

Con la ecuación del gas ideal, $n = PV/RT = 1,10 \times 0,350 / (0,08206 \times 301,15) = 0,385/24,71 = 0,0156$ mol de CO_2 (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Como la reacción es uno a uno, esa misma cantidad de carbonato se descompuso, y su masa es $0,0156 \times 100,09 = 1,56 \text{ g}$ de CaCO_3 (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

La densidad del CO_2 a 25°C y 1 atm se obtiene de $d = PM/RT = 1,00 \times 44,01 / (0,08206 \times 298,15) = 44,01/24,47 = 1,80 \text{ g/L}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.5). Para el gas desconocido, la ecuación despejada $M = dRT/P$, evaluada en condiciones estándar, da $M = 1,96 \times 0,08206 \times 273,15/1,00 = 43,9 \text{ g/mol}$, tan próxima a 44,01 que el gas podría ser dióxido de carbono (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

El nitrógeno necesario se obtiene con la ecuación del gas ideal: $n = PV/RT = 1,10 \times 40,0 / (0,08206 \times 300,15) = 44,0/24,63 = 1,79$ mol de N_2 (Brown et al. 2012, sec. 10.5). Por la estequiometría $2 \text{NaN}_3 \rightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2$, por cada tres moles de nitrógeno se consumen dos de azida: $1,79 \times 2/3 = 1,19$ mol, que multiplicados por 65,01 g/mol dan 77,4 g de NaN_3 (Brown et al. 2012, sec. 10.5).

Los moles de cada gas son $4,00/32,00 = 0,125$ mol de O_2 y $7,00/16,04 = 0,436$ mol de CH_4 (Brown et al. 2012, sec. 10.6). Cada presión parcial es $P = nRT/V$, con $RT = 22,414 \text{ L} \cdot \text{atm/mol}$ a 0°C : $0,125 \times 22,414/12,0 = 0,233$ atm y $0,436 \times 22,414/12,0 = 0,815$ atm, y la presión total, suma de ambas, vale 1,05 atm (Brown et al. 2012, sec. 10.6). La fracción molar del oxígeno es $0,125/0,561 = 0,223$, cuya presión parcial coincide con $0,223 \times 1,05 = 0,234$ atm (Brown et al. 2012, sec. 10.6).

La ley de Graham en la forma $r_1/r_2 = \sqrt{M_2/M_1}$ permite despejar la masa molar del gas desconocido: con $r_1/r_2 = 1,25$ y $M_2 = 44,01$ g/mol del dióxido de carbono, $M_1 = 44,01/(1,25)^2 = 28,2$ g/mol (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Ese valor coincide con el del nitrógeno, 28,01 g/mol, de modo que el gas es N_2 , y la relación se entiende porque las moléculas más ligeras, a igual temperatura, se mueven más rápido (Pauling 1988, sec. 9-4).

Para 1,000 mol de Cl_2 a 25 °C en 5,000 L, la ecuación del gas ideal da $P = nRT/V = 0,08206 \times 298,15/5,000 = 4,893$ atm (Brown et al. 2012, sec. 10.9). La ecuación de van der Waals corrige volumen y presión: $P = nRT/(V - nb) - n^2a/V^2 = 24,466/4,9438 - 6,49/25 = 4,949 - 0,260 = 4,689$ atm (Brown et al. 2012, sec. 10.9).

El término n^2a/V^2 resta la presión absorbida por las atracciones intermoleculares, porque esas fuerzas frenan las moléculas antes del impacto; nb reduce el volumen disponible para el movimiento, pues las propias moléculas ocupan espacio; la diferencia entre ambos resultados, unos 0,20 atm, es modesta a una presión de cerca de cinco atmósferas (Brown et al. 2012, sec. 10.9).

11.14. Resumen

Este capítulo fundió las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y Avogadro en la ecuación del gas ideal $PV = nRT$, que explica el volumen molar, la densidad y la estequiometría gaseosa. La ley de Dalton extiende el modelo a las mezclas con presiones parciales y fracciones molares, y la teoría cinético-molecular da sentido a la presión y la temperatura. Los gases reales se apartan del ideal por el volumen propio y las atracciones, que la ecuación de van der Waals corrige (Brown et al. 2012, sec. 10.9).

11.15. Autoevaluación

Antes de continuar, compruebe que puede reproducir el mapa del capítulo: defina presión con sus unidades, escriba las leyes de Boyle, de Charles y Gay-Lussac y de Avogadro, y deduzca la ecuación del gas ideal con su constante R . Justifique con la teoría cinético-molecular por qué la presión sube al comprimir, calcule una presión parcial con la ley de Dalton, aplique la ley de Graham y explique las dos correcciones de van der Waals. Si algo le resulta difícil, relea la sección correspondiente.

11.16. Enlace al próximo capítulo

Los gases se estudiaron aquí en su límite más sencillo, con moléculas independientes que apenas se tocan; esa premisa se rompe cuando la temperatura baja y la presión sube, y las fuerzas intermoleculares, tan despreciadas en este capítulo, toman el mando hasta condensar el vapor en líquido. El próximo capítulo cambia de enfoque: del movimiento de las partículas a la energía que ese movimiento transporta, con el calor, el trabajo, la entalpía y la calorimetría como protagonistas (Brown et al. 2012,

cap. 5). La condensación y las fuerzas entre moléculas se retoman en el capítulo 12, y la ecuación del gas ideal y la fracción molar seguirán disponibles como herramientas de lectura.

11.17. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:**

reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia

sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada

en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck**: constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg**: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m $^{-1}$, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto**: paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad**: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción**: desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg**: fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico**: emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core**: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia**: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio**: energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos**: elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización**: energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo**: espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas**: conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético**: conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico**: momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado**: estado del electrón con

energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling

1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación $+1$ (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación $+2$ y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8,

8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido**: compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace**: mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals**: mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico**: tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor**: sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica**: grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis**: representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido**: compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas**: tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia**: capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto**: tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico**: enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular**: energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber**: ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia**: número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente**: enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón**: enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones**: enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico**: enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad**: capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar**: enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar**: enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial**: grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar**: producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar**: molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al.

2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Atomización:** proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Ángulo de enlace:** ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arquitectura molecular:** forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bipirámide trigonal:** disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Orbital híbrido:** orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación:** proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del

eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Deslocalización**: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Teoría de orbitales moleculares**: modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular**: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante**: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante**: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diagrama de niveles de energía**: esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de enlace**: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Paramagnetismo**: atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diamagnetismo**: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **HOMO**: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **LUMO**: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Resonancia**: descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Radio covalente**: radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Hibridación d^2sp^3** : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Vapor**: estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Moléculas diatómicas**: moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Presión**: fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Pascal**: unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar**: presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Torr**: unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Manómetro**: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Ley de Boyle**: a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac**: a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de los volúmenes de combinación**: los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Hipótesis de Avogadro**: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Avogadro**: el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Gas ideal**: gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación del gas ideal**: ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la

presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, $0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ u $8,3146 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0°C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5).

12 Capítulo 11 · Termoquímica

12.1. Introducción

El capítulo anterior mostró que la temperatura de un gas mide la energía cinética media de sus moléculas, pero no explicó cómo fluye esa energía de un cuerpo a otro ni cómo la aprovechan las reacciones químicas. Este capítulo estudia esos intercambios, que gobiernan desde la combustión del metano en un hornillo hasta el metabolismo de una barra de cereales.

La **termodinámica** (del griego *thérme*, “calor”, y *dýnamis*, “potencia”) nació durante la Revolución Industrial, cuando físicos e ingenieros quisieron conocer la eficiencia de las máquinas de vapor y de los motores eléctricos que dominaban el mundo industrializado (Brown et al. 2012, sec. 5.1; Brock 2015, cap. 5). La rama que examina los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas se llama **termoquímica** (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

La termoquímica empezó antes que la termodinámica formal: en el siglo XVIII el escocés Joseph Black estudió los calores específicos y latentes y mostró que cada sustancia absorbe calor de manera distinta, y que fundir un sólido o hervir un líquido exige calor sin que el termómetro registre cambio (Brock 2015, cap. 5).

De esas observaciones nace la pregunta central del capítulo: ¿cuánto calor libera o consume una reacción química y cómo se mide? La respuesta exige precisar primero qué son la energía, el trabajo y el calor, y definir luego las magnitudes que permiten predecir balances energéticos a presión constante (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

12.2. La naturaleza de la energía

La **energía** se define comúnmente como la capacidad de realizar trabajo o transferir calor, lo que obliga a precisar ambos conceptos (Brown et al. 2012, sec. 5.1). El **trabajo** es la energía empleada para mover un objeto contra una fuerza, y el **calor** es la energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío (Brown et al. 2012, sec. 5.1). Con la excepción de la luz solar, casi toda la energía de la vida diaria proviene de reacciones químicas, desde la combustión de la gasolina hasta las baterías (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

Tanto las pelotas de béisbol como las moléculas poseen **energía cinética**, la energía del movimiento, cuya magnitud depende de la masa y de la rapidez del objeto (Brown et al. 2012, sec. 5.1). Un camión

grande avanza a 55 millas por hora con más energía que un sedán a la misma velocidad, y en química interesan los átomos y moléculas invisibles que nunca dejan de moverse (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (12.1)$$

En la ecuación Ecuación 12.1, E_k es la energía cinética en joules, m la masa en kilogramos y v la rapidez en metros por segundo, de modo que un objeto de dos kilogramos a un metro por segundo posee exactamente un joule (Brown et al. 2012, sec. 5.1). Como la rapidez aparece al cuadrado, duplicar la velocidad cuadruplica la energía, mientras que duplicar la masa solo la duplica (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

Todas las demás formas de energía, como la almacenada en un resorte estirado, en un peso suspendido o en un enlace químico, son **energía potencial**, la energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos (Brown et al. 2012, sec. 5.1). En química domina la energía potencial electrostática, que crece con el producto de las cargas y decrece con la distancia, como se estudió en el capítulo 8 (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

Una ciclista en la cima de una colina convierte su energía potencial en cinética al descender: la primera disminuye mientras la segunda crece (Brown et al. 2012, sec. 5.1). También las sustancias almacenan energía química en la disposición de sus átomos, y esa energía se libera al reaccionar, mientras que la energía térmica de un cuerpo se asocia al movimiento molecular (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

La unidad SI de energía es el **joule** (J), en honor de James Joule, el científico británico que investigó el trabajo y el calor en Manchester entre 1840 y 1878 (Brown et al. 2012, sec. 5.1; Pauling 1988, sec. 10-1). Un joule equivale a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado, y como resulta pequeño para la química se emplean kilojoules en las reacciones (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

La unidad tradicional sigue viva: la **caloría** (cal) se definió originalmente como la energía para elevar de 14,5 a 15,5 grados la temperatura de un gramo de agua, y hoy se define exactamente como 4,184 J (Brown et al. 2012, sec. 5.1). En nutrición se usa la Caloría con mayúscula, que equivale a mil calorías pequeñas, es decir, a una kilocaloría (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

Que un gramo de agua exija justamente esa energía fue establecido por Joule tras los experimentos del conde Rumford, quien en 1798 calentó un cañón por fricción con un taladro romo (Pauling 1988, sec. 10-1). La fricción convierte el movimiento ordenado en movimiento molecular aleatorio, y ese aumento de temperatura es el calor (Pauling 1988, sec. 10-1).

12.3. Sistema, entorno y transferencia de energía

Para estudiar los cambios de energía hay que aislar una porción limitada del universo, llamada **sistema**, mientras que todo lo demás constituye el **entorno** (Brown et al. 2012, sec. 5.1; Pauling 1988, sec. 10-1). En una reacción de laboratorio los reactivos y productos forman el sistema, y el recipiente con cuanto lo rodea conforma el entorno (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

Los sistemas se clasifican por lo que intercambian con su entorno: un **sistema abierto** intercambia materia y energía, como una olla destapada que hierve; un **sistema cerrado** intercambia energía pero no materia, como la mezcla de hidrógeno y oxígeno en un cilindro con pistón; y un **sistema aislado** no intercambia ni una ni otra, como un termo que intenta conservar el café caliente (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

La energía se transfiere entre sistema y entorno de dos maneras generales: como trabajo o como calor (Brown et al. 2012, sec. 5.1). El trabajo realizado al mover un objeto es el producto de la fuerza por la distancia recorrida, como al levantar una bola de boliche, y el calor fluye del sistema caliente al entorno frío tras una combustión (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

En física se distingue además el trabajo útil del rozamiento, que disipa el movimiento dirigido en movimiento molecular aleatorio y produce el aumento de temperatura que asociamos con el calor (Pauling 1988, sec. 10-1). Esa distinción será clave para entender por qué la entalpía, y no la energía interna, se mide con facilidad a presión constante (Brown et al. 2012, sec. 5.3).

12.4. La primera ley de la termodinámica

El estudio cuantitativo de estos intercambios se apoya en una observación central: la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere, y cualquier energía que pierde el sistema la gana el entorno (Brown et al. 2012, sec. 5.2). Esa conservación es la **primera ley de la termodinámica**, una de las observaciones más importantes de la ciencia (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

Para aplicarla cuantitativamente se define la **energía interna**, E , como la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes del sistema, incluidas las interacciones de núcleos y electrones (Brown et al. 2012, sec. 5.2). No conocemos el valor absoluto de E , pero la termodinámica solo necesita el cambio ΔE entre el estado inicial y el final (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

$$\Delta E = q + w \quad (12.2)$$

En la ecuación Ecuación 12.2, q es el calor transferido al sistema o desde él y w el trabajo realizado sobre el sistema o por él, ambos en joules y con signo que indica la dirección (Brown et al. 2012, sec. 5.2). Cuando el sistema gana calor y recibe trabajo, q y w son positivos, como depósitos en una cuenta bancaria de energía; cuando pierde calor y realiza trabajo, ambos son negativos, como retiros (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

Un proceso en el que el sistema absorbe calor se llama **proceso endotérmico**, como la fusión del hielo que enfría el recipiente, y un proceso en el que el sistema cede calor se llama **proceso exotérmico**, como la combustión de la gasolina (Brown et al. 2012, sec. 5.2). En la reacción $2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ el sistema pierde energía, ΔE es negativo y los productos poseen menos energía interna que los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

La energía interna es una **función de estado**: una propiedad determinada por el estado presente del sistema, no por el camino para alcanzarlo (Brown et al. 2012, sec. 5.2). Cincuenta gramos de agua a 25 °C tienen la misma energía interna vengan de enfriar agua a 100 °C o de fundir hielo y calentarlo (Brown et al. 2012, sec. 5.2). Subir de Chicago, a 596 pies, hasta Denver, a 5280 pies, cambia la altitud en 4684 pies sea cual sea la ruta, pero la distancia recorrida depende del camino (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

Por eso q y w no son funciones de estado, aunque su suma ΔE sí lo sea (Brown et al. 2012, sec. 5.2). Una pila descargada por un cable corto pierde toda su energía como calor, pero la misma pila moviendo un motor la pierde como trabajo y solo parte como calor; las magnitudes de q y w difieren entre caminos, aunque su suma es idéntica porque ΔE depende solo de los estados inicial y final (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

El tricloruro de nitrógeno lo cuantifica: al descomponerse dos moles de NCl_3 líquido, ΔE vale exactamente $-451,9$ kJ tanto si la reacción ocurre en una ampolla sin trabajo como si mueve un motor del 43 por ciento de eficiencia, que entrega 194,3 kJ de trabajo y 257,6 kJ de calor (Pauling 1988, sec. 10-2). La energía interna cambia igual, aunque el reparto entre calor y trabajo sea distinto (Pauling 1988, sec. 10-2).

12.5. Entalpía y trabajo presión-volumen

Casi todas las reacciones transcurren a presión atmosférica constante, en recipientes abiertos donde el único trabajo relevante es el de expansión o compresión de gases, llamado **trabajo presión-volumen** (Brown et al. 2012, sec. 5.3). Cuando el cinc reacciona con ácido clorhídrico en un aparato con pistón, el hidrógeno que se forma levanta el pistón contra la atmósfera y el sistema realiza trabajo sobre el entorno (Brown et al. 2012, sec. 5.3).

$$w = -P\Delta V \quad (12.3)$$

En la ecuación Ecuación 12.3, w es el trabajo presión-volumen en joules, P la presión externa constante en pascales y ΔV el cambio de volumen en metros cúbicos, positivo si los gases se expanden y negativo si se comprimen (Brown et al. 2012, sec. 5.3). Un gas que se expande realiza trabajo sobre el entorno, así que w resulta negativo, mientras que comprimirlo exige trabajo del entorno y w resulta positivo (Brown et al. 2012, sec. 5.3).

La descomposición lenta de dos moles de NCl_3 en un cilindro con pistón, a una atmósfera y 25 °C, produce un volumen adicional de 97,852 litros, lo que equivale a un trabajo de 9,91 kJ contra la atmósfera (Pauling 1988, sec. 10-2). Esa corrección presión-volumen separa el calor medido en una bomba del calor medido a presión constante (Pauling 1988, sec. 10-2).

Trabajar a presión constante invita a combinar las tres funciones de estado E , P y V en una nueva llamada **entalpía** (del griego *enthalpein*, “calentar”), definida como la energía interna más el producto de la presión por el volumen (Brown et al. 2012, sec. 5.3). El vocablo fue acuñado en 1909 por Kamerlingh

Onnes, aunque no se generalizó en la literatura química hasta los años cincuenta, y la tradición histórica liga el símbolo H a la ley de Hess, cuya vigencia se comprueba más adelante (Brock 2015, cap. 5).

$$H = E + PV \quad (12.4)$$

En la ecuación Ecuación 12.4, H es la entalpía en joules o kilojoules, E la energía interna, P la presión y V el volumen del sistema (Brown et al. 2012, sec. 5.3). Como E , P y V son funciones de estado, la entalpía también lo es, y su utilidad aparece en procesos a presión constante donde solo se realiza trabajo presión-volumen (Brown et al. 2012, sec. 5.3).

Sustituyendo la primera ley y el trabajo presión-volumen se obtiene el resultado central de esta sección: a presión constante y con solo trabajo presión-volumen, el cambio de entalpía vale ΔE más el término $P\Delta V$, lo que coincide exactamente con el calor q_P ganado o perdido por el sistema (Brown et al. 2012, sec. 5.3).

$$\Delta H = \Delta E + P\Delta V = q_P \quad (12.5)$$

En la ecuación Ecuación 12.5, ΔH es el cambio de entalpía a presión constante, ΔE el cambio de energía interna, P la presión constante y ΔV el cambio de volumen, de modo que el producto $P\Delta V$ es el trabajo presión-volumen (Brown et al. 2012, sec. 5.3). Cuando ΔH es positivo el sistema ha ganado calor y el proceso es endotérmico; cuando es negativo lo ha cedido y el proceso es exotérmico (Brown et al. 2012, sec. 5.3).

12.6. Entalpías de reacción

El acierto de usar la entalpía en lugar de la energía fue reconocido por el científico estadounidense J. Willard Gibbs en sus estudios teóricos de 1876 y 1878, que fundaron la termodinámica química (Pauling 1988, sec. 10-2). En la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ a 25 °C y 1 atm, el ΔH vale -285,840 kJ por mol, mientras que el ΔE vale -282,123 kJ, y la diferencia de 3,7 kJ corresponde a la disminución de volumen de los gases (Pauling 1988, sec. 10-2).

La **entalpía de reacción**, también llamada calor de reacción y abreviada ΔH_{rxn} , es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 5.4). Al quemar 2 moles de $\text{H}_2(\text{g})$ para formar 2 moles de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ a presión constante, el sistema libera 483,6 kJ, y esa información se resume en una **ecuación termoquímica** que muestra el valor de ΔH al final de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

Los coeficientes de una ecuación termoquímica representan los moles que producen el cambio de entalpía asociado, y el signo negativo indica el carácter exotérmico, visible en un diagrama en el que los reactivos quedan por encima de los productos (Brown et al. 2012, sec. 5.4). Las ecuaciones obedecen además tres reglas sencillas que se usarán durante todo el capítulo (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

La primera regla dice que la entalpía es una propiedad extensiva: la magnitud de ΔH es proporcional a la cantidad de reactivo consumido, de modo que quemar un mol de CH_4 libera 890 kJ y quemar dos moles libera 1780 kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.4). La segunda, que el cambio de entalpía tiene igual magnitud pero signo opuesto al de la reacción inversa: formar CH_4 a partir de CO_2 y H_2O absorbe 890 kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

La tercera regla dice que el cambio de entalpía depende de los estados físicos de reactivos y productos: si el producto fuera $\text{H}_2\text{O(g)}$ en lugar de $\text{H}_2\text{O(l)}$, el ΔH de la combustión del metano pasaría de -890 a -802 kJ, y la conversión de dos moles de agua líquida en vapor absorbe 88 kJ a 25°C (Brown et al. 2012, sec. 5.4). Las ecuaciones termoquímicas deben, pues, especificar los estados de agregación (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

Esa cifra de 88 kJ merece un contraste con las fuentes: Pauling reporta que el calor necesario para vaporizar un mol de agua en su punto de ebullición vale 40,6 kJ, lo que daría unos 81 kJ para dos moles (Pauling 1988, sec. 10-3). La diferencia entre 88 y 81 kJ se explica porque el calor requerido depende de la temperatura y es mayor a 25°C que a 100°C , de modo que ambas fuentes son correctas en sus condiciones (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

La reacción del hidrógeno con el oxígeno es tan exotérmica y rápida que puede estallar, como demostraron el incendio del dirigible Hindenburg en Lakehurst en 1937 y el transbordador Challenger en 1986 (Brown et al. 2012, sec. 5.4). Su violencia recuerda que la termoquímica no predice la rapidez de una reacción, solo su balance energético (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

Atkins advierte además de los límites de una regla práctica: la energía liberada al formarse enlaces nuevos debe superar a la invertida en romper los antiguos, y el balance, no una simple caída de energía, decide si una combustión produce calor (Atkins 2015, cap. 3). La misma cautela vale para la espontaneidad: el hielo se funde a temperatura ambiente aunque el proceso sea endotérmico, y solo la entropía lo explicará en el capítulo 18 (Brown et al. 2012, sec. 5.4; Atkins 2015, cap. 3).

12.7. Calorimetría: capacidad calorífica y calor específico

La **calorimetría** mide el flujo de calor que acompaña a una reacción observando el cambio de temperatura que produce, y el aparato usado para ello es el **calorímetro** (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Todos los objetos se calientan al ganar calor, pero la magnitud del cambio varía de una sustancia a otra, y esa variación se cuantifica con la capacidad calorífica (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

La **capacidad calorífica**, C , es el calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K, y cuanto mayor es, más calor hace falta para producir un aumento dado (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Para sustancias puras se reporta por cantidad fija de materia, lo que permite comparar materiales distintos con una métrica común (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

La cantidad de calor por mol se llama **capacidad calorífica molar** y la cantidad por gramo se llama **calor específico** (Brown et al. 2012, sec. 5.5). El agua destaca por su altísimo valor de 4,18 J por gramo y kelvin, que estabiliza la temperatura de los océanos y que sirvió para definir la caloría (Brown et al.

2012, sec. 5.5). Se requieren por ejemplo 209 J para elevar un kelvin la temperatura de 50,0 g de agua (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

$$q = C_s \cdot m \cdot \Delta T \quad (12.6)$$

En la ecuación Ecuación 12.6, q es el calor ganado o perdido por la muestra en joules, C_s su calor específico en joules por gramo y kelvin, m su masa en gramos y ΔT el cambio de temperatura, cuya magnitud coincide en kelvin y grados Celsius (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Se necesitan 79 kJ para calentar 250 g de agua de 22 a 98 °C, y la capacidad calorífica molar del agua vale 75,3 J por mol y kelvin (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

Sobre estas medidas se construyeron regularidades históricas: la **regla de Dulong y Petit** (1819) afirma que para los elementos sólidos pesados el producto del calor específico por el peso atómico ronda 26 J por mol y grado, unos 6,4 cal, y Berzelius la usó para determinar pesos atómicos (Pauling 1988, sec. 10-3; Brock 2015, cap. 5).

La **regla de Kopp** extiende el espíritu regular al punto de ebullición: en las series homólogas orgánicas, una diferencia de n grupos CH_2 corresponde a unos $n \cdot 19$ °C, n carbonos a $n \cdot 29$ °C, y la adición de hidrógenos baja el punto de ebullición cerca de 5 °C por átomo (Brock 2015, cap. 5).

12.8. Calorimetría a presión constante y a volumen constante

Cuando la reacción ocurre en disolución a presión atmosférica esencialmente constante, el calorímetro de vaso de café mide directamente ΔH (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Los reactivos y productos forman el sistema, el agua de la disolución forma parte del entorno, y al suponer el calorímetro aislado, el calor que gana o pierde la disolución es igual en magnitud y opuesto en signo al de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

Una reacción exotérmica eleva la temperatura de la disolución y una endotérmica la disminuye (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Al mezclar 50 mL de HCl 1,0 M con 50 mL de NaOH 1,0 M, la temperatura sube de 21,0 a 27,5 °C, y el balance, con 100 g de disolución y 0,050 mol de HCl, conduce a una entalpía de neutralización cercana a -54 kJ por mol de HCl (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.6).

Para las reacciones de combustión se usa el **calorímetro de bomba**, un recipiente sellado que soporta altas presiones, se llena de oxígeno y se sumerge en agua medida con precisión (Brown et al. 2012, sec. 5.5). La muestra se enciende con una corriente eléctrica y el calor liberado lo absorben el agua y el resto del calorímetro, cuyo calor total se determina con una sustancia patrón: un gramo de ácido benzoico libera 26,38 kJ, y si eleva la temperatura 4,857 °C, la capacidad calorífica del aparato vale 5,431 kJ/°C (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

$$q_{rxn} = -C_{cal} \Delta T \quad (12.7)$$

En la ecuación Ecuación 12.7, q_{rxn} es el calor que libera la reacción en kilojoules, C_{cal} la capacidad calorífica total del calorímetro en kilojoules por grado y ΔT el aumento de temperatura en grados, positivo para una combustión exotérmica (Brown et al. 2012, sec. 5.5). El signo negativo expresa que el calor liberado por la reacción es absorbido por el calorímetro, que se calienta (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

Como la bomba mantiene el volumen constante, el calor transferido corresponde a ΔE , no a ΔH , aunque la diferencia suele ser pequeña: para la metilhidracina ronda 1 kJ por mol, menos del 0,1 por ciento (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Al quemar 4,00 g en una bomba de capacidad 7,794 kJ/°C, la temperatura sube de 25,00 a 39,50 °C y el cálculo revela cerca de $-1,30 \times 10^3$ kJ por mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.7).

El contraste entre ΔE y ΔH se hace visible cuando cambia mucho el número de moles gaseosos, como en la descomposición del NCl_3 , donde la corrección presión-volumen alcanza 9,91 kJ (Pauling 1988, sec. 10-2). Por eso los valores tabulados de entalpía se corrigen a partir de medidas de bomba (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

12.9. La ley de Hess

No siempre hace falta medir cada reacción, porque la entalpía es una función de estado y el cambio de entalpía de un proceso es el mismo se realice en un solo paso o en una serie de ellos (Brown et al. 2012, sec. 5.6). El químico Germain Hess mostró entre 1838 y 1840 que el calor desprendido es constante ocurra la reacción en uno o en varios pasos, y esa regularidad se conoce como **ley de Hess**, una de las muchas reglas epónimas de la química (Brock 2015, cap. 5).

Cuando los físicos enunciaron la primera ley de la termodinámica quedó claro que la ley de Hess no era sino una consecuencia de que la energía no puede crearse ni destruirse (Brock 2015, cap. 5). La ley convierte un pequeño número de mediciones experimentales en la puerta de entrada a un número enorme de reacciones (Brown et al. 2012, sec. 5.6).

La combustión del metano ilustra el principio: un solo paso de $\text{CH}_4(\text{g})$ a $\text{CO}_2(\text{g})$ y $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ libera 890 kJ, y el mismo proceso en dos pasos, la combustión a $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ con -802 kJ seguida de la condensación del vapor con -88 kJ, suma exactamente -890 kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.6). Un diagrama de entalpía muestra que el cambio del camino directo iguala siempre la suma de los pasos (Brown et al. 2012, sec. 5.6).

Un caso célebre de utilidad es la combustión del carbono a monóxido de carbono, imposible de medir directamente porque el carbono reacciona de forma incompleta con medio mol de O_2 (Brown et al. 2012, sec. 5.6). Quemando el carbono a CO_2 se liberan 393,5 kJ por mol, y quemando el CO a CO_2 , 283,0 kJ por mol; restando ambas, la formación de CO libera 110,5 kJ por mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.8).

El mismo método explica por qué el grafito es más estable que el diamante: sus combustiones liberan 393,5 y 395,4 kJ por mol respectivamente, de modo que la conversión de grafito en diamante absorbe

1,9 kJ por mol (Brown et al. 2012, Practice Exercise 5.8). La forma de menor entalpía, el grafito, es la estable a presión ambiente (Brown et al. 2012, Practice Exercise 5.8).

12.10. Entalpías de formación

Las tablas termoquímicas se organizan en torno a un proceso particular: la formación de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes, cuyo cambio de entalpía se llama **entalpía de formación** (Brown et al. 2012, sec. 5.7). Para comparar valores hace falta fijar un **estado estándar**, la forma pura de la sustancia a presión de una atmósfera y a la temperatura de interés, habitualmente 298 K (Brown et al. 2012, sec. 5.7).

La **entalpía estándar de formación**, ΔH_f° , es el cambio de entalpía de la reacción que forma un mol de compuesto a partir de sus elementos, todos en sus estados estándar (Brown et al. 2012, sec. 5.7). La fuente de oxígeno es O_2 y no O ni O_3 , la de carbono es el grafito y no el diamante, y la de hidrógeno es H_2 gaseoso, porque esas son las formas más estables a 298 K y 1 atm (Brown et al. 2012, sec. 5.7).

Por definición, la entalpía estándar de formación de la forma más estable de cualquier elemento es cero, ya que no se necesita ninguna reacción de formación (Brown et al. 2012, sec. 5.7). Con esos ceros como referencia, las tablas asignan a cada compuesto un valor que resume su estabilidad relativa (Brown et al. 2012, sec. 5.7).

$$\Delta H_{rxn}^\circ = \sum n \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum m \Delta H_f^\circ(\text{reactivos}) \quad (12.8)$$

En la ecuación Ecuación 12.8, la sigma mayúscula indica la suma sobre todos los productos y reactivos, n y m son los coeficientes estequiométricos de cada sustancia en la ecuación balanceada, y cada término multiplica la entalpía estándar de formación correspondiente, cuyo resultado es la **entalpía estándar de reacción** (Brown et al. 2012, sec. 5.7). Los productos aparecen en el sentido directo de sus reacciones de formación y suman, mientras que los reactivos son la inversa de las suyas y restan (Brown et al. 2012, sec. 5.7).

La combustión de un mol de propano, $C_3H_8(g)$ con cinco moles de O_2 para dar tres de CO_2 y cuatro de $H_2O(l)$, se descompone en la descomposición del propano, la formación de tres moles de CO_2 y la de cuatro moles de H_2O líquida (Brown et al. 2012, sec. 5.7). Sumando los valores tabulados con sus coeficientes, el ΔH° de la reacción vale -2220 kJ, y dividiendo entre la masa molar, el propano rinde $-50,3$ kJ por gramo (Brown et al. 2012, sec. 5.7; Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.11).

La misma fórmula aplicada al benceno líquido, C_6H_6 , conduce a un ΔH° de -3267 kJ por mol, lo que supone $-41,8$ kJ por gramo (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.11). Entre los dos hidrocarburos se encierra una regla general: quemar un gramo de hidrocarburo rinde entre 40 y 50 kJ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.11).

12.11. Alimentos y combustibles

El **valor combustible** de una sustancia es la energía liberada al quemar un gramo de ella, medible por calorimetría (Brown et al. 2012, sec. 5.8). El cuerpo obtiene su energía de los carbohidratos y las grasas, y el balance de la combustión es el mismo en la bomba y en el organismo: los carbohidratos rinden 17 kJ por gramo y las grasas 38 kJ por gramo, más energéticas por unidad de masa e insolubles en agua, lo que facilita su almacenamiento (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

Las proteínas producen el mismo valor de 17 kJ por gramo que los carbohidratos cuando se metabolizan, aunque en la bomba liberan más porque su nitrógeno acaba en el cuerpo como urea y no como N_2 (Brown et al. 2012, sec. 5.8). El cuerpo humano requiere cerca de 100 kJ por kilogramo de masa al día para funcionar al mínimo, y una persona de 70 kg gasta unos 800 kJ por hora en trabajo ligero (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

Los combustibles más usados del mundo son los **combustibles fósiles**, limitados y consumidos mucho más deprisa de lo que se regeneran (Brown et al. 2012, sec. 5.8). El **gas natural** es una mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano, el **petróleo** es un líquido con cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos, y el **carbón** un sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el más abundante, con reservas para más de cien años al ritmo actual (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

El azufre del carbón se convierte en dióxido de azufre al quemarse, un contaminante problemático, y su extracción y transporte encarecen su uso (Brown et al. 2012, sec. 5.8). Frente a ellos, las **energías renovables**, como la solar, la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica y la biomasa, son prácticamente inagotables y aportaban cerca del 7,4 por ciento del consumo anual estadounidense (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

En un día despejado llega a cada metro cuadrado de la superficie terrestre cerca de 1 kJ de energía solar por segundo, y la energía que cae sobre el 0,1 por ciento del territorio de Estados Unidos bastaría para el consumo nacional (Brown et al. 2012, sec. 5.8). Una vía prometedora para almacenarla es una reacción endotérmica que puede invertirse después para liberar calor (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

El **biocombustible** más común es el bioetanol, fermentado de los carbohidratos vegetales, con un valor combustible de unas dos terceras partes del de la gasolina, comparable al del carbón (Brown et al. 2012, sec. 5.8). Estados Unidos y Brasil dominan su producción y juntos suministran el 85 por ciento mundial (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

El retorno energético del maíz es modesto: por cada joule invertido en cultivarlo se obtienen 1,34 J de etanol, un rendimiento del 34 por ciento, mientras que la caña de azúcar brasileña devuelve 8,0 J por cada joule invertido (Brown et al. 2012, sec. 5.8). El debate entre alimento y combustible explica por qué la investigación se orienta hacia el etanol celulósico de pastos de crecimiento rápido (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

12.12. Ejemplo resuelto: el campamento y el hornillo de metano

Una persona acampa y desea calentar 500 g de agua desde 20,0 hasta 100,0 °C con un hornillo que quema metano, cuya combustión libera 890 kJ por mol a presión constante (Brown et al. 2012, sec. 5.4). El problema integra las dos herramientas del capítulo, el calor específico y la estequiometría energética, y muestra por qué el metano es tan eficiente como combustible doméstico (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.4).

Primero se calcula la energía necesaria con la ecuación Ecuación 12.6, donde q vale el producto de 500 g por 4,18 J/g·K por 80,0 K, lo que da 167 200 J, es decir, 167 kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.5). El agua exige esa cantidad aunque el recipiente sea solo una olla, porque la ecuación del calor específico no distingue aparatos (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

Como cada mol de metano libera 890 kJ, hacen falta 167 dividido entre 890, es decir, 0,188 mol de CH₄, y con una masa molar de 16,0 g/mol eso equivale a 3,01 g de combustible (Brown et al. 2012, sec. 5.4). Algo más de tres gramos de gas bastan para llevar medio litro de agua a la ebullición (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.4).

La moraleja es doble: la pequeña masa de combustible basta para un cambio térmico grande, y el balance se resuelve siempre encadenando gramos a moles y moles a kilojoules (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.4). El mismo encadenamiento, con las ecuaciones de los ejercicios siguientes, sirve para alimentos, propano y cualquier reacción cuya entalpía se conozca (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

12.13. Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (2012), cap. 5 y Pauling (1988) (1988), cap. 10, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, y su solucionario aparece en la sección siguiente con cada respuesta desarrollada paso a paso en prosa.

Convierta a kilojoules la energía aportada por una barra energética cuyo envase declara 620 Cal (unidad nutricional que equivale a kilocalorías), y calcule luego qué masa de agua a 25,0 °C podría llevarse hasta 100,0 °C con esa energía, aplicando el calor específico del agua y suponiendo que no hay pérdidas hacia el entorno (Brown et al. 2012, sec. 5.1; Brown et al. 2012, sec. 5.5).

Calcule el calor necesario para elevar la temperatura de 750 g de agua desde 15,0 hasta 90,0 °C empleando el calor específico de 4,18 J por gramo y kelvin, expréselo en kilojoules y en kilocalorías, e interprete el resultado comparándolo con la energía que aporta una comida típica (Brown et al. 2012, sec. 5.5; Brown et al. 2012, sec. 5.8).

Determine la temperatura final de equilibrio cuando se mezclan en un vaso aislado 400 g de agua a 85,0 °C con 150 g de agua a 18,0 °C, planteando la igualdad entre el calor cedido por la porción caliente y el absorbido por la fría, y suponiendo que el calorímetro no intercambia calor con el exterior (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

En un calorímetro de vaso de café, la mezcla de 50 mL de HCl 0,80 M con 50 mL de NaOH 0,80 M eleva la temperatura de 21,5 a 26,1 °C; calcule la entalpía de neutralización por mol de HCl, suponiendo una disolución de 100 g y el calor específico del agua (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.6).

Una muestra de 1,20 g de un compuesto de masa molar 60,0 g/mol se quema en un calorímetro de bomba cuya capacidad calorífica total es 5,43 kJ/°C, y la temperatura del conjunto sube 2,90 °C; calcule el calor de combustión por gramo y por mol de muestra (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

Usando la ley de Hess con las combustiones conocidas del carbono, que libera 393,5 kJ por mol al formar CO₂, y del monóxido de carbono, que libera 283,0 kJ al oxidarse a CO₂, calcule el cambio de entalpía de la reacción C(grafito) + ½O₂(g) → CO(g) (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.8).

Las combustiones del grafito y del diamante liberan 393,5 y 395,4 kJ por mol respectivamente; determine con ellas el cambio de entalpía de la conversión C(grafito) → C(diamante), indique cuál de las dos formas es la estable y justifique su respuesta con el signo obtenido (Brown et al. 2012, Practice Exercise 5.8).

Calcule los gramos de propano necesarios para liberar exactamente 1,00 × 10³ kJ de calor al quemarse, sabiendo que su combustión rinde -50,3 kJ por gramo de combustible, y exprese el resultado con tres cifras significativas, comentando brevemente con una frase la cantidad obtenida (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.11).

Una barra de granola contiene 4 g de proteína, 22 g de carbohidratos y 6 g de grasa; estime su valor combustible total en kilojoules y en kilocalorías usando los valores promedio de 17, 17 y 38 kJ por gramo para cada componente, respectivamente, en el orden enumerado (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

12.14. Solucionario

La primera pregunta convierte la unidad nutricional en energía mecánica: 620 Cal equivalen a 620 000 cal, y multiplicando por 4,184 J/cal se obtienen 2,59 × 10⁶ J, es decir, 2,59 × 10³ kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.1). Con Ecuación 12.6 y un salto de 75,0 K para el agua, la masa resulta 2 593 000 J dividido entre 313,5 J/g, lo que da 8270 g, cerca de 8,3 kg de agua hervida con una sola barra (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

La segunda pregunta aplica la misma ecuación a 750 g con un salto de 75,0 K: q = 750 × 4,18 × 75,0 = 235 125 J, es decir, 235 kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Dividiendo entre 4,184 se obtienen 56,2 kcal, y el resultado muestra la equivalencia entre las escalas de energía (Brown et al. 2012, sec. 5.1).

Para la mezcla de aguas, el calor cedido por la porción caliente iguala al absorbido por la fría, y la temperatura final es el promedio ponderado por las masas: (400 × 85,0 + 150 × 18,0) dividido entre 550, lo que da 66,7 °C (Brown et al. 2012, sec. 5.5). El calor específico, idéntico en ambas porciones, se cancela, y la solución no depende de él (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

En la neutralización, la disolución de 100 g sube 4,6 K, de modo que q = 100 × 4,18 × 4,6 = 1923 J = 1,92 kJ, y la reacción lo libera con signo opuesto (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.6). Como reaccionan

0,040 mol de HCl, la entalpía por mol vale $-1,92$ dividido entre $0,040$, es decir, -48 kJ, del mismo orden que la neutralización del ácido fuerte con la base fuerte (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.6).

En la bomba, el calor de reacción es el producto de la capacidad calorífica por el salto térmico, $-5,43 \times 2,90 = -15,7$ kJ (Brown et al. 2012, sec. 5.5). Eso corresponde a $-13,1$ kJ por gramo de muestra, y con $0,0200$ mol quemados, a -787 kJ por mol (Brown et al. 2012, sec. 5.5).

En la ley de Hess del monóxido se invierte la segunda ecuación para que el CO aparezca como producto: la combustión del carbono libera $393,5$ kJ y la oxidación del CO libera $283,0$ kJ, de modo que restar la segunda de la primera da $-110,5$ kJ por mol de CO formado (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.8).

Para el diamante, la conversión se obtiene restando la combustión del grafito menos la del diamante: $-393,5$ kJ/mol menos $-395,4$ kJ/mol, lo que da $+1,9$ kJ por mol (Brown et al. 2012, Practice Exercise 5.8). El signo positivo del resultado indica que el grafito, con menor entalpía, es la forma estable, tal como confirma la experiencia (Brown et al. 2012, Practice Exercise 5.8).

El propano libera $50,3$ kJ por gramo, así que liberar $1,00 \times 10^3$ kJ exige dividir 1000 entre $50,3$, lo que da $19,9$ g de combustible, una masa que cabe en la palma de la mano (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.11). La cifra muestra cuán compacta resulta la energía almacenada en los hidrocarburos (Brown et al. 2012, Sample Exercise 5.11).

La granola suma 4×17 kJ de proteína, 22×17 kJ de carbohidratos y 6×38 kJ de grasa, lo que da 670 kJ, y dividiendo entre $4,184$ se obtienen 160 kcal (Brown et al. 2012, sec. 5.8). Todo el solucionario confirma el patrón del capítulo: convertir unidades con factores exactos, aplicar la ecuación del calor específico y encadenar moles, gramos y kilojoules sin perder el signo del calor (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

12.15. Resumen

La termoquímica mide los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas, y su lenguaje se construye sobre la energía cinética y potencial, el trabajo y el calor (Brown et al. 2012, sec. 5.1). La primera ley de la termodinámica establece que la energía se conserva, y el cambio de energía interna ΔE vale la suma del calor q y el trabajo w intercambiados con el entorno (Brown et al. 2012, sec. 5.2).

Como la mayoría de los procesos ocurren a presión constante, la entalpía $H = E + PV$ se convierte en la función más útil, pues su cambio ΔH es exactamente el calor ganado o perdido a presión constante (Brown et al. 2012, sec. 5.3). La entalpía de reacción sigue tres reglas: es proporcional a la cantidad de sustancia, cambia de signo al invertir la reacción y depende de los estados físicos (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

La calorimetría mide esos cambios con el vaso de café y la bomba, la ley de Hess los calcula por suma de pasos y las entalpías estándar de formación permiten obtener el ΔH° de cualquier reacción restando reactivos de productos (Brown et al. 2012, sec. 5.5; Brown et al. 2012, sec. 5.6; Brown et al. 2012, sec. 5.7). Los alimentos y los combustibles se comparan por su valor combustible, que ronda 17 kJ por gramo en carbohidratos y proteínas y 38 kJ por gramo en las grasas (Brown et al. 2012, sec. 5.8).

La termoquímica precedió a la termodinámica formal: Hess midió calores constantes antes de que Clausius enunciara la conservación de la energía, y Lewis y Randall no impusieron una notación consistente hasta 1923 (Brock 2015, cap. 5). La historia recuerda que las leyes de la energía se descubrieron midiendo, no deduciendo (Brock 2015, cap. 5).

12.16. Autoevaluación

Antes de continuar, compruebe si puede explicar cada idea sin mirar el texto: ¿por qué la entalpía, y no la energía interna, es la función que se mide en un vaso de café, y qué papel juega el trabajo presión-volumen en esa elección (Brown et al. 2012, sec. 5.3)? ¿Qué significa que E sea una función de estado, por qué q y w no lo son, y cómo se relaciona ese hecho con la ley de Hess (Brown et al. 2012, sec. 5.2; Brown et al. 2012, sec. 5.6)?

¿Por qué la bomba calorimétrica mide ΔE y no ΔH , y cuándo conviene corregir la diferencia (Brown et al. 2012, sec. 5.5)? ¿Por qué la entalpía estándar de formación del grafito es cero pero la del diamante no, y qué estados físicos deben escribirse en una ecuación termoquímica (Brown et al. 2012, sec. 5.7)? Si responde con soltura a estas preguntas y reproduce el cálculo del metano del ejemplo resuelto, el capítulo está asimilado (Brown et al. 2012, sec. 5.4).

12.17. Enlace al próximo capítulo

La termoquímica ha cuantificado el calor que acompaña a los cambios de fase: fundir hielo absorbe calor, hervir agua exige ese calor a volumen y presión constantes, y el **calor de fusión**, el **calor de vaporización** y el **calor de transición** entre formas cristalinas aparecen aquí como datos termoquímicos (Pauling 1988, sec. 10-3).

El próximo capítulo explica por qué esos calores existen: las fuerzas entre moléculas toman el mando al condensar el vapor, y líquidos, sólidos y cambios de fase se leen con los conceptos energéticos recién contruidos (Brown et al. 2012, cap. 11). La **regla de Trouton**, que estima el calor de vaporización a partir de la temperatura de ebullición, servirá de puente hacia la estructura molecular del siguiente (Pauling 1988, sec. 10-3).

12.18. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en

disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:**

método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes**: moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente**: número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual**: masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química**: representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica**: fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular**: fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula**: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar**: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol**: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro**: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual**: cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real**: cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico**: cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano**: hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol**: compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía**: existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico**: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente**: calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico**: alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico**: transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica**: magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión**: ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius**: escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto**: temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas**: todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto**: sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico**: compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad**: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento**: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía**: calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía**: medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente**: peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro**

de masas: instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud:** altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica:** divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica:**

conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda,

simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera

energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo**: forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva**: carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico**: grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres**: elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento**: fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante**: impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas**: $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles**: grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo**: columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos**: grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro**: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro**: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas**: regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos**: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos**: grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto**: configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido**: óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico**: óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono**: alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período**: fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido**: compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace**: mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; $1,33 \text{ \AA}$ para el yodo y $0,77 \text{ \AA}$ para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals**: mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico**: tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor**: sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica**: grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis**: representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido**: compuesto con el ion O_2^- , que potasio,

rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Tríadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad:** número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace

dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Atomización:** proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Ángulo de enlace:** ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arquitectura molecular:** forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bipirámide trigonal:** disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Orbital híbrido:** orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación:** proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Deslocalización:** extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular:** función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante:** orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante:** orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diagrama de niveles de energía:** esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de enlace:** mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diamagnetismo:** repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

HOMO: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **LUMO:** orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Hibridación d^2sp^3 :** conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Moléculas diatómicas:** moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Bar:** unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera:** unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro:** instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Manómetro:** tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Ley de Boyle:** a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac:** a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Hipótesis de Avogadro:** volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Avogadro:** el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, $0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ u $8,3146 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0°C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al.

2012, sec. 10.6). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Energía:** capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética:** energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía potencial:** energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Calor:** energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Joule:** unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Energía interna:** suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio

de temperatura. **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Gas natural:** mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Regla de Dulong y Petit:** regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Calor de vaporización:** calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor de fusión:** calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición:** calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Regla de Trouton:** regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Biocombustible:** combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol.

13 Capítulo 12 · Líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos

13.1. Introducción

La termoquímica del capítulo 11 cuantificó el calor que acompaña a los cambios de estado sin explicar su origen, y este capítulo lo encuentra en las fuerzas que actúan entre moléculas vecinas. Esas fuerzas, responsables de la desviación del gas ideal, explican también la existencia de los estados condensados ([Brown et al. 2012](#), sec. 11.2; [Chang y Overby 2022](#), pág. 517).

Milenios antes de que existieran las moléculas, los artesanos ya transformaban la materia: el danés Christian Thomsen clasificó en 1836 la prehistoria en edades de piedra, bronce y hierro, y las pinturas de Lascaux, de hace unos doce mil años, empleaban pigmentos minerales ([Brock 2015](#), cap. 1). Dominar el fuego, documentado en hogares de 230 000 años de antigüedad, fue la puerta de la cerámica, el vidrio y los metales ([Brock 2015](#), cap. 1).

Las fechas del vidrio difieren según la fuente porque el término abarca materiales distintos: Brock sitúa los primeros vidrios de arena hacia el 2500 aec, mientras que Chang data los objetos de vidrio hacia el 1000 aec ([Brock 2015](#), cap. 1; [Chang y Overby 2022](#), pág. 501). La diferencia se vuelve comprensible al separar la fayenza vidriada, conocida desde el 4000 aec, del vidrio transparente obtenido de las arenas ([Brock 2015](#), cap. 1).

El griego Heródoto llamó al vidrio “piedra fundida”, los egipcios lo rodearon de un oficio casi sagrado, y el soplado, inventado en el siglo primero aec, lo convirtió en objeto común ([Brock 2015](#), cap. 1). La metalurgia avanzó por otro camino: las menas se usaron primero como pigmentos, como el rejalar y el oropimente, antes de reducirse a metal en el horno ([Brock 2015](#), cap. 1).

Ambos linajes confluyen en la pregunta central del capítulo: ¿qué mantiene unidos a los líquidos y a los sólidos, y por qué unos materiales fluyen, otros son durísimos y otros conducen la corriente? La respuesta exige construir fuerzas entre moléculas, propiedades de superficie, cambios de fase y redes cristalinas ([Brown et al. 2012](#), sec. 11.2).

13.2. De las moléculas a la materia condensada: fuerzas intermoleculares

Las moléculas de un gas ideal no se atraen, pero en líquidos y sólidos la distancia entre vecinas es pequeña y las atracciones, llamadas **fuerzas intermoleculares**, toman el mando (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Son mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, pero deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido a temperatura ambiente (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

El físico Fritz London explicó en 1930 la atracción universal entre moléculas no polares: los electrones, en movimiento constante, crean un **dipolo instantáneo** que polariza al vecino y produce atracción, de ahí el nombre **fuerzas de dispersión** (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Su intensidad crece con la **polarizabilidad**, la facilidad con que la nube electrónica se deforma (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

Por eso los puntos de ebullición de los gases nobles aumentan al bajar en el grupo: a mayor tamaño, mayor polarizabilidad y mayores fuerzas de dispersión (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Las mismas fuerzas actúan en todas las moléculas, también en las polares, y explican la condensación de los hidrocarburos (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

Entre moléculas polares actúan además las **interacciones dipolo-dipolo**, atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula y el negativo de otra (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Son más débiles que las iónicas porque las cargas parciales son menores, y orientan las moléculas tanto en el líquido como en el sólido (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

La **fuerza ion-dipolo** actúa entre un ion y una molécula polar, como los iones sodio y cloruro rodeados de agua cuando la sal se disuelve (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Al acercarse, la molécula polar gira para orientar su extremo negativo hacia el catión y el positivo hacia el anión, y esa danza ordenada alrededor de cada ion libera la energía que domina la solubilidad de los compuestos iónicos, tema que se retoma en el capítulo 13 (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

El **punto de hidrógeno** es la interacción intermolecular más intensa y selectiva: un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno queda casi desnudo, sin electrones internos, y puede acercarse mucho al par libre de un átomo vecino (Brown et al. 2012, sec. 11.2). En el agua cada oxígeno queda unido a cuatro hidrógenos vecinos, dos por enlace covalente y dos por puente (Chang y Overby 2022, pág. 483).

La estadística de la ebullición hace visible su efecto: en los grupos 15 a 17 el elemento más ligero, amoníaco, agua o fluoruro de hidrógeno, hierve más alto que sus congéneres pesados, y solo el puente de hidrógeno explica la anomalía (Chang y Overby 2022, pág. 477). En el grupo 14, en cambio, los puntos de ebullición crecen con la masa molar, porque allí solo actúan las dispersiones (Chang y Overby 2022, pág. 477).

Pauling cuantificó el puente con una regla electrostática: su energía ronda de quince a veinte veces la diferencia de electronegatividades, con valores observados de 28 a 38 kJ por mol para $\text{F-H}\cdots\text{F}$, de 21 a 28 para $\text{O-H}\cdots\text{O}$ y de 12 a 20 para $\text{N-H}\cdots\text{N}$ (Pauling 1988, sec. 12-4). La tabla de puntos de ebullición confirma el ranking desde el otro extremo (Chang y Overby 2022, pág. 477).

Chang subraya además el contraste de escalas: vaporizar un mol de agua exige unos 41 kJ para vencer las fuerzas intermoleculares, mientras que romper los enlaces covalentes O-H costaría unos 930 kJ, más de veinte veces esa cifra (Chang y Overby 2022, pág. 477). De ahí que las moléculas sobrevivan intactas a la ebullición, y que hervir, a diferencia de descomponer, cambie el estado sin cambiar la sustancia (Chang y Overby 2022, pág. 477).

13.3. La superficie y el flujo de los líquidos

En el interior de un líquido cada molécula es atraída en todas direcciones, pero en la superficie las atracciones tiran hacia adentro y tensan la película (Chang y Overby 2022, pág. 480). Esa elasticidad se mide como **tensión superficial**, la energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie del líquido (Chang y Overby 2022, pág. 480).

La tensión explica que el agua forme gotas esféricas sobre la superficie encerada de una manzana, pues la esfera minimiza el área superficial (Chang y Overby 2022, pág. 480). El puente de hidrógeno otorga al agua una tensión superficial considerablemente mayor que la de casi todos los demás líquidos (Chang y Overby 2022, pág. 480).

La **cohesión** atrae moléculas semejantes entre sí y la **adhesión** atrae moléculas distintas (Chang y Overby 2022, pág. 481). Cuando la adhesión vence, el agua asciende por un tubo estrecho en la llamada **acción capilar**, y su **menisco**, la superficie curva del líquido, resulta cóncavo en el vidrio y convexo en el mercurio, donde la cohesión domina (Chang y Overby 2022, pág. 481; Brown et al. 2012, sec. 11.3).

La **viscosidad** mide la resistencia de un fluido a fluir, disminuye al calentar, como muestra la melaza de enero, y crece con las fuerzas intermoleculares (Chang y Overby 2022, pág. 481). La glicerina, con tres grupos hidroxilo por molécula, forma puentes de hidrógeno y se enreda consigo misma, por lo que fluye lentísimo (Chang y Overby 2022, págs. 481-482).

El experimento de la brea de Parnell, iniciado en 1927 en Queensland, muestra el extremo: la brea es viscoelástica, se rompe si se golpea y gotea una vez por década, con una viscosidad estimada en $2,3 \times 10^8 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, sesenta millones de veces la de la melaza (Chang y Overby 2022, pág. 482).

El agua merece un apartado por su anomalía: cada oxígeno forma dos enlaces covalentes y dos puentes, y el hielo ordena las moléculas en una red tridimensional abierta, menos densa que el líquido (Chang y Overby 2022, pág. 483). Al fundir, las moléculas quedan atrapadas en las cavidades de la red y la densidad sube hasta un máximo a 4 °C, donde la expansión térmica compensa el efecto (Chang y Overby 2022, págs. 483-484).

Esa densidad máxima sostiene la vida invernal: el agua superficial se enfría y se hunde hasta los 4 °C, luego el hielo flota y aísla el lago, y la pesca sobre hielo se vuelve posible (Chang y Overby 2022, pág. 484). Brown coincide con la misma imagen de red abierta al explicar por qué los icebergs flotan y las tuberías revientan (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

13.4. Presión de vapor y ecuación de Clausius-Clapeyron

En un recipiente cerrado la evaporación y la condensación alcanzan un **equilibrio dinámico**, con velocidades iguales, y la presión del vapor en ese estado es la **presión de vapor** de la sustancia (Brown et al. 2012, sec. 11.5; Chang y Overby 2022, pág. 503). Corresponde a la presión máxima del vapor a esa temperatura y no depende de la cantidad de líquido mientras exista líquido (Chang y Overby 2022, pág. 503).

La presión de vapor crece con la temperatura porque más moléculas superan la energía necesaria para escapar (Chang y Overby 2022, pág. 503). Un líquido **volátil** posee alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, y la magnitud de esa presión refleja la debilidad de sus fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 11.5).

La relación cuantitativa entre presión y temperatura lleva los nombres de Rudolf Clausius y Benoît Clapeyron, y su puente es el **calor molar de vaporización**, la energía requerida para vaporizar un mol de líquido (Brown et al. 2012, sec. 11.5; Chang y Overby 2022, pág. 504). Cuanto mayor sea ese calor, más sensible será la presión de vapor a los cambios de temperatura, y la ecuación que sigue convierte esa dependencia en una recta fácil de medir (Chang y Overby 2022, pág. 504).

$$\ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C \quad (13.1)$$

En la ecuación Ecuación 13.1, P es la presión de vapor en pascales o milímetros de mercurio, ΔH_{vap} el calor molar de vaporización en joules por mol, R la constante de los gases, 8,314 J por mol y kelvin, T la temperatura absoluta en kelvin y C una constante propia de cada líquido (Chang y Overby 2022, pág. 504). Graficando el logaritmo natural de la presión frente al inverso de la temperatura se obtiene una recta de pendiente $-\Delta H_{vap}/R$ (Chang y Overby 2022, pág. 504).

Para dos temperaturas se resta la ecuación escrita en ambas y se obtiene la forma bipuntual, que elimina la constante C , propia de cada líquido, y solo exige conocer la presión de vapor en un estado de referencia y la temperatura del segundo estado (Chang y Overby 2022, pág. 505). La validez del cálculo supone que el calor de vaporización permanece constante en el intervalo de temperaturas (Chang y Overby 2022, pág. 505).

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (13.2)$$

En la ecuación Ecuación 13.2, P_1 y P_2 son las presiones de vapor a las temperaturas absolutas T_1 y T_2 , con el mismo ΔH_{vap} y la misma R de la ecuación Ecuación 13.1. Los datos del éter dietílico, 401 mmHg a 18 °C con un calor de vaporización de 26,0 kJ por mol, permiten predecir la presión a cualquier otra temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 505).

La pendiente del gráfico separa líquidos: la recta del agua es más empinada que la del éter porque su calor de vaporización es mayor (Chang y Overby 2022, pág. 504). La conexión con el capítulo 11 se

cierra con la regla de Trouton, que estima el calor de vaporización repartiendo unos 84 J por mol y kelvin entre la temperatura de ebullición absoluta (Pauling 1988, sec. 10-3).

El **punto de ebullición** es la temperatura a la que la presión de vapor iguala la presión externa, y el **punto de ebullición normal** corresponde a 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 506). El burbujeo exige que la presión de vapor del líquido iguale la externa, por lo que hervir depende de la presión (Chang y Overby 2022, pág. 506).

Las consecuencias son cotidianas: a 0,5 atm el agua hierve a 82 °C, y en la cima del Pikes Peak, donde la presión es 0,6 atm, a unos 86 °C, así que un huevo tarda cerca de media hora en cocerse (Chang y Overby 2022, pág. 506; Chang y Overby 2022, págs. 512-513). La olla a presión invierte el efecto: el vapor acumulado eleva la presión y el agua hierve por encima de 100 °C (Chang y Overby 2022, pág. 512).

El alcohol en la piel enfría por el mismo principio: su calor de vaporización es menor que el del agua, pero su alta volatilidad hace que se evapore con rapidez y arrebatase calor al cuerpo (Chang y Overby 2022, pág. 506). El sudor aprovecha el mismo mecanismo, pues vaporizar el agua de la piel consume el calor de los procesos metabólicos y regula la temperatura corporal (Chang y Overby 2022, pág. 506).

13.5. Cambios de fase y calores latentes

Fundir, hervir y sublimar son **cambios de fase**, transformaciones físicas que alteran el orden molecular sin romper enlaces, y por eso son reversibles y dejan intacta la identidad química (Chang y Overby 2022, págs. 502-503). Durante una transición la temperatura permanece constante porque el calor se invierte en separar moléculas, no en acelerarlas, y de ahí las mesetas horizontales de la curva de calentamiento (Chang y Overby 2022, pág. 508).

El **calor molar de fusión** es la energía requerida para fundir un mol de sólido, y siempre resulta menor que el de vaporización porque las moléculas del líquido siguen próximas (Chang y Overby 2022, págs. 508-509). En la curva de calentamiento, el tramo de fusión es por eso más corto que el de ebullición (Chang y Overby 2022, pág. 508).

El **superenfriamiento** es el estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar, que se solidifica con rapidez al agitarlo o sembrarlo con un cristal (Chang y Overby 2022, pág. 509). La **sublimación** y la **deposición** saltan directamente entre sólido y vapor: la naftalina ejerce 1 mmHg a 53 °C y el yodo sublima sobre la estufa (Chang y Overby 2022, págs. 509-510).

$$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} \quad (13.3)$$

En la ecuación Ecuación 13.3, ΔH_{sub} es el **calor molar de sublimación**, la energía para sublimar un mol de sólido, y se compone de la suma del calor de fusión ΔH_{fus} y el de vaporización ΔH_{vap} , una

consecuencia directa de la ley de Hess válida cuando los tres procesos ocurren a la misma temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 510).

La **temperatura crítica** es la máxima a la que un gas puede licuarse por presión, y la **presión crítica** es la mínima presión que produce la liquefacción a esa temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 507). Sobre el punto crítico no hay distinción entre líquido y gas, solo fluido, como demuestra el hexafluoruro de azufre, cuyo líquido desaparece al superar 45,5 °C (Chang y Overby 2022, pág. 507).

Las sustancias con fuerzas intensas ostentan temperaturas críticas altas: benceno, etanol, mercurio y agua encabezan la tabla (Brown et al. 2012, sec. 11.5). El balance completo de la curva de calentamiento del agua, que se resuelve al final del capítulo, suma 56,0 kJ por mol entre -25 y 125 °C (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3).

13.6. Diagramas de fase: agua y dióxido de carbono

Un **diagrama de fase** resume en una gráfica de presión y temperatura las fases estables de una sustancia y las fronteras donde dos fases coexisten en equilibrio (Chang y Overby 2022, págs. 512-513). Las tres curvas se encuentran en el **punto triple**, donde sólido, líquido y vapor están en equilibrio, y la curva líquido-vapor termina en el **punto crítico** (Chang y Overby 2022, pág. 513).

El diagrama del agua tiene una frontera sólido-líquido de pendiente negativa porque el hielo es menos denso que el líquido, y la presión favorece la fase más compacta (Chang y Overby 2022, pág. 516). El punto triple del agua está en 0,01 °C y 0,006 atm, y su punto crítico, en 374,4 °C y 219,5 atm (Chang y Overby 2022, pág. 513).

La pendiente negativa se siente en el patinaje: cada atmósfera extra baja el punto de fusión del hielo en $7,4 \times 10^{-3}$ °C, y las cuchillas de un patinador ejercen unas 500 atm, lo que funde una película de agua a -3,7 °C (Chang y Overby 2022, pág. 512). La fricción de las cuchillas, y no la presión, explica que se pueda patinar a -20 °C (Chang y Overby 2022, pág. 512).

El dióxido de carbono es el espejo del agua: su frontera sólido-líquido tiene pendiente positiva y su punto triple está en 5,2 atm y -57 °C (Chang y Overby 2022, pág. 516). A 1 atm el sólido sublima a -78 °C sin fundir, de ahí el nombre hielo seco y su uso como refrigerante (Chang y Overby 2022, pág. 516).

El extintor de dióxido de carbono aprovecha el mismo mapa: a temperatura ambiente el líquido solo existe por encima de 5,2 atm, y su presión de vapor en equilibrio alcanza 67 atm, la presión interna del extintor (Chang y Overby 2022, pág. 516). Brown muestra el caso análogo del metano, cuyo punto crítico ronda los -80 °C y 50 atm (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.5).

Los diagramas predicen además transiciones por cambios de presión: subir la presión sobre el hielo lo funde, porque la pendiente negativa de la frontera sólido-líquido favorece la fase más compacta, y sobre el agua líquida eleva su ebullición, mientras que bajarla enfría el hervor, como ocurre en la montaña (Chang y Overby 2022, pág. 513; Chang y Overby 2022, pág. 516).

13.7. Cristales líquidos

Entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio existe una clase intermedia: el **crystal líquido** funde primero en un estado paracrystalino lechoso, con propiedades cristalinas, que luego se vuelve un líquido claro común (Chang y Overby 2022, pág. 514). Sus moléculas son largas y alargadas, y las fases termotrópicas nemática y esméctica se distinguen por el orden de sus capas (Chang y Overby 2022, pág. 514).

Las pantallas de cristal líquido tuercen la luz para funcionar: el óxido de estaño alinea las moléculas a noventa grados entre las dos caras de la celda, y el campo eléctrico las reorienta y corta el paso de la luz (Chang y Overby 2022, págs. 514-515). Las fases **colestéricas** cambian de color con la temperatura y sirven de termómetros médicos y de sondas de estrés en metales (Chang y Overby 2022, pág. 515).

13.8. La celda unidad y el empaquetamiento de esferas

Un **sólido cristalino** posee un orden rígido de largo alcance, con sus átomos, iones o moléculas en posiciones fijas, mientras que un **sólido amorfo** carece de arreglo regular (Chang y Overby 2022, pág. 485; Brown et al. 2012, sec. 12.1). La unidad que se repite es la **celda unidad**, cada posición se llama **punto reticular**, y siete geometrías describen todas las redes cristalinas posibles (Chang y Overby 2022, págs. 485-486).

El **número de coordinación** cuenta los vecinos inmediatos de cada esfera y mide la compactación: seis en la **celda cúbica simple**, ocho en la **celda cúbica centrada en el cuerpo** y doce en el empaquetamiento compacto, donde cada esfera toca a seis vecinas de su capa y a tres de cada capa vecina, el máximo que permite la geometría (Chang y Overby 2022, págs. 486-488; Brown et al. 2012, sec. 12.2).

Contar átomos exige repartir esquinas, aristas y caras: cada esquina pertenece a ocho celdas, cada arista a cuatro y cada cara a dos (Chang y Overby 2022, pág. 487). La celda cúbica simple contiene un átomo completo, la centrada en el cuerpo dos, y la **celda cúbica centrada en las caras** cuatro, tres de las caras y uno de las esquinas (Chang y Overby 2022, pág. 487; Brown et al. 2012, sec. 12.3).

El **empaquetamiento compacto** apila capas de esferas lo más juntas posible: la secuencia ABA produce la **estructura hexagonal compacta** y la secuencia ABC la **estructura cúbica compacta**, idéntica a la centrada en las caras, ambas con número de coordinación doce (Chang y Overby 2022, pág. 488). Ninguna geometría logra más vecinos que doce (Chang y Overby 2022, pág. 488).

Los metales ilustran el repertorio: el polonio es cúbico simple, hierro, cromo, sodio y tungsteno son centrados en el cuerpo, y aluminio, plomo, cobre, plata y oro son centrados en las caras (Brown et al. 2012, sec. 12.3). Pauling aporta la escala estadística: unos cincuenta metales cristalizan en empaquetamiento compacto y unos veinte en centrado en el cuerpo (Pauling 1988, sec. 17-2).

En la estructura centrada en el cuerpo cada átomo tiene ocho vecinos próximos y seis vecinos a un 15 por ciento más distantes, lo que obliga a dudar entre ligancia ocho y ligancia catorce (Pauling 1988,

sec. 17-2). Las distancias interatómicas más cortas corresponden a los metales duros, como hierro y cromo, y las más largas a los blandos, como el potasio (Pauling 1988, sec. 17-2).

La relación entre el radio r de las esferas y la arista a de la celda permite deducir radios y densidades a partir de medidas (Chang y Overby 2022, págs. 489-490). En la celda centrada en las caras los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de una cara, y de esa geometría surge la fórmula (Chang y Overby 2022, pág. 490).

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad (13.4)$$

En la ecuación Ecuación 13.4, r es el radio atómico y a la arista de la celda, de modo que la diagonal de la cara, que vale $a\sqrt{2}$, contiene cuatro radios alineados (Chang y Overby 2022, pág. 490). La centrada en el cuerpo se toca a lo largo de la diagonal del cubo y la simple a lo largo de la arista (Chang y Overby 2022, pág. 490).

La eficiencia del empaquetamiento corona la geometría: en la celda centrada en las caras las esferas ocupan el 74 por ciento del volumen de la celda, y en la centrada en el cuerpo solo el 68 por ciento, según el ejercicio de práctica del libro (Brown et al. 2012, Sample Exercise 12.1). La cúbica simple y la centrada en el cuerpo dejan, en palabras de Chang, más espacio vacío que la compacta (Chang y Overby 2022, págs. 487-488).

13.9. Difracción de rayos X: la regla de Bragg

Casi todo lo que se sabe de la estructura cristalina proviene de la **difracción de rayos X**, el esparcimiento de los rayos por las unidades de la red (Chang y Overby 2022, pág. 492). Max von Laue sugirió en 1912 que, siendo la longitud de onda de los rayos comparable a las distancias entre puntos reticulares, la red debía difractarlos (Chang y Overby 2022, pág. 492).

William H. Bragg y su hijo William L. Bragg convirtieron la idea en una ecuación: rayos reflejados por planos paralelos interfieren constructivamente cuando la distancia extra recorrida por el rayo inferior es un múltiplo entero de la longitud de onda, y esa condición, la ley de Bragg, relaciona el espaciado entre planos con el ángulo de reflexión medido en el experimento (Chang y Overby 2022, pág. 493).

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (13.5)$$

En la ecuación Ecuación 13.5, n es el orden entero de reflexión, λ la longitud de onda de los rayos X, d la distancia entre planos adyacentes y θ el ángulo entre el rayo y el plano del cristal (Chang y Overby 2022, pág. 493). Rayos de 0,154 nm reflejados por aluminio a un ángulo de 19,3° revelan planos separados 233 pm (Chang y Overby 2022, pág. 493).

La técnica permite además construir mapas de densidad electrónica, con máximos en los núcleos, y medir longitudes y ángulos de enlace en el estado sólido, datos que la convierten en la fuente principal

del conocimiento estructural (Chang y Overby 2022, págs. 493-494). El vidrio, en cambio, no produce orden periódico en la difracción, y esa falta de patrón confirma su carácter amorfo, sin red cristalina que ordenar (Chang y Overby 2022, pág. 501).

13.10. Cuatro familias de cristales

La clasificación clásica agrupa los cristales según las fuerzas que mantienen sus partículas: iónicos, covalentes, moleculares y metálicos (Chang y Overby 2022, pág. 494). Cada familia hereda de su enlace la dureza, el punto de fusión y la conductividad, y esos tres indicadores permiten reconocer a qué familia pertenece un sólido observándolo (Chang y Overby 2022, pág. 494).

En los **cristales iónicos** los iones ocupan la red: el cloruro de sodio es centrado en las caras con arista medida por difracción de 564 pm, mientras que la suma de los radios iónicos predice 552 pm, y la diferencia de 12 pm muestra que el radio de un ion varía ligeramente entre compuestos (Chang y Overby 2022, pág. 495). El cloruro de cesio emplea la celda simple, el sulfuro de zinc la blenda y el fluoruro de calcio la fluorita (Chang y Overby 2022, pág. 495).

Sólidos, los cristales iónicos no conducen la corriente porque sus iones están fijos; fundidos o disueltos, sí, porque los iones pueden moverse, y esa diferencia convierte la conductividad en una prueba de estado (Chang y Overby 2022, pág. 496). Su estabilidad se mide con la energía reticular del capítulo 8 y sus puntos de fusión son altos, reflejo de la intensidad de la atracción iónica (Chang y Overby 2022, pág. 496).

El recuento de iones en la celda del cloruro de sodio, cuatro cationes y cuatro aniones, concuerda con la fórmula empírica y sustenta el cálculo de densidades que se ejercita al final del capítulo, donde la masa de esas cuatro unidades fórmula dividida por el volumen de la celda reproduce la densidad medida (Chang y Overby 2022, pág. 496).

En los **cristales covalentes** una red tridimensional de enlaces covalentes mantiene los átomos: el diamante, con carbono sp^3 , es el material más duro conocido y funde a 3550 °C (Chang y Overby 2022, págs. 496-497). El grafito apila capas de carbono sp^2 separadas 335 pm, conduce la electricidad en los planos y lubrica porque las capas resbalan entre sí (Chang y Overby 2022, pág. 497). El cuarzo, con un oxígeno entre cada par de silicios, funde a 1610 °C (Chang y Overby 2022, pág. 497).

Los **cristales moleculares** ocupan sus puntos reticulares con moléculas unidas por fuerzas débiles: dióxido de azufre, yodo, fósforo y azufre son ejemplos, y el hielo se mantiene por puentes de hidrógeno (Chang y Overby 2022, pág. 497). La mayoría de estos cristales funden por debajo de 100 °C, y esa baja temperatura de fusión delata la debilidad de las fuerzas que los sostienen (Chang y Overby 2022, pág. 497).

Los **cristales metálicos** ocupan cada punto con un átomo del mismo metal en redes densas, centradas en el cuerpo o en las caras, y por eso los metales son densos (Chang y Overby 2022, pág. 498). El **mar de electrones**, con electrones de valencia deslocalizados entre cationes, explica su fuerza, su conductividad y su maleabilidad (Chang y Overby 2022, pág. 499; Brown et al. 2012, sec. 12.4).

La **teoría de bandas** refina la imagen: los orbitales atómicos se combinan en bandas de energía que el principio de exclusión llena hasta un nivel máximo (Brown et al. 2012, sec. 12.5). En el níquel, de configuración [Ar]3d⁸ 4s², las bandas 4s, 4p y 3d se solapan y ofrecen electrones y huecos móviles (Brown et al. 2012, sec. 12.5).

La **brecha de banda** separa la banda llena de la vacía y decide el carácter del sólido: el diamante exige 5,5 eV, el silicio 1,11 eV, el germanio 0,67 eV y el estaño gris 0,08 eV, mientras que el plomo no tiene brecha y es metálico (Brown et al. 2012, sec. 12.5). Un electrón-voltio equivale a $1,602 \times 10^{-19}$ J (Brown et al. 2012, sec. 12.5).

Los **semiconductores compuestos** como el arseniuro de galio, el fosfuro de indio y el telururo de cadmio cristalizan en la estructura blenda y promedian cuatro electrones de valencia por átomo (Brown et al. 2012, sec. 12.5). Con ello extienden el semiconductor elemental aprendido en la tabla periódica hacia los materiales de los dispositivos optoelectrónicos (Brown et al. 2012, sec. 12.5).

13.11. El vidrio: sólidos amorfos

El **vidrio** es el prototipo de sólido amorfo: un producto de fusión de materiales inorgánicos que se ha enfriado hasta un estado rígido sin cristalizar (Chang y Overby 2022, pág. 501). Su componente principal es el dióxido de silicio fundido con óxidos de sodio, boro o metales de transición, y existen unos ochocientos tipos de vidrio en uso común (Chang y Overby 2022, pág. 501).

El color del vidrio revela su química: verde con óxido de hierro o cobre, amarillo con óxido de uranio, azul con cobalto y cobre, y rojo con partículas diminutas de oro y cobre (Chang y Overby 2022, págs. 501-502). La mayoría de esos iones provienen de los metales de transición (Chang y Overby 2022, pág. 502).

En algunos aspectos el vidrio se comporta más como un líquido que como un sólido: la difracción de rayos X no encuentra orden periódico de largo alcance, y solo el oficio del soplado, nacido en el siglo primero aec, lo convirtió en material versátil (Chang y Overby 2022, pág. 501; Brock 2015, cap. 1).

13.12. Metales, enlace metálico y aleaciones

Un **metal** se define por propiedades observables: gran conductividad eléctrica y térmica, brillo característico, maleabilidad y ductilidad, y una conductividad eléctrica que aumenta al bajar la temperatura, signo de que los portadores de carga no dependen de la agitación térmica (Pauling 1988, sec. 17). Alrededor de ochenta de los más de cien elementos son metales, y ocupan la mayor parte de la tabla periódica (Pauling 1988, sec. 17-1).

Pauling explica el enlace metálico como **resonancia no sincronizada** de enlaces covalentes: el potasio, con un solo electrón de valencia, forma un enlace que resuena entre los doce vecinos, y las estructuras que transfieren electrones estabilizan el cristal (Pauling 1988, sec. 17-4). La resonancia

deslocalizada explica la gran conductividad eléctrica y el coeficiente negativo de temperatura (Pauling 1988, sec. 17-4).

La resonancia exige un **orbital metálico**, un orbital extra no ocupado que acepta el par del ion negativo; el potasio dispone de nueve orbitales estables y solo usa uno para enlazar (Pauling 1988, sec. 17-4). El diamante, con sus cuatro orbitales de valencia ocupados por pares de enlace, carece de orbital metálico y no es metal (Pauling 1988, sec. 17-4).

La **valencia metálica** sube de uno en el potasio a seis en el cromo, se mantiene en seis para manganeso, hierro, cobalto y níquel, y decrece hacia cobre, zinc y galio (Pauling 1988, sec. 17-5). El estaño blanco muestra valencia metálica cercana a 2,5, mientras que el estaño gris, con estructura de diamante, es un metaloide (Pauling 1988, sec. 17-5).

El **ferromagnetismo** acompaña a la valencia metálica: el hierro tiene 2,2 electrones desapareados por átomo, y la aleación de 72 por ciento de hierro con 28 de cobalto alcanza el máximo de magnetización (Pauling 1988, sec. 17-5). Los números cuadran porque solo 8,28 de los nueve orbitales quedan disponibles, y el resto es el orbital metálico (Pauling 1988, sec. 17-5).

Hendrik Lorentz y Wolfgang Pauli desarrollaron la teoría del electrón libre, donde los electrones de valencia se mueven en el campo de los iones y llenan niveles de energía hasta la superficie de Fermi (Pauling 1988, sec. 17-6). El calor específico electrónico, proporcional a la temperatura, domina el balance a temperaturas muy bajas (Pauling 1988, sec. 17-6).

Los tres retratos del enlace metálico, el mar de electrones, la resonancia no sincronizada y el electrón libre, no se contradicen: describen el mismo fenómeno con imágenes complementarias, cada una nacida de una pregunta distinta, la conductividad, la estructura y el calor específico, y la teoría de bandas los unifica en el lenguaje de los orbitales (Brown et al. 2012, sec. 12.4; Pauling 1988, sec. 17-4; Pauling 1988, sec. 17-6).

La **aleación** es un material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo (Pauling 1988, sec. 17-7). El oro de moneda es una disolución sólida de cobre en oro, y el carburo de tantalio, TaC, un compuesto durísimo con estructura de cloruro de sodio; entre esos extremos, la disolución sólida y el compuesto intermetálico, se despliega toda la variedad metalúrgica (Pauling 1988, sec. 17-7).

Las **disoluciones sólidas** son de dos clases: **intersticiales**, con átomos pequeños insertados en los huecos de la red, y **sustitucionales**, con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares (Pauling 1988, sec. 17-9). El carbono, con radio covalente de 0,77 Å, se inserta en el hierro, de radio metálico 1,26 Å, y la **martensita** resultante se vuelve tetragonal y más dura (Pauling 1988, sec. 17-9).

Los diagramas de fase binarios guían la metalurgia: en el sistema arsénico-plomo la curva liquidus separa el líquido de las fases sólidas, la solidus marca el fin de la fusión, y el **eutéctico**, palabra que significa “que funde fácilmente”, cristaliza a temperatura fija (Pauling 1988, sec. 17-7). El eutéctico arsénico-plomo funde a 290 °C, con 93 por ciento atómico de plomo (Pauling 1988, sec. 17-7).

El perdigón de plomo ilustra el uso: medio por ciento de arsénico hace que la gota funda en un lodo de cristales de plomo entre 320 y 290 °C, y la tensión superficial redondea la gota antes de que solidifique, el mismo fenómeno de superficie que encoge el agua en gotas esféricas (Pauling 1988, sec. 17-7).

La soldadura de plomo y estaño explota el mismo diagrama: el eutéctico de 62 por ciento en peso de estaño funde a 183 °C, y la soldadura 60:40, preferida en electrónica, tiene el punto de fusión más bajo y protege los transistores del calor (Pauling 1988, sec. 17-7). El sistema plata-oro, en cambio, no presenta eutéctico porque los metales son miscibles en todo el rango, y añadir oro eleva la temperatura de cristalización (Pauling 1988, sec. 17-7).

Los **compuestos intermetálicos** como Ag_5Sr , Ag_5Sr_3 , AgSr y Ag_2Sr_3 no responden a valencias simples y forman series de eutécticos con los metales puros (Pauling 1988, sec. 17-7). Brown añade la escala industrial: el acero inoxidable lleva 0,4 por ciento de carbono, 18 de cromo y 1 de níquel, y la perlita mezcla hierro centrado en el cuerpo con cementita Fe_3C (Brown et al. 2012, sec. 12.3).

Las técnicas experimentales cierran el círculo: la **metalografía** pule y graba superficies para ver granos y fases, el **análisis térmico** registra curvas de enfriamiento con mesetas en las transiciones, y la microsonda electrónica identifica fases micrométricas sin destruir la muestra (Pauling 1988, sec. 17-8). Los meteoritos de hierro-níquel muestran láminas de hierro casi puro exsueitas en enfriamiento y permiten calcular la velocidad de enfriamiento del cuerpo padre (Pauling 1988, sec. 17-8).

La deformación de los metales ocurre por **dislocaciones**, defectos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan átomo a átomo bajo esfuerzo (Pauling 1988, sec. 17-10). El zinc hexagonal se desliza entre sus capas, cuyos átomos distan 2,66 Å dentro de cada capa y 2,91 Å entre capas vecinas (Pauling 1988, sec. 17-10).

Endurecer un metal es frenar dislocaciones: el **trabajo en frío** fragmenta los granos y las fronteras detienen el deslizamiento, mientras que el **recocido** restaura la plasticidad al recrystalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta (Pauling 1988, sec. 17-10). Las aleaciones de aluminio con cobre y magnesio forman cristales de MgCu_2 que encajan los planos de deslizamiento y mejoran las propiedades mecánicas (Pauling 1988, sec. 17-10).

Los **superconductores** llevan el metal al extremo: cerca de 4 K algunos metales y aleaciones pierden toda resistencia, y en 1986 se descubrieron óxidos de itrio, bario y cobre, $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$, que superconducen a 95 K, por encima del nitrógeno líquido (Chang y Overby 2022, págs. 498-499). El diboruro de magnesio, descubierto en 2001, superconduce a unos 40 K, es barato y se fabrica con facilidad (Chang y Overby 2022, pág. 499).

13.13. Nanomateriales

En la escala de uno a cien nanómetros la materia cambia de personalidad: los **nanomateriales** incluyen pozos y hilos cuánticos donde los electrones quedan confinados (Brown et al. 2012, sec. 12.9). El camino libre medio de los electrones en un metal ronda esa escala, y cuando el tamaño del cristal baja de ese valor, las propiedades difieren del material macizo (Brown et al. 2012, sec. 12.9).

Las nanopartículas de oro lo demuestran: en las vidrieras medievales tiñen el vidrio de rojo profundo, y Michael Faraday preparó en 1857 coloides de oro que todavía se exhiben (Brown et al. 2012, sec. 12.9). El color depende del tamaño del cristalito, no de la química del átomo, de modo que la misma sustancia maciza y dorada se vuelve roja al dividirse en partículas diminutas (Brown et al. 2012, sec. 12.9).

El **poliacetileno**, formado por polimerización del acetileno, cierra el capítulo como ejemplo de material polimérico moderno (Brown et al. 2012, sec. 12.9). Los polímeros, palabra acuñada por Berzelius en 1827 y ejemplificados por el nailon 6,6 y el caucho vulcanizado de Goodyear, conectan los sólidos de este capítulo con los materiales del capítulo 23 (Brown et al. 2012, sec. 12.8).

13.14. Ejemplo resuelto: la curva completa de calentamiento del agua

Para integrar el capítulo se calcula la energía total necesaria para llevar 1,00 mol de hielo desde $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta vapor a $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, un problema que encadena los calores específicos del capítulo 11 con los calores de fase de este capítulo (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3). Cada estado aporta su tramo de calentamiento o de transición (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3).

El hielo exige 0,91 kJ para subir de -25 a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, la fusión aporta 6,01 kJ, y el agua líquida 7,52 kJ hasta llegar a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3). La vaporización consume 40,7 kJ y el vapor necesita 0,83 kJ para alcanzar los $125\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3).

La suma, 56,0 kJ por mol, muestra el peso abrumador de la vaporización, que absorbe cerca del 73 por ciento del total, y explica por qué hervir agua exige tanta energía (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3). El mismo cálculo a la inversa, enfriando el vapor hasta el hielo, libera la misma energía, como exige la conservación (Brown et al. 2012, Sample Exercise 11.3).

13.15. Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (2012), caps. 11-12, Chang y Overby (2022) (2022), cap. 11 y Pauling (1988) (1988), caps. 12 y 17, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, y su solucionario aparece en la sección siguiente con cada respuesta desarrollada paso a paso en prosa.

La presión de vapor del etanol es de 100 mmHg a $34,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ y su calor molar de vaporización vale 39,3 kJ por mol; calcule con la ecuación Ecuación 13.2 su presión de vapor a $63,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, indique si el etanol o el agua, con 40,79 kJ por mol, presentan una recta de logaritmo de presión frente a inverso de temperatura más empinada, y justifique la elección con la pendiente de la ecuación Ecuación 13.1.

Un haz de rayos X de longitud de onda 0,154 nm se refleja en primer orden sobre planos de aluminio separados por 233 pm; calcule con la ecuación Ecuación 13.5 el ángulo de reflexión θ y explique por

qué debe coincidir con los $19,3^\circ$ del ejemplo del libro, en el que ese ángulo producía precisamente ese espaciado (Chang y Overby 2022, pág. 493).

El cerio cristaliza formando celdas cúbicas centradas en las caras con arista de 760 pm; determine el número de átomos por celda y el radio atómico del cerio con la ecuación Ecuación 13.4, y explique por qué los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de la cara y no de la arista (Chang y Overby 2022, págs. 490-491).

Cuando la plata cristaliza forma celdas cúbicas centradas en las caras con arista de 408,7 pm; calcule su densidad en gramos por centímetro cúbico contando los átomos de cada celda, usando la masa molar de 107,9 g por mol y el número de Avogadro, y verifique que el resultado ronda los $10,5 \text{ g/cm}^3$ (Chang y Overby 2022, pág. 491).

Calcule la energía liberada cuando 68,0 g de vapor de agua a 124°C se convierten en agua líquida a 45°C , usando los calores específicos de $1,99 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ para el vapor y $4,184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ para el líquido y el calor molar de vaporización de $40,79 \text{ kJ por mol}$, y explique por qué la condensación domina el balance (Chang y Overby 2022, págs. 510-511).

Usando el diagrama de fases del dióxido de carbono, explique por qué el hielo seco no funde a la presión atmosférica, a qué temperatura sublima al calentarse, por qué el líquido solo existe por encima de 5,2 atm y qué relación guarda ese dato con la presión de 67 atm dentro de un extintor (Chang y Overby 2022, pág. 516).

En la cima de una montaña donde la presión atmosférica vale 0,6 atm el agua hierve cerca de 86°C , y a 0,5 atm lo hace a 82°C ; explique con el concepto de punto de ebullición por qué un huevo tarda mucho más en cocerse en la altura y cómo una olla a presión invierte el efecto (Chang y Overby 2022, pág. 506; Chang y Overby 2022, pág. 512).

Clasifique el yodo, el dióxido de azufre, el diamante, el cloruro de sodio y el hierro según su familia de cristal, justifique cada elección por las fuerzas que unen sus partículas y explique por qué el cloruro de sodio sólido no conduce la corriente pero fundido sí (Chang y Overby 2022, págs. 494-499).

Explique con el mar de electrones por qué el cobre conduce mejor la electricidad a bajas temperaturas y, con el concepto de dislocación, por qué la martensita y las aleaciones con MgCu_2 son más duras que los metales puros, mencionando qué ocurre con los granos cristalinos durante el trabajo en frío (Pauling 1988, sec. 17-4; Pauling 1988, sec. 17-9; Pauling 1988, sec. 17-10).

13.16. Solucionario

La primera pregunta aplica la ecuación Ecuación 13.2 con T_1 de 308,05 K y T_2 de 336,65 K; el exponente vale menos 39 300 J por mol dividido entre $8,314 \text{ J por mol y kelvin}$, multiplicado por la diferencia de inversos, y resulta +1,304, cuyo antilogaritmo es 3,68 (Chang y Overby 2022, pág. 505). La presión a $63,5^\circ\text{C}$ vale por tanto 368 mmHg, y la recta del agua es la más empinada porque su mayor calor de vaporización produce una pendiente $-\Delta H_{\text{vap}}/R$ más negativa (Chang y Overby 2022, pág. 504).

En la regla de Bragg se despeja el seno del ángulo: el seno de θ vale 0,154 nm dividido entre el doble de 233 pm, es decir, 0,3305, y el arco seno devuelve 19,3° (Chang y Overby 2022, pág. 493). La coincidencia es forzosa porque la ecuación es reversible: el mismo espaciado, la misma longitud de onda y el mismo orden producen el mismo ángulo (Chang y Overby 2022, pág. 493).

Cada celda centrada en las caras contiene cuatro átomos de cerio, tres de las caras y uno de las esquinas (Chang y Overby 2022, pág. 487). Con la ecuación Ecuación 13.4, el radio vale 760 pm por la raíz de dos dividida entre cuatro, es decir, 269 pm, y como la diagonal de la cara contiene cuatro radios, los átomos se tocan exactamente a lo largo de esa diagonal, no de la arista (Chang y Overby 2022, pág. 490).

En la plata, cada celda aporta cuatro átomos, cuya masa total es $4 \times 107,9$ g/mol dividido entre $6,022 \times 10^{23}$, unos $7,17 \times 10^{-22}$ g (Chang y Overby 2022, pág. 491). El volumen de la celda, 408,7 pm al cubo, equivale a $6,83 \times 10^{-23}$ cm³, y el cociente entre masa y volumen produce 10,5 g/cm³, consistente con el valor tabulado (Chang y Overby 2022, pág. 491).

En el enfriamiento del vapor, el tramo de 124 a 100 °C libera $68,0 \times 1,99 \times 24$ J, unos 3,25 kJ, y la condensación de 3,77 mol de agua libera $3,77 \times 40,79$ kJ, unos 154 kJ (Chang y Overby 2022, págs. 510-511). El enfriamiento del líquido hasta 45 °C aporta $68,0 \times 4,184 \times 55$ J, unos 15,6 kJ, y el total de 173 kJ está dominado por la condensación, que aporta el 89 por ciento (Chang y Overby 2022, págs. 510-511).

En el dióxido de carbono, la fase líquida queda por encima de 5,2 atm, así que a 1 atm el sólido calentado alcanza la frontera sólido-vapor a -78 °C y sublima sin fundir (Chang y Overby 2022, pág. 516). El extintor almacena el líquido a presión elevada, y a temperatura ambiente ese líquido vive en equilibrio con su vapor a 67 atm, la presión interna del aparato (Chang y Overby 2022, pág. 516).

El punto de ebullición es la temperatura donde la presión de vapor iguala la externa (Chang y Overby 2022, pág. 506). A 0,6 atm el agua hierve a 86 °C y entrega menos calor al huevo, que por eso tarda unos 30 minutos, mientras que la olla a presión eleva la presión sobre el agua y con ella la temperatura de ebullición, acelerando la cocción (Chang y Overby 2022, págs. 512-513).

El yodo y el dióxido de azufre son cristales moleculares, unidos por dispersiones en el primer caso y por interacciones dipolo-dipolo en el segundo; el diamante es covalente, el cloruro de sodio iónico y el hierro metálico (Chang y Overby 2022, págs. 497-499). El cloruro de sodio sólido mantiene los iones fijos en la red, y fundido los libera para conducir (Chang y Overby 2022, pág. 496).

El cobre conduce mejor en frío porque la agitación térmica de los átomos interfiere menos con el movimiento de los electrones del mar (Pauling 1988, sec. 17-4). La martensita endurece porque el carbono intersticial distorsiona la red y frena las dislocaciones, el MgCu₂ intermetálico encaja los planos de deslizamiento, y el trabajo en frío multiplica las fronteras de grano que detienen el deslizamiento (Pauling 1988, sec. 17-9; Pauling 1988, sec. 17-10).

13.17. Resumen

Las fuerzas intermoleculares, de dispersión, dipolo-dipolo, ion-dipolo y puente de hidrógeno, explican la condensación, la tensión superficial, la viscosidad y la estructura abierta del agua (Brown et al. 2012, sec. 11.2; Chang y Overby 2022, págs. 480-484). La presión de vapor y la ecuación de Clausius-Clapeyron cuantifican la evaporación, y los calores de fusión, vaporización y sublimación, con las temperaturas crítica y de ebullición, delimitan cada sustancia (Chang y Overby 2022, págs. 503-507).

Los diagramas de fase resumen en dos ejes todas las fronteras, con el punto triple y el punto crítico como hitos, y el agua y el dióxido de carbono ilustran las dos pendientes posibles de la frontera sólido-líquido (Chang y Overby 2022, págs. 513-516). Los cristales líquidos ocupan el intersticio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio (Chang y Overby 2022, pág. 514).

La estructura cristalina se describe con la celda unidad y el empaquetamiento de esferas, y la regla de Bragg la hace medible con rayos X; cuatro familias de cristales, iónicos, covalentes, moleculares y metálicos, heredan sus propiedades de sus fuerzas internas (Chang y Overby 2022, págs. 485-499). El vidrio recuerda que no todo sólido cristaliza (Chang y Overby 2022, pág. 501).

Los metales se explican por tres modelos complementarios, el mar de electrones, la resonancia no sincronizada y el electrón libre, y sus aleaciones, con disoluciones sólidas, eutécticos y compuestos intermetálicos, se diseñan con diagramas de fase y se endurecen frenando dislocaciones (Pauling 1988, sec. 17-4; Pauling 1988, sec. 17-7; Pauling 1988, sec. 17-10). Los superconductores y los nanomateriales señalan la frontera actual de la ciencia de los materiales (Chang y Overby 2022, págs. 498-499; Brown et al. 2012, sec. 12.9).

13.18. Autoevaluación

Antes de continuar, compruebe si puede explicar cada idea sin mirar el texto: ¿por qué el puente de hidrógeno del agua es más fuerte que las dispersiones del metano, y cómo se lee esa diferencia en los puntos de ebullición de los grupos 14 a 17 (Chang y Overby 2022, pág. 477)? ¿Qué relación establece la ecuación de Clausius-Clapeyron entre presión de vapor y temperatura, y por qué el agua hierve a menor temperatura en la montaña (Brown et al. 2012, sec. 11.5; Chang y Overby 2022, pág. 506)?

¿Puede dibujar de memoria el diagrama de fases del agua con su punto triple y su punto crítico, y explicar por qué el hielo flota y sublima el hielo seco (Chang y Overby 2022, pág. 516)? ¿Sabe contar átomos en una celda centrada en las caras, aplicar la regla de Bragg y distinguir las cuatro familias de cristales, y explicar por qué alea un metal lo endurece (Brown et al. 2012, sec. 12.3; Pauling 1988, sec. 17-10)? Si responde con soltura, el capítulo está asimilado.

13.19. Enlace al próximo capítulo

La presión de vapor, definida aquí para sustancias puras, gobierna las disoluciones: el capítulo 13 mostrará cómo un soluto modifica esa presión y con ella las propiedades coligativas de las mezclas (Brown et al. 2012, cap. 13). La fuerza ion-dipolo, presentada en este capítulo, explica además por qué el agua disuelve tantas sales (Brown et al. 2012, sec. 11.2).

Los cristales moleculares y sus fuerzas reaparecerán al medir presiones osmóticas y descensos crioscópicos, y los diagramas de fase binarios de las aleaciones preludian los de las mezclas líquidas (Pauling 1988, sec. 17-7). El salto de los estados condensados a la disolución completa así el trío de capítulos dedicados a la materia en sus tres formas (Brown et al. 2012, cap. 13).

13.20. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga

hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7).

Rendimiento teórico: cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015,

cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud:** altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica:** divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:**

energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al

núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6).

Metales alcalinos: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad:** número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula,

de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_6 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Atomización:** proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Ángulo de enlace:** ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arquitectura molecular:** forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bipirámide trigonal:** disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 .

(Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado**: geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dipolo de enlace**: momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Teoría del enlace de valencia**: modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Orbital híbrido**: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación**: proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Enlace sigma**: enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace pi**: enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Deslocalización**: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Teoría de orbitales moleculares**: modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular**: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante**: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante**: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diagrama de niveles de energía**: esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de enlace**: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Paramagnetismo**: atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diamagnetismo**: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **HOMO**: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **LUMO**: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Resonancia**: descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Radio covalente**: radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Hibridación d^2sp^3** : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Vapor**: estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Moléculas diatómicas**: moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Presión**: fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Pascal**: unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar**: presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Torr**: unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Manómetro**: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Ley de Boyle**: a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac**: a presión constante, el volumen de una cantidad

fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Hipótesis de Avogadro:** volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Avogadro:** el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, $0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ u $8,3146 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0°C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, $22,41 \text{ L}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón,

por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Energía:** capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética:** energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía potencial:** energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Calor:** energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Joule:** unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Energía interna:** suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Gas natural:** mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Regla de Dulong y Petit:** regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Calor de vaporización:** calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor de fusión:** calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición:** calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Regla de Trouton:** regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura

de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Biocombustible**: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Fuerzas intermoleculares**: atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Dipolo instantáneo**: distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Fuerzas de dispersión**: atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Polarizabilidad**: facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Interacciones dipolo-dipolo**: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Fuerza ion-dipolo**: atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Puente de hidrógeno**: interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Tensión superficial**: energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Cohesión**: atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Adhesión**: atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Acción capilar**: ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Menisco**: superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Viscosidad**: resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Equilibrio dinámico**: estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Volátil**: líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Calor molar de vaporización**: energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Punto de ebullición**: temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal**: temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Cambios de fase**: transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Calor molar de fusión**: energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Superenfriamiento**: estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Sublimación**: paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Deposición**: paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Calor molar de sublimación**: energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Temperatura crítica**: temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Presión crítica**: presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Diagrama de fase**: gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Punto triple**: punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Punto crítico**: extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Cristal líquido**: estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Colestéricas**: fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Sólido cristalino**: sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Sólido amorfo**: sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Celda unidad**: el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Punto reticular**: cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Número de coordinación**: número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Celda cúbica simple**: celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de

coordinación seis. **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Empaquetamiento compacto:** apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Difracción de rayos X:** esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Cristales iónicos:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales covalentes:** cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales moleculares:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cristales metálicos:** cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Mar de electrones:** modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Brecha de banda:** separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Metal:** material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Orbital metálico:** orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Intersticiales:** disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Sustitucionales:** disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Martensita:** fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Metalografía:** técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Análisis térmico:** registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Recocido:** tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Superconductores:** materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Nanomateriales:** materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno.

14 Capítulo 13 · Disoluciones y propiedades coligativas

14.1. Introducción

El océano es una disolución acuosa que contiene miles de componentes, desde iones de metales y no metales hasta sustancias orgánicas, y fue en ella donde se desarrollaron los primeros organismos vivos (Pauling 1988, sec. 13-1). Para colonizar la tierra, esos organismos cargaron consigo la disolución como líquido tisular, plasma sanguíneo y fluidos intracelulares, llevando el medio acuoso dentro del cuerpo (Pauling 1988, sec. 13-1).

La disolución es la mezcla homogénea que el capítulo 1 definió como un material sin composición definida, retomada ahora en su escala cuantitativa (Pauling 1988, sec. 13-1). Sobre ella confluyen los caps. 5 (molaridad y electrolitos en disolución acuosa), 10 (fracción molar y presiones parciales), 11 (entalpías y espontaneidad) y 12 (presión de vapor y fuerza ion-dipolo), que este capítulo integra para explicar por qué se mezclan las sustancias y cómo un soluto altera las propiedades del disolvente (Brown et al. 2012, cap. 13).

Las disoluciones más comunes son líquidas, como el agua carbonatada con dióxido de carbono, pero el aire es una disolución gaseosa de nitrógeno, oxígeno y otros gases, y la plata de las monedas es una disolución sólida de plata y cobre con estructura cristalina y átomos en secuencia aleatoria (Pauling 1988, sec. 13-1). El estudio de estas mezclas se resume en leyes sencillas, y sobre ellas se organiza el capítulo: el proceso de disolución, la solubilidad, las concentraciones, las propiedades coligativas y los coloides (Pauling 1988, sec. 13-1).

14.2. El proceso de disolución: espontaneidad y solvatación

Dos gases se mezclan espontáneamente sin necesidad de aportar energía, y esa tendencia natural al mezclado domina también la formación de disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.1). Cuando dos sustancias se mezclan, la energía se dispersa en un volumen mayor y la entropía aumenta, y ese aumento, no la energía, es el letrero que señala la dirección del cambio natural (Atkins 2015, cap. 3).

El proceso de disolución depende de dos factores: la tendencia natural al mezclado, que eleva la entropía, y la competencia entre las interacciones intermoleculares del soluto, del disolvente y entre ambos (Brown et al. 2012, sec. 13.1). Disolver una sal puede absorber calor y ocurrir igualmente, porque

el aumento de entropía compensa el costo energético, y el balance de estas fuerzas decide si la mezcla se forma (Brown et al. 2012, sec. 13.1).

Al disolverse, cada partícula de soluto queda rodeada por moléculas de disolvente en el proceso llamado **solvatación**, que recibe el nombre de **hidratación** cuando el disolvente es agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). Las moléculas polares del agua orientan sus extremos opuestos alrededor de cada ion, la fuerza ion-dipolo del capítulo 12, y esa ordenación compensa la energía necesaria para separar las partículas del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.1; Brown et al. 2012, sec. 11.2).

La regla general dice que una sustancia tiende a disolverse en disolventes químicamente semejantes a ella (Pauling 1988, sec. 13-3). La naftalina, hidrocarburo, se disuelve mucho en gasolina, poco en alcohol etílico y casi nada en agua, mientras que el ácido bórico, con grupos hidroxilo, es moderadamente soluble en agua y alcohol e insoluble en gasolina (Pauling 1988, sec. 13-3).

La razón es estructural: los grupos hidrocarbonados se atraen débilmente, como muestran los bajos puntos de ebullición de los hidrocarburos, mientras que los grupos hidroxilo y las moléculas de agua se atraen con fuerza por el carácter parcialmente iónico del enlace O-H (Pauling 1988, sec. 13-3). Los hidrocarburos no se disuelven en agua porque sus moléculas impedirían que el agua formara tantos puentes de hidrógeno como en estado puro, y el ácido bórico sí se disuelve porque sus hidroxilos compensan esa pérdida formando puentes nuevos con el agua (Pauling 1988, sec. 13-3).

La **solubilidad** de una sustancia es la concentración de esa sustancia en una disolución que está en equilibrio con la fase pura, y la disolución correspondiente se llama **disolución saturada** (Pauling 1988, sec. 13-2). El borax lo ilustra: a 0 °C la disolución en equilibrio con el decahidrato contiene 1,3 g de tetraborato de sodio anhidro por 100 g de agua, y a 60 °C esa cifra crece hasta 20,3 g (Pauling 1988, sec. 13-2).

La fase sólida estable puede cambiar con la temperatura: por encima de 61 °C el decahidrato deja de ser el menos soluble y cede el paso al pentahidrato, que precipita desde una disolución ahora sobresaturada respecto a él (Pauling 1988, sec. 13-2). También el azufre rómbico es menos soluble que el monocínico por debajo de 95,5 °C, y la termodinámica exige que la temperatura en la que se cruzan sus curvas de solubilidad coincida con la de intersección de sus presiones de vapor (Pauling 1988, sec. 13-2).

La solubilidad de la mayoría de las sales aumenta con la temperatura, pero algunas cambian poco y pocas disminuyen (Pauling 1988, sec. 13-2). El sulfato de sodio es el caso extremo: su solubilidad sube de 5 g a 32,4 °C hasta 55 g por 100 g de agua, y por encima de esa temperatura, cuando el sólido estable es el sulfato anhidro, desciende hasta 42 g a 100 °C (Pauling 1988, sec. 13-2). Brown señala la misma excepción en el sulfato cérico, cuya curva baja con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

La termodinámica del capítulo 11 explica la tendencia: si la entalpía de disolución es positiva, la solubilidad crece con la temperatura, y si es negativa, decrece, en ambos casos conforme al principio de Le Chatelier (Pauling 1988, sec. 13-2). El sulfato de sodio decahidrato disuelve con +79 kJ por mol, el cloruro de sodio con +5,4 kJ, y el sulfato de sodio anhidro con -23 kJ, lo que predice exactamente sus pendientes opuestas (Pauling 1988, sec. 13-2).

Para las sales inorgánicas existen reglas prácticas de solubilidad, redactadas por Pauling con umbrales: se dice soluble lo que supera 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión, e insoluble

lo que no alcanza 0,1 g por 100 ml, llamándose **escasamente soluble** lo intermedio (Pauling 1988, sec. 13-4). Todos los nitratos, los acetatos y las sales de sodio, potasio y amonio son solubles, y los cloruros, bromuros y yoduros lo son excepto los de plata, mercurio monovalente y plomo (Pauling 1988, sec. 13-4).

Los sulfatos son solubles excepto los de bario, estroncio y plomo, y los hidróxidos son insolubles excepto los de los metales alcalinos, el amonio y el bario (Pauling 1988, sec. 13-4). Los carbonatos y fosfatos normales son insolubles excepto los de metales alcalinos y amonio, y los sulfuros lo son excepto los de metales alcalinos, amonio y alcalinotérreos (Pauling 1988, sec. 13-4).

14.3. La solubilidad de los gases: ley de Henry

El aire es algo soluble en agua: a 20 °C y 1 atm un litro de agua disuelve 19,0 ml de aire, y si la presión se duplica, la solubilidad se duplica (Pauling 1988, sec. 13-6). Esta proporcionalidad es la **ley de Henry**, enunciada por Pauling así: a temperatura constante, la presión parcial en la fase gaseosa de un componente de una disolución es, en equilibrio, proporcional a su concentración en la disolución, en la región de bajas concentraciones (Pauling 1988, sec. 13-6).

$$S_g = k P_g \quad (14.1)$$

En la ecuación Ecuación 14.1, S_g es la solubilidad del gas en la disolución expresada en moles por litro, P_g la presión parcial del gas sobre la disolución en atmósferas, y k la **constante de Henry**, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). Al comprimir un gas sobre el líquido su presión parcial crece y la disolución acepta proporcionalmente más gas, y al abrir una botella la presión cae y el gas escapa (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

Las solubilidades individuales de los gases del aire a 0 °C son 23,54 ml por litro para el nitrógeno y 48,89 para el oxígeno, y aplicando las presiones parciales de 0,79 y 0,21 atm se obtienen 18,60 y 10,27 ml por litro disueltos (Pauling 1988, sec. 13-6). El aire disuelto resulta por tanto más rico en oxígeno que el aire gaseoso, dato relevante para la respiración de los organismos acuáticos (Pauling 1988, sec. 13-6).

Los gases que reaccionan con el agua escapan de la ley simple: el dióxido de carbono disuelve 1713 ml por litro a 0 °C, el sulfuro de hidrógeno 4670, y el dióxido de azufre y el amoníaco son extremadamente solubles por su combinación química o ionización (Pauling 1988, sec. 13-6). A diferencia de los sólidos, la solubilidad de los gases en agua disminuye al calentar, y un vaso de agua fría mostrada al sol deja escapar burbujas de aire disuelto (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

La disminución de oxígeno disuelto con la temperatura es una de las caras de la **contaminación térmica**: el agua caliente, menos densa, flota sobre la fría y bloquea la disolución de oxígeno en las capas profundas, sofocando la vida acuática (Brown et al. 2012, sec. 13.3). Por eso los lagos profundos reciben menos oxígeno en verano y los peces pueden morir asfixiados (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

La ley de Henry gobierna también el buceo: a 100 pies de profundidad la presión ronda 4 atm, el nitrógeno se disuelve en la sangre y un ascenso rápido libera burbujas que dañan los nervios, la enfermedad de descompresión o el mal de las profundidades (Brown et al. 2012, sec. 13.3). Los buzos sustituyen el nitrógeno por helio, mucho menos soluble en los fluidos biológicos, y una mezcla de 95 por ciento de helio con 5 de oxígeno mantiene la presión del gas en 0,2 atm, la del aire normal (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

La partición entre dos disolventes inmiscibles extiende la idea: si se agita yodo disuelto en agua con cloroformo, casi todo el yodo pasa al cloroformo, y el cociente entre las concentraciones en las dos fases, llamado **coeficiente de partición**, vale 250 a temperatura ambiente (Pauling 1988, sec. 13-6). Esta propiedad separa especies: el ion triyoduro, I_3^- , insoluble en cloroformo, no acompaña al yodo molecular en la extracción (Pauling 1988, sec. 13-6).

14.4. Expresiones de concentración

La concentración se expresa de forma cualitativa con los términos diluida y concentrada, y de forma cuantitativa con varias unidades; la más simple es el **porcentaje en masa**, los gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). El ácido clorhídrico comercial al 36 por ciento contiene 36 g de cloruro de hidrógeno por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4).

$$\text{masa \%} = \frac{\text{masa del soluto}}{\text{masa de la disolución}} \times 100 \quad (14.2)$$

En la ecuación Ecuación 14.2, la masa del soluto y la masa de la disolución, suma de soluto y disolvente, se miden en gramos, y el cociente sin dimensiones se multiplica por 100 (Brown et al. 2012, sec. 13.4). La fracción tiende a 100 cuando el soluto domina la mezcla y a cero cuando la disolución se diluye sin límite (Brown et al. 2012, sec. 13.4).

Las disoluciones muy diluidas se expresan en **partes por millón** y **partes por billón**, que usan un millón o mil millones como multiplicador del cociente de masas (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Una disolución de 1 ppm contiene 1 g de soluto por cada 10^6 g de disolución, o 1 mg por kilogramo, y como el agua tiene densidad de 1 g por ml, 1 ppm equivale también a 1 mg por litro en disoluciones acuosas diluidas (Brown et al. 2012, sec. 13.4).

Los límites ambientales de tóxicos se expresan en estas unidades: la concentración máxima permitida de arsénico en el agua potable de Estados Unidos es 0,010 ppm, es decir, 10 ppb (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Una muestra de agua subterránea de 2,5 g con 5,4 microgramos de zinc contiene 2,2 ppm del ion (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.3).

La **fracción molar**, heredada del capítulo 10, y la **molaridad**, del capítulo 5, completan las unidades basadas en moles, y a ellas se suma la **molalidad**, que cuenta los moles de soluto por kilogramo de disolvente (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Disolver 0,200 mol de hidróxido de sodio en 0,500 kg de agua produce una disolución 0,400 molal (Brown et al. 2012, sec. 13.4).

$$m = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{kilogramos de disolvente}} \quad (14.3)$$

En la ecuación Ecuación 14.3, m es la molalidad en moles por kilogramo, el numerador cuenta los moles de soluto y el denominador la masa del disolvente, no la de la disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Como las masas no cambian con la temperatura, la molalidad permanece fija al calentar o enfriar, mientras que la molaridad varía porque el volumen de la disolución se expande o contrae, y por eso la molalidad es la unidad preferida cuando se trabaja en un intervalo de temperaturas (Brown et al. 2012, sec. 13.4).

Pauling añade otras dos unidades basadas en el litro de disolución: la **formalidad**, número de gramos de peso fórmula por litro, y la **normalidad**, número de pesos equivalentes por litro (Pauling 1988, sec. 13-1). La molaridad de una disolución 0,25 formal de nitrato de magnesio hexahidratado es 0,25 M en el ion magnesio y 0,50 M en el ion nitrato, porque la sal está completamente ionizada (Pauling 1988, sec. 13-1).

Preparar una disolución 1 molar no equivale a disolver un mol en un litro de agua, porque el volumen final difiere de la suma de los volúmenes: un litro de agua y un litro de alcohol dan 1,93 litros de disolución, con una contracción del 3,5 por ciento (Pauling 1988, sec. 13-1). No existe forma fiable de predecir la densidad de una disolución, y por eso las concentraciones exactas se preparan aforando hasta el volumen final (Pauling 1988, sec. 13-1).

14.5. Presión de vapor de las disoluciones: ley de Raoult

La presión de vapor de un disolvente, definida en el capítulo 12, desciende al añadir un soluto no volátil, porque las partículas de soluto en la superficie reducen la fracción de moléculas de disolvente que pueden escapar (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Raoult descubrió en 1887 que la presión parcial del vapor del disolvente en equilibrio con una disolución diluida es directamente proporcional a la fracción molar del disolvente en la disolución (Pauling 1988, sec. 13-8).

$$P_A = X_A P_A^\circ \quad (14.4)$$

En la ecuación Ecuación 14.4, P_A es la presión parcial del disolvente sobre la disolución, X_A su fracción molar, un número entre 0 y 1, y P_A° la presión de vapor del disolvente puro a la misma temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Cuando la fracción molar vale 1, la disolución es disolvente puro y la presión coincide con P_A° , y cualquier soluto la reduce (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

El descenso de presión de vapor es proporcional a la fracción molar del soluto: la glicerina, con fracción molar 0,024 en agua, reduce la presión de 23,8 torr a 23,2 torr a 25 °C (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.7). El producto de 0,024 por 23,8 torr da 0,57 torr, y ese modo directo de calcular el descenso conserva una cifra significativa más que la resta entre presiones (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.7).

Una **disolución ideal** se define por obedecer la ley de Raoult, y mientras la idealidad de un gas exige ausencia de interacciones, la de una disolución exige uniformidad total: las interacciones soluto-soluto, disolvente-disolvente y soluto-disolvente deben ser indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Las disoluciones reales se acercan a la idealidad cuando son diluidas y cuando soluto y disolvente tienen moléculas de tamaño y polaridad semejantes (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

Cuando las interacciones soluto-disolvente son más débiles que las demás, la presión de vapor supera lo predicho, y cuando son excepcionalmente fuertes, como con puentes de hidrógeno, queda por debajo (Brown et al. 2012, sec. 13.5). La dialéctica de las fuentes se resuelve en la termodinámica: Pauling demuestra que la ley de Raoult se deriva de la ley de Henry mediante la segunda ley, de modo que ambas valen en los mismos rangos de concentración (Pauling 1988, sec. 13-10).

Con dos componentes volátiles, ambas presiones parciales siguen Raoult: en una mezcla de 1,0 mol de benceno y 2,0 mol de tolueno, con presiones puras de 75 y 22 torr a 20 °C, el vapor resulta más rico en benceno, el componente más volátil (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Aunque el benceno es solo el 33 por ciento de las moléculas de la disolución, constituye el 63 por ciento del vapor, y esa diferencia fundamenta la **destilación**, usada para separar el petróleo crudo en gasolina, diésel y lubricantes (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

La ley de Raoult permite calcular masas moleculares por medida de presiones: burbujeando un volumen fijo de aire por una disolución de 10 g de un soluto desconocido en 100 g de benceno y por el benceno puro, la pérdida de masa del primero es proporcional a la presión reducida y el cociente de pérdidas entrega la fracción molar del disolvente (Pauling 1988, sec. 13-8). El método ilustra el poder predictivo de la ley, aplicable mientras la disolución sea diluida (Pauling 1988, sec. 13-8).

14.6. Elevación del punto de ebullición y descenso del punto de congelación

Si la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro, la disolución necesita una temperatura más alta para que su presión alcance 1 atm, y por eso su punto de ebullición es mayor (Brown et al. 2012, sec. 13.5). La elevación, llamada **elevación ebullioscópica**, es proporcional a la molalidad de la disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

$$\Delta T_b = K_b m \quad (14.5)$$

En la ecuación Ecuación 14.5, ΔT_b es la elevación del punto de ebullición en grados Celsius, m la molalidad en moles por kilogramo y K_b la **constante ebullioscópica molar**, que depende solo del disolvente y vale 0,51 °C por molal para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Cualquier disolución acuosa 1 molal en partículas no volátiles hierve 0,51 °C más alto que el agua pura, y las constantes de la tabla del libro solo sirven para disoluciones poco concentradas (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

El punto de congelación desciende por la misma causa: la temperatura del punto triple de la disolución es menor que la del líquido puro, y la primera cristalización de disolvente ocurre más abajo (Brown et al.

2012, sec. 13.5). El descenso, llamado **descenso crioscópico**, es también proporcional a la molalidad del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

$$\Delta T_f = K_f m \quad (14.6)$$

En la ecuación Ecuación 14.6, ΔT_f es el descenso del punto de congelación, m la molalidad y K_f la **constante crioscópica molal**, que vale 1,86 °C por molal para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Una disolución 1 molal en partículas no volátiles, como 1 molal de glucosa o 0,5 molal de cloruro de sodio, congela 1,86 °C por debajo del agua pura (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

El descenso crioscópico se usa en la práctica: el etilenglicol del anticongelante automotriz y el cloruro de calcio esparcido sobre las carreteras invernales bajan el punto de fusión del hielo (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Raoult descubrió en 1883 que el descenso molal del punto de congelación producido por solutos distintos es el mismo para un disolvente dado, de modo que una disolución 0,1 molar congela siempre a la misma temperatura (Pauling 1988, sec. 13-7).

La mezcla de sal y hielo explota el mismo efecto: la sal se disuelve en el agua del hielo fundido y forma una disolución en equilibrio con el hielo por debajo de 0 °C, el principio de las heladoras de helado de leche (Pauling 1988, sec. 13-7). Al enfriar una disolución de cloruro de sodio, el hielo se forma primero y concentra la salmuera, y el sistema solo termina cuando cristaliza el eutéctico de cloruro de sodio dihidratado a -21,1 °C (Pauling 1988, sec. 13-7).

Las propiedades coligativas dependen del número total de partículas, sean moléculas o iones: cada mol de cloruro de sodio produce un mol de Na^+ y uno de Cl^- , así que una disolución 1 molal del electrolito es 2 molal en partículas y eleva la ebullición el doble (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Arrhenius usó en 1887 este argumento: el descenso congelatorio de las disoluciones salinas es el doble o el triple del calculado sin disociación, según la sal sea binaria o ternaria (Pauling 1988, sec. 13-7).

El ejemplo del anticongelante integra las dos leyes: una disolución de etilenglicol al 25,0 por ciento en masa contiene 250 g de soluto en 750 g de agua, lo que con una masa molar de 62,07 g por mol da una molalidad de 5,37 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.8). La elevación de 5,37 por 0,51 °C eleva la ebullición a 102,7 °C, y el descenso de 5,37 por 1,86 °C baja la congelación a -10,0 °C, así la disolución permanece líquida en un intervalo más amplio que el agua pura (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.8).

Ordenar disoluciones por punto de congelación exige contar partículas: entre 0,050 molal de CaCl_2 (0,15 partículas), 0,15 molal de NaCl (0,30), 0,10 molal de HCl (0,20), 0,050 molal de ácido acético (débil) y 0,10 molal de sacarosa (no electrolito), el orden esperado va del cloruro de sodio, el más bajo, hasta el ácido acético, el más alto (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.9). El cloruro de calcio gana al cloruro de sodio en las carreteras porque tres iones por unidad fórmula rinden más partículas por mol (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

14.7. Presión osmótica

Ciertas membranas, como las biológicas y el celofán, actúan como una **membrana semipermeable**: dejan pasar las moléculas pequeñas del disolvente, pero no las del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Al separar dos disoluciones de distinta concentración, el disolvente se mueve en red hacia la más concentrada, en el proceso llamado **ósmosis**, como si las disoluciones buscaran igualar sus concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

Los glóbulos rojos colocados en agua pura se hinchan, se redondean y finalmente estallan, porque la pared celular es permeable al agua pero no a la hemoglobina y a otras proteínas (Pauling 1988, sec. 13-9). La presión hidrostática que detendría la entrada de agua es la **presión osmótica** de la disolución, y se mide con membranas de ferrocianuro de cobre precipitado en los poros de porcelana, capaces de soportar más de 250 atm (Pauling 1988, sec. 13-9).

La presión osmótica obedece una ley de la misma forma que la del gas ideal, ΠV igual a nRT , descubierta por van't Hoff en 1887, que subrayó la semejanza entre una sustancia disuelta y un gas (Pauling 1988, sec. 13-9; Brown et al. 2012, sec. 13.5). De esa ley se despeja la molaridad como cociente entre presión osmótica y el producto de la constante de los gases por la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

$$\Pi = MRT \quad (14.7)$$

En la ecuación Ecuación 14.7, Π es la presión osmótica en atmósferas, M la molaridad de la disolución en moles por litro, R la constante de los gases, 0,08206 litro-atmósfera por mol y kelvin, y T la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Como depende solo de la concentración, la presión osmótica es una propiedad coligativa, y al diluir la disolución tiende a cero (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

Dos disoluciones de igual presión osmótica se llaman **isotónicas** entre sí; la de menor presión es **hipotónica** respecto a la otra y la mayor es **hipertónica** (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Un glóbulo rojo en una disolución hipertónica pierde agua y se arruga en la **crenación**, y en una hipotónica la gana y se rompe en la **hemólisis**, por lo que las disoluciones intravenosas deben ser isotónicas con los fluidos internos (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

La sangre tiene una presión osmótica media de 7,7 atm a 25 °C, y la glucosa que sería isotónica con ella tiene una molaridad de 0,31, equivalente a 5,3 por ciento en masa (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). El cloruro de sodio isotónico con la sangre es 0,16 molar, unos 0,9 por ciento en masa, la llamada **suero fisiológico**, porque cada unidad fórmula produce dos partículas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10).

La ósmosis sostiene la vida cotidiana: el pepino inmerso en salmuera se encoge hasta volverse un pepinillo, el edema acompaña a las dietas muy saladas, el agua entra a las raíces desde el suelo y las bacterias de la carne salada mueren deshidratadas (Brown et al. 2012, sec. 13.5). El **transporte activo** mueve sustancias contra el gradiente de concentración, un proceso no espontáneo que exige energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

El peso molecular de la hemoglobina se determinó por primera vez con la ósmosis: Adair midió en 1925 una presión osmótica que arrojaba unos 68 000 g por mol, valor confirmado después con la ultracentrífuga (Pauling 1988, sec. 13-9). El análisis del 0,328 por ciento de hierro de la proteína da un peso mínimo de 17 027, y los cuatro átomos de hierro por molécula elevan la cifra a 68 100, coherente con la medida osmótica (Pauling 1988, sec. 13-9).

14.8. Masas molares y electrolitos: la huella de las partículas

Las propiedades coligativas sirven para determinar masas molares, y cualquiera de las cuatro puede usarse (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Disolviendo 0,250 g de un soluto desconocido no volátil en 40,0 g de tetracloruro de carbono, la ebullición sube 0,357 °C, y con la constante ebulloscópica del disolvente, 5,02 °C por molal, la molalidad resulta 0,0711 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.11).

Sobre 0,0400 kg de disolvente, esa molalidad corresponde a 0,00284 mol de soluto, y dividiendo los 0,250 g entre esos moles se obtiene una masa molar de 88,0 g por mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.11). El alcanfor, con su enorme constante crioscópica de 40,0 °C por molal, convierte descensos pequeños en medidas precisas de masas pequeñas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.11).

La asociación molecular distorsiona el resultado, y aquí las fuentes dialogan: el ácido benzoico disuelto en benceno da una masa molar aparente de 244, el doble de su peso fórmula, porque forma dobles moléculas, y fueron esas discrepancias las que revelaron los dímeros de los ácidos carboxílicos (Pauling 1988, sec. 13-7; Pauling 1988, sec. 13-10). La crioscopia, lejos de fallar, detecta la asociación cuando se la interpreta con el número real de partículas (Pauling 1988, sec. 13-7).

La presión osmótica es la herramienta indicada para macromoléculas, pues presiones pequeñas se miden con precisión y se obtienen señales grandes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Una disolución de 3,50 mg de proteína en 5,00 ml con una presión osmótica de 1,54 torr a 25 °C da una molaridad de $8,28 \times 10^{-5}$ y una masa molar de $8,45 \times 10^3$ g por mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.12).

Para los electrolitos, el número de partículas difiere del número de unidades fórmula: una disolución 0,100 molal de cloruro de sodio debería congelar 0,372 °C más abajo, pero solo lo hace 0,348 °C (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Dos iones de carga opuesta pueden unirse en un **par iónico** pasajero que actúa como una sola partícula, reduciendo el descenso congelatorio observado (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

El **factor de van't Hoff**, i , mide esa reducción como el cociente entre la propiedad coligativa real y la calculada suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Para el cloruro de sodio el valor límite es 2, por un catión y un anión por unidad fórmula, y para el sulfato de potasio es 3 (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

$$i = \frac{\Delta T_f(\text{medido})}{K_f m} \quad (14.8)$$

En la ecuación Ecuación 16.4, i es el factor de van't Hoff, ΔT_f (medido) el descenso congelatorio real y $K_f m$ el descenso esperado sin disociación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). La dilución acerca el factor a su valor límite, pues separa los pares iónicos, y las cargas bajas se desvían menos, porque la fuerza entre iones decrece al aumentar su separación y al disminuir sus cargas (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

Pauling profundiza el mismo fenómeno con la actividad: cada ion en disolución está rodeado por una **atmósfera iónica** de cargas opuestas que reduce su concentración efectiva, y el **coeficiente de actividad** $\gamma_{\pm}$ cae al subir la concentración (Pauling 1988, sec. 13-11). Los electrolitos uni-univalentes como HCl, HNO₃ y KCl tienen coeficientes casi idénticos, mientras que los bi-bivalentes como CuSO₄ y CdSO₄ se desvían de la idealidad mucho más, por unas fuerzas interiónicas cuatro veces mayores (Pauling 1988, sec. 13-11).

La base termodinámica de todas estas leyes es la capacidad de escape de cada componente, la tendencia a pasar de una fase a otra, igualada entre fases en el equilibrio y cuantificada por el **potencial químico** (Pauling 1988, sec. 13-10). Raoult, la presión osmótica y las demás leyes de las disoluciones diluidas son todas derivaciones de la ley de Henry a través de la segunda ley de la termodinámica (Pauling 1988, sec. 13-10).

14.9. Coloides

Entre las disoluciones y las mezclas heterogéneas se sitúan los **coloides**, dispersiones de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, más grandes que las moléculas típicas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). La hemoglobina, de 6,5 por 5,5 por 5,0 nanómetros y masa molar de 64 500 g por mol, es una partícula coloidal de una sola molécula gigante (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

Aunque parecen uniformes incluso al microscopio, las partículas coloidales dispersan la luz, y un haz de luz se hace visible al atravesar el coloide, el **efecto Tyndall**, que revela el polvo en un camino o la luz del sol entre los árboles (Brown et al. 2012, sec. 13.6). El extremo violeta del espectro se dispersa más que el rojo, y por eso los atardeceres se tornan rojos cuando el aire contiene partículas de tamaño coloidal (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

Un **coloide hidrofílico** se mantiene suspendido por interacción directa con el agua: las enzimas y los anticuerpos se pliegan dejando los grupos hidrofóbicos en el interior y los grupos polares, ricos en oxígeno o nitrógeno y a menudo cargados, en la superficie (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Un **coloide hidrofóbico**, en cambio, repele el agua y solo se dispersa si se estabiliza (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

Una vía de estabilización es la **adsorción** de iones sobre la superficie de las partículas, que interactúan con el agua y, con su repulsión mutua, impiden la agregación; el término se distingue de la **absorción**, que significa penetrar al interior, como la esponja y el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). El estearato de sodio estabiliza el aceite en agua porque su extremo hidrofóbico se ancla en la gota y el hidrofílico queda hacia el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

Una sustancia con un extremo polar y otro no polar actúa como **agente emulsionante**: la bilis, con compuestos semejantes al estearato, emulsiona las grasas de la dieta y permite digerir y absorber las vitaminas liposolubles (Brown et al. 2012, sec. 13.6). La leche homogenizada es una emulsión estabilizada, y las etiquetas de los alimentos listan emulsionantes con esa doble personalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

Cuando hay que eliminar partículas coloidales, demasiado pequeñas para la filtración, se las engrandece por **coagulación**: el calor acelera las colisiones y las partículas se pegan, y un electrolito neutraliza las cargas superficiales que las separaban (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Así se forman los deltas: el barro del río coagula al mezclarse con los electrolitos del mar y sedimenta (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

La **diálisis** separa iones de partículas coloidales porque los primeros atraviesan la membrana semipermeable y las segundas no, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). En la máquina, la sangre circula por un tubo dializador sumergido en una disolución con los mismos iones que la sangre pero sin desechos, que salen por difusión mientras las proteínas permanecen (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

La anemia falciforme ilustra la frontera entre solubilidad y coloide: la hemoglobina anormal, que reemplaza la cadena polar por un grupo isopropilo no polar, pierde solubilidad y hasta un 85 por ciento cristaliza dentro de los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Los agregados deforman las células en la forma de hoz, que obstruye los capilares y causa dolor y deterioro de órganos (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

14.10. Ejemplo resuelto: ósmosis, pares iónicos y calor del cloruro de calcio

Una disolución de 0,441 g de cloruro de calcio en 0,100 litros de agua integra las leyes de este capítulo con las del capítulo 11 (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise 13). Con una masa molar de 110,98 g por mol, la disolución contiene $3,97 \times 10^{-3}$ mol, y su molaridad es $3,97 \times 10^{-2}$ (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise 13).

Si el cloruro de calcio se disocia por completo, cada unidad fórmula rinde tres iones y la molaridad de partículas es 0,119, que con la ecuación Ecuación 14.7 a 300,15 K da una presión osmótica de 2,94 atm (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise 13). La presión medida es solo 2,56 atm, y el cociente entre ambos valores, 2,62, es el factor de van't Hoff real, menor que el límite de 3 por la formación de pares iónicos (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise 13).

La entalpía de disolución del cloruro de calcio vale $-81,3$ kJ por mol, así que la disolución de $3,97 \times 10^{-3}$ mol libera 323 J, que calientan los 100 g de disolución (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise 13). Con el calor específico de 4,18 J por gramo y kelvin, la temperatura sube $0,77$ °C, y si la final fue $27,0$ °C, la inicial debió ser $26,2$ °C (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise 13).

14.11. Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (2012), cap. 13 y Pauling (1988) (1988), cap. 13, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, y su solucionario aparece en la sección siguiente con cada respuesta desarrollada paso a paso en prosa.

La glicerina $C_3H_8O_3$ es un no electrolito no volátil de densidad 1,26 g por mililitro; calcule la presión de vapor a 25 °C de una disolución hecha con 50,0 ml de glicerina y 500,0 ml de agua, sabiendo que el agua pura ejerce 23,8 torr y tiene densidad 1,00 g por mililitro, y compruebe que el descenso coincide con el producto de la fracción molar del soluto por la presión del disolvente puro (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.7).

Una bebida carbonatada se embotella con una presión parcial de dióxido de carbono de 3,0 atm sobre el líquido a 25 °C y la constante de Henry del gas en agua a esa temperatura vale 3,1 por 10^{-2} mol por litro y atmósfera; calcule la concentración del gas en la bebida cerrada y la que queda al abrir la botella, cuando la presión parcial se reduce a 3,0 por 10^{-4} atm, y explique con la ecuación Ecuación 14.1 por qué la bebida pierde gas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.3).

El anticongelante automotriz consiste en etilenglicol, no electrolito no volátil; calcule con las ecuaciones Ecuación 14.5 y Ecuación 14.6 los puntos de ebullición y de congelación de una disolución acuosa al 25,0 por ciento en masa, usando las constantes del agua de 0,51 y 1,86 °C por molal, y comente por qué la disolución permanece líquida en un intervalo térmico más amplio que el agua pura (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.8).

Ordene de menor a mayor punto de congelación las disoluciones acuosas 0,050 molal de cloruro de calcio, 0,15 molal de cloruro de sodio, 0,10 molal de cloruro de hidrógeno, 0,050 molal de ácido acético y 0,10 molal de sacarosa, contando las partículas que aporta cada soluto y explicando con la ecuación Ecuación 14.6 por qué el electrolito fuerte vence al no electrolito (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.9).

Una disolución 0,100 molal de cloruro de sodio debería congelar 0,372 °C por debajo del agua pura pero solo lo hace 0,348 °C; calcule el factor de van't Hoff con la ecuación Ecuación 16.4, compare el resultado con el valor límite de 2 y explique con el concepto de par iónico por qué el valor observado es menor (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

El alcanfor funde a 179,8 °C y tiene una constante crioscópica molal de 40,0 °C por molal; si 0,186 g de una sustancia orgánica desconocida disueltos en 22,01 g de alcanfor líquido deprimen el punto de congelación hasta 176,7 °C, calcule la masa molar del soluto y comente por qué esta técnica conviene a compuestos orgánicos con masas moderadas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.11).

La presión osmótica media de la sangre es 7,7 atm a 25 °C; calcule con la ecuación Ecuación 14.7 la molaridad de glucosa isotónica con la sangre, exprese esa concentración como porcentaje en masa, determine la molaridad de cloruro de sodio isotónica sabiendo que cada unidad fórmula rinde dos partículas y explique por qué el suero fisiológico tiene 0,9 por ciento en masa (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10).

Una disolución acuosa de una proteína se preparó disolviendo 3,50 mg de la sustancia en agua suficiente para formar 5,00 ml de disolución; si su presión osmótica a 25 °C fue 1,54 torr, calcule su masa molar tratándola como no electrolito y explique por qué la ósmosis supera al descenso crioscópico para moléculas tan grandes (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.12).

Explique con el tamaño de partícula por qué la leche homogenizada es un coloide y no una disolución, describa cómo el estearato de sodio estabiliza una emulsión de aceite en agua y relate los dos procedimientos, calentamiento y adición de electrolitos, que coagulan las partículas coloidales del humo y del barro de los ríos (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

14.12. Solucionario

En el primer ejercicio, los 50,0 ml de glicerina pesan 63,0 g, que con la masa molar de 92,09 g por mol dan 0,684 mol, y los 500,0 g de agua contienen 27,75 mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.7). La fracción molar de glicerina es 0,024, la presión de la disolución vale 0,976 por 23,8 torr, es decir, 23,2 torr, y el descenso de 0,57 torr coincide con 0,024 por 23,8 torr, con una cifra significativa más que la resta entre presiones (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.7).

En la bebida cerrada, la ecuación Ecuación 14.1 multiplica 3,1 por 10^{-2} mol por litro y atmósfera por 3,0 atm y entrega 9,3 por 10^{-2} molar, mientras que abierta, con 3,0 por 10^{-4} atm, la concentración cae a 1,0 por 10^{-5} molar (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.3). Al destapar, la presión parcial del gas sobre el líquido baja a la del aire y la disolución, sobresaturada respecto al nuevo equilibrio, libera gas en burbujas (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

En el anticongelante, 250 g de etilenglicol equivalen a 4,03 mol, que repartidos en 0,750 kg de agua dan una molalidad de 5,37 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.8). La elevación de 5,37 por 0,51 °C eleva el punto de ebullición a 102,7 °C y el descenso de 5,37 por 1,86 °C lo baja a -10,0 °C, un intervalo de más de 112 grados en el que el líquido sigue fluyendo (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.8).

Contando partículas por molalidad, el cloruro de sodio 0,15 molal aporta 0,30, el cloruro de hidrógeno 0,10 molal aporta 0,20, el cloruro de calcio 0,050 molal aporta 0,15, la sacarosa 0,10 molal aporta 0,10 y el ácido acético, electrolito débil, apenas supera 0,05 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.9). Como el descenso crece con la concentración de partículas, el orden de menor a mayor punto de congelación es cloruro de sodio, cloruro de hidrógeno, cloruro de calcio, sacarosa y ácido acético (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.9).

En el cloruro de sodio, el factor de van't Hoff vale el cociente entre 0,348 °C y 0,186 °C, es decir, 1,87, que se acerca al límite de 2 pero no lo alcanza (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Los pares iónicos que se forman y se rompen continuamente reducen el número de partículas independientes y, con él, el descenso congelatorio medido (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

En el alcanfor, el descenso de 3,1 °C dividido entre 40,0 °C por molal da 0,0775 molal, y sobre 0,02201 kg de disolvente eso corresponde a 1,706 por 10^{-3} mol (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.11). La masa molar es el cociente entre 0,186 g y esos moles, unos 110 g por mol, y la gran constante del alcanfor

convierte descensos pequeños en molalidades fáciles de medir (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.11).

En la sangre, la molaridad de glucosa isotónica se obtiene dividiendo 7,7 atm entre el producto de 0,08206 por 298,15 K, lo que da 0,31 mol por litro, unos 56 g por litro y 5,3 por ciento en masa (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). El cloruro de sodio isotónico necesita solo 0,155 molar, pues rinde 0,310 molar en partículas, y esa concentración, unos 9 g por litro, es el 0,9 por ciento en masa del suero fisiológico (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10).

En la proteína, la presión de 1,54 torr se convierte en 2,03 por 10^{-3} atm, y dividida entre R por la temperatura da 8,28 por 10^{-5} mol por litro (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.12). Sobre 5,00 por 10^{-3} litros hay 4,14 por 10^{-7} mol, y la masa molar de 3,50 por 10^{-3} g dividida entre esos moles resulta 8,45 por 10^3 g por mol; la ósmosis gana porque presiones diminutas, fáciles de medir, responden a concentraciones minúsculas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.12).

En los coloides, la leche contiene glóbulos de grasa entre 5 y 1000 nanómetros que dispersan la luz, mientras que las partículas de una disolución son menores de 5 nanómetros y no la dispersan (Brown et al. 2012, sec. 13.6). El estearato de sodio ancla su cola hidrofóbica en la gota de aceite y deja su cabeza hidrofílica en el agua, y las gotas cargadas se repelen, impidiendo la coalescencia (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

El calentamiento coagula porque acelera las colisiones que pegan las partículas, y el electrolito neutraliza las cargas superficiales que las mantenían separadas; así el humo se engrosa antes de filtrarse y el barro del río sedimenta como delta al mezclarse con el agua salada del mar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). La diálisis, en cambio, no coagula: retira los iones a través de una membrana y conserva las partículas coloidales (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

14.13. Resumen

La disolución es una mezcla homogénea cuya formación obedece a dos factores, la tendencia al mezclado que aumenta la entropía y el balance de las interacciones intermoleculares, y la regla de que lo semejante disuelve a lo semejante explica la mayoría de las solubilidades (Pauling 1988, sec. 13-3; Atkins 2015, cap. 3). La temperatura y la presión modifican la solubilidad, y la ley de Henry gobierna los gases, con consecuencias que van del mal de las profundidades a la contaminación térmica (Brown et al. 2012, sec. 13.3; Pauling 1988, sec. 13-6).

Las concentraciones se expresan como porcentaje en masa, partes por millón y por billón, fracción molar, molaridad y molalidad, y la elección entre estas dos últimas depende de si interesa el volumen o la invariabilidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Un soluto no volátil reduce la presión de vapor según Raoult, eleva el punto de ebullición y desciende el de congelación proporcionalmente a la molalidad, y genera presión osmótica, todas propiedades coligativas (Brown et al. 2012, sec. 13.5; Pauling 1988, sec. 13-8).

Las propiedades coligativas determinan masas molares, pero los electrolitos cuentan por el número de iones, corregido por el factor de van't Hoff y por la actividad de Pauling (Brown et al. 2012, sec. 13.5; Pauling 1988, sec. 13-11). Los coloides, con partículas de 5 a 1000 nanómetros, dispersan la luz, se estabilizan por hidrofilia o por adsorción de iones y se eliminan por coagulación o diálisis (Brown et al. 2012, sec. 13.6).

14.14. Autoevaluación

Antes de continuar, compruebe si puede explicar cada idea sin mirar el texto: ¿por qué la entropía basta para mezclar dos gases, y cómo la solvatación pagó la rotura del cristal iónico (Brown et al. 2012, sec. 13.1)? ¿Qué predice la ley de Henry sobre la solubilidad de un gas al duplicar su presión, y por qué los buceadores respiran helio (Pauling 1988, sec. 13-6; Brown et al. 2012, sec. 13.3)?

¿Puede calcular una molalidad, aplicar la ley de Raoult y distinguir las cuatro propiedades coligativas, explicando por qué el cloruro de sodio eleva la ebullición casi el doble que la glucosa (Brown et al. 2012, sec. 13.5)? ¿Sabe qué es un par iónico, qué mide el factor de van't Hoff y por qué la ósmosis sirve para pesar proteínas (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.12; Pauling 1988, sec. 13-9)? Si responde con soltura, el capítulo está asimilado.

14.15. Enlace al próximo capítulo

La concentración, definida aquí en todas sus unidades, será el insumo de las velocidades de reacción: el capítulo 14 mostrará cómo la rapidez de una reacción depende de las concentraciones de los reactivos y de la temperatura (Brown et al. 2012, cap. 14). La ley de Henry y la presión parcial reaparecerán al estudiar órdenes de reacción y mecanismos (Brown et al. 2012, cap. 13).

Las coligativas, además, anticipan el equilibrio químico: el soluto que reduce la presión de vapor es el mismo que desplaza un equilibrio cuando el capítulo 15 introduzca las constantes (Pauling 1988, cap. 11). Con la materia en sus tres formas y sus mezclas ya descritas, el libro cambia de pregunta: de qué existe a qué tan rápido cambia (Brown et al. 2012, cap. 14).

14.16. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta

en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por

las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes**: moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente**: número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual**: masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química**: representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica**: fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular**: fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula**: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar**: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol**: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro**: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual**: cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real**: cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico**: cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano**: hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol**: compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía**: existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico**: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente**: calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico**: alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico**: transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica**: magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión**: ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius**: escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto**: temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas**: todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto**: sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico**: compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad**: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento**: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía**: calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía**: medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente**: peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas**: instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012,

sec. 2.4). **Exactitud**: cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase**: parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración**: separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural**: fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas**: estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo**: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaoide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n² orbitales (Brown

et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger

y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa

del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas:** tríos de elementos de

propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad:** número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8).

Atomización: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Ángulo de enlace:** ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arquitectura molecular:** forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bipirámide trigonal:** disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Orbital híbrido:** orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación:** proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Deslocalización:** extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular:** función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante:** orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante:** orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diagrama de niveles de energía:** esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de enlace:** mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diamagnetismo:** repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **HOMO:** orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **LUMO:** orbital

molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Hibridación d^2sp^3 :** conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Moléculas diatómicas:** moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Bar:** unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera:** unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro:** instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Manómetro:** tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Ley de Boyle:** a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac:** a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Hipótesis de Avogadro:** volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Avogadro:** el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, $0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ u $8,3146 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0°C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas

proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Energía:** capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética:** energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía potencial:** energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Calor:** energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Joule:** unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Energía interna:** suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1

K. Capacidad calorífica molar: calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Gas natural:** mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Regla de Dulong y Petit:** regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Calor de vaporización:** calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor de fusión:** calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición:** calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Regla de Trouton:** regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Biocombustible:** combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Fuerzas intermoleculares:** atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Dipolo instantáneo:** distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Fuerzas de dispersión:** atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Interacciones dipolo-dipolo:** atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Fuerza ion-dipolo:** atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Tensión superficial:** energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Cohesión:** atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Menisco:** superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Calor molar de vaporización:** energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Cambios de fase:** transformaciones

físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Calor molar de fusión:** energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Superenfriamiento:** estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Sublimación:** paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Deposición:** paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Calor molar de sublimación:** energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Temperatura crítica:** temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Diagrama de fase:** gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Cristal líquido:** estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Colestéricas:** fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Sólido cristalino:** sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Sólido amorfo:** sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Número de coordinación:** número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Empaquetamiento compacto:** apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Difracción de rayos X:** esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Cristales iónicos:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales covalentes:** cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales moleculares:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cristales metálicos:** cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Mar de electrones:** modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Brecha de banda:** separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Metal:** material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Orbital metálico:** orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el

cromo. **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Intersticiales:** disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Sustitucionales:** disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Martensita:** fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Metalografía:** técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Análisis térmico:** registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Recocido:** tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recrystalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Superconductores:** materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Nanomateriales:** materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Absorción:** paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Agente emulsionante:** sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anemia falciforme:** enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Atmósfera iónica:** nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Coagulación:** agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coefficiente de actividad:** factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coefficiente de partición:** cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6). **Coloide:** dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico:** coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico:** coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Constante crioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3).

Constante ebullioscópica molal: constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Crenación:** arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso crioscópico:** disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor:** disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Diálisis:** separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Edema:** hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto Tyndall:** dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Elevación ebullioscópica:** aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Emulsión:** suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Hemólisis:** ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipertónica:** disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipotónica:** disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Insoluble:** sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4). **Isotónica:** disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Ley de Henry:** a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Raoult:** la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Membrana semipermeable:** membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Mezcla hielo-sal:** mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Molalidad:** número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Normalidad:** número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Ósmosis:** movimiento neto

de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par iónico**: par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Partes por billón**: concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón**: concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Porcentaje en masa**: gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Potencial químico**: capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Presión osmótica**: presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad coligativa**: propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Reglas de solubilidad**: guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Soluble**: sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Suero fisiológico**: disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Transporte activo**: movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Contaminación térmica**: disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Destilación**: técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hidratación**: solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1).

15 Capítulo 14 · Cinética química

15.1. Introducción

Aunque todos los procesos químicos transcurren hasta alcanzar el equilibrio, pocos lo hacen con la misma rapidez. La **cinética química**, el área que estudia las velocidades de las reacciones, nació de la observación de que la afinidad no basta para predecir un resultado: a comienzos del siglo XIX Berthollet sostuvo que los productos podían descomponerse en masa, mientras Proust defendía proporciones fijas, y el debate reveló que la dirección de una transformación depende de las condiciones dinámicas (Brock 2015, cap. 5).

La formulación cuantitativa llegó en 1863, cuando los noruegos Guldberg y Waage enunciaron la ley de acción de masas: la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. Publicada en noruego, la idea fue ignorada hasta los años ochenta del mismo siglo, cuando la nueva fisicoquímica, que emergía hacia 1850 con escuelas como la de Bunsen, la integró al marco teórico de la disciplina (Brock 2015, cap. 5).

La pregunta doble de la química se asemeja a la de un viaje: ¿hasta dónde llegará la reacción y cuánto tardará? El equilibrio responde la primera y la dinámica de reacciones responde la segunda. Muchas transformaciones termodinámicamente posibles son tan lentas que parecen no ocurrir: una mezcla de hidrógeno y oxígeno puede permanecer inalterada a temperatura ambiente hasta que una chispa la enciende (Atkins 2015, cap. 3).

La velocidad de una reacción depende del estado físico de los reactivos, de la concentración, de la temperatura y de la presencia de catalizadores (Brown et al. 2012, sec. 14.1). Este capítulo desarrolla, en ese orden, la definición de velocidad, las leyes de velocidad y sus formas integradas, la vida media, el efecto de la temperatura con la ecuación de Arrhenius, los mecanismos de reacción y la catálisis, cuya conexión con el equilibrio se retoma en el capítulo 15 (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

15.2. Los factores que afectan la velocidad de reacción

Los reactivos reaccionan con velocidades características: unas reacciones, como las precipitaciones en disolución, son casi instantáneas, mientras otras, como la corrosión del hierro y la descomposición de los alimentos, tardan meses o años (Brown et al. 2012, sec. 14.1). Pauling resume que la velocidad depende de la composición, de la forma física, de la intimidad de la mezcla, de la temperatura, de la

presión, de las concentraciones, de la irradiación y de la presencia de otras sustancias (Pauling 1988, sec. 16-1).

La superficie expuesta de los sólidos manda en su reactividad: el cinc en polvo se disuelve en ácido mucho más deprisa que una barra, y un propelente de perclorato potásico con carbón quema más rápido cuanto más finas son sus partículas (Pauling 1988, sec. 16-1). La **reacción homogénea** transcurre en una sola fase y la **reacción heterogénea** en las interfaces entre fases, donde el contacto entre especies es la variable decisiva (Brown et al. 2012, sec. 14.1).

La intimidad del contacto pesa tanto como la superficie: dos líquidos inmiscibles reaccionan solo en su interfase, de modo que agitar la mezcla y acrecentar el área de contacto acelera la transformación (Pauling 1988, sec. 16-1). En las reacciones con sólidos la concentración del sólido no figura en la ley de velocidad, pues la reacción ocurre sobre su superficie, y por ello la finura del polvo equivale a disponer de más sitios de reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.1).

La concentración actúa aumentando la frecuencia de colisiones, y la temperatura eleva la fracción de colisiones eficaces, de modo que la constante de velocidad depende de ella; un **catalizador** acelera la reacción sin consumirse y no desplaza la posición de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 14.1; Pauling 1988, sec. 16-5). Ciertas transformaciones se aceleran además por irradiación: una **reacción fotoquímica**, como la del cloro con el hidrógeno, se inicia por la luz (Pauling 1988, sec. 16-1).

La **reacción homogénea** típica se estudia en un **termostato**, que mantiene la temperatura constante mientras se sigue la presión o la concentración (Pauling 1988, sec. 16-1). La comparación sistemática de estos factores revela que la concentración es el eje cuantitativo del análisis: de ella dependen la velocidad instantánea y la forma de la ley de velocidad que se desarrolla a continuación.

15.3. Velocidad de reacción y estequiometría

La **velocidad de reacción** se define como el aumento de la concentración de un producto, o la disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo, y se expresa ordinariamente en moles por litro por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). La **velocidad promedio** corresponde a un segmento de la curva concentración-tiempo, mientras la **velocidad instantánea** es la pendiente de la tangente en un punto de esa curva (Brown et al. 2012, sec. 14.2).

Un ejemplo clásico es la hidrólisis del $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$, cuya concentración se sigue por titulación: de las pendientes de las tangentes se estima que la velocidad instantánea vale $1,9 \times 10^{-4} \text{ M/s}$ al inicio del proceso y desciende a $1,1 \times 10^{-4} \text{ M/s}$ a los 300 segundos, porque queda menos reactivo (Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.2).

Antes de comparar velocidades de especies distintas hay que tener en cuenta la estequiometría: en $2\text{HI} \rightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2$, por cada dos moles de HI desaparecidos se forma un mol de H_2 y uno de I_2 , de modo que la velocidad de desaparición del HI duplica la de aparición del I_2 . La definición general divide cada cambio de concentración entre el coeficiente estequiométrico de la especie (Brown et al. 2012, sec. 14.2).

$$\text{velocidad} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t} \quad (15.1)$$

En la ecuación Ecuación 15.1, a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos de la reacción $aA + bB \rightarrow cC + dD$; $\Delta[A]/\Delta t$ mide el cambio de molaridad de cada especie en el intervalo Δt ; los signos menos convierten en positivas las velocidades de desaparición de los reactivos, y los cocientes $1/a$, $1/b$, $1/c$ y $1/d$ igualan las velocidades por unidad de reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.2). Cuando todos los coeficientes valen uno, los cuatro términos coinciden.

Las velocidades se miden con el método más cómodo para cada sistema: la presión de un gas en un recipiente cerrado, la absorbancia de una disolución coloreada o la conductividad de una disolución iónica. Las especies coloreadas se siguen con un **espectrómetro** aplicando la **ley de Beer**, $A = \epsilon bc$, que liga la absorbancia A con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2).

En las reacciones gaseosas con cambio en el número de moles, un manómetro basta, como en el estudio del dimetiléter midiendo la presión total a tiempos fijos (Pauling 1988, Example 16-1). La **velocidad inicial**, la velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, es especialmente útil porque en ese instante las concentraciones de productos son despreciables y no enturbian el análisis (Brown et al. 2012, sec. 14.3).

15.4. Ley de velocidad y orden de reacción

La **ley de velocidad** expresa la velocidad de una reacción en función de las concentraciones de los reactivos y de una **constante de velocidad** k: $\text{rate} = k[A]^m[B]^n$. Los exponentes m y n, llamados **orden de reacción** respecto de cada reactivo, no guardan relación necesaria con los coeficientes estequiométricos y deben determinarse experimentalmente; su suma es el **orden global de reacción** (Brown et al. 2012, sec. 14.3).

$$\text{velocidad} = k[A]^m[B]^n \quad (15.2)$$

En la ecuación Ecuación 15.2, k es la constante de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global, s^{-1} para orden uno y $M^{-1} s^{-1}$ para orden dos; [A] y [B] son las molaridades de los reactivos, y m y n son los órdenes parciales, por lo común números enteros o mitades, que indican cuántas veces se multiplica la velocidad al duplicar la concentración correspondiente (Brown et al. 2012, sec. 14.3).

El orden es empírico: el N_2O_5 se descompone con ley $\text{rate} = k[N_2O_5]$ aunque su ecuación balanceada lleva coeficiente dos, y la reacción $2NO + 2H_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$ sigue $\text{rate} = k[NO]^2[H_2]$, de tercer orden global (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Para descubrirlo se mide la velocidad inicial en series de experimentos que varían una concentración a la vez, el **método de las velocidades iniciales** (Brown et al. 2012, sec. 14.3).

Un ejemplo que fija ideas: la reacción $\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{NO}_2^-(\text{aq}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ resultó de primer orden en cada reactivo, con $k = 2,7 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y ley $\text{rate} = k[\text{NH}_4^+][\text{NO}_2^-]$ (Brown et al. 2012, Table 14.2). En el ejercicio del texto, la reacción $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ dio $\text{rate} = k[\text{A}]^2$, independiente de B, con $k = 4,0 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$, y con $[\text{A}] = 0,050 \text{ M}$ la velocidad vale $1,0 \times 10^{-5} \text{ M/s}$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.6).

No todas las leyes son tan sencillas: la cloración del cloroformo, $\text{CHCl}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CCl}_4 + \text{HCl}$, sigue $\text{rate} = k[\text{CHCl}_3][\text{Cl}_2]^{1/2}$, de orden global tres medios, con la constante medida en $\text{M}^{(-1/2)} \text{ s}^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 14.3). La reacción del monóxido de nitrógeno con hidrógeno, de orden tres, presenta en cambio $k = 1,2 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$ (Brown et al. 2012, Practice Exercise 14.6).

La constante k no depende de las concentraciones, pero sí de la temperatura, como mostrará la ecuación de Arrhenius, y de la presencia de un catalizador, que la modifica al rebajar la energía de activación (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Las leyes de velocidad diferenciales describen un instante; para conocer las concentraciones a tiempos largos se integran, como se hace en la sección siguiente.

15.5. Variación de la concentración con el tiempo

Las leyes integradas convierten la velocidad instantánea en una relación entre concentración y tiempo. Para una reacción de primer orden, $\text{rate} = k[\text{A}]$, el cálculo integral da $\ln[\text{A}]_t = -kt + \ln[\text{A}]_0$, con $\ln$ el logaritmo natural; el gráfico de $\ln[\text{A}]$ frente a t es entonces una recta de pendiente $-k$ (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

$$\ln[\text{A}]_t = -kt + \ln[\text{A}]_0 \quad (15.3)$$

En la ecuación Ecuación 15.3, $[\text{A}]_t$ es la molaridad del reactivo en el instante t y $[\text{A}]_0$ su molaridad inicial; t es el tiempo transcurrido y k la constante de velocidad, con unidades de s^{-1} o de año^{-1} según la escala; el producto kt es adimensional, de modo que $\ln[\text{A}]_t$ decrece linealmente con el tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). La vida media, definida más adelante, no depende de la concentración inicial en el primer orden.

La **isomerización** del metilisocianuro, $\text{CH}_3\text{NC} \rightarrow \text{CH}_3\text{CN}$, a 199°C , es un reordenamiento estructural de primer orden con $k = 5,1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$; su gráfica de $\ln[\text{CH}_3\text{NC}]$ frente al tiempo es rectilínea y su vida media vale 13 600 s, unas 3,78 horas (Brown et al. 2012, sec. 14.4). El decaimiento radiactivo es el ejemplo natural del mismo formalismo: la **constante de desintegración** de un núclido es la constante de velocidad de primer orden del proceso (Pauling 1988, sec. 16-2).

Con la forma integrada se calculan concentraciones futuras: un insecticida que se hidroliza con $k = 1,45 \text{ año}^{-1}$ deja al cabo de un año el 24 % de la concentración inicial de $5,0 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$, es decir $1,2 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$, y para que caiga hasta $3,0 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$ bastan 0,35 años (Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.7). Estos cálculos se extienden en la sección del ejemplo resuelto a las edades geológicas.

Para segundo orden, $\text{rate} = k[A]^2$, la integración produce la ecuación siguiente, en la que $1/[A]_t$ y t se relacionan linealmente con pendiente k , a diferencia del logaritmo del primer orden; la linealidad de esa representación es la prueba experimental del orden dos (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

$$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0} \quad (15.4)$$

En la ecuación Ecuación 15.4, $[A]_t$ y $[A]_0$ son las molaridades al tiempo t y al comienzo, k es la constante de segundo orden, en $M^{-1} s^{-1}$, y la ordenada al origen $1/[A]_0$ permite verificar los datos experimentales; a diferencia del primer orden, la vida media depende de la concentración inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). La descomposición del NO_2 a 300°C , con $\text{rate} = k[\text{NO}_2]^2$ y $k = 0,543 M^{-1} s^{-1}$, es el ejemplo canónico del texto (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

El segundo orden admite comprobaciones elegantes: si se duplica el volumen del recipiente, la concentración baja a la mitad y la velocidad se reduce a la cuarta parte, de modo que el tiempo para un cambio dado se duplica (Pauling 1988, Example 16-5). Cuando un reactivo está en enorme exceso, su concentración apenas cambia y el segundo orden se disfraza de **pseudoprimer orden**, como en el acetato de etilo con hidróxido de sodio (Pauling 1988, Example 16-7).

Algunas reacciones son de orden cero: su velocidad es constante mientras quede reactivo, como cuando la etapa lenta es la descomposición de las moléculas adsorbidas sobre una superficie totalmente cubierta (Brown et al. 2012, sec. 14.4). La ley integrada, $[A]_t = -kt + [A]_0$, produce una recta de pendiente $-k$ al representar $[A]$ frente a t (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

$$[A]_t = -kt + [A]_0 \quad (15.5)$$

En la ecuación Ecuación 15.5, la velocidad de desaparición de A es constante, k tiene unidades de M/s , y el gráfico de $[A]_t$ contra t corta el eje horizontal en el tiempo $t = [A]_0/k$ (Brown et al. 2012, sec. 14.4). El orden se reconoce por la linealidad de cada representación: $\ln[A]$ frente a t para el primero, $1/[A]$ frente a t para el segundo y $[A]$ sin transformar para el orden cero (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

La **vida media** $t_{1/2}$ es el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo caiga a la mitad (Brown et al. 2012, sec. 14.4). En el primer orden vale $t_{1/2} = 0,693/k$: el insecticida da 0,478 años y el $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ unos 340 s, $k \approx 2,0 \times 10^{-3} s^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 14.4 y Sample Exercise 14.9). El bromuro de metilo estratosférico tiene $t_{1/2} = 0,8 \pm 0,1$ años y en diez años queda un 2×10^{-4} de lo emitido (Brown et al. 2012, Chemistry and Life, sec. 14.4).

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{k} \quad (15.6)$$

En la ecuación Ecuación 15.6, $t_{1/2}$ es el tiempo necesario para que $[A]$ caiga a la mitad de su valor inicial, 0,693 es el logaritmo natural de dos y k la constante de primer orden (Brown et al. 2012, sec. 14.4). Como k no depende de la concentración, la vida media tampoco: cada semivida adicional reduce la

concentración a la mitad de la anterior, propiedad que caracteriza experimentalmente al primer orden (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

El mismo criterio aplicado a la ecuación del segundo orden da $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$: la vida media crece según disminuye la concentración inicial, de modo que el NO₂ tarda menos en reducirse a la mitad cuando empieza más concentrado (Brown et al. 2012, sec. 14.4). Pauling lo formula diciendo que la vida media de una reacción de segundo orden es inversamente proporcional a la concentración inicial (Pauling 1988, Example 16-6).

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0} \quad (15.7)$$

En la ecuación Ecuación 15.7, $t_{1/2}$ depende de k y de la molaridad inicial $[A]_0$: cada vez que la concentración inicial se duplica, la semivida se reduce a la mitad (Brown et al. 2012, sec. 14.4). Esta dependencia distingue el segundo orden del primero y es la base de la datación por carbono-14, que cierra el apartado con su aplicación más célebre (Pauling 1988, Example 16-3).

La madera vieja del Monte Mazama, en Oregón, emite 6,90 cuentas por minuto y gramo frente a 15,3 de la madera recién cortada; de la razón 0,451 y la constante de primer orden $k = 1,20 \times 10^{-4} \text{ año}^{-1}$, derivada de la vida media de 5760 años, se deduce una edad de 6640 años para la erupción (Pauling 1988, Example 16-3). El método ilustra cómo la cinética de primer orden ordena el tiempo geológico.

15.6. Temperatura, colisiones y energía de activación

La temperatura acelera casi todas las reacciones: como regla empírica general, la velocidad se duplica por cada 10 °C de aumento, aunque la regla es aproximada, pues el incremento exacto depende de la energía de activación (Pauling 1988, sec. 16-4). Las luciérnagas, cuyos destellos químicos se suceden más deprisa en las noches cálidas, ilustran la sensibilidad biológica de la velocidad a la temperatura (Atkins 2015, cap. 3).

El **modelo de colisiones** explica el origen de esa sensibilidad: para que ocurra la reacción, las moléculas deben chocar con orientación adecuada y con energía suficiente (Brown et al. 2012, sec. 14.5). En la reacción $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$, cada molécula experimenta unos 10^{10} colisiones por segundo, pero solo 1 de cada 10^{13} colisiones resulta eficaz a temperatura ambiente (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

La orientación importa porque los enlaces se forman en direcciones concretas: el átomo de cloro debe golpear el extremo del NOCl para que $\text{Cl} + \text{NOCl} \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{NO}$ se complete, y cualquier otra geometría rebota sin reacción. Este requisito geométrico es el **factor de orientación** (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

La energía importa todavía más: las moléculas deben superar una barrera formando el **complejo activado**, una asociación transitoria en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar, llamada **estado de transición** en el punto de máxima energía (Brown et al. 2012, sec. 14.5). En la isomerización del metilisocianuro, el enlace C–N se rompe parcialmente mientras se forma el enlace

C–C del acetonitrilo, y la cima del perfil corresponde a esa configuración intermedia (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

La **energía de activación** es la energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para formar el complejo activado; cada reacción tiene la suya característica (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Solo las colisiones cuya energía supera esa barrera producen producto: el resto rebota, como una pelota que no alcanza la cima de la colina para rodar al valle vecino (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

La fracción de moléculas con energía suficiente la da la **distribución de Boltzmann**: cuanto mayor es la temperatura, más moléculas superan la barrera, porque la cola de la distribución se extiende hacia energías altas (Pauling 1988, sec. 16-4). Cuantitativamente, esa fracción vale $f = e^{(-E_a/RT)}$, donde E_a aparece en julios por mol, R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

$$f = e^{\frac{-E_a}{RT}} \quad (15.8)$$

En la ecuación Ecuación 15.8, f es la fracción de moléculas cuya energía alcanza o supera E_a , E_a es la energía de activación en julios por mol, R la constante de los gases con valor 8,314 J/(mol·K) y T la temperatura absoluta en kelvin (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Cuando T crece, el exponente negativo se acerca a cero y f aumenta, aunque E_a , fija para cada reacción, no cambie (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

Con $E_a = 100$ kJ/mol, f vale $3,9 \times 10^{-18}$ a 300 K y $1,4 \times 10^{-17}$ a 310 K: un aumento de diez grados multiplica la fracción 3,6 veces, más que el factor dos de la regla empírica, lo que confirma su carácter aproximado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). La clara de huevo, que coagula unas cincuenta veces más deprisa al subir 10 °C, muestra cuán variable es el factor real (Pauling 1988, sec. 16-4).

15.7. La ecuación de Arrhenius

Svante Arrhenius, doctor en 1884 y premio Nobel de química en 1903, publicó en 1889 las ecuaciones de velocidad que llevan su nombre, y la literatura mayoritaria fecha la energía de activación en ese año (Pauling 1988, sec. 16-4; Brock 2015, cap. 5). Brown, en cambio, sitúa la sugerencia en 1888, cuando Arrhenius acababa de consolidar junto con van 't Hoff y Ostwald la revista *Zeitschrift für physikalische Chemie* (Brown et al. 2012, sec. 14.5; Brock 2015, cap. 5).

La ecuación de Arrhenius resume cómo k combina la frecuencia de colisiones favorables y la fracción de Boltzmann: cuanto menor es la energía de activación, mayor es la constante de velocidad a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Su forma exponencial explica por qué pequeñas variaciones de temperatura transforman radicalmente las velocidades.

$$k = A e^{\frac{-E_a}{RT}} \quad (15.9)$$

En la ecuación Ecuación 15.9, k es la constante de velocidad, A el **factor de frecuencia**, que incluye el número de colisiones con orientación favorable por segundo, E_a la energía de activación en julios por mol, R la constante de los gases y T la temperatura en kelvin (Brown et al. 2012, sec. 14.5). El exponente $-E_a/RT$ hace que k crezca con T y que una E_a menor multiplique k de forma exponencial (Brown et al. 2012, sec. 14.5).

Logaritmando se obtiene una recta: $\ln k = \ln A - E_a/RT$, de modo que representar $\ln k$ frente a $1/T$ da una línea de pendiente $-E_a/R$ (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Pauling lo aplica a la reacción $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$: la pendiente del gráfico, $-21,6$ en el eje de $1000/T$, arroja $E_a = 180$ kJ/mol; como la transformación directa difiere de la inversa en 10 kJ/mol de entalpía, la reacción $2HI \rightarrow H_2 + I_2$ necesita 190 kJ/mol (Pauling 1988, Example 16-8, sec. 16-4).

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT} \quad (15.10)$$

En la ecuación Ecuación 15.10, $\ln A$ es la ordenada al origen, E_a/R la pendiente negativa y $1/T$ la abscisa; con dos puntos (k_1, T_1) y (k_2, T_2) se elimina $\ln A$ y queda $\ln(k_2/k_1) = (E_a/R)(1/T_1 - 1/T_2)$, forma de dos temperaturas muy usada para predecir constantes (Brown et al. 2012, sec. 14.5). El ejercicio resuelto del texto determina así $E_a = 160$ kJ/mol para la isomerización del metilisocianuro y predice $k = 2,2 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ a 280°C (Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.11 y Practice Exercise 14.11).

Las energías de activación obedecen a patrones empíricos razonables: en las reacciones exotérmicas con dos enlaces rotos, E_a ronda el 30 % de la suma de las energías de los enlaces que se rompen, como en $H_2 + I_2$; cuando se rompe un enlace y se forma otro, E_a es del orden del 8 % de la energía del enlace roto (Pauling 1988, sec. 16-4). Estas reglas solo aproximan; el camino seguro es el gráfico de Arrhenius (Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.11).

El paso siguiente examina cómo se descompone una reacción global en etapas elementales y cómo la ley de velocidad delata la etapa lenta del mecanismo (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Con ello se conecta la constante medida con las moléculas que realmente chocan, y se prepara el terreno para entender la catálisis.

15.8. Mecanismos de reacción

Un **mecanismo de reacción** es la secuencia de pasos elementales que conduce de los reactivos a los productos. La reacción $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$ parece simple, pero su ley medida, $\text{rate} = k[NO_2]^2$, no contiene $[CO]$: en un solo paso debería ser $k[NO_2][CO]$, de modo que el proceso transcurre forzosamente en dos etapas (Brown et al. 2012, sec. 14.6).

Cada **reacción elemental** es un paso individual en el que las moléculas se reorganizan directamente, y su **molecularidad** es el número de moléculas que participan: una **reacción unimolecular**, dos una **reacción bimolecular** y tres una **reacción termolecular**, esta última rara por exigir tres colisiones

simultáneas (Brown et al. 2012, sec. 14.6). El orden coincide con la molecularidad solo en las etapas elementales, no en la reacción global.

La ley de velocidad de una etapa elemental se escribe con las concentraciones de sus reactivos y exponentes iguales a la molecularidad: para $O_3 \rightarrow O_2 + O$, $rate = k[O_3]$; para $O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$, $rate = k[O_3][Cl]$; para $2NO \rightarrow N_2O_2$, $rate = k[NO]^2$ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.12).

Los productos de una etapa que se consumen en otra son **intermedio de reacción**: el átomo de oxígeno del ozono y el NO_3 del óxido de nitrógeno no figuran en las ecuaciones globales porque se forman y se gastan dentro del mecanismo (Brown et al. 2012, sec. 14.6). A diferencia del estado de transición, efímero, los intermedios son especies con vida propia y detectable (Brown et al. 2012, sec. 14.6).

El ejemplo del NO_2 ilustra la jerarquía: el primer paso, $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$, es lento y bimolecular; el segundo, $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$, es rápido. Como el paso lento consume casi todo el NO_2 disponible, la velocidad global queda gobernada por él, $rate = k[NO_2]^2$, y el CO , que solo participa en la etapa rápida, desaparece de la ley (Brown et al. 2012, sec. 14.6).

Esa etapa dominante es el **paso determinante de la velocidad**: la reacción global no puede ser más rápida que su eslabón más lento, como una fila que avanza al ritmo de su puesto más lento (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Cuando el paso lento viene después de un equilibrio rápido, la concentración de su reactivo se introduce mediante la constante del equilibrio previo, y cuando conduce el primer paso, la ley predicha coincide con la medida.

La reacción $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ exhibe la ley $rate = k[H_2][Br_2]^{1/2}$, imposible en un solo paso de cuatro moléculas. El mecanismo en cadena la explica: el Br_2 se disocia en dos átomos de bromo, un átomo de bromo arranca un hidrógeno del H_2 formando HBr y un átomo de hidrógeno, que a su vez reacciona con Br_2 regenerando el átomo de bromo; la cadena termina cuando dos átomos de bromo se recombinan (Pauling 1988, sec. 16-7; Brown et al. 2012, Sample Exercise 14.13).

Esta propagación autosostenida es una **reacción en cadena**, concepto central en la cinética de las explosiones: la **explosión térmica** de $H_2 + Cl_2$ libera calor que acelera la propia reacción, mientras la **explosión de cadena ramificada** de $H_2 + O_2$ multiplica los portadores en cada paso y crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). La **combustión espontánea** de trapos impregnados de aceite ilustra el caso térmico: la oxidación lenta acumula calor y enciende sin llama externa (Pauling 1988, sec. 16-7).

El mecanismo con equilibrio rápido previo se ve en $2NO + Br_2 \rightarrow 2NOBr$: el paso rápido $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ establece la concentración del intermedio, y el paso lento $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ da $rate = k_2(k_1/k_{-1})[NO]^2[Br_2]$, que reproduce la ley experimental de tercer orden (Brown et al. 2012, sec. 14.6).

El análisis mecánico no es un lujo: explica los órdenes fraccionarios como el de $H_2 + Br_2$, por qué un reactivo puede brillar por su ausencia en la ley de velocidad y por qué los catalizadores abren caminos alternativos de menor barrera (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Con ello se llega a la catálisis, el último gran factor de la velocidad.

15.9. Catálisis y enzimas

Un **catalizador** acelera una reacción sin sufrir un cambio neto: aparece entre los reactivos al comienzo y se regenera al final, de modo que no figura en la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Los caracteres chinos que forman la palabra catalizador describen a una casamentera, que une a los reactivos sin consumirse, y no existe un catalizador universal para todas las reacciones (Atkins 2015, cap. 3).

La **catálisis homogénea** ocurre cuando el catalizador comparte la fase con los reactivos: la descomposición del peróxido de hidrógeno, lentísima sin ayuda, es acelerada por el ion bromuro en medio ácido, que reacciona formando Br_2 acuoso; el Br_2 formado reacciona después con más H_2O_2 y regenera el Br^- (Brown et al. 2012, sec. 14.7). El Br_2 es un intermedio de reacción, porque se forma durante el curso del proceso, mientras el Br^- es el catalizador, porque está presente desde el inicio (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

El catalizador modifica el factor exponencial de la ecuación de Arrhenius: abre un mecanismo alternativo con menor energía de activación o mejora la orientación de las colisiones, y por eso pequeñas cantidades producen efectos enormes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Pauling ilustra el principio con la producción industrial de tolueno desde el metilciclohexano, inviable comercialmente hasta hallar una mezcla de óxidos que acelerara la reacción; el catalizador interactúa sobre todo con el complejo activado y disminuye la barrera (Pauling 1988, sec. 16-5).

La **catálisis heterogénea** emplea un catalizador sólido sobre el que se adsorben los reactivos gaseosos o líquidos: la adsorción los concentra y debilita sus enlaces, y los productos se desorben dejando la superficie libre (Brown et al. 2012, sec. 14.7). La **hidrogenación** del etileno con níquel, paladio o platino y la descomposición del ácido fórmico sobre óxido de cinc pertenecen a esta clase de procesos (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

La aplicación más visible es el **convertidor catalítico**: los gases de escape tocan el catalizador solo entre 100 y 400 ms, pero en ese lapso el 96 % de los hidrocarburos y del monóxido de carbono se oxidan a CO_2 y H_2O , y las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen un 76 % (Brown et al. 2012, sec. 14.7). El dispositivo consume el 35 % del platino, el 65 % del paladio y el 95 % del rodio usados anualmente en el mundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

La naturaleza supera al laboratorio con las **enzimas**, proteínas de masa entre 10 000 y un millón de umas, selectivas hasta la especificidad absoluta: la catalasa de la sangre y el hígado descompone el H_2O_2 biológicamente nocivo en agua y oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). El **número de recambio** de un **sitio activo** oscila entre 10^3 y 10^7 eventos por segundo, y las enzimas multiplican la constante de velocidad de una reacción un millón de veces o más frente a un catalizador simple (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

El **sustrato** se une al **sitio activo** por complementariedad de forma, el **modelo de llave y cerradura**: solo la llave correcta entra en la cerradura (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Las sustancias que bloquean ese encaje, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio, actúan como **inhibidor enzimático** y detienen la catálisis que el organismo necesita (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

Pauling formaliza la cinética enzimática con la ecuación de Michaelis-Menten: la enzima E y el sustrato S se combinan en el **complejo enzima-sustrato** ES, que se descompone en producto o en E y S; cuando [S] es pequeña, la velocidad es proporcional a [S], y cuando [S] es grande, la enzima se satura y la velocidad tiende a un máximo (Pauling 1988, sec. 16-6). La curva de crecimiento de un mutante de *Neurospora* frente al ácido p-aminobenzoico reproduce esa forma de saturación (Pauling 1988, sec. 16-6).

Muchas enzimas activas requieren dos piezas: la **apoenzima**, proteína sin actividad, y la **coenzima**, con frecuencia una vitamina; la cistationinuria, enfermedad por una apoenzima alterada, mejora con dosis de piridoxina, la vitamina B₆, de unas cien veces la ingesta diaria de 1 mg, que desplazan el equilibrio hacia la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6).

La **fijación de nitrógeno**, la conversión del N₂ atmosférico en compuestos asimilables por las plantas, corre por cuenta de la nitrogenasa, una **metaloenzima** de bacterias de las raíces de leguminosas cuyo cofactor FeMo contiene siete átomos de hierro y uno de molibdeno unidos por azufre (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Sin esa enzima, la vida como la conocemos no existiría (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

El epílogo lo pone Atkins: la vida es la encarnación de la catálisis, pues cada reacción del metabolismo está afinada por enzimas que la aceleran sin desplazar el equilibrio (Atkins 2015, cap. 3). Este capítulo ha abierto la dinámica química; el capítulo 15 la cerrará formalmente con el equilibrio, del que la cinética es la antesala.

15.10. Ejemplo resuelto: descomposición del ácido fórmico

El siguiente ejemplo integrador reúne la cinética de primer orden, la catálisis heterogénea, la estequiometría de gases y la termoquímica del capítulo 5. El ácido fórmico gaseoso se descompone según $\text{HCOOH(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$; a 838 K, la curva de presión parcial frente al tiempo muestra que la presión inicial de $3,00 \times 10^2$ torr se reduce a la mitad, $1,50 \times 10^2$ torr, a los $6,60 \times 10^2$ segundos (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

A partir de la vida media se obtiene la constante de primer orden: $k = 0,693/660 \text{ s} = 1,05 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). Representar la concentración en moles por litro, en lugar de la presión, no cambia el valor de k, porque sus unidades son s⁻¹ y la vida media es independiente de las unidades de concentración (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

El óxido de cinc sólido acelera la descomposición: su superficie actúa como catalizador heterogéneo que rebaja la energía de activación (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise). La estequiometría produce dos moles de gas por cada mol de ácido, así que la presión final duplicará la inicial hasta 600 torr; con $V = 436 \text{ cm}^3$ y $T = 838 \text{ K}$, la ecuación del gas ideal del capítulo 10 da $n = PV/RT \approx 5,0 \times 10^{-3}$ mol de gas (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

El calor estándar de formación del ácido fórmico gaseoso vale $-378,6 \text{ kJ/mol}$; combinándolo con el del CO₂, $-393,5 \text{ kJ/mol}$ según el Apéndice C, el ΔH° de la reacción resulta $-14,9 \text{ kJ/mol}$, exotérmico (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise y Apéndice C). Como la energía de activación vale 184

kJ/mol, el perfil de energía muestra una enorme cima asimétrica, con el estado de transición muy por encima de reactivos y productos, que la catálisis ayuda a rebajar (Brown et al. 2012, Sample Integrative Exercise).

15.11. Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (2012), cap. 14 y Pauling (1988) (1988), cap. 16, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, con cambios de valores y de contextos respecto de las fuentes; el solucionario paso a paso aparece en la sección siguiente.

La descomposición del pentóxido de dinitrógeno, $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$, transcurre con desaparición del N_2O_5 a $2,4 \times 10^{-4}$ M/s. Calcula las velocidades de aparición del NO_2 y del O_2 y verifica con la ecuación Ecuación 15.1 que las tres describen la misma velocidad de reacción.

En la hidrólisis del $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ se registran las molaridades 0,100 a $t = 0$, 0,0640 a $t = 100$ s y 0,0450 a $t = 200$ s. Calcula la velocidad promedio en cada intervalo y explica por qué la velocidad instantánea a los 50 s es mayor que a los 150 s.

Para la reacción $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ se obtienen las velocidades iniciales $1,2 \times 10^{-3}$ M/s con $[\text{A}] = 0,30$ M y $[\text{B}] = 0,20$ M; $2,4 \times 10^{-3}$ M/s con $[\text{A}] = 0,60$ M y $[\text{B}] = 0,20$ M; y $4,8 \times 10^{-3}$ M/s con $[\text{A}] = 0,30$ M y $[\text{B}] = 0,40$ M. Determina la ley de velocidad, el valor y las unidades de k , y la velocidad cuando $[\text{A}] = 0,15$ M y $[\text{B}] = 0,10$ M.

La reacción $\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{NO}_2^-(\text{aq}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ tiene $k = 2,7 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ a cierta temperatura. Calcula la velocidad cuando $[\text{NH}_4^+] = 0,200$ M y $[\text{NO}_2^-] = 0,300$ M, y explica qué le ocurre a la velocidad si se duplica cada concentración por separado y si se duplican ambas a la vez.

Un insecticida se hidroliza en el suelo con $k = 0,115 \text{ año}^{-1}$ siguiendo una cinética de primer orden. ¿Qué fracción del insecticida queda a los dos años y cuál es su vida media? Expresa el resultado como porcentaje de la cantidad inicial e interpreta los hallazgos con las ecuaciones Ecuación 15.3 y Ecuación 15.6.

El NO_2 se descompone a 300°C con $k = 0,543 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y orden dos. Si $[\text{NO}_2]_0 = 0,0800$ M, calcula con la ecuación Ecuación 15.4 el tiempo necesario para que la concentración caiga hasta 0,0100 M, y compara esa semivida con la que tendría la reacción si fuera de primer orden con la misma k .

Una reacción de orden cero sobre una superficie metálica tiene $k = 2,5 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ y $[\text{A}]_0 = 0,500$ M. Calcula $[\text{A}]$ a los 40 s y el tiempo de agotamiento total del reactivo, apoyándote en la ecuación Ecuación 15.5, y justifica por qué la velocidad no decae al consumirse el reactivo.

La isomerización del metilisocianuro tiene $E_a = 160 \text{ kJ/mol}$ y $k = 5,1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ a 199°C (472 K). Con la forma de dos temperaturas de la ecuación Ecuación 15.10, estima la constante de velocidad a 510 K y comenta por qué la constante aumenta con la temperatura.

Un mecanismo propuesto para $2\text{NO} + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$ consta de las etapas $2\text{NO} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_2$ (lenta, con constante k_1) y $\text{N}_2\text{O}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$ (rápida). Deduce la ley de velocidad global, identifica el intermedio y explica por qué la concentración de F_2 no aparece en la ley.

En la descomposición del H_2O_2 catalizada por Br^- , el ion bromuro reacciona primero formando Br_2 acuoso y el Br_2 generado reacciona después con más H_2O_2 , con balance total $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. Identifica el catalizador y el intermedio, justifica la distinción y explica con la ecuación Ecuación 15.9 por qué el catalizador acelera la reacción.

15.12. Solucionario

Para la primera pregunta, la estequiometría $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ fija la velocidad común: dividiendo la desaparición del N_2O_5 entre el coeficiente dos, velocidad = $1,2 \times 10^{-4}$ M/s; el NO_2 aparece cuatro veces más deprisa, a $4,8 \times 10^{-4}$ M/s, y el O_2 a $1,2 \times 10^{-4}$ M/s. La comprobación con la ecuación Ecuación 15.1: $(1/2)(2,4 \times 10^{-4}) = (1/4)(4,8 \times 10^{-4}) = 1,2 \times 10^{-4}$ M/s.

Para la segunda pregunta, la velocidad promedio entre 0 y 100 s es $(0,100 - 0,0640)/100 = 3,6 \times 10^{-4}$ M/s, y entre 100 y 200 s, $(0,0640 - 0,0450)/100 = 1,9 \times 10^{-4}$ M/s. La caída refleja que, con menos reactivo, las colisiones eficaces son menos frecuentes, y por eso la tangente a la curva en $t = 50$ s es más inclinada que la de $t = 150$ s.

Para la tercera pregunta, comparando el segundo experimento con el primero, al duplicar $[\text{A}]$ con $[\text{B}]$ fija la velocidad se duplica: primer orden en A; comparando el tercero con el primero, al duplicar $[\text{B}]$ la velocidad se cuadruplica: segundo orden en B. Entonces $k = 1,2 \times 10^{-3}/(0,30 \times 0,040) = 0,10 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$, y con $[\text{A}] = 0,15 \text{ M}$ y $[\text{B}] = 0,10 \text{ M}$, velocidad = $0,10 \times 0,15 \times 0,010 = 1,5 \times 10^{-4}$ M/s.

Para la cuarta pregunta, con la ley velocidad = $k[\text{NH}_4^+][\text{NO}_2^-]$, se tiene velocidad = $2,7 \times 10^{-4} \times 0,200 \times 0,300 = 1,62 \times 10^{-5} \approx 1,6 \times 10^{-5}$ M/s. Duplicar $[\text{NH}_4^+]$ o $[\text{NO}_2^-]$ por separado duplica la velocidad, y duplicar ambas a la vez la cuadruplica, porque el producto de las dos concentraciones se multiplica por cuatro.

Para la quinta pregunta, de la ecuación Ecuación 15.3, fracción = $e^{(-0,115 \times 2)} = e^{(-0,230)} = 0,79$, y de la ecuación Ecuación 15.6, $t_{1/2} = 0,693/0,115 = 6,0$ años. La constancia de la semivida caracteriza al primer orden: en cada intervalo de seis años queda la mitad del insecticida, sin importar cuánto haya.

Para la sexta pregunta, de la ecuación Ecuación 15.4, $1/0,0100 - 1/0,0800 = 87,5 \text{ M}^{-1} = kt$, y con $k = 0,543 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $t = 87,5/0,543 = 161$ s. La semivida inicial del segundo orden, $1/(0,543 \times 0,0800) = 23,0$ s, es fija en el primer orden hipotético, pero crece en el segundo orden según la concentración cae, lo que distingue ambos casos.

Para la séptima pregunta, con orden cero, $[\text{A}] = 0,500 - (2,5 \times 10^{-3})(40) = 0,400 \text{ M}$, y el agotamiento ocurre cuando $[\text{A}] = 0$: $t = 0,500/2,5 \times 10^{-3} = 200$ s. La velocidad constante se explica porque la superficie metálica permanece saturada de reactivo mientras quede gas, de modo que el número de moléculas que reaccionan por segundo no cambia.

Para la octava pregunta, con $E_a/R = 160\,000/8,314 = 1,92 \times 10^4 \text{ K}$, $\ln(k_2/5,1 \times 10^{-5}) = 1,92 \times 10^4 \times (1/472 - 1/510) = 3,04$; entonces $k_2 = 5,1 \times 10^{-5} \times e^{3,04} \approx 1,1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. Subir la temperatura 38 grados multiplica la constante por veinte porque la fracción de colisiones que supera la barrera crece exponencialmente.

Para la novena pregunta, el primer paso, lento y bimolecular, determina la velocidad global: $\text{rate} = k_1[\text{NO}]^2$, y el F_2 , que solo participa en la etapa rápida, no figura en la ley. El N_2O_2 es el intermedio, pues se forma en la primera etapa y se consume en la segunda sin aparecer en la ecuación global $2\text{NO} + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$.

Para la décima pregunta, el Br^- está presente desde el inicio y se regenera al final, de modo que es el catalizador; el Br_2 se forma y luego se consume, de modo que es el intermedio; ninguno figura en el balance global. Según la ecuación Ecuación 15.9, el catalizador abre un mecanismo con menor energía de activación, lo que aumenta exponencialmente k y con ella la velocidad, sin alterar la posición de equilibrio.

15.13. Resumen

La cinética química estudia la velocidad de las reacciones y sus factores: estado físico, superficie de contacto, concentración, temperatura y catalizadores; las reacciones homogéneas transcurren en una sola fase y las heterogéneas en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1; Pauling 1988, sec. 16-1). La velocidad instantánea se define con la estequiometría y se mide por presión, absorbancia u otros métodos (Brown et al. 2012, sec. 14.2).

La ley de velocidad $\text{rate} = k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$ resume la dependencia con la concentración; m , n y k son empíricos, y el orden global fija las unidades de k (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Las formas integradas y las vidas medias distinguen los órdenes: $t_{1/2} = 0,693/k$ para el primer orden y $t_{1/2} = 1/(k[\text{A}]_0)$ para el segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

La temperatura actúa a través de la fracción de Boltzmann, y la ecuación de Arrhenius, $k = Ae^{(-E_a/RT)}$, con su forma lineal $\ln k = \ln A - E_a/RT$, permite medir la energía de activación desde pendientes o con dos temperaturas (Brown et al. 2012, sec. 14.5; Pauling 1988, sec. 16-4). Los mecanismos descomponen la reacción en etapas elementales con molecularidades y un paso determinante; los intermedios se forman y se consumen, y los órdenes fraccionarios denuncian mecanismos en cadena (Brown et al. 2012, sec. 14.6; Pauling 1988, sec. 16-7).

Los catalizadores rebajan la energía de activación sin consumirse, en catálisis homogénea, heterogénea o enzimática; el convertidor catalítico, las enzimas con sus sitios activos y la nitrogenasa ilustran la escala del fenómeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). La cinética confluye así con el equilibrio: las velocidades directa e inversa son las dos caras de una misma moneda dinámica.

15.14. Autoevaluación

Antes de avanzar al equilibrio, conviene comprobar el dominio de las leyes de velocidad: si puedes decir, ante una tabla de concentraciones y tiempos, cuál de las tres representaciones lineales indica el orden, calcular k y la vida media con sus unidades y predecir cómo cambiará la velocidad al variar las concentraciones, has asimilado el núcleo del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

También conviene revisar los conceptos integradores: distinguir reacción elemental de mecanismo, orden de molecularidad, catálisis homogénea de heterogénea, catalizador de intermedio, y explicar con la ecuación de Arrhenius por qué un catalizador o un aumento de temperatura aceleran una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5-14.7). Si alguna definición se resiste, vuelve a las secciones correspondientes antes de pasar al capítulo 15.

15.15. Enlace al próximo capítulo

El capítulo 15 mostrará que toda reacción reversible alcanza un equilibrio en el que las velocidades directa e inversa se igualan, y que la constante de equilibrio mide la posición final del sistema (Pauling 1988, cap. 11). La relación entre las constantes de velocidad de ambos sentidos y la constante de equilibrio anuda así la cinética con la termodinámica (Brock 2015, cap. 5).

Con las herramientas de este capítulo, el lector podrá comprender por qué un catalizador acelera la llegada al equilibrio sin desplazarlo, cómo los cambios de concentración y temperatura perturban el balance y por qué ciertas reacciones favorables parecen no ocurrir: la barrera cinética y el equilibrio son las dos caras de la dinámica química.

15.16. Glosario acumulativo

Ácido: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base:** sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil:** base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte:** base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Ecuación iónica completa:** ecuación que

muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Balanceo:** determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Ecuación química:**

representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Anión:** ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Átomo:** partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celsius:** escala que fija 0°C y 100°C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, $-273,15^\circ \text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Isómero:** compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo

atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Metaloide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Peso atómico**: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Precisión**: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Radiactividad**: emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n, que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Constante de Planck**: constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg**: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Cuanto**: paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Densidad de**

probabilidad: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad

que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas,

que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Energías de ionización sucesivas:** I_1 , I_2 , I_3 ,..., las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Atomicidad:** número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos

forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Atomización:** proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Ángulo de enlace:** ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arquitectura molecular:** forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones

entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dominio de electrones**: región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par enlazante**: par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par no enlazante**: par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría de dominios de electrones**: disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular**: disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bipirámide trigonal**: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octaedro**: poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Forma de balancín**: geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Pirámide cuadrada**: geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado**: geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dipolo de enlace**: momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Teoría del enlace de valencia**: modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Orbital híbrido**: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación**: proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Enlace sigma**: enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace pi**: enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Deslocalización**: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Teoría de orbitales moleculares**: modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular**: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante**: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante**: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diagrama de niveles de energía**: esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de enlace**: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Paramagnetismo**: atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diamagnetismo**: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **HOMO**: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **LUMO**: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Resonancia**: descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Radio covalente**: radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Hibridación d^2sp^3** : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Vapor**: estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Moléculas diatómicas**: moléculas formadas por dos átomos, como N_2 o O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al.

2012, sec. 10.1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Bar:** unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera:** unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro:** instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Manómetro:** tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Ley de Boyle:** a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac:** a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Hipótesis de Avogadro:** volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Avogadro:** el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, $0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ u $8,3146 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0°C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula

cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Energía:** capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética:** energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía potencial:** energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Calor:** energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Joule:** unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Energía interna:** suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio

de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Gas natural:** mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Regla de Dulong y Petit:** regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Calor de vaporización:** calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor de fusión:** calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición:** calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Regla de Trouton:** regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Biocombustible:** combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Fuerzas intermoleculares:** atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Dipolo instantáneo:** distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Fuerzas de dispersión:** atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Interacciones dipolo-dipolo:** atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Fuerza ion-dipolo:** atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Tensión superficial:** energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Cohesión:** atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Menisco:** superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Calor molar de vaporización:** energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Cambios de fase:** transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Calor molar de fusión:** energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Superenfriamiento:** estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Sublimación:** paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Deposición:** paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Calor molar de sublimación:** energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Temperatura crítica:** temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Presión crítica:** presión

mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Diagrama de fase:** gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Cristal líquido:** estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Colestéricas:** fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Sólido cristalino:** sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Sólido amorfo:** sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Número de coordinación:** número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Empaquetamiento compacto:** apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Difracción de rayos X:** esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Cristales iónicos:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales covalentes:** cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales moleculares:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cristales metálicos:** cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Mar de electrones:** modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Brecha de banda:** separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Metal:** material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Orbital metálico:** orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Intersticiales:** disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Sustitucionales:** disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Martensita:** fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza

a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Metalografía:** técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Análisis térmico:** registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Recocido:** tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recrystalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Superconductores:** materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Nanomateriales:** materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Absorción:** paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Agente emulsionante:** sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anemia falciforme:** enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Atmósfera iónica:** nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Coagulación:** agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coefficiente de actividad:** factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coefficiente de partición:** cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6). **Coloide:** dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico:** coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico:** coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Constante crioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante ebulloscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Crenación:** arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso crioscópico:** disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor:** disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Dialisis:**

separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Edema:** hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto Tyndall:** dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Elevación ebulloscópica:** aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Emulsión:** suspensión de un líquido en otro inmisible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Hemólisis:** ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipertónica:** disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipotónica:** disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Insoluble:** sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4). **Isotónica:** disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Ley de Henry:** a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Raoult:** la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Membrana semipermeable:** membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Mezcla hielo-sal:** mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Molalidad:** número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Normalidad:** número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Ósmosis:** movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par iónico:** par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Partes por billón:** concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón:** concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al.

2012, sec. 13.4). **Porcentaje en masa:** gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Potencial químico:** capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Reglas de solubilidad:** guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Soluble:** sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Suero fisiológico:** disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Contaminación térmica:** disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Destilación:** técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hidratación:** solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). **Apoenzima:** la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Autocatálisis:** aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Catálisis:** proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis heterogénea:** catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis homogénea:** catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catalizador:** sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Cinética química:** área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Coenzima:** molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Combustión espontánea:** ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7). **Complejo activado:** asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Complejo enzima-sustrato:** agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6). **Constante de desintegración:** constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de velocidad:** constante k de la ley de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Convertidor catalítico:** dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Distribución de Boltzmann:** ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). **Ecuación de Arrhenius:** expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Energía**

de activación: energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Enzima:** proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Espectrómetro:** instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Estado de transición:** configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Fijación de nitrógeno:** conversión del N_2 atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Hidrogenación:** adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Inhibidor enzimático:** especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Intermedio de reacción:** especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Isomerización:** reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetonitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Ley de acción de masas:** enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). **Ley de Beer:** relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Ley de velocidad:** expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Mecanismo de reacción:** secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Metaloenzima:** enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Método de las velocidades iniciales:** procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Modelo de colisiones:** modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Modelo de llave y cerradura:** analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Molecularidad:** número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Número de recambio:** cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Orden de reacción:** exponente al que se eleva la concentración de un reactivo en la ley de velocidad, determinado experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Orden global de reacción:** suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Paso determinante de la velocidad:**

etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Reacción bimolecular:** etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de orden cero:** reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de primer orden:** reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden:** reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental:** paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena:** reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). **Reacción fotoquímica:** reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el hidrógeno (Pauling 1988, sec. 16-1). **Reacción heterogénea:** reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea:** reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción termolecular:** etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular:** etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Sitio activo:** región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sustrato:** reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

16 Capítulo 15 · Equilibrio químico

16.1. Introducción

Las reacciones químicas estudiadas en los capítulos anteriores se presentaron, en general, como procesos que consumen por completo los reactivos. Sin embargo, la mayoría de las reacciones son reversibles: transcurren en ambos sentidos hasta alcanzar un estado que parece estático, pero que en realidad es dinámico (Brown et al. 2012, sec. 15.1). Ese estado se denomina **equilibrio químico**, y la disciplina que lo describe constituye el puente entre la cinética del capítulo 14 y la termodinámica del capítulo 18 (Brock 2015, cap. 5).

En el equilibrio, las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan y las concentraciones de todas las especies permanecen constantes mientras no se alteren las condiciones externas (Brown et al. 2012, sec. 15.1). Este capítulo desarrolla la ley de acción de masas, la constante de equilibrio, el cociente de reacción y el principio de Le Châtelier, culminando en el análisis del proceso Haber–Bosch, el ejemplo industrial más célebre de aplicación de estos conceptos (Pauling 1988, cap. 11).

16.2. La naturaleza dinámica del equilibrio

Cuando se colocan N_2 y H_2 en un recipiente cerrado, la reacción no consume todo el nitrógeno; al cabo del tiempo conviven los tres gases con concentraciones invariables (Brown et al. 2012, sec. 15.1). La causa de esta aparente quietud es que las moléculas de amoníaco se descomponen a la misma velocidad con que se forman: el sistema está en equilibrio dinámico, no estático, porque los flujos opuestos continúan activos a nivel molecular (Atkins 2015, cap. 3).

Los químicos del siglo XIX estudiaron estos sistemas mucho antes de que Fritz Haber los explotara industrialmente. En 1864, Cato Guldberg y Peter Waage postularon la **ley de acción de masas**, que relaciona las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio mediante una expresión que depende solo de la estequiometría de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Esta ley se convirtió en la herramienta cuantitativa que gobierna todos los equilibrios, desde los acuosos hasta los industriales (Brock 2015, cap. 5).

Un equilibrio solo se alcanza y sostiene en un sistema cerrado a temperatura constante (Brown et al. 2012, sec. 15.1). Si el sistema pierde materia o cambia su temperatura, la constancia de concentraciones se rompe y el sistema evoluciona hacia un nuevo equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 598). Esta

sensibilidad a las condiciones externas será la clave del principio de Le Châtelier, que se estudia más adelante en este capítulo (Pauling 1988, sec. 11-8).

16.3. La ley de acción de masas

Para la reacción general $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$, la ley de acción de masas define la **constante de equilibrio** K_c como el cociente de los productos de las concentraciones molares de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2; Chang y Overby 2022, pág. 599):

$$K_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \quad (16.1)$$

En esta expresión, $[A]$, $[B]$, $[D]$ y $[E]$ son las concentraciones molares en el equilibrio de las especies A, B, D y E, respectivamente, y los exponentes a, b, d y e reproducen los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). El corchete indica molaridad o presión parcial según el tipo de constante de que se trate, y la expresión resultante se evalúa únicamente en el estado de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 599).

Para el proceso de Haber, $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, la expresión toma la forma $K_c = [NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2). La constante es adimensional en la práctica termodinámica porque cada concentración se interpreta como una actividad, es decir, un cociente de la concentración real entre el estado estándar de 1 M (Chang y Overby 2022, pág. 636). Esta convención, que se detalla en la sección de actividades, permite comparar constantes entre sí sin fricciones de unidades (Pauling 1988, sec. 11-3).

16.4. La constante en términos de presiones parciales

Cuando todas las especies son gaseosas, resulta más cómodo expresar el equilibrio con presiones parciales en lugar de molaridades (Brown et al. 2012, sec. 15.2). La **constante de equilibrio en presiones parciales** (K_p) se define con la misma forma algebraica que K_c , pero sustituyendo cada concentración por su presión parcial en atmósferas (Chang y Overby 2022, pág. 601):

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \quad (16.2)$$

Aquí, R es la constante de los gases cuyo valor debe elegirse en las unidades que igualen las de las presiones y temperaturas empleadas, T es la temperatura absoluta en kelvin y $\Delta n = (d + e) - (a + b)$ es la diferencia entre los moles gaseosos de productos y reactivos de la ecuación balanceada (Chang y Overby 2022, pág. 601). Si Δn es cero, K_p y K_c coinciden numéricamente (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Para el proceso de Haber, $\Delta n = 2 - 4 = -2$, y la conversión exige dividir K_c por $(RT)^2$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2). A 573 K, un valor de $K_p = 4.34 \times 10^{-3}$ corresponde a $K_c = 9.60$, dato de la tabla 15.2 de Brown que se retomará en los ejercicios (Brown et al. 2012, sec. 15.2). La relación entre ambas constantes solo es válida para gases ideales, hipótesis razonable a presiones moderadas (Chang y Overby 2022, pág. 601).

16.5. Equilibrios homogéneos y heterogéneos

Un **equilibrio homogéneo** es aquel en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase, como ocurre con las disoluciones acuosas o las mezclas gaseosas (Brown et al. 2012, sec. 15.2). En cambio, un **equilibrio heterogéneo** involucra sustancias en más de una fase, como la descomposición del carbonato de calcio, $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ (Chang y Overby 2022, pág. 639).

La expresión de la constante para equilibrios heterogéneos omite los sólidos y líquidos puros porque su concentración es constante e independiente de la cantidad presente (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Para la descomposición del carbonato de calcio, la constante se reduce a $K_c = [\text{CO}_2]$ (Chang y Overby 2022, págs. 639-640). Este resultado explica que, a temperatura fija, la presión de CO_2 en equilibrio con el sólido no dependa de cuánto CaCO_3 haya: esa **presión de disociación** característica, medida en atmósferas, es una propiedad del compuesto a la temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7).

16.6. Actividades y el estado estándar

La termodinámica formal expresa la constante de equilibrio en términos de **actividad**, una magnitud adimensional que mide la concentración o presión de cada especie relativa a su estado estándar (Chang y Overby 2022, pág. 636). Para solutos, la actividad es la razón entre la molaridad real y el estado estándar de 1 M; para gases, la razón entre la presión parcial y el estado estándar de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636).

La actividad de un sólido o líquido puro es exactamente 1, razón por la cual estas fases desaparecen de la expresión de la constante (Chang y Overby 2022, pág. 639). Aunque en los cálculos elementales se usan molaridades y atmósferas sin cocientes explícitos, esta convención justifica que las constantes se traten como números sin unidades, práctica difundida en los textos modernos (Brown et al. 2012, sec. 15.2). La adopción de actividades permite además combinar reacciones y manipular constantes sin ambigüedad dimensional.

16.7. La magnitud de la constante y la posición del equilibrio

La magnitud de la constante definida por la ley de acción de masas (Ecuación 16.1) indica la **posición del equilibrio**, es decir, el lado de la ecuación que predomina en la mezcla final (Brown et al. 2012, sec. 15.3). Una constante muy grande, como $K \approx 10^9$ para la formación de fosgeno, $\text{COCl}_2 \rightleftharpoons \text{CO} +$

Cl₂, señala que el equilibrio «se encuentra a la derecha»: los productos dominan (Brown et al. 2012, sec. 15.3). Una constante muy pequeña, en cambio, indica que el equilibrio se encuentra a la izquierda, con los reactivos casi intactos (Chang y Overby 2022, pág. 606).

Conviene no confundir velocidad con posición: un valor extremo de K no dice nada sobre la rapidez con que se alcanza el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.3). Así, la reacción del hidrógeno con el oxígeno tiene una constante enorme y, sin embargo, no transcurre en condiciones ordinarias por su elevada barrera de activación (Pauling 1988, sec. 11-5). La cinética del capítulo 14 y la posición de equilibrio son propiedades independientes del mismo sistema (Atkins 2015, cap. 3).

16.8. La manipulación algebraica de las constantes

Las constantes de equilibrio obedecen tres reglas algebraicas que facilitan el trabajo con reacciones combinadas (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Si se invierte una ecuación, la nueva constante es el recíproco de la original; si se multiplica la ecuación por un factor n, la constante se eleva a la potencia n (Chang y Overby 2022, pág. 604). Estas reglas se deducen directamente de la estructura de la expresión de la ley de acción de masas.

Para el equilibrio $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$, con $K_c = 4.63 \times 10^{-3}$ a 25 °C, la reacción inversa $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ tiene constante $1/4.63 \times 10^{-3} = 216$, y la ecuación a la mitad, $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2\text{O}_4$, presenta constante $\sqrt{4.63 \times 10^{-3}} = 0.0680$ (Chang y Overby 2022, pág. 604). La tercera regla se aplica a los **equilibrios múltiples**: si una reacción es suma de otras dos, su constante es el producto de las constantes parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). El ácido carbónico, H₂CO₃, ilustra este caso en su disociación diprótica, cuya constante global se compone de las dos etapas sucesivas (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

16.9. Constante de equilibrio y cinética

El equilibrio dinámico admite una interpretación cinética directa: en el equilibrio, la velocidad directa y la inversa se igualan, de modo que K_c resulta ser el cociente de las constantes de velocidad, $K_c = k_f/k_r$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Esta igualdad deriva de igualar las velocidades de avance y retroceso escritas con sus leyes de velocidad (Chang y Overby 2022, pág. 610).

Para el equilibrio $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$, con $K_c = 0.212$ y $k_r = 4.72 \times k_f$, el cociente confirma el valor de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.2). La relación k_f/k_r explica también por qué un catalizador, que acelera por igual ambos sentidos al reducir la energía de activación, no altera la posición de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 610). Solo los cambios de temperatura modifican k_f y k_r de forma distinta, y con ello el valor de K, cuestión que se retoma con la ecuación de van't Hoff (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

16.10. El cociente de reacción y la dirección del cambio

Antes de alcanzar el equilibrio, los valores instantáneos de las concentraciones definen el **cociente de reacción** Q_c , expresión de la misma forma que la constante de equilibrio pero evaluada en cualquier momento del proceso y no únicamente en el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.5). Su utilidad práctica reside en compararlo con la constante para anticipar hacia dónde evolucionará el sistema antes de que ocurra ningún cambio observable (Chang y Overby 2022, pág. 613).

$$Q_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \quad (16.3)$$

La comparación de Q_c con K_c dictamina el sentido del cambio espontáneo (Brown et al. 2012, sec. 15.6). Si $Q_c < K_c$, el cociente debe crecer y la reacción avanza hacia los productos; si $Q_c > K_c$, el sistema se desplaza hacia los reactivos; si $Q_c = K_c$, el sistema está en equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 613). Esta regla funciona también con presiones parciales usando Q_p y K_p (Brown et al. 2012, sec. 15.6).

En la reacción del capítulo 15 de Brown, $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ a 472 °C con $K_p = 2.79 \times 10^{-5}$, si las presiones iniciales son 14.76, 4.92 y 0.332 atm para H_2 , N_2 y NH_3 , el cociente supera a la constante y la mezcla debe desplazarse hacia los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 15.6). El cálculo del cociente evita, por tanto, experimentar a ciegas: predice la dirección antes de que ocurra cualquier cambio (Pauling 1988, sec. 11-4).

16.11. El método de la tabla de equilibrio

El cálculo de K a partir de concentraciones de equilibrio, o de concentraciones desconocidas a partir de K , se organiza con el **método de la tabla de equilibrio (ICE)**, cuyas siglas provienen de initial, change y equilibrium (Brown et al. 2012, sec. 15.4). La tabla registra las concentraciones iniciales, el cambio estequiométrico x y las concentraciones finales expresadas en términos de x (Chang y Overby 2022, pág. 615).

En la síntesis del yoduro de hidrógeno, $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, si se parte de 1.000×10^{-3} M de H_2 y 2.000×10^{-3} M de I_2 , el cambio de concentración x resta de ambos reactivos y suma $2x$ al producto (Brown et al. 2012, sec. 15.4). La concentración final de HI, medida experimentalmente como 1.87×10^{-3} M, fija $x = 9.35 \times 10^{-4}$ M y permite despejar las concentraciones restantes (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Este problema completo se resuelve en el ejemplo resuelto del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 15.4).

Cuando la constante es pequeña y x resulta mucho menor que las concentraciones iniciales, la aproximación x despreciable simplifica la ecuación cuadrática (Chang y Overby 2022, sec. 15.6). La regla práctica acepta la aproximación si x es inferior a un 5 % de la concentración inicial, criterio que se verifica siempre después de calcular x (Brown et al. 2012, sec. 15.6).

16.12. Cálculo de concentraciones en equilibrio

Conocida la constante, el método de la tabla permite predecir las concentraciones de equilibrio a partir de las iniciales (Brown et al. 2012, sec. 15.6). La estrategia general consiste en plantear la expresión de K con las concentraciones finales en función de x , resolver la ecuación resultante y comprobar que la solución es físicamente admisible (Chang y Overby 2022, pág. 615).

Cuando K es moderada, la ecuación es cuadrática y se elige la raíz positiva que mantiene todas las concentraciones positivas (Brown et al. 2012, sec. 15.6). En la descomposición del pentacloruro de fósforo, $\text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$, la aplicación de este procedimiento a 250 °C, donde $K_p = 1.05$, produce una raíz razonable y otra descartable (Chang y Overby 2022, pág. 615). Las presiones parciales se resuelven de forma análoga trabajando con presiones en lugar de molaridades (Brown et al. 2012, sec. 15.6).

16.13. El principio de Le Châtelier

El **principio de Le Châtelier** resume la respuesta de un sistema en equilibrio ante cualquier **perturbación del equilibrio**, entendida como un cambio externo de concentración, presión o temperatura: el sistema se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestar el cambio impuesto (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Formulado por Henri Le Châtelier en 1884, este principio centraliza cualitativamente todos los efectos de concentración, presión y temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620).

Cuando se añade un reactivo a una mezcla en equilibrio, el sistema consume parte del exceso desplazándose hacia los productos; cuando se retira un producto, el avance compensa la pérdida (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Este comportamiento explica, por ejemplo, que la remoción continua de amoníaco en el proceso industrial de Haber arrastre la reacción casi hasta la derecha (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Cada perturbación redefine los valores del cociente de reacción (Ecuación 16.3), dejando intacta la constante mientras la temperatura no cambie (Chang y Overby 2022, pág. 620).

16.14. Efectos de la presión y el volumen

La compresión de un sistema gaseoso en equilibrio aumenta todas las presiones parciales y favorece el lado de la ecuación con menor número de moles gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 15.7). En la síntesis de amoníaco, donde cuatro moles gaseosos se convierten en dos, el aumento de presión desplaza el equilibrio hacia el amoníaco, y por eso el proceso emplea presiones de 200 a 600 atm (Brown et al. 2012, sec. 15.7). La expansión produce el efecto opuesto (Chang y Overby 2022, pág. 623).

Si la ecuación presenta el mismo número de moles gaseosos a ambos lados, la presión no altera la posición de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). La adición de un gas inerte a volumen constante tampoco cambia las presiones parciales de los reactivos y, por tanto, no perturba el equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 623). Todos estos efectos dejan la constante de equilibrio inalterada (Ecuación 16.1): solo modifican las presiones parciales de las especies (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

16.15. El efecto de la temperatura y la ecuación de van't Hoff

La temperatura es la única variable que modifica el valor de la constante de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Para una reacción exotérmica, el calor puede considerarse producto: calentar desplaza el equilibrio hacia los reactivos y reduce K; para una endotérmica ocurre lo contrario (Chang y Overby 2022, pág. 623). En el equilibrio $\text{N}_2\text{F}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NF}_2(\text{g})$, con $\Delta H^\circ = +38.5 \text{ kJ/mol}$, el calor aparece como reactivo y, al calentar, el sistema se desplaza hacia la derecha (Chang y Overby 2022, pág. 623).

La dependencia cuantitativa de la constante con la temperatura la proporciona la **ecuación de van't Hoff**, una relación logarítmica que liga los valores de K a dos temperaturas con la entalpía de reacción, y cuya deducción se apoyará en la termodinámica que se formaliza en el capítulo 18 (Brown et al. 2012, sec. 15.7; Pauling 1988, sec. 11-8):

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (16.4)$$

En la ecuación de van't Hoff (Ecuación 16.4), K_1 y K_2 son las constantes de equilibrio a las temperaturas absolutas T_1 y T_2 , ΔH° es la entalpía estándar de reacción y R es la constante de los gases en las unidades coherentes con la energía (Pauling 1988, sec. 11-8). Para el proceso de Haber, $\Delta H^\circ = -107.3 \text{ kJ/mol}$ a 800 K, y la ecuación predice que K disminuye al elevar la temperatura, en concordancia con los valores de la tabla 15.2 de Brown (Pauling 1988, sec. 11-8).

16.16. Catalizadores y equilibrio

Un catalizador acelera por igual las reacciones directa e inversa, de modo que reduce el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio sin alterar su posición (Brown et al. 2012, sec. 15.7). La constante K y las concentraciones finales permanecen idénticas; solo cambia la velocidad de llegada (Chang y Overby 2022, pág. 626). Esta propiedad distingue nítidamente el efecto catalítico del efecto térmico (Atkins 2015, cap. 3).

La ausencia de efecto sobre el equilibrio no resta importancia al catalizador: sin él, muchas reacciones favorables serían impracticables por su lentitud (Brown et al. 2012, sec. 15.7). En la síntesis industrial de amoníaco, el hierro con óxidos metálicos desarrollado por Carl Bosch hace posible una velocidad aceptable a 400-500 °C, temperatura a la que el equilibrio aún conserva un rendimiento útil (Brown et al. 2012, sec. 15.7). La patente de un «catalizador superior» que prometiera mayor conversión en equilibrio sería rechazable por definición (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

16.17. El proceso Haber–Bosch

El **proceso de Haber**, desarrollado por Fritz Haber en 1912 y escalado industrialmente por Carl Bosch, fija el nitrógeno atmosférico como amoníaco mediante la reacción $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Las condiciones industriales combinan unos 500 °C y presiones de 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). El amoníaco se retira continuamente por licuefacción a –33 °C, punto de ebullición muy superior a los del nitrógeno y el hidrógeno, y los gases restantes se reciclan (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

Para el equilibrio gaseoso con K en atmósferas recíprocas, Pauling calcula que a 500 °C una mezcla estequiométrica produce 0.25 % de amoníaco a 1 atm y 46.6 % a 500 atm (Pauling 1988, sec. 11-7). La observación industrial confirma la lección del principio de Le Châtelier: el alto rendimiento exige alta presión, y la alta temperatura, que perjudica a K, se tolera solo para mantener una velocidad viable (Atkins 2015, cap. 3). Esta tensión entre posición y velocidad ilustra el arte de la química industrial (Brock 2015, cap. 5).

16.18. Ejemplo resuelto: cálculo de la constante con la tabla de equilibrio

Se colocan 1.000×10^{-3} mol de H_2 y 2.000×10^{-3} mol de I_2 en un matraz de 1.000 L a 448 °C (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Al alcanzar el equilibrio, la concentración de HI medida es 1.87×10^{-3} M (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Se pide calcular Kc para la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4).

La tabla de equilibrio registra concentraciones iniciales 1.000×10^{-3} y 2.000×10^{-3} M para H_2 e I_2 , cambios de $-x$ y $-x$, y un cambio de $+2x$ para el HI, cuyos valores finales quedan en función de x (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Como el HI final mide 1.87×10^{-3} M = $2x$, se obtiene $x = 9.35 \times 10^{-4}$ M (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Las concentraciones finales de los reactivos son, por tanto, $1.000 \times 10^{-3} - 9.35 \times 10^{-4} = 6.5 \times 10^{-5}$ M y $2.000 \times 10^{-3} - 9.35 \times 10^{-4} = 1.065 \times 10^{-3}$ M (Brown et al. 2012, sec. 15.4).

La sustitución en la expresión de la constante produce $K_c = (1.87 \times 10^{-3})^2 / ((6.5 \times 10^{-5})(1.065 \times 10^{-3}))$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4). El numerador vale 3.4969×10^{-6} y el denominador 6.9225×10^{-8} , de modo que $K_c = 50.5$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4). La constante se reporta como 51, valor consistente con la magnitud esperada para esta reacción a 448 °C (Brown et al. 2012, sec. 15.4). La comprobación confirma además que ambas concentraciones finales son positivas y que el equilibrio favorece moderadamente a los productos (Chang y Overby 2022, pág. 615).

16.19. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en Brown et al. (2012) (2012), cap. 15; Chang y Overby (2022) (2022), cap. 14; Pauling (1988) (1988), cap. 11, combinan la escritura de expresiones de equilibrio, la

conversión entre K_c y K_p , el cálculo con tablas de equilibrio, la comparación del cociente de reacción con la constante y las predicciones cualitativas del principio de Le Châtelier.

Primer ejercicio: escribe la expresión de K_c para la combustión del amoníaco, $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, construye después la expresión equivalente de K_p con presiones parciales e indica el valor de Δn que permite convertir una constante en la otra (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Segundo ejercicio: para el proceso de Haber, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, cuya constante K_c vale 9.60 a 573 K, convierte la constante a K_p usando $R = 0.08206 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ y compara el resultado numérico con el valor reportado en la tabla 15.2 de Brown (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Tercer ejercicio: en un matraz de 1.00 L a 448 °C se mezclan H_2 e I_2 con concentraciones iniciales 2.00×10^{-3} y 4.00×10^{-3} M, y en el equilibrio se encuentra $[\text{HI}] = 3.00 \times 10^{-3}$ M (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Calcula K_c para $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4).

Cuarto ejercicio: a 250 °C, la descomposición $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ tiene $K_p = 1.05$ (Chang y Overby 2022, pág. 615). Una mezcla con presiones parciales 0.200, 0.300 y 0.100 atm de PCl_5 , PCl_3 y Cl_2 no está en equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 613). Calcula el cociente de reacción y predice la dirección del cambio (Chang y Overby 2022, pág. 613).

Quinto ejercicio: el sulfuro de amonio, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$, se descompone según $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2). En un recipiente cerrado que contiene solo el sólido al inicio, la presión total en el equilibrio es 0.500 atm (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Determina K_p del equilibrio heterogéneo, razonando por qué las presiones parciales de los dos gases deben ser iguales (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Sexto ejercicio: en la reacción $2\text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, cuya constante K_c vale 2.4×10^3 , se parte de una concentración inicial de NO de 0.175 M (Brown et al. 2012, sec. 15.6). Construye la tabla de equilibrio, resuelve la ecuación para x y calcula la concentración final de NO, comprobando que la raíz elegida deja concentraciones positivas (Brown et al. 2012, sec. 15.6).

Séptimo ejercicio: para la reacción exotérmica $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ con $\Delta H^\circ = -904.4 \text{ kJ}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.7), predice el sentido del desplazamiento al añadir O_2 , al aumentar la temperatura, al aumentar el volumen del recipiente y al añadir un catalizador (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

Octavo ejercicio: la tabla 15.2 de Brown reporta $K_p = 4.34 \times 10^{-3}$ a 300 °C y $K_p = 4.51 \times 10^{-5}$ a 450 °C para el proceso de Haber (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Explica qué revelan estos valores sobre el signo de ΔH° y sobre la conveniencia de operar a baja temperatura (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

Noveno ejercicio: para el equilibrio $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, $K_c = 4.63 \times 10^{-3}$ a 25 °C (Chang y Overby 2022, pág. 604). Escribe las constantes de la reacción inversa $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ y de la reacción a la mitad $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2\text{O}_4$, aplicando las reglas de inversión y potencias (Chang y Overby 2022, pág. 604).

Décimo ejercicio: el óxido de plata se descompone según $2\text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons 4\text{Ag}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ (Pauling 1988, sec. 11-7). A 400 °C, la presión de oxígeno en equilibrio es 0.145 atm, y a 426 °C, 0.21 atm (Pauling 1988, sec. 11-7). Establece si la plata expuesta al aire a 400 °C se oxida o se mantiene metálica, sabiendo que el aire contiene 0.21 atm de O_2 (Pauling 1988, sec. 11-7).

16.20. Solucionario

Primer ejercicio: la expresión de K_c es $[\text{NO}]^4[\text{H}_2\text{O}]^6/([\text{NH}_3]^4[\text{O}_2]^5)$, y la de K_p reemplaza cada corchete por su presión parcial (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Como los moles gaseosos de productos suman 10 y los de reactivos 9, $\Delta n = 1$ y $K_p = K_c(RT)$ (Chang y Overby 2022, pág. 601).

Segundo ejercicio: con $\Delta n = -2$, la relación de conversión (Ecuación 16.2) da $K_p = 9.60 \times (0.08206 \times 573)^{-2}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). El producto RT vale 47.02, su cuadrado 2211, y el cociente $9.60/2211 = 4.34 \times 10^{-3}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2). El resultado coincide con el valor tabulado, validando la conversión (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Tercer ejercicio: la tabla da $[\text{HI}] = 2x = 3.00 \times 10^{-3}$, de modo que $x = 1.50 \times 10^{-3} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4). Las concentraciones finales de H_2 e I_2 son $2.00 \times 10^{-3} - 1.50 \times 10^{-3} = 5.0 \times 10^{-4} \text{ M}$ y $4.00 \times 10^{-3} - 1.50 \times 10^{-3} = 2.50 \times 10^{-3} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4). La constante resulta $(3.00 \times 10^{-3})^2 / ((5.0 \times 10^{-4})(2.50 \times 10^{-3})) = 9.00 \times 10^{-6} / 1.25 \times 10^{-6} = 7.2$ (Brown et al. 2012, sec. 15.4).

Cuarto ejercicio: el cociente de reacción vale $Q_p = (0.300)(0.100)/(0.200) = 0.15$ (Chang y Overby 2022, pág. 613). Como $0.15 < 1.05$, el cociente debe crecer y la reacción avanza hacia los productos hasta que Q_p iguale a K_p (Chang y Overby 2022, pág. 613). El desplazamiento neto aumenta las presiones de PCl_3 y Cl_2 a costa de la de PCl_5 (Chang y Overby 2022, pág. 613).

Quinto ejercicio: al descomponerse el sólido, cada mol de NH_3 va acompañado de un mol de H_2S , de modo que sus presiones parciales son iguales (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Con presión total 0.500 atm, cada gas aporta 0.250 atm (Brown et al. 2012, sec. 15.2). La constante vale $K_p = (0.250)(0.250) = 0.0625$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Sexto ejercicio: la tabla de equilibrio registra NO inicial 0.175, cambio $-2x$, y N_2 y O_2 de 0 a x (Brown et al. 2012, sec. 15.6). La expresión $K_c = x^2/(0.175 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^3$, al tomar raíz cuadrada, da $x/(0.175 - 2x) = 48.99$ (Brown et al. 2012, sec. 15.6). Resolviendo, $x = 8.586 - 97.98x$, de donde $98.98x = 8.586$ y $x = 8.66 \times 10^{-2} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.6). La concentración final de NO es $0.175 - 0.1732 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.6).

Séptimo ejercicio: añadir O_2 desplaza el equilibrio hacia la derecha, consumiendo el exceso de reactivo (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Al ser la reacción exotérmica, calentar favorece los reactivos y desplaza el equilibrio hacia la izquierda (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Aumentar el volumen favorece el lado con más moles gaseosos, que aquí es el de los productos (10 frente a 9), de modo que la expansión desplaza el equilibrio hacia la derecha (Brown et al. 2012, sec. 15.7). El catalizador, por su parte, no altera la posición del equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 626).

Octavo ejercicio: al elevar la temperatura de 300 a 450 °C, K_p cae de 4.34×10^{-3} a 4.51×10^{-5} , un factor de cien (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Como el calor disminuye la constante, la reacción es exotérmica y ΔH° es negativo (Brown et al. 2012, sec. 15.7). La baja temperatura favorece el rendimiento, pero exige un catalizador para que la velocidad siga siendo viable (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

Noveno ejercicio: la inversión da $K = 1/4.63 \times 10^{-3} = 216$ (Chang y Overby 2022, pág. 604). Multiplicar la ecuación por un medio eleva la constante a $\frac{1}{2}$, de modo que $K' = \sqrt{4.63 \times 10^{-3}} = 0.0680$ (Chang

y Overby 2022, pág. 604). Las tres formulaciones describen el mismo sistema y sus constantes se relacionan por estas reglas (Chang y Overby 2022, pág. 604).

Décimo ejercicio: la constante del equilibrio heterogéneo es $K_p = P(\text{O}_2)$, sin participación de los sólidos (Pauling 1988, sec. 11-7). A 400 °C, la presión de disociación es 0.145 atm, inferior a los 0.21 atm del aire (Pauling 1988, sec. 11-7). El cociente de reacción $Q = 0.21$ supera a $K = 0.145$, de modo que la reacción avanza hacia la izquierda y la plata se oxida a 400 °C; solo por encima de 426 °C la presión de disociación iguala la del aire y el óxido se descompone (Pauling 1988, sec. 11-7).

16.21. Resumen

El equilibrio químico es un estado dinámico en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). La ley de acción de masas define la constante de equilibrio K_c como el cociente de concentraciones elevadas a sus coeficientes estequiométricos, y K_p la reexpresa con presiones parciales mediante la relación $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Brown et al. 2012, sec. 15.2; Chang y Overby 2022, pág. 601).

La magnitud de K señala la posición del equilibrio, y las reglas de inversión, potencias y combinación permiten manipular constantes de reacciones relacionadas (Brown et al. 2012, sec. 15.2-15.3). El cociente de reacción Q compara el estado instantáneo con el equilibrio y dictamina la dirección del cambio (Brown et al. 2012, sec. 15.6). El método de la tabla de equilibrio organiza los cálculos de concentraciones y constantes (Chang y Overby 2022, pág. 615).

El principio de Le Châtelier predice el efecto de concentración, presión y temperatura: solo la temperatura modifica el valor de K , según la ecuación de van't Hoff (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Los catalizadores aceleran la llegada sin mover la posición (Chang y Overby 2022, pág. 626). El proceso Haber–Bosch integra todas estas ideas en la producción industrial de amoníaco (Brown et al. 2012, sec. 15.7).

16.22. Autoevaluación

Antes de avanzar a los ácidos y las bases, conviene comprobar el dominio de la ley de acción de masas: si puedes escribir K_c y K_p para cualquier ecuación balanceada, convertir entre ambas con Δn , predecir la dirección con Q y decidir cuándo es válida la aproximación de x despreciable, has asimilado el núcleo del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 15.2-15.6).

También conviene revisar los conceptos integradores: distinguir equilibrio homogéneo de heterogéneo, aplicar las tres reglas de manipulación de K , explicar cada perturbación de Le Châtelier con su efecto sobre Q , y justificar con la ecuación de van't Hoff por qué el calentamiento desplaza los equilibrios exotérmicos hacia la izquierda (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Si alguna sección se resiste, vuelve a ella antes de pasar al capítulo 16 (Chang y Overby 2022, pág. 630).

16.23. Enlace al próximo capítulo

El capítulo 16 aplicará la ley de acción de masas a los equilibrios del agua y de los ácidos y bases débiles, donde la constante adquiere nombres específicos como K_w , K_a y K_b (Brown et al. 2012, cap. 16). La escala de pH, que allí se introduce, no es sino una forma logarítmica de expresar la concentración de protones en equilibrio (Pauling 1988, cap. 14).

Con las herramientas de este capítulo, el lector podrá comprender por qué el agua pura se ioniza débilmente, cómo la fuerza de un ácido se cuantifica con su constante de disociación y por qué las disoluciones de sales pueden resultar ácidas o básicas (Chang y Overby 2022, cap. 15). La constante de equilibrio, aprendida aquí en su forma general, se convertirá en el andamiaje de toda la química acuosa (Atkins 2015, cap. 4).

16.24. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Ácido:** sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante:** sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amplitud:** altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:**

método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Ángulo de enlace**: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Base**: sustancia que acepta iones H⁺ y produce iones OH⁻ al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base débil**: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Base fuerte**: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Biocombustible**: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Bipirámide trigonal**: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Brecha de banda**: separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Calor**: energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Calor de fusión**: calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición**: calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Calor de vaporización**: calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor específico**: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente**: calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Calor molar de fusión**: energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Calor molar de sublimación**: energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Calor molar de vaporización**: energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Caloría**: unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Calorimetría**: medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro**: aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Calorímetro de bomba**: recipiente sellado de volumen constante

que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase:** transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Catálisis:** proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis heterogénea:** catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis homogénea:** catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catalizador:** sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cinética química:** área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Coagulación:** agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Cociente de reacción:** expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio (Brown et al. 2012,

sec. 15.5-15.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Coeficiente de actividad:** factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coeficiente de partición:** cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6). **Coenzima:** molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Cohesión:** atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Colestéricas:** fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Coloide:** dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico:** coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico:** coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Combustión espontánea:** ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7). **Complejo activado:** asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Complejo enzima-sustrato:** agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de desintegración:** constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de equilibrio:** valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Constante de equilibrio en presiones parciales (Kp):** forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con Kc por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ u 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de

un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg**: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Constante de velocidad**: constante k de la ley de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Constante ebulloscópica molal**: constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constantes de van der Waals**: parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Contaminación térmica**: disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Convertidor catalítico**: dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Crenación**: arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Cristal líquido**: estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Cristales covalentes**: cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales iónicos**: cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales metálicos**: cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Cristales moleculares**: cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cuanto**: paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **De-electronación**: término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Densidad**: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Densidad de probabilidad**: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Densidad de un gas**: masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Deposición**: paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Descenso crioscópico**: disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor**: disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Deslocalización**: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Destilación**: técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Diagrama de fase**: gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Diagrama de niveles de energía**: esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diálisis**: separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Diamagnetismo**: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Difracción**: desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Difracción de rayos X**: esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Difusión**: propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Dilución**: proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et

al. 2012, sec. 4.5). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Dipolo instantáneo:** distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Distribución de Boltzmann:** ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ecuación de Arrhenius:** expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van't Hoff:** relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Edema:** hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Efecto Tyndall:** dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Efusión:** escape

de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Electrolito**: sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil**: soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte**: soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electronación**: término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electronegatividad**: capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Electrones de core**: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia**: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio**: energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elemento**: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elementos representativos**: elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Elevación ebullioscópica**: aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Empaquetamiento compacto**: apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Emulsión**: suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Energía**: capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética**: energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía cinética promedio**: energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía de activación**: energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Energía de ionización**: energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Energía interna**: suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Energía potencial**: energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Energía reticular**: energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energías de ionización sucesivas**: $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Energías renovables**: fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Enlace covalente**: enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace covalente no polar**: enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar**: enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace de tres electrones**: enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace de un electrón**: enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace iónico**: enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Enlace metálico**: enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace pi**: enlace covalente formado por el

solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Enzima:** proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Equilibrio heterogéneo:** equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria (Chang y Overby 2022, pág. 639). **Equilibrio homogéneo:** equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Equilibrio químico:** estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). **Equilibrios múltiples:** conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes de las etapas parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espectrómetro:** instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado de transición:** configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia

de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de nitrógeno:** conversión del N₂ atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF₄ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Fuerza ion-dipolo:** atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Fuerzas de dispersión:** atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Fuerzas intermoleculares:** atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Gas ideal:** gas

hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Gas inerte**: gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Gas natural**: mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Gases nobles**: grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Gases reales**: gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Geometría de dominios de electrones**: disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular**: disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Grupo**: columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos**: grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hemólisis**: ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hibridación**: proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación d^2sp^3** : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Hidratación**: solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). **Hidrocarburo**: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Hidrogenación**: adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Hidruro**: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Hipertónica**: disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipervalente**: molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Hipótesis de Avogadro**: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Hipotónica**: disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **HOMO**: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Indicador ácido-base**: tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Inhibidor enzimático**: especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Insoluble**: sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4). **Interacciones dipolo-dipolo**: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Intermedio de reacción**: especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Intersticiales**: disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Ion hidruro**: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Iones espectadores**: iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Isomerización**: reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetnitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isotónica**:

disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Joule**: unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Lantánidos**: serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley combinada de los gases**: para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley de acción de masas**: enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Ley de Avogadro**: el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Beer**: relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Ley de Boyle**: a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac**: a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de conservación de la masa**: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de Dalton de las presiones parciales**: la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Graham**: la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Ley de Henry**: a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Hess**: el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Ley de la composición constante**: los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de las octavas**: regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Ley de los volúmenes de combinación**: los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de proporciones múltiples**: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley de Raoult**: la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Ley de velocidad**: expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ley periódica**: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Ley periódica moderna**: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Ligancia**: número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Líquido**: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Longitud de onda**: distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **LUMO**: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Manómetro: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Mar de electrones:** modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Martensita:** fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Mecanismo de reacción:** secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Membrana semipermeable:** membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Menisco:** superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Metal:** material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Metales alcalinos:** grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Metaloenzima:** enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Metalografía:** técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Método de la tabla de equilibrio (ICE):** procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). **Método de las velocidades iniciales:** procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mezcla hielo-sal:** mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Modelo de colisiones:** modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Modelo de llave y cerradura:** analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Molalidad:** número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molecularidad:** número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown

et al. 2012, sec. 14.6). **Moléculas diatómicas:** moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Nanomateriales:** materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Normalidad:** número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de coordinación:** número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Número de recambio:** cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbital híbrido:** orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Orbital metálico:** orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Orbital molecular:** función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante:** orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante:** orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Orden de enlace:** mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown

et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de reacción:** exponente al que se eleva la concentración de un reactivo en la ley de velocidad, determinado experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Orden global de reacción:** suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ósmosis:** movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par iónico:** par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Partes por billón:** concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón:** concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Paso determinante de la velocidad:** etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Perturbación del equilibrio:** cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Porcentaje en masa:** gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Posición del equilibrio:** lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). **Potencial químico:** capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas

contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia

mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico**: tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reacción bimolecular**: etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento**: reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis**: reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización**: reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero**: reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación**: reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden**: reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden**: reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental**: paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena**: reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $H_2 + Br_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). **Reacción fotoquímica**: reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el hidrógeno (Pauling 1988, sec. 16-1). **Reacción heterogénea**: reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea**: reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox**: reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular**: etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular**: etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Recocido**: tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción**: ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Regla de Dulong y Petit**: regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund**: la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp**: regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de Trouton**: regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Regla del octeto**: tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y

1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Reglas de solubilidad:** guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sitio activo:** región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo:** sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino:** sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluble:** sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación:** paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico:** disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Superconductores:** materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Superenfriamiento:** estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales:** disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los

puntos reticulares. **Sustrato:** reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica:** temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial:** energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de

Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4).

17 Capítulo 16 · Ácidos y bases

17.1. Introducción

Los ácidos y las bases fueron reconocidos por sus propiedades mucho antes de que se comprendiera su naturaleza: los ácidos tienen sabor agrio y cambian el color de ciertos tintes, mientras que las bases saben amargas y se sienten resbaladizas, como el jabón (Brown et al. 2012, sec. 16.1). El término base proviene del inglés antiguo, donde significaba acercar hacia abajo, pues añadir una base a un ácido rebaja la cantidad de ácido presente (Brown et al. 2012, sec. 16.1). En 1830 era ya evidente que todos los ácidos contienen hidrógeno, aunque no toda sustancia hidrogenada resulta ácida (Brown et al. 2012, sec. 16.1).

Este capítulo convierte esas observaciones empíricas en definiciones formales y las conecta con el equilibrio químico del capítulo anterior (Brown et al. 2012, cap. 16). La pregunta central es cuantitativa: dada la concentración de un ácido o de una base en agua, ¿cuál es la concentración de protones o de iones hidróxido en el equilibrio (Chang y Overby 2022, cap. 15)? Las constantes K_w , K_a y K_b , todas ellas casos particulares de la constante de equilibrio ya estudiada, responderán esa pregunta con la misma tabla de equilibrio aprendida en el capítulo 15 (Brown et al. 2012, cap. 16).

17.2. Los ácidos y las bases de Arrhenius

Durante la década de 1880, el químico sueco Svante Arrhenius (1859–1927) definió los ácidos como sustancias que producen iones H^+ en agua y las bases como sustancias que producen iones OH^- en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.1). Con el tiempo, esta concepción se formalizó así: un **ácido de Arrhenius** es toda sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ , y una **base de Arrhenius** toda sustancia que aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1). El cloruro de hidrógeno gaseoso ilustra el primer caso, pues su alta solubilidad en agua procede de la reacción que produce iones hidratados H^+ y Cl^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1).

El ácido clorhídrico concentrado comercial contiene cerca de 37 % de HCl en masa y es aproximadamente 12 M, mientras que el hidróxido de sodio, compuesto iónico, se disocia por completo en iones Na^+ y OH^- al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 16.1). La limitación de la definición de Arrhenius es su restricción al agua como disolvente y a las especies H^+ y OH^- como únicos protagonistas; otras reacciones que transfieren protones, incluso en ausencia de hidróxido, quedan fuera de esta clasificación (Atkins 2015, cap. 4). Por eso la química moderna prefiere definiciones más generales, que se presentan a continuación (Chang y Overby 2022, sec. 15.1).

17.3. La teoría de Brønsted-Lowry y los pares conjugados

En 1923, el químico inglés Thomas Lowry (1874–1936) y el químico danés Johannes Brønsted (1879–1947) propusieron de manera independiente una definición más amplia: un **ácido de Brønsted-Lowry** es cualquier molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie, y una **base de Brønsted-Lowry** cualquier especie capaz de aceptarlo (Atkins 2015, cap. 4; Brown et al. 2012, sec. 16.2). El protón, núcleo desnudo del átomo de hidrógeno, posee carga reducida y masa diminuta, por lo que puede deslizarse del átomo que lo retiene débilmente e incrustarse en las nubes electrónicas de una molécula vecina más acogedora (Atkins 2015, cap. 4).

El protón desnudo no existe libre en agua: se asocia fuertemente con una molécula de agua para formar el **hidronio**, H_3O^+ , aunque la hidratación real alcanza agregados mayores como H_5O_2^+ y H_9O_4^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Por comodidad, los químicos emplean indistintamente $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ para representar al protón hidratado (Brown et al. 2012, sec. 16.2). En los cálculos de concentración y de constantes de equilibrio resulta menos aparatoso escribir H^+ , mientras que H_3O^+ es más útil al discutir las propiedades de Brønsted-Lowry (Chang y Overby 2022, sec. 15.1).

Cada ácido de Brønsted-Lowry deja atrás, al perder su protón, una especie llamada su **base conjugada**, y cada base, al aceptarlo, origina su **ácido conjugado**; una pareja de este tipo constituye un **par conjugado** de ácido y base (Brown et al. 2012, sec. 16.2). En la ionización del cloruro de hidrógeno, $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$, el ion cloruro es la base conjugada del ácido HCl y el hidronio el ácido conjugado de la base H_2O (Chang y Overby 2022, sec. 15.1). La base conjugada siempre tiene un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa o una menos positiva que su ácido, regla útil para identificarla (Chang y Overby 2022, sec. 15.1).

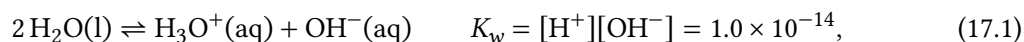
Las fuerzas de los pares conjugados están inversamente relacionadas: cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, y cuanto más débil es un ácido, más fuerte resulta su base conjugada (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Una sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, se llama **anfiprótica**; el agua es el ejemplo primordial, pues dona un protón frente a una base y lo acepta frente a un ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Solo las moléculas o iones anfipróticos pueden sufrir la reacción llamada autoprotólisis, en la que una molécula actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1).

17.4. La autoionización del agua y el producto iónico

El agua pura conduce la electricidad muy débilmente: su conductividad medida, tras destilaciones repetidas, se aproxima a una diezmillonésima parte de la de una disolución 1 F de ácido clorhídrico o de hidróxido de sodio (Pauling 1988, sec. 14-1). Esa conductividad residual revela que una molécula de agua puede donar un protón a otra, proceso denominado **autoionización** del agua, que produce un ion hidronio y un ion hidróxido (Brown et al. 2012, sec. 16.3).

Las reacciones directa e inversa son tan rápidas que ninguna molécula permanece ionizada mucho tiempo; a temperatura ambiente solo unas dos de cada mil millones de moléculas de agua están

ionizadas en un instante dado (Brown et al. 2012, sec. 16.3). La expresión de la constante de equilibrio para la autoionización excluye la concentración del agua, por ser la de un líquido puro, y define el **producto iónico del agua**, K_w (Brown et al. 2012, sec. 16.3):



La constante K_w vale 1.0×10^{-14} a 25 °C en agua pura y en cualquier disolución acuosa diluida, de modo que el producto de las concentraciones de H^+ y OH^- permanece fijo (ec. Ecuación 17.1) (Brown et al. 2012, sec. 16.3). La medida experimental refinada da 1.00×10^{-14} moles² por litro², cifra que suele redondearse a 1.0×10^{-14} en los cálculos ordinarios (Pauling 1988, sec. 14-2; Chang y Overby 2022, sec. 15.2). En la expresión de K_w , el símbolo H^+ representa indistintamente al protón hidratado y al ion hidronio, pues el valor de la constante es idéntico en ambos casos (Brown et al. 2012, sec. 16.3).

Una disolución es neutra cuando $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$, lo que a 25 °C obliga a ambas concentraciones a valer 1.0×10^{-7} M; es ácida cuando predomina el hidronio y básica cuando domina el hidróxido (Brown et al. 2012, sec. 16.3). Si la concentración de hidronio se multiplica por diez, la de hidróxido se divide por diez, pues su producto ha de permanecer constante; una disolución con $[\text{H}^+] = 10^{-6}$ M contiene una décima parte del hidróxido de la neutra, y una con $[\text{H}^+] = 1$ M apenas 10^{-14} M de OH^- (Pauling 1988, sec. 14-2).

Esa última cifra, aunque diminuta, representa todavía cerca de seis millones de iones por mililitro, cantidad nada despreciable a escala macroscópica (Pauling 1988, sec. 14-2). Las concentraciones de esa magnitud son las que la escala de pH, presentada en la siguiente sección, convierte en números cómodos (Pauling 1988, sec. 14-1). El número de iones por mililitro se obtiene multiplicando la concentración molar por el número de Avogadro y dividiendo por mil (Pauling 1988, sec. 14-2).

17.5. La escala de pH y pOH

Las concentraciones de H^+ en disolución son números tan pequeños que resultan incómodos de manejar, y por ello el bioquímico danés Søren Sørensen propuso en 1909, trabajando en problemas de fermentación de la cerveza, una medida práctica llamada pH (Chang y Overby 2022, sec. 15.3; Pauling 1988, sec. 14-1). El **pH** se define como el logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ o, equivalentemente, de la de iones hidronio (Brown et al. 2012, sec. 16.4):

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log[\text{H}_3\text{O}^+], \quad (17.2)$$

El logaritmo convierte potencias de diez en números manejables (ec. Ecuación 17.2): una disolución 1 M en H^+ tiene pH 0, una de 0.1 M pH 1, y el agua pura, con 1.0×10^{-7} M, pH 7.00 (Pauling 1988, sec. 14-1). El signo negativo garantiza valores positivos para la mayoría de las disoluciones, pero los ácidos concentrados pueden presentar pH negativos, como el HCl 2.0 M, cuyo pH es -0.30 (Chang y Overby 2022, sec. 15.3).

El término $[H^+]$ de la definición se refiere solo al valor numérico de la concentración, pues no pueden tomarse logaritmos de unidades, y el pH es, por tanto, una cantidad adimensional (Chang y Overby 2022, sec. 15.3). A 25 °C, un pH menor que 7.00 indica disolución ácida, mayor que 7.00 básica e igual a 7.00 neutra (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Las cifras decimales del pH son las únicas significativas: como 1.0×10^{-7} M tiene dos cifras, su pH se reporta como 7.00 con dos decimales (Brown et al. 2012, sec. 16.4).

El pH de los fluidos biológicos se mantiene en intervalos estrechos porque muchas reacciones dependen de la concentración de protones; la sangre humana, por ejemplo, oscila entre 7.35 y 7.45, y alejarse de ese rango provoca enfermedad o muerte (Brown et al. 2012, sec. 16.4). La misma notación logarítmica se aplica a cualquier constante de equilibrio, y en particular a la concentración de iones hidróxido, pues también esta adopta valores muy pequeños en las disoluciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Así, el **pOH** es el logaritmo negativo de la concentración de OH^- y **pKw** el de la constante Kw (ec. Ecuación 17.3) (Brown et al. 2012, sec. 16.4):

$$pOH = -\log[OH^-], \quad (17.3)$$

A 25 °C las escalas de pH y de pOH no son independientes, pues ambas derivan de la misma constante Kw, cuyo logaritmo negativo pKw vale 14.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Tomando logaritmos negativos en la expresión de esa constante se obtiene la relación que las conecta (Brown et al. 2012, sec. 16.4):

$$pH + pOH = 14.00 \quad \text{a } 25^\circ\text{C}, \quad (17.4)$$

La relación (ec. Ecuación 17.4) se deduce de la propiedad logarítmica según la cual el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, aplicada al producto $[H^+][OH^-] = Kw$ (Pauling 1988, sec. 14-2). El jugo de manzana recién exprimido, con pOH 10.24, tiene pH 3.76 y por tanto $[H^+] = 1.7 \times 10^{-4}$ M, como exige la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Para recuperar la concentración a partir del pH se toma el antilogaritmo, $[H^+] = 10^{-pH}$, y el número de cifras significativas del resultado es el número de decimales del pH (Brown et al. 2012, sec. 16.4).

17.6. Medición de pH: pH-metros e indicadores

El pH se mide en el laboratorio con un pH-metro, aparato que en esencia es un milivoltímetro conectado a un par de electrodos sumergidos en la disolución (Brown et al. 2012, sec. 16.4). El electrodo de vidrio moderno genera una fem que varía linealmente con el pH, cambiando 0.059 voltios por unidad de pH a 25 °C, y que el aparato traduce a la lectura de pH (Pauling 1988, sec. 14-3). Un método menos preciso pero más simple emplea indicadores ácido-base, sustancias coloreadas que existen en una forma ácida y otra básica de colores distintos (Brown et al. 2012, sec. 16.4).

El comportamiento de un indicador se describe con su propia constante de equilibrio, K_{In} ; cuando las dos formas están a partes iguales se cumple $[H^+] = K_{In}$, y ese valor de pH se llama pK del indicador, punto de referencia de su intervalo de viraje (Pauling 1988, sec. 14-3).

El tornasol, cuyo pK es 6.8, es rojo por debajo de pH 5 y azul por encima de pH 8, con un intervalo de viraje poco nítido; el rojo de metilo cambia entre pH 4.5 y 6.0, y la fenolftaleína, de disolución incolora a rosada, vira cerca de pH 9 (Brown et al. 2012, sec. 16.4; Pauling 1988, sec. 14-3). La mayoría de los indicadores tiene un intervalo útil de unas dos unidades de pH, y el cambio visible se extiende de 1.2 a 1.8 unidades (Brown et al. 2012, sec. 16.4; Pauling 1988, sec. 14-3).

17.7. Ácidos y bases fuertes

Los **ácidos fuertes** son electrolitos fuertes que en disolución acuosa se ionizan por completo; los siete ácidos fuertes más comunes comprenden seis monopróticos, HCl, HBr, HI, HNO₃, HClO₃ y HClO₄, y el diprótico H₂SO₄ (Brown et al. 2012, sec. 16.5; Chang y Overby 2022, sec. 15.4). En una disolución de ácido nítrico, por ejemplo, prácticamente todo el soluto existe como H₃O⁺ y NO₃⁻, sin moléculas sin ionizar, y por eso su ionización se escribe con una flecha simple (Brown et al. 2012, sec. 16.5). El ácido es normalmente la única fuente significativa de H⁺, de modo que en un ácido monoprótico fuerte $[H^+]$ iguala la concentración inicial: el HClO₄ 0.040 M produce pH 1.40 (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

Las **bases fuertes** comunes son los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos, como NaOH y KOH, y los de los metales alcalinotérreos pesados, como Sr(OH)₂, que se disocian por completo en iones (Brown et al. 2012, sec. 16.5). Un matiz conceptual conviene aquí: el hidróxido de sodio no es, estrictamente, una base de Brønsted-Lowry porque no acepta protones por sí mismo; quien acepta el protón es el ion OH⁻ que libera al disociarse (Chang y Overby 2022, sec. 15.4). Un hidróxido que aporta dos OH⁻ por unidad fórmula, como Ca(OH)₂, duplica su contribución: el Ca(OH)₂ 0.0011 M produce $[OH^-] = 0.0022$ M y pH 11.34 (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

También originan disoluciones fuertemente básicas ciertas sustancias que reaccionan con el agua generando OH⁻, como los óxidos iónicos de metales (Brown et al. 2012, sec. 16.5). El ion óxido, O²⁻, es una base más fuerte que el OH⁻ y reacciona por completo con el agua según $O^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightarrow 2 OH^-(aq)$, razón por la cual no existe en disolución acuosa (Chang y Overby 2022, sec. 15.4). Así, disolver 0.010 mol de Na₂O en agua hasta formar 1.0 L produce $[OH^-] = 0.020$ M y pH 12.30 (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

Esta jerarquía tiene un límite universal: el ion H₃O⁺ es el ácido más fuerte que puede existir en agua, y el ion OH⁻ la base más fuerte, pues cualquier especie más fuerte reacciona con el disolvente (Chang y Overby 2022, sec. 15.4). Los cationes de los metales alcalinos, como el Na⁺ de los ejemplos anteriores, permanecen ajenos a todos estos equilibrios como iones espectadores (Chang y Overby 2022, sec. 15.4).

17.8. Ácidos débiles y la constante de disociación ácida

La mayoría de las sustancias ácidas son **ácidos débiles**, que solo se ionizan parcialmente en agua y cuyas disoluciones contienen una mezcla de moléculas sin ionizar, iones hidronio y su base conjugada (Brown et al. 2012, sec. 16.6; Chang y Overby 2022, sec. 15.4). El grado de ionización se cuantifica con la **constante de disociación ácida**, K_a , constante de equilibrio de la reacción genérica $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ (Brown et al. 2012, sec. 16.6):

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}, \quad (17.5)$$

En la expresión de K_a (ec. Ecuación 17.5), el símbolo $[HA]$ denota la concentración molar del ácido sin ionizar en el equilibrio, $[H^+]$ la del protón hidratado y $[A^-]$ la de su base conjugada, todas en moles por litro (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Cuanto mayor es K_a , más fuerte es el ácido: el ácido cloroso es el más fuerte de los ácidos listados por Brown, y el fenol el más débil, con valores de K_a que en los ácidos débiles típicos se extienden de 10^{-2} a 10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 16.6). El agua, como disolvente, queda omitida de la expresión, igual que en K_w (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

Cuando la constante es pequeña, los cálculos se simplifican con una aproximación que el valor de x debe justificar: si x , la concentración de H^+ en el equilibrio, es inferior a 5 % de la concentración inicial del ácido, puede despreciarse en la resta $[HA]_0 - x$ (Brown et al. 2012, sec. 16.6; Chang y Overby 2022, sec. 15.5). Para el ácido acético 0.30 M, con $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, la aproximación da $x = 2.3 \times 10^{-3}$ M y pH 2.64, con menos del 1 % de las moléculas ionizadas, mientras que el HCl 0.30 M, ácido fuerte, produce pH 0.52 (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

Si la regla del 5 % falla, debe resolverse la ecuación cuadrática completa, como ocurre con el ácido nitroso 0.036 M, cuya x final de 3.8×10^{-3} M supera el límite y obliga a usar la fórmula general (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). Cuando la concentración inicial y la constante del ácido son conocidas, el **porcentaje de ionización** ofrece una segunda medida de la fuerza, distinta de la simple lectura de K_a (Brown et al. 2012, sec. 16.6). El porcentaje se define como el cociente entre la concentración de ácido ionizado y la inicial, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 16.6):

$$\% \text{ ionización} = \frac{[H^+]}{[HA]_0} \times 100, \quad (17.6)$$

El numerador de esta expresión (ec. Ecuación 17.6), $[H^+]$ en el equilibrio, coincide con la concentración de ácido ionizado cuando la autoionización del agua es despreciable (Brown et al. 2012, sec. 16.6). El ácido nitroso 0.035 M, con $[H^+] = 3.7 \times 10^{-3}$ M, presenta 10.6 % de ionización, y el fórmico 0.10 M, con $[H^+] = 4.2 \times 10^{-3}$ M, un 4.2 % (Brown et al. 2012, sec. 16.6). El porcentaje de ionización crece al diluir: al reducir diez veces la concentración de HF, el porcentaje aumenta cerca de tres veces, porque la dilución desplaza el equilibrio hacia el lado con más partículas, conforme al principio de Le Châtelier (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

Los **ácidos polipróticos** poseen más de un hidrógeno ionizable y se disocian en etapas sucesivas, cada una con su propia constante (Brown et al. 2012, sec. 16.6). En el ácido sulfuroso, la constante K_{a1} corresponde a la primera pérdida de protón y K_{a2} a la segunda, que es mucho menor porque es más difícil arrancar un protón positivo de un ion ya negativo (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Las constantes sucesivas difieren casi siempre por un factor de 10^3 o más, de modo que el pH de una disolución de ácido poliprótico puede estimarse tratando el ácido como si fuera monoprótico y empleando solo K_{a1} (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

El ácido sulfúrico es fuerte en su primera ionización, pero su ion bisulfato es un ácido débil con $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$, y en el ácido carbónico disuelto 0.0037 M la segunda etapa apenas contribuye (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Para el ácido carbónico, la constante de la segunda etapa, $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$, determina además la concentración del ion carbonato en el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Esta jerarquía entre etapas es la que justifica tratar los polipróticos como monopróticos en los cálculos de pH (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

17.9. Bases débiles y la constante de disociación básica

Muchas sustancias actúan como **bases débiles** en agua, aceptando protones de las moléculas de H_2O y formando su ácido conjugado junto con iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.7). La más común es el amoníaco, NH_3 , cuya reacción con el agua se cuantifica con la **constante de disociación básica**, K_b (Brown et al. 2012, sec. 16.7):

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}, \quad (17.7)$$

La constante K_b se define siempre para la reacción en que una base B acepta un protón del agua y produce su ácido conjugado BH^+ y un ion hidróxido (ec. Ecuación 17.7); el agua, como disolvente, no figura en la expresión (Brown et al. 2012, sec. 16.7). Las bases débiles pertenecen a dos categorías generales: sustancias neutras con un par de electrones no enlazante capaz de aceptar el protón, y aniones derivados de ácidos débiles (Brown et al. 2012, sec. 16.7).

En la primera categoría destacan el amoníaco y las **aminas**, compuestos orgánicos en los que al menos un enlace N-H del amoníaco se sustituye por un enlace N-C, como la metilamina o la trimetilamina (Brown et al. 2012, sec. 16.7). El ion hipoclorito, ClO^- , ilustra la segunda categoría: es la base conjugada del ácido hipocloroso y acepta protones del agua con $K_b = 3.3 \times 10^{-7}$, comportamiento invisible en el ion sodio, que permanece como ion espectador (Brown et al. 2012, sec. 16.7).

Una disolución de hipoclorito de sodio con pH 10.50 requiere, según esa constante, una concentración inicial 0.31 M del ion, es decir, 0.62 mol de $NaClO$ en 2.00 L de disolución (Brown et al. 2012, sec. 16.7). La basicidad de todas estas especies reside en el par solitario de electrones del nitrógeno o del anión, pues sin él no puede formarse el enlace con el protón (Brown et al. 2012, sec. 16.7).

17.10. La relación entre K_a y K_b

Las constantes de un ácido y de su base conjugada no son independientes, sino que su producto iguala a K_w , de modo que conocer una basta para conocer la otra; la relación vale para todo par conjugado en disolución acuosa a 25 °C (Brown et al. 2012, sec. 16.8; Chang y Overby 2022, sec. 15.7):

$$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad (\text{a } 25^\circ\text{C, solo para pares conjugados}), \quad (17.8)$$

Sumar las reacciones del par $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ con el agua reproduce la autoionización del agua, y la regla de combinación de equilibrios, según la cual la constante de la reacción suma es el producto de las constantes sumadas, conduce directamente a la igualdad anterior (ec. Ecuación 17.8) (Brown et al. 2012, sec. 16.8). La consecuencia es profunda: si K_a crece, K_b de la base conjugada debe menguar para que el producto permanezca en 1.0×10^{-14} (Brown et al. 2012, sec. 16.8). Por eso las tablas suelen listar solo la constante del ácido, dejando que la de su base conjugada se calcule con esta relación (Brown et al. 2012, sec. 16.8).

Para el fluoruro, base conjugada del HF con $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$, se obtiene $K_b = 1.0 \times 10^{-14} / 6.8 \times 10^{-4} \approx 1.5 \times 10^{-11}$, y para el amonio, conjugado del NH_3 con $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$ (Brown et al. 2012, sec. 16.8). Tomando logaritmos negativos, la relación se expresa como $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14.00$, donde $\text{p}K_a = -\log K_a$ y $\text{p}K_b = -\log K_b$ (Brown et al. 2012, sec. 16.8). La quinolina, cuya base conjugada figura en los manuales con $\text{p}K_a = 4.90$, tiene por tanto $K_b \approx 7.9 \times 10^{-10}$ (Brown et al. 2012, sec. 16.8).

17.11. Estructura molecular y fuerza de los ácidos

La fuerza de un ácido se relaciona con su estructura mediante tres factores que pueden combinarse (Brown et al. 2012, sec. 16.10). El primero es la polaridad del enlace H-X: una molécula con hidrógeno actúa como donador de protones solo si el enlace se polariza con carga parcial positiva sobre el hidrógeno, como en los ácidos, mientras que en los hidruros iónicos como el NaH el hidrógeno lleva carga negativa y actúa como aceptor (Brown et al. 2012, sec. 16.10). El segundo factor es la fuerza del enlace, pues los enlaces muy fuertes se rompen con más dificultad que los débiles (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

El tercer factor es la estabilidad de la base conjugada: cuanto más estable es X^- , más fuerte resulta el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.10). En los ácidos binarios HX cuyo elemento X pertenece al mismo grupo de la tabla periódica, la fuerza del enlace domina: al descender en el grupo, el enlace H-X se debilita y la acidez aumenta (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

Chang reporta 568.2 y 298.3 kJ/mol para los mismos enlaces, pequeñas diferencias de redondeo entre tablas que no alteran la conclusión (Chang y Overby 2022, sec. 15.9). Entre elementos del mismo periodo, en cambio, manda la electronegatividad: la acidez crece hacia la derecha, de modo que CH_4 es neutro, NH_3 actúa de base por su par solitario y HF es ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

17.12. Oxiácidos: las reglas de Pauling

Los **oxiácidos** poseen grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central; si el central es un metal, el enlace Y-O se vuelve iónico y el compuesto libera OH^- , comportándose como base, mientras que si es un no metal, el enlace es covalente y la sustancia resulta ácida o neutra (Brown et al. 2012, sec. 16.10). Cuanto mayor es la electronegatividad del central, más polar se vuelve el enlace O-H y más estable la base conjugada, de modo que la acidez de la serie HClO , HBrO y HIO decrece con la del halógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

Los oxígenos adicionales unidos al central atraen densidad electrónica del enlace O-H y estabilizan el anión repartiendo su carga negativa; por eso la fuerza crece al añadir oxígenos, lo que equivale a decir que crece con el número de oxidación del central (Brown et al. 2012, sec. 16.10). Pauling condensó estas observaciones en dos reglas memorables (Pauling 1988, sec. 14-8). La primera establece que las constantes sucesivas de un ácido poliprótico guardan aproximadamente las proporciones $1 : 10^{-5} : 10^{-10}$, como ocurre en el ácido fosfórico y el sulfuroso (Pauling 1988, sec. 14-8).

La segunda clasifica los oxiácidos según su fórmula XOm(OH)n : si $m = 0$, sin oxígenos extra, el ácido es muy débil, con K_1 del orden de 10^{-7} o menor, como el bórico; si $m = 1$, es débil, con $K_1 \approx 10^{-2}$; si $m = 2$, fuerte, con $K_1 \approx 10^3$; y si $m = 3$, muy fuerte, con $K_1 \approx 10^8$ (Pauling 1988, sec. 14-8). El ácido perclórico, $\text{HClO}_4 = \text{ClO}_3(\text{OH})$, cae en la última clase, y el permangánico, HMnO_4 , también (Pauling 1988, sec. 14-8).

La explicación de la regla es la división de la atracción: el protón que se acerca al anión se siente atraído por todos los oxígenos, y cuantos más oxígenos comparten esa atracción, más fácilmente escapa (Pauling 1988, sec. 14-8). Para oxiácidos con el mismo número de oxígenos pero distinto central, la electronegatividad decide: el HClO_3 es más fuerte que el HBrO_3 porque el cloro atrae con más fuerza el par compartido con el oxígeno (Chang y Overby 2022, sec. 15.9).

Con el mismo central, manda el número de oxidación: el HNO_3 , con nitrógeno en +5, supera al HNO_2 , con nitrógeno en +3 (Chang y Overby 2022, sec. 15.9). En la serie del selenio el orden es $\text{H}_2\text{SeO}_3 < \text{H}_2\text{SeO}_4 < \text{H}_2\text{SO}_4$, pues el azufre, algo más electronegativo que el selenio, refuerza la acidez cuando ambas estructuras son comparables (Brown et al. 2012, sec. 16.10; Chang y Overby 2022, sec. 15.9).

17.13. Ácidos carboxílicos y el comportamiento anfiprótico de los aminoácidos

Los **ácidos carboxílicos** constituyen la categoría más numerosa de ácidos orgánicos y se caracterizan por el grupo carboxilo, COOH , cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único que puede ionizarse (Brown et al. 2012, sec. 16.10). Dos factores explican su acidez: el oxígeno adicional del grupo carboxilo atrae densidad electrónica del enlace O-H, y el anión carboxilato resultante estabiliza su carga negativa por resonancia, repartiéndola entre varios átomos (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

El grado de deslocalización distingue a los miembros de la familia: el ácido benzoico, con $K_a = 6.5 \times 10^{-5}$, es más fuerte que el acético, de $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, porque el anillo de benceno facilita la deslocalización del benzoato (Chang y Overby 2022, sec. 15.9). Los aminoácidos, bloques de construcción de las proteínas, contienen a la vez un grupo carboxilo y un grupo amino, y por ello son anfipróticos (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

Los aminoácidos, bloques de construcción de las proteínas, contienen a la vez un grupo carboxilo y un grupo amino, y por ello son anfipróticos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). En la glicina, el aminoácido más simple, el pH de su disolución acuosa es aproximadamente 6.0, señal de que actúa como ácido algo más fuerte que como base (Brown et al. 2012, sec. 16.10). Además, la glicina sufre una reacción interna de Brønsted-Lowry en la que el protón del carboxilo se transfiere al nitrógeno básico; la especie resultante, eléctricamente neutra pero con un extremo positivo y otro negativo, recibe el nombre de **zwitterión** (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

El carácter iónico de ese zwitterión explica por qué los aminoácidos cristalinos funden por encima de 200 °C y se disuelven mucho mejor en agua que en disolventes no polares (Brown et al. 2012, sec. 16.10). La existencia del zwitterión es, además, la razón de que los aminoácidos se comporten como sustancias anfipróticas capaces de reaccionar tanto con ácidos como con bases (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

17.14. Ácidos y bases de Lewis

El químico estadounidense G. N. Lewis definió en 1932 una concepción más general que prescinde del protón: un **ácido de Lewis** es un aceptor de pares de electrones, y una **base de Lewis** un donador de pares de electrones (Brown et al. 2012, sec. 16.11; Chang y Overby 2022, sec. 15.12).

Toda base de Brønsted-Lowry es también base de Lewis, pues dona su par solitario al protón, pero en la teoría de Lewis el aceptor puede ser otra especie distinta del H^+ , lo que amplía enormemente el catálogo de ácidos (Brown et al. 2012, sec. 16.11). La reacción $A + :B \rightarrow A-B$, donde el doble punto representa el par cedido, describe toda reacción ácido-base de Lewis, incluida la formación de un enlace covalente coordinado (Atkins 2015, cap. 4; Chang y Overby 2022, sec. 15.12).

El trifluoruro de boro reacciona con el amoníaco porque el boro, con octeto incompleto y un orbital de valencia vacante, acepta el par del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.11). En el $AlCl_3$, el aluminio con octeto incompleto actúa también como ácido de Lewis frente a un éter (Brown et al. 2012, sec. 16.11; Chang y Overby 2022, sec. 15.12). Los cationes simples pueden cumplir el mismo papel: el Fe^{3+} acepta seis pares de los iones cianuro para formar el ion ferricianuro, $Fe(CN)_6^{3-}$, y el Hg^{2+} acepta cuatro pares del CN^- (Brown et al. 2012, sec. 16.11; Chang y Overby 2022, sec. 15.12).

Las moléculas con enlaces múltiples también pueden ser ácidos de Lewis, como el CO_2 , cuyo carbono acepta el par del agua en la formación del ácido carbónico (Brown et al. 2012, sec. 16.11). El ácido bórico ilustra un ácido de Lewis sin hidrógeno ionizable: no cede un protón al agua, sino que acepta un par del ion hidróxido para formar $B(OH)_4^-$ (Chang y Overby 2022, sec. 15.12). La hidratación de los cationes metálicos es a su vez una reacción de Lewis, pues el catión acepta pares de las moléculas de agua; el Cu^{2+} se rodea de seis aguas en $Cu(H_2O)_6^{2+}$ (Chang y Overby 2022, sec. 15.12).

Cuanto mayor es la carga del catión, más arrastra el par del oxígeno, más polariza el enlace O-H de las aguas coordinadas y más ácidas resultan, lo que explica por qué los cationes $3+$ son mucho más ácidos que los de carga menor (Brown et al. 2012, sec. 16.11). El término ácido de Lewis se reserva por convención para aceptores sin hidrógenos ionizables, evitando confusiones con la terminología de Brønsted (Chang y Overby 2022, sec. 15.12).

17.15. Ejemplo resuelto

Se dispone de una disolución 0.050 M de ácido fluorhídrico, cuyo K_a vale 7.1×10^{-4} según Chang (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). La ionización $\text{HF}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{F}^-(\text{aq})$ produce x moles por litro de H^+ y de F^- , dejando $0.050 - x$ M de HF sin ionizar, y la expresión $K_a = x^2 / (0.050 - x)$ da lugar a una ecuación cuadrática (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). La aproximación de x despreciable conduce a $x = 6.0 \times 10^{-3}$ M, pero ese valor supera el 5 % de 0.050 M, de modo que la aproximación no es válida y debe resolverse la cuadrática completa (Chang y Overby 2022, sec. 15.5).

La ecuación $x^2 + 7.1 \times 10^{-4} x - 3.55 \times 10^{-5} = 0$ tiene dos raíces, una negativa, que carece de sentido químico porque una concentración no puede ser negativa, y otra positiva, $x = 5.6 \times 10^{-3}$ M (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). En el equilibrio, por tanto, $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] = 5.6 \times 10^{-3}$ M y $[\text{HF}] = 0.044$ M, lo que conduce a $\text{pH} = -\log(5.6 \times 10^{-3}) = 2.25$ (Chang y Overby 2022, sec. 15.5).

Una disolución 0.050 M de un ácido fuerte como el HCl tendría pH 1.30, de modo que la comparación muestra cuantitativamente que el HF, pese a ser el más fuerte de los ácidos débiles, ioniza solo una décima parte de sus moléculas (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). La diferencia de casi una unidad de pH entre ambas disoluciones es la firma observable de la debilidad relativa (Chang y Overby 2022, sec. 15.5).

17.16. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de esta sección se inspiran en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 16), Chang y Overby (2022) (cap. 15), Pauling (1988) (cap. 14) y Atkins (2015) (cap. 4); los valores, las especies y los contextos numéricos son originales de este libro, y cada resultado ha sido verificado por re-resolución independiente.

Calcule el pH de una disolución 0.025 M de ácido clorhídrico, sabiendo que el HCl es un ácido monoprotónico fuerte que se ioniza por completo y que, por tanto, aporta un protón por cada unidad fórmula disuelta, sin que intervenga ningún equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

Determine el pH de una disolución 0.0015 M de hidróxido de estroncio, recordando que el $\text{Sr}(\text{OH})_2$ es una base fuerte que aporta dos iones hidróxido por unidad fórmula y que la escala de pH se conecta con el pOH mediante la relación (ec. Ecuación 17.4) (Brown et al. 2012, sec. 16.4-16.5).

Halle la concentración de iones hidróxido en una disolución cuyo pH es 9.85 a 25 °C, partiendo primero del pOH calculado con la relación (ec. Ecuación 17.4) y tomando después el antilogaritmo de la definición de pOH (ec. Ecuación 17.3), con su número correcto de cifras significativas (Brown et al. 2012, sec. 16.4).

Una disolución 0.10 M de ácido láctico, el compuesto que da acidez al músculo fatigado, presenta un pH de 2.44 a 25 °C; calcule la constante de disociación ácida del compuesto combinando el pH con la tabla de equilibrio y con la expresión (ec. Ecuación 17.5) (Chang y Overby 2022, sec. 15.5).

Calcule el pH de una disolución 0.20 M de ácido fórmico, cuya K_a vale 1.8×10^{-4} , indicando si la aproximación de x despreciable resulta válida conforme a la regla del 5 %, y compare el resultado con el de un ácido fuerte de igual concentración (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

Estime el porcentaje de ionización y el pH de una disolución 0.20 M de ácido nitroso, con $K_a = 4.5 \times 10^{-4}$, resolviendo la ecuación cuadrática completa si la aproximación de x despreciable falla, y discuta qué información adicional aporta el porcentaje frente a la sola constante (Chang y Overby 2022, sec. 15.5).

Una disolución de amoníaco 0.30 M se ioniza parcialmente según el equilibrio $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$, con $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$; calcule $[\text{OH}^-]$, el pOH y el pH resultante (ec. Ecuación 17.7), y compare el resultado con el de una base fuerte de igual concentración (Brown et al. 2012, sec. 16.7).

Dado que la constante de disociación ácida del cianuro de hidrógeno vale 4.9×10^{-10} , calcule la constante de disociación básica del ion cianuro, base conjugada del HCN, y explique qué revela el valor obtenido (ec. Ecuación 17.8) sobre la fuerza relativa de ambos (Brown et al. 2012, sec. 16.8).

Ordene de menor a mayor fuerza ácida los hidrácidos HF, HCl, HBr y HI, y los oxiácidos HClO, HClO₂, HClO₃ y HClO₄, justificando cada orden con la fuerza del enlace H-X, con la electronegatividad y con la regla de los oxiácidos (Brown et al. 2012, sec. 16.10; Pauling 1988, sec. 14-8).

Identifique el ácido y la base de Lewis en cada una de las reacciones siguientes: la formación del ion hexacianoferrato(III), $\text{Fe}^{3+} + 6 \text{CN}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$; la del tetrahidroxoborato, $\text{B}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{B}(\text{OH})_4^-$; y la hidratación del dióxido de carbono, $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (Brown et al. 2012, sec. 16.11; Chang y Overby 2022, sec. 15.12).

17.17. Solucionario

La disolución de HCl 0.025 M es un ácido monoprótico fuerte, de modo que cada unidad fórmula libera un protón y $[\text{H}^+] = 0.025 \text{ M}$ sin necesidad de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 16.5). Aplicando la definición de pH, $\text{pH} = -\log(0.025) = 1.60$, valor esperable entre 1 y 2 para una concentración 10^{-1} a 10^{-2} M (Brown et al. 2012, sec. 16.5). Las dos cifras significativas de la concentración se trasladan a los dos decimales del pH (Brown et al. 2012, sec. 16.4).

El $\text{Sr}(\text{OH})_2$ aporta dos iones hidróxido por unidad fórmula, de modo que $[\text{OH}^-] = 2 \times 0.0015 \text{ M} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 16.5). Con la definición de pOH, $\text{pOH} = -\log(3.0 \times 10^{-3}) = 2.52$, y

de la relación $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ se obtiene $\text{pH} = 11.48$ (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Se trata de una disolución marcadamente básica, como corresponde a una base fuerte (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

El $\text{pH} 9.85$ conduce a $\text{pOH} = 14.00 - 9.85 = 4.15$, y tomando el antilogaritmo, $[\text{OH}^-] = 10^{-4.15} = 7.1 \times 10^{-5} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Los dos decimales del pOH determinan las dos cifras significativas del resultado, y el producto de $[\text{H}^+] = 1.4 \times 10^{-10} \text{ M}$ por $[\text{OH}^-]$ verifica la constancia de K_w en la disolución (Brown et al. 2012, sec. 16.3).

Del $\text{pH} 2.44$ se obtiene $[\text{H}^+] = 10^{-2.44} = 3.6 \times 10^{-3} \text{ M}$, concentración que iguala la del ion lactato formado (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). El ácido sin ionizar queda en $0.10 - 0.0036 = 0.096 \text{ M}$, y $K_a = (3.6 \times 10^{-3})^2 / 0.096 = 1.4 \times 10^{-4}$ (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). El valor, cercano al del ácido fórmico, confirma que el láctico es un ácido débil típico, con K_a entre 10^{-2} y 10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

Para el ácido fórmico 0.20 M se plantea $x^2 / (0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-4}$, y la aproximación $x \approx \sqrt{(1.8 \times 10^{-4} \times 0.20)} = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 16.6). El cociente $6.0 \times 10^{-3} / 0.20 = 3 \%$, inferior al 5% , valida la aproximación, y $\text{pH} = -\log(6.0 \times 10^{-3}) = 2.22$ (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Un ácido fuerte monoprotico 0.20 M daría $\text{pH} 0.70$, mucho más bajo, mientras que el ácido fórmico apenas alcanza la décima parte de esa acidez (Brown et al. 2012, sec. 16.6).

La disolución de HNO_2 0.20 M plantea la cuadrática $x^2 + 4.5 \times 10^{-4}x - 9.0 \times 10^{-5} = 0$, pues la aproximación simple daría $x = 9.5 \times 10^{-3} \text{ M}$, un 4.7% de 0.20 M , apenas dentro del límite del 5% (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). Resolviendo con la fórmula general se obtiene $x = 9.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, que corresponde a un porcentaje de ionización de 4.6% y a un pH de 2.03 (Chang y Overby 2022, sec. 15.5). El resultado ilustra que, cerca del límite, la aproximación y la cuadrática difieren poco, pero la segunda es siempre la decisión segura (Chang y Overby 2022, sec. 15.5).

El amoníaco 0.30 M plantea $x^2 / (0.30 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$, con aproximación $x = \sqrt{(5.4 \times 10^{-6})} = 2.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, solo un 0.77% de 0.30 M , perfectamente válida (Brown et al. 2012, sec. 16.7). Entonces $[\text{OH}^-] = 2.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{pOH} = 2.63$ y $\text{pH} = 11.37$, claramente básico como exige una disolución de amoníaco (Brown et al. 2012, sec. 16.7). El NaOH 0.30 M , base fuerte, daría $\text{pH} 13.48$, lo que muestra la diferencia entre una base fuerte y una débil (Chang y Overby 2022, sec. 15.6).

La relación $K_a \times K_b = K_w$ permite calcular $K_b = 1.0 \times 10^{-14} / 4.9 \times 10^{-10} = 2.0 \times 10^{-5}$ para el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.8). El valor es unas cuarenta mil veces mayor que K_a del HCN , en concordancia con la regla de que un ácido muy débil tiene una base conjugada comparativamente fuerte (Brown et al. 2012, sec. 16.8). El ion CN^- es, por tanto, una base apreciable en agua, capaz de aceptar protones con facilidad (Brown et al. 2012, sec. 16.8).

Los hidrácidos se ordenan $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ porque, dentro del grupo de los halógenos, la fuerza del enlace H-X decrece al descender y con ella la resistencia a la ionización (Chang y Overby 2022, sec. 15.9). Los oxiácidos del cloro se ordenan $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ porque, con el mismo central, la acidez crece con el número de oxígenos unidos, según la regla de Pauling (Pauling 1988, sec. 14-8). Ambos órdenes pueden predecirse sin tablas, lo que demuestra el poder de los argumentos estructurales (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

En la primera reacción, el Fe^{3+} posee orbitales vacantes y acepta los seis pares de electrones de los cianuros, de modo que es el ácido de Lewis y el CN^- la base de Lewis (Brown et al. 2012, sec. 16.11). En

la segunda, el boro del ácido bórico, con octeto incompleto, acepta el par del ion hidróxido, siendo $\text{B}(\text{OH})_3$ el ácido y el OH^- la base (Chang y Overby 2022, sec. 15.12). En la tercera, el carbono del CO_2 acepta el par de una molécula de agua, de modo que el dióxido es el ácido y el agua la base (Brown et al. 2012, sec. 16.11).

17.18. Resumen

Las definiciones de ácido y base se generalizaron desde Arrhenius, que postuló H^+ y OH^- , hasta Brønsted-Lowry, que planteó la transferencia de protones, y Lewis, que invocó los pares de electrones; cada una engloba a la anterior (Brown et al. 2012, sec. 16.1-16.2; Chang y Overby 2022, sec. 15.1). El agua se autoioniza débilmente, con producto iónico $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ a 25 °C, y el pH, logaritmo negativo de $[\text{H}^+]$, clasifica las disoluciones en ácidas, neutras o básicas (Brown et al. 2012, sec. 16.3-16.4).

Los ácidos fuertes ionizan por completo, mientras que los débiles se caracterizan por su constante K_a , y las bases débiles por su K_b , ambas ligadas por $K_a \times K_b = K_w$ (Brown et al. 2012, sec. 16.5-16.8). Esta cadena de definiciones y de constantes permite resolver el problema central del capítulo: predecir el pH de cualquier disolución acuosa (Brown et al. 2012, cap. 16).

El porcentaje de ionización ofrece una segunda medida de la fuerza de un ácido débil, y la dilución lo aumenta conforme al principio de Le Châtelier (Brown et al. 2012, sec. 16.6). La fuerza de los ácidos se predice desde la estructura: polaridad y fuerza del enlace H-X en los binarios, electronegatividad y número de oxígenos en los oxiácidos según las reglas de Pauling, y resonancia en los carboxílicos (Brown et al. 2012, sec. 16.10; Pauling 1988, sec. 14-8). Los pares conjugados, la escala pKa y los ácidos de Lewis completan el instrumental con que el próximo capítulo abordará la hidrólisis de las sales (Brown et al. 2012, sec. 16.8-16.11).

17.19. Autoevaluación

Revise si puede escribir sin consultar las expresiones de K_w , pH, pOH, K_a y K_b , aplicar la regla del 5 % y decidir cuándo recurrir a la ecuación cuadrática, y usar la relación $K_a \times K_b = K_w$ para calcular la constante del conjugado (Brown et al. 2012, sec. 16.3-16.8). Compruebe también si sabe predecir el orden de fuerza de una serie de hidrácidos y de oxiácidos a partir del enlace, de la electronegatividad y del número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

Compruebe asimismo si identifica sin dudar los pares conjugados en cualquier reacción de transferencia de protones y si distingue los ácidos de Lewis de los de Brønsted-Lowry (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). Si alguna pieza falla, conviene releer la sección correspondiente antes de continuar, pues la hidrólisis de las sales del próximo capítulo exige dominar estas constantes (Chang y Overby 2022, sec. 15.10).

17.20. Enlace al próximo capítulo

Este capítulo ha construido las herramientas cuantitativas de la química ácido-base, y el próximo las aplicará a tres problemas nuevos (Brown et al. 2012, cap. 16). Las disoluciones de sales, cuyos cationes y aniones pueden hidrolizarse y alterar el pH, se analizarán con los mismos equilibrios de K_a y K_b aprendidos aquí (Brown et al. 2012, sec. 16.9). Las valoraciones ácido-base y las disoluciones reguladoras, que mantienen el pH casi constante frente a la adición de ácidos o de bases, completarán el panorama de los equilibrios en disolución acuosa (Pauling 1988, sec. 14-6, 14-7).

Las relaciones cuantitativas de este capítulo, y en especial la elección de indicadores y el manejo de las escalas, dependen de los valores de K_a y de las escalas de pH y pOH recién dominadas (Pauling 1988, sec. 14-3). El lector que controle el equilibrio de un ácido débil, la regla del 5 % y el manejo de la cuadrática estará preparado para esos problemas (Brown et al. 2012, cap. 16). El capítulo 17 cierra así el estudio de los equilibrios en disolución, dejando listo el terreno para los equilibrios de solubilidad (Chang y Overby 2022, cap. 15).

17.21. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Ácido:** sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, el ácido se define como donador de protones (Brønsted-Lowry) o como aceptor de pares de electrones (Lewis), definiciones que engloban a la de Arrhenius (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Ácido carboxílico:** compuesto orgánico con el grupo carboxilo $COOH$, cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único ionizable; su acidez se debe a la polarización del oxígeno adicional y a la resonancia del anión carboxilato (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Ácido conjugado:** especie que se forma cuando una base de Brønsted-Lowry acepta un protón, con un átomo de hidrógeno más que la base y una carga más positiva (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ácido de Arrhenius:** sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Ácido de Brønsted-Lowry:** molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Ácido de Lewis:** especie que acepta un par de electrones para formar un enlace covalente, como el BF_3 o el Fe^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Su fuerza se cuantifica con la constante de disociación ácida K_a , que mide el grado de ionización en agua; la mayoría de los ácidos débiles tienen K_a entre 10^{-2} y 10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los siete ácidos fuertes comunes son HCl , HBr , HI , HNO_3 , $HClO_3$, $HClO_4$ y H_2SO_4 , que se ionizan por completo en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Ácido poliprótico:** ácido que posee más de un hidrógeno ionizable y se disocia en etapas sucesivas, cada una con su propia constante de disociación (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa

5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Actividad**: concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Adhesión**: atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción**: adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica**: variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante**: sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Alcano**: hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol**: compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación**: material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía**: existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo**: forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amina**: compuesto orgánico derivado del amoníaco en el que al menos un enlace N-H se sustituye por un enlace N-C; actúa como base débil por el par solitario del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis dimensional**: método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión**: método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO_2 y H_2O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anfiprótica**: sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, como el agua o la glicina (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ángulo de enlace**: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Autoionización**: proceso en el que una molécula de agua dona un protón a otra, generando un ion hidronio y un ion hidróxido; afecta a unas dos moléculas de

cada mil millones (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Autoprotólisis**: nombre que recibe la autoionización del agua, reacción en la que una molécula anfiprótica actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Base**: sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, la base se define como especie que acepta protones (Brønsted-Lowry) o como donador de pares de electrones (Lewis) (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Base conjugada**: especie que queda cuando un ácido de Brønsted-Lowry pierde su protón, con un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa que el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Base de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Base de Brønsted-Lowry**: especie capaz de aceptar un protón de otra (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Base de Lewis**: especie que dona un par de electrones para formar un enlace covalente, como el amoníaco o el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Base débil**: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Solo una fracción de sus moléculas acepta protones del agua; su fuerza se cuantifica con la constante de disociación básica K_b , como la del amoníaco, 1.8×10^{-5} (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Base fuerte**: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, como NaOH, KOH y $Sr(OH)_2$, se disocian por completo y liberan todos sus iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Biocombustible**: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Bipirámide trigonal**: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Brecha de banda**: separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Calor**: energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Calor de fusión**: calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición**: calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Calor de vaporización**: calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor específico**: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente**: calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Calor molar de fusión**: energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Calor molar de sublimación**: energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Calor molar de vaporización**: energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Caloría**: unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Calorimetría**: medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro**: aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Calorímetro de bomba**: recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico**: alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico**: transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase**: transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio**: distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988,

sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Catálisis:** proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis heterogénea:** catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis homogénea:** catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catalizador:** sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cinética química:** área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Coagulación:** agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Cociente de reacción:** expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio (Brown et al. 2012, sec. 15.5-15.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Coeficiente de actividad:** factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coeficiente de partición:** cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas

(Pauling 1988, sec. 13-6). **Coenzima**: molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Cohesión**: atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Colestéricas**: fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Coloide**: dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico**: coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico**: coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Combustibles fósiles**: recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Combustión espontánea**: ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7). **Complejo activado**: asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Complejo enzima-sustrato**: agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6). **Composición porcentual**: masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Compuesto**: sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico**: compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos**: compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Concentración**: cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar**: condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres**: elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molal**: constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento**: fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de desintegración**: constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de disociación ácida (Ka)**: constante de equilibrio de la ionización de un ácido débil en agua, igual al cociente $[H^+][A^-]/[HA]$; cuanto mayor es Ka, más fuerte es el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Constante de disociación básica (Kb)**: constante de equilibrio de la reacción de una base débil con el agua, igual al cociente $[BH^+][OH^-]/[B]$ (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Constante de equilibrio**: valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Constante de equilibrio en presiones parciales (Kp)**: forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con Kc por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). **Constante de Henry**: constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante de los gases**: constante R de la ecuación del gas ideal, 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ u 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Constante de Planck**: constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de**

Rydberg: constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Constante de velocidad:** constante k de la ley de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Constante ebulloscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale $0,51 \text{ }^\circ\text{C/m}$ para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Contaminación térmica:** disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Convertidor catalítico:** dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Crenación:** arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Cristal líquido:** estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Cristales covalentes:** cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales iónicos:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales metálicos:** cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Cristales moleculares:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Deposición:** paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Descenso crioscópico:** disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor:** disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Deslocalización:** extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Destilación:** técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Diagrama de fase:** gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Diagrama de niveles de energía:** esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diálisis:** separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Diamagnetismo:** repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Difracción de rayos X:** esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace

(Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Dipolo instantáneo:** distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Distribución de Boltzmann:** ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ecuación de Arrhenius:** expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van't Hoff:** relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Edema:** hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Efecto Tyndall:** dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Electrolito:** sustancia cuyas

disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Elevación ebullioscópica:** aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Empaquetamiento compacto:** apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Emulsión:** suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Energía:** capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética:** energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía de activación:** energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Energía interna:** suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Energía potencial:** energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012,

sec. 9.6). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Enzima:** proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Equilibrio heterogéneo:** equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria (Chang y Overby 2022, pág. 639). **Equilibrio homogéneo:** equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Equilibrio químico:** estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). **Equilibrios múltiples:** conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes de las etapas parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espectrómetro:** instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado de transición:** configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis:** representación de la

molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de nitrógeno:** conversión del N_2 atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Fuerza ion-dipolo:** atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Fuerzas de dispersión:** atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Fuerzas intermoleculares:** atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí

(Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Gas inerte**: gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Gas natural**: mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Gases nobles**: grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Gases reales**: gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Geometría de dominios de electrones**: disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular**: disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Grupo**: columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos**: grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hemólisis**: ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hibridación**: proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación d^2sp^3** : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Hidratación**: solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). **Hidrocarburo**: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Hidrogenación**: adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Hidronio**: ion H_3O^+ , el protón hidratado que existe en el agua y en las disoluciones acuosas ácidas (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Hidruro**: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Hipertónica**: disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipervalente**: molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Hipótesis de Avogadro**: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Hipotónica**: disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **HOMO**: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Indicador ácido-base**: tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Inhibidor enzimático**: especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Insoluble**: sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4). **Interacciones dipolo-dipolo**: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Intermedio de reacción**: especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Intersticiales**: disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Ion hidruro**: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Iones espectadores**: iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Isomerización**: reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetoniitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012,

sec. 2.9). **Isotónica:** disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Joule:** unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley de acción de masas:** enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Ley de Avogadro:** el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Beer:** relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Ley de Boyle:** a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac:** a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Ley de Henry:** a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley de Raoult:** la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Ley de velocidad:** expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **LUMO:** orbital molecular desocupado de menor

energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Manómetro**: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Mar de electrones**: modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Martensita**: fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Masa fórmula**: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar**: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mecánica cuántica**: mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Mecanismo de reacción**: secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Membrana semipermeable**: membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Menisco**: superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Metal**: material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Metales alcalinos**: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos**: grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales de transición**: elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Metaloenzima**: enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Metalografía**: técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Metaloides**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Método de la tabla de equilibrio (ICE)**: procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). **Método de las velocidades iniciales**: procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mezcla hielo-sal**: mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Modelo de colisiones**: modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Modelo de llave y cerradura**: analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)**: modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Mol**: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Molalidad**: número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Molaridad**: número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula polar**: molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molecularidad**: número de moléculas que participan en una etapa elemental de

una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Moléculas diatómicas**: moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Momento dipolar**: producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Nanomateriales**: materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **No electrolito**: sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Nodo**: superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Normalidad**: número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Notación condensada**: escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica**: imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número cuántico azimutal**: número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín**: número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético**: número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal**: número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número de Avogadro**: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de coordinación**: número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Número de oxidación**: carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Número de recambio**: cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Octaedro**: poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octeto**: configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Onda de materia**: onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital**: función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbital híbrido**: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Orbital metálico**: orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Orbital molecular**: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante**: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante**: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbitales degenerados**: orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Orden de enlace**: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes

(Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de reacción:** exponente al que se eleva la concentración de un reactivo en la ley de velocidad, determinado experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Orden global de reacción:** suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ósmosis:** movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Oxiácido:** ácido que contiene grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central no metálico; su fuerza aumenta con la electronegatividad del central y con el número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Par conjugado:** pareja de ácido y base de Brønsted-Lowry que difieren entre sí en un protón (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par iónico:** par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Partes por billón:** concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón:** concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Paso determinante de la velocidad:** etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Perturbación del equilibrio:** cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **pH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ ; el agua pura a 25 °C tiene pH 7.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **pOH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones OH^- , relacionado con el pH por $pH + pOH = 14.00$ a 25 °C (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Porcentaje de**

ionización: cociente entre la concentración de ácido ionizado y la concentración inicial del ácido, multiplicado por cien; aumenta con la dilución (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Porcentaje en masa:** gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Posición del equilibrio:** lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). **Potencial químico:** capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Producto iónico del agua (K_w):** constante 1.0×10^{-14} a 25 °C del producto de las concentraciones de H^+ y OH^- , válida en agua pura y en toda disolución acuosa diluida (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012,

sec. 4.6). **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Reacción bimolecular:** etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero:** reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden:** reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden:** reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental:** paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena:** reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $H_2 + Br_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). **Reacción fotoquímica:** reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el hidrógeno (Pauling 1988, sec. 16-1). **Reacción heterogénea:** reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea:** reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular:** etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular:** etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Recocido:** tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Regla de Dulong y Petit:** regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía

del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de los oxiácidos:** clasificación empírica de Pauling de los oxiácidos según su fórmula $XO_m(OH)_n$: K_1 vale del orden de 10^{-7} o menos si $m = 0$, $\approx 10^{-2}$ si $m = 1$, $\approx 10^3$ si $m = 2$ y $\approx 10^8$ si $m = 3$ (Pauling 1988, sec. 14-8). **Regla de Trouton:** regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Reglas de solubilidad:** guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sitio activo:** región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo:** sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino:** sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Soluble:** sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Soluto:**

sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación:** paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico:** disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Superconductores:** materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Superenfriamiento:** estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales:** disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Sustrato:** reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica:** temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial:** energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una

sustancia. **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Zwitterión:** especie eléctricamente neutra con un extremo positivo y otro negativo, formada por transferencia interna de protones, como la glicina en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

18 Capítulo 17 · Equilibrios ácido-base y de solubilidad: aplicaciones

18.1. Introducción

Las herramientas cuantitativas del capítulo anterior, las constantes K_a y K_b y las escalas de pH y pOH, encuentran aquí su aplicación más rica en tres territorios de la química acuosa (Brown et al. 2012, cap. 17). Las disoluciones amortiguadoras mantienen el pH casi inmóvil frente a la adición de ácidos o bases, las valoraciones convierten la neutralización en un método de medida y los equilibrios de solubilidad explican desde la caries dental hasta la separación de iones en el laboratorio (Chang y Overby 2022, cap. 16). Un denominador común recorre estos problemas: el principio de Le Châtelier aplicado a equilibrios gobernados por constantes (Pauling 1988, sec. 14-6, 14-7).

La utilidad práctica de estos equilibrios es difícil de exagerar: la sangre humana depende de sistemas amortiguadores para permanecer cerca de pH 7.4, el diagnóstico digestivo emplea el sulfato de bario insoluble, y la identificación de desconocidos iónicos reposa sobre la precipitación selectiva (Chang y Overby 2022, sec. 16.5, 16.8). El orden de exposición sigue la lógica del problema: primero el efecto del ion común, que gobierna tampones y solubilidad, después la valoración y sus indicadores, y finalmente el producto de solubilidad con sus factores y aplicaciones analíticas (Brown et al. 2012, cap. 17).

18.2. El efecto del ion común

Una disolución que contiene dos solutos con un ion en común se comporta de manera distinta a la suma de sus partes: la presencia del ion compartido suprime la ionización del ácido o de la base débil, y el resultado es un desplazamiento predecible del equilibrio (Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

Si se disuelven simultáneamente ácido acético y acetato de sodio, ambos aportan iones acetato, y el exceso de estos iones desplaza el equilibrio de ionización del ácido hacia la izquierda, disminuyendo la concentración de iones hidrógeno (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). El **efecto del ion común** es, por tanto, un caso especial del principio de Le Châtelier, y desempeña un papel central en el pH de las disoluciones y en la solubilidad de las sales poco solubles (Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

La magnitud del desplazamiento se obtiene con la constante del ácido débil, cuyo valor no cambia por la presencia de la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). En una disolución 0.20 M de ácido acético,

con $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, la ionización produce $[H^+] = 1.9 \times 10^{-3}$ M y un pH de 2.72 (Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

Al añadir acetato de sodio hasta 0.30 M, el ion común reduce la concentración de hidrógeno a 1.2×10^{-5} M y eleva el pH a 4.92, casi dos unidades más alto (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). La misma lógica vale para una base débil: el amoníaco 0.20 M con cloruro de amonio 0.30 M resulta menos básico que el amoníaco solo, porque el ion amonio común suprime la aceptación de protones (Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

Cuando las concentraciones del ácido débil y de su sal son razonablemente altas, superiores a 0.01 M, puede despreciarse tanto la ionización del ácido como la hidrólisis de la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). Esta aproximación permite usar las concentraciones iniciales directamente en la expresión de K_a , y conduce a una forma logarítmica especialmente cómoda (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). La manipulación algebraica de la constante, tomando logaritmos negativos en ambos miembros, produce la ecuación que domina el cálculo de los tampones (Brown et al. 2012, sec. 17.1).

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}, \quad (18.1)$$

La expresión (ec. Ecuación 18.1) relaciona el pH con el pKa del ácido débil, definido como el logaritmo negativo de su constante, y con el cociente entre las concentraciones de la base conjugada A^- y del ácido HA (Brown et al. 2012, sec. 17.2). La variable $[A^-]$ representa la concentración molar del ion acetato o de cualquier base conjugada, $[HA]$ la del ácido sin ionizar, y el logaritmo en base diez del cociente añade o resta fracciones de unidad al pKa (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Cuando ambas concentraciones se igualan, el logaritmo se anula y el pH coincide exactamente con el pKa, hecho que permite calibrar la escala con un solo parámetro (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La ecuación (ec. Ecuación 18.1), conocida como ecuación de Henderson-Hasselbalch, es válida con independencia de la procedencia de la base conjugada, ya provenga del ácido solo o la suministren el ácido y su sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). Los biólogos y bioquímicos que trabajan con tampones la emplean de forma rutinaria porque evita plantear tablas de equilibrio, y porque su forma logarítmica hace evidente la relación entre el pH y la proporción de las especies (Brown et al. 2012, sec. 17.2). En los problemas de ion común suelen darse las concentraciones iniciales, y la validez de la aproximación se verifica comprobando que el grado de ionización permanece despreciable (Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

18.3. Disoluciones amortiguadoras (tampones)

Las **disoluciones amortiguadoras**, también llamadas tampones o soluciones buffer, son mezclas de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resisten el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La resistencia no es mágica: el componente ácido consume los iones hidróxido añadidos y el componente básico consume los iones hidrógeno, de modo que la proporción entre ambas especies cambia apenas (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Una gota de ácido concentrado en un litro de agua pura multiplica la concentración de iones hidrógeno por 5000, mientras que en un tampón fosfato ese mismo aumento no llega al uno por ciento (Pauling 1988, sec. 14-7).

La sangre ilustra la importancia biológica de los tampones, pues su pH normal, cercano a 7.4, solo cambia lentamente cuando se añade ácido o base (Pauling 1988, sec. 14-7). Entre las sustancias amortiguadoras del organismo figuran las proteínas del suero, con grupos ácidos y básicos capaces de combinarse con lo añadido, y el par carbónico-bicarbonato cuya concentración regula la respiración (Pauling 1988, sec. 14-7; Brown et al. 2012, sec. 17.2). En contraste, el jugo gástrico mantiene un pH cercano a 1.5, y el lavado de los riñones y los pulmones ajusta el sistema según las necesidades del cuerpo (Chang y Overby 2022, sec. 16.2).

El cálculo del pH de un tampón es directo con la ecuación (ec. Ecuación 18.1): un tampón 0.12 M en ácido benzoico y 0.20 M en benzoato de sodio, con pKa del ácido igual a 4.20, produce un pH de 4.42 (Brown et al. 2012, sec. 17.2). El resultado puede obtenerse también con la tabla de equilibrio convencional, y ambas rutas coinciden porque la única diferencia es la forma de presentar los mismos términos algebraicos (Brown et al. 2012, sec. 17.2). La preparación inversa, calcular la cantidad de sal necesaria para lograr un pH deseado, se resuelve despejando la concentración del conjugado en la misma expresión (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

Pauling ilustra la neutralidad del punto medio con el par acético-acetato: cuando las concentraciones del ácido y de su sal son iguales, el pH coincide con el pKa del ácido, 4.7 para el acético (Pauling 1988, sec. 14-7). Variar la proporción desplaza el pH: una mezcla 1:5 de ácido y sal da pH 5.4, y una mezcla 5:1 da pH 4.0, de modo que eligiendo la proporción puede fijarse cualquier pH deseado en ese vecindario (Pauling 1988, sec. 14-7). El tampón fosfato, preparado con KH_2PO_4 y $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, sirve para la región neutra con pH entre 5.3 y 8.0, y otros pares cubren rangos desde 1 hasta 13 (Pauling 1988, sec. 14-7).

18.4. Capacidad amortiguadora y rango de pH

Dos características distinguen a los tampones útiles: la **capacidad amortiguadora**, cantidad de ácido o base que pueden neutralizar antes de que el pH cambie de forma apreciable, y el **rango de pH** en el que actúan eficazmente; juntas definen la ventana de uso de cada tampón (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La capacidad depende de la cantidad de ácido y de base con que se preparó el tampón: dos disoluciones 1 M y 0.1 M en acetato tienen el mismo pH, pero la primera neutraliza diez veces más ácido o base antes de moverse (Brown et al. 2012, sec. 17.2). La dilución por diez de un tampón reduce en el mismo factor la cantidad de ácido o base que puede absorber sin salirse del margen deseado (Pauling 1988, sec. 14-7).

El rango de acción eficaz se centra en el pKa del ácido: el tampón resiste mejor cuando las concentraciones del ácido y de su base conjugada son semejantes, y su actuación se deteriora cuando un componente supera diez veces al otro, lo que delimita el margen práctico de trabajo (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

Como el logaritmo de diez vale uno, los tampones tienen un margen útil de $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$, de modo que la elección de un par amortiguador comienza por buscar un ácido cuyo pKa esté cerca del pH deseado (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Para un pH de 7.0 conviene, por ejemplo, el ácido hipocloroso, con pKa 7.5, y no el nitroso, cuyo pKa es de 3.35 (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La respuesta cuantitativa de un tampón a la adición de un ácido o una base fuerte se resuelve en dos pasos (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Primero se realiza un cálculo estequiométrico: el ácido fuerte reacciona por completo con la base conjugada del tampón, y la base fuerte con el ácido débil, siempre que no se rebase la capacidad (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Después se introduce la nueva composición en la ecuación (ec. Ecuación 18.1), obteniendo el pH con las cantidades ya ajustadas (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

Esta estrategia revela la magnitud de la protección: un tampón de 0.300 mol de ácido acético y 0.300 mol de acetato en un litro, con pH 4.74, pasa a 4.80 al añadir 0.020 mol de hidróxido de sodio, mientras que la misma cantidad de base eleva el pH del agua pura desde 7 hasta 12.30 (Brown et al. 2012, sec. 17.2). La diferencia se entiende recordando que el agua no tiene reserva alguna de ácido débil que consuma el hidróxido (Brown et al. 2012, sec. 17.2). El mismo razonamiento vale para la adición de un ácido fuerte, que el tampón convierte en una pequeña variación de la proporción (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

18.5. Valoraciones ácido-base

Una **valoración ácido-base** determina la concentración de un ácido o de una base haciendo reaccionar la disolución problema con una disolución de concentración conocida, añadida con una bureta hasta completar la neutralización (Chang y Overby 2022, sec. 16.3; Brown et al. 2012, sec. 17.3). La relación estequiométrica entre el volumen gastado y la concentración del titulante permite calcular los moles de analito, y de ahí su molaridad (Chang y Overby 2022, sec. 16.3). La reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte es esencialmente completa: los iones hidrógeno y los iones hidróxido se neutralizan entre sí formando agua (Chang y Overby 2022, sec. 16.3).

El progreso de la valoración se representa con la **curva de valoración**, gráfica del pH frente al volumen de disolución añadida, cuya forma depende de las fuerzas relativas de las especies (Brown et al. 2012, sec. 17.3). En la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte el pH inicial es bajo, crece lentamente, y salta bruscamente en las inmediaciones del **punto de equivalencia**, el momento en que el número de moles de base añadida es exactamente el estequiométricamente equivalente al ácido presente (Brown et al. 2012, sec. 17.3; Chang y Overby 2022, sec. 16.3). Para un par fuerte-fuerte, el pH en el punto de equivalencia es 7, porque la sal formada no se hidroliza (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Cuando el ácido es débil, la curva cambia de aspecto: el pH inicial es más alto que el de un ácido fuerte de la misma concentración, el salto cerca del punto de equivalencia es menor, y el pH en ese

punto supera 7, pues el anión de la sal formada es una base débil que se hidroliza (Brown et al. 2012, sec. 17.3). La valoración del ácido acético 0.100 M con hidróxido de sodio 0.100 M alcanza el punto de equivalencia en un pH de 8.72, por ejemplo (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Cuanto más débil es el ácido, más pronunciadas se vuelven estas diferencias, hasta el punto de que resulta prácticamente imposible localizar el punto de equivalencia cuando el pKa es 10 o mayor, porque el cambio de pH es demasiado pequeño y gradual (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

La simetría se completa con la valoración de una base débil con un ácido fuerte, cuyo punto de equivalencia cae por debajo de 7 porque el ion amonio u otro ácido conjugado libera protones (Brown et al. 2012, sec. 17.3). La titulación del amoníaco 0.100 M con ácido clorhídrico 0.100 M termina en pH 5.28, valor que exige un indicador que cambie de color en esa zona ácida (Brown et al. 2012, sec. 17.3). En todos los casos, el pH de cada etapa se calcula combinando primero la estequiometría de la neutralización y después el equilibrio de las especies que quedan en disolución (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Los ácidos polipróticos y las bases polibásicas, cuando sus etapas de neutralización están suficientemente separadas, producen curvas de valoración con varios puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3). El ácido carbónico, por ejemplo, muestra dos saltos de pH, correspondientes a la neutralización sucesiva de sus dos protones (Brown et al. 2012, sec. 17.3). La curva de valoración del ácido fosfórico con una base fuerte, que Pauling emplea para explicar los tampones, exhibe igualmente dos puntos de inflexión netos (Pauling 1988, sec. 14-7).

18.6. Indicadores ácido-base

Un **indicador ácido-base** es un ácido orgánico débil cuya forma sin ionizar, HIn, tiene un color distinto al de su base conjugada, In^- , de modo que el color de la disolución revela el pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.4). El equilibrio $\text{HIn} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{In}^-$ se desplaza con el pH: en medio ácido predomina la forma sin ionizar y en medio básico la ionizada (Chang y Overby 2022, sec. 16.4).

El **punto final** es el instante en que el indicador cambia de color, y para que la valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia, lo que exige elegir un indicador cuyo cambio de color ocurra en el salto brusco de la curva (Chang y Overby 2022, sec. 16.4; Brown et al. 2012, sec. 17.3).

El criterio de elección cuantitativo es sencillo: el pKa del indicador debe aproximarse al pH del punto de equivalencia de la valoración (Pauling 1988, sec. 14-6). Para un ácido fuerte frente a una base fuerte, cuyo punto de equivalencia está en pH 7, casi cualquier indicador con pKa entre 4 y 10 produce un error menor del 0.2 %, porque la curva es tan vertical que diferentes indicadores cambian a volúmenes casi idénticos (Pauling 1988, sec. 14-6). La fenolftaleína, con pKa de 9, es la elección clásica para un ácido débil como el acético, cuyo punto de equivalencia se sitúa en pH 8.87 por la hidrólisis del acetato (Pauling 1988, sec. 14-6).

Indicador	Rango o pKa	Valoración típica
Naranja de metilo	pKa 3.8	Base débil con ácido fuerte (Pauling 1988, sec. 14-6)
Rojo de metilo	4.2 a 6.0	Base débil con ácido fuerte (Brown et al. 2012, sec. 17.3)
Tornasol, azul de bromotimol	pKa ~ 7	Ácido fuerte con base fuerte (Pauling 1988, sec. 14-6)
Fenolftaleína	8.3 a 10.0	Ácido débil con base fuerte (Brown et al. 2012, sec. 17.3)
Timolftaleína	pKa 10	Ácido fuerte con base fuerte (Pauling 1988, sec. 14-6)

La elección incorrecta produce errores sistemáticos: valorar ácido acético 0.100 M con hidróxido de sodio 0.100 M empleando rojo de metilo daría un cambio de color en pH de 4.2 a 6.0, mucho antes del punto de equivalencia de 8.72 (Brown et al. 2012, sec. 17.3). La fenolftaleína, en cambio, cambia entre 8.3 y 10.0, justo en la zona de salto abrupto del pH (Brown et al. 2012, sec. 17.3). Para la valoración inversa, amoníaco con ácido clorhídrico, el punto de equivalencia de 5.28 convierte al rojo de metilo en la elección natural, y a la fenolftaleína en una elección desafortunada (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

18.7. Ácidos polipróticos: etapas sucesivas y su valoración

El capítulo anterior introdujo los **ácidos polipróticos** y la regla de que el pH de sus disoluciones puede estimarse con la primera constante, pero el tratamiento completo de las especies exige considerar cada etapa por separado (Chang y Overby 2022, sec. 15.8). El ácido carbónico se ioniza en dos pasos, el primero con constante K_{a1} y el segundo con K_{a2} , y el ion que es base conjugada en la primera etapa actúa como ácido en la segunda (Chang y Overby 2022, sec. 15.8). El ácido fosfórico, con tres hidrógenos ionizables, presenta tres constantes sucesivas que disminuyen marcadamente (Chang y Overby 2022, sec. 15.8).

La jerarquía de las constantes simplifica los cálculos: cuando K_{a1} es mucho mayor que K_{a2} , la concentración de iones hidrógeno proviene casi por completo de la primera ionización, y la concentración de la especie producida en la segunda etapa resulta numéricamente igual a K_{a2} (Chang y Overby 2022, sec. 15.8).

Para el ácido oxálico 0.10 M, cuya primera constante es 6.5×10^{-2} , la ecuación cuadrática completa da $[H^+] = 0.054$ M, y la concentración del ion oxalato, $C_2O_4^{2-}$, coincide con K_{a2} , 6.1×10^{-5} M (Chang y Overby 2022, sec. 15.8). La aproximación de una sola etapa fallaría aquí porque el 54 % del ácido se ioniza, excediendo con mucho la regla del 5 % (Chang y Overby 2022, sec. 15.8).

En una disolución de ácido fosfórico, las constantes decrecientes 7.5×10^{-3} , 6.2×10^{-8} y 4.8×10^{-13} implican que la especie no ionizada es la más abundante, y solo el propio ácido y los iones H^+ y $H_2PO_4^-$

presentan concentración apreciable (Chang y Overby 2022, sec. 15.8). Para el ácido carbónico en disolución saturada de dióxido de carbono a 0.1 atmósferas, 0.0037 M (Brown et al. 2012, sec. 16.6), la segunda etapa apenas contribuye al pH, y el ion carbonato queda fijado por K_{a2} , 5.6×10^{-11} M (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Estos cálculos escalonados preparan el terreno para interpretar las curvas de valoración con múltiples puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

18.8. El producto de solubilidad (Kps)

Los equilibrios de solubilidad abordan una pregunta que las reglas cualitativas de preferencia no pueden responder: cuánto de un compuesto iónico poco soluble realmente se disuelve (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Una disolución saturada de cloruro de plata en contacto con el sólido constituye un equilibrio heterogéneo, y la actividad del sólido puro se toma como uno, de modo que la constante de equilibrio del proceso $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ se reduce al producto de las concentraciones iónicas (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Esta constante recibe el nombre de **producto de solubilidad**, K_{ps} , y su expresión general eleva cada concentración al coeficiente estequiométrico (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

$$K_{ps} = [\text{M}^{y+}]^x [\text{X}^{x-}]^y, \quad (18.2)$$

La ecuación (ec. Ecuación 18.2) resume el producto de solubilidad para la sal general A_xB_y que se disocia en x cationes M^{y+} e y aniones X^{x-} (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Cada concentración molar se eleva al número de iones de esa especie que produce una unidad fórmula, y el valor resultante, característico de cada sal a 25 °C, indica la solubilidad: cuanto menor es K_{ps} , menos soluble es el compuesto (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Las comparaciones directas entre K_{ps} solo son honestas para sales de estequiometría semejante, como AgCl y ZnS , o CaF_2 y Fe(OH)_2 (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

La **solubilidad molar** expresa la concentración de la disolución saturada en moles por litro, y la solubilidad en gramos por litro, y ambas se convierten entre sí con la masa molar (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Del K_{ps} del bromuro de plata, 7.7×10^{-13} , se obtiene una solubilidad molar de 8.8×10^{-7} M, pues cada unidad disuelta produce un ion de cada especie (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). En la dirección contraria, la solubilidad del sulfato de calcio, 0.67 g/L, conduce a un K_{ps} de 2.4×10^{-5} después de convertir a moles (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

La utilidad práctica de estos equilibrios es inmediata: el esmalte dental se compone de hidroxiapatita, $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$, cuya disolución en medio ácido produce la caries, mientras que el sulfato de bario insoluble y opaco a los rayos X permite diagnosticar el tubo digestivo (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

La preparación industrial del carbonato de sodio y la formación de estalactitas y estalagmitas de carbonato de calcio son procesos de precipitación regidos por los mismos productos (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Pauling añade una observación pionera: el yodo se disuelve mucho mejor en disoluciones

de yoduro porque forma el ion triyoduro, y el perclorato de potasio es menos soluble en presencia de su propio ion (Pauling 1988, sec. 13-5).

18.9. El producto iónico y la predicción de precipitación

Las concentraciones de una disolución que no está en equilibrio se comparan con el producto de solubilidad mediante el **producto iónico**, Q , que tiene la misma forma que K_{ps} pero usa las concentraciones iniciales (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Para la mezcla de una disolución de iones plata con otra de iones cloruro, la expresión es $Q = [Ag^+]_0[Cl^-]_0$, donde el subíndice cero recuerda que no son concentraciones de equilibrio (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

Si Q es menor que K_{ps} la disolución no está saturada y no precipita nada; si es igual, está exactamente saturada y existe equilibrio; y si es mayor, está sobresaturada y se forma precipitado hasta que el producto iónico vuelve a igualar a K_{ps} (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

$$Q = [Ag^+]_0[Cl^-]_0, \quad (18.3)$$

El criterio (ec. Ecuación 18.3) sintetiza la predicción de precipitación en una sola comparación: cuando el producto iónico excede al producto de solubilidad, la precipitación ocurre (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). La condición de saturación se alcanza cuando Q iguala a K_{ps} , y ninguna cantidad de sólido adicional puede disolverse (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Este umbral cuantitativo convierte la precipitación en una herramienta de separación, pues los iones pueden aislarse eligiendo un reactivo que forme con ellos sales de solubilidades muy distintas (Brown et al. 2012, sec. 17.6).

En una disolución que contiene iones plata y plomo, por ejemplo, la adición lenta de iones cloruro precipita primero el cloruro de plata, cuyo K_{ps} es de 1.8×10^{-10} , mientras que el cloruro de plomo, con K_{ps} mucho mayor, permanece en disolución (Brown et al. 2012, sec. 17.6). La concentración de cloruro necesaria para iniciar cada precipitación se calcula despejando en la expresión del producto: la sal menos soluble comienza antes y agota el ion común (Brown et al. 2012, sec. 17.6). Así, la plata puede separarse cuantitativamente del plomo controlando la adición del reactivo precipitante (Brown et al. 2012, sec. 17.6).

Conviene registrar una discrepancia entre las tablas de las fuentes: Chang emplea un K_{ps} de 1.6×10^{-10} para el cloruro de plata (Chang y Overby 2022, sec. 16.5), mientras que Brown cita 1.8×10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 17.6). La diferencia afecta solo a la segunda cifra significativa y no altera el orden de precipitación, pues el cloruro de plata es mucho menos soluble que el de plomo con cualquiera de las dos cifras (Brown et al. 2012, sec. 17.6). Por coherencia con cada procedimiento, el capítulo emplea el valor de Brown en el ejemplo de separación plata-plomo y el de Chang en los cálculos de precipitación fraccionada (Brown et al. 2012, sec. 17.6; Chang y Overby 2022, sec. 16.6).

18.10. Factores que alteran la solubilidad: ion común, pH e iones complejos

El efecto del ion común, introducido para los ácidos, actúa también sobre la solubilidad de las sales: la adición de un ion compartido desplaza el equilibrio de disolución hacia el sólido y reduce la cantidad disuelta (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). El cloruro de plata, cuya solubilidad en agua pura es de 1.9×10^{-3} g/L, se disuelve solo 3.6×10^{-6} g/L en una disolución 6.5×10^{-3} M de nitrato de plata, porque el ion plata común deprime la disolución (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). El valor de Kps permanece inalterado en ambos casos, pues es una constante de equilibrio, mientras que la solubilidad sí depende del entorno (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

El pH del medio altera la solubilidad de las sales cuyos aniones son bases conjugadas de ácidos débiles (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). El hidróxido de magnesio, con Kps de 1.2×10^{-11} , tiene una disolución saturada de pH 10.45, y su solubilidad aumenta cuando el pH es menor porque los iones hidrógeno consumen el anión hidróxido (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). De modo análogo, el sulfuro de cobre(II) se disuelve mejor en medio ácido porque el ion sulfuro captura protones, mientras que la solubilidad del cloruro de plata no cambia con el pH, pues el ion cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

Los **iones complejos** forman una tercera vía para aumentar la solubilidad: un catión metálico se combina con bases de Lewis y retira el ion metálico de la disolución, desplazando el equilibrio hacia la disolución del sólido (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). La tendencia a formar estos complejos se mide con la **constante de formación**, Kf, que cuantifica la estabilidad del ion complejo frente a su disociación (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). La formación del complejo tetraminocobre(II), por ejemplo, explica que el hidróxido de cobre precipite primero al añadir amoníaco y se redisuelva después en exceso del mismo reactivo (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

$$K_f = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}, \quad (18.4)$$

La expresión (ec. Ecuación 18.4) define la constante de formación para el complejo $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$: en el numerador figura la concentración del ion complejo y en el denominador el producto de la concentración del catión libre por la del ligando elevada a cuatro, su coeficiente estequiométrico (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

El valor muy grande de Kf indica que el complejo es muy estable y que la concentración de iones cobre libres en el equilibrio es extremadamente pequeña (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). Un caso cuantitativamente impresionante es el cloruro de plata: su solubilidad molar en agua pura es 1.3×10^{-5} M, pero en amoníaco 1.0 M alcanza 0.045 M gracias a la formación de $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$, una multiplicación por más de tres mil (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

Ciertos hidróxidos, llamados **anfóteros**, reaccionan tanto con ácidos como con bases, y su solubilidad crece en ambos extremos del pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). El hidróxido de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc y el de cadmio pertenecen a esta clase (Chang y Overby 2022,

sec. 16.7). El aumento de solubilidad del $\text{Al}(\text{OH})_3$ en medio básico se debe a la formación del ion complejo $\text{Al}(\text{OH})_4^-$, donde el hidróxido actúa como ácido de Lewis y el ion hidróxido como base de Lewis (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

18.11. Precipitación fraccionada y análisis cualitativo

La **precipitación fraccionada** separa iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro con la adición controlada de un reactivo común (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). En una disolución que contiene iones cloruro y bromuro, ambos 0.020 M, la adición lenta de nitrato de plata inicia primero la precipitación del bromuro de plata, cuyo Kps de 7.7×10^{-13} exige superar apenas $[\text{Ag}^+] = 3.9 \times 10^{-11}$ M, mientras que el cloruro de plata, con Kps de 1.6×10^{-10} , necesita $[\text{Ag}^+] = 8.0 \times 10^{-9}$ M (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). Entre esos dos límites, el ion bromuro precipita casi por completo mientras el cloruro permanece en disolución (Chang y Overby 2022, sec. 16.6).

La eficacia de la separación es cuantificable: cuando la concentración de plata alcanza el umbral del cloruro, quedan solo 0.48 % de los iones bromuro originales, es decir, 99.52 % han precipitado como bromuro de plata (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). El procedimiento se generaliza a más de dos iones siempre que sus sales presenten productos de solubilidad suficientemente distintos (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). Así, los haluros de plata precipitan en el orden yoduro, bromuro, cloruro, de menor a mayor Kps (Chang y Overby 2022, sec. 16.6).

El **análisis cualitativo** aprovecha estas diferencias para identificar los iones presentes en una muestra desconocida, mediante un esquema sistemático de precipitación y separación de cationes en cinco grupos (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). El primer grupo precipita con ácido clorhídrico diluido, pues solo los iones Ag^+ , Hg_2^{2+} y Pb^{2+} forman cloruros insolubles; los demás permanecen en disolución (Chang y Overby 2022, sec. 16.8; Brown et al. 2012, sec. 17.7). El segundo grupo se precipita con sulfuro de hidrógeno en medio ácido, donde la concentración del ion sulfuro es mínima, y solo los sulfuros menos solubles, como Bi_2S_3 , CdS , CuS , HgS y SnS , se depositan (Chang y Overby 2022, sec. 16.8).

Al hacer básica la disolución con hidróxido de sodio, el equilibrio del sulfuro se desplaza y precipitan los sulfuros más solubles, CoS , FeS , MnS , NiS y ZnS , junto con los hidróxidos de aluminio y de cromo (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). El cuarto grupo se separa con carbonato de sodio, que precipita los iones Ba^{2+} , Ca^{2+} y Sr^{2+} como carbonatos, y en el quinto quedan solo los iones Na^+ , K^+ y NH_4^+ (Chang y Overby 2022, sec. 16.8).

La presencia de amonio se confirma porque el hidróxido de sodio libera amoniaco gaseoso, detectado por su olor o por el viraje del papel de tornasol, y los metales alcalinos por la **prueba de llama**, que da color amarillo al sodio, violeta al potasio y verde al cobre (Chang y Overby 2022, sec. 16.8).

La secuencia no es arbitraria, pues cada etapa debe eliminar por completo los iones del grupo anterior para no contaminar los siguientes (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). Si el clorhídrico no eliminara todo el plomo del primer grupo, por ejemplo, este precipitaría después como sulfuro y falsearía el diagnóstico (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). Los reactivos se eligen para precipitar el menor número

de cationes posible, garantizando así que cada grupo quede definido por un reactivo específico (Chang y Overby 2022, sec. 16.8).

18.12. Ejemplo resuelto

Se prepara un tampón disolviendo 0.200 mol de ácido acético y 0.200 mol de acetato de sodio en agua hasta completar 0.500 L de disolución, y se agregan después 10.0 mL de hidróxido de sodio 2.0 M; el objetivo es observar cuánto se mueve el pH frente a esa adición (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La primera parte del cálculo es estequiométrica: los 0.020 mol de iones hidróxido reaccionan por completo con el ácido débil, consumiendo 0.020 mol de ácido acético y generando 0.020 mol adicionales de acetato (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Tras la reacción quedan 0.180 mol de ácido y 0.220 mol de base conjugada en un volumen total de 0.510 L, y como el volumen se cancela en el cociente, puede trabajarse con moles (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La segunda parte es el equilibrio: introduciendo las cantidades ajustadas en la ecuación (ec. Ecuación 18.1) con pK_a del acético igual a 4.74, el pH resulta $4.74 + \log(0.220/0.180) = 4.83$ (Brown et al. 2012, sec. 17.2). El cambio respecto del tampón original, con pH 4.74, es de solo 0.09 unidades, pese a haber añadido una cantidad de base que en agua pura produciría un efecto mucho mayor (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Si los mismos 0.020 mol de hidróxido se disolvieran en 0.510 L de agua pura, la concentración de iones hidróxido sería 0.039 M, el pOH 1.41 y el pH 12.59 (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

La comparación entre 4.83 y 12.59 condensa toda la teoría de este capítulo: el tampón absorbe el impacto del hidróxido convirtiéndolo en acetato, mientras que el agua carece de reserva alguna (Brown et al. 2012, sec. 17.2). La capacidad del tampón se agotaría solo si se añadiera tanto hidróxido que el ácido acético se consumiera por completo (Brown et al. 2012, sec. 17.2). El ejemplo ilustra además la estrategia general de dos pasos, estequiometría primero y equilibrio después, que gobierna también las valoraciones (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

18.13. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de esta sección se inspiran en la tipología de Brown et al. (2012) (cap. 17), Chang y Overby (2022) (cap. 16) y Pauling (1988) (caps. 13-14); los valores, las especies y los contextos numéricos son originales de este libro, y cada resultado del solucionario ha sido verificado por re-resolución independiente.

Calcule el pH de una disolución 0.25 M de ácido acético y el de otra disolución que sea 0.25 M en ácido acético y 0.40 M en acetato de sodio, empleando para ambas la constante $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, y compare los resultados con lo que predice la ecuación (ec. Ecuación 18.1) (Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

Prepare un tampón disolviendo 0.150 mol de amoníaco y 0.150 mol de cloruro de amonio en un litro de agua y añada después 0.030 mol de ácido clorhídrico, indicando qué reacción consume el ácido

añadido y calculando el pH final con la ecuación (ec. Ecuación 18.1), sabiendo que el pKb del amoníaco es 4.74 (Brown et al. 2012, sec. 17.2; Chang y Overby 2022, sec. 16.1).

Determine el rango de pH en el que un tampón de ácido láctico-lactato resulta eficaz, sabiendo que la constante K_a del ácido láctico es de 1.4×10^{-4} , y explique por qué fuera de ese margen la resistencia al cambio se deteriora (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

Compare dos tampones de acetato, uno 2.0 M en ácido acético y 2.0 M en acetato de sodio y otro 0.20 M en ambos componentes, calculando el pH de cada uno y discutiendo cuál neutralizará más ácido o base antes de cambiar su pH de forma apreciable (Chang y Overby 2022, sec. 16.2).

Calcule el pH en el punto de equivalencia de la valoración de 30.0 mL de ácido fórmico 0.10 M con hidróxido de potasio 0.10 M, considerando que la sal formada se hidroliza como base débil y empleando la relación $K_b = K_w/K_a$ derivada en el capítulo anterior (Chang y Overby 2022, sec. 16.3; Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Un indicador tiene una constante de ionización de 2.0×10^{-6} , con su forma no ionizada de un color y la ionizada de otro; calcule el pKa del indicador y el pH al que mostrará el cambio de color, y explique el criterio para elegirlo en una valoración (Chang y Overby 2022, sec. 16.4).

Determine las concentraciones de equilibrio de las principales especies de una disolución 0.10 M de ácido fosfórico, resolviendo la primera etapa con la ecuación cuadrática completa y aplicando la regla de que la especie de la segunda etapa iguale a K_{a2} cuando K_{a1} domina (Chang y Overby 2022, sec. 15.8).

Calcule el producto de solubilidad del cromato de plomo(II) a partir de su solubilidad, 4.5×10^{-5} g/L, convirtiendo primero a moles por litro con la masa molar de 323.2 g/mol y elevando después al cuadrado la solubilidad molar de la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

Calcule la solubilidad del bromuro de plata en agua pura y en una disolución 0.0010 M de bromuro de sodio, empleando $K_{ps} = 7.7 \times 10^{-13}$, y exprese ambos resultados en gramos por litro para comparar el efecto del ion común observado (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

Una disolución contiene iones cloruro y bromuro, ambos 0.020 M, y sobre ella se añade lentamente nitrato de plata; calcule la concentración de iones plata necesaria para iniciar la precipitación de cada haluro y el porcentaje de bromuro que permanece sin precipitar cuando comienza a precipitar el cloruro (Chang y Overby 2022, sec. 16.6).

18.14. Solucionario

La disolución 0.25 M de ácido acético solo plantea la cuadrática $x^2/(0.25 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$, cuya aproximación $x = 2.1 \times 10^{-3}$ M verifica la regla del 5 %, y conduce a pH = 2.67 (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). Con acetato de sodio 0.40 M, el ion común suprime la ionización y la ecuación (ec. Ecuación 18.1) da pH = $4.74 + \log(0.40/0.25) = 4.94$ (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). El ion común

eleva el pH en más de dos unidades al desplazar el equilibrio hacia la izquierda (Brown et al. 2012, sec. 17.1).

El ácido clorhídrico añadido, 0.030 mol, reacciona con el amoníaco del tampón y lo convierte en ion amonio, dejando 0.120 mol de la base y 0.180 mol del ácido conjugado (Brown et al. 2012, sec. 17.2). El pKa del ion amonio vale $14.00 - 4.74 = 9.26$, y el pH final es $9.26 + \log(0.120/0.180) = 9.08$, apenas 0.18 unidades por debajo del pH inicial de 9.26 (Brown et al. 2012, sec. 17.2). En agua pura, los mismos 0.030 mol de ácido producirían un pH de 1.52; el tampón los absorbe casi sin moverse (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

El pKa del ácido láctico es $-\log(1.4 \times 10^{-4}) = 3.85$, y el rango eficaz del tampón abarca $\text{pH} = 3.85 \pm 1$, es decir, de 2.85 a 4.85 (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Fuera de ese margen, un componente supera al otro en más de un factor diez, el logaritmo del cociente crece o decrece más de una unidad y la resistencia al cambio se pierde (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Por eso los manuales recomiendan elegir el par cuyo pKa esté a menos de una unidad del pH que se desea fijar (Brown et al. 2012, sec. 17.2).

Ambos tampones tienen pH 4.74, porque el pH solo depende del cociente de concentraciones y en los dos el cociente vale uno (Chang y Overby 2022, sec. 16.2; Brown et al. 2012, sec. 17.2). El tampón 2.0 M posee, sin embargo, una capacidad amortiguadora diez veces mayor, pues contiene diez veces más moles de ácido y de base capaces de absorber las adiciones (Chang y Overby 2022, sec. 16.2). La capacidad depende de las cantidades absolutas de reserva, y la resistencia relativa al pH del cociente (Pauling 1988, sec. 14-7).

En el punto de equivalencia, 30.0 mL de ácido fórmico 0.10 M han reaccionado con el mismo volumen de hidróxido de potasio 0.10 M, formando formiato de potasio 0.050 M en el volumen doblado (Brown et al. 2012, sec. 17.3). La base conjugada del fórmico tiene $K_b = 1.0 \times 10^{-14} / 1.8 \times 10^{-4} = 5.6 \times 10^{-11}$, y la hidrólisis produce $[\text{OH}^-] = 1.7 \times 10^{-6}$ M, de donde $\text{pOH} = 5.78$ y $\text{pH} = 8.22$ (Brown et al. 2012, sec. 17.3). El pH supera 7 porque el formiato es una base débil, igual que sucede con cualquier sal de ácido débil y base fuerte (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

El pKa del indicador es $-\log(2.0 \times 10^{-6}) = 5.70$, y el cambio de color ocurre en ese pH, donde las formas HIn e In^- se igualan (Chang y Overby 2022, sec. 16.4). El indicador resulta idóneo para valoraciones cuyo punto de equivalencia caiga cerca de 5.70, como la de una base débil con un ácido fuerte, y desaconsejable cuando el salto de pH ocurra en otra zona (Chang y Overby 2022, sec. 16.4). El color observado depende del desplazamiento del equilibrio $\text{HIn} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{In}^-$ por el pH del medio (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Para el ácido fosfórico 0.10 M, la primera etapa plantea $x^2 + 7.5 \times 10^{-3}x - 7.5 \times 10^{-4} = 0$, cuya raíz positiva es $x = 0.024$ M, pues la aproximación simple excedería la regla del 5 % (Chang y Overby 2022, sec. 15.8). Entonces $[\text{H}^+] = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.024$ M, el pH vale 1.62, y la concentración de HPO_4^{2-} iguala a $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$ M (Chang y Overby 2022, sec. 15.8). La tercera especie, PO_4^{3-} , queda en concentraciones insignificantes por la pequeñez de K_{a3} (Chang y Overby 2022, sec. 15.8).

La solubilidad molar del cromato de plomo(II) es $4.5 \times 10^{-5} \text{ g/L} \div 323.2 \text{ g/mol} = 1.4 \times 10^{-7} \text{ M}$, y su producto de solubilidad, siendo la sal 1:1, es el cuadrado, 2.0×10^{-14} (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Convertir la solubilidad en gramos por litro a moles por litro es el paso indispensable, pues Kps se

define con concentraciones molares (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). La pequeñez del resultado confirma que el cromato de plomo es una sal muy poco soluble (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

En agua pura, la solubilidad molar del bromuro de plata es $\sqrt{(7.7 \times 10^{-13})} = 8.8 \times 10^{-7}$ M, que multiplicada por la masa molar de 187.8 g/mol da 1.7×10^{-4} g/L (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). En bromuro de sodio 0.0010 M, el ion común reduce la solubilidad a 7.7×10^{-10} M, es decir, 1.4×10^{-7} g/L, casi mil veces menor (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). La comparación muestra que el ion común desplaza el equilibrio hacia la izquierda sin alterar el valor de Kps (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

Para el bromuro de plata, la precipitación se inicia cuando $[Ag^+] = 7.7 \times 10^{-13} / 0.020 = 3.9 \times 10^{-11}$ M, y para el cloruro cuando $[Ag^+] = 1.6 \times 10^{-10} / 0.020 = 8.0 \times 10^{-9}$ M (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). En el intervalo entre ambos umbrales, manteniendo la concentración de plata por debajo de 8.0×10^{-9} M, el bromuro precipita casi por entero (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). Cuando el cloruro empieza a precipitar, el bromuro restante es $7.7 \times 10^{-13} / 8.0 \times 10^{-9} = 9.6 \times 10^{-5}$ M, el 0.48 % del valor inicial, de modo que 99.52 % del bromuro ya se ha separado (Chang y Overby 2022, sec. 16.6).

18.15. Resumen

El efecto del ion común mostró cómo un ion compartido por dos solutos suprime la ionización del ácido o la base débil, y dio lugar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que liga el pH con el pKa y con el cociente de las concentraciones del par conjugado (Chang y Overby 2022, sec. 16.1; Brown et al. 2012, sec. 17.2).

Los tampones, mezclas de un ácido débil con su base conjugada, resisten el cambio de pH gracias a esa reserva de especies, y su capacidad y su rango eficaz, $pH = pKa \pm 1$, guían su diseño (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Las valoraciones convierten la neutralización en medida, y sus curvas revelan la fuerza de las especies y la posición del punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Los indicadores, ácidos débiles coloreados, señalan el punto final cuando su pKa coincide con el pH de equivalencia, criterio central para elegir entre fenolftaleína y rojo de metilo (Pauling 1988, sec. 14-6; Brown et al. 2012, sec. 17.3). Los ácidos polipróticos se tratan por etapas, con la regla de que la segunda especie iguala a Ka2 cuando la primera constante domina, y sus curvas muestran varios puntos de equivalencia (Chang y Overby 2022, sec. 15.8; Brown et al. 2012, sec. 17.3). El producto de solubilidad cuantificó la disolución de las sales poco solubles, y su comparación con el producto iónico decide si precipita un sólido (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

La solubilidad se altera con el ion común, con el pH cuando el anión es base conjugada de un ácido débil, y con la formación de iones complejos, cuya constante de formación explica redisolución de precipitados como el cloruro de plata en amoníaco (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). La precipitación fraccionada y el análisis cualitativo en cinco grupos aplican estas ideas a la separación e identificación de cationes (Chang y Overby 2022, sec. 16.6, 16.8). Este arsenal de equilibrios deja preparado el terreno para la termodinámica, que explicará por qué estos procesos ocurren en la dirección que ocurren (Brown et al. 2012, cap. 17).

18.16. Autoevaluación

Revise si puede escribir sin consultar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, indicar qué componentes forman un tampón y calcular su pH, su capacidad y su rango útil, y predecir el efecto de añadir ácido o base fuerte a un tampón (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Compruebe también si sabe esbozar la curva de valoración de un ácido débil frente a una base fuerte, localizar el punto de equivalencia y elegir el indicador adecuado (Brown et al. 2012, sec. 17.3).

Verifique asimismo que domina el tratamiento escalonado de los ácidos polipróticos, la escritura del producto de solubilidad y del producto iónico, y la predicción de precipitación mediante su comparación (Chang y Overby 2022, sec. 15.8, 16.5). Finalmente, revise si identifica los tres factores que alteran la solubilidad, ion común, pH e iones complejos, y si reconstruye la secuencia de grupos del análisis cualitativo (Chang y Overby 2022, sec. 16.7, 16.8). Si alguna pieza falla, conviene releer la sección correspondiente antes de continuar, porque el próximo capítulo usará estos equilibrios como ejemplos de procesos espontáneos (Brown et al. 2012, cap. 17).

18.17. Enlace al próximo capítulo

Este capítulo cerró el estudio de los equilibrios en disolución acuosa, aplicando el principio de Le Châtelier a tampones, valoraciones y solubilidad (Chang y Overby 2022, cap. 16). El próximo capítulo dará un paso atrás para preguntarse algo más profundo: por qué estos y todos los procesos químicos ocurren en una dirección y no en la contraria (Brown et al. 2012, cap. 19). La respuesta llegará con la termodinámica química, cuyo arsenal incluye la entropía, la segunda ley y la energía de Gibbs, capaces de predecir la espontaneidad sin necesidad de experimentar (Brown et al. 2012, cap. 19).

Las constantes de equilibrio que este capítulo empleó, desde K_a y K_b hasta K_{ps} , encontrarán en la energía de Gibbs su explicación termodinámica, pues la constante de equilibrio se relaciona directamente con el cambio de energía libre estándar (Brown et al. 2012, sec. 19.6). Los equilibrios de solubilidad, en particular, ofrecen ejemplos concretos de procesos cuyo criterio de espontaneidad se expresa con la comparación entre Q y K , la misma comparación aprendida aquí (Brown et al. 2012, sec. 19.6). El lector que domine la comparación Q frente a K estará preparado para entender la termodinámica como su generalización (Brown et al. 2012, sec. 19.5).

18.18. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Ácido:** sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, el ácido se define como donador de protones (Brønsted-Lowry) o como aceptor de pares de electrones (Lewis), definiciones que engloban a la de Arrhenius (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Ácido**

carboxílico: compuesto orgánico con el grupo carboxilo COOH, cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único ionizable; su acidez se debe a la polarización del oxígeno adicional y a la resonancia del anión carboxilato (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Ácido conjugado:** especie que se forma cuando una base de Brønsted-Lowry acepta un protón, con un átomo de hidrógeno más que la base y una carga más positiva (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ácido de Arrhenius:** sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Ácido de Brønsted-Lowry:** molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Ácido de Lewis:** especie que acepta un par de electrones para formar un enlace covalente, como el BF_3 o el Fe^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Su fuerza se cuantifica con la constante de disociación ácida K_a , que mide el grado de ionización en agua; la mayoría de los ácidos débiles tienen K_a entre 10^{-2} y 10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los siete ácidos fuertes comunes son HCl, HBr, HI, HNO_3 , $HClO_3$, $HClO_4$ y H_2SO_4 , que se ionizan por completo en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Ácido poliprótico:** ácido que posee más de un hidrógeno ionizable y se disocia en etapas sucesivas, cada una con su propia constante de disociación (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Su valoración completa exige tratar cada etapa con su propia constante, y cuando las constantes sucesivas están bien separadas la curva de valoración muestra varios puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3; Chang y Overby 2022, sec. 15.8). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante:** sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amina:** compuesto orgánico derivado del amoníaco en el que al menos un enlace N-H se sustituye por un enlace N-C; actúa como base débil por el par solitario del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Amplitud:** altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis cualitativo:** esquema sistemático de identificación de los iones presentes en una muestra desconocida, basado en la precipitación y separación selectiva de cationes en cinco grupos (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:** método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno

y determina su fórmula empírica por las masas de CO_2 y H_2O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anfiprótica**: sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, como el agua o la glicina (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Anfótero**: hidróxido que reacciona tanto con ácidos como con bases, como el de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc o el de cadmio, y cuya solubilidad crece en ambos extremos del pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Ángulo de enlace**: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Autoionización**: proceso en el que una molécula de agua dona un protón a otra, generando un ion hidronio y un ion hidróxido; afecta a unas dos moléculas de cada mil millones (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Autoprotólisis**: nombre que recibe la autoionización del agua, reacción en la que una molécula anfiprótica actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Base**: sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, la base se define como especie que acepta protones (Brønsted-Lowry) o como donador de pares de electrones (Lewis) (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Base conjugada**: especie que queda cuando un ácido de Brønsted-Lowry pierde su protón, con un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa que el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Base de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Base de Brønsted-Lowry**: especie capaz de aceptar un protón de otra (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Base de Lewis**: especie que dona un par de electrones para formar un enlace covalente, como el amoníaco o el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Base débil**: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Solo una fracción de sus moléculas acepta protones del agua; su fuerza se cuantifica con la constante de disociación básica K_b , como la del amoníaco, 1.8×10^{-5} (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Base fuerte**: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, como NaOH ,

KOH y $\text{Sr}(\text{OH})_2$, se disocian por completo y liberan todos sus iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

Biocombustible: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Bipirámide trigonal:** disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bloques de la tabla periódica:** divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Brecha de banda:** separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Calor:** energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Calor de fusión:** calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición:** calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Calor de vaporización:** calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Calor molar de fusión:** energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Calor molar de sublimación:** energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Calor molar de vaporización:** energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase:** transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad amortiguadora:** cantidad de ácido o base que un tampón puede neutralizar antes de que su pH cambie de forma apreciable; depende de las cantidades absolutas de ácido débil y de base conjugada con que se preparó (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

Catálisis: proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis heterogénea:** catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis homogénea:** catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catalizador:** sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cinética química:** área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Coagulación:** agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Cociente de reacción:** expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio (Brown et al. 2012, sec. 15.5-15.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Coeficiente de actividad:** factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coeficiente de partición:** cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6). **Coenzima:** molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Cohesión:** atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Colestéricas:** fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Coloide:** dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico:** coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico:** coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Combustión espontánea:** ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7). **Complejo activado:** asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Complejo enzima-sustrato:** agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro

de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de desintegración:** constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de disociación ácida (Ka):** constante de equilibrio de la ionización de un ácido débil en agua, igual al cociente $[H^+][A^-]/[HA]$; cuanto mayor es Ka, más fuerte es el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Constante de disociación básica (Kb):** constante de equilibrio de la reacción de una base débil con el agua, igual al cociente $[BH^+][OH^-]/[B]$ (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Constante de equilibrio:** valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Constante de equilibrio en presiones parciales (Kp):** forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con Kc por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). **Constante de formación (Kf):** constante de equilibrio de la formación de un ion complejo a partir de sus componentes, que cuantifica la estabilidad del complejo frente a su disociación; valores muy grandes indican complejos muy estables (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ u 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, 6,626 × 10⁻³⁴ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, 1,096776 × 10⁷ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Constante de velocidad:** constante k de la ley de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Constante ebullioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b, determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Contaminación térmica:** disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Convertidor catalítico:** dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Crenación:** arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Cristal líquido:** estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Cristales covalentes:** cristales cuyos átomos se mantienen unidos

por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales iónicos:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales metálicos:** cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Cristales moleculares:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cuanto:** paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Curva de valoración:** gráfica del pH de la disolución frente al volumen de titulante añadido, cuya forma revela las fuerzas relativas del ácido y de la base y la posición del punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Deposición:** paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Descenso crioscópico:** disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor:** disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Deslocalización:** extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Destilación:** técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Diagrama de fase:** gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Diagrama de niveles de energía:** esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diálisis:** separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Diamagnetismo:** repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Difracción de rayos X:** esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Dipolo instantáneo:** distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución amortiguadora:** mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resiste el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes; se llama también tampón o solución buffer (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012,

sec. 13.5). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Distribución de Boltzmann:** ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ecuación de Arrhenius:** expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Ecuación de Henderson-Hasselbalch:** forma logarítmica de la constante de ionización de un ácido débil que relaciona el pH con el pKa y con el cociente de concentraciones de la base conjugada y del ácido: $\text{pH} = \text{pKa} + \log([A^-]/[HA])$ (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van't Hoff:** relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Edema:** hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto del ion común:** desplazamiento de un equilibrio por la presencia de un ion compartido entre dos solutos, caso particular del principio de Le Châtelier que suprime la ionización del ácido o de la base débil y reduce la solubilidad de las sales (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Efecto Tyndall:** dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Electrolito:** sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia

de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electronegatividad**: capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Electrones de core**: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia**: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio**: energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elemento**: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elementos representativos**: elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Elevación ebulloscópica**: aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Empaquetamiento compacto**: apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Emulsión**: suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Energía**: capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética**: energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía cinética promedio**: energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía de activación**: energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Energía de ionización**: energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Energía interna**: suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Energía potencial**: energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Energía reticular**: energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energías de ionización sucesivas**: $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Energías renovables**: fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Enlace covalente**: enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace covalente no polar**: enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar**: enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace de tres electrones**: enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace de un electrón**: enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace iónico**: enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Enlace metálico**: enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace pi**: enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace sencillo**: enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace sigma**: enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Entalpía**: calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H

(Brock 2015, cap. 17). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). **Enzima:** proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Equilibrio heterogéneo:** equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria (Chang y Overby 2022, pág. 639). **Equilibrio homogéneo:** equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Equilibrio químico:** estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). **Equilibrios múltiples:** conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes de las etapas parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espectrómetro:** instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado de transición:** configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre

y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de nitrógeno:** conversión del N_2 atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Fuerza ion-dipolo:** atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Fuerzas de dispersión:** atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Fuerzas intermoleculares:** atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Gas natural:** mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías

de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hemólisis:** ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hibridación:** proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación d^2sp^3 :** conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Hidratación:** solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Hidrogenación:** adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Hidronio:** ion H_3O^+ , el protón hidratado que existe en el agua y en las disoluciones acuosas ácidas (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Hidroxiapatita:** mineral $Ca_5(PO_4)_3OH$ del esmalte dental, cuya disolución en medio ácido produce la caries y cuyo equilibrio de solubilidad rige la salud del diente (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Hidruro:** compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Hipertónica:** disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipervalente:** molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Hipótesis de Avogadro:** volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Hipotónica:** disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **HOMO:** orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Indicador ácido-base:** tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Inhibidor enzimático:** especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Insoluble:** sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4). **Interacciones dipolo-dipolo:** atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Intermedio de reacción:** especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Intersticiales:** disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Ion:** partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Ion complejo:** especie formada por un catión metálico combinado con bases de Lewis o ligandos, cuya formación retira el ion metálico de la disolución y aumenta la solubilidad de las sales poco solubles (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Ion hidruro:** ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Iones espectadores:** iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Isomerización:** reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetonitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Isómero:** compuesto con

la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isotónica:** disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Isótopos:** átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Joule:** unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Kelvin:** escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Lantánidos:** serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley combinada de los gases:** para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley de acción de masas:** enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Ley de Avogadro:** el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Beer:** relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Ley de Boyle:** a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac:** a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Ley de Henry:** a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley de Raoult:** la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Ley de velocidad:** expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al.

2012, sec. 6.1). **LUMO**: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Manómetro**: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Mar de electrones**: modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Martensita**: fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Masa fórmula**: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar**: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Materia**: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mecánica cuántica**: mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Mecanismo de reacción**: secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Membrana semipermeable**: membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Menisco**: superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Metal**: material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Metales alcalinos**: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos**: grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales de transición**: elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Metaloenzima**: enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Metalografía**: técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Metaloide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Método de la tabla de equilibrio (ICE)**: procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). **Método de las velocidades iniciales**: procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mezcla hielo-sal**: mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Modelo de colisiones**: modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Modelo de llave y cerradura**: analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)**: modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Mol**: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Molalidad**: número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Molaridad**: número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula polar**: molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4).

Molecularidad: número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Moléculas diatómicas:** moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Nanomateriales:** materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Normalidad:** número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número atómico (Z):** número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número cuántico azimutal:** número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín:** número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético:** número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal:** número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número de Avogadro:** $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de coordinación:** número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Número de oxidación:** carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Número de recambio:** cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Número másico (A):** suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Octaedro:** poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octeto:** configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Onda de materia:** onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital:** función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbital híbrido:** orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Orbital metálico:** orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Orbital molecular:** función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante:** orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante:** orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbitales degenerados:** orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Orden**

de enlace: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de reacción:** exponente al que se eleva la concentración de un reactivo en la ley de velocidad, determinado experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Orden global de reacción:** suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ósmosis:** movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Oxiácido:** ácido que contiene grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central no metálico; su fuerza aumenta con la electronegatividad del central y con el número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Oxianión:** anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Oxidación:** pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Óxido ácido:** óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico:** óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono:** alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Par conjugado:** pareja de ácido y base de Brønsted-Lowry que difieren entre sí en un protón (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par iónico:** par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Partes por billón:** concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón:** concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Paso determinante de la velocidad:** etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Perturbación del equilibrio:** cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **pH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ ; el agua pura a $25^\circ C$ tiene pH 7.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **pOH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones OH^- , relacionado con el pH por $pH + pOH = 14.00$ a $25^\circ C$ (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Poliacetileno:** polímero formado

por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Porcentaje de ionización:** cociente entre la concentración de ácido ionizado y la concentración inicial del ácido, multiplicado por cien; aumenta con la dilución (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Porcentaje en masa:** gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Posición del equilibrio:** lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). **Potencial químico:** capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Precipitación fraccionada:** separación de iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro mediante la adición controlada de un reactivo común, posible cuando los productos de solubilidad difieren lo suficiente (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Producto de solubilidad (Kps):** constante de equilibrio de la disolución de una sal poco soluble, expresada como el producto de las concentraciones iónicas elevadas a sus coeficientes estequiométricos; cuanto menor es, menos soluble es la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico (Q):** expresión idéntica a la del producto de solubilidad pero calculada con las concentraciones iniciales; su comparación con Kps decide si una disolución precipita, está saturada o no saturada (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico del agua (Kw):** constante 1.0×10^{-14} a 25 °C del producto de las concentraciones de H^+ y OH^- , válida en agua pura y en toda disolución acuosa diluida (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva:** propiedad

que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Prueba de llama:** método de identificación de metales por el color que sus átomos imprimen a la llama: amarillo el sodio, violeta el potasio y verde el cobre (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Punto final:** instante en que el indicador cambia de color; para que una valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia, eligiendo un indicador que cambie en el salto brusco de la curva (Chang y Overby 2022, sec. 16.4). **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Rango de pH:** margen de pH centrado en el pKa del ácido del tampón, de ancho $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$, dentro del cual el tampón resiste eficazmente los cambios de pH (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Reacción bimolecular:** etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero:** reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden:** reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden:** reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental:** paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena:** reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). **Reacción fotoquímica:** reacción acelerada

o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el hidrógeno (Pauling 1988, sec. 16-1).

Reacción heterogénea: reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea:** reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular:** etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular:** etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Recocido:** tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción:** ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Regla de Dulong y Petit:** regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr:** la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de los oxiácidos:** clasificación empírica de Pauling de los oxiácidos según su fórmula $XO_m(OH)_n$: K_1 vale del orden de 10^{-7} o menos si $m = 0$, $\approx 10^{-2}$ si $m = 1$, $\approx 10^3$ si $m = 2$ y $\approx 10^8$ si $m = 3$ (Pauling 1988, sec. 14-8). **Regla de Trouton:** regularidad según la cual el cociente entre el calor molar de vaporización y la temperatura de ebullición absoluta ronda 84 J por mol y kelvin. **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de Slater:** método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Reglas de solubilidad:** guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg

(Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman**: serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie isoelectrónica**: grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis**: representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Sistema**: porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto**: sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado**: sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado**: sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sitio activo**: región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo**: sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino**: sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Solubilidad**: cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Solubilidad molar**: concentración de la disolución saturada de una sal expresada en moles por litro; se convierte en solubilidad en gramos por litro multiplicando por la masa molar (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Soluble**: sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solutio**: sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación**: rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente**: sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Subcapa**: nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación**: paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico**: disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Superconductores**: materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Superenfriamiento**: estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Superóxido**: compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales**: disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Sustrato**: reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica**: temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial**: energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular de los gases**: modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas**: descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de orbitales moleculares**: modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia**: modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Termodinámica**: estudio de la energía y sus transformaciones, entre ellas el calor y el

trabajo. **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Valoración ácido-base:** técnica que determina la concentración de un ácido o de una base haciendo reaccionar la disolución problema con una disolución de concentración conocida, añadida con una bureta hasta completar la neutralización (Chang y Overby 2022, sec. 16.3). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Zwitterión:** especie eléctricamente neutra con un extremo positivo y otro negativo, formada por transferencia interna de protones, como la glicina en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

19 Capítulo 18 · Termodinámica química

19.1. Introducción

Los capítulos 14 y 15 describieron cuándo se alcanza el equilibrio y con qué rapidez, pero no explicaron por qué algunas reacciones ocurren por sí solas y otras exigen un aporte externo de energía (Brown et al. 2012, sec. 19.1). Esa pregunta, la más profunda de la química, encuentra respuesta en la termodinámica, ciencia nacida del estudio de las máquinas de vapor y consolidada por Rudolf Clausius, Ludwig Boltzmann y Josiah Willard Gibbs en el siglo XIX (Brock 2015, cap. 5).

Este capítulo formaliza los dos grandes principios que gobiernan todo cambio natural: el primero fija la cantidad de energía, que se conserva, y el segundo su calidad, que se degrada (Atkins 2015, cap. 3). Con ellos se construirá la **energía libre de Gibbs**, el criterio unificado de espontaneidad que conecta la entalpía del capítulo 11 con la constante de equilibrio del capítulo 15 (Pauling 1988, cap. 10).

19.2. Procesos espontáneos y no espontáneos

Un **proceso espontáneo** es aquel que ocurre por sí solo bajo un conjunto dado de condiciones, sin necesidad de intervención externa (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). La espontaneidad no implica rapidez: la combustión del metano es espontánea y, sin embargo, exige una chispa que supere la barrera cinética descrita en el capítulo 14 (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). El carácter espontáneo se refiere solo a la dirección termodinámica del cambio (Brown et al. 2012, sec. 19.1).

Un **proceso no espontáneo** es aquel que no ocurre bajo las condiciones especificadas, aunque pueda volverse espontáneo al cambiarlas (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). Una cascada cae cuesta abajo pero jamás remonta su curso, el azúcar se disuelve en el café sin reaparecer como cristal y el calor fluye de lo caliente a lo frío (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). Ningún proceso puede ser espontáneo en ambos sentidos bajo las mismas condiciones (Chang y Overby 2022, sec. 17.1).

La intuición de que lo espontáneo debe liberar energía se apoya en casos como la combustión del metano, $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, con $\Delta H^\circ = -890.4 \text{ kJ/mol}$, o la neutralización $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, con $\Delta H^\circ = -56.2 \text{ kJ/mol}$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). Sin embargo, la fusión del hielo, $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, es espontánea por encima de 0°C pese a su $\Delta H^\circ = +6.01 \text{ kJ/mol}$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). También la disolución del nitrato de amonio en agua procede sola siendo endotérmica (Chang y Overby 2022, sec. 17.1).

La descomposición del óxido de mercurio(II), $2\text{HgO(s)} \rightarrow 2\text{Hg(l)} + \text{O}_2\text{(g)}$, con $\Delta H^\circ = 90.7 \text{ kJ/mol}$, resulta no espontánea a temperatura ambiente pero espontánea al calentar (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). La conclusión es doble: la exotermicidad favorece la espontaneidad sin garantizarla, y una reacción endotérmica puede ser espontánea (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). Para decidir hace falta una nueva magnitud termodinámica, la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.1).

19.3. Entropía y dispersión de la energía

La **entropía**, simbolizada S , mide cuán dispersa está la energía de un sistema entre las distintas formas en que puede contenerla (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Una taza de agua caliente posee entropía por la repartición de su energía entre los estados traslacionales, rotacionales y vibracionales de sus moléculas, y al enfriarse esa energía se dispersa entre muchos más estados de las moléculas de aire (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Mayores dispersión y número de estados accesibles implican mayor entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

La versión estadística de la entropía parte de los **microestados**, cada disposición específica y equiprobable de las partículas de un sistema (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Para cuatro moléculas distribuidas entre dos compartimentos iguales existen once microestados: uno con todas a la izquierda, cuatro con tres a un lado, y seis con dos en cada lado (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). La distribución de dos y dos es la más probable porque admite seis realizaciones, y al crecer el número de moléculas esa distribución domina abrumadoramente (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

$$S = k_B \ln W \quad (19.1)$$

En la ecuación de Boltzmann (Ecuación 19.1), S es la entropía del estado, W el número de microestados accesibles al sistema y k_B la **constante de Boltzmann**, cuyo valor es $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Pauling 1988, sec. 10-4). Como la entropía depende del logaritmo natural, cada multiplicación de W por diez suma una cantidad fija de entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Esta ecuación, grabada en la tumba de Boltzmann en Viena, convierte la probabilidad en una propiedad termodinámica del estado (Brown et al. 2012, sec. 19.3).

$$\Delta S = k_B \ln \frac{W_f}{W_i} \quad (19.2)$$

Para un proceso entre un estado inicial y uno final, la variación de entropía (Ecuación 19.2) depende solo del cociente de microestados, W_f/W_i , porque la entropía es función de estado como la entalpía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Si el estado final ofrece más microestados que el inicial, $\Delta S > 0$ y la entropía del sistema aumenta (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Boltzmann formuló esta identidad hacia 1870, antes del desarrollo de la teoría cuántica, manejando solo cocientes de multiplicidades (Pauling 1988, sec. 10-4).

Conviene anticipar una discrepancia de lenguaje entre las fuentes: Brock y Pauling describen la entropía como desorden molecular que crece de sólido a gas (Brock 2015, cap. 5; Pauling 1988, sec. 10-4), mientras Chang la define como dispersión de la energía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2) y Atkins como degradación de su calidad (Atkins 2015, cap. 3). Las tres formulaciones describen la misma magnitud con lentes distintos: el desorden molecular, la dispersión energética y la calidad degradada son facetas equivalentes del aumento de W (Atkins 2015, cap. 3).

19.4. Cambios de entropía en la materia

Las transiciones de fase ilustran el crecimiento de microestados: al fundirse un sólido, las partículas abandonan los puntos fijos de la red y multiplican sus posiciones posibles, y al vaporizarse el aumento es todavía mayor porque el gas ocupa mucho más espacio (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Así, la entropía crece de sólido a líquido y de líquido a gas a temperatura constante (Brown et al. 2012, sec. 19.3). El valor por mol de la vaporización resulta casi constante para muchos líquidos, hecho que resume la **regla de Trouton** con un cociente de unos 84 J/K·mol entre la entalpía de vaporización y el punto de ebullición absoluto (Pauling 1988, sec. 10-3).

La disolución suele aumentar la entropía del sistema porque mezcla y, para electrolitos, disociación crean más partículas y más arreglos (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). La hidratación actúa en sentido contrario: las moléculas de agua se ordenan alrededor de los iones y disminuyen su número de disposiciones (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Para iones pequeños y muy cargados como Al^{3+} y Fe^{3+} , la pérdida por hidratación puede superar la ganancia por mezcla y disociación, dejando un ΔS global negativo (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

El calentamiento también eleva la entropía: al aumentar la temperatura, las energías traslacional, rotacional y vibracional se reparten entre más niveles cuánticos accesibles (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). La complejidad molecular influye del mismo modo: el etano supera al metano en entropía por sus mayores posibilidades de rotación y vibración, y el neón supera al helio porque su mayor masa estrecha la separación de niveles (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). En sólidos, el diamante, más ordenado, tiene menor entropía estándar que el grafito (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

La entropía admite valores absolutos, a diferencia de la energía y la entalpía, y por ello se tabula como **entropía estándar molar (S°)**, la entropía de un mol de sustancia pura a 1 atm y normalmente 25 °C (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Todos los valores de S° son positivos, mientras que la entalpía de formación de los elementos en su forma estable se fija arbitrariamente en cero (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Las unidades usuales son J/K·mol, y el uso de julios en lugar de kilojulios refleja la pequeñez de estos valores (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

Un mol de gas perfecto que se expande en un sistema aislado, como al abrir la llave entre dos bulbos de la figura 19.2 de Brown, ilustra el segundo principio en su forma más simple: al duplicar el volumen, $\Delta S = R \ln 2 = 5.764 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ (Pauling 1988, sec. 10-4). La energía potencial del mercurio que cae entre dos bulbos se convierte en energía térmica, aumentando también la entropía (Pauling 1988, sec. 10-4).

Todo cambio macroespontáneo en un sistema aislado va acompañado de un aumento de W y, con él, de entropía (Pauling 1988, sec. 10-4).

19.5. La segunda ley de la termodinámica

La **segunda ley de la termodinámica** afirma que la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en uno reversible (Chang y Overby 2022, sec. 17.3). La entropía total se descompone en la del sistema y la de su entorno, de modo que la ley se escribe $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.3). La ley no impone restricciones sobre los signos individuales: el sistema puede perder entropía siempre que el entorno gane más (Brown et al. 2012, sec. 19.2).

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} \quad (19.3)$$

En la ecuación de la segunda ley (Ecuación 19.3), ΔS_{univ} es la variación de entropía del universo, suma de la del sistema, ΔS_{sys} , y la de los alrededores, ΔS_{surr} (Chang y Overby 2022, sec. 17.3). La espontaneidad exige $\Delta S_{\text{univ}} > 0$, mientras que $\Delta S_{\text{univ}} = 0$ define el proceso reversible ideal e inalcanzable en la práctica (Pauling 1988, sec. 10-6). Para el sistema considerado aislado, la ley se reduce al aumento de su propia entropía, como en la expansión de un gas (Brown et al. 2012, sec. 19.2).

$$\Delta S_{\text{surr}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T} \quad (19.4)$$

La contribución del entorno a temperatura constante se calcula con la ecuación (Ecuación 19.4), donde ΔH_{sys} es la entalpía del proceso en el sistema y T la temperatura absoluta de los alrededores (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Un proceso exotérmico cede calor al entorno y eleva su entropía, mientras uno endotérmico la reduce (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Esta relación convierte a todo calor liberado en un aumento de desorden fuera del sistema, independiente de lo que ocurra dentro (Brown et al. 2012, sec. 19.4).

En la síntesis de amoníaco, $\Delta H^\circ = -92.38 \text{ kJ}$ y $\Delta S^\circ = -198.3 \text{ J/K}$: a 298 K el entorno gana $\Delta S_{\text{surr}} = 92\,380/298 = +310 \text{ J/K}$, frente a la pérdida del sistema (Brown et al. 2012, sec. 19.4). El balance del universo resulta $+310 - 198.3 = +112 \text{ J/K}$, positivo y, por tanto, espontáneo a 25 °C (Brown et al. 2012, sec. 19.4). A 773 K, en cambio, el entorno gana solo $92\,380/773 = +119 \text{ J/K}$ y el balance queda -79 J/K , no espontáneo (Brown et al. 2012, sec. 19.4). La temperatura decide el signo porque el término $-\Delta H/T$ pierde magnitud al calentar (Brown et al. 2012, sec. 19.4).

19.6. La tercera ley y las entropías absolutas

La **tercera ley de la termodinámica** establece que la entropía de un cristal perfecto puro tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto (Brown et al. 2012, sec. 19.4). En un cristal a 0 K, los átomos ocupan posiciones perfectamente definidas sin movimiento térmico y existe un único microestado, de modo que $S = k_B \ln 1 = 0$ (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Al calentar, la vibración de las partículas alrededor de sus posiciones de red multiplica los microestados y la entropía crece (Brown et al. 2012, sec. 19.4).

La tercera ley permite medir entropías absolutas por calorimetría, integrando los calores absorbidos desde el cero absoluto hasta la temperatura de interés (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). La mecánica cuántica introduce un matiz: incluso en el estado más bajo el oscilador conserva una energía residual de vibración, la **energía del punto cero**, igual a $\frac{1}{2}h\nu$ (Pauling 1988, sec. 10-13). En cristales, la capacidad calorífica decrece con la temperatura según la **teoría de Debye**, que predice una proporcionalidad con T^3 a bajas temperaturas (Pauling 1988, sec. 10-16).

$$\Delta S^\circ = \sum n S^\circ(\text{productos}) - \sum m S^\circ(\text{reactivos}) \quad (19.5)$$

La entropía estándar de una reacción se calcula con la ecuación (Ecuación 19.5), donde n y m son los coeficientes estequiométricos y S° las entropías estándar molares de productos y reactivos (Chang y Overby 2022, sec. 17.3). Para la síntesis de amoníaco, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$, la resta de los valores tabulados da $\Delta S^\circ = -198.3 \text{ J/K}$, signo negativo porque cuatro moles gaseosos se convierten en dos (Brown et al. 2012, sec. 19.4). El signo de ΔS° se predice cualitativamente contando moles gaseosos, aunque moléculas más complejas pueden compensar parcialmente la reducción (Brown et al. 2012, sec. 19.4).

Las entropías estándar aumentan sistemáticamente hacia abajo en un grupo de la tabla periódica: en el grupo 4A valen 2.43 J/K·mol para el diamante, 18.81 para el silicio, 31.09 para el germanio y 51.818 para el estaño (Brown et al. 2012, sec. 19.4). La mayor masa atómica estrecha los niveles de energía y multiplica las formas de repartirla (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Un caso límite lo ofrece la **entropía residual**: Koehler y Giaque midieron en 1958 un valor residual de 10.13 J/K·mol en el ClO_3F cristalino, atribuible a la congelación del desorden de orientación molecular (Pauling 1988, cap. 10).

19.7. Energía libre de Gibbs

La segunda ley exige analizar el universo, un objeto incómodo para el laboratorio, pero en 1876 Gibbs reorganizó el balance para concentrarlo todo en el sistema (Brock 2015, cap. 5). A temperatura y presión constantes, el cambio de entropía del universo resulta igual a $-\Delta G/T$, donde G es la **energía libre de Gibbs**, una nueva función de estado definida como $G = H - TS$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Así, observar el sistema basta para decidir la espontaneidad (Chang y Overby 2022, sec. 17.4).

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (19.6)$$

En la ecuación de la energía libre (Ecuación 19.6), ΔG es la variación de energía libre del sistema a temperatura constante, ΔH su entalpía y ΔS su entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). La energía libre tiene unidades de energía porque H y TS las tienen, y comparte con ellos el carácter de función de estado (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). El signo de ΔG resume la segunda ley: negativo para el proceso espontáneo, positivo para el no espontáneo y cero en el **equilibrio termodinámico**, donde no hay cambio neto (Chang y Overby 2022, sec. 17.4).

El nombre «libre» alude a la fracción de energía convertible en trabajo: en un proceso espontáneo, la disminución de G es la máxima cantidad de trabajo útil que puede extraerse (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Lewis y Randall difundieron esta interpretación en su tratado de 1923, que unificó la notación termodinámica dispersa de los primeros textos (Brock 2015, cap. 5). Para un proceso no espontáneo, ΔG mide el trabajo mínimo que debe invertirse para forzarlo (Brown et al. 2012, sec. 19.5).

La energía libre decrece a lo largo de toda reacción espontánea hasta alcanzar un mínimo en el equilibrio, análogamente a la energía potencial de una roca que rueda cuesta abajo hasta el valle (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Si el recipiente se carga con N_2 y H_2 , el sistema evoluciona hacia el amoníaco descendiendo en G ; si se carga con amoníaco puro, desciende descomponiéndolo, y ambos caminos terminan en el mismo valle (Brown et al. 2012, sec. 19.5). El mínimo de la función G define, pues, la posición de equilibrio calculada en el capítulo 15 (Atkins 2015, cap. 3).

Para reacciones bajo estados estándar, la **energía libre estándar de formación** (ΔG°_f) se define como el cambio de G al formar un mol de compuesto desde sus elementos en sus estados estándar, tomando cero para los elementos en su forma más estable (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). La energía libre estándar de una reacción se combina con las reglas de Hess del capítulo 11, restando las formaciones de los reactivos a las de los productos (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). En la combustión del grafito, $C(\text{grafito}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$, el resultado se reduce directamente a $\Delta G^\circ_f(CO_2)$ porque las formaciones del carbono y del oxígeno valen cero (Chang y Overby 2022, sec. 17.4).

19.8. Energía libre y temperatura

Los signos de ΔH y ΔS se combinan en cuatro casos que la tabla recoge, y solo dos de ellos son incondicionales (Brown et al. 2012, sec. 19.6). La temperatura decide los restantes porque el término $-T\Delta S$ crece en magnitud al calentar, mientras ΔH y ΔS apenas varían (Brown et al. 2012, sec. 19.6).

Signo de ΔH	Signo de ΔS	Espontaneidad
–	+	Espontánea a toda temperatura
+	–	No espontánea a ninguna temperatura
–	–	Espontánea solo a temperaturas bajas
+	+	Espontánea solo a temperaturas altas

La tabla reproduce el contenido de la tabla 19.3 de Brown y de la 17.4 de Chang: cuando ΔH y ΔS tienen signos opuestos, la espontaneidad es independiente de T y el signo de ΔG queda fijado (Brown et al. 2012, sec. 19.6; Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Cuando comparten signo, la competencia entre ΔH y $T\Delta S$ se resuelve con la temperatura (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). La fusión del hielo ocupa la última fila: endotérmica y con aumento de desorden, se vuelve espontánea por encima de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.1).

El punto de ebullición normal ofrece una aplicación directa: en él, líquido y vapor puros coexisten a 1 atm, $Q = 1$ y $\Delta G^{\circ} = 0$, de modo que $T_b = \Delta H^{\circ}/\Delta S^{\circ}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Para el tetracloruro de carbono, la estimación con valores a 298 K reproducen de cerca el punto de ebullición experimental de $76.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, y la pequeña desviación refleja la suposición de ΔH° y ΔS° constantes con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La regla de Trouton explica por qué esa estimación funciona: el cociente $\Delta H_{\text{vap}}/\Delta S_{\text{vap}}$ se mantiene en torno a $84\text{ J/K}\cdot\text{mol}$ (Pauling 1988, sec. 10-3).

El proceso de Haber exhibe la sensibilidad térmica de la energía libre con datos ya conocidos: $\Delta H^{\circ} = -92.38\text{ kJ}$ y $\Delta S^{\circ} = -198.3\text{ J/K}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.6). A 298 K, $\Delta G^{\circ} = -92.38 - 298(-0.1983) = -33.3\text{ kJ}$, espontáneo bajo condiciones estándar; a 773 K, $\Delta G^{\circ} = -92.38 - 773(-0.1983) = +61\text{ kJ}$, no espontáneo (Brown et al. 2012, sec. 19.6). El signo negativo de ΔS° hace que $-T\Delta S^{\circ}$ crezca con la temperatura y enfríe la fuerza impulsora hacia el amoníaco (Brown et al. 2012, sec. 19.6). Esta es la razón termodinámica del dilema industrial ya descrito en el capítulo 15 (Pauling 1988, sec. 11-7).

19.9. Energía libre bajo condiciones no estándar

Las reacciones reales no transcurren con todos los participantes en sus estados estándar, y la energía libre debe corregirse con el cociente de reacción Q del capítulo 15 (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La relación, derivable del potencial químico, se escribe $\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.5). Cuando Q vale 1, el logaritmo se anula y ΔG coincide con ΔG° , caso que se da en el punto de ebullición normal (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q \quad (19.7)$$

En la ecuación de la energía libre no estándar (Ecuación 19.7), R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta, ΔG° la energía libre estándar y Q el cociente de reacción evaluado con las presiones parciales en atmósferas y las concentraciones en molaridad (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La energía libre se expresa en kJ por mol de reacción como está escrita, de modo que «por mol» significa por cada mol de N_2 , tres de H_2 y dos de NH_3 en el proceso de Haber (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Las unidades de R deben elegirse coherentes con las de ΔG° (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

Para el proceso de Haber a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ con presiones de 1.0 atm de N_2 , 3.0 atm de H_2 y 0.50 atm de NH_3 , el cociente vale $Q = (0.50)^2/((1.0)(3.0)^3) = 0.00926$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Con $\Delta G^{\circ} = -33.3\text{ kJ/mol}$, $RT \ln Q = 8.314 \times 298 \times \ln(0.00926) = -11.6\text{ kJ/mol}$, y la energía libre resulta $\Delta G = -44.9\text{ kJ/mol}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La presión elevada del reactivo y la reducida del producto aumentan la fuerza

impulsora hacia el amoníaco, exactamente lo que predice el principio de Le Châtelier (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

Si, en cambio, la mezcla contiene 0.50 atm de N_2 , 0.75 atm de H_2 y 2.0 atm de NH_3 , el cociente sube a $Q = 18.96$ y $RT \ln Q = +7.3$ kJ/mol, dando $\Delta G = -26.0$ kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 19.7). El exceso de producto reduce la fuerza impulsora sin invertirla: la reacción sigue avanzando hacia el equilibrio, pero con menos ímpetu (Brown et al. 2012, sec. 19.7). A medida que Q se acerca a K , el término $RT \ln Q$ compensa a ΔG° y la diferencia tiende a cero (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

19.10. Energía libre y constante de equilibrio

En el equilibrio, $\Delta G = 0$ y $Q = K$, de modo que la ecuación (Ecuación 19.7) se transforma en el puente termodinámico del capítulo 15 (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La relación $\Delta G^\circ = -RT \ln K$, una de las más importantes de la química, liga la constante de equilibrio con la energía libre estándar, no con la energía libre actual del sistema que varía durante la reacción (Chang y Overby 2022, sec. 17.5). Para gases se emplea K_p y para disoluciones K_c , sin que sólidos, líquidos puros ni disolventes aparezcan en la expresión (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \quad (19.8)$$

La ecuación de la energía libre y la constante (Ecuación 19.8) implica que un ΔG° negativo produce $\ln K$ positivo y, por tanto, $K > 1$: cuanto más negativa la energía libre, mayor la constante (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Un ΔG° positivo, en cambio, da $K < 1$ y favorece los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Esto explica cuantitativamente la tabla de magnitud de K del capítulo 15, donde la posición del equilibrio quedaba fijada por el valor de la constante (Pauling 1988, sec. 11-3).

$$K = e^{-\Delta G^\circ / (RT)} \quad (19.9)$$

La forma exponencial de la constante (Ecuación 19.9) permite calcular K a partir de ΔG° sin medir concentraciones, lo que resulta indispensable para reacciones cuyos equilibrios son extremos (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Si ΔG° es muy positivo, como en la formación del óxido nítrico, $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$, con $\Delta G^\circ = 173.3$ kJ, la constante resulta del orden de 10^{-31} y la concentración de NO en equilibrio es imperceptible (Chang y Overby 2022, sec. 17.5). Medir directamente una constante tan pequeña es prácticamente imposible, y por eso se obtiene de ΔG° (Chang y Overby 2022, sec. 17.5).

Para la síntesis de amoníaco a 25 °C, con $\Delta G^\circ = -33.3$ kJ, la constante vale $K = e^{\{33\,300 / (8.314 \times 298)\}} = e^{\{13.44\}} = 6.8 \times 10^5$, un valor enorme que favorece al producto (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La tabla 15.2 del capítulo 15 mostraba cómo este equilibrio tan favorable a baja temperatura se erosiona al calentar, coherente con los +61 kJ de ΔG° a 773 K (Brown et al. 2012, sec. 19.7). En el sentido inverso, la reacción $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ tiene una constante medible experimentalmente, y su ΔG° se calcula después con la ecuación (Ecuación 19.8) (Chang y Overby 2022, sec. 17.5).

La energía libre como criterio unificado cierra el círculo iniciado en el capítulo 15: la posición del equilibrio, la dirección del cambio para un Q dado y el efecto de la temperatura sobre K derivan todos de un único principio (Atkins 2015, cap. 3). La entalpía, que los químicos del siglo XIX creían suficiente, resulta solo la mitad de la historia (Atkins 2015, cap. 3). Los químicos modernos saben que las reacciones «ruedan cuesta arriba en entropía», no cuesta abajo en entalpía, aunque ambos criterios coincidan en la mayoría de los casos (Atkins 2015, cap. 3).

19.11. Ejemplo resuelto: el proceso de Haber bajo la lente termodinámica

El problema integra las herramientas del capítulo: para $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, se sabe que $\Delta H^\circ = -92.38 \text{ kJ}$ y $\Delta S^\circ = -198.3 \text{ J/K}$, valores que se suponen constantes con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 19.6). Se pide calcular la energía libre estándar a 298 K y a 773 K, la constante de equilibrio a 25 °C y la energía libre cuando las presiones parciales son 1.0 atm de N_2 , 3.0 atm de H_2 y 0.50 atm de NH_3 (Brown et al. 2012, sec. 19.6-19.7).

La energía libre a 298 K se obtiene de la ecuación (Ecuación 19.6): $\Delta G^\circ = -92.38 - 298(-0.1983) = -33.3 \text{ kJ}$, y a 773 K resulta $-92.38 - 773(-0.1983) = +61 \text{ kJ}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.6). Las unidades del producto $T\Delta S^\circ$ deben convertirse a kJ para sumarlas a ΔH° (Brown et al. 2012, sec. 19.6). El cambio de signo entre ambas temperaturas revela que la mezcla estándar produce amoníaco espontáneamente a 25 °C pero se descompone a 773 K (Brown et al. 2012, sec. 19.6).

La constante de equilibrio a 25 °C se calcula despejando K en la ecuación (Ecuación 19.9): $K = e^{\{33\,300/(8.314 \times 298)\}} = e^{\{13.44\}} = 6.8 \times 10^5$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La energía libre debe expresarse en julios para cancelar las unidades de R , y el resultado es una constante enorme que favorece abrumadoramente al amoníaco (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Los valores de K a 300–600 °C de la tabla 15.2 confirman la caída térmica de este equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

Para las condiciones no estándar, el cociente de reacción vale $Q = (0.50)^2/((1.0)(3.0)^3) = 0.00926$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Con la ecuación (Ecuación 19.7), $RT \ln Q = 8.314 \times 298 \times \ln(0.00926) = -11.6 \text{ kJ/mol}$, y $\Delta G = -33.3 + (-11.6) = -44.9 \text{ kJ/mol}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La presión del reactivo H_2 por encima del estándar y la del producto NH_3 por debajo profundizan la fuerza impulsora (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

La coherencia con Le Châtelier cierra el análisis: aumentar un reactivo y disminuir un producto desplaza la reacción hacia la derecha, y la energía libre no estándar cuantifica exactamente ese desplazamiento (Brown et al. 2012, sec. 19.7). El mismo sistema admite tres lecturas complementarias, la cinética del capítulo 14, la posición de equilibrio del capítulo 15 y la termodinámica de este capítulo, que convergen en la misma predicción (Atkins 2015, cap. 3).

19.12. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en Brown et al. (2012) (2012), cap. 19; Chang y Overby (2022) (2022), cap. 17; Pauling (1988) (1988), caps. 10-11; Atkins (2015) (2015), cap. 3, combinan la clasificación de espontaneidad, el signo y el cálculo de entropías, el balance del universo, los cuatro casos de temperatura y el puente entre energía libre y constante de equilibrio.

Primer ejercicio: la descomposición del óxido de mercurio(II), $2\text{HgO(s)} \rightarrow 2\text{Hg(l)} + \text{O}_2\text{(g)}$, tiene $\Delta H^\circ = 90.7 \text{ kJ/mol}$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). Explica por qué esta reacción endotérmica resulta no espontánea a temperatura ambiente y espontánea al calentar, y justifica por qué la mera exotermicidad no basta para predecir la dirección de un cambio (Chang y Overby 2022, sec. 17.1).

Segundo ejercicio: predice el signo de ΔS para condensar vapor de agua, cristalizar sacarosa desde una disolución sobresaturada, calentar hidrógeno de 60 a 80 °C y sublimar hielo seco, razonando en cada caso con el número de microestados (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Indica además cuál de los cuatro procesos presenta el mayor aumento absoluto de entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

Tercer ejercicio: un mol de gas perfecto se expande en un sistema aislado desde un volumen V hasta $5V$ al abrir una llave entre dos recipientes (Pauling 1988, sec. 10-4). Calcula el aumento de entropía con la fórmula $\Delta S = R \ln(V_2/V_1)$ y compara tu resultado con los $5.764 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ que se obtienen al duplicar el volumen (Pauling 1988, sec. 10-4).

Cuarto ejercicio: cincuenta gramos de mercurio líquido se congelan a su punto normal de congelación, -38.9°C , con entalpía molar de fusión $\Delta H_{\text{fus}} = 2.29 \text{ kJ/mol}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.2). Calcula el cambio de entropía del sistema y explica por qué su signo es negativo aunque el proceso sea espontáneo (Brown et al. 2012, sec. 19.2).

Quinto ejercicio: 68.3 g de etanol gaseoso condensan a 78.3°C , su punto normal de ebullición, con entalpía molar de vaporización 38.56 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 19.2). Determina el cambio de entropía del sistema y compara ese valor con el que predice la regla de Trouton para la vaporización (Brown et al. 2012, sec. 19.2; Pauling 1988, sec. 10-3).

Sexto ejercicio: para la síntesis de amoníaco se conocen $\Delta H^\circ = -92.38 \text{ kJ}$ y $\Delta S^\circ = -198.3 \text{ J/K}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Calcula la entropía ganada por el entorno a 298 K y a 773 K con la ecuación (Ecuación 19.4), y establece con la ecuación (Ecuación 19.3) en cuál de las dos temperaturas el proceso es espontáneo (Brown et al. 2012, sec. 19.4).

Séptimo ejercicio: una reacción exotérmica con ΔS positivo es espontánea a toda temperatura, mientras una endotérmica con ΔS negativo jamás lo es (Brown et al. 2012, sec. 19.6). Explica a qué temperaturas resultan espontáneas las dos combinaciones restantes, la de ΔH y ΔS negativos y la de ambos positivos, y justifica por qué el término $T\Delta S$ inclina la balanza (Brown et al. 2012, sec. 19.6; Chang y Overby 2022, sec. 17.4).

Octavo ejercicio: un mol de bromo líquido se vaporiza a su punto normal de ebullición, 58.8°C , con $\Delta H_{\text{vap}} = 29.6 \text{ kJ/mol}$ (Brown et al. 2012, sec. 19.2). Indica si su entropía aumenta o disminuye y

calcula ΔS_{vap} , comparando el resultado con la regla de Trouton (Brown et al. 2012, sec. 19.2; Pauling 1988, sec. 10-3).

Noveno ejercicio: para la formación del óxido nítrico, $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$, se conocen $\Delta H^\circ = 180.7$ kJ y $\Delta S^\circ = 24.7$ J/K (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Calcula ΔG° a 298 K, obtén la constante de equilibrio con la ecuación (Ecuación 19.9) y explica por qué resulta preferible calcular K a partir de ΔG° que medirla experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 19.5; Chang y Overby 2022, sec. 17.5).

Décimo ejercicio: una mezcla de 0.50 atm de N_2 , 0.75 atm de H_2 y 2.0 atm de NH_3 se encuentra a 25 °C (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Con $\Delta G^\circ = -33.3$ kJ/mol, calcula el cociente de reacción, el término $RT \ln Q$ y la energía libre no estándar, y decide si la reacción avanza hacia los productos o hacia los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

19.13. Solucionario

Primer ejercicio: la reacción es endotérmica y genera gas, de modo que $\Delta H > 0$ y $\Delta S > 0$, el cuarto caso de la tabla: espontánea solo a temperaturas altas (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). A temperatura ambiente el término $T\Delta S$ no compensa a ΔH y la descomposición no ocurre, pero al calentar la entropía gana el pulso (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). La exotermicidad favorece la espontaneidad sin garantizarla, como prueban este ejemplo y el de la fusión del hielo (Chang y Overby 2022, sec. 17.1).

Segundo ejercicio: condensar vapor reduce los microestados y da $\Delta S < 0$; cristalizar sacarosa ordena las moléculas y también da $\Delta S < 0$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Calentar el hidrógeno incrementa sus movimientos moleculares y da $\Delta S > 0$, mientras sublimar hielo seco multiplica los arreglos al pasar a gas y da el mayor aumento absoluto (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). La sublimación combina la ganancia de la fusión con la de la vaporización (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

Tercer ejercicio: con $V_2/V_1 = 5$, $\Delta S = R \ln 5 = 8.315 \times 1.6094 = 13.38$ J/K·mol, más del doble del valor para el doble de volumen (Pauling 1988, sec. 10-4). El logaritmo natural hace que el aumento de entropía crezca más lentamente que el volumen: quintuplicar el espacio no quintuplica la entropía (Pauling 1988, sec. 10-4). La espontaneidad de la expansión en un sistema aislado es una consecuencia directa del aumento de W (Pauling 1988, sec. 10-4).

Cuarto ejercicio: la congelación es la inversa de la fusión, con $q = -2.29$ kJ/mol, y la cantidad de mercurio es $50.0/200.59 = 0.2493$ mol (Brown et al. 2012, sec. 19.2). El calor cedido vale $-2.29 \times 0.2493 = -0.571$ kJ y, dividido entre la temperatura absoluta 234.25 K, da $\Delta S = -571/234.25 = -2.44$ J/K (Brown et al. 2012, sec. 19.2). El signo negativo es correcto porque el sistema se ordena, y la espontaneidad proviene del entorno, que gana los $+2.44$ J/K (Brown et al. 2012, sec. 19.2).

Quinto ejercicio: la masa de etanol equivale a $68.3/46.07 = 1.482$ mol, y la condensación libera $-38.56 \times 1.482 = -57.16$ kJ (Brown et al. 2012, sec. 19.2). Dividido entre la temperatura absoluta 351.45 K, el cambio de entropía del sistema vale $-57\,160/351.45 = -162.6$ J/K (Brown et al. 2012, sec. 19.2). La regla de Trouton predeciría, para la vaporización inversa, unos $+84$ J/K·mol, y el valor obtenido, 162.6

J/K entre 1.482 mol, da 109.7 J/K·mol, superior por los enlaces de hidrógeno del etanol (Pauling 1988, sec. 10-3).

Sexto ejercicio: el entorno gana $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H/T$, de modo que a 298 K resultan $92\,380/298 = +310$ J/K y a 773 K, $92\,380/773 = +119$ J/K (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Sumando la pérdida del sistema, -198.3 J/K, el universo gana $+112$ J/K a 298 K y pierde -79 J/K a 773 K (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Solo la primera temperatura admite la síntesis espontánea bajo condiciones estándar, en pleno acuerdo con el ejemplo resuelto (Brown et al. 2012, sec. 19.4).

Séptimo ejercicio: con ΔH y ΔS negativos, el término $-T\Delta S$ es positivo y compite con ΔH , de modo que la espontaneidad solo ocurre a temperaturas bajas, donde $T\Delta S$ no supera a ΔH (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Con ambos positivos, $-T\Delta S$ es negativo y requiere temperaturas altas para dominar el balance (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). La temperatura actúa solo sobre el término $T\Delta S$, porque ΔH y ΔS cambian poco con ella (Brown et al. 2012, sec. 19.6).

Octavo ejercicio: la vaporización multiplica los microestados y ΔS debe ser positivo (Brown et al. 2012, sec. 19.2). Con temperatura absoluta 331.95 K, $\Delta S_{\text{vap}} = 29\,600/331.95 = 89.2$ J/K·mol, próximo a los 84 J/K·mol de la regla de Trouton (Brown et al. 2012, sec. 19.2; Pauling 1988, sec. 10-3). La desviación moderada es típica de líquidos sin enlaces de hidrógeno pronunciados (Pauling 1988, sec. 10-3).

Noveno ejercicio: $\Delta G^\circ = 180.7 - 298(0.0247) = 173.3$ kJ, muy positivo (Brown et al. 2012, sec. 19.5). La constante resulta $K = e^{-173\,300/(8.314 \times 298)} = e^{-69.9} = 4 \times 10^{-31}$, un valor tan pequeño que los productos son indetectables en el equilibrio (Chang y Overby 2022, sec. 17.5). Medir una constante semejante por concentraciones es inviable, y por eso se obtiene de ΔG° (Chang y Overby 2022, sec. 17.5).

Décimo ejercicio: el cociente vale $Q = (2.0)^2/((0.50)(0.75)^3) = 4/0.211 = 18.96$ (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Con $RT \ln Q = 8.314 \times 298 \times \ln(18.96) = +7.3$ kJ/mol, la energía libre resulta $\Delta G = -33.3 + 7.3 = -26.0$ kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 19.7). Como ΔG sigue siendo negativo, la reacción avanza hacia los productos, aunque con menor fuerza impulsora que en condiciones estándar (Brown et al. 2012, sec. 19.7).

19.14. Resumen

La termodinámica distingue la cantidad de energía, que el primer principio conserva, de su calidad, que el segundo principio degrada (Atkins 2015, cap. 3). Un proceso espontáneo ocurre por sí solo bajo condiciones dadas, sin implicar rapidez, y la exotermicidad lo favorece sin garantizarlo (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). La entropía mide la dispersión de la energía entre los microestados del sistema, según la ecuación de Boltzmann $S = k_B \ln W$ (Chang y Overby 2022, sec. 17.2).

La segunda ley exige que la entropía del universo aumente en todo proceso espontáneo, con el entorno contribuyendo con $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H/T$ (Brown et al. 2012, sec. 19.4). La tercera ley permite fijar entropías absolutas con el cero en el cristal perfecto a 0 K, y las entropías estándar de reacción se combinan

restando reactivos de productos (Brown et al. 2012, sec. 19.4). Los cuatro casos de signos de ΔH y ΔS determinan cuándo la temperatura decide la espontaneidad (Brown et al. 2012, sec. 19.6).

La energía libre de Gibbs, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, condensa el balance del universo en el sistema: negativa para la espontaneidad, positiva contra ella y cero en el equilibrio (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Bajo condiciones no estándar, $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$ corrige la energía libre con el cociente de reacción (Brown et al. 2012, sec. 19.7). En el equilibrio, la relación $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ conecta la termodinámica con la constante del capítulo 15 (Chang y Overby 2022, sec. 17.5).

El proceso de Haber ilustra la potencia del marco: un solo par de valores de ΔH° y ΔS° predice espontaneidad, constante de equilibrio y efecto de la presión (Brown et al. 2012, sec. 19.6-19.7). La caída de la constante con la temperatura, documentada en la tabla 15.2, y la mejora de la fuerza impulsora con la presión del reactivo emergen del mismo formalismo (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La termodinámica, en suma, reduce la química del cambio a un único principio de máximo desorden del universo (Atkins 2015, cap. 3).

19.15. Autoevaluación

Antes de avanzar a la electroquímica, conviene comprobar que puedes predecir el signo de ΔS para cualquier proceso físico, calcular ΔS° de una reacción y decidir con la ecuación (Ecuación 19.3) si el universo gana o pierde entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.3). También debes saber aplicar los cuatro casos de la tabla a reacciones reales, distinguir espontaneidad de velocidad y explicar por qué la temperatura invierte el signo de ΔG en el proceso de Haber (Brown et al. 2012, sec. 19.6).

Conviene revisar el puente termodinámico con el capítulo 15: si puedes pasar de ΔG° a K y de vuelta, corregir ΔG con Q bajo condiciones no estándar y articular la coherencia con Le Châtelier, has asimilado el núcleo del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 19.7). La resolución del ejemplo integrador sin consultar las fuentes es la mejor prueba de dominio, y cualquier duda de signos o unidades debe resolverse antes de pasar al capítulo 19 (Chang y Overby 2022, sec. 17.5).

19.16. Enlace al próximo capítulo

El capítulo 19 aplicará la energía de Gibbs al mundo de las reacciones redox, donde el trabajo eléctrico sustituye al calor como moneda de cambio (Brown et al. 2012, cap. 20). La caída de energía libre que aquí se calculó para procesos químicos se traducirá allí en diferencias de potencial eléctrico, medibles con voltímetros y explotables en baterías y celdas electrolíticas (Chang y Overby 2022, cap. 17).

La relación entre ΔG° y la constante de equilibrio, aprendida en este capítulo, encontrará su gemela electroquímica en la ecuación de Nernst, y los criterios de espontaneidad se reexpresarán como signos de potencial de celda (Brown et al. 2012, cap. 20). Con la termodinámica completa, el estudio de la química pasa del porqué al cuánto: cuánta energía, cuánto trabajo y cuánto potencial (Pauling 1988, cap. 15).

19.17. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Ácido:** sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, el ácido se define como donador de protones (Brønsted-Lowry) o como aceptor de pares de electrones (Lewis), definiciones que engloban a la de Arrhenius (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Ácido carboxílico:** compuesto orgánico con el grupo carboxilo $COOH$, cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único ionizable; su acidez se debe a la polarización del oxígeno adicional y a la resonancia del anión carboxilato (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Ácido conjugado:** especie que se forma cuando una base de Brønsted-Lowry acepta un protón, con un átomo de hidrógeno más que la base y una carga más positiva (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ácido de Arrhenius:** sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Ácido de Brønsted-Lowry:** molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Ácido de Lewis:** especie que acepta un par de electrones para formar un enlace covalente, como el BF_3 o el Fe^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Su fuerza se cuantifica con la constante de disociación ácida K_a , que mide el grado de ionización en agua; la mayoría de los ácidos débiles tienen K_a entre 10^{-2} y 10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los siete ácidos fuertes comunes son HCl , HBr , HI , HNO_3 , $HClO_3$, $HClO_4$ y H_2SO_4 , que se ionizan por completo en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Ácido poliprótico:** ácido que posee más de un hidrógeno ionizable y se disocia en etapas sucesivas, cada una con su propia constante de disociación (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Su valoración completa exige tratar cada etapa con su propia constante, y cuando las constantes sucesivas están bien separadas la curva de valoración muestra varios puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3; Chang y Overby 2022, sec. 15.8). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante:** sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el

O₂ y el O₃ o como los anillos S₈ del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amina**: compuesto orgánico derivado del amoníaco en el que al menos un enlace N-H se sustituye por un enlace N-C; actúa como base débil por el par solitario del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis cualitativo**: esquema sistemático de identificación de los iones presentes en una muestra desconocida, basado en la precipitación y separación selectiva de cationes en cinco grupos (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Análisis dimensional**: método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión**: método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO₂ y H₂O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anfiprótica**: sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, como el agua o la glicina (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Anfótero**: hidróxido que reacciona tanto con ácidos como con bases, como el de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc o el de cadmio, y cuya solubilidad crece en ambos extremos del pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Ángulo de enlace**: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Autoionización**: proceso en el que una molécula de agua dona un protón a otra, generando un ion hidronio y un ion hidróxido; afecta a unas dos moléculas de cada mil millones (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Autoprotólisis**: nombre que recibe la autoionización del agua, reacción en la que una molécula anfiprótica actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Base**: sustancia que acepta iones H⁺ y produce iones OH⁻ al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, la base se define como especie que acepta protones (Brønsted-Lowry) o como donador de pares de electrones (Lewis) (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Base conjugada**: especie que queda cuando un ácido de Brønsted-Lowry pierde su protón, con un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa que el

ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Base de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Base de Brønsted-Lowry**: especie capaz de aceptar un protón de otra (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Base de Lewis**: especie que dona un par de electrones para formar un enlace covalente, como el amoníaco o el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Base débil**: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Solo una fracción de sus moléculas acepta protones del agua; su fuerza se cuantifica con la constante de disociación básica K_b , como la del amoníaco, 1.8×10^{-5} (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Base fuerte**: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, como NaOH , KOH y $\text{Sr}(\text{OH})_2$, se disocian por completo y liberan todos sus iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Biocombustible**: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Bipirámide trigonal**: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Brecha de banda**: separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Calor**: energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Calor de fusión**: calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición**: calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Calor de vaporización**: calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor específico**: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente**: calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Calor molar de fusión**: energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Calor molar de sublimación**: energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Calor molar de vaporización**: energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Caloría**: unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Calorimetría**: medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro**: aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Calorímetro de bomba**: recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico**: alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico**: transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase**: transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio**: distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes**: moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa electrónica**: conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad amortiguadora**: cantidad de ácido o base que un tampón puede neutralizar antes de que su pH cambie de forma apreciable; depende de las cantidades absolutas de ácido débil y de base conjugada con que se preparó (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Capacidad calorífica**: calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar**: calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape**: tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Carácter iónico parcial**: grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling

1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Catálisis:** proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis heterogénea:** catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis homogénea:** catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catalizador:** sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Celsius:** escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto:** temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Ciclo de Born-Haber:** ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Cifras significativas:** todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cinética química:** área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Coagulación:** agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Cociente de reacción:** expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio (Brown et al. 2012, sec. 15.5-15.6). **Coeficiente:** número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Coeficiente de actividad:** factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coeficiente de partición:** cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6). **Coenzima:** molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Cohesión:** atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Colestéricas:** fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Coloide:** dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico:** coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico:** coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown

et al. 2012, sec. 13.6). **Combustibles fósiles:** recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Combustión espontánea:** ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7). **Complejo activado:** asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Complejo enzima-sustrato:** agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6). **Composición porcentual:** masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Compuesto:** sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de Boltzmann (kB):** constante fundamental que relaciona la energía microscópica con la temperatura, de valor 1.38×10^{-23} J/K (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Pauling 1988, sec. 10-4). **Constante de desintegración:** constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de disociación ácida (Ka):** constante de equilibrio de la ionización de un ácido débil en agua, igual al cociente $[H^+][A^-]/[HA]$; cuanto mayor es Ka, más fuerte es el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Constante de disociación básica (Kb):** constante de equilibrio de la reacción de una base débil con el agua, igual al cociente $[BH^+][OH^-]/[B]$ (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Constante de equilibrio:** valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Constante de equilibrio en presiones parciales (Kp):** forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con Kc por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). **Constante de formación (Kf):** constante de equilibrio de la formación de un ion complejo a partir de sus componentes, que cuantifica la estabilidad del complejo frente a su disociación; valores muy grandes indican complejos muy estables (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ u 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Constante de velocidad:** constante k de la ley de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global (Brown

et al. 2012, sec. 14.3). **Constante ebullioscópica molal**: constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constantes de van der Waals**: parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Contaminación térmica**: disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Convertidor catalítico**: dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Crenación**: arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Cristal líquido**: estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Cristales covalentes**: cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales iónicos**: cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales metálicos**: cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Cristales moleculares**: cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cuanto**: paquete discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Curva de valoración**: gráfica del pH de la disolución frente al volumen de titulante añadido, cuya forma revela las fuerzas relativas del ácido y de la base y la posición del punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3). **De-electronación**: término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Densidad**: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Densidad de probabilidad**: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Densidad de un gas**: masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Deposición**: paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Descenso crioscópico**: disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor**: disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Deslocalización**: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Destilación**: técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Diagrama de fase**: gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Diagrama de niveles de energía**: esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diálisis**: separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Diamagnetismo**: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Difracción**: desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Difracción de rayos X**: esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Difusión**: propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Dilución**: proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Dipolo de enlace**: momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Dipolo instantáneo**: distribución momentánea de carga creada por el

movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución amortiguadora:** mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resiste el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes; se llama también tampón o solución buffer (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Dispersión de la energía:** repartición de la energía de un sistema entre los estados accesibles de sus partículas, concepto clave de la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). **Distribución de Boltzmann:** ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ecuación de Arrhenius:** expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Ecuación de Henderson-Hasselbalch:** forma logarítmica de la constante de ionización de un ácido débil que relaciona el pH con el pKa y con el cociente de concentraciones de la base conjugada y del ácido: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van't Hoff:** relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye

el cambio de entalpía asociado a ella. **Edema**: hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto del ion común**: desplazamiento de un equilibrio por la presencia de un ion compartido entre dos solutos, caso particular del principio de Le Châtelier que suprime la ionización del ácido o de la base débil y reduce la solubilidad de las sales (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). **Efecto fotoeléctrico**: emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Efecto Tyndall**: dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Efusión**: escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Electrolito**: sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil**: soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte**: soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electronación**: término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electronegatividad**: capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Electrones de core**: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia**: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio**: energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Elemento**: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elementos representativos**: elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Elevación ebullioscópica**: aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Empaquetamiento compacto**: apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Emulsión**: suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Energía**: capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética**: energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía cinética promedio**: energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía de activación**: energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Energía de ionización**: energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Energía del punto cero**: energía residual de vibración de un oscilador cuántico en su estado más bajo, igual a $\frac{1}{2}h\nu$ (Pauling 1988, sec. 10-13). **Energía interna**: suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Energía libre de Gibbs (G)**: función de estado que resume la espontaneidad a temperatura y presión constantes: $G = H - TS$, con $\Delta G < 0$ para el proceso espontáneo, $\Delta G > 0$ para el no espontáneo y $\Delta G = 0$ en el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Energía libre estándar de formación (ΔG°_f)**: cambio de energía libre al formar un mol de compuesto desde sus elementos en sus estados estándar, nulo para los elementos en su forma más estable (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). **Energía potencial**: energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Energía reticular**: energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energías de**

ionización sucesivas: I_1 , I_2 , I_3 ..., las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). En termodinámica moderna, la entropía mide la dispersión de la energía del sistema entre sus microestados accesibles y la calidad de esa energía, que se degrada en todo cambio natural (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Atkins 2015, cap. 3). **Entropía estándar molar (S°):** entropía absoluta de un mol de sustancia pura a 1 atm y normalmente 25 °C, siempre positiva (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). **Entropía residual:** entropía que conserva un cristal a temperaturas muy bajas por desorden congelado de orientación, como los 10.13 J/K·mol del ClO_3F (Pauling 1988, cap. 10). **Enzima:** proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Equilibrio heterogéneo:** equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria (Chang y Overby 2022, pág. 639). **Equilibrio homogéneo:** equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Equilibrio químico:** estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). **Equilibrio termodinámico:** estado en el que la energía libre del sistema es mínima y $\Delta G = 0$, sin cambio neto (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Equilibrios múltiples:** conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes

de las etapas parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Espectro continuo:** espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas:** conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético:** conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espectrómetro:** instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Espectrómetro de masas:** instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado de transición:** configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. En termodinámica, el estado estándar fija 1 atm para los gases, el líquido o sólido puro para las fases condensadas y 1 M para los solutos (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Eutéctico:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de**

nitrógeno: conversión del N_2 atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Frecuencia:** número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Fuerza ion-dipolo:** atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Fuerzas de dispersión:** atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Fuerzas intermoleculares:** atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Función de estado:** propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Función de onda:** solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo:** energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Gas:** estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Gas ideal:** gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Gas inerte:** gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Gas natural:** mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Gases nobles:** grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Gases reales:** gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Geometría de dominios de electrones:** disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular:** disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Grupo:** columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos:** grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hemólisis:** ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hibridación:** proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación d^2sp^3 :** conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Hidratación:** solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). **Hidrocarburo:** compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Hidrogenación:** adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Hidronio:** ion H_3O^+ , el

protón hidratado que existe en el agua y en las disoluciones acuosas ácidas (Brown et al. 2012, sec. 16.2).

Hidroxiapatita: mineral $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ del esmalte dental, cuya disolución en medio ácido produce la caries y cuyo equilibrio de solubilidad rige la salud del diente (Chang y Overby 2022, sec. 16.5).

Hidruro: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Hipertónica: disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

Hipervalente: molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7).

Hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3).

Hipotónica: disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

HOMO: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8).

Indicador ácido-base: tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6).

Inhibidor enzimático: especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7).

Insoluble: sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4).

Interacciones dipolo-dipolo: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra.

Intermedio de reacción: especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6).

Intersticiales: disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona.

Ion: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20).

Ion complejo: especie formada por un catión metálico combinado con bases de Lewis o ligandos, cuya formación retira el ion metálico de la disolución y aumenta la solubilidad de las sales poco solubles (Chang y Overby 2022, sec. 16.7).

Ion hidruro: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7).

Iones espectadores: iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2).

Isomerización: reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetonitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

Isómero: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9).

Isotónica: disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5).

Isótopos: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3).

Joule: unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado.

Kelvin: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1).

Lantánidos: serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8).

Ley combinada de los gases: para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4).

Ley de acción de masas: enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2).

Ley de Avogadro: el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3).

Ley de Beer: relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2).

Ley de Boyle: a temperatura constante, el volumen de una cantidad

fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y Gay-Lussac:** a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Ley de Henry:** a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley de Raoult:** la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Ley de velocidad:** expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **LUMO:** orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Manómetro:** tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Mar de electrones:** modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Martensita:** fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Mecanismo de reacción:** secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Membrana semipermeable:** membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Menisco:** superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Metal:** material de gran conductividad eléctrica y térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Metales alcalinos:**

grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos:** grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales de transición:** elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Metaloenzima:** enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Metalografía:** técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Metaloide:** elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Método de la tabla de equilibrio (ICE):** procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). **Método de las velocidades iniciales:** procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Mezcla:** combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mezcla hielo-sal:** mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Microestado:** cada disposición específica y equiprobable de las partículas de un sistema entre sus estados, cuyo número W determina la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). **Modelo de colisiones:** modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Modelo de llave y cerradura:** analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR):** modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Mol:** cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Molalidad:** número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Molaridad:** número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Molécula:** agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula polar:** molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Molecularidad:** número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Moléculas diatómicas:** moléculas formadas por dos átomos, como N₂ u O₂, comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Momento dipolar:** producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Nanomateriales:** materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Nanotecnología:** manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón:** sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **No electrolito:** sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Nodo:** superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Normalidad:** número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Notación condensada:** escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica:** imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se

halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número cuántico azimutal**: número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín**: número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético**: número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal**: número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número de Avogadro**: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de coordinación**: número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Número de oxidación**: carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Número de recambio**: cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Octaedro**: poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octeto**: configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Onda de materia**: onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital**: función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbital híbrido**: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Orbital metálico**: orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Orbital molecular**: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante**: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante**: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbitales degenerados**: orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Orden de enlace**: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de reacción**: exponente al que se eleva la concentración de un reactivo en la ley de velocidad, determinado experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Orden global de reacción**: suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ósmosis**: movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Oxiácido**: ácido que contiene grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central no metálico; su fuerza aumenta con la electronegatividad del central y con el número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Oxidación**: pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Óxido ácido**: óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico**: óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ozono**: alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Par conjugado**: pareja de ácido y base de Brønsted-Lowry

que difieren entre sí en un protón (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par iónico:** par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Partes por billón:** concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón:** concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Paso determinante de la velocidad:** etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Perturbación del equilibrio:** cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **pH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ ; el agua pura a 25°C tiene pH 7.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **pOH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones OH^- , relacionado con el pH por $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ a 25°C (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Porcentaje de ionización:** cociente entre la concentración de ácido ionizado y la concentración inicial del ácido, multiplicado por cien; aumenta con la dilución (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Porcentaje en masa:** gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Posición del equilibrio:** lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). **Potencial químico:** capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Precipitación fraccionada:** separación de iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro mediante la adición controlada de un reactivo común, posible cuando los productos de solubilidad difieren lo suficiente (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ (Brown et al. 2012,

sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía total del universo es constante; la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma (Pauling 1988, sec. 10-2). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso espontáneo:** proceso que ocurre por sí solo bajo un conjunto dado de condiciones, sin implicar rapidez (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Proceso no espontáneo:** proceso que no ocurre bajo las condiciones dadas, aunque pueda volverse espontáneo al cambiarlas (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Producto de solubilidad (Kps):** constante de equilibrio de la disolución de una sal poco soluble, expresada como el producto de las concentraciones iónicas elevadas a sus coeficientes estequiométricos; cuanto menor es, menos soluble es la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico (Q):** expresión idéntica a la del producto de solubilidad pero calculada con las concentraciones iniciales; su comparación con Kps decide si una disolución precipita, está saturada o no saturada (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico del agua (Kw):** constante 1.0×10^{-14} a 25 °C del producto de las concentraciones de H^+ y OH^- , válida en agua pura y en toda disolución acuosa diluida (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Prueba de llama:** método de identificación de metales por el color que sus átomos imprimen a la llama: amarillo el sodio, violeta el potasio y verde el cobre (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente

equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Punto final:** instante en que el indicador cambia de color; para que una valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia, eligiendo un indicador que cambie en el salto brusco de la curva (Chang y Overby 2022, sec. 16.4). **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Rango de pH:** margen de pH centrado en el pKa del ácido del tampón, de ancho $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$, dentro del cual el tampón resiste eficazmente los cambios de pH (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Reacción bimolecular:** etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero:** reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden:** reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden:** reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental:** paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena:** reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). **Reacción fotoquímica:** reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el hidrógeno (Pauling 1988, sec. 16-1). **Reacción heterogénea:** reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea:** reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular:** etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular:** etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo en exceso:** reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante:** reactivo que se consume por completo y

determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Recocido**: tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción**: ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Regla de Dulong y Petit**: regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund**: la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp**: regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de los oxiácidos**: clasificación empírica de Pauling de los oxiácidos según su fórmula $XO_m(OH)_n$: K_1 vale del orden de 10^{-7} o menos si $m = 0$, $\approx 10^{-2}$ si $m = 1$, $\approx 10^3$ si $m = 2$ y $\approx 10^8$ si $m = 3$ (Pauling 1988, sec. 14-8). **Regla de Trouton**: regla empírica según la cual la entalpía molar de vaporización dividida por el punto de ebullición absoluto es casi constante, unos 84 J/K·mol (Pauling 1988, sec. 10-3). **Regla del octeto**: tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Reglas de solubilidad**: guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rendimiento porcentual**: cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real**: cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico**: cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Resonancia**: descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada**: explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal**: compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Segunda ley de la termodinámica**: la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en uno reversible (Chang y Overby 2022, sec. 17.3; Brown et al. 2012, sec. 19.2). **Semiconductor**: sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos**: semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Serie de actividad**: lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer**: conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman**: serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie isoelectrónica**: grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Símbolos de punto de Lewis**: representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Sistema**: porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto**: sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado**: sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado**: sistema que intercambia energía

pero no materia con el entorno. **Sitio activo:** región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo:** sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino:** sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Solubilidad molar:** concentración de la disolución saturada de una sal expresada en moles por litro; se convierte en solubilidad en gramos por litro multiplicando por la masa molar (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Soluble:** sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente:** sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Subcapa:** nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación:** paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico:** disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Superconductores:** materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Superenfriamiento:** estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Superóxido:** compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura:** materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales:** disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Sustrato:** reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica:** temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial:** energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica:** doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular de los gases:** modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de Debye:** teoría cuántica de la capacidad calorífica de los cristales que predice una proporcionalidad con T^3 a bajas temperaturas (Pauling 1988, sec. 10-16). **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Tercera ley de la termodinámica:** la entropía de un cristal perfecto puro tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto (Brown et al. 2012, sec. 19.4). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones en los procesos físicos y químicos (Atkins 2015, cap. 3). **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo:**

energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Valoración ácido-base:** técnica que determina la concentración de un ácido o de una base haciendo reaccionar la disolución problema con una disolución de concentración conocida, añadida con una bureta hasta completar la neutralización (Chang y Overby 2022, sec. 16.3). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Zwitterión:** especie eléctricamente neutra con un extremo positivo y otro negativo, formada por transferencia interna de protones, como la glicina en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

20 Capítulo 19 · Electroquímica

20.1. Introducción

Las reacciones de oxidación-reducción ya aparecieron en el capítulo 5 como la tercera gran clase de reacciones en disolución acuosa, y el capítulo 18 entregó el criterio termodinámico para decidir su espontaneidad (Brown et al. 2012, sec. 4.4; Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Este capítulo cierra el círculo mostrando que la energía libre de esas reacciones puede transformarse en energía eléctrica, trabajo útil que se mide en voltios y viaja por cables (Brown et al. 2012, cap. 20). La **electroquímica** estudia, así, el puente entre los electrones que se intercambian y la electricidad que se aprovecha (Atkins 2015, cap. 4).

El puente tiene historia: el electrón lo descubrió Joseph John Thomson en 1897, y Michael Faraday (1791–1867) lo domoñó antes de que existiera su nombre, al punto de que Atkins lo llama el arquero cambiador de electrones (Atkins 2015, cap. 4). Faraday cuantificó las leyes de la electrólisis, y su apellido bautiza la constante que liga la carga eléctrica con los moles de electrones (Pauling 1988, sec. 15-4). La fabricación del acero, la corrosión de los metales y la fotosíntesis comparten este mismo lenguaje de transferencia electrónica (Atkins 2015, cap. 4).

La oxidación y la reducción son inseparables, como advierte Oriakhi: una no puede ocurrir sin la otra, del mismo modo que una mano no aplaude sola (Oriakhi 2021, sec. 22.1). Los electrones cedidos por la especie que se oxida son ganados exactamente por la que se reduce, y esa contabilidad permite explotar la reacción en dispositivos que van de la batería del automóvil al marcapasos (Oriakhi 2021, sec. 23.1). El recorrido del capítulo abarcará el balanceo por semirreacciones, las celdas voltaicas, la ecuación de Nernst, las baterías, la corrosión y la electrólisis (Brown et al. 2012, cap. 20).

20.2. De la combinación con oxígeno a la transferencia de electrones

El nombre «oxidación» nació para designar la combinación de una sustancia con el oxígeno, como en la combustión del magnesio, $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ (Atkins 2015, cap. 4; Oriakhi 2021, sec. 22.2). Pronto se advirtió que la misma cesión de electrones ocurría sin oxígeno: el magnesio también arde en cloro formando MgCl_2 , y en ambos casos cede dos electrones (Atkins 2015, cap. 4). La oxidación se generalizó entonces como la pérdida de electrones, y la reducción, ya definida en el capítulo 5, como su ganancia en el sentido inverso (Atkins 2015, cap. 4).

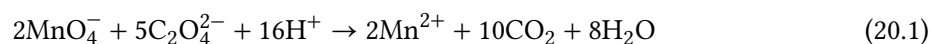
Oriakhi clasifica las oxidaciones según el mecanismo aparente: adición de oxígeno, combinación con un elemento más electronegativo, pérdida de hidrógeno o pérdida directa de electrones (Oriakhi 2021, sec. 22.2). La reacción $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{S}$ ilustra la tercera vía, pues el azufre pierde sus hidrógenos, y la transformación $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_3$ la cuarta, con cada ion hierro cediendo un electrón (Oriakhi 2021, sec. 22.2). En todos los casos, la especie que pierde electrones actúa como **agente reductor** y la que los gana como **agente oxidante** (Brown et al. 2012, sec. 20.1).

La transferencia de electrones arrastra consigo átomos, y esa tracción explica procesos a gran escala: la siderurgia reduce el hierro de sus óxidos, la fotosíntesis encadena reacciones redox para construir carbohidratos y la respiración degrada los alimentos como una corrosión orgánica (Atkins 2015, cap. 4). La misma química permite extraer aluminio, purificar cobre y cromar piezas, aplicaciones que se retomarán en la electrólisis (Atkins 2015, cap. 4). El número de oxidación, aprendido en el capítulo 5, será la herramienta contable para seguirles la pista a los electrones (Brown et al. 2012, sec. 20.1).

20.3. Balanceo redox por el método de las semirreacciones

El capítulo 5 balanceó ecuaciones redox sencillas por tanteo, pero las reacciones complejas exigen un método sistemático: descomponer la ecuación en dos **semirreacciones**, una de oxidación y otra de reducción, que se balancean por separado y luego se combinan (Brown et al. 2012, sec. 20.2). El balance de masa y de carga de cada semirreacción es la clave del procedimiento, y en medio ácido se ajusta con iones H^+ y moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 20.2). Primero se igualan los electrones de ambas y después se suman cancelando lo común (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

En medio ácido, el permanganato oxida al ion oxalato: el MnO_4^- se reduce a Mn^{2+} ganando cinco electrones mientras el $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ se oxida a CO_2 perdiendo dos por cada ion (Brown et al. 2012, sec. 20.2). Multiplicando cada semirreacción para igualar diez electrones y sumando se obtiene la ecuación neta:



En la ecuación balanceada (Ecuación 20.1), el permanganato aporta los cinco electrones que necesita cada ion manganeso y el oxalato los diez que cede entre los cinco iones (Brown et al. 2012, sec. 20.2). Los dieciséis protones y las ocho moléculas de agua ajustan la carga y el oxígeno del medio ácido (Brown et al. 2012, sec. 20.2). En medio básico el método se adapta ajustando primero con agua y desplazando protones con iones hidróxido (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

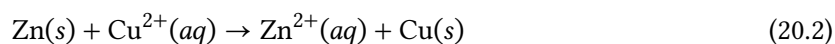
El método exige reconocer el cambio de número de oxidación para identificar qué se oxida y qué se reduce (Oriakhi 2021, sec. 22.3). En la ecuación (Ecuación 20.1), el manganeso pasa de +7 a +2 y el carbono de +3 a +4, y esos cambios fijan la estequiometría de los electrones transferidos (Brown et al. 2012, sec. 20.2). Cuando la misma sustancia se oxida y se reduce a la vez, la reacción se llama de desproporción y el método se aplica igualmente (Brown et al. 2012, cap. 20, ej. 20.97). Dominar este

balanceo prepara la construcción de celdas, donde cada semirreacción ocurre en un electrodo distinto (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

20.4. Celdas voltaicas: separar la oxidación de la reducción

Una reacción redox espontánea libera energía que, si la oxidación y la reducción ocurren en el mismo recipiente, se disipa como calor (Brown et al. 2012, sec. 20.3). Separando ambas semirreacciones en **semiceldas** conectadas por un conductor externo, los electrones deben recorrer ese circuito y su flujo constituye corriente eléctrica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). El dispositivo que logra esta separación se llama **celda voltaica** o **celda galvánica**, y en él la reacción espontánea genera electricidad (Brown et al. 2012, sec. 20.3; Oriakhi 2021, sec. 23.1).

En la celda clásica de zinc y cobre, una lámina de Zn se sumerge en disolución de ZnSO_4 y otra de Cu en CuSO_4 , unidas por un **punto salino** que contiene un electrolito inerte (Brown et al. 2012, sec. 20.3). El zinc se oxida cediendo electrones a su lámina, que los conduce por el alambre externo hasta el cobre, donde el Cu^{2+} los acepta y se deposita como metal (Brown et al. 2012, sec. 20.3). La reacción neta,



La ecuación (Ecuación 20.2) es la misma reacción redox espontánea del capítulo 5, ahora domesticada para producir trabajo eléctrico en lugar de calor (Oriakhi 2021, sec. 23.1). Toda la estequiometría del capítulo 5 se conserva: un átomo de zinc reacciona con un ion cúprico para dar un ion zinc disuelto y un átomo de cobre metálico (Brown et al. 2012, sec. 20.3).

El **electrodo** donde ocurre la oxidación se llama **ánodo** y el donde ocurre la reducción, **cátodo**; en la celda de la ecuación (Ecuación 20.2) el zinc es el ánodo y el cobre el cátodo (Brown et al. 2012, sec. 20.3). El punto salino cierra el circuito iónico: los cationes migran hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo, manteniendo la neutralidad de ambas disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 20.3). Por el circuito externo los electrones fluyen siempre del ánodo al cátodo, y el voltímetro registra unos 1.10 V para esta celda (Brown et al. 2012, sec. 20.3; Oriakhi 2021, sec. 23.1).

La serie de actividad del capítulo 5 anticipa estas transferencias: un metal más activo desplaza al menos activo de su disolución (Brown et al. 2012, sec. 20.4). El zinc, por encima del cobre en la serie, se oxida espontáneamente ante el Cu^{2+} , mientras el cobre sumergido en disolución de Zn^{2+} no deposita zinc sino que alcanza un equilibrio con una proporción diminuta de concentraciones (Pauling 1988, sec. 15-5). Pauling enfatiza que esa misma relación de equilibrio se alcanza desde cualquiera de los dos sentidos, evidencia de que la tendencia termodinámica se mide con la celda y no se decide por inspección (Pauling 1988, sec. 15-5).

20.5. Potencial de celda y la escala de los potenciales estándar

El **potencial de celda**, también llamado **fuerza electromotriz (fem)**, mide la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y cuantifica la tendencia de los electrones a fluir (Brown et al. 2012, sec. 20.4; Oriakhi 2021, sec. 23.2). Un voltio equivale a un julio por coulomb, $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$, de modo que el voltaje expresa la energía eléctrica por unidad de carga (Oriakhi 2021, sec. 23.2). El potencial depende de la concentración, la presión y la temperatura, y por eso se define un estado estándar convencional (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

El **electrodo estándar de hidrógeno (EEH)** fija el cero de la escala: platino en contacto con H_2 gaseoso a 1 atm e iones H^+ a 1 M (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Todo electrodo se mide frente a este patrón, y el valor obtenido es su **potencial estándar de reducción, E°** (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Mediciones de esta clase dan $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, y la diferencia entre ambos, 1.10 V, reproduce el voltaje medido en la celda (Brown et al. 2012, sec. 20.4). El potencial estándar de una celda también se calcula, según Brown, restando el potencial del ánodo al del cátodo:

$$E_{\text{celda}}^\circ = E_{\text{red}}^\circ(\text{cátodo}) - E_{\text{red}}^\circ(\text{ánodo}) \quad (20.3)$$

En la ecuación (Ecuación 20.3), E_{celda}° es el potencial estándar de la celda completa y E_{red}° los potenciales estándar de reducción de cátodo y ánodo, ambos medidos frente al EEH (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Para la celda de zinc y cobre, la resta da $+0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$, y el signo positivo anuncia una reacción espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Cuanto mayor sea E_{celda}° , mayor será la fuerza impulsora de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

Conviene anticipar una discrepancia de notación entre las fuentes: Pauling define el potencial de la celda como la resta del potencial del electrodo escrito a la izquierda menos el de la derecha, con semirreacciones tabuladas para producir un solo electrón, mientras Oriakhi suma el potencial de oxidación al de reducción, siendo el primero el negativo del segundo (Pauling 1988, sec. 15-5; Oriakhi 2021, sec. 23.2). Las tres formulaciones son equivalentes, y su diferencia es solo de convención de signos, una fuente clásica de errores que conviene reconocer (Brown et al. 2012, sec. 20.4). El resultado físico, el voltaje medido, no depende de la notación elegida (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

La tabla 20.1 de Brown, de la que se reproducen valores representativos, ordena las semirreacciones de reducción por su E° (Brown et al. 2012, sec. 20.4). La lectura se hace de arriba hacia abajo: las especies de las filas superiores se reducen con facilidad, mientras las inferiores tienden a oxidarse (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Semirreacción de reducción	$E^\circ \text{ (V)}$
$\text{F}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{F}^-$	+2.87
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$	+1.36
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1.33
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+1.23
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+0.80

Semirreacción de reducción	E° (V)
$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-$	+0.54
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0.34
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	0.00
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb}$	-0.13
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}$	-0.28
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0.76
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1.66
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2.37
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}$	-3.05

La tabla coloca arriba a los mejores agentes oxidantes, como el flúor y el cloro, y abajo a los mejores reductores, como el litio y el magnesio (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Una semirreacción con E° grande y positivo procede como reducción y obliga a la otra, situada más abajo, a invertirse y oxidarse (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Así, el dicromato (E° = +1.33 V) oxida al yoduro (E° = +0.54 V) con un potencial de celda de 0.79 V, mientras el fluoruro, que exige +2.87 V, no puede ser oxidado por el cloro (Brown et al. 2012, sec. 20.6). La escala de potenciales generaliza, con números, la serie de actividad cualitativa del capítulo 5 (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

20.6. Energía libre, trabajo eléctrico y constante de equilibrio

Un voltaje positivo significa que la reacción de celda es espontánea, y su magnitud mide la fuerza impulsora termodinámica (Brown et al. 2012, sec. 20.5). La conexión cuantitativa con el capítulo 18 es directa, pues la energía libre de Gibbs y el potencial de celda se relacionan mediante la carga total transferida (Brown et al. 2012, sec. 20.5). La **constante de Faraday, F**, definida como la carga de un mol de electrones, vale 96 485 C/mol y convierte los moles de electrones n en culombios (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ \quad (20.4)$$

En la ecuación (Ecuación 20.4), n es el número de moles de electrones transferidos según la reacción como está escrita, F la constante de Faraday y E° el potencial estándar de la celda (Brown et al. 2012, sec. 20.5). El signo negativo hace que un voltaje positivo produzca una energía libre negativa, la condición de espontaneidad del capítulo 18 (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

Como E° es una propiedad intensiva, multiplicar la ecuación por un factor no altera el potencial, aunque sí cambian n, ΔG° y la constante de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Y como ΔG° =

$-RT \ln K$, la ecuación (Ecuación 20.4) se transforma también en el puente electroquímico hacia las constantes del capítulo 15, que a 25 °C toma la forma (Brown et al. 2012, sec. 20.5):

$$\log K = \frac{nE^\circ}{0.0592} \quad (20.5)$$

La ecuación (Ecuación 20.5) permite obtener constantes de equilibrio extremas sin medir concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Para la oxidación de la plata por el oxígeno en medio ácido, $4\text{Ag} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ \rightarrow 4\text{Ag}^+ + 2\text{H}_2\text{O}$, con $E^\circ = 1.23 - 0.80 = +0.43 \text{ V}$ y $n = 4$, la constante resulta del orden de 10^{29} y la energía libre, -170 kJ por mol de reacción (Brown et al. 2012, sec. 20.5). El mismo cálculo, invertido, predice la constante de equilibrio de cualquier reacción redox a partir de los datos de tabla (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

La máxima cantidad de trabajo útil que la celda puede entregar vale $w_{\text{max}} = -nFE$, y su potencia se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente en amperios (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Un vatio es un julio por segundo, y el kilovatio-hora de las facturas eléctricas equivale a $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Para forzar la reacción inversa en una electrólisis, el voltaje aplicado debe superar el de la celda: si la celda se descarga con un potencial interno de 0.90 V en contra, se requiere un voltaje externo mayor que $+0.90 \text{ V}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

20.7. La ecuación de Nernst y las celdas de concentración

Fuera del estado estándar, el potencial depende de las concentraciones según la **ecuación de Nernst** (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Esta relación, que deriva del cociente de reacción Q del capítulo 15, corrige E° con el logaritmo de Q (Brown et al. 2012, sec. 20.6). A medida que la celda se descarga, Q se acerca a la constante K y el potencial tiende a cero (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q \quad (20.6)$$

En la ecuación de Nernst (Ecuación 20.6), E es el potencial bajo las condiciones dadas, R la constante de los gases, T la temperatura absoluta, F la constante de Faraday y Q el cociente de reacción, evaluado con las concentraciones reales y sin incluir sólidos puros (Brown et al. 2012, sec. 20.6). A 25 °C, sustituyendo las constantes y expresando el logaritmo en base diez, la relación se simplifica:

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{n} \log Q \quad (20.7)$$

Con la forma simplificada (Ecuación 20.7), la celda de zinc y cobre con $[\text{Cu}^{2+}] = 5.0 \text{ M}$ y $[\text{Zn}^{2+}] = 0.050 \text{ M}$ eleva su potencial de 1.10 V a 1.16 V , pues el exceso de ion cúprico desplaza la reacción hacia los productos (Brown et al. 2012, sec. 20.6). El cociente vale $Q = 0.010$ y el término $0.0296 \log Q$ aporta $+0.06 \text{ V}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.6). La misma ecuación predice qué ocurre al descargar la celda: las concentraciones se igualan y el voltaje decae (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

La célula nerviosa y el músculo cardíaco funcionan como celdas de concentración de iones potasio: el interior celular contiene unos 135 mM de K^+ y el exterior unos 4 mM (Brown et al. 2012, sec. 20.6). La ecuación de Nernst aplicada a esta diferencia predice un potencial de reposo cercano a -90 mV (Brown et al. 2012, sec. 20.6). El electrocardiograma registra precisamente estas fluctuaciones de potencial durante el latido (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

Cuando ambas semiceldas usan el mismo par redox en concentraciones distintas, E° se cancela y el potencial proviene solo de la diferencia de concentración (Brown et al. 2012, sec. 20.6). La **celda de concentración** de níquel con 1.00×10^{-3} M frente a 1.00 M genera unos 0.09 V, y la de zinc con 3.75×10^{-4} M frente a 1.35 M, unos 0.105 V (Brown et al. 2012, sec. 20.6). En el electrodo sumergido en la disolución diluida, el metal se disuelve buscando igualar concentraciones, y ese electrodo diluido actúa como ánodo (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

El caso más útil de celda de concentración es el del hidrógeno, porque su potencial depende del pH (Pauling 1988, sec. 15-7). Una celda con dos electrodos de hidrógeno, uno en disolución de pH conocido y otro en la muestra, produce 0.0592 V por unidad de pH, fundamento del medidor de pH o potenciómetro (Pauling 1988, sec. 15-7). Brown resuelve el caso inverso: si el voltaje mide 0.211 V frente al electrodo estándar de hidrógeno, la disolución desconocida posee $[H^+] = 2.7 \times 10^{-4}$ M, es decir, pH 3.56 (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

20.8. Baterías y celdas de combustible

Una **batería** es una fuente portátil y autónoma de energía formada por una o varias celdas voltaicas (Brown et al. 2012, sec. 20.7). Las pilas domésticas de 1.5 V son una sola celda, mientras la batería de 12 V del automóvil conecta en serie seis celdas de 2 V (Brown et al. 2012, sec. 20.7). En una conexión en serie los voltajes se suman, y el electrodo positivo de cada celda es su cátodo (Brown et al. 2012, sec. 20.7).

La batería de plomo-ácido descarga el plomo esponjoso del ánodo y el PbO_2 del cátodo, ambos sumergidos en ácido sulfúrico al 38 % en masa, con densidad 1.290 g/cm³ cuando está cargada (Pauling 1988, sec. 15-8). Las semirreacciones forman sulfato de plomo adherido a las placas, y la reacción global:



En la ecuación (Ecuación 20.8) el mismo elemento cambia de estado de oxidación en ambas direcciones: el plomo metálico pasa de 0 a +2 oxidándose, y el del PbO_2 pasa de +4 a +2 reduciéndose (Pauling 1988, sec. 15-8). Al descargarse, el ácido se consume y la densidad del electrolito cae, lo que permite medir la carga restante con un hidrómetro (Pauling 1988, sec. 15-8). La recarga con el alternador invierte ambas semirreacciones y repone el ácido sulfúrico (Brown et al. 2012, sec. 20.7).

Las baterías recargables modernas varían los materiales: la de níquel-cadmio entrega 1.30 V por celda con ánodo de cadmio, pero el cadmio es tóxico y denso, y se producen anualmente unos 1 500 millones

de estas baterías (Brown et al. 2012, sec. 20.7). La de níquel-hidruro metálico (NiMH) conserva el cátodo y cambia el ánodo por una aleación como ZrNi_2 capaz de absorber hidrógeno atómico, que se oxida al descargarse (Brown et al. 2012, sec. 20.7). La de ion-litio alcanza unos 3.7 V con la inserción reversible de Li^+ entre capas de óxido de cobalto y grafito, ofreciendo la mayor densidad de energía (Brown et al. 2012, sec. 20.7).

Una **celda de combustible** recibe continuamente el combustible y el oxidante desde el exterior, en lugar de almacenarlos dentro (Brown et al. 2012, sec. 20.7). La celda de hidrógeno y oxígeno con membrana de intercambio protónico opera a unos 80 °C con platino como catalizador y produce cerca de un voltio por celda, de modo que varias apiladas alcanzan potencias útiles (Brown et al. 2012, sec. 20.7).

La eficiencia máxima de convertir calor en electricidad ronda el 40 %, y las celdas de combustible generan electricidad aproximadamente al doble de eficiencia que los mejores motores de combustión (Brown et al. 2012, sec. 20.7). Una celda de metanol directo, cuyos productos son CO_2 y agua, promete transportar energía con menor huella de carbono (Brown et al. 2012, sec. 20.7).

20.9. Corrosión: la descarga espontánea de los metales

La **corrosión** es la oxidación espontánea de un metal en su entorno, y la herrumbre del hierro es su manifestación más costosa (Brown et al. 2012, sec. 20.8). El hierro metálico, con $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.440 \text{ V}$, se oxida mientras el oxígeno se reduce, porque el potencial del par $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ es más positivo que el del hierro (Brown et al. 2012, sec. 20.8). La formación de herrumbre exige simultáneamente oxígeno y agua, y el Fe^{2+} inicial se oxida después a Fe^{3+} , que precipita como óxido hidratado (Brown et al. 2012, sec. 20.8).

La velocidad de corrosión depende del entorno: la aceleran las sales, cuyos iones cierran el circuito eléctrico como un puente salino, y el contacto con metales más difíciles de oxidar que el hierro (Brown et al. 2012, sec. 20.8). La reducción del oxígeno requiere H^+ , de modo que un pH superior a 9 la bloquea y el hierro no se corroe (Brown et al. 2012, sec. 20.8).

Las regiones deformadas o abolladas actúan como ánodos locales donde el metal se disuelve, mientras la herrumbre se deposita en el cátodo, la zona con mayor suministro de oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 20.8). Se estima que hasta el 20 % de la producción anual de hierro en Estados Unidos reemplaza objetos descartados por daño de la herrumbre (Brown et al. 2012, sec. 20.8).

El zinc protege al hierro mejor que una pintura porque se corroe en su lugar: al ser $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.763 \text{ V}$ más negativo que el -0.440 V del hierro, el zinc se oxida preferentemente y actúa como **ánodo de sacrificio**, mientras el hierro queda como cátodo donde el oxígeno se reduce (Brown et al. 2012, sec. 20.8).

Esta **protección catódica** se extiende a tuberías y tanques subterráneos, a los que se conecta un bloque de magnesio, con $E^\circ = -2.37 \text{ V}$, enterrado rodeado de yeso, sulfato de sodio y arcilla (Brown

et al. 2012, sec. 20.8). El aluminio, por su parte, se protege solo con una capa impermeable de Al_2O_3 , y el acero inoxidable resiste gracias a sus elementos de aleación (Brown et al. 2012, sec. 20.8).

20.10. Electrólisis y electrometalurgia

La **electrólisis** invierte el proceso de la celda voltaica: aplicando un voltaje externo mayor que el de la celda en sentido contrario, se fuerza una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). El dispositivo, llamado **celda electrolítica**, conecta el electrodo positivo de la fuente al ánodo y el negativo al cátodo (Brown et al. 2012, sec. 20.9). La electrólisis del cloruro de sodio fundido, que se funde a 801°C , produce sodio metálico en el cátodo y cloro gaseoso en el ánodo (Brown et al. 2012, sec. 20.9):



En la ecuación (Ecuación 20.9), cada ion sodio gana un electrón en el cátodo y cada ion cloruro pierde uno en el ánodo, y la corriente sostiene el balance de cargas (Brown et al. 2012, sec. 20.9). La industria abarata el proceso añadiendo carbonato de sodio para bajar el punto de fusión, y separa los productos con una pantalla de hierro que deja flotar el sodio líquido, más ligero que la sal fundida (Pauling 1988, sec. 15-9). Solo una pequeña fracción del cloro estadounidense proviene de esta vía fundida, pues la mayor parte se obtiene de la salmuera (Pauling 1988, sec. 15-9).

La razón para fundir la sal es la competencia del agua: en disolución acuosa, el agua admite reducción con potenciales de 0.00 V en medio ácido y -0.83 V en medio básico, mucho menos negativos que el -2.71 V del sodio, de modo que el agua se reduciría primero (Brown et al. 2012, sec. 20.9).

Por eso los metales activos como sodio, magnesio y aluminio se obtienen por **electrometalurgia**, la producción de metales por electrólisis, desde sales fundidas (Brown et al. 2012, sec. 20.9). En la electrólisis de disoluciones solo se reducen u oxidan las especies más favorables, y la elección de electrodos inertes o activos decide el curso de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 20.9; Oriakhi 2021, sec. 23.10).

El cromado y el niquelado explotan un electrodo activo: en una disolución de NiSO_4 , el cátodo de acero reduce el Ni^{2+} , cuyo potencial estándar -0.28 V es menos negativo que el -0.83 V del agua, y el ánodo de níquel metálico se disuelve oxidándose (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Como ánodo y cátodo usan el mismo par, el potencial estándar de la celda es cero y basta un voltaje pequeño para depositar níquel (Brown et al. 2012, sec. 20.9). La masa depositada se controla con la carga: un coulomb equivale a un amperio por segundo, y la contabilidad de electrones cierra la ecuación:

$$\text{mol } e^- = \frac{It}{F} \quad (20.10)$$

En la ecuación (Ecuación 20.10), I es la corriente en amperios, t el tiempo en segundos y F la constante de Faraday, de modo que el producto It entrega directamente los moles de electrones (Brown et al.

2012, sec. 20.9). Conviene advertir una discrepancia numérica entre las fuentes sobre F: Brown emplea 96 485 C/mol, Pauling 96 490 C y Oriakhi redondea a 96 500 C/mol (Brown et al. 2012, sec. 20.5; Pauling 1988, sec. 15-4; Oriakhi 2021, sec. 23.10). La diferencia refleja la precisión de las mediciones de cada época, y para los cálculos del capítulo se toma la cifra de Brown (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

Faraday condensó sus observaciones en dos leyes que gobiernan toda electrólisis: la masa de sustancia transformada es proporcional a la carga circulante y, para una carga dada, proporcional al peso equivalente (Pauling 1988, sec. 15-4). La ley resume el contenido de la ecuación (Ecuación 20.10) y de la estequiometría de cada semirreacción, como en el depósito de un mol de aluminio por cada tres moles de electrones (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Las dos tradiciones, la del peso equivalente de Pauling y la de los moles de electrones de Brown, describen el mismo hecho con unidades distintas (Pauling 1988, sec. 15-4; Brown et al. 2012, sec. 20.9).

El aluminio resume la economía de la electrometalurgia: su óxido funde por encima de 2000 °C, pero disuelto en criolita, Na_3AlF_6 , funde a unos 1012 °C, temperatura accesible en celdas de unos 5 V (Brown et al. 2012, sec. 20.9; Pauling 1988, sec. 15-9). Los ánodos de grafito se consumen en la reacción global del proceso Hall-Héroult:



La ecuación (Ecuación 20.11) muestra el doble papel del carbono, conductor eléctrico y reactivo que se oxida a dióxido (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Charles Hall en Estados Unidos y Paul Héroult en Francia descubrieron el proceso independientemente, con solo veintidós años, hacia 1886 (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Hasta entonces el aluminio se obtenía reduciendo sus sales con sodio o potasio, y en 1852 costaba 545 dólares por libra, más que el oro (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Hoy la industria del aluminio consume alrededor del 2 % de la electricidad de Estados Unidos, y reciclar aluminio exige solo el 5 % de la energía de producirlo (Brown et al. 2012, sec. 20.9).

La refinación electrolítica purifica el cobre de sus minerales: ánodos gruesos de cobre bruto se disuelven y el metal puro se deposita sobre cátodos delgados en un baño de sulfato de cobre (Pauling 1988, sec. 15-9). Las impurezas nobles, oro, plata y platino, caen al fondo como lodo anódico, mientras las activas como el hierro permanecen en disolución (Pauling 1988, sec. 15-9). La electrólisis de la salmuera produce además el cloro y la sosa cáustica de la industria química, con un cátodo de mercurio que forma una amalgama de sodio (Pauling 1988, sec. 15-9).

20.11. Ejemplo resuelto: la celda de zinc y cobre bajo condiciones reales

El ejemplo integra la escala de potenciales, la energía libre y la ecuación de Nernst para responder qué ocurre cuando la celda clásica opera fuera del estado estándar (Brown et al. 2012, sec. 20.5-20.6). Con $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, se pide calcular el potencial estándar de la celda, la

energía libre estándar, la constante de equilibrio y el potencial cuando $[\text{Cu}^{2+}] = 2.5 \text{ M}$ y $[\text{Zn}^{2+}] = 0.040 \text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.4-20.6).

El potencial estándar se obtiene de la ecuación (Ecuación 20.3): $E^\circ = +0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$, y la energía libre, con la ecuación (Ecuación 20.4) y $n = 2$, vale $\Delta G^\circ = -2 \times 96\,485 \times 1.10 = -212 \text{ kJ}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.5). El signo negativo confirma la espontaneidad en condiciones estándar, y su magnitud, unos 212 kJ por mol de reacción, es la máxima cantidad de trabajo eléctrico recuperable si la celda operara reversiblemente (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

La constante de equilibrio sale de la ecuación (Ecuación 20.5): $\log K = 2 \times 1.10/0.0592 = 37.2$, de modo que $K \approx 1.4 \times 10^{37}$, un valor que desplaza la reacción abrumadoramente hacia el cobre metálico (Brown et al. 2012, sec. 20.5). En el equilibrio, el ion cúprico queda prácticamente agotado y la disolución contiene casi solo Zn^{2+} (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Una constante tan extrema se obtiene sin esfuerzo por electroquímica, mientras medirla por análisis químico sería inviable (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

Fuera del estado estándar, el cociente vale $Q = [\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}] = 0.040/2.5 = 0.016$, y la ecuación de Nernst (Ecuación 20.7) da $E = 1.10 - 0.0296 \times \log(0.016) = 1.10 + 0.053 = 1.15 \text{ V}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.6). El potencial supera al estándar porque el exceso de Cu^{2+} y la escasez de Zn^{2+} empujan la reacción hacia los productos (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Al descargarse la celda, la diferencia de concentraciones se erosiona, Q crece hasta K y el voltaje cae hacia cero (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

El mismo formalismo explica las celdas de concentración: si ambas semiceldas fueran de cobre con $[\text{Cu}^{2+}] = 2.5 \text{ M}$ y 0.040 M , el potencial sería $E = 0.0296 \log(2.5/0.040) = 0.053 \text{ V}$, con el electrodo diluido como ánodo (Brown et al. 2012, sec. 20.6). El resultado generaliza la lección del capítulo 18: la dirección del cambio depende de las condiciones, y la termodinámica cuantifica exactamente cuánta energía se libera o se exige (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

20.12. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en Brown et al. (2012) (2012), cap. 20; Pauling (1988) (1988), cap. 15; Atkins (2015) (2015), cap. 4; Oriakhi (2021) (2021), caps. 22-23, combinan la asignación de números de oxidación, el balanceo por semirreacciones, la predicción de espontaneidad, el cálculo de potenciales, energías libres y constantes, y la cuantificación de la electrólisis.

Primer ejercicio: determina el número de oxidación del cloro en el KClO_3 , del nitrógeno en el ion amonio y del manganeso en el ion permanganato, aplicando las reglas del capítulo 5 y haciendo explícitas las cargas hipotéticas de cada átomo (Brown et al. 2012, sec. 20.1). Señala además cuál de las tres especies es el oxidante más fuerte (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Segundo ejercicio: balancea por el método de las semirreacciones la oxidación del ion bromuro por el dicromato en medio ácido, $\text{Br}^- + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{BrO}_3^- + \text{Cr}^{3+}$, indicando cuántos electrones se transfieren, qué especie se oxida y cuál actúa como agente oxidante (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

Tercer ejercicio: el yodo molecular se desproporciona en medio básico dando yoduro y yodato, $\text{I}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{I}^- + \text{IO}_3^-$, en una reacción donde la misma sustancia se oxida y se reduce a la vez (Brown

et al. 2012, cap. 20, ej. 20.97). Balancea la ecuación ajustando el medio con agua e iones hidróxido y comprueba que la suma de cargas se conserva (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

Cuarto ejercicio: con zinc y níquel se construye una celda voltaica cuyas semiceldas son Zn^{2+}/Zn y Ni^{2+}/Ni (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Identifica ánodo y cátodo, el signo de cada electrodo, la dirección del flujo de electrones y de los iones del puente salino, y calcula el potencial estándar con la ecuación (Ecuación 20.3) (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Quinto ejercicio: decide si el ion Fe^{3+} oxida al cadmio metálico, sabiendo que el par $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ tiene potencial estándar $+0.771\text{ V}$ y que $E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0.403\text{ V}$ (Pauling 1988, sec. 15-6). Escribe la reacción global, calcula su potencial estándar y predice si avanza hacia los productos (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Sexto ejercicio: para la celda de zinc y níquel del cuarto ejercicio, calcula la energía libre estándar, la constante de equilibrio y el trabajo eléctrico máximo que entrega al consumirse un mol de zinc, usando las ecuaciones (Ecuación 20.4) y (Ecuación 20.5) y expresando los resultados en kilojulios por mol de reacción (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

Séptimo ejercicio: la misma celda de zinc y níquel opera con $[\text{Ni}^{2+}] = 0.10\text{ M}$ y $[\text{Zn}^{2+}] = 2.0\text{ M}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Calcula el cociente de reacción y el potencial con la ecuación de Nernst (Ecuación 20.7), y decide si el voltaje supera o queda por debajo del estándar (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

Octavo ejercicio: dos semiceldas de zinc, una con $[\text{Zn}^{2+}] = 2.5\text{ M}$ y otra con $5.0 \times 10^{-3}\text{ M}$, forman una celda de concentración (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Indica qué semicelda actúa como ánodo, calcula el potencial con la ecuación (Ecuación 20.7) y explica qué ocurre con las concentraciones al descargarse (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

Noveno ejercicio: una corriente de 10.0 A circula durante 2.00 h por una celda electrolítica con iones Cr^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Calcula con la ecuación (Ecuación 20.10) la masa de cromo depositada en el cátodo, tomando la masa molar del cromo como 52.0 g/mol (Brown et al. 2012, sec. 20.9).

Décimo ejercicio: dos celdas electrolíticas conectadas en serie depositan, la primera, plata desde Ag^+ y la segunda, cobre desde Cu^{2+} (Pauling 1988, sec. 15-4). Si se depositan 2.16 g de plata, calcula la masa de cobre depositada y el tiempo necesario con una corriente de 1.00 A (Pauling 1988, sec. 15-4).

20.13. Solucionario

Primer ejercicio: el potasio aporta $+1$ y cada oxígeno -2 , de modo que el cloro del KClO_3 debe ser $+5$ para que la suma de números de oxidación dé cero (Brown et al. 2012, sec. 20.1). En el ion amonio cada hidrógeno vale $+1$ y, con carga total $+1$, el nitrógeno resulta -3 (Brown et al. 2012, sec. 20.1). El permanganato, con cuatro oxígenos a -2 y carga -1 , exige manganeso $+7$, el estado de oxidación máximo del elemento (Brown et al. 2012, sec. 20.1).

Segundo ejercicio: el bromuro se oxida a bromato cediendo seis electrones, $\text{Br}^- + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{BrO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$, y el dicromato se reduce ganándolos, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ (Brown et al. 2012,

sec. 20.2). Sumando y cancelando el agua y los protones comunes queda $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Br}^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + \text{BrO}_3^- + 4\text{H}_2\text{O}$, con seis electrones transferidos: el bromo pasa de -1 a $+5$ y el cromo de $+6$ a $+3$ (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

Tercer ejercicio: la oxidación $\text{I}_2 + 12\text{OH}^- \rightarrow 2\text{IO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O} + 10\text{e}^-$ y la reducción $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-$ se combinan multiplicando la segunda por cinco: $6\text{I}_2 + 12\text{OH}^- \rightarrow 10\text{I}^- + 2\text{IO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O}$, que simplificada da $3\text{I}_2 + 6\text{OH}^- \rightarrow 5\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.2). La suma de cargas se conserva: -6 a la izquierda y $-5 - 1 = -6$ a la derecha (Brown et al. 2012, sec. 20.2).

Cuarto ejercicio: el zinc, con $E^\circ = -0.76$ V frente a -0.28 V del níquel, se oxida y es el ánodo negativo, mientras el níquel se reduce en el cátodo positivo (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Los electrones fluyen por el circuito externo del zinc al níquel, los cationes migran hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo, y el potencial estándar vale $E^\circ = -0.28 - (-0.76) = +0.48$ V (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Quinto ejercicio: el cadmio se oxida cediendo dos electrones y el Fe^{3+} se reduce a Fe^{2+} , de modo que la reacción global es $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cd} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cd}^{2+}$ con potencial $E^\circ = +0.771 - (-0.403) = +1.174$ V (Pauling 1988, sec. 15-6; Brown et al. 2012, sec. 20.4). El voltaje positivo revela que el hierro(III) oxida al cadmio espontáneamente (Brown et al. 2012, sec. 20.4).

Sexto ejercicio: con $n = 2$ y $E^\circ = +0.48$ V, la energía libre vale $\Delta G^\circ = -2 \times 96\,485 \times 0.48 = -92.6$ kJ, y la constante, con $\log K = 2 \times 0.48/0.0592 = 16.2$, resulta $K \approx 1.7 \times 10^{16}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.5). El trabajo eléctrico máximo coincide con ΔG° en valor absoluto, 92.6 kJ por mol de zinc, porque la celda descargada reversiblemente convierte toda la energía libre en trabajo (Brown et al. 2012, sec. 20.5).

Séptimo ejercicio: el cociente vale $Q = 2.0/0.10 = 20$, y el potencial, $E = 0.48 - 0.0296 \times \log 20 = 0.48 - 0.0385 = 0.44$ V (Brown et al. 2012, sec. 20.6). El voltaje cae por debajo del estándar porque el producto Zn^{2+} abunda y el reactivo Ni^{2+} escasea, empujando la reacción hacia la izquierda (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

Octavo ejercicio: el electrodo sumergido en la disolución diluida es el ánodo, pues el zinc metálico se disuelve buscando igualar concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 20.6). El potencial vale $E = 0.0296 \times \log(2.5/0.005) = 0.0296 \times 2.699 = 0.080$ V, y al descargarse las dos concentraciones convergen mientras el voltaje cae a cero (Brown et al. 2012, sec. 20.6).

Noveno ejercicio: la carga total vale $Q = It = 10.0 \times 7200 = 7.20 \times 10^4$ C, que con la ecuación (Ecuación 20.10) corresponde a 0.746 mol de electrones (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Cada ion Cr^{3+} exige tres electrones, de modo que se depositan 0.2487 mol de cromo, equivalentes a $0.2487 \times 52.0 = 12.9$ g (Brown et al. 2012, sec. 20.9).

Décimo ejercicio: la plata monovalente consume un electrón por átomo, de modo que 0.0200 mol de plata equivalen a 0.0200 mol de electrones (Pauling 1988, sec. 15-4). El cobre divalente deposita un átomo por cada dos electrones, 0.0100 mol, es decir 0.635 g, y el tiempo resulta $t = 0.0200 \times 96\,485/1.00 = 1930$ s, unos 32 minutos (Pauling 1988, sec. 15-4).

20.14. Resumen

La electroquímica convierte la energía de las reacciones redox en trabajo eléctrico, midiendo en voltios la fuerza impulsora que antes se expresaba como energía libre de Gibbs (Brown et al. 2012, cap. 20). La oxidación, generalizada como pérdida de electrones, se balancea por semirreacciones que luego se combinan en la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 20.1-20.2). En la celda voltaica, la oxidación ocurre en el ánodo y la reducción en el cátodo, conectados por un puente salino (Brown et al. 2012, sec. 20.3).

La escala de potenciales estándar nace del electrodo de hidrógeno y ordena oxidantes y reductores, mientras la ecuación de Nernst extiende las predicciones a cualquier concentración (Brown et al. 2012, sec. 20.4-20.6). La energía libre, la constante de equilibrio y el trabajo máximo se entrelazan con el potencial mediante la constante de Faraday (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Baterías y celdas de combustible explotan estos principios, y la corrosión muestra su coste cuando el metal se disuelve sin permiso (Brown et al. 2012, sec. 20.7-20.8).

La electrólisis invierte el flujo con un voltaje externo, obteniendo metales activos desde fundentes y refinando los pasivos, y las leyes de Faraday cuantifican la masa transformada (Brown et al. 2012, sec. 20.9; Pauling 1988, sec. 15-4). El aluminio de Hall-Héroult y el cobre refinado ilustran la escala industrial del principio (Brown et al. 2012, sec. 20.9). En suma, un solo marco, el de la transferencia de electrones, gobierna desde la batería del automóvil hasta la fotosíntesis (Atkins 2015, cap. 4).

20.15. Autoevaluación

Antes de avanzar a la química nuclear, conviene comprobar que puedes asignar números de oxidación sin dudar, balancear por semirreacciones en medio ácido y básico y construir una celda voltaica identificando ánodo, cátodo y flujo de iones (Brown et al. 2012, sec. 20.1-20.3). También debes calcular el potencial estándar restando los valores de tabla y traducirlo a energía libre, constante de equilibrio y trabajo máximo con la constante de Faraday (Brown et al. 2012, sec. 20.4-20.5).

Revisa las aplicaciones de la ecuación de Nernst hasta dominar la celda de concentración y el cálculo de pH, y distingue con soltura baterías primarias, secundarias y celdas de combustible (Brown et al. 2012, sec. 20.6-20.7). La explicación de la corrosión y de la electrólisis cuantitativa con las leyes de Faraday cierra el ciclo: si puedes resolver los diez ejercicios sin consultar las fuentes y justificar el valor de la constante de Faraday con su discrepancia entre autores, estás listo para el capítulo 20 (Brown et al. 2012, sec. 20.8-20.9; Pauling 1988, sec. 15-4).

20.16. Enlace al próximo capítulo

El capítulo 20 salta del electrón periférico, protagonista de la electroquímica, al núcleo atómico, donde residen energías millones de veces mayores (Brown et al. 2012, cap. 21). La radiactividad y las reacciones

nucleares constituyen una frontera distinta de la química, con su propia contabilidad de masa y energía (Pauling 1988, cap. 26).

El balanceo de núcleos y partículas que allí se aprenderá guarda un parecido formal con el balanceo de semirreacciones de este capítulo, pero con la masa y la energía fundidas por la relatividad (Brown et al. 2012, cap. 21). La trayectoria del libro completa así el arco que va de los electrones que se intercambian a los núcleos que se transforman (Atkins 2015, cap. 4).

20.17. Glosario acumulativo

20.18. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante:** sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Agente oxidante:** especie que se reduce al oxidar otra, ganando los electrones que esta cede (Brown et al. 2012, sec. 20.1). **Agente reductor:** especie que se oxida al reducir otra, cediéndole los electrones que aquella acepta (Brown et al. 2012, sec. 20.1). **Alcano:** hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol:** compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación:** material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía:** existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo:** forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amina:** compuesto orgánico derivado del amoníaco en el que al menos un enlace N-H se sustituye por un enlace N-C; actúa como base débil por el par solitario del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Amplitud:** altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis cualitativo:** esquema sistemático de identificación de los iones presentes en una muestra desconocida, basado en la precipitación y separación selectiva de cationes en cinco grupos (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Análisis dimensional:** método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión:**

método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO_2 y H_2O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de fase. **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anfiprótica**: sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, como el agua o la glicina (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Anfótero**: hidróxido que reacciona tanto con ácidos como con bases, como el de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc o el de cadmio, y cuya solubilidad crece en ambos extremos del pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga opuesta que rodea a cada ion en disolución y reduce su concentración efectiva (Pauling 1988, sec. 13-11). **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Autoionización**: proceso en el que una molécula de agua dona un protón a otra, generando un ion hidronio y un ion hidróxido; afecta a unas dos moléculas de cada mil millones (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Autoprotólisis**: nombre que recibe la autoionización del agua, reacción en la que una molécula anfiprótica actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1). **Ácido**: sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, el ácido se define como donador de protones (Brønsted-Lowry) o como aceptor de pares de electrones (Lewis), definiciones que engloban a la de Arrhenius (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Ácido carboxílico**: compuesto orgánico con el grupo carboxilo COOH , cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único ionizable; su acidez se debe a la polarización del oxígeno adicional y a la resonancia del anión carboxilato (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Ácido conjugado**: especie que se forma cuando una base de Brønsted-Lowry acepta un protón, con un átomo de hidrógeno más que la base y una carga más positiva (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ácido de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Ácido de Brønsted-Lowry**: molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Ácido de Lewis**: especie que acepta un par de electrones para formar un enlace covalente, como el BF_3 o el Fe^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Ácido débil**: ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Su fuerza se cuantifica con la constante de disociación ácida K_a , que mide el grado de ionización en agua; la mayoría de los ácidos débiles tienen K_a entre 10^{-2} y 10^{-10} (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Ácido fuerte**: ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los siete ácidos fuertes comunes son HCl , HBr , HI , HNO_3 , HClO_3 , HClO_4 y H_2SO_4 , que se ionizan por completo en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Ácido poliprótico**: ácido que posee más de un hidrógeno ionizable y se disocia en etapas sucesivas, cada una con su propia

constante de disociación (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Su valoración completa exige tratar cada etapa con su propia constante, y cuando las constantes sucesivas están bien separadas la curva de valoración muestra varios puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3; Chang y Overby 2022, sec. 15.8).

Ángulo de enlace: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1).

Ánodo: electrodo donde ocurre la oxidación, negativo en una celda voltaica y positivo en una electrolítica (Brown et al. 2012, sec. 20.3, 20.9).

Átomo: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2).

Balanceo: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1).

Bar: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

Barómetro: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2).

Base: sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, la base se define como especie que acepta protones (Brønsted-Lowry) o como donador de pares de electrones (Lewis) (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11).

Base conjugada: especie que queda cuando un ácido de Brønsted-Lowry pierde su protón, con un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa que el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2).

Base de Arrhenius: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1).

Base de Brønsted-Lowry: especie capaz de aceptar un protón de otra (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4).

Base de Lewis: especie que dona un par de electrones para formar un enlace covalente, como el amoníaco o el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.11).

Base débil: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Solo una fracción de sus moléculas acepta protones del agua; su fuerza se cuantifica con la constante de disociación básica K_b , como la del amoníaco, 1.8×10^{-5} (Brown et al. 2012, sec. 16.7).

Base fuerte: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, como NaOH, KOH y $Sr(OH)_2$, se disocian por completo y liberan todos sus iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.5).

Batería: fuente portátil y autónoma de energía formada por una o varias celdas voltaicas conectadas en serie (Brown et al. 2012, sec. 20.7).

Biocombustible: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol.

Bipirámide trigonal: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2).

Bloques de la tabla periódica: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9).

Brecha de banda: separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor.

Calor: energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío.

Calor de fusión: calor necesario para fundir un mol de sólido.

Calor de transición: calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido.

Calor de vaporización: calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición.

Calor específico: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17).

Calor latente: calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17).

Calor molar de fusión: energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización.

Calor molar de sublimación: energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización.

Calor molar de vaporización: energía requerida para vaporizar un mol de líquido.

Calorimetría: medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico.

Caloría: unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J.

Calorímetro: aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio

de temperatura. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase:** transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad amortiguadora:** cantidad de ácido o base que un tampón puede neutralizar antes de que su pH cambie de forma apreciable; depende de las cantidades absolutas de ácido débil y de base conjugada con que se preparó (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Catalizador:** sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis:** proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis heterogénea:** catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis homogénea:** catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catión:** ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Cátodo:** electrodo donde ocurre la reducción, positivo en una celda voltaica y negativo en una electrolítica (Brown et al. 2012, sec. 20.3, 20.9). **Celda cúbica centrada en el cuerpo:** celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. **Celda cúbica centrada en las caras:** celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. **Celda cúbica simple:** celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. **Celda de combustible:** celda voltaica cuyo combustible y oxidante se suministran desde el exterior en lugar de almacenarse dentro (Brown et al. 2012, sec. 20.7). **Celda de concentración:** celda voltaica que emplea el mismo par redox en concentraciones distintas y genera fem por esa diferencia (Brown et al. 2012, sec. 20.6). **Celda electrolítica:** celda que usa una fuente externa de electricidad para forzar una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). **Celda unidad:** el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. **Celda voltaica**

(**celda galvánica**): dispositivo que convierte la energía de una reacción redox espontánea en energía eléctrica, separando la oxidación y la reducción en dos semiceldas (Brown et al. 2012, sec. 20.3; Oriakhi 2021, sec. 23.1). **Celsius**: escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). **Cero absoluto**: temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). **Ciclo de Born-Haber**: ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Cifras significativas**: todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cinética química**: área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Coagulación**: agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Cociente de reacción**: expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio (Brown et al. 2012, sec. 15.5-15.6). **Coeficiente**: número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Coeficiente de actividad**: factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11). **Coeficiente de partición**: cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6). **Coenzima**: molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Cohesión**: atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido. **Colestéricas**: fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura. **Coloide**: dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofílico**: coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Coloide hidrofóbico**: coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Combustibles fósiles**: recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón. **Combustión espontánea**: ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7). **Complejo activado**: asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Complejo enzima-sustrato**: agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6). **Composición porcentual**: masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Compuesto**: sustancia formada por dos o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico**: compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos**: compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Concentración**: cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar**: condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica**: distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres**: elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molal**: constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad;

vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de Boltzmann (kB):** constante fundamental que relaciona la energía microscópica con la temperatura, de valor 1.38×10^{-23} J/K (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Pauling 1988, sec. 10-4). **Constante de desintegración:** constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de disociación ácida (Ka):** constante de equilibrio de la ionización de un ácido débil en agua, igual al cociente $[H^+][A^-]/[HA]$; cuanto mayor es Ka, más fuerte es el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Constante de disociación básica (Kb):** constante de equilibrio de la reacción de una base débil con el agua, igual al cociente $[BH^+][OH^-]/[B]$ (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Constante de equilibrio:** valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Constante de equilibrio en presiones parciales (Kp):** forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con Kc por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). **Constante de Faraday (F):** carga eléctrica de un mol de electrones, aproximadamente 96 485 C/mol (Brown et al. 2012, sec. 20.5). **Constante de formación (Kf):** constante de equilibrio de la formación de un ion complejo a partir de sus componentes, que cuantifica la estabilidad del complejo frente a su disociación; valores muy grandes indican complejos muy estables (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ u 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Constante de velocidad:** constante k de la ley de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Constante ebulloscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b, determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Contaminación térmica:** disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Convertidor catalítico:** dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Corrosión:** oxidación espontánea de un metal en su entorno, como la formación de herrumbre en el hierro (Brown et al. 2012, sec. 20.8). **Crenación:** arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Cristal líquido:** estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. **Cristales covalentes:** cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. **Cristales iónicos:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. **Cristales metálicos:** cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. **Cristales moleculares:** cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. **Cuanto:** paquete

discreto de energía que los átomos solo pueden emitir o absorber, base de la cuantización de Planck (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Curva de valoración:** gráfica del pH de la disolución frente al volumen de titulante añadido, cuya forma revela las fuerzas relativas del ácido y de la base y la posición del punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3). **De-electronación:** término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Densidad:** masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). **Densidad de probabilidad:** cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Densidad de un gas:** masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). **Deposición:** paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. **Descenso crioscópico:** disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Descenso de la presión de vapor:** disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Deslocalización:** extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Destilación:** técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Diagrama de fase:** gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. **Diagrama de niveles de energía:** esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Diamagnetismo:** repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Diálisis:** separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Difracción:** desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). **Difracción de rayos X:** esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. **Difusión:** propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Dilución:** proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Dipolo de enlace:** momento dipolar debido solo a los dos átomos de un enlace (Brown et al. 2012, sec. 9.3). **Dipolo instantáneo:** distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. **Dislocaciones:** defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. **Disociación:** separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Disoluciones sólidas:** aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. **Disolución acuosa:** disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución amortiguadora:** mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resiste el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes; se llama también tampón o solución buffer (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Disolución cristalina:** disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). **Disolución estándar:** disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Disolución ideal:** disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Disolución madre:** disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Disolución saturada:** disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del

soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolución sobresaturada:** disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). **Disolvente:** componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). **Dispersión de la energía:** repartición de la energía de un sistema entre los estados accesibles de sus partículas, concepto clave de la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). **Distribución de Boltzmann:** ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). **Distribución de velocidades moleculares:** ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). **Dominio de electrones:** región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Dopante:** impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Ecuación de Arrhenius:** expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Ecuación de Henderson-Hasselbalch:** forma logarítmica de la constante de ionización de un ácido débil que relaciona el pH con el pKa y con el cociente de concentraciones de la base conjugada y del ácido: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Ecuación de Nernst:** relación que calcula el potencial de una celda fuera de condiciones estándar a partir de su potencial estándar, el cociente de reacción y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 20.6). **Ecuación de Rydberg:** fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números enteros n_1 y n_2 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Ecuación de van der Waals:** ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Ecuación de van't Hoff:** relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). **Ecuación del gas ideal:** ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ecuación iónica completa:** ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación iónica neta:** ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación molecular:** ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Ecuación química:** representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Ecuación termoquímica:** ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. **Edema:** hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Efecto del ion común:** desplazamiento de un equilibrio por la presencia de un ion compartido entre dos solutos, caso particular del principio de Le Châtelier que suprime la ionización del ácido o de la base débil y reduce la solubilidad de las sales (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). **Efecto fotoeléctrico:** emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, explicada por Einstein en 1905 con fotones de energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Efecto Tyndall:** dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Efusión:** escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). **Electrodo:** placa o alambre conductor sobre el que ocurren las semirreacciones de una celda electroquímica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Electrodo estándar de hidrógeno (EEH):** electrodo de referencia con potencial estándar de 0 V, formado por platino en contacto con H_2 gaseoso a 1 atm e iones H^+ a 1 M (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Electrolito:** sustancia

cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito débil:** soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrolito fuerte:** soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Electrometalurgia:** producción de metales a partir de sus minerales mediante procesos electrolíticos (Brown et al. 2012, sec. 20.9). **Electronación:** término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). **Electronegatividad:** capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Electrones de core:** electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electrones de valencia:** electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Electronvoltio:** energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). **Electroquímica:** estudio de la relación entre las reacciones de transferencia de electrones y la energía eléctrica (Atkins 2015, cap. 4). **Electrólisis:** proceso que usa una fuente externa de electricidad para descomponer un compuesto fundido o en disolución, forzando una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). **Elemento:** sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). **Elementos representativos:** elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Elevación ebulloscópica:** aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Empaquetamiento compacto:** apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. **Emulsión:** suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Energía:** capacidad de realizar trabajo o transferir calor. **Energía cinética:** energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. **Energía cinética promedio:** energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). **Energía de activación:** energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Energía de ionización:** energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Energía del punto cero:** energía residual de vibración de un oscilador cuántico en su estado más bajo, igual a $\frac{1}{2}h\nu$ (Pauling 1988, sec. 10-13). **Energía interna:** suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. **Energía libre de Gibbs (G):** función de estado que resume la espontaneidad a temperatura y presión constantes: $G = H - TS$, con $\Delta G < 0$ para el proceso espontáneo, $\Delta G > 0$ para el no espontáneo y $\Delta G = 0$ en el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Energía libre estándar de formación (ΔG°_f):** cambio de energía libre al formar un mol de compuesto desde sus elementos en sus estados estándar, nulo para los elementos en su forma más estable (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). **Energía potencial:** energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. **Energía reticular:** energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Energías de ionización sucesivas:** $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). **Energías renovables:** fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. **Enlace covalente:** enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en

1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace covalente no polar:** enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace covalente polar:** enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Enlace de tres electrones:** enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). **Enlace de un electrón:** enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). **Enlace iónico:** enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). **Enlace metálico:** enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace pi:** enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Enlace sencillo:** enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Enlace sigma:** enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). **Entalpía:** calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). **Entalpía de enlace:** cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Entalpía de formación:** cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus elementos. **Entalpía de reacción:** cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. **Entalpía estándar de formación:** cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. **Entalpía estándar de reacción:** cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. **Entorno:** todo lo que queda fuera del sistema. **Entropía:** medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). En termodinámica moderna, la entropía mide la dispersión de la energía del sistema entre sus microestados accesibles y la calidad de esa energía, que se degrada en todo cambio natural (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Atkins 2015, cap. 3). **Entropía estándar molar (S°):** entropía absoluta de un mol de sustancia pura a 1 atm y normalmente 25 °C, siempre positiva (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). **Entropía residual:** entropía que conserva un cristal a temperaturas muy bajas por desorden congelado de orientación, como los 10.13 J/K·mol del ClO_3F (Pauling 1988, cap. 10). **Enzima:** proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Equilibrio dinámico:** estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. **Equilibrio heterogéneo:** equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria (Chang y Overby 2022, pág. 639). **Equilibrio homogéneo:** equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Equilibrio químico:** estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). **Equilibrio termodinámico:** estado en el que la energía libre del sistema es mínima y $\Delta G = 0$, sin cambio neto (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Equilibrios múltiples:** conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes de las etapas parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). **Equipartición de la energía:** principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Equivalente:** peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Escasamente soluble:** soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales

de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Espectro continuo**: espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas**: conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético**: conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espectrómetro**: instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Espectrómetro de masas**: instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Espín electrónico**: momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Estado de transición**: configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario**: estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar**: forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. En termodinámica, el estado estándar fija 1 atm para los gases, el líquido o sólido puro para las fases condensadas y 1 M para los solutos (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Estado excitado**: estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental**: estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estructura cúbica compacta**: empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis**: representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta**: empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transargonónica**: estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Estructuras de resonancia**: dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Eutéctico**: mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud**: cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada**: reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica**: explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia**: factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación**: exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff**: cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase**: parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo**: magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de nitrógeno**: conversión del N₂ atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración**: separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Forma de balancín**: geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial,

como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Formalidad**: número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Fotón**: partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Fórmula empírica**: fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula estructural**: fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular**: fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Fracción molar**: cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Frecuencia**: número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Fuerza electromotriz (fem)**: potencial eléctrico máximo de una celda, expresado en voltios, que impulsa los electrones por el circuito externo (Brown et al. 2012, sec. 20.4; Oriakhi 2021, sec. 23.2). **Fuerza ion-dipolo**: atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal disuelta. **Fuerzas de dispersión**: atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. **Fuerzas intermoleculares**: atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. **Función de estado**: propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. **Función de onda**: solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Función trabajo**: energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Gas**: estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Gas ideal**: gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Gas inerte**: gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). **Gas natural**: mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. **Gases nobles**: grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de ionización máximas; el xenón y el kriptón reaccionan con el flúor (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Gases reales**: gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Geometría de dominios de electrones**: disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Geometría molecular**: disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Grupo**: columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). **Halógenos**: grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Hemólisis**: ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hibridación**: proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Hibridación d^2sp^3** : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). **Hidratación**: solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). **Hidrocarburo**: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Hidrogenación**: adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Hidronio**: ion H_3O^+ , el protón hidratado que existe en el agua y en las disoluciones acuosas ácidas (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Hidroxiapatita**: mineral $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ del esmalte dental, cuya disolución en medio ácido produce

la caries y cuyo equilibrio de solubilidad rige la salud del diente (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Hidruro**: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Hipertónica**: disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipervalente**: molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). **Hipotónica**: disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Hipótesis de Avogadro**: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **HOMO**: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Indicador ácido-base**: tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Inhibidor enzimático**: especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Insoluble**: sustancia con solubilidad menor de 0,1 g por 100 ml de agua (Pauling 1988, sec. 13-4). **Interacciones dipolo-dipolo**: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. **Intermedio de reacción**: especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Intersticiales**: disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. **Ion**: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). **Ion complejo**: especie formada por un catión metálico combinado con bases de Lewis o ligandos, cuya formación retira el ion metálico de la disolución y aumenta la solubilidad de las sales poco solubles (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Ion hidruro**: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Iones espectadores**: iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Isomerización**: reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetonitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Isotónica**: disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Isómero**: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Isótopos**: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Joule**: unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. **Kelvin**: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). **Lantánidos**: serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Ley combinada de los gases**: para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Ley de acción de masas**: enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Ley de Avogadro**: el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). **Ley de Beer**: relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Ley de Boyle**: a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Charles y**

Gay-Lussac: a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de conservación de la masa:** la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). **Ley de Dalton de las presiones parciales:** la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de Graham:** la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Ley de Henry:** a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). **Ley de Hess:** el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. **Ley de la composición constante:** los compuestos tienen composición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Ley de las octavas:** regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). **Ley de los volúmenes de combinación:** los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). **Ley de proporciones múltiples:** los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Ley de Raoult:** la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). **Ley de velocidad:** expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Ley periódica:** ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). **Ley periódica moderna:** las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Leyes de Faraday de la electrólisis:** reglas según las cuales la masa de sustancia transformada en una electrólisis es proporcional a la carga que circula y, para una carga dada, al peso equivalente de la sustancia (Pauling 1988, sec. 15-4). **Ligancia:** número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). **Líquido:** estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). **Longitud de onda:** distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **LUMO:** orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Manómetro:** tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Mar de electrones:** modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. **Martensita:** fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. **Masa fórmula:** suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). **Masa molar:** masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). **Materia:** todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mecanismo de reacción:** secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Mecánica cuántica:** mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Membrana semipermeable:** membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Menisco:** superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. **Metal:** material de gran conductividad eléctrica y

térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad, con conductividad que crece al bajar la temperatura. **Metales alcalinos**: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales alcalinotérreos**: grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Metales de transición**: elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, del escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Metaloenzima**: enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Metalografía**: técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. **Metaloide**: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). **Mezcla**: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). **Mezcla hielo-sal**: mezcla refrigerante en la que la sal disuelta en el agua fundida mantiene el equilibrio con el hielo por debajo del punto de congelación del agua (Pauling 1988, sec. 13-7). **Método de la tabla de equilibrio (ICE)**: procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). **Método de las velocidades iniciales**: procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Microestado**: cada disposición específica y equiprobable de las partículas de un sistema entre sus estados, cuyo número W determina la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). **Modelo de colisiones**: modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Modelo de llave y cerradura**: analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)**: modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Mol**: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Molalidad**: número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Molaridad**: número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Molecularidad**: número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Molécula**: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Molécula polar**: molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Moléculas diatómicas**: moléculas formadas por dos átomos, como N₂ u O₂, comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Momento dipolar**: producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Nanomateriales**: materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. **Nanotecnología**: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). **Natrón**: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). **No electrolito**: sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Nodo**: superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). **Normalidad**: número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Notación condensada**: escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Nube electrónica**: imagen estadística del electrón como

distribución difusa de probabilidad que rodea al núcleo, cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å (Pauling 1988, sec. 5-3). **Número atómico (Z)**: número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). **Número cuántico azimutal**: número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico de espín**: número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Número cuántico magnético**: número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número cuántico principal**: número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Número de Avogadro**: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). **Número de coordinación**: número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. **Número de oxidación**: carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Número de recambio**: cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Número másico (A)**: suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). **Octaedro**: poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Octeto**: configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). **Onda de materia**: onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Orbital**: función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Orbital híbrido**: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). **Orbital metálico**: orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. **Orbital molecular**: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular antienlazante**: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbital molecular enlazante**: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orbitales degenerados**: orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Orden de enlace**: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Orden de reacción**: exponente al que se eleva la concentración de un reactivo en la ley de velocidad, determinado experimentalmente (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Orden global de reacción**: suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Oxianión**: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). **Oxiácido**: ácido que contiene grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central no metálico; su fuerza aumenta con la electronegatividad del central y con el número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Oxidación**: pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Ozono**: alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Ósmosis**: movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Óxido ácido**: óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Óxido básico**: óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos

una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Par conjugado:** pareja de ácido y base de Brønsted-Lowry que difieren entre sí en un protón (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Par enlazante:** par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Par iónico:** par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Par no enlazante:** par de electrones situado principalmente sobre un átomo, también llamado par solitario (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Paramagnetismo:** atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). **Partes por billón:** concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Partes por millón:** concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Pascal:** unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Paso determinante de la velocidad:** etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Penetración:** capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Período:** fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). **Peróxido:** compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Perturbación del equilibrio:** cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). **Peso atómico:** masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). **Petróleo:** líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. **pH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ ; el agua pura a 25°C tiene pH 7.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Pirámide cuadrada:** geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Plano cuadrado:** geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **pOH:** logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones OH^- , relacionado con el pH por $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ a 25°C (Brown et al. 2012, sec. 16.4). **Polarizabilidad:** facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. **Poliacetileno:** polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. **Porcentaje de ionización:** cociente entre la concentración de ácido ionizado y la concentración inicial del ácido, multiplicado por cien; aumenta con la dilución (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Porcentaje en masa:** gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). **Posición del equilibrio:** lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). **Potencial estándar de reducción (E°):** potencial de una semirreacción de reducción medido frente al electrodo estándar de hidrógeno, con concentraciones 1 M y gases a 1 atm (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Potencial químico:** capacidad de escape molar de una sustancia, igual en todas las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Precipitación fraccionada:** separación de iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro mediante la adición controlada de un reactivo común, posible cuando los productos de solubilidad difieren lo suficiente (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1).

Presión: fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía total del universo es constante; la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma (Pauling 1988, sec. 10-2). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable (Pauling 1988, sec. 6-12). **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso espontáneo:** proceso que ocurre por sí solo bajo un conjunto dado de condiciones, sin implicar rapidez (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Proceso no espontáneo:** proceso que no ocurre bajo las condiciones dadas, aunque pueda volverse espontáneo al cambiarlas (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Producto de solubilidad (Kps):** constante de equilibrio de la disolución de una sal poco soluble, expresada como el producto de las concentraciones iónicas elevadas a sus coeficientes estequiométricos; cuanto menor es, menos soluble es la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico (Q):** expresión idéntica a la del producto de solubilidad pero calculada con las concentraciones iniciales; su comparación con Kps decide si una disolución precipita, está saturada o no saturada (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico del agua (Kw):** constante 1.0×10^{-14} a 25 °C del producto de las concentraciones de H^+ y OH^- , válida en agua pura y en toda disolución acuosa diluida (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Prueba de llama:** método de identificación de metales por el color que sus átomos imprimen a la llama: amarillo el sodio, violeta el potasio y verde el cobre (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Puente salino:** tubo que contiene un electrolito inerte y conecta las dos semiceldas de una celda voltaica, manteniendo la neutralidad

eléctrica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Punto final:** instante en que el indicador cambia de color; para que una valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia, eligiendo un indicador que cambie en el salto brusco de la curva (Chang y Overby 2022, sec. 16.4). **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiactividad:** emisión espontánea de radiación por los átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.2). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Rango de pH:** margen de pH centrado en el pKa del ácido del tampón, de ancho $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$, dentro del cual el tampón resiste eficazmente los cambios de pH (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Reacción bimolecular:** etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero:** reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden:** reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden:** reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental:** paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena:** reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). **Reacción fotoquímica:** reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el hidrógeno (Pauling 1988, sec. 16-1). **Reacción heterogénea:** reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea:** reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular:** etapa elemental en la que tres

moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular**: etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Recocido**: tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción**: ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Regla de Dulong y Petit**: regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund**: la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp**: regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de los oxiácidos**: clasificación empírica de Pauling de los oxiácidos según su fórmula $XOm(OH)_n$: K_1 vale del orden de 10^{-7} o menos si $m = 0$, $\approx 10^{-2}$ si $m = 1$, $\approx 10^3$ si $m = 2$ y $\approx 10^8$ si $m = 3$ (Pauling 1988, sec. 14-8). **Regla de Trouton**: regla empírica según la cual la entalpía molar de vaporización dividida por el punto de ebullición absoluto es casi constante, unos 84 J/K·mol (Pauling 1988, sec. 10-3). **Regla del octeto**: tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Reglas de solubilidad**: guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rendimiento porcentual**: cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real**: cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico**: cantidad de producto calculada a partir del reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Resonancia**: descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada**: explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal**: compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Segunda ley de la termodinámica**: la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en uno reversible (Chang y Overby 2022, sec. 17.3; Brown et al. 2012, sec. 19.2). **Semicelda**: parte de una celda electroquímica que contiene un electrodo y la disolución de su semirreacción (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Semiconductor**: sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos**: semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Semirreacción (media reacción)**: ecuación que muestra solo la oxidación o solo la reducción de una reacción redox, con los electrones explícitos (Brown et al. 2012, sec. 20.2). **Serie de actividad**: lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer**: conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la

ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de Lyman**: serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie electromotriz**: ordenamiento de las semirreacciones de electrodo según su potencial estándar de reducción (Pauling 1988, sec. 15-5). **Serie isoelectrónica**: grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Sistema**: porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto**: sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado**: sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado**: sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sitio activo**: región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Símbolos de punto de Lewis**: representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Solubilidad**: cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Solubilidad molar**: concentración de la disolución saturada de una sal expresada en moles por litro; se convierte en solubilidad en gramos por litro multiplicando por la masa molar (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Soluble**: sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Soluto**: sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación**: rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente**: sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo**: sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino**: sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Subcapa**: nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación**: paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico**: disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Superconductores**: materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Superenfriamiento**: estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Superóxido**: compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales**: disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Sustrato**: reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica**: temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial**: energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular de los gases**: modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas**: descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de Debye**: teoría cuántica de la capacidad calorífica de los cristales que predice una proporcionalidad con T^3 a bajas temperaturas (Pauling 1988, sec. 10-16). **Teoría de orbitales moleculares**: modelo que describe los electrones de una

molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Tercera ley de la termodinámica:** la entropía de un cristal perfecto puro tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto (Brown et al. 2012, sec. 19.4). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones en los procesos físicos y químicos (Atkins 2015, cap. 3). **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Valoración ácido-base:** técnica que determina la concentración de un ácido o de una base haciendo reaccionar la disolución problema con una disolución de concentración conocida, añadida con una bureta hasta completar la neutralización (Chang y Overby 2022, sec. 16.3). **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un fluido a fluir, que disminuye al calentar y crece con las fuerzas intermoleculares. **Volátil:** líquido de alta presión de

vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L ([Brown et al. 2012](#), sec. 10.4). **Zwitterión:** especie eléctricamente neutra con un extremo positivo y otro negativo, formada por transferencia interna de protones, como la glicina en agua ([Brown et al. 2012](#), sec. 16.10)..

21 Capítulo 20 · Química nuclear

21.1. Introducción

Hasta ahora el libro ha recorrido la química desde la materia prima hasta el núcleo, pero siempre con los ojos puestos en los electrones que se comparten, transfieren o atraen en el enlace químico (Brown et al. 2012, cap. 8-9). El capítulo 3 definió átomos e isótopos y el capítulo 6 los describió en términos de configuración electrónica (Brown et al. 2012, cap. 3, 6). Los capítulos 11 y 19 midieron la energía de las reacciones químicas y su conversión en electricidad (Brown et al. 2012, cap. 5, 20).

La química nuclear se asoma ahora al otro lado de la frontera: las transformaciones ocurren dentro del núcleo y su energía supera por millones a la de cualquier enlace (Pauling 1988, cap. 26). La **química nuclear** estudia la composición, estabilidad y transformación de los núcleos atómicos, así como las energías que liberan o absorben (Brown et al. 2012, cap. 21).

El núcleo del átomo se llama así por ser el centro irreductible: protones y neutrones, llamados colectivamente **nucleones**, lo ocupan y determinan la identidad del elemento y la masa del átomo (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Los electrones que rodean al núcleo gobiernan la química cotidiana, pero el núcleo posee energías del orden de millones de electronvoltios, comparables con las de las reacciones estelares, mientras los enlaces químicos apenas alcanzan unos pocos electronvoltios (Pauling 1988, cap. 26; Atkins 2015, cap. 2). La distancia entre ambos mundos se mide en la intensidad de la fuerza nuclear fuerte que sostiene al núcleo, capaz de vencer la repulsión electrostática entre los protones (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

La radiactividad se descubrió en 1896, cuando Henri Becquerel observó que las sales de uranio impresionaban placas fotográficas sin exposición a la luz (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Marie y Pierre Curie aislaron el radio y el polonio (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Esa transformación espontánea de un núcleo inestable en otro, la **radiactividad**, es la puerta de entrada al capítulo, cuyos conceptos nucleares —modos de desintegración, cinética de decaimiento, fisión, fusión y aplicaciones médicas— preparan el terreno para la química descriptiva de los elementos no metales y metales de transición que siguen en la segunda mitad del libro (Brown et al. 2012, cap. 21; Pauling 1988, cap. 26).

21.2. Radiactividad: tipos de radiación y ecuaciones nucleares

Un **radionúclido** es un núcleo inestable que se transforma espontáneamente en otro, liberando energía en forma de radiación (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Los átomos que contienen radionúclidos se llaman

radioisótopos, término frecuente en la medicina y la industria, aunque químicamente son el mismo elemento: el carbono-14 es un radioisótopo del carbono que conserva sus seis protones pero posee ocho neutrones en lugar de seis (Brown et al. 2012, sec. 21.1). La desintegración radiactiva produce una o varias radiaciones que se clasifican en tres tipos principales, cuyos nombres provienen de la historia de la disciplina (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

Las **partículas alfa** (α) son núcleos de helio-4, es decir, dos protones y dos neutrones unidos, cuya masa es cuatro unidades de masa atómica y cuya carga es +2 (Brown et al. 2012, sec. 21.1; Pauling 1988, cap. 26). Un núcleo que emite alfa reduce su número de protones en dos y su número de masa en cuatro, transformándose en un elemento distinto ubicado dos posiciones a la izquierda en la tabla periódica (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Las partículas alfa son las más masivas y las menos penetrantes: una hoja de papel o la capa externa de piel las detiene (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Las **partículas beta** (β) son electrones de alta velocidad que se emiten cuando un neutrón del núcleo se convierte en un protón, y en ese proceso la carga del núcleo aumenta en una unidad mientras la masa permanece virtualmente constante (Brown et al. 2012, sec. 21.1; Pauling 1988, cap. 26). Las partículas beta penetran más que las alfa, hasta un centímetro en tejido blando, y se detectan con contadores Geiger (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

La **radiación gamma** (γ) no es una partícula con masa sino un fotón electromagnético de energía extremadamente alta, emitida cuando un núcleo excitado transita a un nivel de energía inferior sin cambiar su número de protones ni de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.1). La radiación gamma es la más penetrante de las tres y requiere paredes gruesas de plomo o concreto para su atenuación (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Además de estos tres tipos, existen el **positrón**, partícula con la misma masa que el electrón pero con carga +1, cuya emisión reduce el número de protones en una unidad (Brown et al. 2012, sec. 21.1), y la **captura electrónica**, en la que un electrón del orbital interno es capturado por el núcleo, transformando un protón en un neutrón (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

Las ecuaciones nucleares se escriben usando símbolos con superíndice para el número de masa A y subíndice para el número atómico Z, como el uranio-238, y se balancean exigiendo que se conserven tanto la suma de los números de masa como la de los números atómicos en ambos lados de la flecha (Brown et al. 2012, sec. 21.1):



En la ecuación (Ecuación 21.1), el uranio-238 con 92 protones y 146 neutrones emite una partícula alfa, formando torio-234 con 90 protones y 144 neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.1). La conservación de nucleones exige que la suma de los superíndices del lado izquierdo (238) iguale la del derecho ($234 + 4 = 238$), y la conservación de carga nuclear exige que la suma de los subíndices sea igual ($92 = 90 + 2$) (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

Estas dos reglas —conservación de número de masa y de número atómico— son las únicas condiciones para balancear cualquier ecuación nuclear, y su cumplimiento es semejante al balance de masa y carga

en las semirreacciones del capítulo 19, pero referido al núcleo en vez de a los electrones (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

La emisión beta del carbono-14, el radioisótopo que se forma cuando los neutrones de los rayos cósmicos chocan con el nitrógeno-14 de la alta atmósfera, transforma un neutrón en protón, elevando el número atómico de 6 a 7 sin cambiar su masa (Brown et al. 2012, sec. 21.1, 21.5):



En la ecuación (Ecuación 21.2), el carbono-14 con 6 protones y 8 neutrones se desintegra emitiendo un electrón beta, y el producto es nitrógeno-14, estable, con 7 protones y 7 neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.1). El superíndice cero del electrón indica su masa despreciable frente a la del nucleón, y el subíndice -1 representa su carga negativa, que se cancela con la ganancia de un protón en el núcleo (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

La emisión de positrones, más frecuente en los núcleos ligeros con exceso de protones, ocurre cuando un protón del núcleo se convierte en neutrón, reduciendo el número atómico en una unidad y dejando la masa prácticamente constante, como en el carbono-11 (Brown et al. 2012, sec. 21.1, 21.2):



En la ecuación (Ecuación 21.3), el carbono-11 con 6 protones y 5 neutrones emite un positrón, y el producto es boro-11, con 5 protones y 6 neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.1). El positrón tiene la misma masa que el electrón pero carga opuesta, y su emisión reduce el número atómico en una unidad (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

La captura electrónica, que puede ocurrir alternativamente a la emisión de positrones, transforma directamente un protón en neutrón sin emitir partícula, y solo se detecta por la radiación X o gamma que acompaña la reordenación de electrones (Brown et al. 2012, sec. 21.1). En los núcleos proton-ricos, la captura electrónica compite con la emisión de positrones y se vuelve más frecuente a medida que crece la carga nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

21.3. Estabilidad nuclear: la banda de estabilidad y los números mágicos

No todos los núcleos son inestables; la mayoría de los átomos que nos rodean poseen núcleos estables que no se desintegran espontáneamente (Brown et al. 2012, sec. 21.2). El número de neutrones y de protones determina la estabilidad, y la relación entre ambos sigue un patrón sistemático que se grafica como la **banda de estabilidad** (Brown et al. 2012, sec. 21.2; Pauling 1988, cap. 26). Para los elementos ligeros, la banda incluye núcleos con aproximadamente tantos neutrones como protones, pero conforme Z crece, la repulsión electrostática entre protones exige cada vez más neutrones para

estabilizar el núcleo, y la relación n/p crece hasta cerca de 1.5 para el plomo (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Un núcleo se encuentra dentro de la banda de estabilidad si su relación n/p coincide con la de los núcleos estables de masa similar (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Si posee exceso de neutrones respecto de la banda, la desintegración beta convierte neutrones en protones hasta alcanzar la estabilidad, como ocurre con el carbono-14 (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Si posee exceso de protones, la emisión de positrones o la captura electrónica reducen el número de protones (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Los núcleos muy pesados, con Z superior a 83, son inestables independientemente de su relación n/p y se desintegran por emisión alfa o por fisión espontánea (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

La estabilidad se fortalece cuando el número de protones o de neutrones es uno de los llamados **números mágicos**: 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126 (Pauling 1988, cap. 26; Brown et al. 2012, sec. 21.2). Estos números se interpretan como capas completas de nucleones dentro del núcleo, de modo análogo a las capas electrónicas del modelo atómico del capítulo 6 (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Los núcleos con ambos números mágicos —llamados **doblemente mágicos**— son especialmente estables: el helio-4 ($Z = 2$, $N = 2$), el oxígeno-16 ($Z = 8$, $N = 8$), el calcio-40 ($Z = 20$, $N = 20$) y el plomo-208 ($Z = 82$, $N = 126$) ilustran esta estabilidad excepcional (Pauling 1988, cap. 26).

Además de los números mágicos, los núcleos con un número par de protones y un número par de neutrones son considerablemente más estables que los de número impar, un efecto conocido como el **emparejamiento de nucleones** (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Aproximadamente el 60 % de los núcleos estables tienen un número par de protones y de neutrones, mientras que menos del 2 % tienen ambos números impares (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Esta preferencia se percibe en la abundancia natural: el oxígeno-16, el nitrógeno-14 y el carbono-12 predominan en la atmósfera y la corteza terrestre, cada uno con una combinación de números mágicos o de paridad par (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Los núcleos radiactivos que se encuentran fuera de la banda de estabilidad se desintegran por una o varias etapas sucesivas hasta alcanzar un núcleo estable, siguiendo una cadena llamada **serie de desintegración** o **cadena radiactiva** (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Las series naturales principales comienzan en el uranio-238, el uranio-235 y el torio-232, y terminan en isótopos estables de plomo (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Cada paso de la serie puede ser una desintegración alfa o beta, y el recorrido completo puede incluir catorce o más transformaciones (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

21.4. Transmutaciones nucleares: la creación de elementos

La **transmutación nuclear** es la conversión de un núcleo en otro mediante bombardeo con partículas de alta energía, un proceso distinto de la desintegración espontánea porque requiere una intervención externa (Brown et al. 2012, sec. 21.3). Rutherford logró en 1919 la primera transmutación inducida bombardeando nitrógeno con partículas alfa, produciendo oxígeno y un protón (Brown et al. 2012, sec. 21.3):



En la ecuación (Ecuación 21.4), un núcleo de nitrógeno-14 captura una partícula alfa para formar un núcleo inestable de flúor-18, que inmediatamente emite un protón y se estabiliza como oxígeno-17 (Brown et al. 2012, sec. 21.3). La conservación de nucleones se cumple: $14 + 4 = 17 + 1$, y la de carga: $7 + 2 = 8 + 1$ (Brown et al. 2012, sec. 21.3).

Para superar la repulsión electrostática entre el proyectil y los blancos nucleares, las partículas cargadas deben poseer energías cinéticas elevadas, y los **aceleradores de partículas** se diseñan precisamente para alcanzar esas velocidades (Brown et al. 2012, sec. 21.3). Un ciclotrón alterna campos eléctricos y magnéticos para acelerar protones o iones en espirales de radio creciente hasta alcanzar energías de varios millones de electronvoltios (Brown et al. 2012, sec. 21.3). Los neutrones, al carecer de carga, no necesitan aceleradores y penetran directamente en el núcleo sin vencer repulsión electrostática (Brown et al. 2012, sec. 21.3).

Las transmutaciones sucesivas han permitido la síntesis de los **elementos transuránicos**, aquellos con número atómico superior a 92, que no existen en la naturaleza porque su inestabilidad les impide persistir durante escalas de tiempo geológicas (Brown et al. 2012, sec. 21.3). El neptunio ($Z = 93$) y el plutonio ($Z = 94$) se produjeron por primera vez en 1940 al bombardear uranio-238 con neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.3), y Glenn Seaborg y sus colaboradores extendieron la serie con el americio ($Z = 95$), el curio ($Z = 96$) y elementos aún más pesados, cada uno en cantidades diminutas que se detectan por su radiactividad (Brown et al. 2012, sec. 21.3; Pauling 1988, cap. 26).

21.5. Cinética de la desintegración radiactiva: actividad, vida media y constante de decaimiento

La desintegración radiactiva es un proceso de **primer orden** en el que la tasa de decaimiento es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes, del mismo modo que la cinética química del capítulo 14 para reacciones de primer orden (Brown et al. 2012, sec. 21.4). Si N representa el número de núcleos radiactivos en un instante dado, la **actividad** o tasa de desintegración se expresa como (Brown et al. 2012, sec. 21.4):

$$\text{Actividad} = -\frac{\Delta N}{\Delta t} = kN \quad (21.5)$$

En la ecuación (Ecuación 21.5), k es la constante de velocidad de decaimiento, N el número de núcleos radiactivos y la actividad representa el número de desintegraciones por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 21.4). La actividad se mide en **becquerel (Bq)**, que equivale a una desintegración por segundo, o en **curie (Ci)**, definido como 3.7×10^{10} desintegraciones por segundo, una unidad histórica que conserva su uso en medicina nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.4).

La **vida media**, $t_{1/2}$, es el tiempo necesario para que la mitad de los núcleos radiactivos presentes se desintegre; como todas las constantes de decaimiento, no depende de la temperatura, la presión ni el estado de combinación química, y se relaciona con la constante de decaimiento por (Brown et al. 2012, sec. 21.4):

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k} \quad (21.6)$$

En la ecuación (Ecuación 21.6), $t_{1/2}$ es la vida media, k la constante de decaimiento y el logaritmo natural de 2, aproximadamente 0.693, proviene de la condición de que al pasar una vida media quede la mitad de núcleos (Brown et al. 2012, sec. 21.4). La relación entre vida media y constante es idéntica a la que apareció en la cinética de reacciones de primer orden del capítulo 14 (Brown et al. 2012, sec. 14.4).

El número de núcleos radiactivos restantes después de un tiempo t se calcula con la ecuación de primer orden integrada, que relaciona la cantidad inicial N_0 , la cantidad remanente N_t , la constante de decaimiento k y el tiempo transcurrido desde el instante inicial del proceso (Brown et al. 2012, sec. 21.4):

$$N_t = N_0 e^{-kt} \quad (21.7)$$

En la ecuación (Ecuación 21.7), N_t es el número de núcleos en el tiempo t , N_0 el número inicial y k la constante de decaimiento (Brown et al. 2012, sec. 21.4). Sustituyendo k por $\ln 2/t_{1/2}$ se obtiene una forma alternativa que permite calcular la fracción restante sin conocer la constante (Brown et al. 2012, sec. 21.4). Las vidas medias de los radioisótopos varían enormemente: el polonio-218 tiene 3.11 minutos, el radón-222 tiene 3.82 días, el carbono-14 tiene 5715 años y el uranio-238 tiene 4.5×10^9 años, comparable a la edad de la Tierra (Brown et al. 2012, sec. 21.4, 21.9).

La datación radiactiva aprovecha estas diferencias: el carbono-14 se usa para datar materiales orgánicos de hasta unos 50 000 años de antigüedad, porque su vida media permite medir la fracción restante con precisión en ese rango (Brown et al. 2012, sec. 21.5). En los seres vivos, la proporción de carbono-14 respecto del carbono-12 se mantiene constante por el intercambio continuo con la atmósfera, pero al morir el organismo deja de incorporar carbono nuevo y el carbono-14 comienza a decaer (Brown et al. 2012, sec. 21.5).

Midiendo la proporción restante y aplicando la ecuación (Ecuación 21.7) se determina el tiempo transcurrido desde la muerte, y los arqueólogos la emplean para fechar huesos, madera y tejidos (Brown et al. 2012, sec. 21.5). El valor de la vida media que emplea Brown en todos sus ejemplos es 5715 años (Brown et al. 2012, sec. 21.5), mientras que Pauling redondea a 5760 años en su datación de las cenizas volcánicas del Monte Mazama; la discrepancia, inferior al 1 %, apenas altera las edades calculadas (Pauling 1988, Example 16-3).

Los **radiotrazadores** explotan la misma facilidad de detección: un radioisótopo se introduce en un sistema y su radiación permite seguirlo a lo largo de reacciones químicas o rastrear su paso por

organismos vivos (Brown et al. 2012, sec. 21.5). El yodo-131 se administra para diagnosticar y tratar enfermedades de la glándula tiroides, porque el organismo concentra selectivamente el yodo en esa glándula (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Los detectores de centelleo y los contadores Geiger convierten la radiación en pulsos eléctricos que se registran y cuantifican (Brown et al. 2012, sec. 21.5).

21.6. Energía nuclear: defecto de masa y energía de enlace

Las energías de los procesos nucleares superan por órdenes de magnitud a las de las reacciones químicas, y esa diferencia se manifiesta en un **defecto de masa** (Brown et al. 2012, sec. 21.6). La masa medida de un núcleo es siempre menor que la suma de las masas de sus nucleones individuales, y esa diferencia de masa, Δm , se convierte en energía según la relación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 21.6):

$$\Delta E = \Delta m c^2 \quad (21.8)$$

En la ecuación (Ecuación 21.8), ΔE es la energía liberada o absorbida, Δm el cambio de masa y c la velocidad de la luz en el vacío, 2.998×10^8 m/s (Brown et al. 2012, sec. 21.6). Si la masa del núcleo es menor que la de sus nucleones separados, la energía se libera al formar el núcleo; si es mayor, se necesita energía para desintegrarlo (Brown et al. 2012, sec. 21.6).

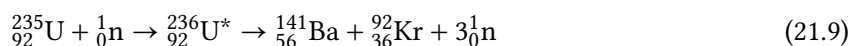
La **energía de enlace nuclear** es la energía necesaria para separar completamente un núcleo en sus nucleones individuales, y equivale a la energía liberada cuando el núcleo se forma a partir de sus nucleones (Brown et al. 2012, sec. 21.6; Pauling 1988, cap. 26). Para calcularla se resta la masa del núcleo de la suma de las masas de los Z protones y N neutrones, y se multiplica por c^2 (Brown et al. 2012, sec. 21.6). La energía de enlace por nucleón, obtenida al dividir la energía de enlace total entre A , es una medida de la estabilidad comparativa de los núcleos: los valores más altos indican mayor estabilidad (Brown et al. 2012, sec. 21.6).

La curva de energía de enlace por nucleón alcanza un máximo alrededor del hierro-56, con aproximadamente 1.4×10^{-12} J por nucleón, equivalente a unos 8.8 MeV, y desciende tanto hacia los núcleos ligeros como hacia los pesados (Brown et al. 2012, sec. 21.6). Esta forma de campana tiene consecuencias fundamentales: los núcleos muy ligeros ganan energía al fusionarse, y los muy pesados ganan energía al dividirse, porque en ambos casos el producto se desplaza hacia la cima de la curva donde la energía de enlace por nucleón es mayor (Brown et al. 2012, sec. 21.6).

La unidad de masa atómica, u , equivale a 1.66054×10^{-27} kg y se define como la doceava parte de la masa del átomo de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 21.6). La aplicación de la ecuación (Ecuación 21.8) a masas expresadas en esa unidad produce energías del orden de megaelectronvoltios, como muestran los cálculos de Pauling (1988) para el helio-4 (Pauling 1988, cap. 26).

21.7. Fisión nuclear: la división de átomos pesados

La **fisión nuclear** es la división de un núcleo pesado en dos o más fragmentos de masa intermedia, acompañada de la liberación de energía y neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron en 1938 que el uranio-235 se fisiona al capturar un neutrón lento, y Lise Meitner y Otto Frisch interpretaron la explicación teórica del proceso (Brown et al. 2012, sec. 21.7). La fisión del uranio-235 puede representarse como (Brown et al. 2012, sec. 21.7):



En la ecuación (Ecuación 21.9), el uranio-235 captura un neutrón para formar un núcleo compuesto altamente excitado, uranio-236, que se fragmenta en bario-141, kriptón-92 y tres neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.7). La ecuación no representa la única combinación de productos posible: la fisión del uranio-235 produce más de 200 isótopos de 35 elementos distintos, la mayoría radiactivos, con una distribución asimétrica de masas en la que un fragmento resulta sensiblemente más pesado que el otro (Brown et al. 2012, sec. 21.7; Pauling 1988, cap. 26).

Los neutrones emitidos en cada fisión pueden provocar nuevas fisiones en átomos vecinos, estableciendo una **reacción en cadena** (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Si la proporción de neutrones que causan nuevas fisiones es exactamente uno, la reacción se mantiene a ritmo constante y se dice que está en estado **crítico** (Brown et al. 2012, sec. 21.7). La masa mínima de uranio-235 necesaria para alcanzar el estado crítico se llama **masa crítica**, y superarla desencadena una reacción **supercrítica** que se acelera exponencialmente (Brown et al. 2012, sec. 21.7). En una bomba atómica se busca deliberadamente la supercriticalidad, mientras en un reactor se controla para mantenerla en el punto crítico (Brown et al. 2012, sec. 21.7).

El **moderador** en un reactor nuclear ralentiza los neutrones emitidos, porque los neutrones lentos tienen mayor probabilidad de ser capturados por el uranio-235 (Brown et al. 2012, sec. 21.7). El agua ligera, el agua pesada (óxido de deuterio, D_2O) y el grafito se usan como moderadores, y la elección afecta si el uranio necesita enriquecimiento previo (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Las **barras de control** de cadmio o boro absorben neutrones y regulan la velocidad de la reacción, y en caso de emergencia se insertan completamente para apagar el reactor (Brown et al. 2012, sec. 21.7).

Un reactor de agua presurizada, el diseño comercial más extendido, usa el agua como moderador y refrigerante primario simultáneamente (Brown et al. 2012, sec. 21.7). El agua caliente del circuito primario transfiere calor a un intercambiador donde vaporiza agua del circuito secundario, y ese vapor mueve una turbina conectada a un generador eléctrico (Brown et al. 2012, sec. 21.7). El reactor se envuelve en una carcasa de contención de concreto reforzado para proteger al personal y al entorno de radiaciones (Brown et al. 2012, sec. 21.7).

Los productos de fisión son radiactivos y se acumulan en el combustible gastado, cuya gestión constituye uno de los principales desafíos de la energía nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.7). El estroncio-90, con vida media de 28.8 años, y el plutonio-239, con vida media de 24 000 años, son dos de los radionúclidos más problemáticos (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Se estima que se requieren unas veinte vidas medias

para que la radiactividad descienda a niveles aceptables para la exposición biológica, lo que implica almacenamiento seguro durante cientos o miles de años (Brown et al. 2012, sec. 21.7).

La propuesta de los **reactores reproductores rápidos** busca paliar el agotamiento del uranio-235 al producir más material fisionable del que consumen (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Estos reactores operan sin moderador, usando neutrones rápidos que convierten uranio-238 en plutonio-239, el cual se separa y reincorpora como combustible (Brown et al. 2012, sec. 21.7). El método reduce la cantidad de residuos de alta actividad, pero su proliferación de plutonio y su costo operativo elevado han limitado su difusión (Brown et al. 2012, sec. 21.7).

21.8. Fusión nuclear: la energía de las estrellas

La **fusión nuclear** es la combinación de núcleos ligeros para formar núcleos más pesados, proceso que libera enorme cantidad de energía y alimenta las estrellas (Brown et al. 2012, sec. 21.8). En el Sol, la conversión de cuatro protones en un núcleo de helio transforma el 0.7 % de la masa en energía, y ese aporte aplicado a la masa enorme del astro sostiene su luminosidad (Pauling 1988, cap. 26). La composición del Sol es aproximadamente 73 % hidrógeno, 26 % helio y 1 % elementos más pesados, evidencia de que la fusión ha transformado la mayor parte de su hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 21.8).

Para que dos núcleos se fusionen, deben aproximarse lo suficiente para que la **fuerza nuclear fuerte** supere la repulsión electrostática entre sus cargas positivas (Brown et al. 2012, sec. 21.8). Las temperaturas necesarias son del orden de decenas de millones de grados kelvin, y por eso las reacciones de fusión se denominan también **reacciones termonucleares** (Brown et al. 2012, sec. 21.8). La temperatura mínima para fusionar deuterio y tritio, los isótopos del hidrógeno más favorables, ronda los 40 millones de kelvin (Brown et al. 2012, sec. 21.8):



En la ecuación (Ecuación 21.10), un núcleo de deuterio (un protón y un neutrón) se fusiona con uno de tritio (un protón y dos neutrones) para formar helio-4 y un neutrón (Brown et al. 2012, sec. 21.8). La reacción convierte el 0.4 % de la masa inicial en energía, unas cuatro veces la fracción del 0.1 % que libera la fisión del uranio y algo más de la mitad del 0.7 % de la fusión del hidrógeno en helio (Pauling 1988, cap. 26).

En las estrellas, la fusión avanza por etapas sucesivas según el combustible disponible: tras el agotamiento del hidrógeno, las estrellas se convierten en gigantes rojas donde el helio se fusiona por el proceso triple-alfa para formar carbono-12, y la captura de otra partícula alfa por el carbono-12 produce oxígeno-16 (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Las reacciones continuadas de fusión construyen elementos cada vez más pesados hasta el hierro-56, y los elementos más pesados que el hierro se sintetizan en explosiones de **supernovas**, donde los flujos masivos de neutrones permiten la captura sucesiva que construye núcleos desde el hierro hasta el uranio (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

En la Tierra, confinar el plasma a millones de grados durante el tiempo suficiente para que la fusión genere más energía de la que se consume es el gran desafío (Brown et al. 2012, sec. 21.8). El **tokamak**, dispositivo que usa campos magnéticos potentísimos para confinar el plasma en forma de dona, ha alcanzado temperaturas superiores a los 100 millones de kelvin, pero aún no se ha logrado una producción neta sostenida de energía (Brown et al. 2012, sec. 21.8). La fusión promete energía prácticamente inagotable con combustibles abundantes y residuos mínimamente radiactivos, pero su viabilidad comercial sigue siendo una meta a largo plazo (Brown et al. 2012, sec. 21.8).

21.9. Radiación en el entorno y los sistemas vivos: dosimetría y efectos biológicos

Todos los seres vivos están expuestos continuamente a radiación de origen natural y artificial, desde los rayos cósmicos hasta los radionúclidos del suelo, pasando por los rayos X médicos y los residuos de la energía nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.9). La **radiación ionizante** posee suficiente energía para arrancar electrones de los átomos del tejido biológico, y en particular para ionizar las moléculas de agua que componen más del 70 % de la masa de los tejidos (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Cuando la radiación ioniza una molécula de agua del tejido biológico, sustancia que constituye más del 70 % de la masa de los organismos vivos, genera iones H_2O^+ que reaccionan con otras moléculas de agua para producir el radical hidroxilo, $\cdot\text{OH}$, una especie altamente reactiva por su electrón desapareado (Brown et al. 2012, sec. 21.9):



En la ecuación (Ecuación 21.11), el ion agua cationizado reacciona con una molécula de agua vecina para formar un ion hidronio y un radical hidroxilo (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Los **radicales libres** son sustancias con uno o más electrones desapareados, extremadamente reactivas que pueden atacar biomoléculas y desencadenar cascadas de daño celular (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Un solo radical hidroxilo puede iniciar numerosas reacciones químicas que alteran las funciones normales de las células, y por eso la radiación ionizante resulta tan deletérea para los organismos vivos (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Los daños de la radiación dependen de su actividad, energía, duración de la exposición y de si la fuente está dentro o fuera del cuerpo (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Los rayos gamma son especialmente peligrosos fuera del cuerpo porque atraviesan eficazmente el tejido humano, igual que los rayos X (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Las partículas alfa, en cambio, se detienen con la piel y las beta penetran apenas un centímetro, pero si la fuente radiactiva se inhala o ingiere, las alfa resultan las más dañinas porque transfieren toda su energía al tejido circundante (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

La **dosis absorbida** mide la energía depositada por la radiación por unidad de masa de tejido (Brown et al. 2012, sec. 21.9). El **gray (Gy)**, la unidad del Sistema Internacional, corresponde a la absorción de

un julio por kilogramo de tejido; la unidad más antigua es el **rad**, equivalente a 0.01 Gy (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Como no todas las radiaciones causan el mismo daño biológico por unidad de dosis, se define el factor de **efectividad biológica relativa (RBE)**, que vale aproximadamente 1 para radiación gamma y beta y aproximadamente 10 para radiación alfa (Brown et al. 2012, sec. 21.9). El producto de la dosis en rads por el RBE da la **dosis efectiva en rem (roentgen equivalent man)**, cuya unidad del SI es el **sievert (Sv)**, equivalente a 100 rem (Brown et al. 2012, sec. 21.9):

$$\text{Dosis efectiva (rem)} = \text{dosis (rad)} \times \text{RBE} \quad (21.12)$$

En la ecuación (Ecuación 21.12), la dosis efectiva en rem mide el daño biológico real, incorporando la naturaleza de la radiación mediante el RBE (Brown et al. 2012, sec. 21.9). La exposición promedio anual a radiación ionizante de todas las fuentes naturales, llamada **radiación de fondo**, ronda los 360 mrem en Estados Unidos, de los cuales más de la mitad proviene del radón, gas noble radiactivo que se origina en la desintegración del uranio-238 en las rocas del subsuelo (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

El radón-222, producto de la serie de desintegración del uranio-238, se acumula en espacios cerrados y emite partículas alfa al desintegrarse, formando polonio-218 que se deposita en el tejido pulmonar (Brown et al. 2012, sec. 21.9). La EPA recomienda que los niveles de radón en interiores no superen los 4 pCi por litro de aire, y las viviendas ubicadas en zonas con alto contenido natural de uranio en el suelo frecuentemente exceden ese umbral (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

La **terapia de radiación** aprovecha la mayor susceptibilidad de las células cancerosas a la radiación ionizante para destruir tumores malignos (Brown et al. 2012, sec. 21.9). La radiación gamma procedente de una sustancia radiactiva como el cobalto-60 se dirige a los tumores cancerosos para destruirlos (Brown et al. 2012, sec. 21.9). El yodo-131 se administra por vía oral para tratar el cáncer de tiroides, aprovechando la afinidad natural de la glándula por este elemento (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

21.10. Ejemplo resuelto: cálculo de la antigüedad de una muestra orgánica con carbono-14

El ejemplo integra la cinética de primer orden, la vida media y la datación radiactiva para resolver un problema típico de arqueología (Brown et al. 2012, sec. 21.4-21.5). Se pide determinar la edad de un objeto de madera de un sitio arqueológico cuya actividad radiactiva es de 11.6 desintegraciones por segundo por gramo, mientras una muestra de madera fresca de igual masa registra 15.2 desintegraciones por segundo por gramo; la vida media del carbono-14 es 5715 años (Brown et al. 2012, sec. 21.4-21.5).

Primero se calcula la constante de decaimiento con la ecuación (Ecuación 21.6): $k = 0.693/5715 = 1.213 \times 10^{-4}$ por año (Brown et al. 2012, sec. 21.4). La fracción restante es la razón entre las dos actividades, $N_t/N_0 = 11.6/15.2 = 0.763$, y la ecuación (Ecuación 21.7) permite despejar el tiempo: $\ln(0.763) = -k \times t$, de donde $t = -\ln(0.763)/(1.213 \times 10^{-4}) = 0.2705/(1.213 \times 10^{-4}) = 2230$ años (Brown et al. 2012, sec. 21.4).

El cálculo muestra que la madera tiene aproximadamente 2230 años de antigüedad, una estimación que asume que la proporción de carbono-14 en la atmósfera ha sido constante durante ese periodo (Brown et al. 2012, sec. 21.5). En la práctica, las fluctuaciones históricas de la actividad solar y la introducción de carbono fósil por la industria corrigen la escala de radiocarbono, y los laboratorios aplican curvas de calibración derivadas de anillos de árboles y núcleos de hielo para aumentar la precisión (Brown et al. 2012, sec. 21.5).

La datación por carbono-14 es aplicable solo a materiales orgánicos, y su rango útil se extiende hasta unas diez vidas medias, aproximadamente 50 000 años, porque a partir de ese punto la proporción restante es demasiado baja para medirla con precisión (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Para materiales más antiguos se emplean otros radioisótopos, como el potasio-40 con vida media de 1.28×10^9 años, o el uranio-238, que permiten fechar rocas y minerales de millones de años (Brown et al. 2012, sec. 21.5).

21.11. Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en Brown et al. (2012) (2012), cap. 21; Pauling (1988) (1988), cap. 26, combinan el balanceo de ecuaciones nucleares, la predicción de modos de desintegración, el cálculo de constantes y vidas medias, la estimación de energías nucleares y la datación radiactiva. Cada enunciado cita la sección de la fuente que lo fundamenta, y el solucionario reutiliza las ecuaciones numeradas del cuerpo, en particular la (Ecuación 21.6) y la (Ecuación 21.8).

Primer ejercicio: escribe la ecuación nuclear completa para la desintegración beta del estroncio-90, un producto de fisión con vida media de 28.8 años, e identifica el núcleo hija y su posición en la tabla periódica, verificando que se conservan el número de masa y la carga nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.1).

Segundo ejercicio: predice el modo de desintegración del flúor-18, un isótopo con 9 protones y 9 neutrones, y justifica tu respuesta comparando su relación neutrones-protones con la banda de estabilidad, indicando qué núclido se forma y por qué ese modo aumenta dicha relación (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Tercer ejercicio: calcula la constante de decaimiento del uranio-238, cuya vida media es 4.5×10^9 años, mediante la relación $k = 0.693/t_{1/2}$ de la ecuación (Ecuación 21.6), y determina qué fracción de una muestra inicial de 1.00 g permanece después de 1.00×10^9 años (Brown et al. 2012, sec. 21.4).

Cuarto ejercicio: el lino del Sudario de Turín presenta una actividad radiactiva de 9.7 desintegraciones por minuto por gramo de carbono, frente a los 16.3 desintegraciones por minuto por gramo de una muestra de lino contemporánea; calcula la antigüedad del tejido aplicando la ecuación (Ecuación 21.7) con la vida media del carbono-14 (Brown et al. 2012, sec. 21.4-21.5).

Quinto ejercicio: usando las masas atómicas que emplea Pauling para el helio-4, hidrógeno 1.007 825 u, neutrón 1.008 665 u y helio-4 4.002 604 u, calcula la energía de enlace del núcleo de helio-4 en MeV y la energía de enlace por nucleón mediante la ecuación de Einstein (Pauling 1988, cap. 26).

Sexto ejercicio: escribe dos ecuaciones nucleares balanceadas de la fisión del uranio-235, una con los fragmentos bario-141 y kriptón-92 (Brown et al. 2012, sec. 21.7) y otra con circonio-97 y telurio-137 (Oriakhi 2021, Example 24.12), y verifica en cada una la conservación del número de masa y de la carga.

Séptimo ejercicio: calcula la energía liberada en la fusión de deuterio y tritio usando masas atómicas tabuladas: deuterio (2.014 102 u), tritio (3.016 049 u), helio-4 (4.002 603 u) y neutrón (1.008 665 u), y expresa el resultado en joules por mol de deuterio mediante la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 21.8).

Octavo ejercicio: un paciente recibe una dosis de radiación gamma de 600 rad con un RBE de 1.0, un valor que Brown señala como dosis letal (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Calcula la dosis efectiva en rem y en sieverts, y compárala con la dosis anual de radiación de fondo de 360 mrem y con los 0.5 mrem de una radiografía dental (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Noveno ejercicio: un adulto de 50 kg inhala partículas de un emisor alfa que depositan 0.10 J de energía en su cuerpo. Calcula la dosis absorbida en gray y en rad, y la dosis efectiva en rem sabiendo que el RBE de las partículas alfa es 10 (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Décimo ejercicio: el potasio-40, con vida media de 1.28×10^9 años, constituye el 0.0117 % del potasio natural (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Si el análisis de una roca indica que se ha desintegrado el 1.00 % del potasio-40 presente en el momento de su formación, calcula la edad de la roca.

21.12. Solucionario

Primer ejercicio: el estroncio-90 tiene 38 protones y 52 neutrones, y al emitir un electrón beta, un neutrón se convierte en protón, resultando yttrio-90 con 39 protones (Brown et al. 2012, sec. 21.1). La ecuación es $^{90}\text{Sr} \rightarrow ^{90}\text{Y} + e^-$, y el yttrio se ubica una posición a la derecha del estroncio en la tabla periódica, en el grupo III-B (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Segundo ejercicio: el flúor-18 tiene 9 protones y 9 neutrones, lo que lo sitúa por debajo de la banda de estabilidad, en el lado pobre en neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Para acercarse a la banda debe convertir un protón en un neutrón, y por eso se desintegra por emisión de positrones o captura electrónica, transformándose en oxígeno-18 (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Tercer ejercicio: la constante vale $k = 0.693/(4.5 \times 10^9) = 1.54 \times 10^{-10}$ por año (Brown et al. 2012, sec. 21.4). La fracción restante después de 1.00×10^9 años es $e^{-kt} = e^{-0.154} = 0.857$, es decir, queda el 85.7 % de la masa original, que equivale a 0.857 g (Brown et al. 2012, sec. 21.4).

Cuarto ejercicio: la constante vale $k = 0.693/5715 = 1.213 \times 10^{-4}$ por año (Brown et al. 2012, sec. 21.4). La proporción restante es $N_t/N_0 = 9.7/16.3 = 0.595$, y el tiempo resulta $t = -\ln(0.595)/1.213 \times 10^{-4} = 0.519/1.213 \times 10^{-4} = 4.28 \times 10^3$ años (Brown et al. 2012, sec. 21.4-21.5).

Quinto ejercicio: el defecto de masa es $2(1.007\,825) + 2(1.008\,665) - 4.002\,604 = 0.030\,376$ u (Pauling 1988, cap. 26). La aplicación de la ecuación (Ecuación 21.8) a esa masa da una energía de enlace de

28.294 MeV por núcleo de helio-4, y la división entre sus cuatro nucleones arroja 7.073 MeV por nucleón, un valor que coincide con el pico de estabilidad excepcional que muestra la curva de energía de enlace para el helio-4 (Pauling 1988, cap. 26; Brown et al. 2012, sec. 21.6).

Sexto ejercicio: con el par bario-141 y kriptón-92 la ecuación es $^{235}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{141}\text{Ba} + ^{92}\text{Kr} + 3^1_0\text{n}$, y con el par circonio-97 y telurio-137 resulta $^{235}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{97}\text{Zr} + ^{137}\text{Te} + 2^1_0\text{n}$ (Brown et al. 2012, sec. 21.7; Oriakhi 2021, Example 24.12). En ambas, la suma de números de masa es 236, la del uranio-235 más el neutrón incidente, y la suma de números atómicos es 92, lo que confirma la conservación de nucleones y de carga (Brown et al. 2012, sec. 21.7; Pauling 1988, cap. 26).

Séptimo ejercicio: la masa inicial es $2.014\,102 + 3.016\,049 = 5.030\,151$ u, y la final es $4.002\,603 + 1.008\,665 = 5.011\,268$ u, con un defecto de $0.018\,883$ u (Brown et al. 2012, sec. 21.8). El defecto representa el 0.375 % de la masa inicial, en concordancia con la fracción del 0.4 % que Pauling atribuye a esta reacción (Pauling 1988, cap. 26), y la energía por mol de deuterio, calculada con la ecuación (Ecuación 21.8) y el número de Avogadro, asciende a 1.7×10^{12} J (Brown et al. 2012, sec. 21.8).

Octavo ejercicio: la dosis efectiva vale $600 \times 1.0 = 600$ rem, que equivalen a 6.0 Sv (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Esa cifra supera unas 1700 veces la radiación de fondo anual de 360 mrem y más de un millón de veces los 0.5 mrem de una radiografía dental, y coincide con el umbral de 600 rem a partir del cual Brown sitúa la muerte por radiación (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Noveno ejercicio: la dosis absorbida vale $0.10\text{ J}/50\text{ kg} = 0.0020\text{ Gy}$, equivalentes a 0.20 rad (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Multiplicando por el RBE de 10 se obtiene una dosis efectiva de 2.0 rem, unas cinco veces y media la radiación de fondo anual, lo que ilustra por qué los emisores alfa resultan peligrosos al ser inhalados o ingeridos, pese a que sus partículas no atraviesan la piel (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

Décimo ejercicio: la constante de decaimiento vale $k = 0.693/(1.28 \times 10^9) = 5.414 \times 10^{-10}$ por año (Brown et al. 2012, sec. 21.5). La fracción restante es 0.9900, y la ecuación (Ecuación 21.7) da $t = -\ln(0.9900)/5.414 \times 10^{-10} = 0.010\,05/5.414 \times 10^{-10} = 1.86 \times 10^7$ años, es decir, unos 18.6 millones de años (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Pauling registra valores ligeramente distintos para este isótopo, vida media de 15×10^8 años y abundancia de 0.011 % (Pauling 1988, Example 16-4); la pequeña discrepancia no altera el orden de magnitud del fechado geológico.

21.13. Resumen

La química nuclear estudia las transformaciones del núcleo atómico, cuyas energías superan por millones a las de los enlaces químicos (Brown et al. 2012, cap. 21; Pauling 1988, cap. 26). Los tres tipos principales de radiación —alfa, beta y gamma— se distinguen por su masa, carga, energía y poder de penetración, y las ecuaciones nucleares se balancean conservando número de masa y número atómico (Brown et al. 2012, sec. 21.1). La estabilidad del núcleo depende de la relación n/p, de los números mágicos y del emparejamiento de nucleones, y los núcleos inestables se desintegran por series de pasos sucesivos hasta alcanzar la estabilidad (Brown et al. 2012, sec. 21.2; Pauling 1988, cap. 26).

Las transmutaciones inducidas por bombardeo con partículas de alta energía han permitido crear los elementos transuránicos y extender la tabla periódica más allá del uranio (Brown et al. 2012, sec. 21.3). La cinética de la desintegración es de primer orden, con vidas medias que van desde milisegundos hasta miles de millones de años, y la datación por carbono-14 data materiales orgánicos de hasta 50 000 años (Brown et al. 2012, sec. 21.4-21.5). La energía nuclear proviene del defecto de masa según la ecuación de Einstein, y la curva de energía de enlace por nucleón explica por qué la fisión de núcleos pesados y la fusión de núcleos ligeros liberan energía (Brown et al. 2012, sec. 21.6).

La fisión del uranio-235 impulsa los reactores nucleares y plantea el desafío de los residuos radiactivos, mientras la fusión del hidrógeno en helio alimenta las estrellas y constituye una fuente de energía futura potencialmente inagotable (Brown et al. 2012, sec. 21.7-21.8). La radiación ionizante daña los tejidos vivos mediante la formación de radicales libres, y su efecto biológico se cuantifica con las unidades gray, rem y sievert (Brown et al. 2012, sec. 21.9). En conjunto, la química nuclear completa el marco que el libro ha construido desde la materia prima hasta el núcleo, demostrando que la energía que sostiene el universo reside en el corazón del átomo (Brown et al. 2012, cap. 21).

21.14. Autoevaluación

Antes de avanzar a la química descriptiva de los no metales, conviene comprobar que puedes balancear ecuaciones nucleares para los cuatro modos de desintegración y escribir ecuaciones de transmutación por bombardeo (Brown et al. 2012, sec. 21.1, 21.3). También debes predecir el modo de desintegración de un isótopo a partir de su relación n/p y su posición respecto de la banda de estabilidad (Brown et al. 2012, sec. 21.2).

Dominar la relación entre constante de decaimiento y vida media te permite calcular la edad de muestras radiactivas y la fracción restante de radioisótopos (Brown et al. 2012, sec. 21.4-21.5). La comprensión del defecto de masa, la energía de enlace y la curva de energía por nucleón te prepara para distinguir fisión y fusión y evaluar sus aplicaciones (Brown et al. 2012, sec. 21.6-21.8). Finalmente, la dosimetría en gray, rem y sievert, junto con la distinción entre radiación ionizante y no ionizante, completa el panorama (Brown et al. 2012, sec. 21.9).

21.15. Enlace al próximo capítulo

El capítulo 21 abandona el núcleo para recorrer la química de los no metales: hidrógeno, halógenos, calcógenos, nitrógeno, carbono y sus compuestos más importantes (Brown et al. 2012, cap. 22). El hidrógeno, el elemento más abundante del universo y combustible de la fusión estudiada en este capítulo, abre la marcha, y los halógenos y calcógenos completan el cuadro de elementos que forman la base de la química inorgánica (Pauling 1988, cap. 7-8).

La nomenclatura y el balanceo de ecuaciones que dominaste en los primeros capítulos del libro serán herramientas cotidianas en la química descriptiva, donde los patrones de reactividad se explican con

los conceptos de electronegatividad, tamaño iónico y potencial de reducción (Brown et al. 2012, sec. 7.5, 22.1). El recorrido avanza así hacia los metales de transición, la química orgánica y la bioquímica, completando el arco que va desde el núcleo hasta la molécula de la vida (Brown et al. 2012, cap. 23-24).

21.16. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Acelerador de partículas:** dispositivo que usa campos eléctricos y magnéticos para incrementar la energía cinética de partículas cargadas hasta millones de electronvoltios, empleado en las transmutaciones nucleares (Brown et al. 2012, sec. 21.3). **Ácido:** sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, el ácido se define como donador de protones (Brønsted-Lowry) o como aceptor de pares de electrones (Lewis), definiciones que engloban a la de Arrhenius (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Ácido carboxílico:** compuesto orgánico con el grupo carboxilo $COOH$, cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único ionizable; su acidez se debe a la polarización del oxígeno adicional y a la resonancia del anión carboxilato (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Ácido conjugado:** especie que se forma cuando una base de Brønsted-Lowry acepta un protón, con un átomo de hidrógeno más que la base y una carga más positiva (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ácido de Arrhenius:** sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Ácido de Brønsted-Lowry:** molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Ácido de Lewis:** especie que acepta un par de electrones para formar un enlace covalente, como el BF_3 o el Fe^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Ácido débil:** ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Su fuerza se cuantifica con la constante de disociación ácida K_a , que mide el grado de ionización en agua; la mayoría de los **Ácido fuerte:** ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los siete ácidos fuertes comunes son HCl , HBr , HI , HNO_3 , $HClO_3$, $HClO_4$ y H_2SO_4 , que se ionizan por completo en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Ácido poliprótico:** ácido que posee más de un hidrógeno ionizable y se disocia en etapas sucesivas, cada una con su propia constante de disociación (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Su valoración completa exige tratar cada etapa con su propia constante, y cuando las constantes sucesivas están bien separadas la curva de valoración muestra varios puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3; Chang y Overby 2022, sec. 15.8). **Actínidos:** serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Actividad:** concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Adhesión:** atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción:** adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica:** variación de entalpía al

añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante**: sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Agente oxidante**: especie que se reduce al oxidar otra, ganando los electrones que **Agente reductor**: especie que se oxida al reducir otra, cediéndole los electrones que aquella acepta (Brown et al. 2012, sec. 20.1). **Alcano**: hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol**: compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación**: material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía**: existencia de un elemento en más de una forma estructural, como grafito, diamante y fullereno (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo**: forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amina**: compuesto orgánico derivado del amoníaco en el que al menos un enlace N-H se sustituye por un enlace N-C; actúa como base débil por el par solitario del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Amortiguador (tampón)**: solución que resiste cambios de pH al contener un ácido débil y su base conjugada (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis cualitativo**: esquema sistemático de identificación de los iones presentes en una muestra desconocida, basado en la precipitación y separación selectiva de cationes en cinco grupos (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Análisis dimensional**: método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión**: método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO_2 y H_2O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anfiprótica**: sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, como el agua o la glicina (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Anfoterismo**: comportamiento anfótero de una especie que puede actuar como ácido o como base dependiendo del interlocutor (Pauling 1988, cap. 14). **Anfótero**: hidróxido que reacciona tanto con ácidos como con bases, como el de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc o el de cadmio, y cuya solubilidad crece en ambos extremos del pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Ángulo de enlace**: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Ánodo**: electrodo donde ocurre la oxidación, negativo en una celda voltaica y positivo en una electrolítica (Brown et al. 2012, sec. 20.3, 20.9). **Aparato digestivo**: sistema de órganos que transforma los alimentos en nutrientes absorbibles, con procesos de hidrólisis enzimática y regulación ácido-base. **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Atenuación**: disminución de la intensidad de radiación al atravesar un material, base de la protección radiológica (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en

1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Autoionización**: proceso en el que una molécula de agua dona un protón a otra, generando un ion hidronio y un ion hidróxido; afecta a unas dos moléculas de cada mil millones (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Autoprotólisis**: nombre que recibe la autoionización del agua, reacción en la que una molécula anfiprótica actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Banda de estabilidad**: región del gráfico Z contra N que contiene los núcleos estables, regida por la relación n/p óptima (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barras de control**: varillas de cadmio o boro que absorben neutrones y regulan la velocidad de la reacción en cadena en un reactor nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Base**: sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, la base se define como especie que acepta **Base conjugada**: especie que queda cuando un ácido de Brønsted-Lowry pierde su protón, con un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa que el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Base de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Base de Brønsted-Lowry**: especie capaz de aceptar un protón de otra (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Base de Lewis**: especie que dona un par de electrones para formar un enlace covalente, como el amoníaco o el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Base débil**: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Solo una fracción de sus moléculas acepta protones del agua; su fuerza se cuantifica con la constante de disociación básica K_b , como la del amoníaco, 1.8×10^{-5} (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Base fuerte**: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, como NaOH, KOH y $Sr(OH)_2$, se disocian por completo y liberan todos sus iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Batería**: fuente portátil y autónoma de energía formada por una o varias celdas voltaicas conectadas en serie (Brown et al. 2012, sec. 20.7). **Becquerel (Bq)**: unidad de actividad radiactiva equivalente a una desintegración por segundo (Brown et al. 2012, sec. 21.4). **Biocombustible**: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Bipirámide trigonal**: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Brecha de banda**: separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es aislante, semiconductor o conductor. **Cadena de transporte de electrones**: serie de transportadores de electrones en la membrana mitocondrial interna que oxidan NADH y $FADH_2$ y generan un gradiente de protones para la síntesis de ATP. **Calcógenos**: elementos del grupo 16 (oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio), que forman compuestos con hidrógeno y metales. **Calor**: energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Calor de fusión**: calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición**: calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Calor de vaporización**: calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición.

Calor específico: capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Calor molar de fusión:** energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Calor molar de sublimación:** energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Calor molar de vaporización:** energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase:** transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa de valencia:** nivel de energía más alto ocupado por electrones en un átomo; determina las propiedades químicas del elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad amortiguadora:** cantidad de ácido o base que un tampón puede neutralizar antes de que su pH cambie de forma apreciable; depende de las cantidades absolutas de ácido débil y de base conjugada con que se preparó (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Captura electrónica:** proceso en que un electrón del orbital interno del átomo es capturado por el núcleo, transformando un protón en neutrón (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo. **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carbono-14 (^{14}C):** radioisótopo del carbono con 8 neutrones que se desintegra por emisión beta con una vida media de 5715 años; se usa para datar materiales orgánicos (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Carga electrónica:** magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19}$ C (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Carga formal:** carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Carga nuclear efectiva:** carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Carga parcial:** fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). **Catálisis:** proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Catálisis enzimática:** aceleración

de reacciones biológicas por proteínas globulares llamadas enzimas, que actúan como catalizadores altamente específicos. Catálisis heterogénea: catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catálisis homogénea: catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catalizador: sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catión: ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). Cátodo: electrodo donde ocurre la reducción, positivo en una celda voltaica y negativo en una Celda cúbica centrada en el cuerpo: celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. Celda cúbica centrada en las caras: celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. Celda cúbica simple: celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. Celda de combustible: celda voltaica cuyo combustible y oxidante se suministran desde el exterior en lugar de almacenarse dentro (Brown et al. 2012, sec. 20.7). Celda de concentración: celda voltaica que emplea el mismo par redox en concentraciones distintas y genera fem por esa diferencia (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Celda electrolítica: celda que usa una fuente externa de electricidad para forzar una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Celda unidad: el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. Celda voltaica: dispositivo que convierte energía química en eléctrica mediante una reacción redox espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.3). Celda voltaica (celda galvánica): dispositivo que convierte la energía de una reacción redox espontánea en energía eléctrica, separando la oxidación y la reducción en dos semiceldas (Brown et al. 2012, sec. 20.3; Oriakhi 2021, sec. 23.1). Celsius: escala que fija 0 °C y 100 °C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). Cero absoluto: temperatura mínima posible, -273,15 °C o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). Ciclo de Born-Haber: ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Ciclo de Calvin: serie de reacciones enzimáticas en la fotosíntesis que fija el CO₂ en compuestos orgánicos, usando ATP y NADPH. Ciclo de Krebs: serie de reacciones Ciclo de la vida (carbono): proceso de transformación del dióxido de carbono en materia orgánica por fotosíntesis y su retorno a la atmósfera por respiración y combustión. Ciclo del agua: proceso continuo de evaporación, condensación, precipitación y escorrentía que distribuye el agua en la Tierra. Ciclo del azufre: conversión de sulfatos, sulfuros y SO₂ entre atmósfera, biosfera y litosfera, relevante en lluvia ácida. Ciclo del fósforo: conversión de fosfatos minerales en formas orgánicas por plantas y su retorno al suelo por descomposición. Ciclo del nitrógeno: conversión biogeoquímica de nitrógeno molecular en amoníaco, nitrito, nitrato y formas orgánicas, esencial para la síntesis de proteínas. Ciclo del oxígeno: intercambio de oxígeno entre atmósfera, biosfera, litosfera e hidrosfera mediante fotosíntesis, respiración, combustión y weathering. Ciclotrón: acelerador de partículas que usa campos eléctricos y magnéticos alternos para acelerar iones en espirales (Brown et al. 2012, sec. 21.3). Cifras significativas: todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1). Cinética química: área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1). Coagulación: agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Cobre

(Cu): elemento de transición ($Z = 29$) que forma compuestos de coordinación coloreados; es buen conductor de electricidad y se usa en cables, aleaciones y en la electroquímica. Cociente de reacción: **expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio** (Brown et al. 2012, sec. 15.5-15.6). Coeficiente^{**}: número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1). * Coeficiente de actividad: **factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas** (Pauling 1988, sec. 13-11). Coeficiente de partición: **cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas** (Pauling 1988, sec. 13-6). Coeficiente estequiométrico: **número que precede a cada especie en una ecuación química balanceada, indicando la proporción molar**. Coenzima: **molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa** (Pauling 1988, sec. 16-6). Cohesión: **atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido**. Colestéricas: **fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura**. Coloide: **dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar** (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Coloide hidrofílico: **coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua** (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Coloide hidrofóbico: **coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos** (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Combustibles fósiles: **recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón**. Combustión espontánea: **ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta** (Pauling 1988, sec. 16-7). Complejo activado: **asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción** (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Complejo **enzima-sustrato**: **agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato** (Pauling 1988, sec. 16-6). **Composición porcentual**: **masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto** (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Compuesto**: **sustancia formada por dos o más elementos** (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico**: **compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones** (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos**: **compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples**. **Concentración**: **cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución** (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar**: **condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí** (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica**: **distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice** (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres**: **elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas** (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molar**: **constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua** (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento**: **fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia** (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de Boltzmann (kB)**: **constante fundamental que relaciona la energía microscópica con la temperatura, de valor 1.38×10^{-23} J/K** (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Pauling 1988, sec. 10-4). **Constante de desintegración**: **constante de velocidad de primer orden que**

caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de** Constante de disociación ácida (K_a): **constante de equilibrio de la ionización de un ácido débil en agua, igual al cociente $[H^+][A^-]/[HA]$; cuanto mayor es K_a , más fuerte es el ácido** (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Constante de disociación básica (K_b): **constante de equilibrio de la reacción de una base débil con el agua, igual al cociente $[BH^+][OH^-]/[B]$** (Brown et al. 2012, sec. 16.7). Constante de equilibrio: **valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada** (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Constante de equilibrio en presiones parciales (K_p): **forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con K_c por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$** (Chang y Overby 2022, pág. 601). Constante de Faraday (F): **carga eléctrica de un mol de electrones, aproximadamente 96 485 C/mol** (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Constante de formación (K_f): **constante de equilibrio de la formación de un ion complejo a partir de sus componentes, que cuantifica la estabilidad del complejo frente a su disociación; valores muy grandes indican complejos muy estables** (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). Constante de Henry: **constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura** (Brown et al. 2012, sec. 13.3). Constante de los gases: **constante R de la ecuación del gas ideal, $0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ u $8,3146 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$** (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). Constante de Planck: **constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$** (Brown et al. 2012, sec. 6.2). Constante de Rydberg: **constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno** (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Constante de velocidad: **constante k de la ley de velocidad**, Constante ebulloscópica molal: **constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale $0,51 \text{ }^\circ\text{C}/\text{m}$ para el agua** (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Constantes de van der Waals: **parámetros a y b , determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular** (Brown et al. 2012, sec. 10.9). Constitución: **composición de una disolución en términos de la cantidad de soluto por cantidad de disolvente o de solución** (Brown et al. 2012, sec. 13.2). Contaminación térmica: **disminución del oxígeno disuelto en lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas** (Brown et al. 2012, sec. 13.3). Convertidor catalítico: **dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno** (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Corrosión: **oxidación espontánea de un metal en su entorno, como la formación de herrumbre en el hierro** (Brown et al. 2012, sec. 20.8). Crenación: **arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica** (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Cristal líquido: **estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas**. Cristales covalentes: **cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes**. Cristales iónicos: **cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática**. Cristales metálicos: **cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas**. Cristales moleculares: **cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles**. Cuanto: **paquete discreto de Curie (Ci): unidad de actividad radiactiva equivalente a 3.7×10^{10} desintegraciones por segundo** (Brown et al. 2012, sec. 21.4). Curva de valoración: **gráfica del pH de la disolución frente al volumen de titulante añadido, cuya forma revela las**

fuerzas relativas del ácido y de la base y la posición del punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3). Datación radiactiva: técnica que determina la edad de un material midiendo la proporción restante de un radioisótopo, como el carbono-14 o el potasio-40 (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Densidad: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). De-electronación: término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). Defecto de masa: diferencia entre la masa medida de un núcleo y la suma de las masas de sus nucleones individuales, que se convierte en energía según la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 21.6). Densidad: masa por unidad de volumen de una sustancia, expresada típicamente en g/mL o kg/m³. Densidad de probabilidad: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Densidad de un gas: masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). Deposición: paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. Descenso crioscópico: disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Descenso de la presión de vapor: disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Desintegración alfa (α): Desintegración beta (β): emisión de un electrón (o positrón) por un núcleo radiactivo; la emisión de electrón aumenta Z en 1 sin cambiar A, mientras la de positrón reduce Z en 1 (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Desintegración radiactiva: transformación espontánea de un núcleo radiactivo en otro, emitiendo partículas o radiación electromagnética (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Deslocalización: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Destilación: técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Diagrama de fase: gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. Diagrama de niveles de energía: esquema que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Diálisis: separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Diamagnetismo: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Difracción: desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). Difracción de rayos X: esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. Difusión: propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Dilución: proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Dipolo de enlace: momento Dipolo instantáneo: distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. Dislocaciones: defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. Disociación: separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Disolución acuosa: disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). Disolución amortiguadora: mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resiste el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes; se llama también tampón o solución buffer

(Brown et al. 2012, sec. 17.2). Disolución cristalina: disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). Disolución estándar: disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). Disolución ideal: disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Disolución madre: disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Disolución saturada: disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). Disolución sobresaturada: disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). Disoluciones sólidas: aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. Disolvente: componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua. Dispersión de la energía: repartición de la energía de un sistema entre los estados accesibles de sus partículas, concepto clave de la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Distribución de Boltzmann: ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). Distribución de velocidades moleculares: ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). Dominio de electrones: región alrededor de un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Dopante: impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Dosis absorbida: energía de radiación depositada por unidad de masa de tejido, medida en gray o rad (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Dosis efectiva: dosis absorbida multiplicada por el factor de efectividad biológica relativa (RBE), medida en sievert o rem (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Ecuación de Arrhenius: expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Ecuación de Henderson-Hasselbalch: forma logarítmica de la constante de ionización de un ácido débil que relaciona el pH con el pKa y con el cociente de concentraciones de la base conjugada y del ácido: $\text{pH} = \text{pKa} + \log([A^-]/[HA])$ (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Ecuación de Nernst: relación que calcula el potencial de una celda fuera de condiciones estándar a partir de su potencial estándar, el cociente de reacción y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Ecuación de Rydberg: fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números. Ecuación de van der Waals: ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). Ecuación de van't Hoff: relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). Ecuación del gas ideal: ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Ecuación iónica completa: ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ecuación iónica neta: ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ecuación molecular: ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ecuación química: representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes

(Brown et al. 2012, sec. 3.1). Ecuación termoquímica: ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. Edema: hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Efectividad biológica relativa (RBE): factor que pondera la dosis absorbida según el tipo de radiación para obtener la dosis efectiva; vale aproximadamente 1 para gamma y beta, y aproximadamente 10 para alfa (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Efecto del ion común: desplazamiento de un equilibrio por la presencia de un ion compartido entre dos solutos, caso particular del principio de Le Châtelier que suprime la ionización del ácido o de la base débil y reduce la solubilidad de las sales (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). Efecto fotoeléctrico: emisión de electrones por una superficie metálica. Efecto invernadero: calentamiento de la superficie terrestre por gases que absorben radiación infrarroja, como CO_2 y CH_4 , impidiendo su reemisión al espacio (Brown et al. 2012, sec. 18.1). Efecto Joule: calentamiento de un conductor por el paso de corriente eléctrica, relevante en resistores y cables. Efecto Tyndall: dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Efusión: escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Electrodo: placa o alambre conductor sobre el que ocurren las semirreacciones de una celda electroquímica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). Electrodo estándar de hidrógeno (EEH): electrodo de referencia con potencial estándar de 0 V, formado por platino en contacto con H_2 gaseoso a 1 atm e iones H^+ a 1 M (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Electrólisis: proceso que usa una fuente externa de electricidad para descomponer un compuesto fundido o en disolución, forzando una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Electrolito: sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Electrolito débil: soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Electrolito fuerte: soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Electrometalurgia: producción de metales a partir de sus minerales mediante procesos electrolíticos (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Electronación: término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). Electronegatividad: capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) [Brown et al. (2012), Electrones de core: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Electrones de valencia: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Electronvoltio: energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). Electroquímica: estudio de la relación entre las reacciones de transferencia de electrones y la energía eléctrica (Atkins 2015, cap. 4). Elemento: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). Elementos representativos: elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). Elementos transuránicos: elementos con $Z > 92$, todos sintetizados artificialmente y todos radiactivos (Brown et al. 2012, sec. 21.3). Elevación ebulloscópica: aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Empaquetamiento compacto: apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. Emparejamiento de nucleones: efecto por el cual los núcleos con un

número par de protones y un número par de neutrones son considerablemente más estables que los de número impar; aproximadamente el 60 % de los núcleos estables son par-par (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Emulsión: suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Energía: capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Energía cinética: energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. Energía cinética promedio: energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). Energía de activación: energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso. Energía de enlace: energía requerida para romper un enlace químico, medida en kJ/mol. Energía de enlace nuclear: energía necesaria para separar completamente un núcleo en sus nucleones individuales (Brown et al. 2012, sec. 21.6). Energía de ionización: energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). Energía del punto cero: energía residual de vibración de un oscilador cuántico en su estado más bajo, igual a $\frac{1}{2}h\nu$ (Pauling 1988, sec. 10-13). Energía interna: suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. Energía libre de Gibbs: función termodinámica que determina la espontaneidad de un proceso a presión y temperatura constantes; su variación negativa indica espontaneidad (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Energía libre de Gibbs (G): función de estado que resume la espontaneidad a temperatura y presión constantes: $G = H - TS$, con $\Delta G < 0$ para el proceso espontáneo, $\Delta G > 0$ para el no espontáneo y $\Delta G = 0$ en el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Energía libre estándar de formación (ΔG°_f): cambio de energía libre al formar un mol de compuesto desde sus elementos en sus estados estándar, nulo para los elementos en su forma más estable (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Energía potencial: energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. Energía reticular: energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Energías de ionización sucesivas: $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Energías renovables: fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. Enlace covalente: enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). Enlace covalente no polar: enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Enlace covalente polar: enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Enlace de tres electrones: enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). Enlace de un electrón: enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). Enlace iónico: enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Enlace metálico: enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Enlace pi: enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6).

Enlace sencillo: **enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2** (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Enlace sigma: **enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear** (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Entalpía: **calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H** (Brock 2015, cap. 17). Entalpía de enlace: **cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio** (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Entalpía de formación: **cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus** Entalpía de reacción: **cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante**. Entalpía estándar de formación: **cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar**. Entalpía estándar de reacción: **cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar**. Entorno: **todo lo que queda fuera del sistema**. Entropía: **medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S** (Brock 2015, cap. 17). En termodinámica moderna, la entropía mide la dispersión de la energía del sistema entre sus microestados accesibles y la calidad de esa energía, que se degrada en todo cambio natural (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Atkins 2015, cap. 3). Entropía estándar molar (S°): **entropía absoluta de un mol de sustancia pura a 1 atm y normalmente 25 °C, siempre positiva** (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Entropía residual: **entropía que conserva un cristal a temperaturas muy bajas por desorden congelado de orientación, como los 10.13 J/K·mol del ClO_3F** (Pauling 1988, cap. 10). Enzima: **proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta** (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Equilibrio dinámico: **estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado**. Equilibrio heterogéneo: **equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria** (Chang y Overby 2022, pág. 639). Equilibrio homogéneo: **equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase** (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Equilibrio químico: **estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes** (Brown et al. 2012, sec. 15.1). Equilibrio Equilibrio termodinámico: **estado en el que la energía libre del sistema es mínima y $\Delta G = 0$, sin cambio neto** (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Equilibrios múltiples: **conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes de las etapas parciales** (Chang y Overby 2022, pág. 605). Equipartición de la energía: **principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía** (Pauling 1988, sec. 9-5). Equivalente: **peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra** (Brock 2015, cap. 9). Escasamente soluble: **soluteo con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble** (Pauling 1988, sec. 13-4). Espectro continuo: **espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio** (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Espectro de líneas: **conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento** (Brown et al. 2012, sec. 6.3). Espectro electromagnético: **conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma** (Brown et al. 2012, sec. 6.1). Espectrómetro: **instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas** (Brown et al. 2012, sec. 14.2). Espectrómetro de masas: **instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia** (Brown et al. 2012, sec. 2.4). Espectroscopía: **técnica que analiza la interacción de la materia con la radiación**

electromagnética para determinar composición, estructura y propiedades. **Espín electrónico:** momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Espontáneo:** proceso que ocurre sin intervención externa; en termodinámica, se asocia a **Estabilidad nuclear:** propiedad de un núcleo que no se desintegra espontáneamente; depende de la relación n/p y de los números mágicos (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Estado de transición:** configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario:** estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar:** forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. En termodinámica, el estado estándar fija 1 atm para los gases, el líquido o sólido puro para las fases condensadas y 1 M para los solutos (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Estado excitado:** estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental:** estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estados de la materia:** las formas más comunes de la materia —sólido, líquido, gas y plasma— clasificadas por la disposición y energía de sus partículas. **Estados excitados:** niveles de energía superiores al fundamental en un átomo o núcleo, alcanzados por absorción de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estructuras de resonancia:** dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas (Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transaragonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Eutético:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de nitrógeno:** conversión del N_2 atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fisión nuclear:** división de un núcleo pesado en dos o más fragmentos más ligeros, acompañada de liberación de energía. **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no

enlazante ecuatorial, como la del SF_4 (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). Formalidad: número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). Fórmula empírica: fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). Fórmula estructural: fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). Fórmula molecular: fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). Fotón: partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). Fotosíntesis: proceso biológico en el que plantas y algas convierten CO_2 y H_2O en glucosa y O_2 usando energía luminosa. Fracción molar: cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). Frecuencia: número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). Fuerza de enlace: atracción entre átomos que los mantiene unidos en moléculas o redes cristalinas. Fuerza de London: fuerza intermolecular debida a fluctuaciones en la distribución electrónica, presente en todas las moléculas (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Fuerza electromotriz (fem): potencial eléctrico máximo de una celda, expresado en voltios, que impulsa los electrones por el circuito externo (Brown et al. 2012, sec. 20.4; Oriakhi 2021, sec. 23.2). Fuerza intermolecular: atracción entre moléculas, más débil que los enlaces intramoleculares, que determina las propiedades de líquidos y gases (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Fuerza ion-dipolo: atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal. Fuerza nuclear débil: interacción fundamental responsable de la desintegración beta en los núcleos. Fuerza nuclear fuerte: interacción fundamental que mantiene unidos a protones y neutrones dentro del núcleo, superando la repulsión electromagnética (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Fuerzas de dispersión: atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. Fuerzas intermoleculares: atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. Función de estado: propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. Función de onda: solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Función trabajo: energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). Fusión nuclear: reacción en la que dos núcleos ligeros se combinan para formar uno más pesado, liberando energía (Brown et al. 2012, sec. 21.8). Gas: estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). Gas ideal: gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Gas inerte: gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). Gas natural: mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. Gas real: gas que se desvía del comportamiento ideal por el volumen finito de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Gases nobles: grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de Gases reales: gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). Geometría de dominios de electrones: disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012,

sec. 9.2). Geometría molecular: disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Gota de rocío (fuerza de tensión superficial): fuerza que minimiza la superficie de un líquido, causada por la cohesión entre sus moléculas. Gramo-equivalente: cantidad de sustancia que reacciona o produce un mol de electrones, usado en las leyes de Faraday (Pauling 1988, sec. 15-4). Gray (Gy): unidad de dosis absorbida equivalente a 1 J/kg de tejido (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Grupo: columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). Halógenos: grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Hemólisis: ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Hibridación: proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Hibridación d^2sp^3 : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). Hidratación: solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). Hidrocarburo: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Hidrogenación: adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Hidrógeno (H): elemento más abundante del universo; forma agua con oxígeno, se une covalentemente en moléculas diatómicas H_2 , y su isótopo deuterio (2H) es moderador en reactores (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Hidrólisis: reacción de una sustancia con el agua, como la ionización de un ácido débil o la ruptura de un enlace peptídico. Hidronio: ion H_3O^+ , el protón hidratado que existe en el agua y en las disoluciones acuosas ácidas (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Hidroxiapatita: mineral $Ca_5(PO_4)_3OH$ del esmalte dental, cuya disolución en medio ácido produce la caries y cuyo equilibrio de solubilidad rige la salud del diente (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Hidruro: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Hipertónica: disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Hipervalente: molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_6 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). Hipotónica: disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). HOMO: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Humedad relativa: relación entre la presión de vapor del agua y su presión de vapor de equilibrio, expresada como porcentaje. Indicador ácido-base: tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). Inhibidor enzimático: especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Insoluble: sustancia con Interacciones dipolo-dipolo: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. Intermedio de reacción: especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Intersticiales: disoluciones sólidas con átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. Ion: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). Ion complejo: especie formada por un catión metálico combinado con bases de Lewis

o ligandos, cuya formación retira el ion metálico de la disolución y aumenta la solubilidad de las sales poco solubles (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). Ion hidruro: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Iones espectadores: iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ionización: proceso que libera un electrón de un átomo o molécula, formando un ion. Ionización (radiación): proceso en el que la radiación arranca electrones de los átomos del material, formando pares de iones (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Isomería: existencia de moléculas con la misma fórmula molecular pero distinta disposición de átomos (Brown et al. 2012, sec. 23.6). Isomerización: reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetonitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). Isómero: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Isotónica: disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta. Isótopos: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). Isótopos estables: isótopos que no se desintegran radiactivamente; su proporción permanece constante en la naturaleza. Joule: unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. Kelvin: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). Kilovatio-hora (kWh): unidad de energía eléctrica equivalente a $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Kriptón (Kr): gas noble del grupo 18, poco reactivo; el kriptón-92 es uno de los productos de la fisión del uranio-235 (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Lantánidos: serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Ley combinada de los gases: para una cantidad fija de gas, $P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Ley de acción de masas: enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Ley de Avogadro: el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). Ley de Beer: relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). Ley de Boyle: a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). Ley de Charles y Gay-Lussac: a presión constante. Ley de conservación de la carga: la carga eléctrica total se conserva en todo proceso químico y nuclear. Ley de conservación de la energía: la energía total de un sistema aislado permanece constante en todo proceso. Ley de conservación de la masa: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). Ley de conservación de los nucleones: el número total de nucleones (A) se conserva en las reacciones nucleares (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Ley de Coulomb: fuerza entre dos cargas eléctricas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Ley de Dalton de las presiones parciales: la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). Ley de Graham: la velocidad de efusión de un

gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). Ley de Henry: a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). Ley de Hess: el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. Ley de la composición constante: los compuestos tienen como posición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). Ley de las octavas: regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). Ley de los volúmenes de combinación: los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac [Brown et al. (2012)], Ley de Newton de gravitación universal: fuerza de atracción entre dos masas, proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ley de proporciones múltiples: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). Ley de Raoult: la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). Ley de velocidad: expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Ley periódica: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). Ley periódica moderna: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). Leyes de Faraday de la electrólisis: reglas según las cuales la masa de sustancia transformada en una electrólisis es proporcional a la carga que circula y, para una carga dada, al peso equivalente de la sustancia (Pauling 1988, sec. 15-4). Ligancia: número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). Límite de solubilidad: cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un volumen dado de disolvente a una temperatura dada. Límite elástico: tensión máxima que un material puede soportar sin deformación permanente. Línea de fusión: frontera en un diagrama de fase que separa sólido de líquido; indica la temperatura de fusión a cada presión. Línea de vaporización: frontera en un diagrama de fase que separa líquido de gas; indica la Líquido: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). Longitud de onda: distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). LUMO: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Manómetro: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Mar de electrones: modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. Martensita: fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. Masa crítica: cantidad mínima de material fisiónable necesaria para mantener una reacción en cadena autosostenida (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Masa fórmula: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). Masa molar: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). Materia: todo lo que tiene masa y ocupa espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). Mecánica cuántica: mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de

energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Mecanismo de reacción: secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Medio acuoso: disolución en agua, donde los compuestos iónicos se separan en iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Membrana semipermeable: membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Menisco: superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. Metal: material de gran Metales alcalinos: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Metales alcalinotérreos: grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Metales de transición: elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, d el escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Metaloenzima: enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Metalografía: técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. Metaloide: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). Método de la tabla de equilibrio (ICE): procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). Método de las semirreacciones: procedimiento sistemático para balancear ecuaciones redox, descomponiéndolas en una semirreacción de oxidación y otra de reducción (Brown et al. 2012, sec. 20.2). Método de las velocidades iniciales: procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Método de los agentes oxidantes y reductores: procedimiento de balanceo de ecuaciones redox que asigna números de oxidación para identificar qué especie se oxida y cuál se reduce (Brown et al. 2012, sec. 4.7). Mezcla: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). Mezcla hielo-sal: mezcla refrigerante en Microestado: cada disposición específica y equiprobable de las partículas de un sistema entre sus estados, cuyo número W determina la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Modelo de colisiones: modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Modelo de llave y cerradura: analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR): modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Moderador (nuclear): sustancia que ralentiza los neutrones en un reactor para aumentar su probabilidad de captura por el uranio-235 (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Mol: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). Molalidad: número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Molaridad: número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Molécula: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al. 2012, cap. 1). Molécula polar: molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Molecularidad:

número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Moléculas diatómicas: moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). Momento dipolar: producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Momento dipolar eléctrico: medida de la separación de cargas en una molécula, producto de la magnitud de las cargas por la distancia (Brown et al. 2012, sec. 9.3). Monómero: molécula pequeña que se repite para formar un polímero (Brown et al. 2012, sec. 12.8). Muelle (constante de Hooke): constante que relaciona la fuerza de restauración con el desplazamiento en un muelle; análoga a la fuerza de restauración en vibraciones moleculares. Nanomateriales: materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. Nanotecnología: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). Natrón: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). Neutrón (n): partícula subatómica de masa ≈ 1 u y carga cero que se encuentra en el núcleo; contribuye a la fuerza nuclear fuerte y a la masa del átomo (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Neutrón lento (térmico): neutrón con energía cinética comparable a la energía térmica de las moléculas del entorno, más eficiente para causar fisión (Brown et al. 2012, sec. 21.7). No electrolito: sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Nodo: superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). Normalidad: número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). Notación condensada: escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Nube electrónica: imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al Núcleo atómico: región central densa del átomo que contiene protones y neutrones; concentra casi toda la masa del átomo (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Nucleón: término colectivo para protones y neutrones del núcleo (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Numeral: designación de un isótopo por su número de masa, como carbono-14 o uranio-238 (Brown et al. 2012, sec. 3.2). Número atómico (Z): número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). Número cuántico azimutal: número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Número cuántico de espín: número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Número cuántico magnético: número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Número cuántico principal: número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Número de Avogadro: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). Número de coordinación: número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. Número de masa (A): suma de protones y neutrones en un núcleo. Número de oxidación: carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Número de recambio: cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Número másico (A): suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). Números mágicos: números de protones o neutrones (2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126) que confieren Octaedro: poliedro de seis

vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Octeto: configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). Onda de materia: onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Orbital: función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Orbital híbrido: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Orbital metálico: orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. Orbital molecular: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orbital molecular antienlazante: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orbital molecular enlazante: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orbitales degenerados: orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Orden de enlace: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orden de reacción: exponente al que se eleva la Orden global de reacción: suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Oscilación armónica simple: movimiento periódico alrededor de un equilibrio con fuerza proporcional al desplazamiento; modelo para vibraciones moleculares. Ósmosis: movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Oxiácido: ácido que contiene grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central no metálico; su fuerza aumenta con la electronegatividad del central y con el número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). Oxianión: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Oxidación: pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Óxido ácido: óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Óxido básico: óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Ozono: alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Ozono (O_3): molécula de tres átomos de oxígeno que forma la capa de ozono en la estratosfera, protegiendo de la radiación UV (Brown et al. 2012, sec. 18.3). Par conjugado: pareja de ácido y base de Brønsted-Lowry que difieren entre sí en un protón (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Par enlazante: par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Par iónico: par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Par no enlazante: par de electrones situado principalmente Paramagnetismo: atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Partes por billón: concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Partes por millón: concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Pascal:

unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Paso determinante de la velocidad: etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Penetración: capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Período: fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). Peróxido: compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Perturbación del equilibrio: cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Peso atómico: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). Petróleo: líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. pH: logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ ; el agua pura a 25°C tiene pH 7.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Pirámide cuadrada: geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Plano cuadrado: geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). pOH: logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones OH^- , relacionado con el pH por $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ a 25°C (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Polarizabilidad: facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. Poliacetileno: polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. Porcentaje de ionización: cociente entre la concentración de ácido ionizado y la concentración inicial del ácido, multiplicado por cien; aumenta con la dilución (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Porcentaje en masa: gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Posición del equilibrio: lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). Positrón: partícula con la misma masa que el electrón pero con carga +1, emitida cuando un protón del núcleo se convierte en neutrón, lo que reduce el número atómico en una unidad (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Potencia: tasa de transferencia de energía, medida en vatios (W) o julios por segundo. Potencial de celda: diferencia de potencial entre los electrodos de una celda voltaica; mide la fuerza impulsora de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Potencial de reducción estándar (E°): potencial de un electrodo bajo condiciones estándar, medidas frente al electrodo estándar de hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Potencial estándar de reducción (E°): potencial de una semirreacción de reducción medido frente al electrodo estándar de hidrógeno, con concentraciones 1 M y gases a 1 atm (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Potencial iónico: fuerza electrostática media entre iones en una disolución, que afecta sus propiedades coligativas y su actividad. Potencial químico: capacidad de escape. Precipitación fraccionada: separación de iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro mediante la adición controlada de un reactivo común, posible cuando los productos de solubilidad difieren lo suficiente (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). Precipitado: sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Precisión: grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). Presión: fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Presión atmosférica estándar: presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times$

10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía total del universo es constante; la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma (Pauling 1988, sec. 10-2). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable. **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso espontáneo:** proceso que ocurre por sí solo bajo un conjunto dado de condiciones, sin implicar rapidez (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Proceso no espontáneo:** proceso que no ocurre bajo las condiciones dadas, aunque pueda volverse espontáneo al cambiarlas (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Producto de solubilidad (Kps):** constante de equilibrio de la disolución de una sal poco soluble, expresada como el producto de las concentraciones iónicas elevadas a sus coeficientes estequiométricos; cuanto menor es, menos soluble es la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico (Q):** expresión idéntica a la del producto de solubilidad pero calculada con las concentraciones iniciales; su comparación con Kps decide si una disolución precipita, está saturada o no saturada (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico del agua (Kw):** constante 1.0×10^{-14} a 25 °C del producto de las concentraciones de H^+ y OH^- . **Productor:** especie que aparece del lado derecho de una ecuación química y se genera en la reacción. **Propiedad coligativa:** propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva:** propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Protección catódica:** prevención de la corrosión conectando un metal más activo que actúa como ánodo de sacrificio (Brown et al. 2012, sec. 20.8). **Prueba de llama:** método de identificación de metales por el color que sus átomos imprimen a la llama: amarillo el sodio, violeta el potasio y verde el cobre (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Pseudoprimer orden:** segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno:** interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Puente salino:** tubo que contiene un electrolito inerte y conecta las dos semiceldas de una celda voltaica, manteniendo la neutralidad eléctrica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Punto crítico:** extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no

hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición:** temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal:** temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia:** punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Punto final:** instante en que el indicador cambia de color; para que una valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia, **Punto reticular:** cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple:** punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Quebradura (fractura):** ruptura de un material bajo tensión, sin deformación plástica previa; característica de materiales frágiles. **Rad (radiation absorbed dose):** unidad de dosis absorbida equivalente a 0.01 Gy (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación alfa (α):** partícula de masa 4 u y carga +2 (núcleo de helio) emitida por núcleos pesados inestables (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiación beta (β):** electrón (o positrón) de alta energía emitido por un núcleo cuando un neutrón se convierte en protón o viceversa (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiación de fondo:** exposición promedio anual a radiación ionizante de todas las fuentes naturales; ronda los 360 mrem en Estados Unidos (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación electromagnética:** forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiación gamma (γ):** fotón electromagnético de alta energía emitido por un núcleo excitado, sin masa ni carga (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiación ionizante:** radiación con energía suficiente para arrancar electrones de los átomos del material (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación no ionizante:** radiación con energía insuficiente para ionizar átomos, como la luz visible o las microondas (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación terapéutica:** uso de radiación ionizante para destruir células cancerosas (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación termonuclear:** reacción de fusión nuclear que requiere temperaturas extremadamente altas para iniciarse (Brown et al. 2012, sec. 21.8). **Radiactividad: Radiactividad (radioactividad):** transformación espontánea de un núcleo inestable que emite radiación (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radical libre:** especie química con uno o más electrones desapareados, extremadamente reactiva (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radicales libres:** sustancias con uno o más electrones desapareados, extremadamente reactivas, generadas por la radiación ionizante sobre el agua de los tejidos, que pueden atacar biomoléculas y desencadenar cascadas de daño celular (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radio (R):** unidad de dosis absorbida que equivale a 0.01 Gy, aún usada en medicina (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radioactividad:** transformación espontánea de un núcleo radiactivo que emite partículas o radiación electromagnética. **Radioisótopo:** átomo que contiene un núcleo radiactivo (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radionúclido:** núcleo inestable que se desintegra espontáneamente (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiotrazador:** radioisótopo introducido en un sistema cuya radiación permite seguirlo (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Radiotrazadores:** radioisótopo que se introduce en un sistema y cuya radiación permite seguirlo a lo largo de reacciones químicas o rastrear su paso

por organismos vivos (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Radón (Rn)**: gas noble radiactivo, producto de la serie de desintegración del uranio-238, que se acumula en interiores y contribuye significativamente a la radiación de fondo (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Rango de pH**: margen de pH centrado en el pKa del ácido del tampón, de ancho $\text{pH} = \text{pKa} \pm$ **Reacción bimolecular**: etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento**: reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis**: reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización**: reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero**: reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación**: reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden**: reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden**: reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental**: paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena**: reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). En química nuclear, sucesión de fisiones en que los neutrones liberados por una fisión inducen nuevas fisiones, condición para sostener la reacción en un reactor o en un explosivo (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Reacción fotoquímica**: reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el **Reacción heterogénea**: reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea**: reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox**: reacción de oxidación- reducción en que se transfieren electrones entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular**: etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular**: etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo**: especie que desaparece durante una reacción química; se escribe del lado izquierdo de la ecuación. **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactor nuclear**: dispositivo controlado que mantiene una reacción de fisión para generar energía (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Recocido**: tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recristalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción**: ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción de la velocidad (factor de enlentecimiento)**: multiplicador que corrige la rapidez observada respecto de la rapidez de colisiones exitosas, reflejando la orientación requerida para que la reacción ocurra (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos [Brown et al. (2012), sec. **Regla de Dulong y Petit**: regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón

emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund:** la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp:** regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de los oxiácidos:** clasificación empírica de Pauling de los oxiácidos según su fórmula $XO_m(OH)_n$: K_1 vale del orden de 10^{-7} o menos si $m = 0$, $\approx 10^{-2}$ si $m = 1$, $\approx 10^3$ si $m = 2$ y $\approx 10^8$ si $m = 3$ (Pauling 1988, sec. 14-8). **Regla de Trouton:** regla empírica según la cual la entalpía molar de vaporización dividida por el punto de ebullición absoluto es casi constante, unos 84 J/K·mol (Pauling 1988, sec. 10-3). **Regla del octeto:** tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de solubilidad:** guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rem (roentgen equivalent man):** unidad de dosis efectiva obtenida al multiplicar la dosis absorbida en rads por el RBE (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Rendimiento porcentual:** cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real:** cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico:** cantidad de producto calculada a **Representación de Lewis:** diagrama que muestra pares de electrones de enlace y no compartidos alrededor de un átomo o molécula (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Representación de puntos de Lewis:** diagrama que muestra el octeto de electrones de valencia alrededor del símbolo químico de un átomo. **Resistencia a la tracción:** fuerza máxima que un material puede soportar antes de romperse bajo tensión. **Resonancia:** descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada:** explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis:** descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal:** compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Saturación:** condición en que un solvente ha disuelto la máxima cantidad de soluto posible a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Segunda ley de la termodinámica:** la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en uno reversible (Chang y Overby 2022, sec. 17.3; Brown et al. 2012, sec. 19.2). **Semicelda:** parte de una celda electroquímica que contiene un electrodo y la disolución de su semirreacción (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Semirreacción:** mitad de una reacción redox, representando solo la oxidación o solo la reducción (Brown et al. 2012, sec. 20.2). **Semirreacción (media reacción):** **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de desintegración:** sucesión de núcleos radiactivos, cada uno producto del decaimiento del anterior, hasta alcanzar un núclido estable, como la del uranio-238 que termina en plomo-206 (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie electromotriz:** ordenamiento de las semirreacciones de electrodo según su potencial

estándar de reducción (Pauling 1988, sec. 15-5). **Serie isoelectrónica**: grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Sievert (Sv)**: unidad de dosis efectiva equivalente a 100 rem (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Símbolos de punto de Lewis**: representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Sistema**: porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto**: sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado**: sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado**: sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sitio activo**: región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sólido**: estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo**: sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino**: sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Solubilidad**: cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Solubilidad molar**: concentración de la disolución saturada de una sal expresada en moles por litro; se convierte en solubilidad en gramos por litro multiplicando por la masa molar (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Soluble**: sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución**: mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución amortiguadora (tampón)**: solución que resiste cambios de pH al contener un ácido débil y su base conjugada (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Soluto**: sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación**: rodeo de los iones disueltos por moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente**: sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Sonda**: molécula o partícula que se introduce en un sistema para medir una propiedad o seguir un proceso, como los radiotrazadores (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Subcapa**: nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación**: paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico**: disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Superconductores**: materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Supercrítico**: estado de un sistema en que la masa de material fisionable supera la masa crítica, acelerando la reacción en cadena (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Superenfriamiento**: estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Supernova**: explosión de una estrella masiva que sintetiza elementos más pesados que el hierro mediante captura de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Superóxido**: compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales**: disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Sustrato**: reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica**: temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial**: energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular**: modelo microscópico que explica las propiedades macroscópicas de los gases a partir del movimiento y colisiones de sus moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.7). **Teoría cinético-molecular de los gases**:

modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas:** descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de Debye:** teoría cuántica de la capacidad calorífica de los cristales que predice una proporcionalidad con T^3 a **Teoría de orbitales moleculares:** modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia:** modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Terapia de radiación:** uso de radiación ionizante para destruir células cancerosas (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Tercera ley de la termodinámica:** la entropía de un cristal perfecto puro tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto (Brown et al. 2012, sec. 19.4). **Termodinámica:** estudio de la energía y sus transformaciones en los procesos físicos y químicos (Atkins 2015, cap. 3). **Termoquímica:** rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato:** aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Tiempo de semiconversión:** vida media de una reacción o desintegración (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Tokamak:** dispositivo de confinamiento magnético diseñado para alcanzar las condiciones necesarias para la fusión nuclear controlada (Brown et al. 2012, sec. 21.8). **Torr:** unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo:** energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío:** endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen:** trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica:** salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transmutación nuclear:** conversión de un elemento **Transporte activo:** movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas:** tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Turbina:** máquina rotatoria que convierte la energía de un fluido en energía mecánica; en una central nuclear, el vapor mueve la turbina (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Unidad de masa atómica (u):** $1/12$ de la masa del átomo de carbono-12, equivalente a $1.660\,54 \times 10^{-27}$ kg (Brown et al. 2012, sec. 21.6). **Unidad de masa atómica (uma):** exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI:** unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Uranio-235 (^{235}U):** único isótopo fisible natural; al capturar un neutrón lento se fisiona en dos fragmentos y emite neutrones que mantienen la reacción en cadena (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Uranio-238 (^{238}U):** isótopo más abundante del uranio, fértil pero no fisible con neutrones lentos; su serie de desintegración produce radón (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Valencia:** capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica:** valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible:** energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Valor de pH:** definición como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en una disolución. **Valoración:** procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Valoración ácido-base:** técnica que **Vapor:** estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al.

2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media:** velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{\text{rms}} = \sqrt{(3RT/M)}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz:** constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción:** aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial:** velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea:** velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable:** velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio:** velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Vida media:** tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vida media ($t_{1/2}$):** tiempo necesario para que la mitad de los núcleos radiactivos presentes se desintegre (Brown et al. 2012, sec. 21.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Voltaje:** diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, medida en voltios (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Zwitterión:** especie eléctricamente neutra con un extremo positivo y otro negativo, formada por transferencia interna de protones, como la glicina en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

22 Capítulo 21 · Química de los no metales

22.1. Introducción

Los diecisiete elementos no metálicos ocupan la franja derecha de la tabla periódica y, pese a ser una minoría del catálogo elemental, protagonizan la química de la atmósfera, de los seres vivos y de los materiales que nos rodean (Brown et al. 2012, sec. 22.1). Su estudio cierra el viaje sistemático por los grupos que iniciamos con los metales representativos; ahora veremos cómo la electronegatividad elevada, los radios pequeños y la tendencia a compartir electrones generan una química predominantemente covalente y molecular (Pauling 1988, cap. 7).

A diferencia de los metales, que ceden electrones para formar cationes, los no metales ganan electrones o los comparten para completar su octeto, y por ello sus compuestos suelen ser gases, líquidos volátiles o sólidos con redes covalentes (Brown et al. 2012, sec. 22.1). Esta diferencia de comportamiento se refleja en el carácter iónico de los compuestos metal-no metal, como el cloruro de sodio, frente al carácter molecular de los compuestos no metal-no metal, como el dióxido de carbono (Pauling 1988, sec. 8-5).

La riqueza del bloque se debe a tres motivos: el traslape eficaz de los orbitales 2p permite enlaces múltiples fuertes en la primera fila, los elementos del tercer periodo expanden su octeto, y el carbono encadena átomos consigo mismo con energía C–C de 348 kJ/mol frente a los 226 kJ/mol del enlace Si–Si (Brown et al. 2012, sec. 22.10). Sobre estas tendencias avanzaremos grupo por grupo, del hidrógeno al boro.

22.2. Tendencias periódicas y tipos de enlace

La posición de los no metales al final de cada periodo les confiere electronegatividades altas y energías de ionización elevadas, condiciones que favorecen la adquisición de electrones y la formación de enlaces covalentes entre ellos (Brown et al. 2012, sec. 22.1). Cuando la diferencia de electronegatividad es grande, el par compartido se desplaza hacia el elemento más electronegativo y el enlace adquiere carácter iónico; cuando es pequeña, el enlace es covalente no polar y la molécula tiende a ser estable y poco reactiva (Pauling 1988, sec. 7-1).

La diagonal que separa metales, metaloides y no metales permite clasificar de un vistazo el compuesto esperado: los elementos a la izquierda y abajo forman óxidos básicos e hidróxidos, mientras que los de la derecha y arriba forman óxidos ácidos y oxiácidos (véase Figura 22.1) (Brown et al. 2012, sec. 22.1). Los

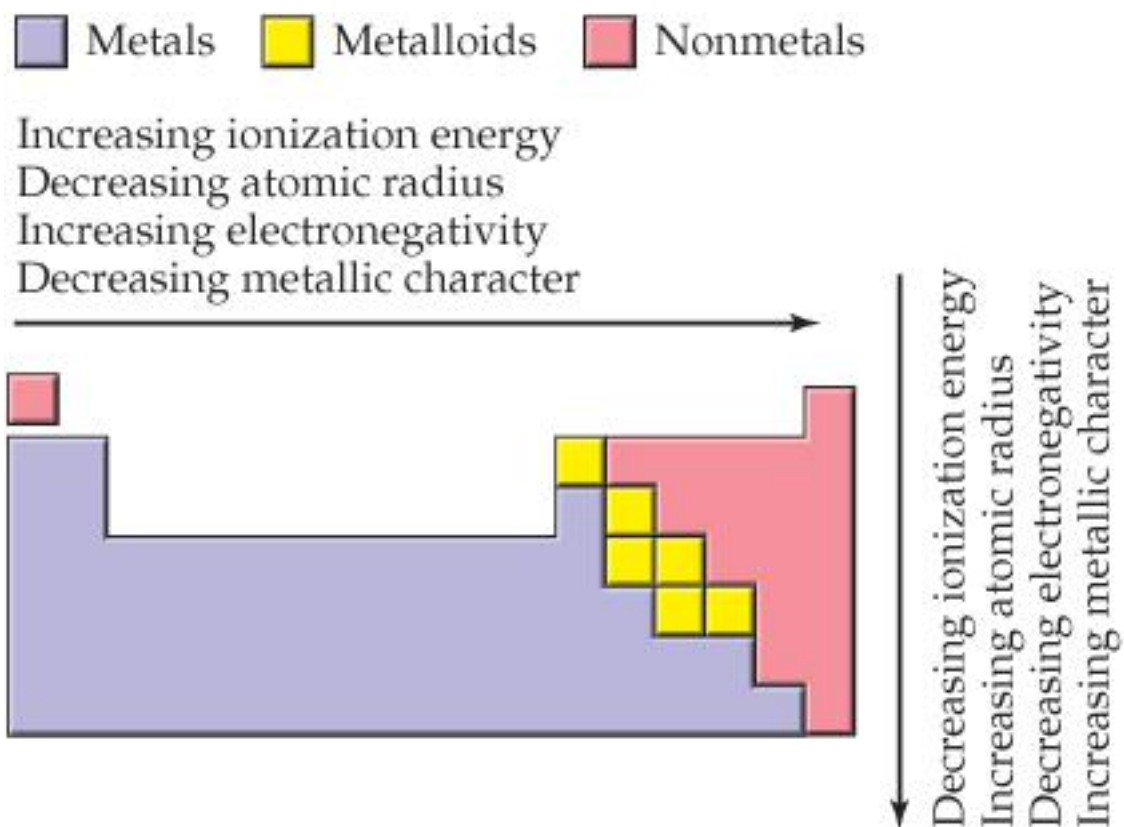


Figura 22.1: Tendencias de metal, metaloide y no metal en la tabla periódica, útiles para predecir el tipo de compuesto que forma cada elemento (Brown et al. 2012, fig. 22.1).

metaloides, como el silicio y el arsénico, ocupan la frontera y exhiben un comportamiento intermedio que estudiaremos en detalle al abordar el grupo del carbono ([Brown et al. 2012](#), sec. 22.10).

Las diferencias dentro de una misma familia explican por qué el dióxido de carbono es un gas molecular mientras que el dióxido de silicio es un sólido con red covalente tridimensional ([Brown et al. 2012](#), fig. 22.3). La comparación resulta de la fortaleza relativa de los enlaces simples C–C y Si–Si frente a los dobles enlaces del carbono y los enlaces Si–O, como ilustra Figura 22.2.

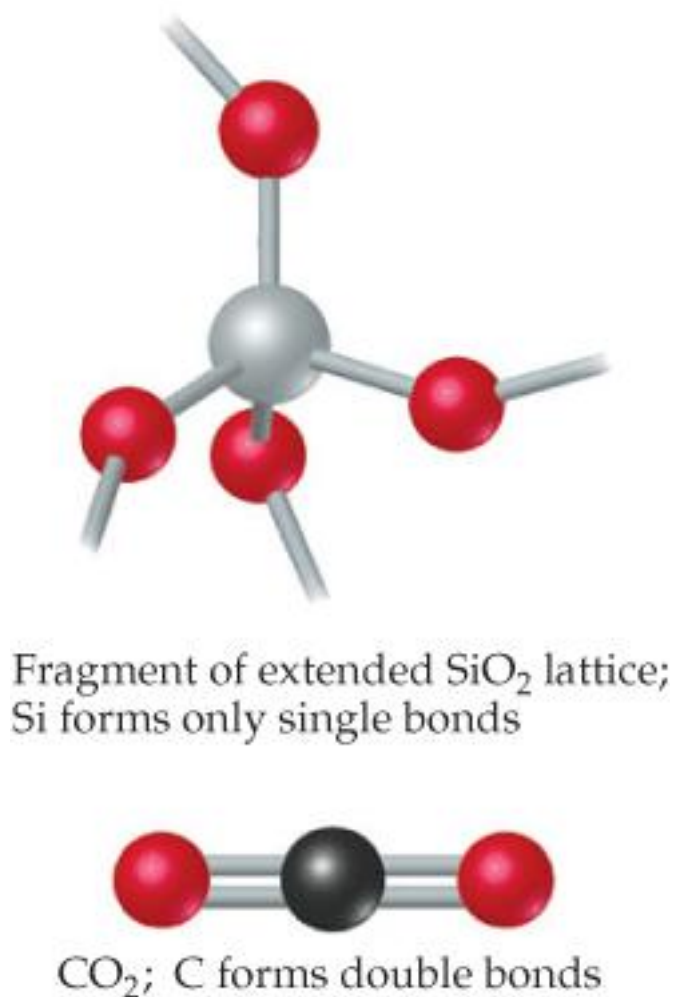


Figura 22.2: Comparación de las estructuras y enlaces del dióxido de carbono y del dióxido de silicio ([Brown et al. 2012](#), fig. 22.3).

La consecuencia pedagógica de esta comparación es doble: primero, demuestra que la química de un elemento no se deduce por simple extrapolación vertical del grupo, y segundo, justifica que dediquemos secciones separadas al carbono y al silicio ([Brown et al. 2012](#), sec. 22.9). Con estas herramientas de clasificación, iniciamos el recorrido por el elemento más abundante del universo.

22.3. El hidrógeno

El hidrógeno, descubierto de forma aislada por Henry Cavendish en el siglo XVIII y bautizado por Lavoisier como «productor de agua», constituye cerca del 75 % de la masa del universo aunque apenas el 0.87 % de la masa terrestre (Brown et al. 2012, sec. 22.2). El agua, el compuesto más importante del elemento, contiene 11 % de hidrógeno en masa, y el propio gas diatómico H_2 es incoloro, inodoro y menos denso que el aire, con puntos de fusión y ebullición de $-259\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-253\text{ }^{\circ}\text{C}$ respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 22.2).



La combustión de Ecuación 22.1 es vigorosa y la mezcla de hidrógeno con aire resulta explosiva cuando la concentración de H_2 supera el 4 % en volumen, motivo por el cual su manejo exige extremas precauciones, mientras que la misma reacción impulsa los motores de los cohetes espaciales, cuyos tanques almacenan hidrógeno y oxígeno líquidos (Brown et al. 2012, sec. 22.2). La energía del enlace $H-H$, de 436 kJ/mol , supera con creces la del enlace $Cl-Cl$, de 242 kJ/mol , de modo que el hidrógeno molecular es relativamente poco reactivo a temperatura ambiente y exige calor, luz o catalizadores para participar en reacciones (Brown et al. 2012, sec. 22.2).

Tres isótopos naturales del elemento coexisten en proporciones muy desiguales: el protio, con un solo protón y 99.9844 % de abundancia; el deuterio, con un neutrón añadido y 0.0156 % de abundancia; y el tritio, radiactivo con un período de semidesintegración de 12.3 años y trazas despreciables (Brown et al. 2012, sec. 22.2). El deuterio, no radiactivo, altera notablemente las propiedades del agua: el D_2O funde a $3.81\text{ }^{\circ}\text{C}$, hierve a $101.42\text{ }^{\circ}\text{C}$ y es 11 % más denso que el H_2O , diferencias aprovechadas en reactores nucleares y en estudios de mecanismos de reacción (Brown et al. 2012, sec. 22.2).

La energía de ionización del hidrógeno, 1312 kJ/mol , es más del doble de la del litio (520 kJ/mol), mientras que su afinidad electrónica, de solo -73 kJ/mol , no alcanza la de ningún halógeno, de modo que el elemento no se asemeja más a los halógenos que a los metales alcalinos, cifras que anticipan su química intermedia entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 22.2). En consecuencia, el hidrógeno forma enlaces covalentes con los no metales, hidruros iónicos con los metales muy activos y compuestos intersticiales con muchos metales de transición (Brown et al. 2012, sec. 22.2).

El **hidruro iónico** es un compuesto salino entre hidrógeno y un metal alcalino o alcalinotérreo activo, como el hidruro de sodio NaH o el hidruro de calcio CaH_2 , que se preparan calentando el metal en corriente de H_2 y contienen el ion hidruro H^- (Brown et al. 2012, sec. 22.2). Estos sólidos iónicos reaccionan violentamente con el agua liberando hidrógeno molecular y formando el hidróxido del metal, una propiedad que los convierte en reductores versátiles y en fuentes portátiles de H_2 (Brown et al. 2012, sec. 22.2).

El **hidruro metálico**, también llamado intersticial, se forma cuando el hidrógeno caliente se disuelve en el metal y ocupa los huecos de la red sin alterar su estructura, como ocurre con el paladio o con la aleación $FeTi$ que almacena hidrógeno en forma de $FeTiH_2$ (Brown et al. 2012, sec. 22.2). El **hidruro molecular**, por último, es el compuesto covalente del hidrógeno con un no metal: agua, amoníaco,

metano y cloruro de hidrógeno, cuya polaridad y fuerza de enlace dependen de la electronegatividad del compañero (Brown et al. 2012, sec. 22.2).

El H₂ se produce en el laboratorio haciendo reaccionar un metal activo con un ácido y, a escala industrial, por tres vías principales: la reacción del metano con vapor de agua a 1100 °C, el proceso del gas de agua con carbono caliente a 1000 °C seguido de la conversión con más vapor sobre hierro, y la electrólisis del agua (Brown et al. 2012, sec. 22.2). El destino mayoritario del hidrógeno industrial es la síntesis de amoníaco del proceso Haber, seguida de la hidrogenación de aceites vegetales, y su uso como combustible espacial con oxígeno líquido (Brown et al. 2012, sec. 22.2).

22.4. Gases nobles

Los gases nobles cierran cada periodo con la configuración de octeto completo y, durante décadas, fueron considerados químicamente inertes hasta que en 1962 se sintetizó el primer compuesto de xenón (Brown et al. 2012, sec. 22.3). El helio, el neón y el argón no forman compuestos estables; el criptón, el xenón y el radón reaccionan con los donadores de electrones más agresivos, principalmente el flúor y el oxígeno, en condiciones que dependen de la facilidad con que cada uno pierde electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 22.3).



La reacción de Ecuación 22.2 produce el tetrafluoruro de xenón, un sólido blanco de estructura **cuadrada plana** en la que el xenón, con 12 electrones alrededor, se rodea de cuatro enlaces y dos pares no enlazantes opuestos (Brown et al. 2012, sec. 22.3). Variando las proporciones de los reactivos se obtienen también XeF₂ y XeF₆, y la hidrólisis de estos fluoruros genera compuestos con oxígeno como el trióxido de xenón, de modo que la química del xenón es la más extensa de todos los gases nobles (Brown et al. 2012, sec. 22.3).

El **difluoruro de criptón** KrF₂ es el único compuesto binario estable del criptón y se descompone lentamente incluso a -10 °C, mientras que los compuestos del radón son escasos y efímeros por la radiactividad del elemento (Brown et al. 2012, sec. 22.3). En el plano aplicado, el helio licua a 4.2 K y sirve de refrigerante y de gas de llenado de globos (Brown et al. 2012, sec. 22.3).

El argón, relativamente abundante, inunda lámparas incandescentes y protege la soldadura del acero inoxidable, mientras que el neón, el criptón y el xenón se obtienen por destilación fraccionada del aire líquido (Brown et al. 2012, sec. 22.3). Esta familia demuestra que incluso el octeto más estable puede ceder ante el flúor, el elemento más electronegativo de la tabla, y nos conduce directamente a los halógenos (Brown et al. 2012, sec. 22.4).

22.5. Halógenos e interhalogenados

Los halógenos del grupo 7A comparten la configuración de valencia ns^2np^5 y la tendencia a captar un electrón para completar el octeto, aunque solo el flúor se limita al estado de oxidación -1 (Brown et al. 2012, sec. 22.4). El cloro, el bromo y el yodo alcanzan estados positivos de $+1$ a $+7$ al combinarse con el oxígeno o el flúor, y su reactividad y poder oxidante decrecen al descender por el grupo: el flúor desplaza al cloro de sus sales, y el cloro al bromo, en la serie $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ (Brown et al. 2012, sec. 22.4).

La presentación física de la familia es una lección de periodicidad: el F_2 es un gas amarillo pálido, el Cl_2 un gas amarillo verdoso, el Br_2 un líquido rojo oscuro y el I_2 un sólido gris-negro cuyo vapor es violeta (Pauling 1988, sec. 7-1). El flúor debe su extraordinaria reactividad al enlace F-F particularmente débil, de solo 155 kJ/mol, y ataca incluso al cobre y al níquel, que únicamente resisten porque la capa de fluoruro formada los protege del ataque posterior (Brown et al. 2012, sec. 22.4).

Históricamente, el cloro fue obtenido por Scheele en 1774 haciendo reaccionar dióxido de manganeso con ácido clorhídrico, mientras que el flúor elemental tuvo que esperar hasta 1886, cuando Moissan lo aisló por electrólisis de fluoruro de potasio disuelto en ácido fluorhídrico líquido (Pauling 1988, sec. 7-1). Hoy el cloro se produce por electrólisis de la salmuera, el bromo se libera de las salmueras marinas y del mar Muerto por oxidación con cloro, y el yodo se extrae de los yodatos del salitre de Chile y de los yoduros de las aguas de pozo (Pauling 1988, sec. 7-1).

El hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno merecen mención especial: el HF es un ácido débil en disolución diluida pero corrosivo para el vidrio, porque los iones fluoruro atacan la sílice, mientras que el HCl, el HBr y el HI son ácidos fuertes en agua (Brown et al. 2012, sec. 22.4). Los oxiácidos del cloro forman la serie $HClO$, $HClO_2$, $HClO_3$ y $HClO_4$, cuya acidez y poder oxidante aumentan con el número de átomos de oxígeno, y el heptóxido de dicloro Cl_2O_7 , que se prepara deshidratando el ácido perclórico con pentóxido de fósforo, es el anhídrido de este último (Pauling 1988, sec. 8-1).

El **interhalógeno** es un compuesto binario de dos halógenos distintos en el que el átomo central más grande y menos electronegativo, típicamente cloro, bromo o yodo, se rodea de tres, cinco o siete átomos de flúor (Brown et al. 2012, sec. 22.4). El yodo forma IF_3 , IF_5 e IF_7 ; el bromo y el cloro se detienen en tres o cinco; y cuando el compañero es el cloro, solo el yodo produce ICl_3 e ICl_5 (Brown et al. 2012, sec. 22.4).

La estequiometría del interhalógeno revela la capacidad del átomo central para expandir su octeto, pues el yodo llega a alojar catorce electrones en el IF_7 , mientras el flúor, carente de orbitales d accesibles, nunca actúa como átomo central de una serie semejante (Brown et al. 2012, sec. 22.4). Todos los interhalogenados son oxidantes poderosos y muestran una química propia fascinante, que exploramos con el trifluoruro de bromo, cuyo par solitario y autoionización lo convierten en un protagonista ideal del ejemplo resuelto final (Brown et al. 2012, sec. 22.4).

El **trifluoruro de bromo** BrF_3 , un interhalógeno líquido de color pajizo, conduce la corriente eléctrica porque se autoioniza parcialmente según el equilibrio de la Ecuación Ecuación 22.3. Su análisis integra la geometría molecular, la termodinámica de los equilibrios y la química ácido-base de Lewis en una

sola sustancia, y por eso lo retomaremos como ejemplo resuelto al final del capítulo (Brown et al. 2012, sec. 22.11).



El catión BrF_2^+ dispone de veinte electrones de valencia repartidos en cuatro dominios, dos enlaces y dos pares solitarios, de modo que su geometría molecular es angular (Brown et al. 2012, sec. 22.11). El anión BrF_4^- , con treinta y seis electrones y seis dominios, adopta en cambio una geometría **cuadrada plana**, con los dos pares no enlazantes en posiciones opuestas (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

La constante del equilibrio de la Ecuación Ecuación 22.3 depende de la temperatura, y la observación de que la conductividad disminuye al calentar indica que la formación de los iones es exotérmica, de acuerdo con el principio de Le Châtelier (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Si se disuelve bromuro de potasio en BrF_3 , la conductividad aumenta porque el ion fluoruro actúa como base de Lewis frente al BrF_3 , que se comporta como ácido de Lewis y forma BrF_4^- (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

22.6. Oxígeno, ozono y los calcógenos

El oxígeno, el calcógeno más abundante en la corteza terrestre, forma dos alótropos: el dióxígeno O_2 , paramagnético y soporte de la respiración, y el **ozono** O_3 , un gas azul pálido de olor penetrante (Brown et al. 2012, sec. 22.5). El ozono es detectable a 0.01 ppm y, entre 0.1 y 1 ppm, produce dolor de cabeza, irritación ocular y dificultades respiratorias, lo que lo convierte en un componente tóxico del smog urbano (Brown et al. 2012, sec. 22.5).

El ozono es un oxidante mucho más fuerte que el O_2 : oxida todos los metales comunes excepto el oro y el platino y, por ello, se emplea para potabilizar agua, fabricar fármacos y lubricantes sintéticos y romper los dobles enlaces carbono-carbono (Brown et al. 2012, sec. 22.5). Se prepara haciendo pasar una descarga eléctrica a través de O_2 seco, como ocurre en las tormentas, y no puede almacenarse porque se descompone espontáneamente, proceso que catalizan la plata, el platino, el paladio y los óxidos de metales de transición (Brown et al. 2012, sec. 22.5).

En la estratosfera, la capa de ozono filtra la radiación ultravioleta solar, mientras que en la baja atmósfera el mismo compuesto se considera un contaminante perjudicial (Brown et al. 2012, sec. 22.5). Los óxidos de los no metales son, en su mayoría, sustancias moleculares covalentes que reaccionan con agua para dar oxiácidos, por lo que se denominan **anhidridos ácidos**: el SO_2 produce ácido sulfuroso, el SO_3 produce ácido sulfúrico y el CO_2 produce ácido carbónico, reacciones responsables de la lluvia ácida y de la acidez natural de las aguas (Brown et al. 2012, sec. 22.5).

Los óxidos de los metales, en cambio, son iónicos y básicos: el óxido de bario reacciona con agua dando hidróxido de bario, y los óxidos insolubles se disuelven en ácidos, de modo que el carácter ácido-base del óxido predice el de su hidróxido (Brown et al. 2012, sec. 22.5). Ciertos óxidos son anfóteros y reaccionan tanto con ácidos como con bases, y su carácter básico disminuye cuando el metal alcanza estados de oxidación elevados (Brown et al. 2012, sec. 22.5).

La combustión de los metales activos puede detenerse en el **peróxido**, compuesto con el enlace O–O y el oxígeno en estado –1 como el Na_2O_2 , el CaO_2 , el SrO_2 y el BaO_2 , o incluso en el **superóxido**, que contiene el ion O_2^- como el KO_2 , el RbO_2 y el CsO_2 (Brown et al. 2012, sec. 22.5). El superóxido de potasio se utiliza en las máscaras de rescate de los mineros porque reacciona con la humedad del aire respirando para liberar O_2 mientras el hidróxido de potasio formado elimina el CO_2 , un ingenioso ciclo químico de soporte vital (Brown et al. 2012, sec. 22.5).

Descendiendo al grupo 6A, el azufre, el selenio y el telurio comparten la configuración ns^2np^4 y estados de oxidación de –2 hasta +6 con expansión del octeto en hexafluoruros como SF_6 , SeF_6 y TeF_6 (Brown et al. 2012, sec. 22.6). El azufre nativo se encuentra en depósitos subterráneos y en el carbón y el petróleo, donde su oxidación al quemar los combustibles libera dióxido de azufre a la atmósfera; el elemento cristaliza en anillos plegados de ocho átomos S_8 y se usa masivamente en la vulcanización del caucho y en la fabricación de ácido sulfúrico (Brown et al. 2012, sec. 22.6).

El selenio y el telurio, en cambio, prefieren cadenas helicoidales en sus alótropos cristalinos en lugar de anillos de ocho, como muestra Figura 22.3. El selenio es un fotoconductor: su conductividad eléctrica aumenta cuando lo ilumina la luz, propiedad que lo hace indispensable en las fotocopiadoras y en las celdas fotoeléctricas, mientras que sus compuestos con el telurio aparecen en minerales raros asociados a cobre y plomo (Brown et al. 2012, sec. 22.6).

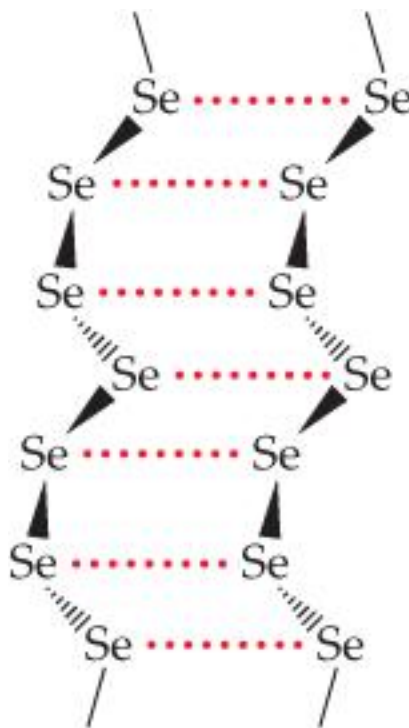


Figura 22.3: Cadenas helicoidales de átomos de selenio en uno de sus alótropos cristalinos (Brown et al. 2012, fig. 22.18).

El ion sulfuro S^{2-} forma minerales importantes como la galena PbS y el cinabrio HgS , mientras que el **disulfuro** S_2^{2-} , análogo del peróxido, da lugar a las piritas como el FeS_2 , el famoso «oro de los tontos» (Brown et al. 2012, sec. 22.6). El sulfuro de hidrógeno, preparado haciendo reaccionar sulfuro de hierro con un ácido diluido, huele a huevos podridos y resulta extremadamente tóxico, aunque su olor se detecta a concentraciones inofensivas, a diferencia del dimetilsulfuro, perceptible a una parte por trillón (Brown et al. 2012, sec. 22.6).

El dióxido de azufre, gas sofocante y venenoso que se emplea para esterilizar frutas secas y vino, es bastante soluble en agua (1.6 M a 1 atm) y da lugar al ácido sulfuroso y sus sales, los sulfitos y bisulfitos (Brown et al. 2012, sec. 22.6). La combustión del azufre produce casi exclusivamente SO_2 porque la oxidación adicional a SO_3 tiene una barrera de activación alta, de modo que la fabricación industrial del ácido sulfúrico debe oxidar el SO_2 en presencia de un catalizador de óxido de vanadio(V) o platino y disolver el SO_3 resultante en ácido sulfúrico concentrado, no en agua (Brown et al. 2012, sec. 22.6).

El producto de la disolución es el ácido piro-sulfúrico $H_2S_2O_7$, que luego se hidrata para dar el H_2SO_4 final, el producto químico de mayor tonelaje mundial y famoso por su capacidad de deshidratar el azúcar carbonizándolo (Brown et al. 2012, sec. 22.6). Pauling describe además el proceso histórico de las cámaras de plomo, que empleaba como intermediario el sulfato ácido de nitrosilo $NOHSO_4$, una alternativa anterior al proceso de contacto hoy dominante (Pauling 1988, sec. 8-2).

El ácido sulfúrico, con punto de ebullición de $330\text{ }^{\circ}\text{C}$, desplaza al ácido nítrico de sus sales, base de la fabricación clásica del HNO_3 , y ambas descripciones del proceso coexisten porque responden a épocas y escalas industriales distintas del mismo producto, no a un desacuerdo químico (Pauling 1988, sec. 8-2).

22.7. Nitrógeno y sus compuestos

El nitrógeno fue aislado por Rutherford en 1772 y constituye el 78 % de la atmósfera, de donde se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Su molécula N_2 , unida por un triple enlace de 941 kJ/mol casi el doble que el del O_2 , explica que el elemento sea tan inerte a temperatura ambiente; sin embargo, el litio y el magnesio queman en nitrógeno formando nitruros como Li_3N y Mg_3N_2 , y estos compuestos reaccionan con agua dando amoníaco, porque el ion N^{3-} es una base muy fuerte (Brown et al. 2012, sec. 22.7).

El **amoníaco** NH_3 , molécula piramidal con un par no enlazante, es una base débil cuya constante de basicidad vale 1.8×10^{-5} , y se prepara en el laboratorio calentando una sal de amonio con hidróxido de sodio (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Industrialmente se sintetiza por el proceso Haber de la Ecuación 22.4, que combina nitrógeno e hidrógeno a alta presión sobre un catalizador de hierro; la mayor parte del hidrógeno mundial, unos $5 \times 10^{10}\text{ kg}$ anuales, se destina a esta síntesis, y las tres cuartas partes del amoníaco producido fertilizan los cultivos (Brown et al. 2012, secs. 22.2, 22.7).



El amoníaco puede oxidarse a la **hidrazina** N_2H_4 , líquido venenoso y reductor fuerte que impulsa los cohetes, y reacciona con los hipocloritos dando cloramina NH_2Cl , por lo que nunca deben mezclarse la lejía y el amoníaco domésticos (Brown et al. 2012, sec. 22.7). La hidroxilamina NH_2OH , otro derivado, reduce los iones Cu^{2+} a cobre metálico y sirve para distinguirlos de los iones que no se reducen (Brown et al. 2012, sec. 22.7).

Entre los óxidos del nitrógeno, el **óxido nitroso** N_2O , obtenido calentando nitrato de amonio, es el «gas de la risa» que se usó como primer anestésico general y hoy propulsa aerosoles; el **óxido nítrico** NO , formado al reaccionar cobre con ácido nítrico diluido o por combinación de N_2 y O_2 a temperaturas altas, actúa como neurotransmisor y se genera en los motores de combustión (Brown et al. 2012, sec. 22.7). El **dióxido de nitrógeno** NO_2 , gas amarillo-marrón venenoso del smog, se encuentra en equilibrio con su dímero incoloro N_2O_4 , y su hidrólisis desproporciona en ácido nítrico y óxido nítrico (Brown et al. 2012, sec. 22.7).

El ácido nítrico se produce a escala industrial por el proceso Ostwald, en el que el amoníaco se oxida catalíticamente a NO , que reacciona con el oxígeno del aire dando NO_2 , y este se hidroliza en agua para formar HNO_3 (Brown et al. 2012, sec. 22.7). El ácido nítrico es un ácido fuerte y un oxidante poderoso que ataca a la mayoría de los metales excepto el oro, el platino, el rodio y el iridio, y sus cerca de 7×10^9 kg anuales se destinan sobre todo a fabricar el nitrato de amonio, fertilizante y explosivo (Brown et al. 2012, sec. 22.7).

El **ácido nitroso** HNO_2 , por su parte, es un ácido débil con K_a de 4.5×10^{-4} que se descompone en NO y HNO_3 , y sus sales, los nitritos, son conservantes alimentarios (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Con la química del nitrógeno y sus óxidos cerramos la familia de la segunda fila y pasamos al fósforo, su compañero del tercer periodo (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

22.8. Fósforo, arsénico y sus congéneres

El fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto comparten la configuración ns^2np^3 , pero el comportamiento elemental difiere notablemente: solo el nitrógeno de este grupo existe como molécula diatómica con enlace triple, y únicamente el bismuto se comporta como metal (Brown et al. 2012, sec. 22.8). El fósforo elemental se presenta como P_4 , cuyos átomos forman tetraedros con ángulos de 60° que imponen una tensión enorme al enlace, responsable de que el **fósforo blanco** se inflame espontáneamente en el aire, deba almacenarse bajo agua y sea muy venenoso (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

Calentado sin aire a unos $400^\circ C$, el fósforo blanco se transforma en **fósforo rojo**, un polímero que no arde espontáneamente y es mucho menos tóxico (Brown et al. 2012, sec. 22.8). Industrialmente, el fósforo se obtiene reduciendo el fosfato de calcio mineral con carbono y sílice a alta temperatura, proceso que destila el P_4 blanco, y el elemento se combina con los halógenos para dar haluros como PCl_3 y PCl_5 (Brown et al. 2012, sec. 22.8). Estos haluros se hidrolizan en agua produciendo un oxiácido y un haluro de hidrógeno, y sirven de materia prima para detergentes, plásticos e insecticidas (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

La oxidación controlada del fósforo con cantidades limitadas de oxígeno produce P_4O_6 , el anhídrido del **ácido fosforoso** H_3PO_3 , un ácido diprótico; con exceso de oxígeno se obtiene P_4O_{10} , el anhídrido del ácido fosfórico y uno de los mejores agentes desecantes conocidos (Brown et al. 2012, fig. 22.28). La diferencia entre ambos óxidos se aprecia en Figura 22.4, y la capacidad del P_4O_{10} de condensar los oxiácidos explica que el calentamiento de dos moléculas de H_3PO_4 genere ácido pirofosfórico y agua según Ecuación 22.5.



Los **fosfatos** despliegan una química aplicada notable: el tripolifosfato de sodio $Na_5P_3O_{10}$ ablanda el agua formando complejos con los iones calcio y magnesio, y por ello fue un ingrediente central de los detergentes antes de su restricción ambiental (Brown et al. 2012, sec. 22.8). El fosfato de calcio $Ca_3(PO_4)_2$ es tan insoluble, con K_{ps} de 2.0×10^{-29} , que su aplicación directa como fertilizante fracasa; el tratamiento con ácido sulfúrico o fosfórico lo convierte en hidrogenofosfato de calcio soluble $Ca(H_2PO_4)_2$ (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

En bioquímica, los fosfatos forman parte del esqueleto del RNA y del DNA y del trifosfato de adenosina, cuya hidrólisis libera unos 57 kJ mol^{-1} en las células, de manera que una persona promedio metaboliza diariamente el equivalente a su propio peso corporal de ATP (Brown et al. 2012, sec. 22.8). El arsénico, vecino del fósforo, se comporta como metaloide y su toxicidad depende fuertemente de la especie química y del ambiente: en aguas aeróbicas predomina el arseniato AsO_4^{3-} , mientras que en aguas anaeróbicas aparece el arsenito como H_3AsO_3 (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos limita el arsénico del agua potable a 10 ppb, pero en Bangladés cerca de la mitad de los pozos superan los 50 ppb, lo que expone a millones de personas al riesgo de cáncer de pulmón y de vejiga (Brown et al. 2012, sec. 22.8). La química de este elemento demuestra que la especiación, y no solo la concentración total, gobierna el riesgo sanitario de un contaminante (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

22.9. Carbono

El carbono, con apenas el 0.027 % de la corteza terrestre y más de la mitad de sus átomos en carbonatos, merece un tratamiento aparte por la singular fortaleza de sus enlaces múltiples y su capacidad de encadenarse consigo mismo (Brown et al. 2012, sec. 22.9). En el diamante, cada carbono hibridado sp^3 se une a otros cuatro en una red covalente tridimensional de densidad 3.51 g/cm^3 , mientras que en el grafito las láminas planas de anillos sp^2 se deslizan entre sí y conducen la electricidad, alcanzando solo 2.25 g/cm^3 (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

El grafito se convierte en diamante a unos 100 000 atm y 3000 °C, ruta que permitió producir cerca de 30 000 kg de diamantes industriales al año; el carbon black tiñe tintas y neumáticos, y el carbón activado adsorbe contaminantes en filtros (Brown et al. 2012, sec. 22.9). El **monóxido de carbono** CO,

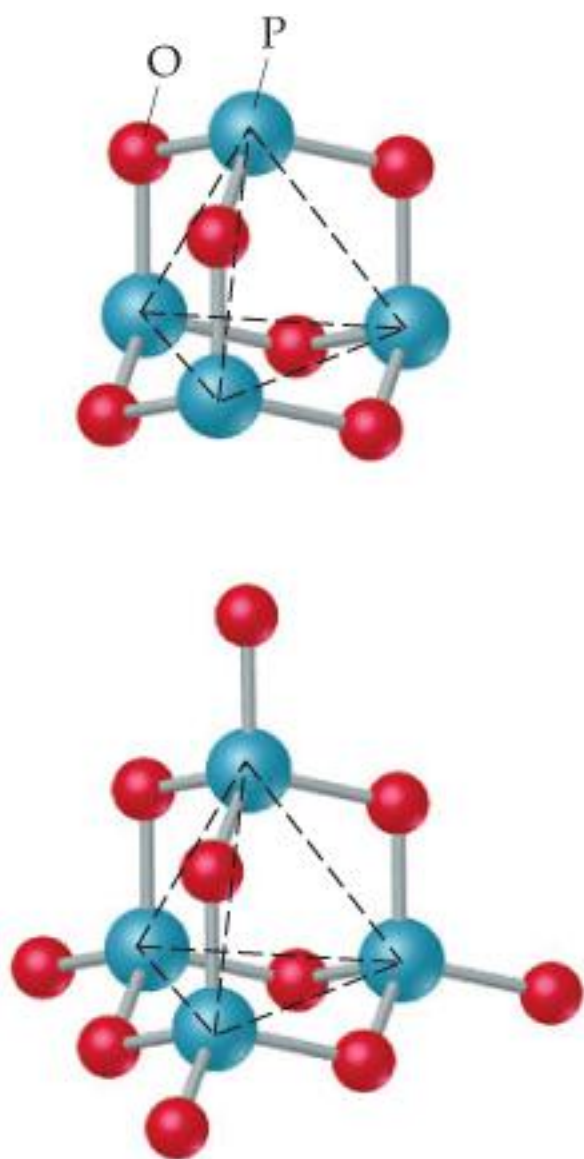


Figura 22.4: Estructuras de los óxidos de fósforo P_4O_6 y P_4O_{10} , anhídridos de los ácidos fosforoso y fosfórico (Brown et al. 2012, fig. 22.28).

formado por combustión con oxígeno limitado, es isoelectrónico con el N_2 y posee un enlace triple de 1072 kJ/mol aún más fuerte que el del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

A diferencia del N_2 , el CO actúa como base de Lewis coordinándose con el hierro de la hemoglobina y bloqueando el transporte de oxígeno, lo que explica su toxicidad, y esta afinidad produce carbonilos metálicos como el $Ni(CO)_4$ y hace del CO un reductor metalúrgico eficaz en la obtención del hierro (Brown et al. 2012, sec. 22.9). El **dióxido de carbono**, en cambio, resulta de la combustión completa, de la descomposición térmica de los carbonatos y de la fermentación, y en el laboratorio se genera haciendo reaccionar un carbonato con un ácido (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

El CO_2 es un gas incoloro e inodoro que, aunque no es tóxico, acelera la respiración y provoca sofocación en concentraciones altas, y se licúa por compresión hasta congelarse en el **hielo seco**, que sublima a $-78\text{ }^\circ\text{C}$ y domina el mercado de la refrigeración (Brown et al. 2012, sec. 22.9). En agua, el CO_2 forma el **ácido carbónico** H_2CO_3 , un ácido diprótico débil que da las bebidas carbonatadas y cuyas especies sucesivas son el ion hidrogenocarbonato HCO_3^- , con K_a de 5.6×10^{-11} , y el ion carbonato CO_3^{2-} , con K_b de 1.8×10^{-4} (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

Los **carbonatos** minerales son extraordinariamente comunes: la calcita $CaCO_3$ forma calizas, mármol, tiza, perlas y conchas; la magnesita $MgCO_3$ y la dolomita $MgCa(CO_3)_2$ edifican montañas; y la siderita $FeCO_3$ es un mineral de hierro (Brown et al. 2012, sec. 22.9). El carbonato de calcio, insoluble en agua pura, se disuelve lentamente en las aguas subterráneas aciduladas por CO_2 disuelto, proceso que esculpe las cuevas y endurece el agua, y al calcinarse se descompone en cal viva CaO y CO_2 , produciendo unos 2×10^{10} kg anuales de cal para la construcción (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

La cal viva reacciona con agua formando el hidróxido de calcio de los morteros, que endurecen al captar CO_2 del aire y regenerar carbonato de calcio que une la arena (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Los **carburos** completan el cuadro: los iónicos contienen el ion acetiluro C_2^{2-} , isoelectrónico con el N_2 , y el carburo de calcio CaC_2 , preparado reduciendo cal con carbono a alta temperatura, libera acetileno al contacto con el agua para la soldadura oxiacetilénica (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

Los carburos intersticiales como el WC son durísimos y cortan el acero, y el carburo de silicio SiC , casi tan duro como el diamante y con su misma red alternada, pule las piedras preciosas (Brown et al. 2012, sec. 22.9). El **cianuro de hidrógeno** HCN , de olor a almendras amargas y extremadamente tóxico, se libera al acidificar los cianuros y es materia prima del nylon, mientras que el ion CN^- forma complejos estables con los metales de transición y el disulfuro de carbono CS_2 , un solvente inflamable que hierve a $46.3\text{ }^\circ\text{C}$, disuelve ceras y grasas (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

22.10. Silicio, silicatos, vidrio y siliconas

Descendiendo al grupo 4A, el carbono es no metal, el silicio y el germanio son metaloides, y el estaño y el plomo son metales, y aunque todos comparten la configuración ns^2np^2 , el comportamiento se diferencia por la fortaleza de los enlaces homonucleares (Brown et al. 2012, sec. 22.10). Mientras el enlace C–C de 348 kJ/mol permite cadenas y anillos, el enlace Si–Si de solo 226 kJ/mol es mucho más

débil que el Si–O de 386 kJ/mol, de modo que la química del silicio está dominada por los enlaces silicio-oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

El silicio, segundo elemento más abundante de la corteza, se extrae reduciendo la sílice fundida con carbono a alta temperatura, y se purifica convirtiéndolo en tetracloruro volátil, destilando y reduciendo con hidrógeno hasta alcanzar purezas del 99.99999999 % mediante la zona de refinado (Brown et al. 2012, sec. 22.10). Con estructura de diamante, color gris metálico y punto de fusión de 1410 °C, el silicio semiconductor es el corazón de las celdas solares y los circuitos integrados (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

Los **silicatos** se edifican sobre el tetraedro SiO_4^{4-} , el «bloque de construcción» en el que el silicio (estado +4) se rodea de cuatro oxígenos, y su polimerización genera la asombrosa variedad estructural que ilustra Figura 22.5. Dos tetraedros comparten un vértice en el disilicato $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$, y el encadenamiento produce los silicatos fibrosos de la enstatita MgSiO_3 (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

Las láminas $\text{Si}_2\text{O}_5^{2-}$ forman el talco $\text{Mg}_3(\text{Si}_2\text{O}_5)_2(\text{OH})_2$, resbaladizo porque las caras se deslizan, y el ensamblaje tridimensional del cuarzo SiO_2 , el más duro, replica la red del diamante (Brown et al. 2012, sec. 22.10). Los asbestos, silicatos fibrosos cuyas cadenas o láminas se enrollan, fueron aislantes térmicos universales hasta que su inhalación se asoció al cáncer de pulmón, y su uso quedó discontinuado, aunque el crisotilo $\text{Mg}_3(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$ se considera menos peligroso (Brown et al. 2012, sec. 22.10). El ciclosilicato $\text{Si}_3\text{O}_9^{6-}$ cierra la serie de los anillos (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

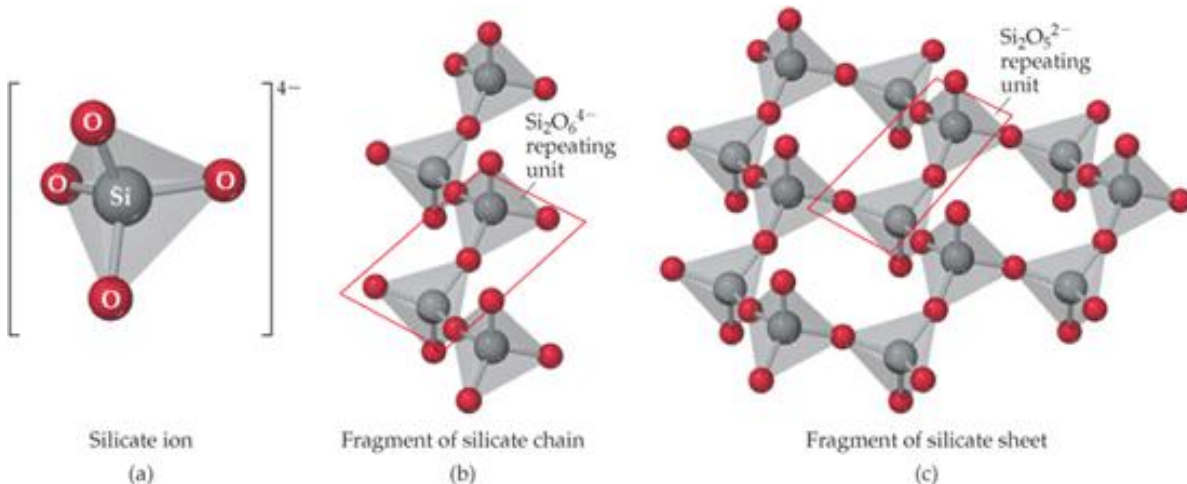


Figura 22.5: Estructuras de los silicatos de cadena, lámina y red tridimensional construidas a partir del tetraedro SiO_4 (Brown et al. 2012, fig. 22.34).

La historia del **vidrio** se remonta a la fayenza egipcia de hace seis mil años, pero el vidrio genuino de arena, cal y sosa apareció hacia el 2500 a.C., y fue Heródoto quien lo describió como «piedra fundida» (Brock 2015, cap. 11). El cuarzo fundido a unos 1600 °C forma un líquido tan viscoso que al enfriarse no cristaliza, quedando como un sólido amorfo, y la adición de óxido de sodio y óxido de calcio,

procedentes del carbonato de sodio y de la caliza que se descomponen al calentar, abarata el proceso dando el vidrio común de sosa y cal (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

Los modificadores colorean y ajustan las propiedades del vidrio: el CoO produce el azul profundo del cobalto, el óxido de potasio endurece el vidrio, el óxido de plomo incrementa la densidad y el brillo del cristal, y el B₂O₃ da los borosilicatos Pyrex y Kimax resistentes al choque térmico (Brown et al. 2012, sec. 22.10). Las **siliconas** son polímeros de cadenas O–Si–O con grupos orgánicos como el metilo colgando, y según el grado de entrecruzamiento se presentan como aceites o como gomas (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

No tóxicas y estables frente al calor, la luz, el oxígeno y el agua, las siliconas lubrican, pulen, sellan juntas e impermeabilizan telas: los enlaces Si–O fijan la cadena a la superficie mientras los grupos alquilo hidrofóbicos quedan expuestos (Brown et al. 2012, sec. 22.10). Con esta versatilidad de los enlaces silicio-oxígeno cerramos el grupo del carbono y pasamos al boro, el último no metal de nuestra ruta (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

22.11. Boro

El boro es el único no metal del grupo 3A y su red covalente extendida funde a 2300 °C, un punto intermedio entre los 3550 °C del carbono y los 1410 °C del silicio que ya anticipa su gran fortaleza estructural (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Con configuración [He]2s²2p¹ y tres electrones de valencia, el boro no alcanza el octeto en sus compuestos binarios simples, y esa carencia gobierna toda su química (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

Los **boranos**, compuestos de boro e hidrógeno, ilustran el déficit electrónico: el BH₃ posee solo seis electrones de valencia y, para estabilizarse, se autoasocia formando el **diborano** B₂H₆, en el que dos puentes de hidrógeno enlazan ambos átomos de boro como muestra Figura 22.6. Puede interpretarse con la teoría ácido-base de Lewis: el par de electrones de un enlace B–H se dona al átomo de boro vecino, y los hidrógenos puente confieren al diborano su reactividad característica (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

El diborano es extremadamente reactivo y se inflama espontáneamente en el aire según la Ecuación 22.6, un proceso tan exotérmico que la liberación de energía convierte a los boranos en combustibles de cohete (Brown et al. 2012, sec. 22.11). El balanceo muestra que el boro termina en su óxido B₂O₃ y el hidrógeno en agua, dos productos termodinámicamente muy estables que alimentan la violencia de la combustión (Brown et al. 2012, sec. 22.11).



El anión **borohidruro** BH₄[–] y su sal común, el borohidruro de sodio NaBH₄, son reductores de uso cotidiano en el laboratorio, y en ellos la asignación formal de los hidrógenos como H[–] revela que el boro alcanza el estado de oxidación +3 (Brown et al. 2012, sec. 22.11). El único óxido importante del

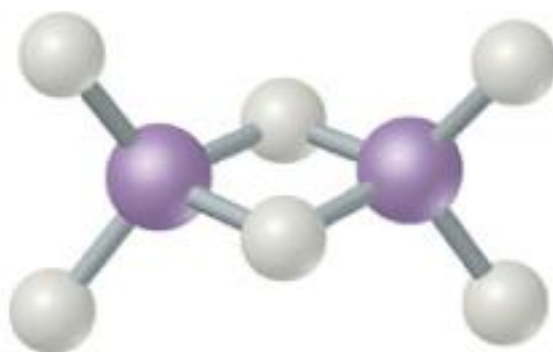
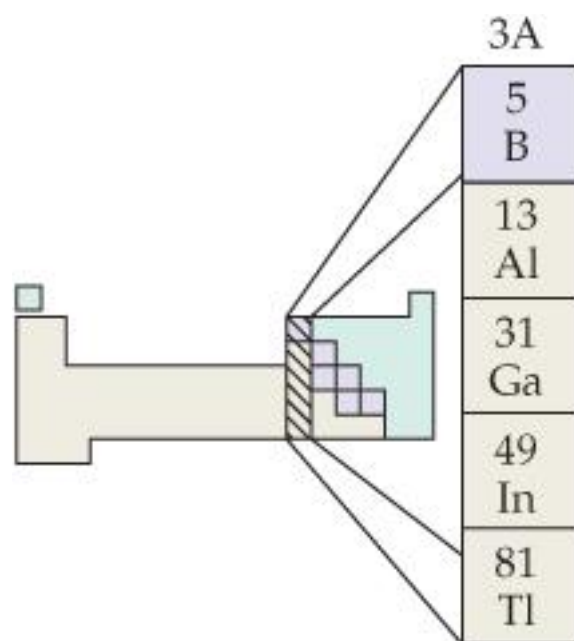


Figura 22.6: Estructura del diborano B_2H_6 con sus dos hidrógenos puente entre los átomos de boro ([Brown et al. 2012](#), fig. 22.36).

boro, el B_2O_3 , es el anhídrido del **ácido bórico** H_3BO_3 , un ácido tan débil, con K_a de 5.8×10^{-10} , que sus disoluciones sirven de colirio (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

Al calentar, el ácido bórico condensa agua para dar ácido tetrabórico $H_2B_4O_7$, del que procede el **borax** $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, abundante en los depósitos secos de California y usado desde la lavandería hasta la limpieza doméstica por sus disoluciones alcalinas (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Con este elemento cerramos el recorrido de los no metales y nos queda integrar todo lo aprendido en un ejemplo que reúna estructura, equilibrio y ácidos de Lewis (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

22.12. Ejemplo resuelto: el trifluoruro de bromo como integrador

Consideremos el trifluoruro de bromo, un interhalógeno líquido que conduce la electricidad y cuya autoionización responde al equilibrio de la Ecuación Ecuación 22.3, presentado en la sección de halógenos (Brown et al. 2012, sec. 22.11). En la primera parte del problema se piden las estructuras de Lewis y la geometría molecular de los dos iones producidos; en la segunda, el signo del cambio de entalpía del equilibrio; y en la tercera, la explicación del aumento de conductividad al disolver bromuro de potasio (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

Para el catión BrF_2^+ , contamos veinte electrones de valencia: siete del bromo, siete de cada flúor y uno menos por la carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Con el bromo central, dos enlaces $Br-F$ y dos pares no enlazantes, los cuatro dominios se repelen según una disposición tetraédrica, y la geometría molecular resultante es angular, análoga a la del agua (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Para el anión BrF_4^- , los electrones de valencia son treinta y seis, seis dominios alrededor del bromo con dos pares solitarios que ocupan posiciones opuestas, y la geometría es cuadrada plana (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

La segunda parte usa el principio de Le Châtelier: al aumentar la temperatura, la conductividad del líquido disminuye, lo que indica que el número de iones decrece y el equilibrio se desplaza hacia los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Como el calentamiento favorece el lado endotérmico, la formación de los iones a partir de BrF_3 debe ser exotérmica, con ΔH negativa en la dirección de izquierda a derecha de la Ecuación Ecuación 22.3.

En la tercera parte, los iones fluoruro aportados por el bromuro de potasio actúan como base de Lewis y reaccionan con el BrF_3 , ácido de Lewis, generando más BrF_4^- y, con ello, más portadores de carga, lo que explica el aumento de conductividad (Brown et al. 2012, sec. 22.11). El ejercicio integra así la teoría de Lewis de los capítulos de enlace, el principio de Le Châtelier del equilibrio y la estructura molecular de la geometría, demostrando que una misma sustancia responde a todas las herramientas que hemos construido (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

22.13. Preguntas y ejercicios

Esta sección reúne problemas inspirados en la tipología de Brown et al. (2012) (capítulo 22) y de Pauling (1988) (capítulos 7 y 8), reformulados en enunciados propios y con valores y contextos distintos de los originales, de modo que la resolución exija comprensión y no memoria. Cada pregunta admite una respuesta razonada que se desarrolla en el solucionario final del capítulo, al que puede acudir después del intento propio.

Clasifique los elementos oxígeno, bario, cobalto, berilio, bromo y selenio como metales, no metales o metaloides, y prediga para cada uno si su óxido será básico, ácido o anfótero, justificando la respuesta con la posición en la tabla periódica y la regla de la diagonal que separa los tres tipos de elemento (Brown et al. 2012, cap. 22).

Explique por qué el nitrógeno existe como N_2 diatómico a temperatura ambiente mientras el fósforo se presenta como P_4 tetraédrico, y razone cuál de los dos elementos forma con más facilidad pentacloruros estables, señalando el papel del octeto expandido y de los orbitales disponibles en cada fila de la tabla periódica (Brown et al. 2012, cap. 22).

Una botella contiene ozono y otra oxígeno puro, ambas sin etiqueta; proponga dos pruebas químicas sencillas que permitan distinguirlas, mencionando qué observaría en cada caso y qué propiedad del ozono aprovecha cada prueba para justificar el resultado esperado, teniendo en cuenta que el ozono descompone los dobles enlaces carbono-carbono (Brown et al. 2012, cap. 22).

Balancee la reacción del carburo de calcio con agua y calcule qué masa de acetileno puede obtenerse a partir de 64 g de CaC_2 puro, indicando el uso industrial del gas, la familia de compuestos a la que pertenece el carburo y el ion que contiene su red cristalina (Brown et al. 2012, cap. 22).

Compare el dióxido de carbono y el dióxido de silicio en cuanto a estado físico, estructura y reacción con agua, y explique la causa electrónica de sus diferencias apelando a las energías de enlace C–C, Si–Si y Si–O, así como a la capacidad de cada elemento para formar enlaces múltiples (Brown et al. 2012, cap. 22).

El trifluoruro de bromo conduce la corriente eléctrica y su conductividad decrece al calentar; el bromuro de potasio disuelto lo hace aún más conductor: interprete ambos hechos con la ecuación de autoionización, determinando el signo del ΔH y el papel que juega el ion fluoruro como base de Lewis frente al BrF_3 (Brown et al. 2012, cap. 22).

Razone por qué el xenón forma compuestos estables con el flúor mientras el argón no, y escriba las fórmulas de los tres fluoruros de xenón conocidos junto con la geometría del tetrafluoruro, empleando la teoría de repulsión de pares de electrones para deducirla (Brown et al. 2012, cap. 22).

Describa con sus propias palabras por qué el azufre se oxida en el aire hasta dióxido y no hasta trióxido, y detalle los pasos industriales que permiten, a pesar de ello, fabricar ácido sulfúrico en grandes cantidades, nombrando el catalizador y el compuesto intermedio $H_2S_2O_7$ (Brown et al. 2012, cap. 22).

Indique si el ion nitrato puede existir con geometría tetraédrica y explique la diferencia entre las estructuras del nitrato y del fosfato apelando a los orbitales disponibles en la segunda fila, para concluir

a qué familia geométrica pertenece cada ion y qué consecuencias tiene esa forma para su bioquímica (Brown et al. 2012, cap. 22).

El ácido fosforoso se formula con tres hidrógenos pero se comporta como diprótico: explique esta discrepancia dibujando mentalmente la estructura de Lewis del H_3PO_3 y justificando cuál de los hidrógenos no es ionizable, indicando qué ácido análogo del mismo grupo es monoprótico (Pauling 1988, cap. 8).

22.14. Solucionario

En la primera pregunta, oxígeno y bromo son no metales, selenio es metaloide, bario, berilio y cobalto son metales; el óxido de bario será básico por ser óxido de metal alcalinotérreo, el de berilio anfótero por su posición junto a la diagonal, el de cobalto básico, y los de oxígeno y bromo ácidos (Brown et al. 2012, sec. 22.1). La regla subyacente es que los elementos de la derecha y arriba producen anhídridos ácidos, los de la izquierda y abajo óxidos básicos, y los metaloides de la diagonal óxidos anfóteros (Brown et al. 2012, sec. 22.1).

El nitrógeno permanece diatómico porque su triple enlace de 941 kJ/mol es excepcionalmente fuerte, mientras que el fósforo no puede formar enlaces múltiples eficaces por el mal traslape de sus orbitales 3p y se estabiliza en el tetraedro P_4 (Brown et al. 2012, sec. 22.8). El fósforo forma PCl_5 con octeto expandido gracias a sus orbitales 3d, mientras que el nitrógeno, sin orbitales d accesibles y limitado al octeto, no pasa de NCl_3 (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

Para distinguir ozono y oxígeno, se puede hacer burbujear cada gas por una disolución de yoduro de potasio: el ozono oxidará el I^- liberando yodo que tiñe de marrón, mientras el oxígeno no producirá cambio; alternatively, una tira de caucho expuesta al ozono se agrieta por el ataque a los dobles enlaces $\text{C}=\text{C}$, mientras el oxígeno la deja intacta (Brown et al. 2012, sec. 22.5). Ambas pruebas explotan el carácter oxidante mucho más enérgico del ozono, que oxida hasta los metales nobles salvo oro y platino (Brown et al. 2012, sec. 22.5).

La reacción del carburo de calcio con agua es $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{C}_2\text{H}_2$, y con 64 g (un mol) de CaC_2 se obtiene un mol de acetileno, es decir 26 g, el gas de la soldadura oxiacetilénica (Brown et al. 2012, sec. 22.9). El carburo de calcio es un carburo iónico que contiene el ion acetiluro C_2^{2-} , isoelectrónico con el N_2 y provisto de un triple enlace (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

El CO_2 es un gas molecular lineal de enlaces dobles $\text{C}=\text{O}$, soluble en agua como ácido carbónico; el SiO_2 es un sólido de red covalente tridimensional que no se disuelve en agua (Brown et al. 2012, sec. 22.10). La causa electrónica es la fortaleza relativa de los enlaces: el $\text{C}-\text{C}$ de 348 kJ/mol tolera el doble enlace, mientras el $\text{Si}-\text{Si}$ de solo 226 kJ/mol es tan débil que el silicio prefiere cuatro enlaces simples $\text{Si}-\text{O}$ de 386 kJ/mol, dando la red del cuarzo (Brown et al. 2012, sec. 22.10).

La autoionización $2\text{BrF}_3 \rightleftharpoons \text{BrF}_2^+ + \text{BrF}_4^-$ produce los iones que conducen, y como la conductividad decrece al calentar, el calentamiento desplaza el equilibrio hacia la izquierda; por Le Châtelier, el lado favorecido por el calor es el endotérmico, así que la formación de iones es exotérmica con ΔH negativa

(Brown et al. 2012, sec. 22.11). El bromuro de potasio aporta F^- , base de Lewis que captura el BrF_3 ácido para formar BrF_4^- adicional, aumentando el número de iones y la conductividad (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

El xenón, con orbitales 5p menos apretados y menor energía de ionización que el argón, sacrifica electrones frente al flúor y forma XeF_2 , XeF_4 y XeF_6 ; el argón, con su octeto compacto y sus altas energías, no cede electrones a ninguno (Brown et al. 2012, sec. 22.3). El XeF_4 es cuadrado plano, con dos pares no enlazantes opuestos y cuatro flúor en el plano ecuatorial (Brown et al. 2012, sec. 22.3).

El azufre arde a SO_2 porque la oxidación adicional a SO_3 exige romper un enlace fuerte y superar una barrera de activación alta que el calor de la llama no vence sin catalizador (Brown et al. 2012, sec. 22.6). Industrialmente, el SO_2 se oxida sobre óxido de vanadio(V) o platino, el SO_3 se disuelve en H_2SO_4 concentrado formando el piro sulfúrico $H_2S_2O_7$, y la hidratación final produce el ácido sulfúrico comercial (Brown et al. 2012, sec. 22.6).

El nitrógeno de la segunda fila no dispone de orbitales d y se limita a tres enlaces y un par solitario, de modo que el ion nitrato es plano trigonal; el fósforo, con octeto expandido, adopta la geometría tetraédrica en el fosfato PO_4^{3-} (Brown et al. 2012, sec. 22.8). Por ello, el nitrato pertenece a la familia de los aniones planos y el fosfato a la de los tetraédricos, una distinción estructural que determina su bioquímica (Brown et al. 2012, sec. 22.8).

En el ácido fosforoso H_3PO_3 , uno de los tres hidrógenos está unido directamente al fósforo y no al oxígeno; solo los dos hidrógenos de los grupos P–OH son ionizables, por lo que el ácido es diprótico (Pauling 1988, sec. 8-3). Esta estructura, análoga a la del ácido hipofosforoso H_3PO_2 que es monoprótico, recuerda que la fórmula molecular no determina por sí sola la fuerza ni el número de protones ácidos (Pauling 1988, sec. 8-3).

22.15. Resumen

Los no metales, con electronegatividades altas y tendencia a compartir electrones, forman compuestos covalentes moleculares excepto cuando se combinan con metales, y sus óxidos ácidos y básicos anticipan el carácter de sus hidróxidos (Brown et al. 2012, sec. 22.1). El hidrógeno se enlaza de tres maneras, iónica, metálica y molecular, y alimenta la síntesis del amoníaco; los gases nobles ceden ante el flúor en los compuestos del xenón y del criptón, y los halógenos oxidan en orden $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ (Brown et al. 2012, secs. 22.2-22.4).

El ozono, oxidante feroz, limpia el agua pero contamina el smog, y el azufre industrial termina en el ácido sulfúrico, el producto químico de mayor tonelaje; el nitrógeno y el fósforo sostienen la agricultura mediante Haber y los fosfatos, con el arsénico como ejemplo sanitario de su toxicidad (Brown et al. 2012, secs. 22.5-22.8). El carbono encadena con enlaces múltiples estables y sus carbonatos esculpen cuevas y endurecen aguas, mientras el silicio prefiere los enlaces Si–O de los silicatos, el vidrio y las siliconas, y el boro resuelve su déficit de electrones con puentes de hidrógeno en el diborano (Brown et al. 2012, secs. 22.9-22.11).

La lección global del capítulo es que la estructura electrónica de cada elemento, y no su posición nominal en la tabla, determina la arquitectura de sus compuestos: el carbono encadena, el silicio polimeriza con oxígeno, el fósforo se tensa en tetraedros y el boro comparte pares de hidrógeno puente (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

22.16. Autoevaluación

Antes de cerrar el capítulo, repase mentalmente el recorrido completo: explique por qué el CO_2 es gaseoso y el SiO_2 sólido, por qué el N_2 es inerte y el P_4 inflamable, y por qué el diborano arde espontáneamente mientras el borohidruro de sodio es un reductor de laboratorio (Brown et al. 2012, secs. 22.9-22.11). Compruebe que domina el equilibrio de autoionización del BrF_3 y sus consecuencias termodinámicas, que distingue peróxidos, superóxidos, sulfuros y disulfuros, y que puede predecir la acidez de un óxido a partir de la posición del elemento en la tabla (Brown et al. 2012, secs. 22.4-22.5).

Si alguna de estas conexiones le resulta opaca, vuelva a la sección correspondiente y vuelva a resolver el ejemplo del trifluoruro de bromo antes de continuar, verificando que cada geometría, cada equilibrio y cada predicción se derivan de las mismas reglas generales de enlace, termodinámica y acidez estudiadas en los capítulos anteriores (Brown et al. 2012, sec. 22.11). La fluidez en estas conexiones es la mejor señal de que el capítulo quedó aprendido y no solo leído (Brown et al. 2012, sec. 22.11).

22.17. Enlace al próximo capítulo

Con los no metales dominados, el próximo capítulo aborda los **metales de transición** y la química de coordinación, donde los orbitales d recién mencionados al hablar del octeto expandido y de los complejos del cianuro se convierten en protagonistas (Brown et al. 2012, cap. 23). Veremos cómo los elementos del bloque d explotan estados de oxidación múltiples, colores intensos y compuestos de coordinación que sustentan la catálisis industrial y la bioquímica de la hemoglobina (Brown et al. 2012, cap. 23). Allí aplicará las herramientas del capítulo presente para predecir estructuras y reactividad en el grupo más numeroso de la tabla periódica (Brown et al. 2012, cap. 23).

22.18. Glosario acumulativo

Absorción: paso de una sustancia al interior de otra, como cuando una esponja absorbe agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Acción capilar:** ascenso de un líquido por un tubo estrecho cuando la adhesión con las paredes vence a la cohesión. **Acelerador de partículas:** dispositivo que usa campos eléctricos y magnéticos para incrementar la energía cinética de partículas cargadas hasta millones de electron-voltios, empleado en las transmutaciones nucleares (Brown et al. 2012, sec. 21.3). **Ácido:** sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones H^+ , por lo que se llama donador de protones (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, el ácido se define como donador de protones

(Brønsted-Lowry) o como aceptor de pares de electrones (Lewis), definiciones que engloban a la de Arrhenius (Brown et al. 2012, sec. 16.2, 16.11). **Ácido bórico (H_3BO_3)**: ácido de boro extremadamente débil ($K_a = 5.8 \times 10^{-10}$) cuyas disoluciones diluidas se emplean como colirio, anhídrido del cual es el óxido bórico B_2O_3 (Brown et al. 2012, sec. 22.11). **Ácido carbónico (H_2CO_3)**: ácido diprótico débil que se forma al disolver dióxido de carbono en agua y que da las bebidas carbonatadas, con especies conjugadas HCO_3^- y CO_3^{2-} (Brown et al. 2012, sec. 22.9). **Ácido carboxílico**: compuesto orgánico con el grupo carboxilo COOH , cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único ionizable; su acidez se debe a la polarización del oxígeno adicional y a la resonancia del anión carboxilato (Brown et al. 2012, sec. 16.10). **Ácido conjugado**: especie que se forma cuando una base de Brønsted-Lowry acepta un protón, con un átomo de hidrógeno más que la base y una carga más positiva (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Ácido de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Ácido de Brønsted-Lowry**: molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Ácido de Lewis**: especie que acepta un par de electrones para formar un enlace covalente, como el BF_3 o el Fe^{3+} (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Ácido débil**: ácido parcialmente ionizado en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Su fuerza se cuantifica con la constante de disociación ácida K_a , que mide el grado de ionización en agua; la mayoría de los **Ácido fosforoso (H_3PO_3)**: ácido diprótico cuyos tres hidrógenos formales no son todos ionizables, pues uno de ellos se une directamente al fósforo y no al oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 22.8). **Ácido fuerte**: ácido completamente ionizado en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los siete ácidos fuertes comunes son HCl , HBr , HI , HNO_3 , HClO_3 , HClO_4 y H_2SO_4 , que se ionizan por completo en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Ácido nitroso (HNO_2)**: ácido débil con $K_a = 4.5 \times 10^{-4}$ que se descompone en NO y HNO_3 y cuyas sales, los nitritos, sirven de conservantes (Brown et al. 2012, sec. 22.7). **Ácido poliprótico**: ácido que posee más de un hidrógeno ionizable y se disocia en etapas sucesivas, cada una con su propia constante de disociación (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Su valoración completa exige tratar cada etapa con su propia constante, y cuando las constantes sucesivas están bien separadas la curva de valoración muestra varios puntos de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3; Chang y Overby 2022, sec. 15.8). **Actínidos**: serie de catorce elementos que siguen al actinio, cuyos núcleos son todos radiactivos y que ocupan la subcapa 5f (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Actividad**: concentración efectiva de un ion en disolución, menor que la aparente por las fuerzas interiónicas (Pauling 1988, sec. 13-11). En termodinámica del equilibrio, la actividad es la magnitud adimensional que mide la concentración o la presión de una especie relativa a su estado estándar de 1 M o de 1 atm (Chang y Overby 2022, pág. 636). **Adhesión**: atracción entre moléculas distintas, como las del líquido y las paredes de un tubo. **Adsorción**: adherencia de iones o moléculas a la superficie de una partícula, mecanismo que estabiliza los coloides hidrofóbicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Afinidad electrónica**: variación de entalpía al añadir un electrón a un átomo gaseoso; negativa cuando libera energía, como en el cloro, con -349 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 7.5). **Agente emulsionante**: sustancia con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico que estabiliza una emulsión, como las sales biliares (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Agente oxidante**: especie que se reduce al oxidar otra, ganando los electrones que **Agente reductor**: especie que se oxida al reducir otra, cediéndole los electrones que aquella acepta (Brown et al. 2012, sec. 20.1). **Alcano**: hidrocarburo en que cada carbono se enlaza a cuatro átomos (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Alcohol**: compuesto en que un hidrógeno del alcano se reemplaza por un grupo OH (Brown et al. 2012, sec. 2.9). **Aleación**: material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo. **Alotropía**: existencia de un elemento en más de una forma

estructural, como grafito, diamante y fullerenos (Brock 2015, cap. 19). **Alótropo**: forma alternativa del mismo elemento en el mismo estado físico, como el O_2 y el O_3 o como los anillos S_8 del azufre (Brown et al. 2012, sec. 7.8). **Amina**: compuesto orgánico derivado del amoníaco en el que al menos un enlace N-H se sustituye por un enlace N-C; actúa como base débil por el par solitario del nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Amoníaco** (NH_3): molécula piramidal de nitrógeno e hidrógeno que actúa como base débil en agua ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) y se fabrica industrialmente por el proceso Haber (Brown et al. 2012, sec. 22.7). **Amortiguador (tampón)**: solución que resiste cambios de pH al contener un ácido débil y su base conjugada (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Amplitud**: altura de una onda, una de las tres propiedades que la caracterizan junto con la longitud de onda y la frecuencia (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Análisis cualitativo**: esquema sistemático de identificación de los iones presentes en una muestra desconocida, basado en la precipitación y separación selectiva de cationes en cinco grupos (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Análisis dimensional**: método de resolución que multiplica, divide o cancela unidades para garantizar resultados con las unidades correctas (Brown et al. 2012, cap. 1). **Análisis por combustión**: método que quema un compuesto de carbono e hidrógeno y determina su fórmula empírica por las masas de CO_2 y H_2O retenidas en trampas (Oriakhi 2021, sec. 4.3). **Análisis térmico**: registro de curvas de enfriamiento cuyas mesetas marcan las transiciones de **Anemia falciforme**: enfermedad hereditaria en la que la hemoglobina anormal, con un grupo isopropilo no polar en lugar de la cadena polar, pierde solubilidad y deforma los glóbulos rojos (Brown et al. 2012, sec. 13.6). **Anfiprótica**: sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, como el agua o la glicina (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Anfoterismo**: comportamiento anfótero de una especie que puede actuar como ácido o como base dependiendo del interlocutor (Pauling 1988, cap. 14). **Anfótero**: hidróxido que reacciona tanto con ácidos como con bases, como el de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc o el de cadmio, y cuya solubilidad crece en ambos extremos del pH (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Ángulo de enlace**: ángulo formado por las líneas que unen los núcleos de los átomos de una molécula (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Anhídrido ácido**: óxido de un no metal que reacciona con agua para formar un oxiácido, como el SO_3 que produce H_2SO_4 (Brown et al. 2012, sec. 22.5). **Anhídrido básico**: óxido de un metal que reacciona con agua para formar un hidróxido, como el BaO que produce $Ba(OH)_2$ (Brown et al. 2012, sec. 22.5). **Anión**: ion con carga negativa (Brown et al. 2012, sec. 2.7). **Ánodo**: electrodo donde ocurre la oxidación, negativo en una celda voltaica y positivo en una electrolítica (Brown et al. 2012, sec. 20.3, 20.9). **Aparato digestivo**: sistema de órganos que transforma los alimentos en nutrientes absorbibles, con procesos de hidrólisis enzimática y regulación ácido-base. **Apoenzima**: la parte proteínica de una enzima que carece de actividad catalítica por sí sola y debe combinarse con una coenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6). **Arquitectura molecular**: forma y tamaño de una molécula, definidos por los ángulos y distancias entre sus núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.1). **Arsénico (As)**: metaloide del grupo 5A cuya toxicidad depende de la especie: el arseniato AsO_4^{3-} domina en aguas aeróbicas y el arsenito en las anaeróbicas, con límites de 10 ppb en agua potable (Brown et al. 2012, sec. 22.8). **Atenuación**: disminución de la intensidad de radiación al atravesar un material, base de la protección radiológica (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Atmósfera**: unidad de presión definida como 760 torr y como $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Atmósfera iónica**: nube de iones de carga **Atomicidad**: número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno; concepto introducido por Frankland en 1852 (Brock 2015, cap. 4). **Atomización**: proceso de romper una sustancia en sus átomos gaseosos, base de las entalpías de enlace promedio (Brown et al. 2012,

sec. 8.8). **Átomo**: partícula indivisible de la materia, con núcleo y nube de electrones (Pauling 1988, cap. 2). **Autocatálisis**: aceleración de una reacción producida por uno de los productos de la propia reacción, como en la reducción del permanganato (Pauling 1988, sec. 16-1). **Autoionización**: proceso en el que una molécula de agua dona un protón a otra, generando un ion hidronio y un ion hidróxido; afecta a unas dos moléculas de cada mil millones (Brown et al. 2012, sec. 16.3). **Autoprotólisis**: nombre que recibe la autoionización del agua, reacción en la que una molécula anfiprótica actúa de ácido y otra de base (Pauling 1988, sec. 14-1). **Azufre (S)**: calcógeno amarillo que cristaliza en anillos S_8 , abunda en depósitos subterráneos y se usa en la vulcanización del caucho y en la fabricación de ácido sulfúrico (Brown et al. 2012, sec. 22.6). **Balanceo**: determinación de los coeficientes que igualan el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación (Brown et al. 2012, sec. 3.1). **Banda de estabilidad**: región del gráfico Z contra N que contiene los núcleos estables, regida por la relación n/p óptima (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Bar**: unidad de presión equivalente a 10^5 Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barómetro**: instrumento inventado por Torricelli que mide la presión atmosférica con una columna de mercurio (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Barras de control**: varillas de cadmio o boro que absorben neutrones y regulan la velocidad de la reacción en cadena en un reactor nuclear (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Base**: sustancia que acepta iones H^+ y produce iones OH^- al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.3). En las teorías posteriores, la base se define como especie que acepta **Base conjugada**: especie que queda cuando un ácido de Brønsted-Lowry pierde su protón, con un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa que el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.2). **Base de Arrhenius**: sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.1). **Base de Brønsted-Lowry**: especie capaz de aceptar un protón de otra (Brown et al. 2012, sec. 16.2; Atkins 2015, cap. 4). **Base de Lewis**: especie que dona un par de electrones para formar un enlace covalente, como el amoníaco o el ion cianuro (Brown et al. 2012, sec. 16.11). **Base débil**: base parcialmente ionizada en disolución, electrolito débil (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Solo una fracción de sus moléculas acepta protones del agua; su fuerza se cuantifica con la constante de disociación básica K_b , como la del amoníaco, 1.8×10^{-5} (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Base fuerte**: base completamente ionizada en disolución, electrolito fuerte (Brown et al. 2012, sec. 4.3). Los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos y alcalinotérreos, como NaOH, KOH y $Sr(OH)_2$, se disocian por completo y liberan todos sus iones OH^- (Brown et al. 2012, sec. 16.5). **Batería**: fuente portátil y autónoma de energía formada por una o varias celdas voltaicas conectadas en serie (Brown et al. 2012, sec. 20.7). **Becquerel (Bq)**: unidad de actividad radiactiva equivalente a una desintegración por segundo (Brown et al. 2012, sec. 21.4). **Biocombustible**: combustible líquido derivado de materia biológica, como el bioetanol. **Bipirámide trigonal**: disposición de cinco dominios con dos posiciones axiales y tres ecuatoriales (Brown et al. 2012, sec. 9.2). **Bloques de la tabla periódica**: divisiones de la tabla según la subcapa que se está llenando, s, p, d o f, con 2, 6, 10 y 14 columnas respectivamente (Brown et al. 2012, sec. 6.9). **Borano**: compuesto binario de boro e hidrógeno, deficitario en electrones, del que el diborano B_2H_6 es el representante más sencillo (Brown et al. 2012, sec. 22.11). **Borax**: tetraborato de sodio decahidratado $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, abundante en depósitos secos de California, cuyas disoluciones alcalinas se usan en lavandería y limpieza (Brown et al. 2012, sec. 22.11). **Boro (B)**: único no metal del grupo 3A, de configuración $[He]2s^22p^1$ y red covalente que funde a $2300^\circ C$ (Brown et al. 2012, sec. 22.11). **Borohidruro (BH_4^-)**: anión de boro e hidrógeno cuya sal de sodio $NaBH_4$ es un reductor común de laboratorio, con el boro en estado de oxidación +3 (Brown et al. 2012, sec. 22.11). **Brecha de banda**: separación de energía entre la banda llena y la banda vacía, que decide si un sólido es

aislante, semiconductor o conductor. **Cadena de transporte de electrones:** serie de transportadores de electrones en la membrana mitocondrial interna que oxidan NADH y FADH₂ y generan un gradiente de protones para la síntesis de ATP. **Calcógenos:** elementos del grupo 16 (oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio), que forman compuestos con hidrógeno y metales. **Calor:** energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío. **Calor de fusión:** calor necesario para fundir un mol de sólido. **Calor de transición:** calor que acompaña a la transformación entre formas cristalinas de un sólido. **Calor de vaporización:** calor necesario para vaporizar un mol de líquido en su punto de ebullición. **Calor específico:** capacidad de una sustancia para absorber calor por unidad de masa y grado (Brock 2015, cap. 17). **Calor latente:** calor requerido para fundir un sólido o hervir un líquido sin cambio de temperatura (Brock 2015, cap. 17). **Calor molar de fusión:** energía requerida para fundir un mol de sólido, siempre menor que el de vaporización. **Calor molar de sublimación:** energía requerida para sublimar un mol de sólido, igual a la suma de los calores de fusión y de vaporización. **Calor molar de vaporización:** energía requerida para vaporizar un mol de líquido. **Caloría:** unidad tradicional de energía definida hoy como exactamente 4,184 J. **Calorimetría:** medición del flujo de calor que acompaña a un proceso químico o físico. **Calorímetro:** aparato usado para medir el flujo de calor mediante el cambio de temperatura. **Calorímetro de bomba:** recipiente sellado de volumen constante que se usa para medir calores de combustión. **Cambio físico:** alteración de la apariencia sin cambio de composición (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambio químico:** transformación de una sustancia en otra químicamente distinta (Brown et al. 2012, cap. 1). **Cambios de fase:** transformaciones físicas entre sólido, líquido y vapor que alteran el orden molecular sin romper enlaces. **Camino libre medio:** distancia media que recorre una molécula entre colisiones (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). **Cantidades estequiométricamente equivalentes:** moles de reactivos y productos que se corresponden según los coeficientes de la ecuación balanceada (Brown et al. 2012, sec. 3.6). **Capa de valencia:** nivel de energía más alto ocupado por electrones en un átomo; determina las propiedades químicas del elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capa electrónica:** conjunto de orbitales con el mismo número cuántico principal n , que contiene n^2 orbitales (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Capacidad amortiguadora:** cantidad de ácido o base que un tampón puede neutralizar antes de que su pH cambie de forma apreciable; depende de las cantidades absolutas de ácido débil y de base conjugada con que se preparó (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Capacidad calorífica:** calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K. **Capacidad calorífica molar:** calor requerido para elevar la temperatura de un mol de sustancia en 1 K. **Capacidad de escape:** tendencia de una sustancia a pasar de una fase o disolución a otra, igualada entre las fases en equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-10). **Captura electrónica:** proceso en que un electrón del orbital interno del átomo es capturado por el núcleo, transformando un protón en neutrón (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Carácter iónico parcial:** grado en que un enlace covalente se comporta como iónico, creciente con la diferencia de electronegatividad (Pauling 1988, sec. 6-10). **Carácter metálico:** grado en que un elemento se comporta como metal; crece al bajar en el grupo y decrece hacia la derecha del periodo. **Carbón:** sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el combustible fósil más abundante. **Carbonato (CO₃²⁻):** anión triangular del ácido carbónico con $K_b = 1.8 \times 10^{-4}$, presente en minerales como la calcita, la dolomita y la magnesita (Brown et al. 2012, sec. 22.9). **Carbono (C):** elemento del grupo 4A que encadena átomos consigo mismo gracias al enlace C-C y forma enlaces múltiples fuertes con los elementos de su fila (Brown et al. 2012, sec. 22.9).

Carbono-14 (^{14}C): radioisótopo del carbono con 8 neutrones que se desintegra por emisión beta con una vida media de 5715 años; se usa para datar materiales orgánicos (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Carburo: compuesto de carbono con un elemento menos electronegativo, que puede ser iónico (con el ion acetiluro C_2^{2-}), intersticial (WC) o covalente (SiC) (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Carga electrónica: magnitud de la carga del electrón, $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Brown et al. 2012, sec. 2.3). Carga formal: carga que tendría un átomo en una estructura de Lewis si todos compartieran los electrones por igual; herramienta de contabilidad, no carga real (Brown et al. 2012, sec. 8.5). Carga nuclear efectiva: carga neta que percibe un electrón, $Z - S$, menor que la nuclear por el apantallamiento de los electrones internos (Brown et al. 2012, sec. 7.2). Carga parcial: fracción de carga electrónica acumulada en un extremo de un enlace polar, como el 0,178 positivo del hidrógeno en el HCl (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Catálisis: proceso de acelerar una reacción mediante una sustancia que no se consume en el balance neto (Pauling 1988, sec. 16-5; Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catálisis enzimática: aceleración de reacciones biológicas por proteínas globulares llamadas enzimas, que actúan como catalizadores altamente específicos. Catálisis heterogénea: catálisis en la que el catalizador se encuentra en una fase distinta de la de los reactivos, típicamente un sólido que adsorbe a las especies reaccionantes (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catálisis homogénea: catálisis en la que el catalizador comparte la fase con los reactivos (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catalizador: sustancia que acelera una reacción sin sufrir un cambio neto, presente al inicio del proceso y regenerada al final (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Catión: ion con carga positiva (Brown et al. 2012, sec. 2.7). Cátodo: electrodo donde ocurre la reducción, positivo en una celda voltaica y negativo en una Celda cúbica centrada en el cuerpo: celda unidad cúbica con dos átomos por celda y número de coordinación ocho. Celda cúbica centrada en las caras: celda unidad cúbica con cuatro átomos por celda y número de coordinación doce. Celda cúbica simple: celda unidad cúbica con un átomo por celda y número de coordinación seis. Celda de combustible: celda voltaica cuyo combustible y oxidante se suministran desde el exterior en lugar de almacenarse dentro (Brown et al. 2012, sec. 20.7). Celda de concentración: celda voltaica que emplea el mismo par redox en concentraciones distintas y genera fem por esa diferencia (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Celda electrolítica: celda que usa una fuente externa de electricidad para forzar una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Celda unidad: el bloque más pequeño que se repite para construir una red cristalina. Celda voltaica: dispositivo que convierte energía química en eléctrica mediante una reacción redox espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.3). Celda voltaica (celda galvánica): dispositivo que convierte la energía de una reacción redox espontánea en energía eléctrica, separando la oxidación y la reducción en dos semiceldas (Brown et al. 2012, sec. 20.3; Oriakhi 2021, sec. 23.1). Celsius: escala que fija 0°C y 100°C en la congelación y ebullición del agua (Pauling 1988, cap. 1). Cero absoluto: temperatura mínima posible, $-273,15^\circ\text{C}$ o 0 K (Pauling 1988, cap. 1). Cianuro (CN^-): anión que forma complejos estables con los metales de transición y compuestos extremadamente tóxicos como el HCN, materia prima del nylon (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Ciclo de Born-Haber: ciclo termoquímico que relaciona la energía reticular de un compuesto iónico con la sublimación, la ionización, la disociación y la afinidad electrónica de sus elementos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Ciclo de Calvin: serie de reacciones enzimáticas en la fotosíntesis que fija el CO_2 en compuestos orgánicos, usando ATP y NADPH. Ciclo de Krebs: serie de reacciones Ciclo de la

vida (carbono): **proceso de transformación del dióxido de carbono en materia orgánica por fotosíntesis y su retorno a la atmósfera por respiración y combustión.** Ciclo del agua: **proceso continuo de evaporación, condensación, precipitación y escorrentía que distribuye el agua en la Tierra.** Ciclo del azufre: **conversión de sulfatos, sulfuros y SO_2 entre atmósfera, biosfera y litosfera, relevante en lluvia ácida.** Ciclo del fósforo: **conversión de fosfatos minerales en formas orgánicas por plantas y su retorno al suelo por descomposición.** Ciclo del nitrógeno: **conversión biogeoquímica de nitrógeno molecular en amoníaco, nitrito, nitrato y formas orgánicas, esencial para la síntesis de proteínas.** Ciclo del oxígeno: **intercambio de oxígeno entre atmósfera, biosfera, litosfera e hidrosfera mediante fotosíntesis, respiración, combustión y weathering.** Ciclotrón: **acelerador de partículas que usa campos eléctricos y magnéticos alternos para acelerar iones en espirales (Brown et al. 2012, sec. 21.3).** Cifras significativas: **todas las cifras de una medición, incluida la incierta (Brown et al. 2012, cap. 1).** Cinética química: **área de la química que estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan (Brown et al. 2012, sec. 14.1).** Coagulación: **agrandamiento de las partículas coloidales por calentamiento o por electrolitos para poder separarlas (Brown et al. 2012, sec. 13.6).** Cobre (Cu): **elemento de transición ($Z = 29$) que forma compuestos de coordinación coloreados; es buen conductor de electricidad y se usa en cables, aleaciones y en la electroquímica.** Cociente de reacción: **expresión idéntica a la constante de equilibrio evaluada con concentraciones o presiones instantáneas, cuya comparación con K predice la dirección del cambio (Brown et al. 2012, sec. 15.5-15.6).** Coeficiente^{**}: **número delante de una fórmula que indica las moléculas o moles relativos de esa sustancia en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 3.1).** ^{*} **Coeficiente de actividad: factor que multiplica la concentración para dar la actividad de un ion y que tiende a 1 en disoluciones muy diluidas (Pauling 1988, sec. 13-11).** Coeficiente de partición: **cociente entre las concentraciones de un soluto en dos disolventes inmiscibles en equilibrio, constante en el rango de concentraciones bajas (Pauling 1988, sec. 13-6).** Coeficiente estequiométrico: **número que precede a cada especie en una ecuación química balanceada, indicando la proporción molar.** Coenzima: **molécula orgánica, con frecuencia una vitamina, que se combina con la apoenzima para formar la enzima activa (Pauling 1988, sec. 16-6).** Cohesión: **atracción entre moléculas semejantes dentro de un líquido.** Colestéricas: **fases de cristal líquido cuyas moléculas retuercen la luz y cambian de color con la temperatura.** Coloide: **dispersión de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, mayores que las moléculas pero demasiado pequeñas para sedimentar (Brown et al. 2012, sec. 13.6).** Coloide hidrofílico: **coloide cuyas partículas permanecen suspendidas por interacción directa con las moléculas de agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6).** Coloide hidrofóbico: **coloide cuyas partículas repelen el agua y requieren estabilización por iones adsorbidos o grupos hidrofílicos (Brown et al. 2012, sec. 13.6).** Combustibles fósiles: **recursos energéticos limitados como el gas natural, el petróleo y el carbón.** Combustión espontánea: **ignición sin fuente externa de llama causada por la acumulación del calor de una oxidación lenta (Pauling 1988, sec. 16-7).** Complejo activado: **asociación transitoria de alta energía en la que los átomos de reactivos y productos se encuentran a medio camino de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.5).** Complejo enzima-sustrato: **agregado ES formado por la unión reversible de la enzima con el sustrato, que se descompone en producto o en enzima y sustrato (Pauling 1988, sec. 16-6).** Composición porcentual: **masa de cada elemento en cien unidades de masa del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5).** Compuesto: **sustancia formada por dos**

o más elementos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Compuesto iónico:** compuesto eléctricamente neutro de cationes y aniones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). **Compuestos intermetálicos:** compuestos entre metales con proporciones enteras que no responden a valencias simples. **Concentración:** cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). **Condiciones estándar:** condiciones de 1 atm y 0 °C usadas para comparar los gases entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Configuración electrónica:** distribución de los electrones de un átomo entre los orbitales disponibles, escrita anotando la subcapa y su ocupación como superíndice (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Congéneres:** elementos de un mismo grupo, con configuraciones exteriores parecidas y propiedades estrechamente relacionadas (Pauling 1988, sec. 5-4). **Constante crioscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga el descenso del punto de congelación con la molalidad; vale 1,86 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constante de apantallamiento:** fracción de la carga nuclear, en unidades electrónicas, que los electrones interiores ocultan al electrón de valencia (Brown et al. 2012, sec. 7.2). **Constante de Boltzmann (kB):** constante fundamental que relaciona la energía microscópica con la temperatura, de valor 1.38×10^{-23} J/K (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Pauling 1988, sec. 10-4). **Constante de desintegración:** constante de velocidad de primer orden que caracteriza al decaimiento radiactivo de un núclido (Pauling 1988, sec. 16-2). **Constante de Constante de disociación ácida (Ka):** constante de equilibrio de la ionización de un ácido débil en agua, igual al cociente $[H^+][A^-]/[HA]$; cuanto mayor es Ka, más fuerte es el ácido (Brown et al. 2012, sec. 16.6). **Constante de disociación básica (Kb):** constante de equilibrio de la reacción de una base débil con el agua, igual al cociente $[BH^+][OH^-]/[B]$ (Brown et al. 2012, sec. 16.7). **Constante de equilibrio:** valor del cociente de la ley de acción de masas cuando el sistema está en equilibrio, característico de cada reacción a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Constante de equilibrio en presiones parciales (Kp):** forma de la constante de equilibrio que emplea presiones parciales en atmósferas para las especies gaseosas, relacionada con Kc por $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Chang y Overby 2022, pág. 601). **Constante de Faraday (F):** carga eléctrica de un mol de electrones, aproximadamente 96 485 C/mol (Brown et al. 2012, sec. 20.5). **Constante de formación (Kf):** constante de equilibrio de la formación de un ion complejo a partir de sus componentes, que cuantifica la estabilidad del complejo frente a su disociación; valores muy grandes indican complejos muy estables (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). **Constante de Henry:** constante de proporcionalidad de la ley de Henry, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 13.3). **Constante de los gases:** constante R de la ecuación del gas ideal, 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ u 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ (Brown et al. 2012, sec. 10.4; Pauling 1988, sec. 9-1). **Constante de Planck:** constante de proporcionalidad h entre la energía de un cuanto y la frecuencia de la radiación, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Constante de Rydberg:** constante R_H de la ecuación de Rydberg, $1,096776 \times 10^7$ m⁻¹, que fija la escala de las líneas del espectro del hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Constante de velocidad:** constante k de la ley de velocidad. **Constante ebulloscópica molal:** constante que solo depende del disolvente y liga la elevación del punto de ebullición con la molalidad; vale 0,51 °C/m para el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Constantes de van der Waals:** parámetros a y b, determinados experimentalmente, que corrigen las atracciones y el volumen molecular (Brown et al. 2012, sec. 10.9). **Constitución:** composición de una disolución en términos de la cantidad de soluto por cantidad de disolvente o de solución (Brown et al. 2012, sec. 13.2). **Contaminación térmica:** disminución del oxígeno disuelto en

lagos y ríos cuando el agua calentada, menos densa, flota y bloquea la disolución del gas en las capas profundas (Brown et al. 2012, sec. 13.3). Convertidor catalítico: dispositivo del sistema de escape de los automóviles que oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos y reduce los óxidos de nitrógeno (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Corrosión: oxidación espontánea de un metal en su entorno, como la formación de herrumbre en el hierro (Brown et al. 2012, sec. 20.8). Crenación: arrugamiento de un glóbulo rojo que pierde agua al estar en una disolución hipertónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Cristal líquido: estado intermedio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio, que funde en una fase con propiedades cristalinas. Cristales covalentes: cristales cuyos átomos se mantienen unidos por una red tridimensional de enlaces covalentes. Cristales iónicos: cristales cuyos puntos reticulares ocupan iones unidos por atracción electrostática. Cristales metálicos: cristales cuyos puntos ocupan átomos del mismo metal en redes densas. Cristales moleculares: cristales cuyos puntos reticulares ocupan moléculas unidas por fuerzas intermoleculares débiles. Cuanto: paquete discreto de Curie (Ci): unidad de actividad radiactiva equivalente a 3.7×10^{10} desintegraciones por segundo (Brown et al. 2012, sec. 21.4). Curva de valoración: gráfica del pH de la disolución frente al volumen de titulante añadido, cuya forma revela las fuerzas relativas del ácido y de la base y la posición del punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 17.3). Datación radiactiva: técnica que determina la edad de un material midiendo la proporción restante de un radioisótopo, como el carbono-14 o el potasio-40 (Brown et al. 2012, sec. 21.5). Densidad: masa por unidad de volumen (Brown et al. 2012, cap. 1). De-electronación: término de Pauling para la oxidación, la pérdida de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). Defecto de masa: diferencia entre la masa medida de un núcleo y la suma de las masas de sus nucleones individuales, que se convierte en energía según la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 21.6). Densidad: masa por unidad de volumen de una sustancia, expresada típicamente en g/mL o kg/m³. Densidad de probabilidad: cuadrado de la función de onda, ψ^2 , la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Densidad de un gas: masa de gas por unidad de volumen, $d = PM/RT$, que depende de la presión y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.5). Deposición: paso directo de vapor a sólido sin pasar por el líquido. Descenso crioscópico: disminución del punto de congelación de un disolvente causada por las partículas de soluto, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Descenso de la presión de vapor: disminución de la presión de vapor de un disolvente al añadir un soluto no volátil, proporcional a la fracción molar del soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Desintegración alfa (α): Desintegración beta (β): emisión de un electrón (o positrón) por un núcleo radiactivo; la emisión de electrón aumenta Z en 1 sin cambiar A, mientras la de positrón reduce Z en 1 (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Desintegración radiactiva: transformación espontánea de un núcleo radiactivo en otro, emitiendo partículas o radiación electromagnética (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Deslocalización: extensión de los electrones π de un enlace sobre más de dos átomos (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Destilación: técnica de separación que aprovecha que el vapor es más rico en el componente más volátil de una mezcla líquida (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Deuterio (^2H o D): isótopo estable del hidrógeno con un protón y un neutrón, de abundancia 0.0156 %, cuyo óxido D_2O funde a 3.81 °C y hierve a 101.42 °C (Brown et al. 2012, sec. 22.2). Diagrama de fase: gráfica de presión frente a temperatura que resume las fases estables de una sustancia y sus fronteras de coexistencia. Diagrama de niveles de energía: esquema

que ordena los orbitales atómicos y moleculares por su energía (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Diálisis: separación de iones y partículas coloidales mediante una membrana semipermeable, el principio del riñón artificial (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Diamagnetismo: repulsión débil de un campo magnético que ejercen las especies sin electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Diborano (B_2H_6): borano más sencillo, formado por dos átomos de boro unidos mediante dos hidrógenos puente, extremadamente reactivo e inflamable en el aire (Brown et al. 2012, sec. 22.11). Difracción: desvío de las ondas de materia al atravesar un cristal, fenómeno que verificó experimentalmente el carácter ondulatorio del electrón (Pauling 1988, sec. 3-8). Difracción de rayos X: esparcimiento de los rayos X por los puntos reticulares de un cristal, fuente principal del conocimiento estructural. Difusión: propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra sustancia (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Dilución: proceso de añadir solvente a una disolución sin cambiar los moles de soluto (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Dióxido de carbono (CO_2): gas incoloro e inodoro de efecto invernadero que forma ácido carbónico en agua y sublima como hielo seco a $-78\text{ }^\circ\text{C}$ (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Dióxido de nitrógeno (NO_2): gas amarillo-marrón venenoso del smog, en equilibrio con el dímero incoloro N_2O_4 , que se hidroliza para dar ácido nítrico (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Dipolo de enlace: momento Dipolo instantáneo: distribución momentánea de carga creada por el movimiento constante de los electrones en una molécula no polar. Dislocaciones: defectos cristalinos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan bajo esfuerzo. Disociación: separación de un compuesto iónico en sus iones al disolverse (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Disolución acuosa: disolución cuyo disolvente es el agua (Pauling 1988, sec. 13-1). Disolución amortiguadora: mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resiste el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes; se llama también tampón o solución buffer (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Disolución cristalina: disolución sólida con estructura cristalina y componentes en posiciones aleatorias, como la plata de moneda con cobre (Pauling 1988, sec. 13-1). Disolución estándar: disolución reactivo de concentración conocida usada en una valoración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). Disolución ideal: disolución que obedece la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones, con interacciones entre partículas indistinguibles (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Disolución madre: disolución concentrada a partir de la cual se preparan otras más diluidas (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Disolución saturada: disolución en equilibrio con un exceso de la fase pura del soluto, cuya concentración es la solubilidad (Pauling 1988, sec. 13-2). Disolución sobresaturada: disolución inestable con más soluto disuelto que el permitido por el equilibrio (Pauling 1988, sec. 13-2). Disoluciones sólidas: aleaciones que mezclan los átomos del soluto en la red del metal anfitrión, intersticial o sustitucionalmente. Disolvente: componente de la disolución presente en mayor cantidad; en las acuosas es el agua. Dispersión de la energía: repartición de la energía de un sistema entre los estados accesibles de sus partículas, concepto clave de la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Distribución de Boltzmann: ley que da la fracción de moléculas cuya energía alcanza un valor mínimo dado, como la energía de activación, a una temperatura (Pauling 1988, sec. 16-4). Distribución de velocidades moleculares: ley de Maxwell-Boltzmann que reparte las velocidades de las moléculas de un gas (Pauling 1988, sec. 9-5). Disulfuro (S_2^{2-}): anión análogo del peróxido con enlace S-S, presente en las piritas como el FeS_2 conocido como oro de los tontos (Brown et al. 2012, sec. 22.6). Dominio de electrones: región alrededor de

un átomo en la que es más probable hallar los electrones de un par enlazante, un par no enlazante o un enlace múltiple (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Dopante: impureza deliberada que controla la conductividad de un semiconductor como el silicio (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Dosis absorbida: energía de radiación depositada por unidad de masa de tejido, medida en gray o rad (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Dosis efectiva: dosis absorbida multiplicada por el factor de efectividad biológica relativa (RBE), medida en sievert o rem (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Ecuación de Arrhenius: expresión exponencial $k = Ae^{(-E_a/RT)}$ que describe la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Ecuación de Henderson-Hasselbalch: forma logarítmica de la constante de ionización de un ácido débil que relaciona el pH con el pKa y con el cociente de concentraciones de la base conjugada y del ácido: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ (Brown et al. 2012, sec. 17.2). Ecuación de Nernst: relación que calcula el potencial de una celda fuera de condiciones estándar a partir de su potencial estándar, el cociente de reacción y la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 20.6). Ecuación de Rydberg: fórmula que predice la longitud de onda de cada línea del espectro del hidrógeno a partir de dos números Ecuación de van der Waals: ecuación de estado $(P + n^2a/V^2)(V - nb) = nRT$ que corrige el gas ideal (Brown et al. 2012, sec. 10.9). Ecuación de van't Hoff: relación logarítmica entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas y la entalpía estándar de reacción, $\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$ (Pauling 1988, sec. 11-8). Ecuación del gas ideal: ecuación de estado $PV = nRT$ que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y los moles de un gas (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Ecuación iónica completa: ecuación que muestra todos los electrolitos fuertes solubles como sus iones (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ecuación iónica neta: ecuación que incluye solo las especies directamente involucradas en la reacción, sin iones espectadores (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ecuación molecular: ecuación que muestra las fórmulas químicas completas sin indicar el carácter iónico (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ecuación química: representación escrita de una reacción con reactivos, productos y coeficientes (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Ecuación termoquímica: ecuación balanceada que incluye el cambio de entalpía asociado a ella. Edema: hinchazón de los tejidos por retención de agua debida a la ósmosis en personas que consumen mucha sal (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Efectividad biológica relativa (RBE): factor que pondera la dosis absorbida según el tipo de radiación para obtener la dosis efectiva; vale aproximadamente 1 para gamma y beta, y aproximadamente 10 para alfa (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Efecto del ion común: desplazamiento de un equilibrio por la presencia de un ion compartido entre dos solutos, caso particular del principio de Le Châtelier que suprime la ionización del ácido o de la base débil y reduce la solubilidad de las sales (Chang y Overby 2022, sec. 16.1). Efecto fotoeléctrico: emisión de electrones por una superficie metálica Efecto invernadero: calentamiento de la superficie terrestre por gases que absorben radiación infrarroja, como CO_2 y CH_4 , impidiendo su reemisión al espacio (Brown et al. 2012, sec. 18.1). Efecto Joule: calentamiento de un conductor por el paso de corriente eléctrica, relevante en resistores y cables. Efecto Tyndall: dispersión de la luz por las partículas coloidales, que hace visible el haz luminoso al atravesar un coloide (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Efusión: escape de un gas a través de un orificio diminuto (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Electrodo: placa o alambre conductor sobre el que ocurren las semirreacciones de una celda electroquímica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). Electrodo estándar de hidrógeno (EEH): electrodo de referencia con potencial estándar de 0 V, formado por platino en contacto con

H_2 gaseoso a 1 atm e iones H^+ a 1 M (Brown et al. 2012, sec. 20.4). Electrólisis: proceso que usa una fuente externa de electricidad para descomponer un compuesto fundido o en disolución, forzando una reacción redox no espontánea (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Electrolito: sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Electrolito débil: soluto que existe en disolución sobre todo como moléculas neutras (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Electrolito fuerte: soluto que existe en disolución completa o casi completamente como iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Electrometalurgia: producción de metales a partir de sus minerales mediante procesos electrolíticos (Brown et al. 2012, sec. 20.9). Electronación: término de Pauling para la reducción, la ganancia de electrones (Pauling 1988, sec. 15-3). Electronegatividad: capacidad de un átomo, en una molécula, de atraer hacia sí los electrones de un enlace; escala de Pauling de 0,7 (cesio) a 4,0 (flúor) [Brown et al. (2012), Electrones de core: electrones internos del átomo, los del gas noble precedente en la notación condensada, que no participan en el enlace (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Electrones de valencia: electrones de la capa exterior del átomo, responsables de su comportamiento químico (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Electronvoltio: energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, $1,602 \times 10^{-19}$ J (Pauling 1988, sec. 3-6). Electroquímica: estudio de la relación entre las reacciones de transferencia de electrones y la energía eléctrica (Atkins 2015, cap. 4). Elemento: sustancia que no puede descomponerse en otras más simples (Brown et al. 2012, cap. 1). Elementos representativos: elementos de los bloques s y p, cuyos electrones de valencia se leen directamente del grupo (Brown et al. 2012, sec. 6.9). Elementos transuránicos: elementos con $Z > 92$, todos sintetizados artificialmente y todos radiactivos (Brown et al. 2012, sec. 21.3). Elevación ebulloscópica: aumento del punto de ebullición de un disolvente causado por un soluto no volátil, proporcional a la molalidad (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Empaquetamiento compacto: apilamiento de capas de esferas lo más juntas posible, con número de coordinación doce. Emparejamiento de nucleones: efecto por el cual los núcleos con un número par de protones y un número par de neutrones son considerablemente más estables que los de número impar; aproximadamente el 60 % de los núcleos estables son par-par (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Emulsión: suspensión de un líquido en otro inmiscible, como la leche o el aceite en agua (Brown et al. 2012, sec. 13.6). Energía: capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Energía cinética: energía del movimiento, igual a la mitad del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. Energía cinética promedio: energía $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ de las moléculas de un gas, igual para todos los gases a una misma temperatura y proporcional a la temperatura absoluta (Pauling 1988, sec. 9-4). Energía de activación: energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para que ocurra la reacción, característica de cada proceso. Energía de enlace: energía requerida para romper un enlace químico, medida en kJ/mol. Energía de enlace nuclear: energía necesaria para separar completamente un núcleo en sus nucleones individuales (Brown et al. 2012, sec. 21.6). Energía de ionización: energía necesaria para llevar un electrón desde el estado fundamental hasta el estado libre, que en el hidrógeno vale 13,60 electronvoltios (Pauling 1988, sec. 5-1). Energía del punto cero: energía residual de vibración de un oscilador cuántico en su estado más bajo, igual a $\frac{1}{2}h\nu$ (Pauling 1988, sec. 10-13). Energía interna: suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes de un sistema. Energía libre de Gibbs: función termodinámica que determina la espontaneidad de un proceso a presión y temperatura constantes; su variación negativa

indica espontaneidad (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Energía libre de Gibbs (G): función de estado que resume la espontaneidad a temperatura y presión constantes: $G = H - TS$, con $\Delta G < 0$ para el proceso espontáneo, $\Delta G > 0$ para el no espontáneo y $\Delta G = 0$ en el equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 19.5). Energía libre estándar de formación (ΔG°_f): cambio de energía libre al formar un mol de compuesto desde sus elementos en sus estados estándar, nulo para los elementos en su forma más estable (Chang y Overby 2022, sec. 17.4). Energía potencial: energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos. Energía reticular: energía necesaria para separar por completo un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Energías de ionización sucesivas: $I_1, I_2, I_3, \dots$, las energías para arrancar el primer, el segundo y el tercer electrón de un átomo gaseoso, siempre crecientes (Brown et al. 2012, sec. 7.4). Energías renovables: fuentes de energía prácticamente inagotables, como la solar, la eólica y la biomasa. Enlace covalente: enlace formado por el compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, propuesto por Lewis en 1916 (Pauling 1988, sec. 6-1). Enlace covalente no polar: enlace covalente en el que los electrones se comparten por igual, como en el F_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Enlace covalente polar: enlace covalente con los electrones compartidos de forma desigual, con extremos parcialmente positivo y negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Enlace de tres electrones: enlace formado por tres electrones compartidos, que Pauling propuso para explicar el paramagnetismo del oxígeno (Pauling 1988, sec. 6-6). Enlace de un electrón: enlace covalente en el que dos núcleos comparten un único electrón, como en el ion molecular H_2^+ (Pauling 1988, sec. 6-1). Enlace iónico: enlace formado por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que en los compuestos forma una red tridimensional (Brown et al. 2012, sec. 8.2). Enlace metálico: enlace de los metales, descrito como un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia en un mar de electrones (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Enlace pi: enlace covalente formado por el solapamiento lateral de orbitales p, con densidad por encima y por debajo del eje (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Enlace sencillo: enlace covalente formado por un par de electrones compartido, como el del H_2 (Brown et al. 2012, sec. 8.3). Enlace sigma: enlace covalente cuya densidad electrónica se concentra a lo largo del eje internuclear (Brown et al. 2012, sec. 9.6). Entalpía: calor liberado o absorbido en una reacción a presión constante, simbolizado H (Brock 2015, cap. 17). Entalpía de enlace: cambio de entalpía molar al romper un enlace dado de una sustancia gaseosa, usualmente reportado como promedio (Brown et al. 2012, sec. 8.8). Entalpía de formación: cambio de entalpía de la reacción que forma un compuesto a partir de sus Entalpía de reacción: cambio de entalpía que acompaña a una reacción química a presión constante. Entalpía estándar de formación: cambio de entalpía al formar un mol de compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar. Entalpía estándar de reacción: cambio de entalpía de una reacción con reactivos y productos en sus estados estándar. Entorno: todo lo que queda fuera del sistema. Entropía: medida del desorden molecular de un sistema, simbolizada S (Brock 2015, cap. 17). En termodinámica moderna, la entropía mide la dispersión de la energía del sistema entre sus microestados accesibles y la calidad de esa energía, que se degrada en todo cambio natural (Chang y Overby 2022, sec. 17.2; Atkins 2015, cap. 3). Entropía estándar molar (S°): entropía absoluta de un mol de sustancia pura a 1 atm y normalmente 25 °C, siempre positiva (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Entropía residual: entropía que conserva un cristal a temperaturas muy bajas por desorden congelado de orientación, como los 10.13

J/K·mol del ClO_3F (Pauling 1988, cap. 10). Enzima: proteína de gran masa molecular que cataliza reacciones biológicas con alta selectividad y, a veces, especificidad absoluta (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Equilibrio dinámico: estado en el que la evaporación y la condensación ocurren con velocidades iguales en un recipiente cerrado. Equilibrio heterogéneo: equilibrio que involucra especies en más de una fase y cuya constante omite los sólidos y líquidos puros por tener actividad unitaria (Chang y Overby 2022, pág. 639). Equilibrio homogéneo: equilibrio en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Equilibrio químico: estado dinámico de una reacción reversible en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes (Brown et al. 2012, sec. 15.1). Equilibrio termodinámico: estado en el que la energía libre del sistema es mínima y $\Delta G = 0$, sin cambio neto (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Equilibrios múltiples**: conjunto de reacciones combinables cuya constante global es el producto de las constantes de las etapas parciales (Chang y Overby 2022, pág. 605). **Equipartición de la energía**: principio según el cual cada grado de libertad de una molécula aporta $\frac{1}{2}kT$ de energía (Pauling 1988, sec. 9-5). **Equivalentes**: peso fijo de una sustancia que reacciona con un peso fijo de otra (Brock 2015, cap. 9). **Escasamente soluble**: soluto con solubilidad entre 0,1 y 1 g por 100 ml de agua, entre los umbrales de soluble e insoluble (Pauling 1988, sec. 13-4). **Espectro continuo**: espectro con todas las longitudes de onda, producido por la luz blanca descompuesta en un espectroscopio (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro de líneas**: conjunto de líneas aisladas de la luz emitida por un gas caliente, característico de cada elemento (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Espectro electromagnético**: conjunto completo de longitudes de onda posibles de la radiación, ordenado de las ondas largas a las cortas: radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Espectrómetro**: instrumento que mide la luz transmitida o absorbida por una muestra para seguir la concentración de especies coloreadas (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Espectrómetro de masas**: instrumento que separa los iones por masa y mide su abundancia (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Espectroscopía**: técnica que analiza la interacción de la materia con la radiación electromagnética para determinar composición, estructura y propiedades. **Espín electrónico**: momento angular intrínseco del electrón, parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Espontáneo**: proceso que ocurre sin intervención externa; en termodinámica, se asocia a **Estabilidad nuclear**: propiedad de un núcleo que no se desintegra espontáneamente; depende de la relación n/p y de los números mágicos (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Estado de transición**: configuración de máxima energía del complejo activado, en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Estado estacionario**: estado de energía fija en el que el electrón no irradia energía mientras permanece en él, postulado de Bohr (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estado estándar**: forma pura de una sustancia a presión de 1 atm y a la temperatura de interés. En termodinámica, el estado estándar fija 1 atm para los gases, el líquido o sólido puro para las fases condensadas y 1 M para los solutos (Brown et al. 2012, sec. 19.5). **Estado excitado**: estado del electrón con energía mayor que la del estado fundamental (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estado fundamental**: estado del electrón con la menor energía posible (Pauling 1988, sec. 5-1). **Estados de la materia**: las formas más comunes de la materia —sólido, líquido, gas y plasma— clasificadas por la disposición y energía de sus partículas. **Estados excitados**: niveles de energía superiores al fundamental en un átomo o núcleo, alcanzados por absorción de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Estructuras de resonancia**: dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones; la molécula es un híbrido de ellas

(Brown et al. 2012, sec. 8.6). **Estructura cúbica compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABC, idéntico a la celda centrada en las caras. **Estructura de Lewis:** representación de la molécula que muestra qué átomos se conectan y cómo se distribuyen los electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.5). **Estructura hexagonal compacta:** empaquetamiento compacto con secuencia de capas ABA. **Estructura transargonónica:** estructura de Lewis con diez electrones alrededor del átomo central, que Pauling admite para fósforo, azufre y cloro (Pauling 1988, sec. 6-12). **Eutético:** mezcla de dos metales que cristaliza a temperatura fija, la más baja del diagrama de fase binario; su nombre significa que funde fácilmente. **Exactitud:** cercanía de una medición al valor verdadero (Brown et al. 2012, cap. 1). **Explosión de cadena ramificada:** reacción en cadena en la que cada paso genera más de un portador de la cadena y la velocidad crece exponencialmente (Pauling 1988, sec. 16-7). **Explosión térmica:** explosión producida cuando el calor liberado por una reacción se acumula y acelera la propia reacción hasta la detonación (Pauling 1988, sec. 16-7). **Factor de frecuencia:** factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius, ligado al número de colisiones con orientación favorable por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de orientación:** exigencia geométrica de que las moléculas colisionen en la disposición correcta para formar el complejo activado (Brown et al. 2012, sec. 14.5). **Factor de van't Hoff:** cociente entre el valor real de una propiedad coligativa y el calculado suponiendo el soluto no electrolito (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Fase:** parte homogénea de un sistema separada por límites físicos (Pauling 1988, cap. 1). **Ferromagnetismo:** magnetización permanente de metales como el hierro, ligada a la valencia metálica y a los electrones desapareados. **Fijación de nitrógeno:** conversión del N₂ atmosférico en compuestos aprovechables por las plantas, realizada por la nitrogenasa y en menor medida por rayos y procesos industriales (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Filtración:** separación de un sólido y un líquido mediante papel de filtro (Brown et al. 2012, cap. 1). **Fisión nuclear:** división de un núcleo pesado en dos o más fragmentos más ligeros, acompañada de liberación de energía. **Forma de balancín:** geometría molecular de cinco dominios con un par no enlazante ecuatorial, como la del SF₄ (Brown et al. 2012, Sample Exercise 9.2). **Formalidad:** número de gramos de peso fórmula de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). **Fórmula empírica:** fórmula con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón de átomos del compuesto (Brown et al. 2012, sec. 3.5). **Fórmula estructural:** fórmula que muestra qué átomos están unidos a cuáles (Brown et al. 2012, sec. 2.6). **Fórmula molecular:** fórmula que da el número real de átomos de cada elemento en la molécula (Oriakhi 2021, sec. 4.4). **Fosfato (PO₄³⁻):** anión tetraédrico del fósforo con octeto expandido, esencial en fertilizantes, detergentes, RNA, DNA y ATP (Brown et al. 2012, sec. 22.8). **Fósforo (P):** elemento del grupo 5A que cristaliza como P₄ tetraédrico y se presenta en dos alótropos principales, el blanco y el rojo (Brown et al. 2012, sec. 22.8). **Fósforo blanco:** alótropo del fósforo formado por tetraedros P₄ con ángulos de 60°, tan tensos que se inflama espontáneamente en el aire y debe almacenarse bajo agua (Brown et al. 2012, sec. 22.8). **Fósforo rojo:** alótropo polimérico del fósforo obtenido calentando el blanco sin aire a unos 400 °C, no inflamable espontáneamente y mucho menos tóxico (Brown et al. 2012, sec. 22.8). **Fotón:** partícula de luz postulada por Einstein, cada una con energía $h\nu$ (Brown et al. 2012, sec. 6.2). **Fotosíntesis:** proceso biológico en el que plantas y algas convierten CO₂ y H₂O en glucosa y O₂ usando energía luminosa. **Fracción molar:** cociente entre los moles de un componente y los moles totales de la mezcla (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Frecuencia:**

número de ciclos de una onda que pasan por un punto fijo cada segundo, medido en ciclos por segundo o hercios (Brown et al. 2012, sec. 6.1). Fuerza de enlace: atracción entre átomos que los mantiene unidos en moléculas o redes cristalinas. Fuerza de London: fuerza intermolecular debida a fluctuaciones en la distribución electrónica, presente en todas las moléculas (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Fuerza electromotriz (fem): potencial eléctrico máximo de una celda, expresado en voltios, que impulsa los electrones por el circuito externo (Brown et al. 2012, sec. 20.4; Oriakhi 2021, sec. 23.2). Fuerza intermolecular: atracción entre moléculas, más débil que los enlaces intramoleculares, que determina las propiedades de líquidos y gases (Brown et al. 2012, sec. 11.2). Fuerza ion-dipolo: atracción entre un ion y una molécula polar, como la que rodea de agua a los iones de una sal. Fuerza nuclear débil: interacción fundamental responsable de la desintegración beta en los núcleos. Fuerza nuclear fuerte: interacción fundamental que mantiene unidos a protones y neutrones dentro del núcleo, superando la repulsión electromagnética (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Fuerzas de dispersión: atracción universal entre moléculas no polares, explicada por Fritz London en 1930, que nace del dipolo instantáneo que polariza a la molécula vecina. Fuerzas intermoleculares: atracciones entre moléculas vecinas, mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, que deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido. Función de estado: propiedad determinada por el estado presente del sistema, independiente del camino recorrido. Función de onda: solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón, simbolizada ψ , cuyo cuadrado posee significado físico (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Función trabajo: energía umbral de un metal para arrancar un electrón en el efecto fotoeléctrico, la E_i de la ecuación de Einstein (Brown et al. 2012, sec. 6.2). Fusión nuclear: reacción en la que dos núcleos ligeros se combinan para formar uno más pesado, liberando energía (Brown et al. 2012, sec. 21.8). Gas: estado sin volumen ni forma fijos (Brown et al. 2012, cap. 1). Gas ideal: gas hipotético que obedece exactamente la ecuación $PV = nRT$, con moléculas que no interactúan entre sí (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Gas inerte: gas que no forma compuestos en condiciones ordinarias, como el argón, por tener capas electrónicas completas (Brock 2015, cap. 5). Gas natural: mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano. Gas real: gas que se desvía del comportamiento ideal por el volumen finito de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.8). Gases nobles: grupo 8A; monoatómicos, con subcapas s y p llenas y energías de Gases reales: gases que se desvían del comportamiento ideal por el volumen propio de sus moléculas y las fuerzas intermoleculares (Brown et al. 2012, sec. 10.9). Geometría de dominios de electrones: disposición de los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Geometría molecular: disposición de los átomos de una molécula o ion, sin considerar los pares no enlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Gota de rocío (fuerza de tensión superficial): fuerza que minimiza la superficie de un líquido, causada por la cohesión entre sus moléculas. Gramo-equivalente: cantidad de sustancia que reacciona o produce un mol de electrones, usado en las leyes de Faraday (Pauling 1988, sec. 15-4). Gray (Gy): unidad de dosis absorbida equivalente a 1 J/kg de tejido (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Grupo: columna vertical de la tabla periódica; sus miembros, los congéneres, comparten la configuración exterior (Pauling 1988, sec. 5-4). Halógenos: grupo 7A; moléculas diatómicas X_2 , con la afinidad electrónica más negativa de la tabla (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Hemólisis: ruptura de un glóbulo rojo que gana agua al estar en una disolución hipotónica (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Hibridación:

proceso matemático de mezclar orbitales atómicos para formar orbitales híbridos (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Hibridación d^2sp^3 : conjunto de seis orbitales híbridos octaédricos formados por dos orbitales d, el s y los tres p (Pauling 1988, App. VII). Hidratación: solvatación en la que el disolvente es el agua (Brown et al. 2012, sec. 13.1). Hidrocarburo: compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Hidrogenación: adición de hidrógeno a un compuesto insaturado, catalizada por metales como el níquel, el paladio o el platino (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Hidrógeno (H): elemento más abundante del universo; forma agua con oxígeno, se une covalentemente en moléculas diatómicas H_2 , y su isótopo deuterio (2H) es moderador en reactores (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Hidrogenocarbonato (HCO_3^-): anión del ácido carbónico con $K_a = 5.6 \times 10^{-11}$, presente en el bicarbonato de sodio de la levadura y en los equilibrios del agua dura (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Hidrólisis: reacción de una sustancia con el agua, como la ionización de un ácido débil o la ruptura de un enlace peptídico. Hidronio: ion H_3O^+ , el protón hidratado que existe en el agua y en las disoluciones acuosas ácidas (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Hidroxiapatita: mineral $Ca_5(PO_4)_3OH$ del esmalte dental, cuya disolución en medio ácido produce la caries y cuyo equilibrio de solubilidad rige la salud del diente (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). Hidruro: compuesto de un metal activo y el hidrógeno, en el que este actúa como ion H^- (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Hidruro iónico: compuesto salino de hidrógeno con un metal alcalino o alcalinotérreo activo, como el NaH, que contiene el ion H^- y reacciona con agua liberando H_2 (Brown et al. 2012, sec. 22.2). Hidruro metálico: compuesto intersticial en el que el hidrógeno ocupa los huecos de la red de un metal de transición, como el $FeTiH_2$ usado para almacenar H_2 (Brown et al. 2012, sec. 22.2). Hidruro molecular: compuesto covalente del hidrógeno con un no metal, como el agua, el amoníaco o el metano, cuya polaridad depende de la electronegatividad (Brown et al. 2012, sec. 22.2). Hielo seco: dióxido de carbono sólido que sublima a $-78^\circ C$ y se emplea como refrigerante (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Hipertónica: disolución de mayor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células causa crenación (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Hipervalente: molécula en la que el átomo central aloja más de ocho electrones de valencia, como el PF_5 o el SF_4 (Brown et al. 2012, sec. 8.7). Hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.3). Hipotónica: disolución de menor presión osmótica que la de referencia; al contacto con las células puede causar hemólisis (Brown et al. 2012, sec. 13.5). HOMO: orbital molecular ocupado de mayor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Humedad relativa: relación entre la presión de vapor del agua y su presión de vapor de equilibrio, expresada como porcentaje. Indicador ácido-base: tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia (Brown et al. 2012, sec. 4.6). Inhibidor enzimático: especie que se une al sitio activo o a la enzima y bloquea la catálisis, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Insoluble: sustancia con Interacciones dipolo-dipolo: atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra. Interhalógeno: compuesto binario de dos halógenos en el que el átomo central más grande se rodea de tres, cinco o siete átomos del otro, como el BrF_3 que se autoioniza en BrF_2^+ y BrF_4^- (Brown et al. 2012, secs. 22.4, 22.11). Intermedio de reacción: especie formada durante el curso de una reacción y consumida en etapas posteriores, ausente de la ecuación global (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Intersticiales: disoluciones sólidas con

átomos pequeños insertados en los huecos de la red anfitriona. Ion: partícula que ha ganado o perdido electrones (Oriakhi 2021, pág. 20). Ion complejo: especie formada por un catión metálico combinado con bases de Lewis o ligandos, cuya formación retira el ion metálico de la disolución y aumenta la solubilidad de las sales poco solubles (Chang y Overby 2022, sec. 16.7). Ion hidruro: ion mononegativo H^- , con la configuración del helio; presente en los hidruros de los metales alcalinos y alcalinotérreos (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Iones espectadores: iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa y no participan en la reacción (Brown et al. 2012, sec. 4.2). Ionización: proceso que libera un electrón de un átomo o molécula, formando un ion. Ionización (radiación): proceso en el que la radiación arranca electrones de los átomos del material, formando pares de iones (Brown et al. 2012, sec. 21.9). Isomería: existencia de moléculas con la misma fórmula molecular pero distinta disposición de átomos (Brown et al. 2012, sec. 23.6). Isomerización: reordenamiento estructural de una molécula que produce un isómero de la misma fórmula, como la conversión del metilisocianuro en acetonitrilo (Brown et al. 2012, sec. 14.4). Isómero: compuesto con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo atómico (Brown et al. 2012, sec. 2.9). Isotónica: disolución con la misma presión osmótica que otra, entre las cuales no ocurre ósmosis neta. Isótopos: átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 2.3). Isótopos estables: isótopos que no se desintegran radiactivamente; su proporción permanece constante en la naturaleza. Joule: unidad SI de energía, equivalente a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. Kelvin: escala termodinámica cuyo cero es el cero absoluto (Pauling 1988, cap. 1). Kilovatio-hora (kWh): unidad de energía eléctrica equivalente a 3.6×10^6 J (Brown et al. 2012, sec. 20.5). Kriptón (Kr): gas noble del grupo 18, poco reactivo; el kriptón-92 es uno de los productos de la fisión del uranio-235 (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Lantánidos: serie de catorce elementos que siguen al lantano, que ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Ley combinada de los gases: para una cantidad fija de gas, $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ (Brown et al. 2012, sec. 10.4). Ley de acción de masas: enunciado de Guldberg y Waage según el cual la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos (Brock 2015, cap. 5). En su acepción de equilibrio, postula que la constante se expresa como el cociente de las concentraciones de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico (Brown et al. 2012, sec. 15.2). Ley de Avogadro: el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional a su número de moles (Brown et al. 2012, sec. 10.3). Ley de Beer: relación espectroscópica $A = \epsilon bc$ que vincula la absorbancia con la concentración de la especie absorbente (Brown et al. 2012, sec. 14.2). Ley de Boyle: a temperatura constante, el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión, $PV = k$ (Brown et al. 2012, sec. 10.3; Pauling 1988, sec. 9-1). Ley de Charles y Gay-Lussac: a presión constante. Ley de conservación de la carga: la carga eléctrica total se conserva en todo proceso químico y nuclear. Ley de conservación de la energía: la energía total de un sistema aislado permanece constante en todo proceso. Ley de conservación de la masa: la masa total, incluida la de la energía radiante, se conserva (Pauling 1988, cap. 1). Ley de conservación de los nucleones: el número total de nucleones (A) se conserva en las reacciones nucleares (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Ley de Coulomb: fuerza entre dos cargas eléctricas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (Brown et al. 2012, sec. 21.2). Ley de Dalton de las

presiones parciales: la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales (Brown et al. 2012, sec. 10.6; Pauling 1988, sec. 9-1). Ley de Graham: la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar (Brown et al. 2012, sec. 10.8; Pauling 1988, sec. 9-4). Ley de Henry: a temperatura constante, la presión parcial de un componente gaseoso en equilibrio con una disolución diluida es proporcional a su concentración en ella (Pauling 1988, sec. 13-6). Ley de Hess: el cambio de entalpía de una reacción es el mismo se realice en un solo paso o en varios. Ley de la composición constante: los compuestos tienen como posición elemental fija (Brown et al. 2012, cap. 1). Ley de las octavas: regularidad descrita por Newlands en 1863, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repite el comportamiento químico (Pauling 1988, sec. 5-6). Ley de los volúmenes de combinación: los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí están en razones de números enteros pequeños, descubierta por Gay-Lussac [Brown et al. (2012), Ley de Newton de gravitación universal: fuerza de atracción entre dos masas, proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ley de proporciones múltiples: los pesos de un elemento que reaccionan con un peso fijo de otro están en razón de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). Ley de Raoult: la presión de vapor de un disolvente sobre una disolución diluida es proporcional a su fracción molar; descubierta por Raoult en 1887 (Pauling 1988, sec. 13-8). Ley de velocidad: expresión que relaciona la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos elevadas a sus órdenes (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Ley periódica: ordenación de los elementos según sus pesos atómicos que agrupa a los químicamente análogos (Brock 2015, cap. 14). Ley periódica moderna: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas (Pauling 1988, sec. 5-4). Leyes de Faraday de la electrólisis: reglas según las cuales la masa de sustancia transformada en una electrólisis es proporcional a la carga que circula y, para una carga dada, al peso equivalente de la sustancia (Pauling 1988, sec. 15-4). Ligancia: número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado en un cristal o molécula; vale seis para el sodio en el cloruro de sodio (Pauling 1988, sec. 6-8). Límite de solubilidad: cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un volumen dado de disolvente a una temperatura dada. Límite elástico: tensión máxima que un material puede soportar sin deformación permanente. Línea de fusión: frontera en un diagrama de fase que separa sólido de líquido; indica la temperatura de fusión a cada presión. Línea de vaporización: frontera en un diagrama de fase que separa líquido de gas; indica la Líquido: estado con volumen propio pero sin forma fija (Brown et al. 2012, cap. 1). Longitud de onda: distancia entre picos sucesivos de una onda, simbolizada λ (Brown et al. 2012, sec. 6.1). LUMO: orbital molecular desocupado de menor energía (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Manómetro: tubo en U conectado a un gas que compara su presión con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Mar de electrones: modelo del enlace metálico con electrones de valencia deslocalizados entre cationes. Martensita: fase dura y tetragonal que resulta al insertar carbono en el hierro. Masa crítica: cantidad mínima de material fisiónable necesaria para mantener una reacción en cadena autosostenida (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Masa fórmula: suma de las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de la fórmula (Oriakhi 2021, cap. 2). Masa molar: masa en gramos de un mol de sustancia, numéricamente igual a la masa fórmula en una (Oriakhi 2021, cap. 3). Materia: todo lo que tiene masa y ocupa

espacio (Brown et al. 2012, cap. 1). Mecánica cuántica: mecánica fundada por Schrödinger y Heisenberg en 1926 que describe al electrón con funciones de onda y niveles discretos de energía (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Mecanismo de reacción: secuencia de etapas elementales que describe cómo transcurre una reacción desde los reactivos hasta los productos (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Medio acuoso: disolución en agua, donde los compuestos iónicos se separan en iones (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Membrana semipermeable: membrana con poros que dejan pasar el disolvente pero no el soluto, como el celofán y las paredes celulares (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Menisco: superficie curva de un líquido en un tubo, cóncava cuando domina la adhesión y convexa cuando domina la cohesión. Metal: material de gran Metales alcalinos: grupo 1A; blandos, de baja densidad, con la energía de ionización mínima de su periodo y estado de oxidación +1 (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Metales alcalinotérreos: grupo 2A; más duros y densos que los alcalinos, con estado de oxidación +2 y reactividad moderada (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Metales de transición: elementos que ocupan sucesivamente los orbitales d de cada periodo, d el escandio al cinc en el cuarto (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Metaloenzima: enzima cuyo sitio activo contiene átomos de metales de transición, aptos para cambiar de estado de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Metalografía: técnica que pule y graba superficies metálicas para observar granos y fases. Metaloide: elemento con propiedades entre metales y no metales (Brown et al. 2012, sec. 2.5). Método de la tabla de equilibrio (ICE): procedimiento que organiza las concentraciones iniciales, los cambios estequiométricos en x y las concentraciones finales para resolver problemas de equilibrio (Chang y Overby 2022, pág. 615). Método de las semirreacciones: procedimiento sistemático para balancear ecuaciones redox, descomponiéndolas en una semirreacción de oxidación y otra de reducción (Brown et al. 2012, sec. 20.2). Método de las velocidades iniciales: procedimiento experimental que mide la velocidad instantánea al comienzo de la reacción en series de experimentos que varían una concentración a la vez (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Método de los agentes oxidantes y reductores: procedimiento de balanceo de ecuaciones redox que asigna números de oxidación para identificar qué especie se oxida y cuál se reduce (Brown et al. 2012, sec. 4.7). Mezcla: combinación de sustancias que conservan su identidad (Brown et al. 2012, cap. 1). Mezcla hielo-sal: mezcla refrigerante en Microestado: cada disposición específica y equiprobable de las partículas de un sistema entre sus estados, cuyo número W determina la entropía (Chang y Overby 2022, sec. 17.2). Modelo de colisiones: modelo que explica la velocidad de una reacción por las colisiones moleculares con energía y orientación adecuadas (Brown et al. 2012, sec. 14.5). Modelo de llave y cerradura: analogía según la cual el sustrato encaja en el sitio activo de la enzima con complementariedad de forma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR): modelo que predice la geometría molecular a partir de las repulsiones entre los dominios de electrones alrededor del átomo central (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Moderador (nuclear): sustancia que ralentiza los neutrones en un reactor para aumentar su probabilidad de captura por el uranio-235 (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Mol: cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de entidades (Brown et al. 2012, sec. 3.4). Molalidad: número de moles de soluto por kilogramo de disolvente; no varía con la temperatura porque las masas no cambian (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Molaridad: número de moles de soluto en un litro de disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.5). Molécula: agrupación de dos o más átomos unidos en formas específicas (Brown et al.

2012, cap. 1). Molécula polar: molécula con separación neta de sus centros de carga positiva y negativa, con un lado positivo y otro negativo (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Molecularidad: número de moléculas que participan en una etapa elemental de una reacción (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Moléculas diatómicas: moléculas formadas por dos átomos, como N_2 u O_2 , comunes entre los gases elementales (Brown et al. 2012, sec. 10.1). Momento dipolar: producto de la magnitud de la carga separada por la distancia entre los centros de carga, $\mu = Q \cdot r$, medido en debyes (Brown et al. 2012, sec. 8.4). Momento dipolar eléctrico: medida de la separación de cargas en una molécula, producto de la magnitud de las cargas por la distancia (Brown et al. 2012, sec. 9.3). Monómero: molécula pequeña que se repite para formar un polímero (Brown et al. 2012, sec. 12.8). Monóxido de carbono (CO): gas isoelectrónico con el N_2 cuyo enlace triple de 1072 kJ/mol coordina con el hierro de la hemoglobina, lo que lo hace tóxico, y sirve de reductor metalúrgico (Brown et al. 2012, sec. 22.9). Muelle (constante de Hooke): constante que relaciona la fuerza de restauración con el desplazamiento en un muelle; análoga a la fuerza de restauración en vibraciones moleculares. Nanomateriales: materiales con tamaño entre uno y cien nanómetros cuyas propiedades difieren del material macizo. Nanotecnología: manipulación de la materia a escala atómica o molecular (Brock 2015, cap. 19). Natrón: sal común impura extraída de lagos secos o aguas del Nilo (Brock 2015, cap. 2). Neutrón (n): partícula subatómica de masa ≈ 1 u y carga cero que se encuentra en el núcleo; contribuye a la fuerza nuclear fuerte y a la masa del átomo (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Neutrón lento (térmico): neutrón con energía cinética comparable a la energía térmica de las moléculas del entorno, más eficiente para causar fisión (Brown et al. 2012, sec. 21.7). Nitrato (NO_3^-): anión plano trigonal del nitrógeno, presente en fertilizantes como el nitrato de amonio y en explosivos como la nitroglicerina (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Nitrito (NO_2^-): anión del ácido nitroso usado como conservante alimentario y como agente reductor (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Nitrógeno (N): elemento del grupo 5A que constituye el 78 % de la atmósfera y existe como molécula N_2 inerte por su triple enlace de 941 kJ/mol (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Nitruro (N^{3-}): anión del nitrógeno con carga -3 , base muy fuerte que reacciona con agua liberando amoníaco, presente en compuestos como Li_3N y Mg_3N_2 (Brown et al. 2012, sec. 22.7). No electrolito: sustancia que no forma iones al disolverse en agua (Brown et al. 2012, sec. 4.1). Nodo: superficie donde la densidad de probabilidad del electrón se anula, como el nodo esférico del orbital 2s (Brown et al. 2012, sec. 6.6). Normalidad: número de pesos equivalentes de soluto por litro de disolución (Pauling 1988, sec. 13-1). Notación condensada: escritura abreviada de una configuración electrónica que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte (Brown et al. 2012, sec. 6.8). Nube electrónica: imagen estadística del electrón como distribución difusa de probabilidad que rodea al Núcleo atómico: región central densa del átomo que contiene protones y neutrones; concentra casi toda la masa del átomo (Brown et al. 2012, sec. 3.1). Nucleón: término colectivo para protones y neutrones del núcleo (Brown et al. 2012, sec. 21.1). Numeral: designación de un isótopo por su número de masa, como carbono-14 o uranio-238 (Brown et al. 2012, sec. 3.2). Número atómico (Z): número de protones del núcleo (Pauling 1988, cap. 2). Número cuántico azimutal: número l que fija la forma del orbital y toma valores de 0 hasta $n - 1$, representados por las letras s, p, d y f (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Número cuántico de espín: número m_s que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$ y da las dos orientaciones posibles del espín (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Número cuántico magnético:

número m_l que fija la orientación de un orbital y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Número cuántico principal: número n que fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1 (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Número de Avogadro: $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 3.4). Número de coordinación: número de vecinos inmediatos de cada esfera en una estructura, que crece con la compactación. Número de masa (A): suma de protones y neutrones en un núcleo. Número de oxidación: carga hipotética asignada a cada átomo al dividir artificialmente los electrones de un compuesto (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Número de recambio: cantidad de eventos catalíticos individuales que ocurren en un sitio activo de una enzima por segundo (Brown et al. 2012, sec. 14.7). Número másico (A): suma de protones y neutrones del núcleo (Oriakhi 2021, pág. 20). Números mágicos: números de protones o neutrones (2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126) que confieren Octaedro: poliedro de seis vértices y ocho caras triangulares que describe la disposición de seis dominios (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Octeto: configuración de ocho electrones exteriores ns^2np^6 propia de los gases nobles, salvo el helio; meta de la valencia iónica (Pauling 1988, sec. 5-4). Onda de materia: onda asociada a toda partícula en movimiento, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum, $\lambda = h/mv$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). Orbital: función de onda permitida, región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo (Brown et al. 2012, sec. 6.5). Orbital híbrido: orbital formado por la mezcla de orbitales atómicos de un átomo (Brown et al. 2012, sec. 9.5). Orbital metálico: orbital extra no ocupado que acepta el par de electrones del ion negativo y permite la resonancia metálica. Orbital molecular: función de onda asociada a una molécula entera que puede alojar dos electrones con espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orbital molecular antienlazante: orbital molecular de energía mayor que excluye electrones de la región entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orbital molecular enlazante: orbital molecular de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, que concentra densidad entre los núcleos (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orbitales degenerados: orbitales de la misma energía, como los 3s, 3p y 3d del hidrógeno, cuya degeneración rompe la repulsión en átomos con varios electrones (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Orden de enlace: mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y antienlazantes (Brown et al. 2012, sec. 9.7). Orden de reacción: exponente al que se eleva la Orden global de reacción: suma de los órdenes individuales de todos los reactivos en la ley de velocidad (Brown et al. 2012, sec. 14.3). Oscilación armónica simple: movimiento periódico alrededor de un equilibrio con fuerza proporcional al desplazamiento; modelo para vibraciones moleculares. Ósmosis: movimiento neto de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia la disolución de mayor concentración de soluto (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Oxiácido: ácido que contiene grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central no metálico; su fuerza aumenta con la electronegatividad del central y con el número de oxígenos (Brown et al. 2012, sec. 16.10). Oxianión: anión poliatómico que contiene oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 2.8). Oxidación: pérdida de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). Óxido ácido: óxido de no metal que con el agua forma un ácido y con las bases una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Óxido básico: óxido de metal que con el agua forma un hidróxido y con los ácidos una sal y agua (Brown et al. 2012, sec. 7.6). Óxido nítrico (NO): gas incoloro que actúa como neurotransmisor, se forma en los motores de combustión y se obtiene en el laboratorio con cobre y ácido nítrico diluido

(Brown et al. 2012, sec. 22.7). Óxido nitroso (N_2O): gas de la risa usado como anestésico general y propulsor de aerosoles, preparado calentando nitrato de amonio (Brown et al. 2012, sec. 22.7). Ozono: alótropo O_3 del oxígeno; protector en la estratosfera y oxidante nocivo a ras de suelo (Brown et al. 2012, sec. 7.8). Ozono (O_3): molécula de tres átomos de oxígeno que forma la capa de ozono en la estratosfera, protegiendo de la radiación UV (Brown et al. 2012, sec. 18.3). Par conjugado: pareja de ácido y base de Brønsted-Lowry que difieren entre sí en un protón (Brown et al. 2012, sec. 16.2). Par enlazante: par de electrones que forma un enlace covalente (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Par iónico: par de iones de carga opuesta que permanecen unidos brevemente en disolución y reducen el número de partículas independientes (Brown et al. 2012, sec. 13.5). Par no enlazante: par de electrones situado principalmente Paramagnetismo: atracción hacia un campo magnético debida a electrones desapareados (Brown et al. 2012, sec. 9.8). Partes por billón: concentración que usa mil millones (10^9) como multiplicador del cociente entre la masa de soluto y la de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Partes por millón: concentración que usa un millón como multiplicador del cociente de masas; 1 ppm equivale a 1 mg de soluto por kilogramo de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Pascal: unidad SI de presión, igual a un newton por metro cuadrado ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) (Brown et al. 2012, sec. 10.2). Paso determinante de la velocidad: etapa más lenta de un mecanismo, cuya velocidad limita la de la reacción global, como la del primer paso de la conversión del ozono (Brown et al. 2012, sec. 14.6). Penetración: capacidad de un orbital de adentrarse en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento es menor, que hace más estables los orbitales s (Brown et al. 2012, sec. 6.7). Período: fila horizontal de la tabla periódica; contiene 2, 8, 8, 18, 18 o 32 elementos (Pauling 1988, sec. 5-4). Peróxido: compuesto con el ion O_2^{2-} , que el sodio y los alcalinos más pesados forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). Perturbación del equilibrio: cambio externo de concentración, presión o temperatura que desplaza un sistema en equilibrio hacia un nuevo estado de equilibrio (Brown et al. 2012, sec. 15.7). Peso atómico: masa relativa de un átomo respecto de la escala acordada en Karlsruhe (Brock 2015, cap. 14); en su acepción moderna, masa atómica promedio ponderada por la abundancia isotópica (Oriakhi 2021, pág. 22). Petróleo: líquido compuesto por cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos. pH: logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ ; el agua pura a 25°C tiene pH 7.00 (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Pirámide Pirámide cuadrada: geometría molecular de seis dominios con un par no enlazante, como la del IF_5 (Brown et al. 2012, sec. 9.2). Pirita (FeS_2): disulfuro de hierro de brillo dorado conocido como oro de los tontos (Brown et al. 2012, sec. 22.6). Plano cuadrado: geometría molecular de seis dominios con dos pares no enlazantes opuestos, como la del ICl_4^- (Brown et al. 2012, sec. 9.2). pOH: logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones OH^- , relacionado con el pH por $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ a 25°C (Brown et al. 2012, sec. 16.4). Polarizabilidad: facilidad con que la nube electrónica de una molécula se deforma, y que crece con el tamaño del átomo o de la molécula. Poliacetileno: polímero formado por polimerización del acetileno, ejemplo de material polimérico moderno. Porcentaje de ionización: cociente entre la concentración de ácido ionizado y la concentración inicial del ácido, multiplicado por cien; aumenta con la dilución (Brown et al. 2012, sec. 16.6). Porcentaje en masa: gramos de soluto por cada 100 g de disolución (Brown et al. 2012, sec. 13.4). Posición del equilibrio: lado de la ecuación química que predomina en la mezcla en equilibrio, indicado por la magnitud de la constante (Brown et al. 2012, sec. 15.3). Positrón: partícula con la misma masa que el electrón pero con carga +1, emitida cuando

un protón del núcleo se convierte en neutrón, lo que reduce el número atómico en una unidad (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Potencia:** tasa de transferencia de energía, medida en vatios (W) o julios por segundo. **Potencial de celda:** diferencia de potencial entre los electrodos de una celda voltaica; mide la fuerza impulsora de la reacción (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Potencial de reducción estándar (E°):** potencial de un electrodo bajo condiciones estándar, medidas frente al electrodo estándar de hidrógeno (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Potencial estándar de reducción (E°):** potencial de una semirreacción de reducción medido frente al electrodo estándar de hidrógeno, con concentraciones 1 M y gases a 1 atm (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Potencial iónico:** fuerza electrostática media entre iones en una disolución, que afecta sus propiedades coligativas y su actividad. **Potencial químico:** capacidad de escape. **Precipitación fraccionada:** separación de iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro mediante la adición controlada de un reactivo común, posible cuando los productos de solubilidad difieren lo suficiente (Chang y Overby 2022, sec. 16.6). **Precipitado:** sólido insoluble formado por una reacción en disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Precisión:** grado de acuerdo entre mediciones individuales (Brown et al. 2012, cap. 1). **Presión:** fuerza ejercida por unidad de área, $P = F/A$, originada por los impactos de las moléculas contra las paredes (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión atmosférica estándar:** presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, igual a 1 atm y a $1,01325 \times 10^5$ Pa (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Presión crítica:** presión mínima que produce la licuefacción de un gas a la temperatura crítica. **Presión de disociación:** presión parcial característica del gas liberado por un sólido en un equilibrio heterogéneo a una temperatura dada (Pauling 1988, sec. 11-7). **Presión de vapor:** presión que ejerce el vapor de una sustancia en equilibrio con su líquido, que depende solo de la temperatura (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Presión osmótica:** presión necesaria para detener la ósmosis entre una disolución y el disolvente puro o entre dos disoluciones (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Presión parcial:** presión que ejercería un componente de una mezcla si él solo ocupara todo el volumen del recipiente (Brown et al. 2012, sec. 10.6). **Primera ley de la termodinámica:** la energía total del universo es constante; la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma (Pauling 1988, sec. 10-2). **Principio de electroneutralidad:** regla de Pauling según la cual las moléculas estables organizan sus enlaces de modo que ningún átomo acumule carga neta apreciable. **Principio de exclusión de Pauli:** en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que cada orbital admite a lo sumo dos electrones de espines opuestos (Brown et al. 2012, sec. 6.7). **Principio de incertidumbre:** es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula, con $\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq h/4\pi$ (Brown et al. 2012, sec. 6.4). **Principio de Le Châtelier:** regla según la cual un sistema en equilibrio se desplaza en el sentido que contrarresta una perturbación externa de concentración, presión o temperatura (Chang y Overby 2022, pág. 620). **Proceso de Haber:** proceso industrial de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, a unos 500 °C y 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro (Brown et al. 2012, sec. 15.2). **Proceso endotérmico:** proceso en el que el sistema absorbe calor del entorno. **Proceso espontáneo:** proceso que ocurre por sí solo bajo un conjunto dado de condiciones, sin implicar rapidez (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Proceso exotérmico:** proceso en el que el sistema cede calor al entorno. **Proceso no espontáneo:** proceso que no ocurre bajo las condiciones dadas, aunque pueda volverse espontáneo al cambiarlas (Chang y Overby 2022, sec. 17.1). **Producto de solubilidad (K_{ps}):** constante de equilibrio de la disolución de una sal poco soluble, expresada como el producto de las concentraciones iónicas elevadas a sus coeficientes estequiométricos; cuanto menor es, menos soluble es la sal (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico (Q):** expresión idéntica a la del producto

de solubilidad pero calculada con las concentraciones iniciales; su comparación con K_{ps} decide si una disolución precipita, está saturada o no saturada (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Producto iónico del agua (K_w)**: constante 1.0×10^{-14} a 25 °C del producto de las concentraciones de H^+ y OH^- . **Productor**: especie que aparece del lado derecho de una ecuación química y se genera en la reacción. **Propiedad coligativa**: propiedad que depende solo del número de partículas de soluto y no de su identidad química (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Propiedad intensiva**: propiedad que no depende de la cantidad de muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Protección catódica**: prevención de la corrosión conectando un metal más activo que actúa como ánodo de sacrificio (Brown et al. 2012, sec. 20.8). **Protio (1H)**: isótopo más abundante del hidrógeno, con un solo protón y 99.9844 % de abundancia natural (Brown et al. 2012, sec. 22.2). **Prueba de llama**: método de identificación de metales por el color que sus átomos imprimen a la llama: amarillo el sodio, violeta el potasio y verde el cobre (Chang y Overby 2022, sec. 16.8). **Pseudoprimer orden**: segundo orden que se comporta como de primer orden cuando la concentración de uno de los reactivos permanece casi constante por estar en gran exceso (Pauling 1988, Example 16-7). **Puente de hidrógeno**: interacción intermolecular intensa entre un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno y el par libre de un átomo vecino. **Puente salino**: tubo que contiene un electrolito inerte y conecta las dos semiceldas de una celda voltaica, manteniendo la neutralidad eléctrica (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Punto crítico**: extremo de la curva líquido-vapor del diagrama de fase, más allá del cual no hay distinción entre líquido y gas. **Punto de ebullición**: temperatura a la que la presión de vapor de un líquido iguala la presión externa. **Punto de ebullición normal**: temperatura de ebullición cuando la presión externa es de 1 atm. **Punto de equivalencia**: punto de la valoración en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Punto final**: instante en que el indicador cambia de color; para que una valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia. **Punto reticular**: cada posición ocupada por una partícula dentro de la red cristalina. **Punto triple**: punto del diagrama de fase donde sólido, líquido y vapor coexisten en equilibrio. **Quebradura (fractura)**: ruptura de un material bajo tensión, sin deformación plástica previa; característica de materiales frágiles. **Rad (radiation absorbed dose)**: unidad de dosis absorbida equivalente a 0.01 Gy (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación alfa (α)**: partícula de masa 4 u y carga +2 (núcleo de helio) emitida por núcleos pesados inestables (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiación beta (β)**: electrón (o positrón) de alta energía emitido por un núcleo cuando un neutrón se convierte en protón o viceversa (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiación de fondo**: exposición promedio anual a radiación ionizante de todas las fuentes naturales; ronda los 360 mrem en Estados Unidos (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación electromagnética**: forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, e incluye la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X (Pauling 1988, sec. 3-5). **Radiación gamma (γ)**: fotón electromagnético de alta energía emitido por un núcleo excitado, sin masa ni carga (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiación ionizante**: radiación con energía suficiente para arrancar electrones de los átomos del material (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación no ionizante**: radiación con energía insuficiente para ionizar átomos, como la luz visible o las microondas (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación terapéutica**: uso de radiación ionizante para destruir células cancerosas (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radiación termonuclear**: reacción de fusión nuclear que requiere temperaturas extremadamente altas para iniciarse (Brown et al. 2012, sec. 21.8). **Radiactividad: Radiactividad (radioactividad)**: transformación espontánea de un núcleo inestable que emite radiación (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radical libre**: especie química con uno o más electrones desapareados, ex-

tremadamente reactiva (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radicales libres:** sustancias con uno o más electrones desapareados, extremadamente reactivas, generadas por la radiación ionizante sobre el agua de los tejidos, que pueden atacar biomoléculas y desencadenar cascadas de daño celular (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radio (R):** unidad de dosis absorbida que equivale a 0.01 Gy, aún usada en medicina (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Radio atómico de enlace:** mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos enlazados; 1,33 Å para el yodo y 0,77 Å para el carbono (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio covalente:** radio atómico de enlace que se suma al de otro átomo para estimar longitudes de enlace (Pauling 1988, sec. 6-6). **Radio de Bohr:** radio de la primera órbita del hidrógeno, 0,53 Å, conservado por la mecánica cuántica como la distancia más probable del electrón al núcleo (Pauling 1988, secs. 5-1, 5-3). **Radio de van der Waals:** mitad de la distancia mínima entre los núcleos de átomos no enlazados que colisionan (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radio iónico:** tamaño de un ion, estimado al repartir la distancia catión-anión en los cristales iónicos (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Radioactividad:** transformación espontánea de un núcleo radiactivo que emite partículas o radiación electromagnética. **Radioisótopo:** átomo que contiene un núcleo radiactivo (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radionúclido:** núcleo inestable que se desintegra espontáneamente (Brown et al. 2012, sec. 21.1). **Radiotrazador:** radioisótopo introducido en un sistema cuya radiación permite seguirlo (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Radiotrazadores:** radioisótopo que se introduce en un sistema y cuya radiación permite seguirlo a lo largo de reacciones químicas o rastrear su paso por organismos vivos (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Radón (Rn):** gas noble radiactivo, producto de la serie de desintegración del uranio-238, que se acumula en interiores y contribuye significativamente a la radiación de fondo (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Rango de pH:** margen de pH centrado en el pKa del ácido del tampón, de ancho $\text{pH} = \text{pKa} \pm$. **Reacción bimolecular:** etapa elemental en la que dos moléculas colisionan y reaccionan directamente (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción de desplazamiento:** reacción en que un elemento metálico desplaza al ion de una sal o un ácido mediante su oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción de metátesis:** reacción en que los cationes y aniones intercambian parejas, también llamada de intercambio (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de neutralización:** reacción entre un ácido y una base que produce agua y una sal (Brown et al. 2012, sec. 4.3). **Reacción de orden cero:** reacción cuya velocidad es independiente de la concentración del reactivo, común cuando la superficie catalítica está saturada (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de precipitación:** reacción que produce un producto insoluble (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Reacción de primer orden:** reacción cuya velocidad es proporcional a la concentración de un reactivo elevada a la primera potencia (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción de segundo orden:** reacción cuya velocidad es proporcional al cuadrado de una concentración o al producto de dos concentraciones (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Reacción elemental:** paso individual de un mecanismo en el que las moléculas se reorganizan directamente, con orden igual a su molecularidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción en cadena:** reacción en la que los productos de un paso actúan como reactivos del siguiente y propagan el proceso, como en $\text{H}_2 + \text{Br}_2$ (Pauling 1988, sec. 16-7). En química nuclear, sucesión de fisiones en que los neutrones liberados por una fisión inducen nuevas fisiones, condición para sostener la reacción en un reactor o en un explosivo (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Reacción fotoquímica:** reacción acelerada o iniciada por la irradiación luminosa, como la del cloro con el **Reacción heterogénea:** reacción en la que los reactivos se encuentran en más de una fase y que ocurre en las interfaces (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción homogénea:** reacción en la que todos los reactivos se encuentran en una misma fase (Brown et al. 2012, sec. 14.1). **Reacción redox:** reacción de oxidación-reducción en que se transfieren electrones

entre reactivos (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reacción termolecular**: etapa elemental en la que tres moléculas colisionan simultáneamente, poco frecuente por su baja probabilidad (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reacción unimolecular**: etapa elemental en la que una sola molécula se transforma, como la descomposición del ozono en O_2 y O (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reactivo**: especie que desaparece durante una reacción química; se escribe del lado izquierdo de la ecuación. **Reactivo en exceso**: reactivo que sobra cuando la reacción se detiene por el reactivo limitante (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactivo limitante**: reactivo que se consume por completo y determina la cantidad de producto (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Reactor nuclear**: dispositivo controlado que mantiene una reacción de fisión para generar energía (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Recocido**: tratamiento que restaura la plasticidad de un metal al recrystalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta. **Reducción**: ganancia de electrones por una sustancia (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Reducción de la velocidad (factor de enlentecimiento)**: multiplicador que corrige la rapidez observada respecto de la rapidez de colisiones exitosas, reflejando la orientación requerida para que la reacción ocurra (Brown et al. 2012, sec. 14.6). **Reglas de Slater**: método para estimar la constante de apantallamiento: 0,35 por cada electrón del mismo nivel, 0,85 por los de la capa interior y 1,00 por los más profundos [Brown et al. (2012), sec. 14.6]. **Regla de Dulong y Petit**: regularidad según la cual el producto del calor específico por el peso atómico de los elementos sólidos pesados ronda 26 J por mol y grado. **Regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón emitido o absorbido en una transición es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados estacionarios (Pauling 1988, sec. 5-1). **Regla de Hund**: la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo, ocupando cada orbital de una subcapa antes de aparear ninguno (Brown et al. 2012, sec. 6.8). **Regla de Kopp**: regularidad que relaciona los puntos de fusión y ebullición de las series homólogas con su composición. **Regla de los oxiácidos**: clasificación empírica de Pauling de los oxiácidos según su fórmula $XO_m(OH)_n$: K_1 vale del orden de 10^{-7} o menos si $m = 0$, $\approx 10^{-2}$ si $m = 1$, $\approx 10^3$ si $m = 2$ y $\approx 10^8$ si $m = 3$ (Pauling 1988, sec. 14-8). **Regla de Trouton**: regla empírica según la cual la entalpía molar de vaporización dividida por el punto de ebullición absoluto es casi constante, unos 84 J/K·mol (Pauling 1988, sec. 10-3). **Regla del octeto**: tendencia de los átomos a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, con ocho electrones de valencia (Brown et al. 2012, sec. 8.1). **Reglas de solubilidad**: guías prácticas que predicen la solubilidad de las sales, como que todos los nitratos son solubles (Pauling 1988, sec. 13-4). **Rem (roentgen equivalent man)**: unidad de dosis efectiva obtenida al multiplicar la dosis absorbida en rads por el RBE (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Rendimiento porcentual**: cociente entre el rendimiento real y el teórico, multiplicado por cien (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento real**: cantidad de producto efectivamente obtenida (Brown et al. 2012, sec. 3.7). **Rendimiento teórico**: cantidad de producto calculada a **Representación de Lewis**: diagrama que muestra pares de electrones de enlace y no compartidos alrededor de un átomo o molécula (Brown et al. 2012, sec. 8.3). **Representación de puntos de Lewis**: diagrama que muestra el octeto de electrones de valencia alrededor del símbolo químico de un átomo. **Resistencia a la tracción**: fuerza máxima que un material puede soportar antes de romperse bajo tensión. **Resonancia**: descripción de una molécula como híbrido de varias estructuras de valencia razonables (Pauling 1988, sec. 6-7). **Resonancia no sincronizada**: explicación de Pauling del enlace metálico como enlaces covalentes que resuenan entre los vecinos sin sincronizarse. **Retrosíntesis**: descomposición de una molécula deseada en moléculas simples conocidas para planear su síntesis (Brock 2015, cap. 19). **Sal**: compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido (Brown et al.

2012, sec. 4.3). **Saturación:** condición en que un solvente ha disuelto la máxima cantidad de soluto posible a una temperatura dada (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Segunda ley de la termodinámica:** la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en uno reversible (Chang y Overby 2022, sec. 17.3; Brown et al. 2012, sec. 19.2). **Semicelda:** parte de una celda electroquímica que contiene un electrodo y la disolución de su semirreacción (Brown et al. 2012, sec. 20.3). **Semiconductor:** sólido de conductividad intermedia, creciente con la temperatura, como el silicio dopado (Brown et al. 2012, sec. 7.6). **Semiconductores compuestos:** semiconductores formados por dos elementos, como el arseniuro de galio, que promedian cuatro electrones de valencia por átomo. **Semirreacción:** mitad de una reacción redox, representando solo la oxidación o solo la reducción (Brown et al. 2012, sec. 20.2). **Semirreacción (media reacción):** **Serie de actividad:** lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación (Brown et al. 2012, sec. 4.4). **Serie de Balmer:** conjunto de líneas visibles del espectro del hidrógeno, con $n_1 = 2$ en la ecuación de Rydberg (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie de desintegración:** sucesión de núcleos radiactivos, cada uno producto del decaimiento del anterior, hasta alcanzar un núclido estable, como la del uranio-238 que termina en plomo-206 (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Serie de Lyman:** serie del espectro del hidrógeno en el ultravioleta, con $n_1 = 1$ en la ecuación de Rydberg, descubierta por Lyman en 1915 (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Serie electromotriz:** ordenamiento de las semirreacciones de electrodo según su potencial estándar de reducción (Pauling 1988, sec. 15-5). **Serie isoelectrónica:** grupo de iones con igual número de electrones y radios decrecientes al crecer el número atómico (Brown et al. 2012, sec. 7.3). **Sievert (Sv):** unidad de dosis efectiva equivalente a 100 rem (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Silicato:** compuesto de silicio y oxígeno edificado sobre el tetraedro SiO_4^{4-} , cuyos enlaces Si-O de 386 kJ/mol dominan la química del silicio (Brown et al. 2012, sec. 22.10). **Sílice (SiO_2):** dióxido de silicio, componente mayoritario de la arena y del cuarzo, cuya red covalente funde alrededor de 1600 °C (Brown et al. 2012, sec. 22.10). **Silicio (Si):** metaloide semiconductor, segundo elemento más abundante de la corteza, que se purifica hasta 99.99999999 % por zona de refinado (Brown et al. 2012, sec. 22.10). **Silicona:** polímero de cadenas O-Si-O con grupos orgánicos, estable al calor y al agua, que forma aceites, gomas, selladores e impermeabilizantes (Brown et al. 2012, sec. 22.10). **Símbolos de punto de Lewis:** representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento (Pauling 1988, sec. 5-4). **Sistema:** porción del universo que se estudia en un balance de energía. **Sistema abierto:** sistema que intercambia materia y energía con el entorno. **Sistema aislado:** sistema que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. **Sistema cerrado:** sistema que intercambia energía pero no materia con el entorno. **Sitio activo:** región específica de la enzima donde el sustrato se une y se transforma (Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Sólido:** estado con forma y volumen definidos (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sólido amorfo:** sólido sin arreglo regular de sus partículas, como el vidrio. **Sólido cristalino:** sólido con orden rígido de largo alcance, con sus partículas en posiciones fijas. **Solubilidad:** cantidad de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura (Brown et al. 2012, sec. 4.2). **Solubilidad molar:** concentración de la disolución saturada de una sal expresada en moles por litro; se convierte en solubilidad en gramos por litro multiplicando por la masa molar (Chang y Overby 2022, sec. 16.5). **Soluble:** sustancia con solubilidad mayor de 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión (Pauling 1988, sec. 13-4). **Solución:** mezcla homogénea (Brown et al. 2012, cap. 1). **Solución amortiguadora (tampón):** solución que resiste cambios de pH al contener un ácido débil y su base conjugada (Brown et al. 2012, sec. 17.2). **Soluto:** sustancia que se disuelve en el solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvatación:** rodeo de los iones disueltos por

moléculas de solvente (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Solvente**: sustancia presente en mayor cantidad en una disolución (Brown et al. 2012, sec. 4.1). **Sonda**: molécula o partícula que se introduce en un sistema para medir una propiedad o seguir un proceso, como los radiotrazadores (Brown et al. 2012, sec. 21.5). **Subcapa**: nivel definido por la combinación de n y l que contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l (Brown et al. 2012, sec. 6.5). **Sublimación**: paso directo de sólido a vapor sin pasar por el líquido. **Suero fisiológico**: disolución de cloruro de sodio al 0,9 por ciento en masa, isotónica con la sangre (Brown et al. 2012, Sample Exercise 13.10). **Sulfato** (SO_4^{2-}): anión tetraédrico del azufre(VI), producto final de la mineralización del SO_3 y base del ácido sulfúrico comercial (Brown et al. 2012, sec. 22.6). **Sulfito** (SO_3^{2-}): anión del ácido sulfuroso empleado como conservante y reductor, con su derivado el bisulfito HSO_3^- (Brown et al. 2012, sec. 22.6). **Sulfuro** (S^{2-}): anión del azufre en estado -2 , presente en minerales como la galena PbS y el cinabrio HgS (Brown et al. 2012, sec. 22.6). **Superconductores**: materiales que pierden toda resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, como el diboruro de magnesio a unos 40 K. **Supercrítico**: estado de un sistema en que la masa de material fisionable supera la masa crítica, acelerando la reacción en cadena (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Superenfriamiento**: estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar. **Supernova**: explosión de una estrella masiva que sintetiza elementos más pesados que el hierro mediante captura de neutrones (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Superóxido**: compuesto con el ion O_2^- , que potasio, rubidio y cesio forman con el oxígeno (Brown et al. 2012, sec. 7.7). **Sustancia pura**: materia con composición que no varía de muestra a muestra (Brown et al. 2012, cap. 1). **Sustitucionales**: disoluciones sólidas con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares. **Sustrato**: reactivo que se une al sitio activo de una enzima para ser transformado (Pauling 1988, sec. 16-6; Brown et al. 2012, sec. 14.7). **Temperatura crítica**: temperatura máxima a la que un gas puede licuarse por presión. **Tensión superficial**: energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie de un líquido. **Teoría atómica**: doctrina de Dalton según la cual la materia es particulada y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas (Brown et al. 2012, sec. 2.1); y cada compuesto se forma con razones de números enteros pequeños (Pauling 1988, cap. 2). **Teoría cinético-molecular**: modelo microscópico que explica las propiedades macroscópicas de los gases a partir del movimiento y colisiones de sus moléculas (Brown et al. 2012, sec. 10.7). **Teoría cinético-molecular de los gases**: modelo según el cual la presión de un gas proviene de los impactos de moléculas en movimiento continuo cuya energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-4). **Teoría de bandas**: descripción del enlace metálico como bandas de energía formadas por combinación de orbitales atómicos. **Teoría de Debye**: teoría cuántica de la capacidad calorífica de los cristales que predice una proporcionalidad con T^3 a **Teoría de orbitales moleculares**: modelo que describe los electrones de una molécula mediante orbitales moleculares (Brown et al. 2012, sec. 9.7). **Teoría del enlace de valencia**: modelo en el que los enlaces covalentes se forman por solapamiento de orbitales atómicos (Brown et al. 2012, sec. 9.4). **Terapia de radiación**: uso de radiación ionizante para destruir células cancerosas (Brown et al. 2012, sec. 21.9). **Tercera ley de la termodinámica**: la entropía de un cristal perfecto puro tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto (Brown et al. 2012, sec. 19.4). **Termodinámica**: estudio de la energía y sus transformaciones en los procesos físicos y químicos (Atkins 2015, cap. 3). **Termoquímica**: rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas. **Termostato**: aparato que mantiene constante la temperatura del recipiente de reacción durante las medidas cinéticas (Pauling 1988, sec. 16-1). **Tiempo de semiconversión**:

vida media de una reacción o desintegración (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Tiosulfato** ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$): anión del azufre que se usa en análisis químico como reductor y en fotografía como fijador (Pauling 1988, sec. 8-2). **Tokamak**: dispositivo de confinamiento magnético diseñado para alcanzar las condiciones necesarias para la fusión nuclear controlada (Brown et al. 2012, sec. 21.8). **Torr**: unidad de presión igual a un milímetro de mercurio (mm Hg), nombrada en honor a Torricelli (Brown et al. 2012, sec. 10.2). **Trabajo**: energía empleada para mover un objeto contra una fuerza. **Trabajo en frío**: endurecimiento de un metal al deformarlo, que fragmenta los granos y frena las dislocaciones. **Trabajo presión-volumen**: trabajo de expansión o compresión de un gas, igual al producto de la presión por el cambio de volumen. **Transición electrónica**: salto del electrón entre estados estacionarios, acompañado de emisión o absorción de un fotón (Brown et al. 2012, sec. 6.3). **Transmutación nuclear**: conversión de un elemento. **Transporte activo**: movimiento de sustancias contra el gradiente de concentración a través de membranas biológicas, que consume energía celular (Brown et al. 2012, sec. 13.5). **Triadas**: tríos de elementos de propiedades semejantes que Döbereiner señaló en 1817 (Pauling 1988, sec. 5-6). **Tritio** (^3H o T): isótopo radiactivo del hidrógeno con un protón y dos neutrones, de período de semidesintegración 12.3 años, usado en armas nucleares y como trazador (Brown et al. 2012, sec. 22.2). **Turbina**: máquina rotatoria que convierte la energía de un fluido en energía mecánica; en una central nuclear, el vapor mueve la turbina (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Unidad de masa atómica (u)**: $1/12$ de la masa del átomo de carbono-12, equivalente a $1.660\,54 \times 10^{-27}$ kg (Brown et al. 2012, sec. 21.6). **Unidad de masa atómica (uma)**: exactamente un doceavo de la masa del carbono-12 (Brown et al. 2012, sec. 2.4). **Unidades SI**: unidades métricas preferidas acordadas internacionalmente en 1960 (Brown et al. 2012, cap. 1). **Uranio-235** (^{235}U): único isótopo fisible natural; al capturar un neutrón lento se fisiona en dos fragmentos y emite neutrones que mantienen la reacción en cadena (Brown et al. 2012, sec. 21.7). **Uranio-238** (^{238}U): isótopo más abundante del uranio, fértil pero no fisible con neutrones lentos; su serie de desintegración produce radón (Brown et al. 2012, sec. 21.2). **Valencia**: capacidad de combinación de un átomo expresada en número de enlaces; Kekulé la fijó en cuatro para el carbono en 1858 (Brock 2015, cap. 4). **Valencia metálica**: valencia de los átomos en un metal con resonancia, que sube de uno en el potasio a seis en el cromo. **Valor combustible**: energía liberada al quemar un gramo de una sustancia. **Valor de pH**: definición como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en una disolución. **Valoración**: procedimiento que combina una disolución de concentración desconocida con una estándar para determinar la concentración (Brown et al. 2012, sec. 4.6). **Valoración ácido-base**: técnica que. **Vapor**: estado gaseoso de una sustancia que es líquida o sólida en condiciones ordinarias (Brown et al. 2012, sec. 10.1). **Velocidad cuadrática media**: velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del gas, $u_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ (Brown et al. 2012, sec. 10.7; Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad de la luz**: constante c que liga longitud de onda y frecuencia de toda onda electromagnética, $3,00 \times 10^8$ metros por segundo en el vacío (Brown et al. 2012, sec. 6.1). **Velocidad de reacción**: aumento de la concentración de un producto, o disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad inicial**: velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, cuando las concentraciones de los productos son despreciables (Brown et al. 2012, sec. 14.3). **Velocidad instantánea**: velocidad de reacción en un momento dado, igual a la pendiente de la tangente a la curva concentración-tiempo (Brown et al. 2012, sec. 14.2). **Velocidad más probable**: velocidad del pico de la distribución de Maxwell, $(2kT/m)^{1/2}$ (Pauling 1988, sec. 9-5). **Velocidad promedio**: velocidad de reacción calculada sobre un intervalo de tiempo a partir de los cambios de concentración (Brown et al. 2012, sec. 14.2).

Vida media: tiempo necesario para que la concentración de un reactivo, o la cantidad de un núclido radiactivo, se reduzca a la mitad de su valor inicial (Brown et al. 2012, sec. 14.4). **Vida media ($t_{1/2}$):** tiempo necesario para que la mitad de los núcleos radiactivos presentes se desintegre (Brown et al. 2012, sec. 21.4). **Vidrio:** sólido amorfo obtenido al enfriar sin cristalizar un producto de fusión de materiales inorgánicos. **Viscosidad:** resistencia de un **Volátil:** líquido de alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, cuya evaporación es rápida. **Voltaje:** diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, medida en voltios (Brown et al. 2012, sec. 20.4). **Volumen molar:** volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar, 22,41 L (Brown et al. 2012, sec. 10.4). **Xenón (Xe):** gas noble que forma compuestos estables con el flúor, como XeF_2 , XeF_4 y XeF_6 , el primero de ellos sintetizado en 1962 (Brown et al. 2012, sec. 22.3). **Zwitterión:** especie eléctricamente neutra con un extremo positivo y otro negativo, formada por transferencia interna de protones, como la glicina en agua (Brown et al. 2012, sec. 16.10).

23 Capítulo 22 · Química de los metales de transición y química de coordinación

23.1. Introducción

Los metales de transición forman el bloque d de la tabla periódica, cuarenta elementos que se extienden del grupo 3 al grupo 12 y que se caracterizan por el llenado progresivo de la subcapa d, incompleta en sus átomos o iones ([Brown et al. 2012](#), sec. 23.1). Esta configuración inacabada les confiere propiedades ausentes en los metales representativos: múltiples estados de oxidación, compuestos intensamente coloreados, magnetismo y una facilidad notable para formar complejos con moléculas y aniones que sostienen la química industrial y la biológica ([Brown et al. 2012](#), sec. 23.1).

Su posición central, entre los metales activos del bloque s y los no metales del bloque p, explica que sirvan de puente entre la química iónica y la covalente y que sus compuestos abarquen desde sales sencillas hasta especies con enlaces muy covalentes ([Brown et al. 2012](#), sec. 23.1). La vida depende de ellos: el hierro del grupo hemo transporta oxígeno, la clorofila captura la luz solar y la anhidrasa carbónica emplea zinc en su centro activo para acelerar la hidratación del dióxido de carbono ([Brown et al. 2012](#), secs. 23.1, 23.3).

Este capítulo recorre el bloque en cuatro movimientos: las propiedades periódicas de los metales y su metalurgia, los compuestos de coordinación con sus ligandos y su nomenclatura, la isomería y el color, y la teoría del campo cristalino que explica ambos fenómenos, para cerrar con las aplicaciones catalíticas y biológicas del grupo de elementos más numeroso de la tabla ([Brown et al. 2012](#), cap. 23).

23.2. Los metales de transición en la tabla periódica

Los metales de transición ocupan la franja central de la tabla periódica que separa los metales activos de los no metales, con densidades y puntos de fusión elevados que revelan la participación de los electrones d en el enlace metálico ([Brown et al. 2012](#), sec. 23.1; [Pauling 1988](#), cap. 17). De ellos, los del cuarto periodo, del escandio al cinc, son los más estudiados porque exhiben el comportamiento del bloque con la mayor claridad.

La posición que ilustra Figura 23.1 hace de estos elementos un puente entre el carácter iónico de las sales de los metales alcalinos y el covalente de los compuestos de los no metales ([Brown et al. 2012](#), sec. 23.1). La maleabilidad, la conductividad térmica y eléctrica y la resistencia mecánica compiten con

The diagram illustrates the central position of transition metals in the periodic table. Above the table is a schematic showing the s-block (yellow), the transition metal block (hatched), and the p-block (light blue). Lines connect these blocks to the corresponding columns in the table below.

3B	4B	5B	6B	7B	8B			1B	2B
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn
39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd
71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg

Figura 23.1: Posición central de los metales de transición en la tabla periódica, entre los metales activos y los no metales (Brown et al. 2012, fig. 23.1).

las de los mejores metales representativos, y sus óxidos responden a la escala de pH con un abanico mucho más amplio de comportamientos (Pauling 1988, cap. 17).

23.3. Configuraciones electrónicas y estados de oxidación

Los átomos del cuarto periodo llenan la subcapa 3d según el patrón general $[\text{Ar}]3d^n4s^2$, aunque las configuraciones reales muestran excepciones notables como la del cromo, $[\text{Ar}]3d^54s^1$, en la que la estabilidad del llenado semicompleto se impone (Brown et al. 2012, sec. 23.1). Al formarse los iones, los electrones s se eliminan antes que los d, de modo que el titanio(III) queda como un ion d^1 , el manganeso(IV) como d^3 y el cobalto(III) como d^6 , configuraciones que determinan su química de coordinación (Brown et al. 2012, secs. 7.4, 23.1).

La multiplicidad de estados de oxidación distingue al bloque d de los grupos s y p: el hierro alcanza +2 y +3, el manganeso desde +2 hasta +7 y el vanadio desde +2 hasta +5, y el estado +2 es común en casi todos los metales de transición, mientras que el escandio solo se conoce en +3 porque su ion Sc^{3+} recupera la configuración del argón (Brown et al. 2012, secs. 23.1, ejercicio 23.14). Al avanzar por un periodo, la atracción del núcleo sobre los electrones d crece más marcadamente que sobre los s, de modo que los elementos tardíos del periodo tienden a preferir los estados de oxidación más bajos (Brown et al. 2012, sec. 23.1).

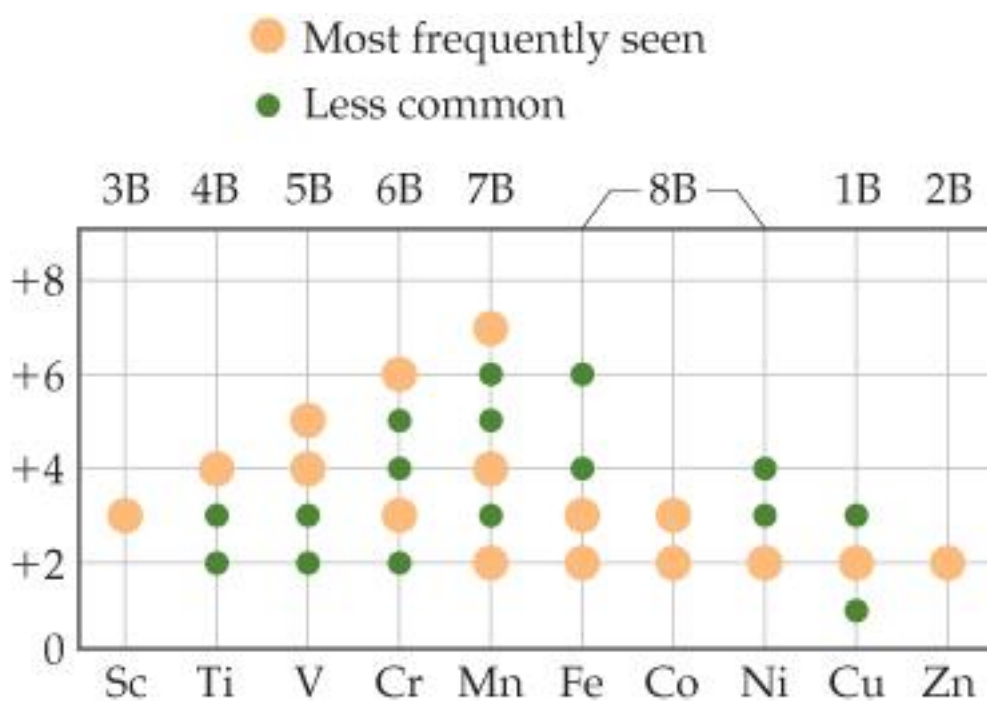


Figura 23.2: Estados de oxidación observados para los metales de transición del cuarto periodo, con los más comunes destacados sobre los menos frecuentes (Brown et al. 2012, fig. 23.4).

El mapa de Figura 23.2 resume la regla práctica: los primeros miembros del periodo explotan estados altos, como el +7 del permanganato, mientras los últimos, con más electrones d, se conforman con +2 y +3 (Brown et al. 2012, sec. 23.1). La **contracción lantánida** completa el cuadro: al descender al quinto y sexto periodo, el llenado de la subcapa 4f apantalla mal la carga nuclear, de modo que los elementos de los periodos 5 y 6 presentan radios atómicos e iónicos casi idénticos en cada grupo y una química muy parecida, como ocurre con el circonio y el hafnio (Brown et al. 2012, secs. 23.1, ejercicio 23.66).

23.4. Metalurgia: de los minerales a los metales

La **metalurgia** es la ciencia y la tecnología que extrae los metales de la tierra y los procesa para su uso, y los **minerales** son los compuestos inorgánicos sólidos que los contienen en la naturaleza (Brown et al. 2012, sec. 23.1). La historia de la química es en buena parte la historia de esta extracción, pues los minerales de cobre, hierro, estaño, plata y plomo se emplearon como pigmentos antes de que la fundición los convirtiera en metales (Brock 2015, cap. 1).

Las edades de bronce y de hierro dan nombre a las primeras etapas de la civilización porque la reducción por oxidación en el horno de fundición transformó los óxidos y sulfuros en metales útiles: el sulfuro de arsénico y el de antimonio tiñeron el realgar, el oropimente y la estibnita, el óxido rojo de hierro decoró muros y los minerales de cobre sirvieron de cosméticos mucho antes de su explotación metalúrgica (Brock 2015, cap. 1). El oro, el electro y el cobre nativos existían en la naturaleza, pero su escasez no explica por sí sola su uso generalizado (Brock 2015, cap. 1).

El horno puede considerarse el aparato químico más antiguo: nacido para cocer cerámica, se adaptó al vidrio, a la sublimación y a la destilación, y las primeras minas y operaciones metalúrgicas occidentales aparecieron en Mesopotamia, desde donde los metales se comerciaron hacia Egipto (Brock 2015, cap. 1). Hoy la extracción moderna combina la reducción con carbono o con monóxido de carbono para los metales comunes y la electrólisis, que da nombre a la electrometalurgia, para los más activos (Brown et al. 2012, secs. 22.9, 20.9).

23.5. Compuestos de coordinación y ligandos

Los **compuestos de coordinación** son sustancias que contienen **complejos metálicos**, especies en las que un ion metálico se rodea de varios aniones o moléculas neutras llamados **ligandos**, y Alfred Werner fundó su estudio a fines del siglo XIX al distinguir la valencia primaria, hoy llamada estado de oxidación, de la valencia secundaria, hoy llamada número de coordinación (Brown et al. 2012, secs. 23.1, 23.2). El ion metálico y sus ligandos forman la **esfera de coordinación**, y el número de átomos donadores unidos al metal recibe el nombre de **número de coordinación**, cuyos valores más comunes son cuatro y seis, con geometrías tetraédrica, plana cuadrada y octaédrica (Brown et al. 2012, sec. 23.2).

Los ligandos aportan sus pares de electrones no compartidos para enlazarse al metal, por lo que pueden ser neutros, como el agua y el amoníaco, o aniones, como el cloruro, el cianuro y el hidróxido, mientras que los ligandos con carga positiva resultan raros porque un catión repele a otro (Brown et al. 2012, secs. 23.2, ejercicio 23.22). La unión metal-ligando es una reacción ácido-base de Lewis: el ligando, base, dona un par de electrones a un orbital vacío del ion metálico, ácido, reforzada además por la atracción electrostática entre el catión y las cargas negativas de los ligandos (Brown et al. 2012, sec. 23.6).



Figura 23.3: Disoluciones acuosas de iones de metales de transición, cuyos colores característicos anuncian la química de coordinación del bloque d (Brown et al. 2012, fig. 23.3).

Los colores que exhibe Figura 23.3 pertenecen en realidad a complejos acuosos: el ion $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ es rojo violáceo, el $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ rosa y el $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ azul, y cada matiz guarda información sobre la configuración electrónica del metal (Brown et al. 2012, sec. 23.2). El número de coordinación de dos aparece en especies lineales como el $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$, el de cinco en el $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$, y el de seis domina en la mayoría de los complejos de los metales de la primera serie de transición (Brown et al. 2012, secs. 23.2, ejercicio 23.56).

23.6. Nomenclatura de los compuestos de coordinación

Nombrar un compuesto de coordinación exige especificar el número y el tipo de cada ligando con prefijos griegos como di, tri y tetra, nombrar después el metal con su estado de oxidación en números romanos y cerrar la esfera de coordinación entre corchetes en la fórmula (Brown et al. 2012, sec. 23.4). Así, el hexaamminacromo(III) nitrato corresponde a $\text{Cr}(\text{NH}_3)_6\text{NO}_3$, el tetraamminacarbonatocobalto(III) sulfato a $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]_2\text{SO}_4$ y el cloruro de tetraamminadichlororodio(III) a $[\text{Rh}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$, y cuando el complejo es el anión, el metal se nombra con la terminación -ato, como en el tetrabromo(1,10-fenantrolina)cobaltato(III) de potasio (Brown et al. 2012, secs. 23.4, ejercicios 23.35-23.38).

La nomenclatura adquiere sentido pleno al combinarse con la isomería, porque distingue especies con la misma fórmula que difieren en la disposición de los ligandos: el cis-diclorotetraamminacobalto(III) y su isómero trans no comparten propiedades ni color (Brown et al. 2012, sec. 23.4). El par de ejercicios de nombre y fórmula cierra el dominio del código, pues permite traducir sin ambigüedad entre el nombre, la fórmula y el arreglo espacial del complejo (Brown et al. 2012, sec. 23.4).

23.7. Agentes quelantes y el efecto quelato

El **átomo donador** es el átomo del ligando que se enlaza directamente al metal, y según su número los ligandos se clasifican en **monodentados**, con un solo donador como el amoníaco, **bidentados**, con dos como la etilendiamina, la bipyridina o el oxalato, y **polidentados**, con tres o más como el anión EDTA^{4-} , que ofrece seis (Brown et al. 2012, sec. 23.3). Los ligandos bidentados y polidentados se llaman **agentes quelantes**, del griego «pinza», porque sujetan al metal por varios puntos a la vez (Brown et al. 2012, sec. 23.3).

En general, los agentes quelantes forman complejos más estables que los ligandos monodentados relacionados, observación conocida como **efecto quelato**: la constante de formación del $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ es más de diez mil millones de veces mayor que la del $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ (Brown et al. 2012, sec. 23.3). El factor termodinámico responsable es la entropía, pues cada ligando polidentado que se coordina libera más moléculas de disolvente que un monodentado equivalente, aumentando el desorden del sistema (Brown et al. 2012, sec. 23.3).

La estructura de Figura 23.4 muestra cómo este anión se enrolla alrededor del metal, ocupando hasta seis sitios de coordinación de una sola vez, aunque en algunos complejos solo cinco de sus átomos donadores se fijan realmente (Brown et al. 2012, sec. 23.3). Por esta capacidad de capturar iones metálicos, los polidentados se llaman también **agentes secuestrantes**, y el EDTA se emplea para valorar la dureza del agua midiendo el calcio y el magnesio disueltos, además de en tratamientos médicos que movilizan metales tóxicos (Brown et al. 2012, secs. 23.3, ejercicio 23.96).

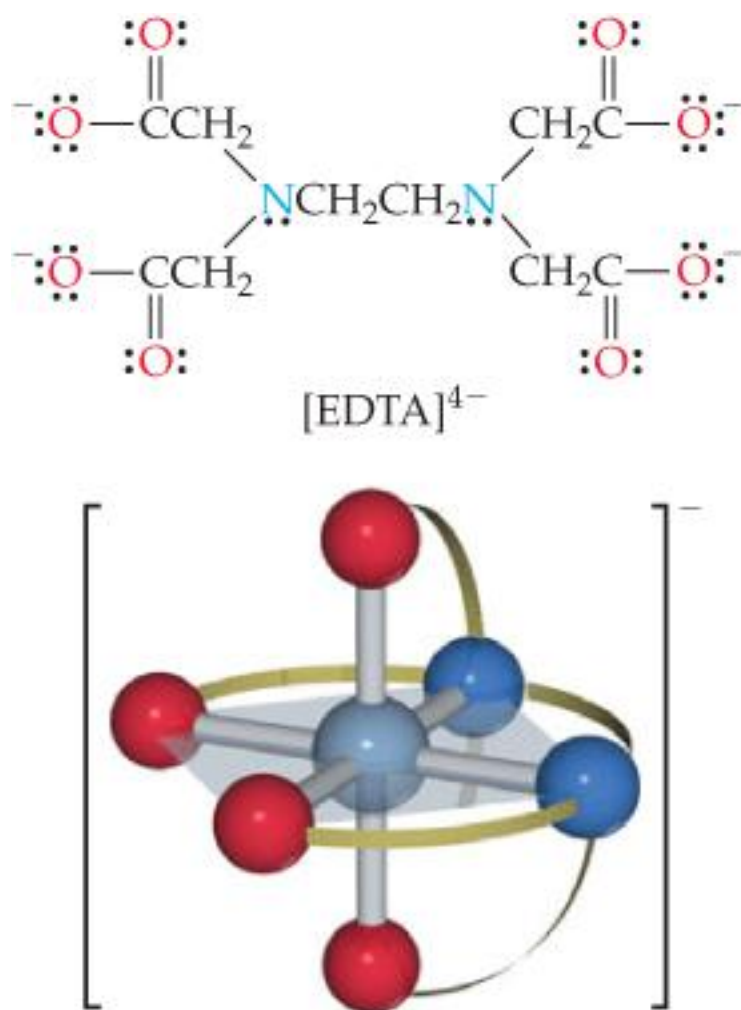


Figura 23.4: El anión EDTA⁴⁻ rodea al ion metálico uniéndose por sus seis átomos donadores para formar un quelato muy estable (Brown et al. 2012, fig. 23.12).

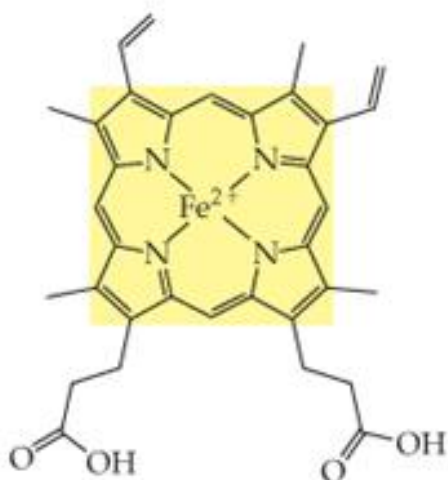
23.8. Porfirinas y la química de coordinación en los seres vivos

Las **porfirinas** constituyen la familia de quelantes biológicos por excelencia: el anillo plano de **porfina**, formado por cuatro anillos de pirrol unidos en macrociclo, aloja un ion metálico en su centro, y sus derivados sostienen la respiración y la fotosíntesis (Brown et al. 2012, sec. 23.3). La figura Figura 23.5 enfrenta la porfina desnuda con sus dos complejos más célebres, el hemo b y la clorofila a (Brown et al. 2012, fig. 23.13).

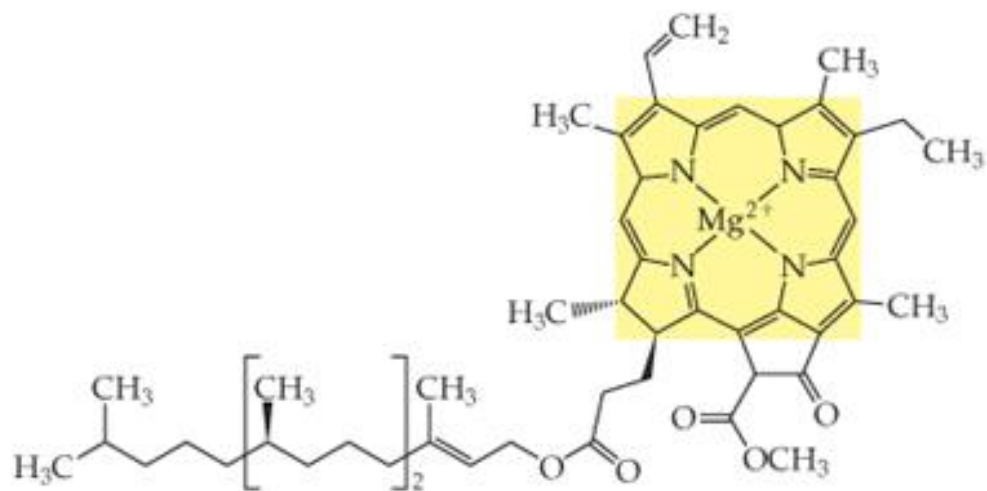
La **hemoglobina** y la mioglobina transportan y almacenan oxígeno gracias al hierro del grupo hemo, mientras las **clorofilas** atrapan la energía solar con magnesio en el centro del mismo macrociclo, y en la fotosíntesis esa energía convierte el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos (Brown et al. 2012, secs. 23.3, fig. 23.13). Los **sideróforos** completan el cuadro biológico al secuestrar hierro del entorno para los microorganismos, y la anhidrasa carbónica ilustra la precisión del zinc tetraédrico, coordinado por tres nitrógenos de la proteína y un agua cuyo pKa de 7.5, muy inferior al del agua libre, explica su eficacia catalítica (Brown et al. 2012, secs. 23.3, ejercicio 23.90).



Porphine



Heme b



Chlorophyll a

Figura 23.5: El anillo de porfina y sus derivados de coordinación: el hemo b de la hemoglobina y la mioglobina y la clorofila a de las plantas verdes (Brown et al. 2012, fig. 23.13).

Biología

24 La base física de la herencia

579

24 La base física de la herencia

24.1. La herencia y los genes

La herencia es un proceso donde unos rasgos se transmiten a la descendencia de un organismo. Para que ocurra la herencia necesitamos genes. Los genes codifican información necesaria para producir diferentes estructuras celulares ([T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013](#)).

24.2. Los genes y su ubicación en el cromosoma

Los genes se encuentran en los cromosomas, que son estructuras de ADN empaquetadas por unas proteínas llamadas histonas. En esta cadena larga hay segmentos específicos de ADN con longitudes variables que se identifican como los genes ([T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013](#)).

Al evaluar la posición de un solo gen en la cadena larga de ADN empaquetada conocida como cromosoma, esa posición ya identificada se conoce como locus. Ahora bien, si me refiero a varias posiciones de varios genes en el cromosoma se dice loci ([T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013](#)).

24.3. Cromosomas homólogos y alelos

Los cromosomas están en pares y se llaman cromosomas homólogos. Un par homólogo tiene los mismos genes en los mismos loci. Pero hay ocasiones en que en un homólogo su gen en determinado locus sea diferente al del otro cromosoma homólogo ([T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013](#)). Es decir, el gen del cromosoma homólogo 1 es diferente al gen del cromosoma homólogo 2. A este gen que en determinado locus es diferente entre los cromosomas homólogos se le conoce como alelo ([T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013](#)).

24.4. Las mutaciones como fuente de alelos

¿Por qué un gen en determinado locus es un alelo? Esto ocurre por la mutación de ese gen. La mutación ocurre en el óvulo o espermatozoide de nuestros antecesores y esto pudo ocurrir hace cientos de años. Sin embargo, puede ocurrir en nuestros progenitores, pero esto es muy raro ([T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013](#)).

24.5. Homocigotos y heterocigotos

Cuando tenemos un gen o genes en el mismo locus o loci y son idénticos, indicamos que este gen es homocigoto, pero para los genes en un locus que son diferentes (es decir, cuando los alelos son diferentes) se conoce como heterocigoto (T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013). Donde homocigoto desde el griego se indica como mismo par y heterocigoto del griego es diferente par (T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013).

24.6. Descubrimiento de los principios de la herencia

Uno de los primeros en estudiar la herencia fue Mendel. Para cualquier experimento exitoso en biología hay tres pasos clave: elegir un sistema adecuado, diseñar y realizar el experimento de manera correcta, y analizar los datos en forma adecuada. Mendel fue el primer genetista en completar los tres pasos. Mendel eligió el guisante comestible para sus experimentos. Las estructuras reproductivas masculinas de una flor se llaman estambres y producen polen, cada grano de polen contiene espermatozoides. La estructura reproductiva femenina se llama carpelo, que tiene un ovario donde se ubican los óvulos. Los guisantes se autofecundan porque los pétalos encierran todas las estructuras reproductivas. Cuando el espermatozoide de un organismo fecunda sus propios óvulos, el proceso se llama autofecundación. Mendel hizo dos técnicas: la primera era aprovechar la autofecundación, y la segunda era quitarle a una flor sus estambres para que no se autofecundara, luego usar el polen de otra flor para fecundar la flor que se le quitó sus estambres. Cuando el espermatozoide de un organismo fecunda los óvulos de un organismo diferente, el proceso se llama fecundación cruzada. El diseño de Mendel era simple, pero brillante. Estudió rasgos con formas inequívocamente diferentes, como flores blancas frente a moradas. También comenzó por estudiar sólo un rasgo a la vez, a diferencia de los primeros investigadores que intentaban estudiar todas las características de organismos completos simultáneamente. Mendel hizo varias generaciones para ver qué sucedía y contó el número de descendientes con cada tipo de rasgo, usando análisis numérico e interpretación estadística, algo innovador en su época (T. Audesirk, G. Audesirk y Byers 2013).

Apéndice

References

582

References

- Atkins, Peter (2015). *Chemistry: A Very Short Introduction*. 1st. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-968397-0. DOI: [10.1093/actrade/9780199683970.001.0001](https://doi.org/10.1093/actrade/9780199683970.001.0001).
- Audesirk, Teresa, Gerald Audesirk y Bruce E. Byers (2013). *Biología: La vida en la Tierra con fisiología*. 9.^a ed. México: Pearson Educación. ISBN: 978-607-32-1526-8.
- Brock, William H. (2015). *The History of Chemistry: A Very Short Introduction*. 1st. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-871648-8.
- Brown, Theodore L. et al. (2012). *Chemistry: The Central Science*. 12th. Glenview, IL: Pearson Prentice Hall. ISBN: 978-0-321-69672-4.
- Chang, Raymond y Jason Overby (2022). *Chemistry*. 14th (ISE). New York: McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1-265-57756-8.
- Muñoz, Juan Manuel (2001). *Introducción a la teoría de conjuntos*. Recuperado de <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79986>.
- Oriakhi, Christopher O. (2021). *Chemistry in Quantitative Language: Fundamentals of General Chemistry Calculations*. 2nd. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-886778-4.
- Pauling, Linus (1988). *General Chemistry*. 3rd (reprinted). Unabridged republication of the 1970 edition (W. H. Freeman). New York: Dover Publications. ISBN: 978-0-486-13465-9.